

Carl Friedrich Gauß Werke — Einzelband

Carl Friedrich Gauß

CARL FRIEDRICH GAUSS WERKE

BAND I.

ZWEITER ABDRUCK

HERAUSGEGEBEN

VON DER

KÖNIGLICHEN GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN

ZU

GÖTTINGEN

1870.

DISQUISITIONES
ARITHMETICAE

AUCTORE

D. CAROLO FRIDERICO GAUSS.

LIPSIAE

IN COMMISSIS APUD GERH.

FLEISCHER Iun.

1801.

SERENISSIMO
PRINCIPI AC DOMINO
CAROLO GUILIELMO FERDINANDO
BRUNOVICENSIIUM AC LUNEBURGENSIIUM DUCI.

PRINCEPS SERENISSIME

Summae equidem felicitati mihi duco, quod Celsissimo nomini Tuo hoc opus inscribere mihi permittis, quod ut Tibi offeram sancto pietatis officio obstringor. Nisi enim Tua gratia, Serenissime Princeps, introitum mihi ad scientias primum aperuisset, nisi perpetua Tua beneficia studia mea usque sustentavissent, scientiae mathematicae, ad quam vehementi semper amore delatus sum, totum me devovere non potuissem.

Quin adeo eas ipsas meditationes, quarum partem hoc volumen exhibet, ut suscipere, per plures annos continuare literisque consignare liceret, Tua sola benignitas effecit, quae ut, ceterarum curarum expers, huic imprimis incumbere possem praestitit.

Quas quum tandem in lucem emittere cuperem, Tua munificentia cuncta, quae editionem remorabantur, obstacula removit.

Haec Tua tanta me meisque conatibus merita gratissima potius mente tacitaque admiratione revolvere, quam iustis dignisque laudibus celebrare possum. Namque non solum tali me muneri haud parem sentio, sed et neminem ignorare puto, solennem Tibi esse tam insignem liberalitatem in omnes qui ad optimas disciplinas excolendas conferre videntur, neque eas scientias, quae vulgo abstrusiores et a vitae communis utilitate remotiores creduntur, a patrocinio Tuo exclusas esse, quum Tu ipse intimum scientiarum omnium inter se et necessarium vinculum mente illa sapientissima omniumque quae ad humanae societatis prosperitatem augendam pertinent peritissima, penitus perspexeris.

Quodsi Tu, Princeps Serenissime, hunc librum, in Te animi et laborum nobilissimae scientiae dicatorum testem, insigni illo favore, quo me tamdiu amplexus es, haud indignum iudicaveris, operam meam me non inutiliter collocasse, eiusque honoris, quem prae omnibus in votis habui, compotem me factum esse mihi gratulabor.

PRINCEPS SERENISSIME

Brunovici mense Iulio 1801.

Celsitudinis Tuae servus addictissimus

C. F. Gauss.

PRAEFATIO.

Disquisitiones in hoc opere contentae ad eam Matheseos partem pertinent, quae circa numeros integros versatur, fractis plerumque, surdis semper exclusis.

Analysis indeterminata quam vocant seu Diophantea, quae ex infinitis solutionibus problemati indeterminato satisfaciendis eas seligere docet, quae per numeros integros aut saltem rationales absolvuntur (plerumque ea quoque conditione adiecta ut sint positivi), non est illa disciplina ipsa, sed potius pars eius valde specialis, ad eamque ita fere se habet, ut ars aequationes reducendi et solvendi (Algebra) ad universam Analysisin.

Nimirum quemadmodum ad Analyseos ditionem referuntur omnes quae circa quantitatum affectiones generales institui possunt disquisitiones: ita numeri integri (fractique quatenus per integros determinantur) obiectum proprium Arithmeticae constituunt.

Sed quum ea, quae Arithmetices nomine vulgo traduntur per signa idonea (i. e. numeros secundum systema decadicum exhibendi, operationesque arithmeticas perficiendi) extendantur, vix ultra artem numerandi et calculandi adiectis nonnullis quae vel ad Arithmeticeam omnino non pertinent (ut doctrina de logarithmis) vel saltem numeris integris non sunt propria sed ad omnes quantitates patent: e re esse videtur, duas Arithmeticae partes distinguere, illaque ad Arithmeticeam elementarem referre, omnes autem disquisitiones generales de numerorum integrorum affectionibus propriis Arithmeticae *Sublimiori*, de qua sola hic sermo erit, vindicare.

Pertinent ad Arithmeticeam Sublimiorem ea, quae Euclides in Elementis L. VII sqq. elegantia et rigore apud veteres consuetis tradidit: attamen ad prima initia huius scientiae limitantur.

Diophanti opus celebre, quod totum problematis indeterminatis dicatum est, multas quaestiones continet, quae propter difficultatem suam artificiorumque subtilitatem de auctoris ingenio et acumine existimationem haud mediocrem suscitant, praesertim si subsidiorum quibus illi uti licuit tenuitatem consideres. At quum haec problemata dexteritatem quandam potius scitamque tractationem quam principia profundiora postulent, praetereaque nimis specialia sint raroque ad conclusiones generaliores deducant: hic liber ideo magis epocham in historia Matheseos constituere videtur, quod prima artis characteristicae et Algebrae vestigia sistit, quam quod Arithmeticeam Sublimiorem inventis novis auxerit.

Longe plurima recentioribus debentur, inter quos pauci quidem sed immortalis gloriae viri P. de Fermat, L. Euler, L. La Grange, A. M. Le Gendre (ut paucos alios praeteream) introitum ad penetralia huius divinae scientiae aperuerunt, quantisque divitiis abundenter patefecerunt. Quatenus vero inventa a singulis his geometris profecta sint, hic enarrare supersedeo, quum e praefationibus Additamentorum quibus ill. La Grange Euleri Algebrae ditavit operisque mox memorandi ab ill. Le Gendre nuper editi cognosci possint, insuperque pleraque locis suis in his disquisitionibus Arithmeticeis laudentur.

Propositum huius operis, ad quod edendum iam annos abhinc quinque publice fidem dederam, id fuit, ut disquisitiones ex Arithmeticea Sublimiori, quas partim ante id tempus partim postea institui, divulgarem. Ne quis vero miretur, scientiam hic a primis propemodum initiis repetitam, multasque disquisitiones hic denuo resumtas esse, quibus alii operam suam iam navarunt, monendum esse duxi, me, quum primum initio a. 1795 huic disquisitionum generi animum applicavi, omnium quae quidem a recentioribus in hac arena elaborata fuerint ignarum, omniumque subsidiorum per quae de his quidpiam comperire potuissem expertem fuisse. Scilicet in alio forte labore tunc occupatus, casu incidi in eximiam quandam veritatem arithmeticeam (fuit autem ni fallor theorema

art. 108), quam quum et per se pulcherrimam aestimarem et cum maioribus connexam esse suspicarer, summa qua potui contentione in id incubui, ut principia quibus inniteretur perspicerem, demonstrationemque rigorosam nanciscerer. Quod postquam tandem ex voto successisset, illecebris harum quaestionum ita fui implicatus, ut eas deserere non potuerim; quo pacto, dum alia semper ad alia viam sternebant, ea quae in quatuor primis Sectionibus huius operis traduntur, ad maximam partem absoluta erant, antequam de aliorum geometrarum laboribus similibus quidquam videram.

Dein copia mihi facta, horum summorum ingeniorum scripta evolvendi, maiorem quidem partem meditationum mearum rebus dudum transactis impensam esse agnovi: sed eo alacrior, illorum vestigiis insistens, Arithmeticam ulterius excolere studui; ita variae disquisitiones institutae sunt, quarum partem Sectiones V, VI et VII tradunt.

Postquam interiecto tempore consilium de fructibus vigiliarum in publicum edendis cepi, eo lubentius suaderi passus sum, quod plures optabant mihi per, ne quid vel ex illis investigationibus prioribus supprimerem, quod tum temporis liber non habebatur, ex quo aliorum geometrarum labores de his rebus, in Academiarum Commentariis sparsi, edisci potuissent; quod multae ex illis omnino novae et pleraeque per methodos novas tractatae erant; denique quod omnes tum inter se tum cum disquisitionibus posterioribus tam arcto nexu cohaerebant, ut ne nova quidem satis commode explicari possent, nisi reliquis ab initio repetitis.

Prodiit interea opus egregium viri iam antea de Arithmetica Sublimiori magnopere meriti, Le Gendre *Essai d'une théorie des nombres*, Paris a. VI, in quo non modo omnia, quae hactenus in hac scientia elaborata sunt, diligenter collegit et in ordinem redegit, sed permulta insuper nova de suo adiecit. Quum hic liber serius ad manum mihi pervenerit, postquam maxima operis pars typis iam exscripta esset, nullibi ubi rerum analogia occasionem dare potuisset, eius mentionem inicere licuit; de paucis tantummodo locis quasdam observationes in Additamentis adiungere necessarium videbatur, quas vir humanissimus et candidissimus benigne ut spero interpretabitur.

Inter impressionem huius operis, quae pluries interrupta variisque impedimentis usque in quartum annum protracta est, non modo eas investigationes, quas quidem iam antea susceperam, sed quarum promulgationem in aliud tempus differam, ne liber nimis magnus evaderet, ulterius continuavi, sed plures etiam alias novas aggressus sum. Plures quoque, quas ex eadem ratione leviter tantum attigi, quum tractatio uberius minus necessaria videretur (e. g. eae quae in artt. 37, 82 sqq. aliisque locis traduntur), postea resumtae sunt, disquisitionibusque generalioribus quae luce perdignae videntur locum dederunt (Conf. etiam quae in Additamentis de art. 306 dicuntur).

Denique quum liber praesertim propter amplitudinem Sect. V in longe maius quam exspectaveram volumen excresceret, plura quae ab initio ei destinata erant, interque ea totam Sectionem octavam (quae passim iam in hoc volumine commemoratur, atque tractationem generalem de congruentiis algebraicis cuiusvis gradus continet) resecare oportuit. Haec omnia, quae volumen huic aequale facile explebunt, publici iuris fient, quam primum occasio aderit.

Quod, in pluribus quaestionibus difficilibus, demonstrationibus syntheticis usus sum, analysisque per quam erutae sunt suppressi, imprimis brevitatis studio tribuendum est, cui quantum fieri poterat consulere oportebat.

Theoria divisionis circuli, sive polygonorum regularium construendorum, quae in Sect. VII tractatur, ipsa quidem per se ad Arithmeticam non pertinet, attamen eius principia unice ex Arithmetica Sublimiori petenda sunt: quod forsitan geometris tam inexpectatum erit, quantum veritates novas, quas ex hoc fonte haurire licuit, ipsis gratias fore spero.

Haec sunt, de quibus lectorem praemonere volui. De rebus ipsis non meum est iudicare. Nihil equidem magis opto, quam ut iis, quibus scientiarum incrementa cordi sunt, placeant, quae vel hactenus desiderata explent, vel aditum ad nova aperiunt.

DISQUISITIONES ARITHMETICAE.

SECTIO PRIMA.

DE

NUMERORUM CONGRUENTIA IN GENERE.

Numeri congrui, moduli, residua et nonresidua.

§ 1. Si numerus a numerorum b, c differentiam metitur, b et c secundum a *congrui* dicuntur, sin minus, *incongrui*: ipsum a *modulum* appellamus. Uterque numerorum b, c priori in casu alterius *residuum*, in posteriori vero *nonresiduum* vocatur.

Hae notiones de omnibus numeris integris tam positivis quam negativis¹ valent, neque vero ad fractos sunt extendendae.

E. g. -9 et $+16$ secundum modulum 5 sunt congrui; -7 ipsius $+15$ secundum modulum 11 residuum, secundum modulum 3 vero nonresiduum. Ceterum quoniam cifram numerus quisque metitur, omnis numerus tamquam sibi ipsi congruus secundum modulum quemcunque est spectandus.

§ 2. Omnia numeri dati a residua secundum modulum m sub formula $a + km$ comprehenduntur, designante k numerum integrum indeterminatum.

Propositionum quas post trademus faciliores nullo negotio hinc demonstrari possunt; sed istarum quidem veritatem aequae facile quivis intuendo poterit perspicere.

§ 3. **Theorema.** Propositis m numeris integris successivis $a, a + 1, a + 2 \dots a + m - 1$, alioque A , illorum aliquis huic secundum modulum m congruus erit, et quidem unicus tantum.

Si enim $\frac{A-a}{m}$ integer, erit $a \equiv A$; sin fractus, sit integer proxime maior (aut quando est negativus, proxime minor, si ad signum non respiciatur) $= k$, cadetque $A - km$ inter a et $a + m$, quare erit numerus quaesitus. Et manifestum est, omnes quotientes $\frac{A-a}{m}$, $\frac{A-(a+1)}{m}$ etc. inter k et $k - 1$ sitos esse; quare plures quam unus integri esse nequeunt.

Residua minima.

§ 4. Quisque igitur numerus residuum habebit tum in hac serie $0, 1, 2, \dots m - 1$, tum in hac $0, -1, -2, \dots -(m - 1)$, quae *residua minima* dicemus, patetque, nisi 0 fuerit residuum, bina semper dari, positivum alterum, alterum negativum. Quae si magnitudine sunt inaequalia, alterum erit $< \frac{m}{2}$, sin secus, utrumque $= \frac{m}{2}$. Unde patet, quemvis numerum residuum habere modulo semissem non superans quod *absolute minimum* vocabitur.

E. g. $+13$ secundum modulum 5 habet residuum minimum positivum 2 , negativum vero -3 , quod simul est absolute minimum; $+5$ secundum modulum 7 sui ipsius est residuum minimum positivum, negativum -2 , simulque absolute minimum.

Propositiones elementares de congruentiis.

¹Modulus manifesto semper absolute i. e. sine omni signo est sumendus.

§ 5. Qui numeri secundum modulum compositum sunt congrui, etiam secundum quemvis eius divisorem erunt congrui.

Si plures numeri eidem numero secundum eundem modulum sunt congrui, inter se erunt congrui (secundum eundem modulum).

Haec modulorum identitas etiam in sequentibus est subintelligenda.

Numeri congrui residua minima habent eadem, incongrui diversa.

§ 6. Si habentur quotcunque numeri A, B, C etc. totidemque alii a, b, c etc. illis secundum modulum quemcunque congrui, i.e. $A \equiv a, B \equiv b$ etc., erit $A + B + C + \text{etc.} \equiv a + b + c + \text{etc.}$

Si $A \equiv a, B \equiv b$, erit $A - B \equiv a - b$.

§ 7. Si $A \equiv a$, erit quoque $kA \equiv ka$. Si k numerus positivus, hoc est tantummodo casus particularis propos. art. praec., ponendo ibi $B = b = k$. Si k negativus, $-k$ positivus, adeoque $-kA \equiv -ka$, unde $kA \equiv ka$.

§ 8. Si $A \equiv a, B \equiv b$, erit $AB \equiv ab$. Namque $AB \equiv Ab \equiv ba$.

Si habentur quotcunque numeri A, B, C etc. totidemque alii a, b, c etc. illis secundum modulum quemcunque congrui $A \equiv a, B \equiv b$ etc., producta ex utrisque erunt congrua, ABC etc. $\equiv abc$ etc.

Ex artic. praec. $AB \equiv ab$, et ob eandem rationem $ABC \equiv abc$; eodemque modo quotcunque alii factores accedere possunt.

Si omnes numeri A, B, C etc. aequales assumuntur, nec non respondententes a, b, c etc., habetur hoc theorema: Si $A \equiv a$ et k integer positivus, erit $A^k \equiv a^k$.

§ 9. Sit X functio algebraica indeterminatae x , huius formae $Ax^a + Bx^b + Cx^c + \text{etc.}$, designantibus A, B, C etc. numeros integros quoscunque; a, b, c etc. vero integros non negativos. Tum si indeterminatae x valores secundum modulum quemcunque congrui tribuuntur, valores functionis X inde prodeuntes congrui erunt.

Sint f, g valores congrui ipsius x . Tum ex art. praec. $f^a \equiv g^a$ et $Af^a \equiv Ag^a$, eodemque modo $Bf^b \equiv Bg^b$ etc. Hinc $Af^a + Bf^b + Cf^c + \text{etc.} \equiv Ag^a + Bg^b + Cg^c + \text{etc.}$ Q. E. D.

Ceterum facile intelligitur, quomodo hoc theorema ad functiones plurium indeterminatarum extendi possit.

§ 10. Quodsi igitur pro x omnes numeri integri consecutivi substituuntur, valoresque functionis X ad residua minima reducuntur, haec seriem constituent, in qua post intervallum m terminorum (designante m modulum) iidem termini iterum recurrunt; sive haec series ex periodo m terminorum infinities repetita, erit formata.

Sit e.g. $X = x^3 - 8x + 6$ et $m = 5$; tum pro $x = 0, 1, 2, 3$ etc. valores ipsius X haec residua minima positiva suppeditant, $1, 4, 3, 4, 3, 1, 4, 3, 4, 3$ etc., ubi quina priora $1, 4, 3, 4, 3$ in infinitum repetuntur; atque si series retro continuatur, i.e. ipsi x valores negativi tribuuntur eadem periodus ordine terminorum inverso prodit, unde manifestum est, terminos alios quam qui hanc periodum constituent in tota serie locum habere non posse.

§ 11. In hoc igitur exemplo X neque $\equiv 0$, neque $\equiv 2 \pmod{5}$ fieri potest, multoque minus $= 0$, aut $= 2$. Unde sequitur, aequationes $x^3 - 8x + 6 = 0$, et $x^3 - 8x + 4 = 0$ per numeros integros et proin, uti notum est, per numeros rationales solvi non posse.

Generaliter perspicuum est, aequationem $X = 0$, huius formae $x^n + Ax^{n-1} + Bx^{n-2} + \text{etc.} + N = 0$, quando X functio indeterminatae x formae praescriptae, i.e. A, B, C etc. integri, atque n integer positivus, (ad quam formam omnes aequationes algebraicas reduci posse constat) radicem rationalem nullam habere, si congruentiae $X \equiv 0$ secundum ullum modulum satisfieri nequeat. Sed hoc criterium, quod hic sponte se nobis obtulit, in Sect. VIII fusius pertractabitur. Poterit certo ex hoc specimine notiuncula qualiscunque de harum investigationum utilitate ei formari.

Quaedam applicationes.

§ 12. Theorematibus in hoc capite traditis complura quae in arithmetice doceri solent innituntur, e. g. regulae ad explorandam divisibilitatem numeri propositi per 9, 11 aut alios numeros.

Secundum modulum 9 omnes numeri potestates unitati sunt congruae: quare si numerus propositus habet formam $a + 10b + 100c + \text{etc.}$, idem residuum minimum secundum modulum 9 dabit, quod $a + b + c + \text{etc.}$. Hinc manifestum est, si figurae singulae numeri decadice expressi sine respectu loci quem occupant addantur, summam hanc numerumque propositum eadem residua minima praebere, adeoque hunc per 9 dividi posse, si illa per 9 sit divisibilis, et contra. Idem etiam de divisore 3 tenendum.

Quoniam secundum modulum 11, $100 \equiv 1$ erit generaliter $10^{2e} \equiv 1$, $10^{2e+1} \equiv 10 \equiv -1$, et numerus formae $a + 10b + 100c + \text{etc.}$ secundum modulum 11 idem residuum minimum dabit quod $a - b + c - \text{etc.}$; unde regula nota protinus derivatur. Ex eodem principio omnia similia praecepta facile deducuntur.

Nec minus ex praecedentibus petenda est ratio regularum, quae ad verificationem operationum arithmeticarum vulgo commendantur. Scilicet si ex numeris datis alii per additionem, subtractionem, multiplicationem aut elevationem ad potestates sunt deducendi: substituuntur datorum loco residua ipsorum minima secundum modulum arbitrium (vulgo 9 aut 11, quoniam in nostro systemate decadico secundum hos, uti modo ostendimus, residua tam facile possunt inveniri). Numeri hinc oriundi illis, qui ex numeris propositis deducti fuerunt, congrui esse debent; quod nisi eveniat, vitium in calculum irrepsisse concluditur.

Sed quum haec hisque similia abunde sint nota, diutius iis immorari superfluum foret.

SECTIO SECUNDA.

DE

CONGRUENTIIS PRIMI GRADUS.

*Theoremata praeliminaria de numeris primis,
factoribus etc.*

§ 13. **Theorema.** Productum e duobus numeris positivis numero primo dato p minoribus per hunc primum dividi nequit.

Sit p primus, et a positivus $< p$; tum nullus numerus positivus b ipso p minor dabitur, ita ut sit $ab \equiv 0 \pmod{p}$.

Dem. Si quis neget, supponamus dari numeros b, c, d etc. omnes $< p$, ita ut sit $ab \equiv 0, ac \equiv 0, ad \equiv 0$ etc. $\pmod{p}$. Sit omnium minimus b , ita ut omnes numeri ipso b minores hac proprietate sint destituti. Manifesto erit $b > 1$, si enim $b = 1$, foret $ab = a < p$ (hyp.), adeoque per p non divisibilis. Quare p quamquam primus per b dividi non poterit, sed inter duo ipsius b multipla proxima mb et $(m+1)b$ cadet. Sit $p - mb = b'$; eritque b' numerus positivus et $< b$. Iam quia supposuimus, $ab \equiv 0 \pmod{p}$, habebitur quoque $mab \equiv 0$ (art. 7), et hinc, subtrahendo ab $ap \equiv 0$, erit $a(p - mb) = ab' \equiv 0$; i.e. b' inter numeros b, c, d etc. referendus, licet minimo eorum b sit minor. Q. E. A.

§ 14. Si nec a nec b per numerum primum p dividi potest: etiam productum ab per p dividi non poterit.

Sint numerorum a, b secundum modulum p residua minima positiva α, β , quorum neutrum erit $= 0$ (hyp.). Iam si esset $ab \equiv 0 \pmod{p}$, foret quoque, propter $ab \equiv \alpha\beta, \alpha\beta \equiv 0$, quod cum theoremate praec. consistere nequit.

Huius theorematis demonstratio iam ab Euclide tradita, El. VII. 32. Nos tamen omittere eam noluimus, tum quod recentiorum complures seu ratiocinia vaga pro demonstratione venditaverunt, seu theorema omnino praeterierunt, tum quod indoles methodi hic adhibitae, qua infra ad multo reconditiora enodanda utemur, e casu simpliciori faciliusprehendi poterit.

§ 15. Si nullus numerorum a, b, c, d etc. per numerum primum p dividi potest, etiam productum $abcd$ etc. per p dividi non poterit.

Secundum artic. praec. ab per p dividi nequit; ergo etiam abc ; hinc $abcd$ etc.

§ 16. **Theorema.** Numerus compositus quicumque unico tantum modo in factores primos resolvi potest.

Dem. Quemvis numerum compositum in factores primos resolvi posse, ex elementis constat, sed pluribus modis diversis hoc non posse, perperam plerumque supponitur tacite. Fingamus numerum compositum A , qui sit $= a^\alpha b^\beta c^\gamma$ etc., designantibus a, b, c etc. numeros primos inaequales, alio adhuc modo in factores primos esse resolvibilem. Primo manifestum est, in secundum hoc factorum systema alios primos quam a, b, c etc. ingredi non posse, quum quicumque alius primus numerum A ex his compositum metiri nequeat. Similiter etiam in secundo hoc factorum systemate nullus primorum a, b, c etc. deesse potest, quippe qui alias ipsum A non metiretur (art. praec.). Quare hae binae

in factores resolutiones in eo tantummodo differre possunt, quod in altera aliquis primus pluries quam in altera habeatur. Sit talis primus p , qui in altera resolutione m , in altera vero n vicibus occurrat, sitque $m > n$: Iam deleatur ex utroque systemate factor p , n vicibus, quo fiet ut in altero adhuc $m - n$ vicibus remaneat, ex altero vero omnino abierit. I.e. numeri $\frac{A}{p^n}$ duae in factores resolutiones habentur, quarum altera a factore p prorsus libera, altera vero $m - n$ vicibus eum continet, contra ea quae modo demonstravimus.

§ 17. Si itaque numerus compositus A est productum ex B, C, D etc. patet, inter factores primos numerorum B, C, D etc. alios esse non posse, quam qui etiam sint inter factores numeri A , et quemvis horum factorum toties in B, C, D etc. coniunctim occurrere debere, quoties in A .

Hinc colligitur criterium, utrum numerus B alium A metiatur, necne. Illud eveniet, si B neque alios factores primos, neque ullum pluries involvit, quam A ; quarum conditionum si aliqua deficit, B ipsum A non metietur.

§ 18. Facile hinc calculi combinationum auxilio derivari potest, si $A = a^\alpha b^\beta c^\gamma$ etc., designantibus ut supra a, b, c etc. numeros primos diversos, A habere $(\alpha + 1)(\beta + 1)(\gamma + 1)$ etc. divisores diversos, inclusis etiam 1 et A .

Si igitur $A = a^\alpha b^\beta c^\gamma$ etc. et $K = k^\kappa l^\lambda m^\mu$ etc., omnes diversi, patet A et K divisorem communem praeter 1 non habere, sive inter se esse primos.

§ 19. Pluribus numeris A, B, C etc. propositis *maxima omnibus communis mensura* ita determinatur. Resolvantur omnes in suos factores primos, atque ex his excerpan- tur ii, qui omnibus numeris A, B, C etc. sunt communes (si tales non adsunt, nullus divisor erit omnibus communis). Tum quoties quisque horum factorum primorum in singulis A, B, C etc. contineatur sive quot dimensiones in singulis A, B, C etc. quisque habeat, adnotetur. Tandem singulis factoribus primis tribuantur dimensiones omnium quas in A, B, C etc. habent minimae, componaturque productum ex iis, quod erit mensura communis quaesita.

§ 20. Quando vero numerorum A, B, C etc. *minimus communis dividuus* desideratur, ita procedendum. Colligantur omnes numeri primi, qui numerorum A, B, C etc. aliquem metiunt, cuius tribuatur dimensio omnium quas in numeris A, B, C etc. habet maxima, sique ex omnibus productum conflatur, quod erit dividuus quaesitus.

Ex. Sit $A = 504 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 7$, $B = 2880 = 2^6 \cdot 3^2 \cdot 5$; $C = 864 = 2^5 \cdot 3^3$. Pro inveniendi divisore communi maximo habentur factores primi 2, 3, quibus dimensiones 3, 2 tribuendi; unde fiet $2^3 \cdot 3^2 = 72$; dividuus vero communis minimus erit $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 = 60480$.

§ 21. Demonstrationes propter facilitatem omittimus. Ceterum quomodo haec problema solvenda sint, quando numerorum A, B, C etc. in factores resolutio non detur, ex elementis notum.

§ 22. Si numeri a, b, c etc. ad alium k sunt primi, etiam productum ex illis abc etc. ad k primum est.

Quia enim nulli numerorum a, b, c etc. alios factores habet, quam qui sunt factores alicuius numerorum a, b, c etc., productum abc etc. factorem primum cum k communem non habebit. Quare ex art. praec. abc etc. ad k primum.

§ 23. Si numeri a, b, c etc. inter se sunt primi, aliumque k singuli metiuntur: etiam productum eos illis numerum k metietur.

Hoc aequae facile ex artt. 17, 18 derivatur. Sit enim quicumque producti abc etc. divisor primus p , quem contineat u vicibus, manifestumque est, aliquem numerorum a, b, c etc. eundem hunc divisorem u vicibus continere debere. Quare etiam k , quem hic numerus metitur, u vicibus divisorem p continet. Similiter de reliquis producti abc etc. divisoribus.

§ 24. Hinc si duo numeri m, n secundum plures modulus inter se primos a, b, c etc. sunt congrui, etiam secundum productum eorum his congrui erunt.

Quum enim $m - n$ sit divisibilis, per singulos a, b, c etc. etiam per eorum productum dividi poterit (art. 19).

Denique si a ad b primus et ak per b divisibilis, erit k per b divisibilis. Namque quoniam ak tam per a quam per b divisibilis, etiam per ab dividi poterit, i.e. $\frac{ak}{ab} = \frac{k}{b}$ erit integer.

§ 25. Si numeri a, m ad k primum et b secundum eundem modulus congrui sunt congrui: $\frac{a}{k}$ et $\frac{b}{k}$ secundum eundem modulus congrui erunt.

Patet enim $a - b$ per k divisibilem fore, nec minus per m divisibilis erit, i.e. erit $a - b$ divisibilis secundum modulus km (art. 19). Quare $\frac{a}{k} \equiv \frac{b}{k} \pmod{m}$.

Si autem reliquis manentibus m et k habent divisorem communem maximum e , erit $a - b$ tam per k quam per m divisibilis adeoque etiam per $\frac{km}{e}$, hincque $\frac{a}{k} \equiv \frac{b}{k} \pmod{\frac{m}{e}}$.

Namque $a - b$ per k et m divisibilis, at $a - b$ tam per $\frac{k}{e}$ quam per $\frac{m}{e}$ divisibilis et $-e$ et $-e$ inter se primi. Quare $a - b$ per $\frac{km}{e}$ divisibilis, sive $\frac{a}{k} \equiv \frac{b}{k} \pmod{\frac{m}{e}}$.

§ 26. Si a ad m primus, et e, f incongrui secundum m , etiam ae, af incongrui secundum m .

Hoc est tantum conversio theor. art. praec.

Hinc vero manifestum est, si a ad m primus, et per omnes numeros integros a 0 usque ad $m - 1$ multiplicetur productaque secundum modulus m ad residua sua minima reducatur, haec omnia fore inaequalia. Et quum horum residuorum, quorum nullum $> m$, numerus sit m totidemque dentur, patet, nullum horum numerorum inter illa residua deesse posse.

§ 27. Expressionem duas quantitates congruas exhibentem ad instar aequationum, *congruentiam* vocamus; quae si incognitam implicat, resolvi dicitur, quando pro hac valor invenitur congruentiae satisfaciens (radix).

Hinc porro intelligitur, quid sit congruentia resolubilis et congruentia irresolubilis, Tandem facile perspicitur similes distinctiones locum hic habere posse uti in aequationibus.

Congruentiarum transscendentium infra exempla occurrent; algebraicae vero secundum dimensionem maximam incognitae in congruentias primi, secundi altiorumque graduum distribuuntur. Nec minus congruentiae plures proponi possunt plures incognitas involventes, de quarum eliminatione disquirendum.

Solutio congruentiarum primi gradus.

§ 28. Congruentia itaque primi gradus $ax + b \equiv c$, quando modulus ad a est primus, ex art. 24 semper resolubilis. Quodsi vero v fuerit valor idoneus ipsius x , sive radix congruentiae, palam est, omnes numeros, ipsi v secundum congruentiae propositae modulum congruos, etiam radices fore (art. 9).

Neque minus facile perspicitur, omnes radices ipsi v congruos esse debere: si enim alia radix fuerit t , erit $av + b \equiv at + b$, unde $av \equiv at$, et hinc $v \equiv t$ (art. 22). Hinc colligitur, congruentiam $x \equiv v \pmod{m}$ exhibere resolutionem completam congruentiae $ax + b \equiv c$. Quia resolutiones congruentiae per valores ipsius x congruos per se sunt obviae, atque, hoc respectu, numeri congrui tamquam aequivalentes considerandi, tales congruentiae resolutiones pro una eademque habebimus.

Quamobrem quum nostra congruentia $ax + b \equiv c$ alias resolutiones non admittat, pronuntiabimus, unico tantum modo eam esse resolubilem seu unam tantum radicem habere.

Ita e.g. congruentia $6x + 5 \equiv 13 \pmod{11}$ non admittit alias radices, quam quae $\equiv 5 \pmod{11}$.

Haud perinde res se habet in congruentiis aliorum graduum sive etiam in congruentiis primi gradus ubi incognita per numerum est multiplicata ad quem modulus non est primus.

§ 29. Superest, ut de invenienda resolutione ipsa congruentiae huiusmodi quaedam adiciamus. Primo observamus, congruentiam formae $ax + t \equiv u$, cuius modulum ad a primum supponimus, ab hac $ax \equiv \pm 1$ pendere: nam si huic satisfacit $x \equiv v$, illi satisfaciet $x \equiv \pm(u - t)v$.

Praeterea congruentiam $ax \equiv \pm 1$, modulus sit b , ex congruentia $by \equiv -1$, cuius modulus est a , pendere.

Sit enim v valor ipsius y , erit $bv \equiv -1 \pmod{a}$, sive $bv + 1 = af$. Tum fiet $af \equiv 1 \pmod{b}$.

Quum itaque problema semper reduci possit ad congruentiam simpliciore $ax \equiv \pm 1$, moduli ad a primum supponentis, proposita sit $ax \equiv \pm 1 \pmod{b}$, congruensque aequationi $ax = by \pm 1$, ubi x, y indeterminatae.

§ 30. Quoties $a > b$, vel aequationis $ax = by \pm 1$ solutio iam constat, vel saltem similior reddi potest. Sit $a \equiv \alpha \pmod{b}$, quaeranturque ξ, v ut sit $b\xi = \alpha v \pm 1$; hoc enim facto, faciendo $x = \xi$ et $y = \frac{\alpha\xi \mp 1}{b}$, erit $ax = by \pm 1$. Problema itaque ad simile propositum numeris b, α minoribus est reductum. Sit porro $b \equiv \beta \pmod{\alpha}$, et problema adhuc similis evadet, propositis numeris α, β . Porro erit $\alpha \equiv \gamma \pmod{\beta}$ etc. Quoniam $a > b > \alpha > \beta > \gamma$ etc. decrescentes, tandem ad minimum pervenimus, et quidem per operationes quae identicae sunt cum algorithmo investigandi maximi communis divisoris numerorum a et b . Vel hoc modo procedatur.

E.g. proposita aequatione $577x = 353y - 1$. Tum $577 \pmod{353} \equiv 224 = a'$. Quaeratur ergo $353x' = 224y' - 1$; tum $353 \pmod{224} \equiv 129 = a''$. Quaeratur $224x'' = 129y'' - 1$; tum $224 \pmod{129} \equiv 95 = a'''$. Porro $129 \pmod{95} \equiv 34 = a^{IV}$. Tum $95 \pmod{34} \equiv 27 = a^V$. Porro $34 \pmod{27} \equiv 7 = a^{VI}$. Tum $27 \pmod{7} \equiv 6 = a^{VII}$. Porro $7 \pmod{6} \equiv 1$. Quaeratur ergo $6x^{VII} = y^{VIII} - 1$, quae statim dat $x^{VII} = 1$, $y^{VIII} = 7$. Iam porro $x^{VI} = y^{VII} = 7$; $x^V = \frac{7 \cdot 7 + 1}{6} = \frac{50}{6}$... faciendo $x^{VI} = 1 + 7t$, $y^{VII} = 7 + 6t$, fiet $x^V = 8 + 7t$, $y^{VI} = 15 + 13t$; $x^{IV} = \frac{7(8+7t)+1}{27} = \frac{57+49t}{27}$; faciendo $t = u + 1$, $x^{IV} = 4 + 7u$, $y^V = 28 + 13u$; $x''' = \frac{95(4+7u)+1}{34} = \frac{381+665u}{34}$; faciendo $u = z + 1$, $x''' = 31 + 19z$, $y^{IV} = 53 + 35z$; $x'' = \frac{129(31+19z)+1}{95} = \frac{4000+2451z}{95}$; faciendo $z = 5v + 1$,

$x'' = 54 + 129v$, $y''' = 85 + 204v$; $x' = \frac{224(54+129v)+1}{129} = \frac{12097+28896v}{129}$; faciendo $v = 2w + 1$,
 $x' = 331 + 224w$, $y'' = 583 + 393w$; $x = \frac{577(331+224w)-1}{353} = \frac{190986+129248w}{353}$; faciendo $w = 2m + 1$,
 $x = 542 + 577m$, $y = 886 + 941m$.

Vel alio modo. Fit congruentia $577x \equiv -1 \pmod{353}$, sive $224x \equiv -1 \pmod{353}$. Ergo $x \equiv \frac{-1}{224} \pmod{353}$. Sed $224^2 = 50176 = 142 \cdot 353 + 50$, ergo $224^2 \equiv 50 \pmod{353}$. Iam $50x \equiv -224 \pmod{353}$, sive $25x \equiv -112 \equiv 241 \pmod{353}$. Porro $25 \cdot 14 = 350 \equiv -3 \pmod{353}$. Quare $x \equiv \frac{241}{25} \equiv \frac{-241 \cdot 14}{3} \equiv \frac{-3374}{3} \equiv \frac{-3374+3530}{3} = \frac{156}{3} = 52$. Ergo $x \equiv 52 \pmod{353}$, adeoque $x = 52 + 353t$, et $y = \frac{577(52+353t)+1}{353} = 85 + 577t$.

§ 31. Simili modo congruentia duarum incognitarum $ax + by \equiv c$, ubi modulus ad a et b primus, resolvitur.

Primo quaeratur x ut sit $ax \equiv c \pmod{m}$, sive $ax = my + c$. Tum residuo ipso $ax - c$ divisio per b suscepta, quaeratur y ex $my \equiv -(ax - c) \pmod{b}$, substitutoque valore ipsius y in ipsa aequatione, resultabit valor ipsius x . Vel potius duae incognitae simul ex aequatione $ax + by = mz + c$ determinari possunt, quae duabus congruentiis $ax \equiv c$, $by \equiv c \pmod{m}$ aequivalet.

§ 32. Proponatur problema inveniendi omnes valores ipsius z , qui secundum datos modulus A, B, C etc. respective datis a, b, c etc. sint congrui.

Primo observamus, omnes valores ipsius z qui secundum A ipsi a congrui sunt, contineri in formula $z = a + Ax$, ubi x indeterminata. Ut hic valor etiam secundum modulus B ipsi b sit congruus, necesse est ut sit $a + Ax \equiv b \pmod{B}$, sive $Ax \equiv b - a \pmod{B}$. Quae congruentia, quando A ad B est primus, solutionem unam habet; sit ea $x \equiv v \pmod{B}$, sive $x = v + By$. Tum formula pro z evadit $z = a + Av + AB y$, quae omnes valores ipsius z continet, qui tam secundum A quam secundum B conditioni propositae satisfaciunt.

Ut hi valores etiam secundum modulus C ipsi c sint congrui, necesse est ut sit $a + Av + AB y \equiv c \pmod{C}$, sive $AB y \equiv c - a - Av \pmod{C}$. Quae congruentia quando AB ad C primus est, unam habet solutionem; sit ea $y \equiv w \pmod{C}$, sive $y = w + Cz$. Tum pro z habetur $z = a + Av + AB w + ABC z$, quae omnes valores ipsius z continet, qui secundum A, B, C sunt congrui ipsis a, b, c .

Simili modo, additis pluribus conditionibus, valores ipsius z invenientur. Manifesto hic valor ita est comparatus, ut omnis alius valor ipsi secundum productum ABC etc. sit congruus. Problema itaque, quando omnes moduli A, B, C etc. inter se sunt primi, perfecte solutum est.

§ 33. Quando vero moduli A, B, C etc. non omnes inter se sunt primi, sic procedendum. Resolvantur singuli in factores primos, et ex his combinationes fiant, ut prodeant moduli novi A', B', C' etc. qui sint inter se primi, quorumque productum sit ABC etc.

Tum conditiones $z \equiv a \pmod{A}$ in totidem alias resolvantur $z \equiv a \pmod{A'}$, $z \equiv a \pmod{A''}$ etc., et similiter de reliquis. Tum problema per art. praec. solvetur.

E.g. sint $z \equiv 17 \pmod{504}$, $z \equiv -4 \pmod{35}$, $z \equiv 33 \pmod{16}$. Quia $504 = 8 \cdot 9 \cdot 7$, $35 = 5 \cdot 7$, $16 = 16$, conditiones in sequentes resolvuntur: $z \equiv 17 \pmod{8}$, $z \equiv 17 \pmod{9}$, $z \equiv 17 \pmod{7}$, i.e. $z \equiv 1 \pmod{8}$, $z \equiv -1 \pmod{9}$, $z \equiv 3 \pmod{7}$; porro $z \equiv -4 \pmod{5}$, $z \equiv -4 \pmod{7}$, i.e. $z \equiv 1 \pmod{5}$, $z \equiv 3 \pmod{7}$; denique $z \equiv 33 \pmod{16}$, i.e. $z \equiv 1 \pmod{16}$.

Omnes congruentiae $z \equiv 3 \pmod{7}$ identicae sunt; porro $z \equiv 1 \pmod{8}$ et $z \equiv 1 \pmod{16}$ postrema priorem includit. Restant ergo $z \equiv 1 \pmod{5}$, $z \equiv -1 \pmod{9}$,

$z \equiv 1 \pmod{16}$. Ex his $z = 1 + 5x$, et $1 + 5x \equiv -1 \pmod{9}$, sive $5x \equiv -2 \equiv 7 \pmod{9}$. Multiplicando per 2: $10x \equiv x \equiv 14 \equiv 5 \pmod{9}$. Ergo $x = 5 + 9y$, et $z = 26 + 45y$. Porro $26 + 45y \equiv 1 \pmod{16}$, sive $10 + 13y \equiv 1$, $13y \equiv -9 \equiv 7 \pmod{16}$. Multiplicando per 5: $65y \equiv y \equiv 35 \equiv 3 \pmod{16}$. Ergo $y = 3 + 16z$, et $z = 161 + 720z$. Unde $z \equiv 161 \pmod{720}$.

Verificatio: $161 = 20 \cdot 8 + 1 \equiv 1 \pmod{8}$; $161 = 17 \cdot 9 + 8 \equiv -1 \pmod{9}$; $161 = 23 \cdot 7 \equiv 0 \pmod{7}$? Error calculi. Recomputando: $161 \div 7 = 23 \text{ rem } 0$, ergo $161 \equiv 0$, non $17 \pmod{7}$. Corrigendo: conditiones sunt $z \equiv 17 \pmod{504}$, i.e. $z = 504k + 17$. $z \equiv -4 \pmod{35}$, $z \equiv 33 \pmod{16}$. Sit $z = 504k + 17$. $504k + 17 \equiv -4 \pmod{35}$; $504 = 14 \cdot 35 + 14$, ergo $14k + 17 \equiv -4$, $14k \equiv -21 \equiv 14 \pmod{35}$. Ergo $2k \equiv 2 \pmod{5}$, $k \equiv 1 \pmod{5}$, $k = 1 + 5m$. $z = 521 + 2520m$. Porro $521 + 2520m \equiv 33 \pmod{16}$; $521 = 32 \cdot 16 + 9$, $2520 = 157 \cdot 16 + 8$. Ergo $9 + 8m \equiv 33 \equiv 1 \pmod{16}$, $8m \equiv -8 \equiv 8 \pmod{16}$, $m \equiv 1 \pmod{2}$, $m = 1 + 2n$. Ergo $z = 521 + 2520 + 5040n = 3041 + 5040n$. Unde $z \equiv 3041 \pmod{5040}$.

Methodus alia eandem resolutionem perficiendi.

§ 34. Eadem resolutio per theorema sequens aliis viis absolvi potest.

Si omnes moduli A, B, C etc. inter se sunt primi, et M est eorum productum, ac ponitur $M = Aa = Bb = Cc$ etc., atque numeri α, β, γ etc. ita determinantur ut sit $\alpha \equiv 1 \pmod{A}$, $\alpha \equiv 0 \pmod{B}$, $\alpha \equiv 0 \pmod{C}$ etc.; similiter $\beta \equiv 0 \pmod{A}$, $\beta \equiv 1 \pmod{B}$, $\beta \equiv 0 \pmod{C}$ etc.; $\gamma \equiv 0 \pmod{A}$, $\gamma \equiv 0 \pmod{B}$, $\gamma \equiv 1 \pmod{C}$ etc. etc.: tum erit $z \equiv a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.} \pmod{M}$.

Demonstratio facilis. Numerus $a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.}$ secundum modulum A ipsi a congruus est, quum β, γ etc. sint $\equiv 0 \pmod{A}$ et $\alpha \equiv 1 \pmod{A}$. Similiter congruus est ipsi b secundum B etc.

Numeri α, β, γ etc. hoc modo facile inveniuntur. Quaeratur $\alpha' \equiv 1 \pmod{A}$, $\alpha' \equiv 0 \pmod{BCD \text{ etc.}}$; erit $\alpha = Bb \cdot \alpha' = Cc \cdot \gamma' = \dots$

E.g. sint moduli 11, 13, 17. $M = 2431$. $a = 221$, $b = 187$, $c = 143$. Quaeritur α' ex $\alpha' \equiv 1 \pmod{11}$, $\alpha' \equiv 0 \pmod{13 \cdot 17 = 221}$. $221 \pmod{11} \equiv 1$, ergo $\alpha' = 221$. Ergo $\alpha = 221 \cdot 221 = 48841$. Similiter β' ex $\beta' \equiv 1 \pmod{13}$, $\beta' \equiv 0 \pmod{187}$. $187 = 14 \cdot 13 + 5$; $187 \cdot 8 = 1496 = 115 \cdot 13 + 1$, ergo $187 \cdot 8 \equiv 1 \pmod{13}$, $\beta' = 1496$. Ergo $\beta = 1496 \cdot 187 = 279752$. Porro γ' ex $\gamma' \equiv 1 \pmod{17}$, $\gamma' \equiv 0 \pmod{143}$. $143 = 8 \cdot 17 + 7$; $143 \cdot 5 = 715 = 42 \cdot 17 + 1$, ergo $\gamma' = 715$. Ergo $\gamma = 715 \cdot 143 = 102245$. Tum $z \equiv 48841a + 279752b + 102245c \pmod{2431}$. Reducendo: $48841 = 20 \cdot 2431 + 221$, $279752 = 115 \cdot 2431 + 187$, $102245 = 42 \cdot 2431 + 143$. Ergo $z \equiv 221a + 187b + 143c \pmod{2431}$. Quae est forma elegantissima.

§ 35. Ceterum palam est, plerumque commodius fore, si de conditionibus remanentibus eae quae ex una eademque conditione evolutae erant seorsim recolligantur, quum hoc nullo negotio fieri possit; e. g. quando ex conditionibus $z \equiv a \pmod{A'}$, $z \equiv a \pmod{A''}$ etc. aliquae abierunt, quae ex reliquis restituitur, haec erit, $z \equiv a \pmod{A' \cdot A'' \cdot \text{etc.}}$, secundum modulum, qui est productum omnium modulorum ex A', A'' etc. remanentium. Ita in nostro exemplo ex conditionibus $z \equiv -4 \pmod{5}$, $z \equiv -4 \pmod{7}$ sponte $z \equiv -4 \pmod{35}$ restituitur.

Porro hinc sequitur, haud prorsus perinde esse, quaenam ex conditionibus superfluis reiiciantur, quantum ad calculi brevitatem: sed haec aliaque artificia practica, quae ex usu multo facilius quam ex praeceptis ediscuntur, hic tradere non est instituti nostri.

Congruentiae lineares pro modulis non primis.

§ 36. Quando in congruentia prima $ax \equiv b \pmod{m}$ modulus m ad a non est primus, resolutio non semper est possibilis.

Sit d maximus communis divisor ipsorum a et m . Si b per d non est divisibilis, congruentia plane est irresolubilis. Si vero b per d dividitur, congruentia ad simpliciores reducetur, dividendo omnia per d . Erit enim $\frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{m}{d}}$, cuius modulus $\frac{m}{d}$ ad $\frac{a}{d}$ est primus, adeoque per art. 28 resolvi potest.

Sit e.g. $12x \equiv 20 \pmod{15}$. Maximus divisor communis ipsorum 12 et 15 est 3, et 20 per 3 non dividitur; ergo congruentia est irresolubilis.

Sit $12x \equiv 18 \pmod{15}$. Dividendo per 3: $4x \equiv 6 \pmod{5}$. Multiplicando per 4: $16x \equiv x \equiv 24 \equiv 4 \pmod{5}$. Ergo $x \equiv 4 \pmod{5}$, sive $x = 4 + 5t$; proinde $x \equiv 4, 9, 14 \pmod{15}$. Omnes radices secundum 15 sunt 4, 9, 14, numero = 3 = d .

Generaliter: si $ax \equiv b \pmod{m}$ et $d = \gcd(a, m)$ divisorem ipsius b metitur, congruentia exacte d radices incongruas secundum m habet, quae ex una radice secundum $\frac{m}{d}$ formantur, addendo multipla ipsius $\frac{m}{d}$.

De residuis potestatum.

§ 37. Si a ad modulum m primus est, residua minima potestatum a, a^2, a^3 etc. non omnia inter se diversa esse possunt, quum eorum numerus finitus sit. Sint igitur a^m et a^n (ubi $m > n$) quorum residua minima sint aequalia, erit $a^m \equiv a^n$, adeoque $a^{m-n} \equiv 1 \pmod{m}$, si per a^n dividitur (art. 22). Hinc potestas aliqua ipsius a , cuius exponens $< m$, unitati secundum modulum m congrua erit.

§ 38. Ex his colligitur, dari numerum exponentium, quorum minimus sit t , ita ut $a^t \equiv 1 \pmod{m}$, omnesque $a^0, a^1, a^2, \dots, a^{t-1}$ incongrui sint secundum m . Omnesque aliae potestates a^u eidem alicui ex his residuis secundum m congruas esse, et quidem $a^u \equiv a^r$, si $u \equiv r \pmod{t}$. Unde residua potestatum a^0, a^1, a^2, a^3 etc. periodica sunt, et periodus constat ex t terminis diversis, qui postea iterum recurrunt.

Numerus t dicitur *exponens* ad quem a pertinet secundum modulum m , sive ordo numeri a in systemate residuorum secundum m .

§ 39. Potestas a^{t-1} semper residuum praebet ad m primum, si a ad m est primus. Nam $a^t \equiv 1$; ergo $a \cdot a^{t-1} \equiv 1$, adeoque a^{t-1} est residuum fractionis $\frac{1}{a}$ secundum modulum m .

§ 40. Si ordo ipsius a secundum modulum m est t , residua potestatum $a^0, a^1, a^2, \dots, a^{t-1}$ omnia inter se diversa sunt. Patet ex art. 38.

§ 41. Si ordo ipsius a est t , erit $a^k \equiv 1 \pmod{m}$ quando $k \equiv 0 \pmod{t}$, et nunquam aliter.

Si enim $a^k \equiv 1$ et $k = qt + r$ ubi $r < t$, erit $a^r \equiv 1$, contra hypothesin, nisi $r = 0$.

§ 42. Si a pertinet ad exponentem t secundum modulum m , et b pertinet ad exponentem u : tunc ab pertinebit ad exponentem qui est minimus communis dividorum ipsorum t et u , si t et u inter se sunt primi.

Generaliter, si $\text{extrmord}(a) = t$ et $\text{extrmord}(b) = u$, tunc ordo producti ab est divisor ipsius $\text{lcm}(t, u)$.

§ 43. Si a pertinet ad exponentem t secundum modulum m , omnes potestates a^k ubi k ad t primus est, pertinebunt ad eundem exponentem t .

Nam si a^k pertineret ad exponentem $s < t$, esset $a^{ks} \equiv 1$. Sed quum $a^t \equiv 1$, et t sit minimus talis exponens, t metitur ks . Quum vero k ad t primus sit, t metitur s , adeoque $s = t$.

Hinc numerus radicum primitivarum aut numerorum qui ad datum exponentem pertinent, aequalis est multitudini numerorum ad hunc exponentem primorum et minorum ipso.

§ 44. **Theorema.** Pro quovis modulo p (qui sit numerus primus) datur semper numerus aliquis a qui pertinet ad exponentem $p-1$. Huius theorematis demonstrationem, quae non tam facilis est, in sequentibus trademus. Hic tantum praemittimus, ex hoc theoremate sequi, residua potestatum $a^0, a^1, a^2, \dots, a^{p-2}$ complecti omnia numeros ad p primos et ipso p minores, adeoque periodum ex $p-1$ terminis constantem.

§ 45. Si p est primus et a pertinet ad exponentem t , tunc t metitur $p-1$.

Nam residua $a^0, a^1, \dots, a^{t-1}$ sunt omnia inter se diversa et ad p prima (art. 40). Quum autem numerus omnium residuorum ad p primorum et ipso p minorum sit $p-1$, necesse est ut $t \leq p-1$. Iam $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ per theorema notum (quod in sequentibus demonstrabitur). Ergo per art. 41, t metitur $p-1$.

§ 46. **Theorema.** (Theorematis in artt. 37–45 synthesis.) Pro modulo quocunque primo p numerus integer a ad p primus, potestates $a^0, a^1, a^2, \dots$ secundum p certam periodum constituunt, cuius termini numero pauciores sunt quam p , omnesque ad p primi, et a quolibet numero ad p primo per aliquam harum potestatum exhiberi potest. Numerus terminorum huius periodi (qui dicitur ordo ipsius a) est divisor numeri $p-1$, et $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Theoremata varia de residuis potestatum.

§ 47. **Theorema.** (Theorematis Fermatiani veritas generalior.) Si p est primus et a ad p primus, $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Dem. Multiplicemus omnia residua minima positiva $1, 2, 3, \dots, p-1$ per a ; producta $a, 2a, 3a, \dots, (p-1)a$ erunt inter se incongrua secundum p (art. 26), et quum singula ad p sint prima, singula alicui ex numeris $1, 2, \dots, p-1$ secundum p congrua erunt, et quidem singula singulis (cum numerus productorum aequalis sit numero residuorum). Ergo productum omnium $a \cdot 2a \cdot 3a \cdots (p-1)a = a^{p-1} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (p-1) \equiv 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (p-1) \pmod{p}$. Dividendo per $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (p-1)$ quod ad p primum est, fit $a^{p-1} \equiv 1$. Q. E. D.

§ 48. Si p est primus, omnium numerorum ad p primorum et ipso p minorum summa potestatum n iarum $1^n + 2^n + 3^n + \dots + (p-1)^n \equiv 0 \pmod{p}$, quoties n per $p-1$ non dividitur.

Si enim n non dividitur per $p-1$, sit a radix primitiva secundum p , i.e. numerus ad exponentem $p-1$ pertinens. Tum numeri $a^0, a^1, a^2, \dots, a^{p-2}$ iidem sunt atque $1, 2, 3, \dots, p-1$ (ordine tantum mutato). Ergo $S = 1^n + 2^n + \dots + (p-1)^n \equiv a^{0n} + a^{1n} + a^{2n} + \dots + a^{(p-2)n} = \frac{a^{(p-1)n} - 1}{a^n - 1} \pmod{p}$. Numerator per p divisibilis est (art. 47), denominator vero non est, quum n per $p-1$ non dividatur. Ergo $S \equiv 0 \pmod{p}$.

§ 49. Si in serie residuorum potestatum ipsius a (quae secundum modulum primum p est periodica) periodus incipit a $a^0 = 1$ et constat ex t terminis: tum residuorum $a^0, a^1, \dots, a^{t-1}$ productum $\equiv -1 \pmod{p}$ si t est par, et $\equiv 1 \pmod{p}$ si t est impar (praeter casum $t = 1$).

Demonstratio. Productum $= a^{0+1+2+\dots+(t-1)} = a^{\frac{t(t-1)}{2}}$. Si t par, $\frac{t}{2}$ integer, et exponens $= (t-1) \cdot \frac{t}{2} \equiv 0 \pmod{t}$? Immo: si t par, sit $t = 2u$; exponens $= u(2u-1) = 2u^2 - u \equiv -u \pmod{2u}$, i.e. $ot \equiv 0$ generaliter. Recomputando: $a^{\frac{t(t-1)}{2}} = (a^t)^{\frac{t-1}{2}} \cdot a^{\frac{t(t-1)}{2} - t \cdot \frac{t-1}{2}} = \dots$ facilius: productum $P = a^{\frac{t(t-1)}{2}}$. Iam $(a^{\frac{t}{2}})^2 = a^t \equiv 1$, ergo $a^{\frac{t}{2}} \equiv \pm 1$. Si t par, $a^{\frac{t}{2}} \not\equiv 1$ (nam alias ordo esset $< t$), ergo $a^{\frac{t}{2}} \equiv -1$. Ergo $P = (a^{\frac{t}{2}})^{t-1} = (-1)^{t-1} = -1$ (quum $t-1$ impar). Si t impar, $P = a^{t \cdot \frac{t-1}{2}} = (a^t)^{\frac{t-1}{2}} \equiv 1$. Q. E. D.

§ 50. Si moduli sunt plures inter se primi A, B, C etc., et $M = ABC$ etc., atque a ad singulos A, B, C etc. primus: tunc etiam a ad M primus est, et ordo ipsius a secundum M est minimus communis dividorum ordinum ipsius a secundum singulos modulos A, B, C etc.

Sit ordo secundum A sit $= \alpha$, secundum B sit $= \beta$ etc. Sit $t = \text{lcm}(\alpha, \beta, \gamma, \dots)$. Tum $a^t \equiv 1$ secundum quemvis modulum A, B, C etc., ergo etiam secundum M (art. 24). Porro si $a^u \equiv 1 \pmod{M}$, etiam $a^u \equiv 1$ secundum singulos modulos, ergo u dividitur per α, β, γ etc., ergo per t . Ergo t est ordo ipsius a secundum M .

Einzelband, Teil 10

Carl Friedrich Gauß

De aequationibus, circuli sectiones definientibus

Distributio radicum Ω in duas periodos.

356. Summam attentionem merentur aequationes auxiliares, per quas pro quolibet valore ipsius n aggregata complexum Ω constituentia determinantur, quae mirum in modum cum proprietatibus maxime reconditis numeri n connexae sunt. Hoc vero loco disquisitionem ad duos casus sequentes restringemus: primo de aequatione quadratica, cuius radices sunt aggregata $\frac{1}{2}(n-1)$ terminorum, secundo, pro eo casu, ubi $n-1$ factorem 3 implicat, de cubica, cuius radices sunt aggregata $\frac{1}{3}(n-1)$ terminorum, agemus.

Scribendo brevitatis caussa m pro $\frac{1}{2}(n-1)$ et designando per g radicem primitivam quamcunque pro modulo n , complexus Ω e duabus periodis $(m, 1)$ et (m, g) constabit, continebitque prior radices $[1], [g^2], [g^4] \dots [g^{2m-2}]$, posterior has $[g], [g^3], [g^5] \dots [g^{2m-1}]$. Supponendo residua minima positiva numerorum $g^2, g^4 \dots g^{2m-2}$ secundum modulum n esse, ordine arbitrario, R, R', R'' etc.; nec non residua horum $g, g^3, g^5 \dots g^{2m-1}$ haec N, N', N'' etc., radices, e quibus $(m, 1)$ constat, convenient cum his $[1], [R], [R'], [R'']$ etc., radicesque periodi (m, g) cum his $[N], [N'], [N'']$ etc. Iam patet, omnes numeros $1, R, R', R''$ etc. esse residua quadratica numeri n , et quum omnes diversi ipsoque n minores sint ipsorumque multitudo $\frac{1}{2}(n-1)$ adeoque multitudini cunctorum residuorum positivorum ipsius n infra n aequalis, haec residua cum illis numeris omnino convenient. Hinc sponte sequitur, omnes numeros N, N', N'' etc., qui tum inter se tum ab ipsis $1, R, R'$ etc. diversi sunt, et cum his simul sumti omnes numeros $1, 2, 3 \dots n-1$ exhaustiunt, cum omnibus non-residuis quadraticis positivis ipsius n infra n convenire debere.

Quodsi iam supponitur, aequationem, cuius radices sunt aggregata $(m, 1), (m, g)$, esse

$$xx - Ax + B = 0,$$

fit

$$A = (m, 1) + (m, g) = -1, \quad B = (m, 1) \times (m, g).$$

Productum ex $(m, 1)$ in (m, g) per art. 345 fit

$$(m, N+1) + (m, N'+1) + (m, N''+1) \text{ etc.} = W$$

atque hinc reducetur sub formam talem $\alpha(m, 0) + \beta(m, 1) + \gamma(m, g)$. Ad determinationem coefficientium α, β, γ observabimus, primo fieri $\alpha + \beta + \gamma = m$ (scilicet quoniam multitudo aggregatorum in W est m); secundo, esse $\beta = \gamma$ (hoc sequitur ex art. 350, quum productum $(m, 1) \times (m, g)$ sit functio invariabilis aggregatorum $(m, 1), (m, g)$, e quibus aggregatum maius $(\frac{1}{2}n-1, 1)$ compositum est); tertio, quum omnes numeri $N+1, N'+1,$

$N'' + 1$ etc. infra limites 2 et $n + 1$ excl. contineantur, manifestum est, vel nullum aggregatum in $(m, 0)$ reduci adeoque esse $\alpha = 0$, quando inter numeros N, N', N'' etc. non occurrat $n - 1$, vel unum puta (m, n) et proin haberi $\alpha = 1$, quando $n - 1$ inter numeros N, N', N'' etc. reperiatur. Hinc colligitur, in casu priori fieri $\alpha = 0, \beta = \gamma = \frac{1}{2}m$, in posteriori $\alpha = 1, \beta = \gamma = \frac{1}{2}(m - 1)$, simul hinc sequitur, quum numeri β et γ necessario fiant integri, casum priorem locum habere, sive $n - 1$ (aut quod idem est -1) inter non-residua ipsius n non reperiri, quando m sit par sive n formae $4k + 1$; casum posteriorem vero adesse, sive $n - 1$ aut -1 inter non-residua ipsius n reperiri, quoties m sit impar sive n formae $4k + 3^*$. Hinc productum quaesitum fit, propter $(m, 0) = m, (m, 1) + (m, g) = -1$, in casu priori $= -\frac{1}{2}m$, in posteriori $= \frac{1}{2}(m + 1)$, adeoque aequatio quaesita in illo casu $xx + x - \frac{1}{4}(n - 1) = 0$, cuius radices sunt $-\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{n}$; in hoc vero $xx + x + \frac{1}{4}(n + 1) = 0$, cuius radices $-\frac{1}{2} \pm \frac{i}{2}\sqrt{n}$.

Quaecunque itaque radix ex Ω pro [1] adoptata est, differentia inter summas $2\sum[R]$ et $2\sum[N]$, ubi pro R omnia residua, pro N omnia non-residua quadratica positiva ipsius n infra n substituenda sunt, erit $= \pm\sqrt{n}$ pro $n \equiv 1$, et $= \pm i\sqrt{n}$ pro $n \equiv 3 \pmod{4}$. Nec non hinc facile sequitur, denotante k integrum quemcunque per n non divisibilem, fieri

$$2 \cos \frac{kP}{n} = \frac{\sum \cos \frac{kR}{n} - \sum \cos \frac{kN}{n}}{\pm\sqrt{n}}, \quad 2 \sin \frac{kP}{n} = \frac{\sum \sin \frac{kR}{n} - \sum \sin \frac{kN}{n}}{\pm\sqrt{n}}$$

pro $n \equiv 1 \pmod{4}$; contra pro $n \equiv 3 \pmod{4}$ differentiam illam $= 0$, hanc $= \pm\sqrt{n}$.

*) Hoc modo nacti sumus demonstrationem novam theorematis, -1 esse residuum omnium numerorum primorum formae $4k + 1$, non-residuum omnium forma $4k + 3$, quod supra (art. 108, 109, 262) iam pluribus modis diversis comprobatum fuit. Si magis aridet, hoc theorema supponere, non necessarium erit ad distinctionem duorum casuum diversorum eius conditionis rationem habere, quod β, γ iam per se fiunt integri.

Ceterum observamus, signa superiora semper valere, quando pro k accipiat unitas aut generalius residuum quadraticum ipsius n , inferiora, quando pro k non-residuum assumatur, nec non haecce theoremata salva vel potius aucta elegantia sua etiam ad valores quosvis compositos ipsius n extendi posse: sed de his rebus, quae altioris sunt indaginis, hoc loco tacere earumque considerationem ad aliam occasionem nobis reservare oportet.

Demonstratio theorematis in Sect. IV commemorati.

357. Sit aequatio m^{ti} gradus, cuius radices sunt radices in periodo $(m, 1)$ contentae, haec

$$x^m - ax^{m-1} + bx^{m-2} - \text{etc.} = 0$$

sive $Z = 0$, eritque $a = (m, 1)$, singulique reliqui coefficientes b etc. sub forma tali $\mathfrak{A}(m, 1) + \mathfrak{B}(m, g)$ comprehensi, ita ut $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ sint integri (art. 348); denotandoque per z functionem, in quam z transit, si pro $(m, 1)$ ubique substituitur (m, g) , pro (m, g) vero (m, g^2) sive quod idem est $(m, 1)$, radices aequationis $z = 0$ erunt radices in (m, g) contentae, productumque

$$zZ = X^m - 1 \times X^m - 1.$$

Potest itaque z ad formam talem $\mathfrak{A} + \mathfrak{B}(m, 1) + \mathfrak{C}(m, g)$ reduci, ubi $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ erunt functiones integrae ipsius x , quarum omnes coefficientes etiam integri erunt; quo facto habebitur

$$z = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}(m, g) + \mathfrak{C}(m, 1).$$

Hinc fit scribendo brevitatis caussa p et q pro $(m, 1)$ et (m, g) resp.

$$2z = 2\Re + (\Im + \mathfrak{T})(p + q) + (\mathfrak{T} - \Im)(p - q) = 2\Re - \Im - \mathfrak{T} + (\mathfrak{T} - \Im)(p - q)$$

similiterque

$$2Z = 2\Re - \Im - \mathfrak{T} - (\mathfrak{T} - \Im)(p - q).$$

Multiplicando itaque z in Z fit

$$4X^m - 4X = (2\Re - \Im - \mathfrak{T})^2 - (\mathfrak{T} - \Im)^2(p - q)^2$$

atque $(p - q)^2 = n$ pro $n \equiv 1$ et $= -n$ pro $n \equiv 3 \pmod{4}$. Hinc patet, functionem $4X^m - 4X$ in duos factores 2^m dimensionum resolvi posse, quorum coefficientes omnes ad formam $A + B\sqrt{n}$ reduci possint, quoties $n \equiv 1 \pmod{4}$, ad formam vero $A + Bi\sqrt{n}$, quoties $n \equiv 3 \pmod{4}$, denotantibus A, B quantitates rationes.

Designando itaque Y factorem illorum, cuius radix potestatis maximae est $2x^m$, erit $4X = Y \times Y'$, ubi Y' ex Y derivatur, si ubique $-\sqrt{n}$ pro $+\sqrt{n}$, vel $-i\sqrt{n}$ pro $+i\sqrt{n}$ substituitur.

Distributio radicum Ω in tres periodos.

358. Progredimur ad considerationem aequationum cubicarum per quas in eo casu, ubi n est formae $3k + 1$, tria aggregata $\frac{1}{3}(n - 1)$ terminorum complexum Ω componentia determinantur. Sit g radix primitiva quaecunque pro modulo n , atque $\frac{1}{3}(n - 1) = m$, qui erit integer par. Tunc tria aggregata, e quibus Ω constat, erunt $(m, 1)$, (m, g) , (m, g^2) , pro quibus resp. scribemus p, p', p'' ; patetque primum continere radices $[1], [g^3], [g^6] \dots [g^{3m-3}]$, secundum has $[g], [g^4], [g^7] \dots [g^{3m-2}]$, tertium has $[g^2], [g^5], [g^8] \dots [g^{3m-1}]$.

Designantibus R, R', R'' etc. residua minima positiva numerorum $g^3, g^6, g^9 \dots g^{3m-3}$ secundum modulum n , ordine arbitrario; et N, N', N'' etc. residua minima positiva numerorum $g, g^4, g^7 \dots g^{3m-2}$; denique $N^*, N^{*'}, N^{*''}$ etc. residua minima positiva numerorum $g^2, g^5, g^8 \dots g^{3m-1}$: erunt $1, R, R'$ etc. omnia residua cubica ipsius n infra n , nec non hi numeri inter se omnes diversi, et multitudo eorum $= m$.

Patet praeterea, aggregatum p e radicibus $[1], [R], [R']$ etc., p' e radicibus $[N], [N'], [N'']$ etc., p'' e radicibus $[N^*], [N^{*'}], [N^{*''}]$ etc. constare. Supponamus, aequationem, cuius radices sunt p, p', p'' , esse

$$x^3 - Ax^2 + Bx - C = 0.$$

Fit $A = p + p' + p'' = -1$. Porro per art. 345 habetur

$$p' \cdot p'' = (m, N^* + N) + (m, N^* + N') + (m, N^* + N'') + \text{etc.}$$

quod aggregatum manifesto reduci poterit sub formam

$$\alpha(m, 0) + \beta(m, 1) + \gamma(m, g) + \delta(m, g^2)$$

sive, quoniam $\alpha + \beta + \gamma + \delta = m$ et $A = -1$, sub forma

$$\frac{m - \beta - \gamma - \delta}{m} + \beta p + \gamma p' + \delta p''.$$

Ad determinationem coefficientium β, γ, δ observamus, primo multitudinem aggregatorum in $p' \cdot p''$ contentorum esse $= m$; secundo, functionem $p' \cdot p''$ esse invariabilem, si

pro $(m, 1)$, (m, g) , (m, g^2) resp. substituuntur (m, g) , (m, g^2) , $(m, 1)$, unde sequitur $\gamma = \delta$; tertio, quum omnes numeri $N^* + N$, $N^* + N'$ etc. infra limites 2 et $2n - 1$ contineantur, nullum aggregatum in $m(0, 0)$ reduci poterit, adeoque $\alpha = 0$, et $p' \cdot p'' = \beta p + \gamma(p' + p'')$.

Hinc facile colligitur, si statuamus

$$D = \sum \cos \frac{R \cdot 360^\circ}{n} - \sum \cos \frac{N \cdot 360^\circ}{n}, \quad E = \sum \sin \frac{R \cdot 360^\circ}{n} - \sum \sin \frac{N \cdot 360^\circ}{n},$$

fore productum quaesitum $= \frac{1}{3}(m + D)$, et aequationem cubicam quaesitam

$$x^3 + x^2 - \frac{1}{3}(m + D)x - \frac{1}{27}(2m - 3D - 2nE) = 0$$

sive, si brevitatis caussa ponamus

$$P = \frac{1}{3}(m + D), \quad Q = \frac{1}{27}(3m - 3D + nE),$$

$$x^3 + x^2 - Px + Q = 0.$$

Si radix [1] pro unitate accipitur, fit $D = m$, $E = 0$, unde $P = \frac{2}{3}m$, $Q = 0$; aequatio itaque transit in $x^3 + x^2 - \frac{2}{3}mx = 0$, cuius radices sunt 0, $\frac{-1 + \sqrt{1 + \frac{8}{3}m}}{2}$, $\frac{-1 - \sqrt{1 + \frac{8}{3}m}}{2}$.

Aequationum per quas radices Ω inveniuntur reductio ad puras.

359. Disquisitiones praec. circa inventionem aequationum auxiliarium versabantur: iam de earum solutione proprietatem magnopere insignem explicabimus. Constat omnes summorum geometrarum labores, aequationum ordinem quartum superantium resolutionem generalem, sive (ut accuratius quid desideretur definiam) *affectarum reductionem ad puras*, inveniendi semper hactenus irritos fuisse, et vix dubium manet, quin hocce problema non tam analyseos hodiernae vires superet, quam potius aliquid impossibile proponat (Cf. quae de hoc argumento annotavimus in Demonstr. nova etc. art. 9). Nihilominus certum est, innumeras aequationes affectas cuiusque gradus dari, quae talem reductionem ad puras admittant, nec non methodum generalem eas inveniendi postmodum exhibebimus. Quum vero haec disquisitio longius deducat, hic tantummodo quae ad aequationes nostras immediatum habent usum, proferemus.

Sit aequatio

$$x^e - 1 = 0,$$

cuius radices sint 1, R , R' , $R'' \dots R^{e-1}$, denotante R radicem primitivam quamcunque. Supponamus, dari functionem rationalem $\varphi(t, u, v, \text{etc.})$ indeterminatarum t , u , v etc., quae per omnes permutationes quantitatum t , u , v etc. immutata maneat, praeterquam per eas, quae a circulatoribus $t \rightarrow u \rightarrow v \rightarrow \text{etc.} \rightarrow t$ derivantur: si designantibus t , u , v etc. radices aequationis $x^e - 1 = 0$ functionem φ ita determinare licet, ut fiat $\varphi(1, R, R', \text{etc.}) = M$, facile perspicitur, M^e ab omni permutatione indeterminatarum liberum, adeoque per coefficientes aequationis $x^e - 1 = 0$ determinatum, i.e. numerum integrum fore.

Si itaque M non est numerus rationalis, sive M^e radix potestatis e^{ti} non est numerus rationalis, potestas M^e saltem ad formam talem $\alpha + \beta \sqrt[n]{\gamma}$ reduci poterit, ubi n est divisor aliquis ipsius e , α , β , γ sunt quantitates rationales, et M^e pro variis valoribus ipsius M eandem acquirit formam.

Haec methodus ad aequationes nostras auxiliares ita applicatur. Sit n numerus primus, atque $n - 1 = abc \dots$; postquam aggregata $\frac{n-1}{a}$ terminorum, $\frac{n-1}{ab}$ terminorum etc. inventa sunt, ex his aequationes puras gradus a, b, c etc. formantur, ex quarum solutione aggregata $\frac{n-1}{a}$ terminorum determinantur, ex his porro aggregata $\frac{n-1}{ab}$ terminorum etc., donec tandem radices singulae Ω obtineantur.

360. Sit, ut semper in praec., n numerus primus, g radix primitiva pro modulo n , atque $n - 1$ productum e tribus integris positivis α, β, γ ; brevitatis caussa disquisitionem ita statim instituemus, ut etiam ad casus ubi α aut $\gamma = 1$ pateat; quando pro aggregatis $(\gamma, 1), (\gamma, g)$ etc. radices $[1], [g]$ etc. accipere oportebit. Supponamus itaque, ex omnibus α aggregatis $\beta\gamma$ terminorum cognitis $(\beta\gamma, 1), (\beta\gamma, g), (\beta\gamma, g^2) \dots (\beta\gamma, g^{\alpha-1})$ deducenda esse aggregata γ terminorum $(\gamma, 1), (\gamma, g), (\gamma, g^2)$ etc.

Ad hunc finem formetur aequatio, cuius radices sint aggregata $(\gamma, 1), (\gamma, g^\alpha), (\gamma, g^{2\alpha}) \dots (\gamma, g^{(\beta-1)\alpha})$, quae per art. 346 sub forma tali exhiberi poterit:

$$x^\beta - Ax^{\beta-1} + Bx^{\beta-2} - \text{etc.} = 0,$$

ubi A, B, C etc. sunt functiones integrae aggregatorum $\beta\gamma$ terminorum, quae iam cognita supponuntur. Coefficientes autem omnes per methodum supra traditam (art. 348) in formam talem

$$\mathfrak{A}(\beta\gamma, 1) + \mathfrak{B}(\beta\gamma, g) + \text{etc.}$$

redigi possunt, ita ut $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ etc. sint integri.

Iam quum aggregatum $(\beta\gamma, 1)$ sit radix aequationis $x^\alpha - 1 = 0$, potestas α^{ta} eius via rationalis est; simili modo potestas α^{ta} aggregatorum $(\beta\gamma, g), (\beta\gamma, g^2)$ etc. eodem modo rationalis erit. Hinc patet, si f denotat functionem quamcunque rationalem indeterminatarum, valorem ipsius $f(A, B, C, \text{etc.})$ reduci posse ad formam talem

$$\mathfrak{p} + \mathfrak{q}(\beta\gamma, 1) + \mathfrak{r}(\beta\gamma, g) + \text{etc.}$$

sive etiam ad formam

$$t + u(\beta\gamma, 1) + u'(\beta\gamma, g) + u''(\beta\gamma, g^2) + \text{etc.}$$

ubi t, u, u' etc. sunt quantitates rationales determinatae.

Quum haec expressio ad n diversos valores transeat, prout pro $(\beta\gamma, 1)$ successive sumuntur aggregata $(\beta\gamma, 1), (\beta\gamma, g), (\beta\gamma, g^2)$ etc., manifesto $f(A, B, C, \text{etc.})^n$ erit quantitas determinata, adeoque $f(A, B, C, \text{etc.})$ radix aequationis purae $x^n - T = 0$, ubi T est functio rationalis cognita aggregatorum $\beta\gamma$ terminorum.

Simili modo aggregata γ terminorum e cognitis aggregatis $\beta\gamma$ terminorum derivari possunt; et quum aggregata 1 terminorum, i.e. radices ipsae Ω , e cognitis aggregatis γ terminorum per aequationes γ^{ti} gradus inveniuntur, patet methodum generalem iam haberi, omnes radices Ω per aequationes puras successivas inveniendi.

Applicatio disquisitionum praecedentium ad functiones trigonometricas.

Methodus, angulos quibus singulae radices Ω respondeant, dignoscendi.

361. Superest, ut nexum inter radices Ω atque functiones trigonometricas angulorum $\frac{P}{n}, \frac{2P}{n}, \frac{3P}{n} \dots$ adhuc propius contemplemur. Methodus, quam pro inveniendis radicibus

Ω exposuimus, ita comparata est, ut adhuc incertum relinquat (nisi tabulae sinuum inter laborem ita ut supra diximus consultae fuerint, quod tamen minus directum foret), quaenam radices singulis illis angulis respondeant, i.e. quaenam radix sit $\cos \frac{P}{n} + i \sin \frac{P}{n}$, quaenam $\cos \frac{2P}{n} + i \sin \frac{2P}{n}$ etc. Haec vero incertitudo facile discutitur, reflectendo, cosinus angulorum $\frac{P}{n}, \frac{2P}{n} \dots \frac{(n-1)P}{n}$ aequationi $Z = 0$ satisfacere, quae obtinetur, si in aequatione $X = 0$ (art. 341) ponitur $x + x^{-1} = 2z$, sive $x = z + \sqrt{z^2 - 1}$. Hinc aequatio $Z = 0$ gradus $\frac{1}{2}(n-1)$ erit, cuius radices sunt $\cos \frac{P}{n}, \cos \frac{2P}{n} \dots \cos \frac{\frac{1}{2}(n-1)P}{n}$.

Simili modo sinus horum angulorum radices erunt aequationis cuiusdam gradus $n-1$, cuius forma ex aequatione $X = 0$ facile derivatur. Quum vero sit $\sin k\omega = \sqrt{1 - \cos^2 k\omega}$, patet singulos sinus per radicos extractionem e quantitatis cognitis obtineri, sed signa ambigua remanent determinanda.

Ad hoc praestandum observamus, si statuamus $\rho = \cos \frac{P}{n} + i \sin \frac{P}{n}$, fore radices ipsas $\Omega = \rho, \rho^2, \rho^3 \dots \rho^{n-1}$, et aggregata periodorum $(m, 1) = \rho + \rho^2 + \rho^4 + \text{etc.}$, $(m, g) = \rho^g + \rho^{g^2} + \text{etc.}$ Quae quum quantitates reales sint (art. 355), patet summae radicum a reali parte et summae radicum ab imaginaria parte aequaliter contributum iri, ita ut $\sum \cos \frac{kP}{n} = \text{Re}(m, 1)$ et $\sum \sin \frac{kP}{n} = 0$ pro periodis paribus.

Hinc facile colligitur, si valores numericos aggregatorum periodorum per aequationes auxiliares repertos cum tabulis trigonometricis comparemus, eam radicem pro [1] accipiendam esse, cui respondet angulus $\frac{P}{n}$, et reliquas radices secundum potestates ipsius g progredi.

Tangentes, cotangentes, secantes et cosecantes e sinibus et cosinibus absque divisione derivantur.

362. Quod vero attinet ad reliquas functiones trigonometricas horum angulorum, possent eae quidem e cosinibus et sinibus respondentibus per methodos vulgo notas facile derivari puta secantes et tangentes dividendo unitatem et sinum per cosinum; nec non cosecantes et cotangentes, dividendo unitatem et cosinum per sinum. Sed commodius plerumque idem obtinetur adiumento formularum sequentium. Sit R quaevis radix ex Ω , eritque

$$2 \cos \omega = R + R^{-1}, \quad 2i \sin \omega = R - R^{-1}.$$

Hinc fit

$$\sec \omega = \frac{2}{R + R^{-1}}, \quad \tan \omega = \frac{R - R^{-1}}{i(R + R^{-1})}, \quad \csc \omega = \frac{2i}{R - R^{-1}}, \quad \cot \omega = \frac{i(R + R^{-1})}{R - R^{-1}}.$$

Quae formulae etiam ita exhiberi possunt:

$$\tan \omega = \frac{1 - R^{-2}}{i(1 + R^{-2})}, \quad \sec \omega = \frac{2R}{1 + R^2}, \quad \cot \omega = \frac{i(1 + R^2)}{1 - R^2}, \quad \csc \omega = \frac{2iR}{1 - R^2}.$$

Methodus, aequationes pro functionibus trigonometricis successive depriment.

363. Quemadmodum, supponendo $n-1 = ef$, functio X in e factores f dimensionum resolvi potest, simulac valores omnium e aggregatorum f terminorum innotuerint (art. 348): ita tunc etiam, supponendo esse aequationem $Z = 0$ ordinis $\frac{1}{2}(n-1)$, cuius radices sint sinus aut quaelibet aliae functiones trigonometricae angulorum $\frac{P}{n}, \frac{2P}{n} \dots \frac{\frac{1}{2}(n-1)P}{n}$, functio Z in e factores f dimensionum resolvi poterit.

Sint puta P, P', P'' etc. periodi f terminorum, quarum aggregata per aequationem e^{ti} gradus determinantur; sintque $Y = 0$ aequatio, cuius radices sint functiones trigonometricae radicum in periodo P contentarum. Iam quum functiones trigonometricae radicum in periodis P', P'' etc. contentarum per easdem functiones aggregatorum $(f, 1), (f, g)$ etc. aequae determinantur, manifesto aequationes $Y' = 0, Y'' = 0$ etc., cuius radices sint functiones trigonometricae radicum in periodis P', P'' etc. contentarum, ex aequatione $Y = 0$ derivabuntur, si modo in ea ubique pro $(f, 1), (f, g), (f, g^2)$ etc. resp. substituantur $(f, 1)', (f, g)', (f, g^2)'$ etc., i.e. aggregata periodorum P', P'' etc.

364. Circa problema art. prae. quasdam adhuc observationes adiicimus.

I. Quum singuli coefficientes in Y' sint functiones tales radicum in periodo P' (quam (f, g') statuere licet) contentarum, quales functiones radicum in P sunt coefficientes respondententes in Y , ex art. 347 manifestum est, Y' ex Y derivari posse, si modo ubique in Y pro $(f, 1), (f, g), (f, g^2)$ etc. resp. substituantur $(f, g'), (f, g \cdot g'), (f, g^2 \cdot g')$ etc.

II. Si statuimus $Y = U + V(f, 1) + W(f, g) + \text{etc.}$, ubi U, V, W etc. sunt functiones indeterminatae x cum coefficientibus integris, et simul f est divisor numeri $n - 1$, puta $n - 1 = f \cdot e$, ita ut $1, g, g^2 \dots g^{e-1}$ sint residua minima ipsorum $1, g, g^2 \dots g^{e-1}$ secundum modulum n : patet, Y' obtineri ex Y , si in hac expressione ubique pro $(f, 1), (f, g)$ etc. resp. substituantur $(f, g'), (f, g \cdot g')$ etc. Hinc patet, aequationem $Y \cdot Y' \cdot Y'' \cdot \text{etc.} = 0$ prodiisse ex multiplicatione aequationis $Z = 0$ cum se ipsa.

III. Quodsi e est numerus par, adeoque f est numerus impar, patet per art. 356 aequationem quadraticam $(f, 1) + (f, g) + \text{etc.} = 0$ dari, cuius radices sunt aggregata $(f, 1), (f, g)$ etc. ad formam $\alpha + \beta\sqrt{n}$ reducibilia.

Sectiones circuli, quas per aequationes quadraticas sive per constructiones geometricas perficere licet.

365. Reduximus itaque per disquisitiones praecedentes sectionem circuli in n partes, si n est numerus primus, ad solutionem tot aequationum in quot factoresolvere licet numerum $n - 1$, quarum aequationum gradus per magnitudinem factorum determinantur. Quoties itaque $n - 1$ est potestas numeri 2, quod evenit pro valoribus ipsius n his 3, 5, 17, 257, 65537 etc., sectio circuli ad solas aequationes quadraticas reducet, functionesque trigonometricae angulorum $\frac{P}{n}, \frac{2P}{n}$ etc. per solas operationes quadraticas, i.e. per constructiones geometricas perficientur.

Hinc sequitur, circulum in n partes aequales geometricae secari posse, quoties n est numerus primus formae $2^{2^m} + 1$, vel quoties n est potestas binarii, vel denique quoties n est productum e pluribus huiusmodi numeris primis aut e pluribus huiusmodi numeris primis in potestatem binarii ductis.

366. Si circulus in a^λ partes secandus est, designante a numerum primum, manifesto hoc geometricae perficere licet quando $a = 2$, neque vero pro ullo alio valore ipsius a , siquidem $a > 1$; tunc enim praeter eas aequationes, quae ad sectionem in a partes requiruntur, necessario adhuc $a^{\lambda-1}$ alias a^{ti} gradusolvere oportet; etiam has nullo modo nec evitare nec deprimere licet. Gradus itaque aequationum necessariarum e factoribus primis numeri $(a - 1)a^{\lambda-1}$ generaliter (scilicet pro eo quoque casu ubi $a = 2$) cognosci possunt.

Denique si circulus in $a^\lambda b^\mu c^\nu \dots$ partes secandus est, denotantibus a, b, c etc. numeros primos inaequales, sufficit, sectiones in a^λ, b^μ, c^ν etc. partes perfecisse (art. 336); quare ut

gradus aequationum ad hunc finem necessarium cognoscantur, factores primos numerorum

$$(a - 1)a^{\lambda-1}, \quad (b - 1)b^{\mu-1}, \quad (c - 1)c^{\nu-1} \text{ etc.}$$

sive quod hic eodem redit, producti ex his numeris considerare oportet. Observetur hoc productum exprimere multitudinem numerorum ad N primorum ipsoque minorum (art. 38). Geometrice itaque sectio tunc tantummodo absolvitur, quando hic numerus est potestas binarii; quando vero factores primos alios quam 2, puta p , p' etc. implicat, aequationes gradus p^{ti} , p'^{ti} etc. nullo modo evitari possunt. Hinc colligitur generaliter, ut circulus geometricae in N partes dividi possit, esse debere vel 2 aut altiore potestatem ipsius 2, vel numerum primum formae $2^{2^m} + 1$, vel productum e pluribus huiusmodi numeris primis, vel productum ex uno tali primo aut pluribus in 2 aut potestatem altiore ipsius 2; sive brevius, requiritur, ut neque ullum factorem primum imparem qui non est formae $2^{2^m} + 1$, implicet, neque etiam ullum factorem primum formae $2^{2^m} + 1$ pluries. Huiusmodi valores ipsius N infra 300 reperiuntur hi 38:

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 24, 30, 32, 34, 40, 48, 51, 60, 64, 68, 80,

85, 96, 102, 120, 128, 136, 160, 170, 192, 204, 240, 255, 256, 257, 272.

Additamenta.

Ad art. 28. Solutio aequationis indeterminatae $ax + by = 1$ non primo ab ill. *Eulero* (ut illic dicitur) sed iam a geometra 17^{ti} saeculi *Bachet de Meziriac*, celebri *Diophanti* editore et commentatore perfecta est, cui ill. *La Grange* hunc honorem vindicavit (Add. a l'Algèbre d'Euler p. 525, ubi simul methodi indoles indicata est). Bachet inventum suum in editione secunda libri *Problèmes plaisans et délectables qui se font par les nombres*, 1624, tradidit; in editione prima (a Lyon 1612), quam solam mihi videre licuit, nondum exstat, verumtamen iam annuntiatur.

Ad artt. 151, 296, 297. Ill. *Le Gendre* demonstrationem suam denuo exposuit in opere praeclaro *Essai d'une théorie des nombres* p. 214 sqq., attamen ita, ut nihil essenziale mutatum sit; quamobrem haec methodus etiamnum omnibus obiectionibus in art. 297 prolatis obnoxia manet. Theorema quidem (cui una suppositio innititur), in quavis progressionem arithmetica $l, l+k, l+2k$ etc., numeros primos reperiri, si k et l divisorem communem non habeant, fusius in hoc opere consideratum est p. 12 sqq.: sed rigori geometrico nondum satisfactum esse videtur. Attamen tunc quoque, quando hoc theorema pleno demonstratum erit: suppositio altera supererit (dari numeros primos formae $4k+3$, quorum non-residuum quadraticum sit numerus primus datus formae $4n+1$ positive sumtus), quae an rigore demonstrari possit, nisi theorema fundamentale ipsum iam supponatur, nescio. Ceterum observare oportet, ill. *Le Gendre* hanc posteriorem suppositionem non tacite assumpsisse, sed ipsum quoque eam non dissimulavisse, p. 221 l. 59.

Ad artt. 288...293. De eodem argumento, quod hic tamquam applicatio specialis theoriae formarum ternaryarum exhibetur, et respectu rigoris et generalitatis ita absolutum esse videtur, ut nihil amplius desiderari possit, ill. *Le Gendre* in parte III operis sui p. 321...400 disquisitionem multo ampliorem instituit*. Principiis et methodis usus est a nostris prorsus diversis; attamen hac via compluribus difficultatibus implicatus est, quae effecerunt, ut theoremata palmaria demonstratione rigorosa munire non licuerit. Has difficultates ipse candide indicavit: sed ni fallimur, hae quidem facilius forsitan auferri poterunt, quam ea, quod in hac quoque disquisitione theorema modo memoratum (In quavis progressionem arithmetica etc.) suppositum est, p. 371 annot. in fine.

*) Vel nobis non monentibus lectores cavebunt, ne nostras formas ternarias cum eo, quod ill. *Le Gendre* *forme trinaire d'un nombre* dixit, confundant. Scilicet per hanc expressionem indicavit decompositionem numeri in tria quadrata.

Ad art. 306 VIII. In chiliade tertia determinantium negativorum reperti sunt 37 irregulares, inter quos 18 habent indicem irregularitatis 2, et 19 reliqui indicem 3.

Ad eundem X. Quaestionem hic propositam plene solve nuper successit, quam disquisitionem plures partes tum Arithmeticae sublimioris tum Analyseos mirifice illustrantem in continuatione huius operis trademus quam primum licebit. Eadem docuit, coefficientem m in art. 304, esse $m = \sqrt[3]{4 \cdot 3458847616}$, designante eandem quantitatem ut in art. 302, et π ut ibidem semicircumferentiam circuli, cuius radius = 1.

Tabulae.

Tabula I. (art. 58).

Radices primitivae pro singulis modulis, quorum radices primitivae existunt, i.e. pro 2, 4, p^m , $2p^m$, denotante p numerum primum imparem quemcunque.

3	5	7	9	11	13	17	19	23	25	27	29	31
2	2	3	2	2	2	3	2	5	2	2	2	3
37	41	43	47	49	53	59	61	67	71	73	79	81
2	6	3	5	3	2	2	2	2	7	5	3	2
83	89	97	101	103	107	109	113	121	125	127	131	137
2	3	5	2	5	2	6	3	2	2	3	2	3
139	149	151	157	163	167	169	173	179	181	191	193	197
2	2	6	5	2	5	2	2	2	2	19	5	2
199	211	223	227	229	233	239	241	251	257	263	269	271
3	2	3	2	6	3	7	7	6	3	5	2	6

Tabula II. (art. 75).

Periodi numerorum pro quovis modulo, quorum radices primitivae existunt, cum indicibus suis correspondentibus.

(Haec tabula in editione originali sub forma tabularum trium exhibetur, quae propter amplitudinem hic omittuntur.)

Tabula III. (art. 316).

Fractiones periodicae pro denominatoribus primis infra 100.

3 .3̇
7 .142857̇
11 .09̇
13 .076923̇
17 .05882352941176471̇
19 .052631578947368421̇
23 .04347826086956521739130̇
29 .03448275862068965517241379310̇
31 .0322580645161290̇
37 .027̇
41 .024390̇
43 .0232558139534883720930̇
47 .021276595744680851063829787234042553191489361̇
53 .01886792452821̇
59 .0169491525423728813559322033898305084745762711864406779661̇
61 .0163934426229508196721311475409836065573770491803278688524591̇
67 .01492537313432835820̇
71 .014084501̇
73 .013698630̇
79 .01265822784810̇
83 .012048192771084337349397590361445783132530120481927710843373493975903̇
89 .01123595505617977528089887640449438202247191̇
97 .010309278350515463917525773195876288659793814432989690721649484536082474226804123̇

Carl Friedrich Gauß Werke — Einzelband, Teil 2

Carl Friedrich Gauß

De residuis potestatum (Fortsetzung)

Fermatsches Theorem

§ 50.

Quum igitur $\frac{p-1}{t}$ sit integer, sequitur evehendo utramque partem congruentiae $a^t \equiv 1$ ad potestatem exponentis $\frac{p-1}{t}$, $a^{p-1} \equiv 1$, sive $a^{p-1} - 1$ semper per p divisibilis est, quando p est primus ipsum a non metiens.

Theorema hoc, quum tum propter elegantiam tum propter eximiam utilitatem omni attentione dignum, ab inventore *theorema Fermatianum* appellari solet. Vid. FERMATII OPERA MATHEM. Tolosae 1679 fol. p. 163. Demonstrationem inventor non adiecit, quam tamen in potestate sua esse professus est. Ill. EULER primus demonstrationem publici juris fecit, in diss. cui titulus *Theorematum quorundam ad numeros primos spectantium demonstratio*, Comm. Acad. Petrop. T.VIII¹. Innititur ista evolutioni potestatis $(a + 1)^p$, ubi ex coefficientium forma facillime deducitur, $(a + 1)^p - a^p - 1$ semper per p fore divisibilem, adeoque $(a + 1)^p - (a + 1)$ per p divisibilem fore, quando $a^p - a$ per p sit divisibilis. Jam quia $1^p - 1$ semper per p divisibilis est, etiam $2^p - 2$ semper erit; hinc etiam $3^p - 3$ etc. generaliterque $a^p - a$. Quodsi itaque p ipsum a non metitur, etiam $a^{p-1} - 1$ per p divisibilis erit. Haec sufficient ad methodi indolem declarandam. Clar. LAMBERT similem demonstrationem tradidit in Actis Erudit. 1769 p. 109.

Quia vero evolutio potestatis binomii a theoria numerorum satis aliena esse videbatur, aliam demonstrationem ill. EULER investigavit, quae exstat Comment. nov. Petr. T.VII p. 70, atque cum ea quam nos art. praec. exposuimus prorsus convenit. In sequentibus adhuc alias quaedam se nobis offerent. Hoc loco unam superaddere liceat, quae similibus principiis innititur, ut prima ill. EULERI. Propositio sequens, cuius casus tantum particularis est theorema nostrum, etiam ad alias investigationes infra adhibebitur.

§ 51.

POLYNOMII $a + b + c + \text{etc.}$ potestas p^{ta} secundum modulum p est $\equiv a^p + b^p + c^p + \text{etc.}$, siquidem p est numerus primus.

Demonstr. Constat potestatem p^{tam} polynomii $a + b + c + \text{etc.}$ esse compositam e partibus formae $N \cdot a^\alpha b^\beta c^\gamma \text{etc.}$, ubi $\alpha + \beta + \gamma + \text{etc.} = p$, et N designat, quot modis res

¹In comment. anteriore vir summus ad scopum nondum pervenerat. Comm. Petr. T. VI p. 106. — In controversia famosa inter MAUPERTUIS et KONIG, a principio actionis minimae orta, sed mox ad res heterogeneas egressa, KONIG in manibus se habere dixit autographum Leibnitianum, in quo demonstratio huius theorematum cum EULERIANA prorsus conspirans contineatur. *Appel au public*, p. 100. Licet vero fidem huic testimonio negare nolimus, certe Leibnitius inventum suum numquam publicavit. Conf. Hist. de l'Ac. de Prusse, A. 1750 p. 530.

p , quarum α, β, γ etc. respective sunt $= a, b, c$ etc., permutari possint. At supra art. 41 ostendimus, hunc numerum semper esse per p divisibilem, nisi omnes res sunt aequales, i.e. nisi aliquis numerorum α, β, γ etc. sit $= p$, reliqui vero $= 0$. Unde sequitur, omnes ipsius $(a + b + c + \text{etc.})^p$ partes, praeter has a^p, b^p, c^p etc., per p divisibiles esse; quae igitur, quando de congruentia secundum modulum p agitur, tuto omitti poterunt, fietque

$$(a + b + c + \text{etc.})^p \equiv a^p + b^p + c^p + \text{etc.} \quad \text{Q.E.D.}$$

Quodsi jam omnes quantitates a, b, c etc. $= 1$ ponuntur, numerusque earum $= k$, fiet $k^p \equiv k$, uti in art. praec.

Quot numeris respondeant periodi, in quibus terminorum multitudo est divisor datus numeri $p - 1$

§ 52.

Quoniam igitur alii numeri quam qui sunt divisores ipsius $p - 1$, nequeunt esse exponentes potestatum infimarum, ad quas evecti numeri aliqui unitati congrui fiunt, quaestio sese offert, num omnes ipsius $p - 1$ divisores ad hoc sint idonei, atque, quando omnes numeri per p non divisibiles secundum exponentem intimae suae potestatis unitati congruae classificentur, quot ad singulos exponentes sint perventuri. Ubi statim observare convenit, sufficere, si omnes numeri positivi ab 1 usque ad $p - 1$ considerentur; manifestum enim est, numeros congruos ad eandem potestatem elevari debere, quo unitati fiant congruae, adeoque numerum quemcunque ad eundem exponentem esse referendum, ad quem residuum suum minimum positivum. Quocirca in id nobis erit incumbendum, ut quomodo hoc respectu numeri 1, 2, 3, ... $p - 1$ inter singulos factors numeri $p - 1$ distribuendi sint, eruamus. Brevitatis gratia, si d est unus e divisoribus numeri $p - 1$ (ad quos etiam 1 et $p - 1$ referendi), per ψd designabimus multitudinem numerorum positivorum ipso p minorum, quorum potestas d^{ta} est infima unitati congrua.

§ 53.

Quo facilius haec disquisitio intelligi possit, exemplum apponimus. Pro $p = 19$ distribuentur numeri 1, 2, 3, ... 18 inter divisores numeri 18 hoc modo:

1	ad exponentem 1 pertinent: 1
2	ad exponentem 2 pertinent: 18
3	ad exponentem 3 pertinent: 7, 11
6	ad exponentem 6 pertinent: 8, 12
9	ad exponentem 9 pertinent: 4, 5, 6, 9, 16, 17
18	ad exponentem 18 pertinent: 2, 3, 10, 13, 14, 15

Omnes numeri ad exponentem d pertinentes inter residua minima numerorum 1, a , a^2 , a^3 , ... a^{d-1} , quorum quisque ad exponentem d pertinet, reperiri. Quales vero sint, quantaque eorum multitudo, ita definitur. Si k est numerus ad d primus, omnes potestates ipsius a^k , quarum exponentes $< d$, unitati non erunt congrui: est enim $a^{k\lambda} \equiv 1 \pmod{d}$ (vid. art. 31) eritque $a^{k(\lambda+1)} \equiv a^k$; quare si potestas e^{ta} ipsius a^k unitati esset congrua atque $e < d$, foret etiam $a^{ke} \equiv 1$ et hinc $a^{ke} \equiv 1$ contra hyp. Hinc manifestum est, residuum minimum ipsius a^k ad exponentem d pertinere. Si vero k divisorem aliquem h ,

cum d communem habet, ipsius a^k residuum minimum ad exponentem d non pertinet; quoniam tum potestas e^{ta} jam unitati fit congrua (erit enim ke per d divisibilis, sive $ke \equiv 0 \pmod{d}$) adeoque $a^{ke} \equiv 1$). Hinc colligitur, totidem numeros ad exponentem d pertinere, quot numerorum $1, 2, 3, \dots d$ ad d sint primi. At memorem esse oportet, hanc conclusionem innixam esse suppositioni, unum numerum a jam haberi ad exponentem d pertinentem. Quamobrem dubium remanet, fierine possit ut ad aliquem exponentem nullus omnino numerus pertineat; conclusioque eo limitatur, ut ψd sit vel $= \varphi d$ vel $< \varphi d$.

§ 54.

II. Jam sint omnes divisores numeri $p - 1$ hi: d, d', d'' etc. eritque, quia omnes numeri $1, 2, 3, \dots p - 1$ inter hos sunt distributi,

$$\psi d + \psi d' + \psi d'' + \text{etc.} = p - 1$$

At in art. 40 demonstravimus esse

$$\varphi d + \varphi d' + \varphi d'' + \text{etc.} = p - 1$$

atque ex art. praec. sequitur, ψd ipsi φd aut aequalem aut ipsominorem esse, maiorem esse non posse, similiterque de $\psi d'$ et $\varphi d'$, etc. Si itaque aliquis terminus ex his $\psi d, \psi d', \psi d''$ etc. termino respondente ex his $\varphi d, \varphi d', \varphi d''$ esset minor (sive etiam plures), illorum summa summae harum aequalis esse non posset. Unde tandem concludimus, ψd ipsi φd semper esse aequalem, adeoque a magnitudine ipsius $p - 1$ non pendere.

§ 55.

Maximam autem attentionem meretur casus particularis propositionis praecedentis, scilicet semper dari numeros, quorum nulla potestas inferior quam $p - 1^{ta}$ unitati congrua, et quidem totidem inter 1 et $p - 1$, quot infra $p - 1$ sint numeri ad $p - 1$ primi. Cuius theorematis demonstratio quum minime tam obvia sit quam primo aspectu videri possit, propter theorematis dignitatem liceat aliam adhuc adicere a praecedente aliquantum diversam, quandoquidem methodorum diversitas ad res obscuriores illustrandas plurimum conferre solet. E. resolvatur $p - 1$ in factors suos primos fiatque $p - 1 = a^\alpha b^\beta c^\gamma$ etc., designantibus a, b, c etc. numeros primos inaequales. Tum theorematis demonstrationem per sequentia absolvemus:

I. Semper inveniri posse numerum A (aut plures) ad exponentem a^α pertinentem, similiterque numeros B, C etc. ad exponentes b^β, c^γ etc. respective pertinentes.

II. Productum ex omnibus numeris A, B, C etc. (sive huius producti residuum minimum) ad exponentem $p - 1$ pertinere. Haec autem ita demonstramus:

I. Sit g numerus aliquis ex his $1, 2, 3, \dots p - 1$, congruentiae $x^{\frac{p-1}{a^\alpha}} \equiv 1 \pmod{p}$ non satisfaciens, omnes enim hi numeri congruentiae huic, cuius gradus $< p - 1$, satisfacere nequeunt. Tum dico si potestas $\frac{p-1}{a^\alpha}$ ipsius g ponatur $= h$, hunc numerum, sive eius residuum minimum ad exponentem a^α pertinere.

Namque patet potestatem $a^{\alpha tam}$ ipsius h congruam fore potestati $\frac{p-1}{a^\alpha} \cdot a^\alpha = p - 1$ ipsius g i.e. unitati, potestas vero $a^{\alpha-1^{ta}}$ ipsius h congrua erit potestati $\frac{p-1}{a} \cdot g$ ipsius g , i.e. unitati erit incongrua, multoque minus potestates $a^{\alpha-2}, a^{\alpha-1}$ etc. ipsius h unitati congruae esse possunt. At exponens infimae potestatis ipsius h unitati congruae, sive exponens ad quem pertinet h , numerum a^α metiri debet (art. 48). Quare quum a^α per alios numeros divisibilis non sit quam per seipsum, atque per inferiores ipsius a potestates, necessario

a^α erit exponens ad quem h pertinet. Q.E.D. Persimilem methodum demonstratur, dari numeros ad exponentes b^β, c^γ etc. pertinentes.

II. Si supponimus, productum ex omnibus A, B, C etc. non ad exponentem $p - 1$, sed ad minorem t pertinere, t ipsum $p - 1$ metietur (art. 48), sive erit $\frac{p-1}{t}$ integer unitate maior. Facile autem perspicitur, hunc quotientem vel esse unum e numeris primis a, b, c etc. vel saltem per aliquem eorum divisibilem (art. 17), ex. gr. per a , de reliquis enim simile est ratiocinium. Metietur itaque t ipsum $\frac{p-1}{a^\alpha}$; quare productum ABC etc. etiam ad potestatem $\frac{p-1}{a^\alpha}$ elevatum unitati erit congruum (art. 46). Sed perspicuum est singulos B, C etc. (excepto ipso A) ad potestatem $\frac{p-1}{a^\alpha}$ elevatos unitati congruos fieri, quum exponentes b^β, c^γ etc., ad quos singuli pertinent, ipsum $\frac{p-1}{a^\alpha}$ metiantur. Hinc erit

$$A^{\frac{p-1}{a^\alpha}} B^{\frac{p-1}{a^\alpha}} C^{\frac{p-1}{a^\alpha}} \text{ etc.} = A^{\frac{p-1}{a^\alpha}} \equiv 1$$

Unde sequitur exponentem, ad quem A pertinet, ipsum $\frac{p-1}{a^\alpha}$ metiri debere (art. 48), i.e. $\frac{p-1}{a^\alpha \cdot t}$ esse integrum; at $\frac{p-1}{a^\alpha \cdot t} = \frac{p-1}{a^\alpha} : t$ integer esse nequit (art. 15). Unde tandem concludere oportet, suppositionem nostram consistere non posse, i.e. productum ABC etc. revera ad exponentem $p - 1$ pertinere. Q.E.D.

Demonstratio posterior priori aliquantulum prolixior esse videtur, prior contra posteriori minus directa.

§ 56.

Hoc theorema insigne exemplum suppeditat, quanta circumspectione in theoria numerorum saepenumero opus sit, ne, quae non sunt, pro certis assumamus. Celeb. LAMBERT in diss. jam supra laudata Acta Erudit. 1769 p. 127 huius propositionis mentionem facit, sed demonstrationis nec necessitatem quidem attingit. Nemo vero demonstrationem tentavit praeter summum EULERUM, Comment. nov. Ac. Petrop. T. XVIII ad annum 1773, *Demonstrationes circa residua ex divisione potestatum per numeros primos resultantia* p. 85 seqq. vid. imprimis art. 37, ubi de demonstrationis necessitate fusius locutus est. At demonstratio, quam Vir sagacissimus exhibuit, duos defectus habet. Alterum quod art. 31 et seqq. tacite supponit, congruentiam $x^n \equiv 1$ (translatis ratiociniis illic adhibit in nostra signa) revera n radices diversas habere, quamquam ante nihil aliud fuerit demonstratum quam quod plures habere nequeat; alterum, quod formulam art. 34 per inductionem tantummodo deduxit.

Radices primitivae, bases, indices

§ 57.

Numeros ad exponentem $p - 1$ pertinentes *radices primitivas* cum ill. EULER vocabimus. Si igitur a est radix primitiva, potestatum $a, a^2, a^3, \dots a^{p-1}$ residua minima omnia erunt diversa; unde facile deducitur, inter haec omnes numeros $1, 2, 3, \dots p - 1$, qui totidem sunt multitudo quot illa residua minima, reperiri debere: i.e. quemvis numerum per p non divisibilem potestati alicui ipsius a congruum esse. Insignis haec proprietas permagnae est utilitatis, operationesque arithmeticas, ad congruentias pertinentes, haud parum sublevare potest, simili fere modo, ut logarithmorum introductio operationes arithmeticae vulgaris. Radicem aliquam primitivam, a , ad libitum pro *basi* adoptabimus, ad quam omnes numeros per p non divisibiles referemus, etsi fuerit $a^\mu \equiv b \pmod{p}$, e ipsius b *indicem* vocabimus. Ex. gr. si pro modulo 19, radix primitiva 2 pro basi assumatur, respondebunt

numeris	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
indices	0	1	13	2	16	14	6	3	8	17	12	15	5	7	11	4	10	9

Ceterum patet, manente basi, cuique numero plures indices convenire, sed hos omnes secundum modulum $p - 1$ fore congruos; quamobrem quoties de indiciibus sermo erit, qui secundum modulum $p - 1$ sunt congrui, pro aequivalentibus habebuntur, simili modo uti numeri ipsi, quando secundum modulum p sunt congrui, tamquam aequivalentes spectantur.

Algorithmus indicum

§ 58.

Theoremata ad indices pertinentia prorsus analogia sunt iis, quae ad logarithmos spectant.

INDEX PRODUCTI e quocunque factoribus conflati congruus est summae indicum singulorum factorum secundum modulum $p - 1$.

INDEX POTESSTATIS numeri alicuius congruus est producto ex indice numeri dati in exponentem potestatis, secundum mod. $p - 1$.

Demonstrationes propter facilitatem omittimus.

Hinc perspicitur, si tabulam construere velimus, ex qua omnium numerorum indices pro modulis diversis desumi possint, ex hac tum omnes numeros modulo maiores, tum omnes compositos omitti posse. Specimen huius modi tabulae ad calcem operis huius adiectum est, Tab. I, ubi in prima columna verticali positi sunt numeri primi primorumque potestates a 3 usque ad 97, qui tamquam moduli sunt spectandi, iuxta hos singulos numeri pro basi assumti; tum sequuntur indices numerorum primorum successivorum, quorum quini semper per parvulum intervallum sunt disiuncti, eodemque ordine supra dispositi sunt numeri primi; ita ut quis index numero primo dato secundum modulum datum respondeat, facile tutoque inveniri possit.

Ita ex. gr. si $p = 67$ index numeri 60, assumto 12 pro basi erit $= 2 \text{ Ind. } 2 + \text{Ind. } 3 + \text{Ind. } 5 \pmod{66} = 58 + 9 + 39 = 40$.

§ 59.

Index valoris cuiuscunque expressionis $\frac{a}{b} \pmod{p}$, (art. 31) congruus est secundum modulum $p - 1$ differentiae indicium numeratoris a et denominatoris b , siquidem numeri a , b per p non sunt divisibiles.

Si tenim valor quicunque c : eritque $bc \equiv a \pmod{p}$; hinc

$$\text{Ind. } b + \text{Ind. } c \equiv \text{Ind. } a \pmod{p - 1}$$

adeoque $\text{Ind. } c \equiv \text{Ind. } a - \text{Ind. } b$.

Si itaque tabula habetur, ex qua index cuique numero respondens pro quovis modulo primo, aliaque ex qua numerus ad indicem datum pertinens derivari possit, omnes congruentiae primi gradus facillimo negotio solvi poterunt, quoniam omnes reduci possunt ad tales, quarum modulus est numerus primus (art. 30).

E.g. proposita congruentia $29x + 7 \equiv 0 \pmod{47}$ erit $x \equiv -\frac{7}{29} \pmod{47}$.

Hinc $\text{Ind. } x \equiv \text{Ind. } (-7) - \text{Ind. } 29 = \text{Ind. } 40 - \text{Ind. } 29 = 15 - 43 = 18 \pmod{46}$.

At numerus cuius index 18 invenitur 3. Quare $x \equiv 3 \pmod{47}$. — Tabulam secundam quidem non adiecimus: at huius vice alia defungi poterit, uti Sect. VI ostendemus.

De radicibus congruentiae $x^n \equiv A$

§ 60.

Simili modo ut art. 31 radices congruentiarum primi gradus designavimus, in sequentibus etiam congruentiarum purarum altiorum graduum radices per signum exhibebimus. Uti scilicet $\sqrt[n]{A}$ nihil aliud significat quam radicem aequationis $x^n = A$, ita appposito modulo per $\sqrt[n]{A} \pmod{p}$ denotabitur radix quaecunque congruentiae $x^n \equiv A \pmod{p}$. Hanc expressionem $\sqrt[n]{A} \pmod{p}$ tot valores habere dicemus, quot habet secundum p incongruos, omnes enim qui secundum p sunt congrui tamquam aequivalentes spectandi (art. 26). Ceterum patet, si A, B secundum p fuerint congrui, expressiones $\sqrt[n]{A}, \sqrt[n]{B} \pmod{p}$ aequivalentes fore.

Jam si ponitur $\sqrt[n]{A} \equiv x \pmod{p}$, erit $n \cdot \text{Ind. } x \equiv \text{Ind. } A \pmod{p-1}$. Ex hac congruentia deducuntur ad praecepta sectionis praec. valores ipsius $\text{Ind. } x$ atque ex his valores respondentes ipsius x . Facile vero perspicitur, x habere totidem valores, quot radices congruentia $n \cdot \text{Ind. } x \equiv \text{Ind. } A \pmod{p-1}$. Manifesto igitur $\sqrt[n]{A}$ unum tantummodo valorem habebit, quando n ad $p-1$ est primus; quando vero numeri $n, p-1$ divisorem communem habent δ , atque hic est maximus, $\text{Ind. } x$ habebit δ valores incongruos secundum $p-1$, adeoque $\sqrt[n]{A}$ totidem valores incongruos secundum p , siquidem $\text{Ind. } A$ per δ est divisibilis. Qua conditione deficiente $\sqrt[n]{A}$ nullum valorem realem habebit.

Exemplum. Quaeruntur valores expressionis $\sqrt[15]{11} \pmod{19}$. Solvi itaque debet congruentia $15 \cdot \text{Ind. } x \equiv \text{Ind. } 11 = 6 \pmod{18}$, invenienturque tres valores ipsius $\text{Ind. } x$, 37, 4, 10, 16 $\pmod{18}$. His vero respondent valores ipsius x , 6, 9, 4.

§ 61.

Quantumvis expedita sit methodus haec, quando tabulae necessariae adsunt, debemus tamen non oblivisci, indirectam eam esse. Operae igitur pretium erit inquirere quantum methodi directae polleant: trademusque hic ea quae ex praecedentibus hauriri possunt; alia, quae considerationes reconditiores postulant, ad sectionem VIII reservantes. Initium faciemus a casu simplicissimo, ubi $A = 1$, sive ubi radices congruentiae $x^n \equiv 1 \pmod{p}$ quaeruntur. Hic itaque, assumpta radice quacunque primitiva pro basi, debet esse $n \cdot \text{Ind. } x \equiv 0 \pmod{p-1}$. Quae congruentia, quando n ad $p-1$ est primus, unam tantummodo radicem habebit, scilicet $\text{Ind. } x \equiv 0 \pmod{p-1}$: quare in hocce casu $\sqrt[n]{1} \pmod{p}$ unicum valorem habet, scilicet $\equiv 1$. Quando autem numeri $n, p-1$ habent divisorem communem (maximum) δ , congruentiae $n \cdot \text{Ind. } x \equiv 0 \pmod{p-1}$ solutio completa erit $\text{Ind. } x \equiv 0 \pmod{\frac{p-1}{\delta}}$ (V. art. 29), i.e. $\text{Ind. } x$ secundum modulum $p-1$ alicui ex his numeris

$$\frac{p-1}{\delta}, \quad \frac{2(p-1)}{\delta}, \quad \frac{3(p-1)}{\delta}, \quad \dots, \quad \frac{(\delta-1)(p-1)}{\delta}$$

congruus esse debet, sive δ valores secundum modulum $p-1$ incongruos habebit; quare etiam x in hocce casu δ valores diversos (secundum modulum p incongruos) habebit. Hinc perspicitur, expressionem $\sqrt[n]{1}$ etiam δ valores diversos habere, quorum indices cum ante allatis prorsus conveniant. Quocirca expressio $\sqrt[n]{1} \pmod{p}$ huic $\sqrt[\delta]{1} \pmod{p}$ omnino aequivalet, i.e. congruentia $x^n \equiv 1 \pmod{p}$ easdem radices habet quas haec, $x^\delta \equiv 1 \pmod{p}$. Prior autem inferioris erit gradus, siquidem δ et n sunt inaequales.

Ex. $\sqrt[15]{1} \pmod{19}$ tres habet valores, quia 3 maxima numerorum 15, 18 mensura communis, hique simul erunt valores expressionis $\sqrt[3]{1} \pmod{19}$. Sunt autem hi 1, 7, 11.

Per hanc igitur reductionem id lucratur, ut alias congruentias formae $x^n \equiv 1$ solvere non sit opus, quam ubi n numeri $p-1$ est divisor. Infra vero ostendemus, congruentias

huius formae semper ulterius adhuc deprimi posse, licet praecedentia ad hoc non sufficiant. Unum tamen casum jam hic absolvere possumus, scilicet ubi $n = 2$. Manifeste enim valores expressionis $\sqrt[2]{1}$ erunt $+1$ et -1 , qui plures quam duos habere nequit, hique $+1$ et -1 semper sunt incongrui, nisi modulus sit $= 2$, in quo casu $\sqrt[2]{1}$ unum tantum valorem habere posse, per se clarum. Hinc sequitur, $+1$ et -1 etiam fore valores expressionis $\sqrt[m]{1}$, quando m ad $\frac{p-1}{2}$ sit primus. Hoc semper eveniet, quoties modulus est eius indolis, ut $\frac{p-1}{2}$ fiat numerus absolute primus (nisi forte $p - 1 = 2m$, in quo casu omnes numeri $1, 2, 3, \dots, p - 1$ sunt radices) ex. gr. quando $p = 3, 5, 7, 11, 23, 47, 59, 83, 107$ etc. Tamquam corollarium hic annotetur, indicem ipsius -1 semper esse $\frac{p-1}{2} \pmod{p-1}$, quaecunque radix primitiva pro basi accipiat. Namque $2 \cdot \text{Ind.}(-1) \equiv 0 \pmod{p-1}$. Quare $\text{Ind.}(-1)$ erit vel $\equiv 0$, vel $\equiv \frac{p-1}{2} \pmod{p-1}$: vero semper index ipsius $+1$, atque $+1$ et -1 semper indices diversos habere debent (praeter casum $p = 2$, ad quem hic respicere operae non est pretium).

§ 63.

Ostendimus art. 60, expressionem $\sqrt[n]{A} \pmod{p}$ habere δ valores diversos, aut omnino nullum, si fuerit δ divisor communis maximus numerorum $n, p-1$. Jam uti modo docuimus $\sqrt[n]{A}$ et $\sqrt[\delta]{A}$ aequivalentes esse, si fuerit $A \equiv 1$, generalius probabimus, expressionem $\sqrt[n]{A}$ semper ad aliam $\sqrt[\delta]{B}$ reduci posse, cui aequivaleat. Illius enim valore quocunque denotato per x erit $x^n \equiv A$; jam sit t valor quicunque expressionis $\frac{n}{\delta} \pmod{p-1}$, quam valores reales habere ex art. 31 perspicuum; eritque $x^{\frac{n}{\delta} \cdot t} \equiv A^t$; at $x^{\frac{n}{\delta} \cdot t} \equiv x^{\delta \cdot t}$ propter $tn \equiv \delta \pmod{p-1}$. Quare $x^\delta \equiv A^t$ adeoque quicunque ipsius $\sqrt[n]{A}$ valor erit etiam valor ipsius $\sqrt[\delta]{A^t}$. Quoties igitur $\sqrt[n]{A}$ valores reales habet, expressioni $\sqrt[\delta]{A^t}$ prorsus aequivalens erit, quoniam illa neque alios habet quam haec neque pauciores, licet quando $\sqrt[n]{A}$ nullum valorem realem habet, fieri tamen possit, ut $\sqrt[\delta]{A^t}$ valores reales habeat.

Ex. Si valores expressionis $\sqrt[21]{2} \pmod{31}$ quaeruntur, erit numerorum 21 et 30 divisor communis maximus 3, expressionisque $\sqrt[21]{2} = \sqrt[7]{2} \pmod{30}$ valor aliquis 3, quare si $\sqrt[21]{2}$ valores reales habet, huic expressioni $\sqrt[3]{2^3}$ sive $\sqrt[3]{8}$ aequivalebit, invenieturque revera, posterioris expressionis valores, qui sunt 2, 10, 19, etiam priori satisfacere.

§ 64.

Ne autem hanc operationem incassum suscepisse periclitemur, regulam investigare oportet, per quam statim dijudicari possit, utrum $\sqrt[n]{A}$ valores reales admittat necne. Quodsi tabula indicum habetur, res in promptu est; namque ex art. 60 manifestum est, valores reales dari, si ipsius A index, radice quacunque primitiva pro basi accepta, per δ sit divisibilis, si vero minus, non dari. Attamen hoc etiam absque tali tabula inveniri potest. Posito enim indice ipsius $A = A'$, si hic fuerit per δ divisibilis, erit A' per $p - 1$ divisibilis et vice versa. Atqui numeri $A^{\frac{p-1}{\delta}}$ index erit $\frac{A'(p-1)}{\delta}$. Quare si $\sqrt[n]{A} \pmod{p}$ habet valores reales, $A^{\frac{p-1}{\delta}}$ unitati congruus erit, sin minus, incongruus. Ita in exemplo art. praec. habetur $2^{10} = 1024 \equiv 1 \pmod{31}$, unde concluditur $\sqrt[21]{2} \pmod{31}$ valores reales habere. Similiter certiores hinc fimus, $\sqrt[p]{-1} \pmod{p}$ semper valores binos reales habere, quando p sit formae $4m + 1$, nullum vero, quando p sit formae $4m + 3$; propter $(-1)^{2m} \equiv 1$ et $(-1)^{2m+1} = -1$. Elegans hoc theorema, quod vulgo ita profertur: Si p est numerus primus formae $4m + 1$, inveniri potest quadratum aa , ita ut $aa + 1$ per p fiat divisibilis; si vero p est formae $4m - 1$, tale quadratum non datur, hoc modo demonstratum est ab ill. EULERO, Comm. nov. Acad. Petrop. T. XVIII p. 112 ad annum 1773. Demonstrationem aliam jam multo ante dederat, Comm. nov. T. V p. 5, quae prodiit

a. 1760. In dissert. priori, Comm. nov. T. IV p. 25, rem nondum perfecerat. Postea etiam ill. LAGRANGE theorematis demonstrationem tradidit, *Nouveaux Mém. de l'Ac. de Berlin* A. 1775 p. 342. Aliam adhuc demonstrationem in sectione sequenti, ubi proprie de hoc argumento agendum erit, dabimus.

§ 65.

Postquam omnes expressiones $\sqrt[n]{A} \pmod{p}$ ad tales reducere docuimus, ubi n divisor numeri $p - 1$, criteriumque nacti sumus, utrum valores reales admittat nec ne, tales expressiones $\sqrt[n]{A} \pmod{p}$, ubi n ipsius $p - 1$ est divisor, accuratius considerabimus. Primo ostendemus, quam relationem valores singuli expressionis inter se habeant, tum artificia quaedam trademus, quorum auxilio unus valor expressionis saepenumero inveniri possit.

PRIMO. Quando $A \equiv 1$ atque r aliquis ex n valoribus expressionis $\sqrt[n]{1} \pmod{p}$, sive $r^n \equiv 1 \pmod{p}$, omnes etiam ipsius r potestates erunt valores istius expressionis; horum autem totidem erunt diversi, quot unitates habet exponens, ad quem r pertinet (art. 48). Quodsi igitur r est valor ad exponentem n pertinens, potestates ipsius r hae $r, r^2, r^3, \dots, r^{n-1}$ (ubi loco ultimae unitas substitui potest) omnes expressionis $\sqrt[n]{1} \pmod{p}$ valores involvent. Qualia autem subsidia exstent ad tales valores inveniendos, qui ad exponentem n pertineant, in Sect. VIII fusius explicabimus.

SECUNDO. Quando A unitati est incongruus, unusque valor expressionis $\sqrt[n]{A} \pmod{p}$ notus, qui sit z , reliqui hoc modo inde deducuntur. Sint valores expressionis $\sqrt[n]{1}$ hi:

$$r, r^2, r^3, \dots, r^{n-1}, 1$$

(uti modo ostendimus), eruntque omnes expr. $\sqrt[n]{A}$ valores hi:

$$z, zr, zr^2, \dots, zr^{n-1}$$

namque omnes hos congruentiae $x^n \equiv A$ satisfacere inde manifestum est, quod, posito quocunque eorum $= zr^e$, potestas n^{ta} ipsius $= z^n r^{ne}$, propter $r^n \equiv 1$ et $z^n \equiv A$, ipsi A fit congrua: omnes diversos esse ex art. 23 facile intelligitur; plures autem valores quam hos, quorum numerus est n , expressio $\sqrt[n]{A}$ habere nequit.

Ita ex. gr. si alter expressionis $\sqrt[n]{A}$ valor est z , alter erit $-z$. Denique hinc concludendum, omnes valores expr. $\sqrt[n]{A}$ inveniri non posse, nisi simul omnes valores expr. $\sqrt[n]{1}$ constent.

§ 66.

Secundum quod nobis proposueramus fuit docere, in quo casu unus expressionis $\sqrt[n]{A} \pmod{p}$ valor (ubi n supponitur esse divisor ipsius $p - 1$) directe inveniri possit. Hoc evenit, quando aliquis valor potestati alicui ipsius A congruus evadit, qui casus quum haud raro occurrat, aliquantum huic rei immorari non superfluum erit. Sit talis valor, siquis datur z , sive $z \equiv A^k$ et $A \equiv z^m \pmod{p}$. Hinc colligitur $A^{km} \equiv A$; quare si numerus k habetur, ita ut sit $A^{km} \equiv A$, erit valor quaesitus. At huic conditioni aequivalet ista, ut sit $km \equiv 1 \pmod{t}$, designante t exponentem, ad quem pertinet A (artt. 46, 48). Ut vero haec congruentia possibilis sit, requiritur, ut sit m ad t primus. Hoc in casu erit $k \equiv \frac{1}{m} \pmod{t}$; si vero t et m divisorem communem habent, nullus valor z potestati ipsius A congruus esse potest.

§ 67.

Quum autem ad hanc solutionem ipsum t novisse oporteat, videamus quomodo procedere possimus, si hunc numerum ignoremus. Primo facile intelligitur, t ipsum $\frac{p-1}{\delta}$ metiri debere, siquidem $\sqrt[n]{A} \pmod{p}$ valores reales habeat, uti hic semper supponimus. Si enim quicunque valor $= x$, eritque tum $x^{p-1} \equiv 1$, tum $x^n \equiv A \pmod{p}$; quare elevando partes posterioris congruentiae ad potestatem $\frac{p-1}{\delta}$, fiet $A^{\frac{p-1}{\delta}} \equiv 1$; adeoque $\frac{p-1}{\delta}$ per t divisibilis (art. 48).

Jam si $\frac{p-1}{\delta}$ ad n est primus, congruentia art. praec. $kn \equiv 1$ etiam secundum modulum $\frac{p-1}{\delta}$ solvi poterit, manifestoque valor ipsius k congruentiae secundum modulum hunc satisfaciens eidem etiam secundum modulum t , qui ipsum $\frac{p-1}{\delta}$ metitur, satisfaciet (art. 5). Tum igitur quod quaerebatur, inventum. Si vero $\frac{p-1}{\delta}$ ad n non est primus, omnes ipsius $\frac{p-1}{\delta}$ factors primi, qui simul ipsum t metiuntur, ex $\frac{p-1}{\delta}$ eiiciantur. Hinc nanciscemur numerum $\frac{p-1}{\delta \cdot q}$, ad n primum, designante q productum ex omnibus illis factoribus primis, quos eiicimus. Quodsi jam conditio ad quam in artic. praec. pervenimus ut t ad n sit primus, locum habet, t etiam ad q erit primus adeoque etiam ipsum $\frac{p-1}{\delta \cdot q}$ metietur. Quare si congruentia $kn \equiv 1 \pmod{\frac{p-1}{\delta \cdot q}}$ solvitur (quod fieri potest quia n ad $\frac{p-1}{\delta \cdot q}$ primus), valor ipsius k etiam secundum modulum t congruentiae satisfaciet, id quod quaerebatur. Totum hoc artificium in eo versatur, ut numerus eruatur, qui ipsius t , quem ignoramus, vice fungi possit. Attamen probe meminisse oportet, nos, quando $\frac{p-1}{\delta}$ ad n non est primus, supposuisse conditionem art. praec. locum habere, quae si deficit omnes conclusiones erroneae erunt; atque si regulas datas temere sequendo pro z valor invenitur, cuius potestas n^{ta} ipsi A non sit congrua, indicio hoc est, conditionem deficere adeoque methodum hanc omnino adhiberi non posse.

§ 68.

Sed in hocce etiam casu saepe prodesse potest, hunc laborem suscepisse; operaeque pretium est, quomodo hic valor falsus ad veros sese habeat, investigare. Supponamus itaque, numeros k, z rite esse determinatos sed z^n non esse $\equiv A \pmod{p}$. Tum si modo valores expressionis $\sqrt[n]{\frac{A}{z^n}} \pmod{p}$ determinari possint, hos singulos per z multiplicando valores ipsius $\sqrt[n]{A}$ obtinebimus. Si enim v est valor aliquis ipsius $\sqrt[n]{\frac{A}{z^n}}$, erit $(vz)^n \equiv A$. Sed expressio $\sqrt[n]{\frac{A}{z^n}}$ eatenus hac $\sqrt[n]{A}$ simplicior, quod $\frac{A}{z^n} \pmod{p}$ ad exponentem minorem plerumque pertinet quam A . Scilicet si numerorum t, q divisor communis maximus est d , $\frac{A}{z^n} \pmod{p}$ ad exponentem d pertinebit, id quod ita demonstratur. Substitute pro z valore, fit $\frac{A}{z^n} \equiv A^{1-kn} \pmod{p}$. At $kn - 1$ per $\frac{p-1}{\delta \cdot q}$ divisibilis (art. praec.), $\frac{p-1}{\delta}$ vero per t (ibid.) sive $\frac{p-1}{\delta \cdot q}$ per $\frac{t}{q}$. Atqui $\frac{t}{q}$ ad $\frac{t}{d}$ est primus (hyp.), quare etiam $\frac{p-1}{\delta \cdot q}$ per $\frac{t}{d}$ sive $kn - 1$ per $\frac{t}{d}$ et $(kn - 1)d$ per t erit divisibilis. Hinc $A^{(kn-1)d} \equiv 1 \pmod{p}$. Unde facile deducitur, $\frac{A}{z^n}$ ad potestatem d^{ta} evectum unitati congruum fieri. Quod vero $\frac{A}{z^n}$ ad exponentem minorem quam d pertinere non possit, facile quidem demonstrari potest, sed quoniam ad finem nostrum non requiritur, huic rei non immoramur. Certi igitur esse possumus, $\frac{A}{z^n} \pmod{p}$ semper ad minorem exponentem pertinere quam A , unico excepto casu, scilicet quando t ipsum q metitur, adeoque $d = t$.

Sed quid juvat, quod $\frac{A}{z^n}$ ad minorem exponentem pertinet quam A ? Plures numeri dantur, qui possunt esse A , quam qui possunt esse $\frac{A}{z^n}$, et quando secundum eundem modulum plures huiusmodi expressiones $\sqrt[n]{A}$ evolvere occasio est, id lucr amur, ut plures ex eodem fonte haurire possimus. Ita ex. gr. semper unicum saltem valorem expressionis $\sqrt[n]{A} \pmod{29}$ determinare in potestate erit, si modo expressioni $\sqrt[n]{z^n}$ i.e. $\sqrt[n]{-1} \pmod{29}$

valores (qui sunt ± 12) innotuerint. Facile enim ex art. praec. perspicitur, huiusmodi expressionum unum valorem semper directe determinari posse, quando t impar, et d fieri $= 2$, quando t par; praeter -1 autem nullus numerus ad exponentem 2 pertinet.

Exempla. Quaeritur $\sqrt[3]{31} \pmod{37}$. Hic $p - 1 = 36$, $n = 3$, $\frac{p-1}{\delta} = 12$, adeoque $q = 3$: debet igitur esse $3k \equiv 1 \pmod{4}$ quod obtinetur ponendo $k \equiv 3$. Hinc $z \equiv 31^3 \pmod{37} \equiv 6$, inveniturque revera $6^3 \equiv 31 \pmod{37}$. Si valores expressionis $\sqrt[3]{1} \pmod{37}$ sunt noti, etiam reliqui expr. $\sqrt[3]{6}$ valores determinari possunt. Sunt vero illi 1, 10, 26, per quos multiplicando ipsum 6, prodeunt reliqui 6, 23 et 8.

Si autem quaeritur valor expr. $\sqrt[3]{3} \pmod{37}$, erit $t = 2$, $\frac{p-1}{\delta} = 18$; adeoque $q = 2$. Hinc debet esse $2k \equiv 1 \pmod{9}$, unde fit $k \equiv 5 \pmod{9}$. Quare $z \equiv 3^5 \equiv 21 \pmod{37}$; at $21^3 \not\equiv 3$, sed $\equiv 34$; est autem $\frac{3}{34} \pmod{37} \equiv -1$, atque $\sqrt[3]{-1} \pmod{37} \equiv \pm 6$; unde obtinentur valores veri $\pm 6 \cdot 21 = \pm 15$.

Haec fere sunt, quae hic de talium expressionum evolutione tradere licuit. Palam est, methodos directas satis prolixas saepe evasuras: at hoc incommodum tantum non omnibus methodis directis in numerorum theoria incumbit: neque ideo negligendum censuimus, quantum hic praestare valeant ostendere. Etiam hic observare convenit, artificia particularia quae exercitatio haud raro se offerunt sigillatim explicare, non esse instituti nostri.

Nexus indicum in systematibus diversis

§ 69.

Revertimur nunc ad radices, quas diximus primitivas. Ostendimus, radice primitiva quaecunque pro basi assumpta omnes numeros, quorum indices ad $p - 1$ primi, etiam fore radices primitivas, nullosque praeter hos: unde simul radicum primitivarum multitudo sponte innotescit. V. art. 53. Quamnam autem radicem primitivam pro basi adoptare velimus, in genere arbitrio nostro relinquitur; unde intelligitur, etiam hic, ut in calculo logarithmico, plura quasi systemata dari posse², quae quovinculo connexa sint videamus. Sint a, b duae radices primitivae, aliusque numerus m , atque, quando a pro basi assumitur, index numeri $b \equiv \mu$, numeri m vero index $\equiv \nu \pmod{p - 1}$; quando autem b pro basi assumitur, index numeri $a \equiv \alpha$, numeri m vero $\equiv \beta \pmod{p - 1}$. Tum erit $\alpha\mu \equiv 1 \pmod{p - 1}$; namque $a^\mu \equiv b$, quare $a^{\alpha\mu} \equiv b^\alpha \equiv a \pmod{p}$ (hyp.), hinc $a^{\alpha\mu} \equiv 1 \pmod{p - 1}$. Persimile ratiocinium invenitur $\nu \equiv \alpha\beta$, atque $\mu\beta \equiv \nu \pmod{p - 1}$. Si igitur tabella indicum pro basi a constructa habetur, facile in aliam converti potest, ubi b basis. Si enim pro basi a ipsius b index est $\equiv \mu$, pro basi b ipsius a index erit $\equiv \frac{1}{\mu} \pmod{p - 1}$, multiplicandoque per hunc numerum omnes tabellae indices, habebuntur omnes indices pro basi b .

§ 70.

Quamvis autem plures indices numero dato contingere possint, aliis aliisque radicibus primitivis pro basi acceptis, omnes tamen in eo convenient, quod omnes eundem divisorem maximum cum $p - 1$ communem habebunt. Si enim pro basi a , index numeri dati est m , pro basi b vero n , atque divisores maximi his cum $p - 1$ communes μ, ν supponuntur esse inaequales, alter erit major, ex. gr. $\mu > \nu$, adeoque μ ipsum n non metietur. At designato

²In eo autem differunt, quod in logarithmis systematum numerus est infinitus, hic vero tantus, quantus est numerus radicum primitivarum. Manifeste enim bases congruae idem systema generant.

indice ipsius a , quando b pro basi assumitur, per α , erit (art. praec.) $n \equiv \alpha m \pmod{p-1}$ adeoque μ etiam ipsum n metietur. Q.E.A.

Hunc divisorem maximum indicibus numeri dati, ipsique $p-1$ communem, a basi non pendere, etiam inde perspicuum, quod aequalis est ipsi $\frac{p-1}{t}$, designante t exponentem ad quem numerus, de cuius indicibus agitur, pertinet. Si enim index pro basi quacunque est k , erit t minimus numerus per quem k multiplicatus ipsius $p-1$ multipulum evadit (excepta cifra) vid. artt. 48, 58, sive minimus valor expressionis $\frac{0}{k} \pmod{p-1}$ praeter cifram; hunc autem aequalem esse divisori maximo communi numerorum k et $p-1$, ex art. 29 nullo negotio derivatur.

§ 71.

Porro facile demonstratur, basin ita semper accipere licere, ut numerus ad exponentem t pertinens indicem quemlibet datum nanciscatur, cuius quidem maximus divisor cum $p-1$ communis $= \frac{p-1}{t}$. Designemus hunc brevitatis gratia per d , sitque index propositus $\equiv dm$, numerique propositi, quando quaelibet radix primitiva a pro basi accipitur, index $\equiv dn$, eruntque m, n ad $\frac{p-1}{t}$ sive ad d primi. Tum si s est valor expressionis $\frac{n}{m} \pmod{\frac{p-1}{t}}$, simulque ad $p-1$ primus, erit a^s radix primitiva, qua pro basi accepta numerus propositus indicem dm adipiscetur (erit enim $dms \equiv dn \equiv$ numero proposito), id quod desiderabatur. Sed expressionem $\frac{n}{m} \pmod{\frac{p-1}{t}}$ valores ad $p-1$ primos admittere, ita probatur. Aequivalet illa expressio huic: $\frac{n}{m} \pmod{\frac{p-1}{t \cdot d}}$ sive $\frac{n}{m} \pmod{\frac{p-1}{t}}$ vid. artt. 31, 32, eruntque omnes ejus valores ad t primi; si enim aliquis valor e divisorem cum t communem haberet, hic etiam ipsum m metiri deberet, adeoque etiam ipsum n , cui e secundum t congruus, contra hypoth., ex qua n ad t primus. Quando igitur omnes divisores primi ipsius $p-1$ etiam ipsum t metiuntur, omnes expr. $\frac{n}{m} \pmod{\frac{p-1}{t}}$ valores ad $p-1$ primi erunt multitudoque eorum $= \varphi t$; quando autem $p-1$ alios adhuc divisores primos, f, f', f'' etc. implicat, ipsum t non metientes, ponatur valor quicunque expr. $\frac{n}{m} \pmod{t} \equiv e$. Tum autem quia omnes t, f, f', f'' etc. inter se primi, inveniri potest numerus e , qui secundum t ipsi e , secundum f, f', f'' etc. vero numeris quibuscunque ad hos respective primis fiat congruus (art. 32). Talis itaque numerus per nullum factorem primum ipsius $p-1$ divisibilis adeoque ad $p-1$ primus erit, uti desiderabatur. Tandem haud difficile ex combinationum theoria deducitur, talium valorum multitudinem esse

$$= \frac{(p-1)(f-1)(f'-1)(f''-1)\text{etc.}}{t \cdot f \cdot f' \cdot f'' \text{ etc.}} = \frac{p-1}{t} \cdot \frac{f-1}{f} \cdot \frac{f'-1}{f'} \cdot \frac{f''-1}{f''} \text{ etc.}$$

sed ne digressio haec in nimiam molem excrescat, demonstrationem, quum ad institutum nostrum non sit adeo necessaria, omittimus.

Bases usibus peculiaribus accommodatae

§ 72.

Quamvis in genere prorsus arbitrarium sit, quatenam radix primitiva pro basi adoptetur, interdum tamen bases aliae prae aliis commoda quaedam peculiaria praebere possunt. In tabula I semper numerum 1 pro basi assumimus, quando fuit radix primitiva; alioquin basin ita semper determinavimus, ut numeri 10 index evaserit quam minimus, i.e. $= \frac{p-1}{t}$ denotante t exponentem, ad quem 10 pertinuit. Quid vero hinc lucremur, in Sect. VI ostendemus, ubi eadem tabula ad alios adhuc usus adhibebitur. Sed quoniam etiam hic aliquid arbitrarii remanere potest, ut ex art. praec. apparet: ut aliquid certi statueremus,

ex omnibus radicibus primitivis quaesitum praestantibus minimam semper pro basi elegimus. Ita pro $p = 41$, ubi $t = 8$ atque $d = 9$, a^s habet $\varphi 9$ i.e. 6 valores, qui sunt 5, 14, 20, 28, 39, 40. Assumsimus itaque minimum 5 pro basi.

Methodus radices primitivas assignandi

§ 73.

Methodi radices primitivas inveniendi maximam partem tentando innituntur. Siquis ea quae art. 55 docuimus cum iis quae infra de solutione congruentiae $x^n \equiv 1$ trademus confert, omnia fere, quae per methodos directas effici possunt, habebit. Ill. EULER confitetur, Opusc. Analyt. T. I. p. 152, maxime difficile videri, hos numeros assignare, eorumque indolem ad profundissima numerorum mysteria esse referendam. Attentando satis expedite sequenti modo determinari possunt. Exercitatus operationis prolixitati permultifaria artificia particularia succurrere siet: haec vero per usum multo citius quam per praecepta ediscuntur.

1°. Assumatur ad libitum numerus ad p (ita semper modulum designabimus) primus, a , (plerumque ad calculi brevitatem conducit, siquam minimum accipimus, ex. gr. numerum 2) determineturque ejus periodus (art. 46), i.e. residua minima ipsius potestatum, donec ad potestatem a^t perveniatur, cuius residuum minimum sit 1^3 . Jam si fuerit $t = p - 1$, a est radix primitiva.

2°. Si vero $t < p - 1$, accipiat alius numerus h in periodo ipsius a non contentus, investigeturque simili modo huius periodus. Designato exponente ad quem h pertinet per u , facile perspicitur u neque ipsi t aequalem neque ipsius partem aliquotam esse posse, in utroque enim casu fieret $h^t \equiv 1$, quod esse nequit, quum periodus ipsius a omnes numeros amplectatur, quorum potestas t^{ta} unitati congrua (art. 53). Quodsi u fuerit $= p - 1$, erit b radix primitiva; si vero u non quidem $= p - 1$, sed tamen multipulum ipsius t , id lucrati sumus, ut numerus constet ad exponentem maiorem pertinens, adeoque scopo nostro, qui est invenire numerum ad exponentem maximum pertinentem, propiores jam simus. Si vero u neque $= p - 1$, neque ipsius t multipulum, tamen numerum invenire possumus ad exponentem ipsis t, u maiorem pertinentem, nempe ad exponentem minimo dividuo communi numerorum t, u aequalem. Sit hic $= y$, resolvaturque y ita in duos factors inter se primos, m, n , ut alter ipsum t , alter ipsum u metiatur⁴. Tum fiat potestas $\frac{y}{m}^{\text{ta}}$ ipsius a , $\equiv A$, potestas $\frac{y}{n}^{\text{ta}}$ ipsius b , $\equiv B \pmod{p}$, eritque productum AB numerus ad exponentem y pertinens; facile enim intelligitur, A ad exponentem m , B ad exponentem n pertinere; adeoque productum AB ad mn pertinebit, quia m, n inter se sunt primi, id quod prorsus eodem modo uti in art. 55, II processimus probari potest.

3°. Jam si $y = p - 1$, AB erit radix primitiva; sin minus, simili modo ut antea alius numerus adhibendus erit, in periodo ipsius AB non occurrens; eritque hic aut radix primitiva, aut pertinebit ad exponentem ipso y maiorem, aut certe ipsius auxilio (ut ante) numerus ad exponentem ipso y maiorem pertinens inveniri poterit. Quum igitur numeri

³Quisquis sponte perspiciet, non opus esse has potestates ipsas novisse, quum cujusvis residuum minimum facile ex residuo minimo potestatis praecedentis obtineri possit.

⁴Quomodo hoc fieri possit, ex art. 18 haud difficulter derivatur. Resolvatur y in factores tales, qui sint aut numeri primi diversi aut numerorum primorum diversorum potestates. Horum quisque alterutrum numerorum t, u metietur (sive etiam utrumque). Adscribantur singuli aut numero t aut numero u , prout illum aut hunc metiuntur: quando aliquis utrumque metitur, arbitrarium est, cui adscribatur: productum ex iis qui ipsi t adscripti sunt, sit $= m$, productum e reliquis $= n$, facileque perspicietur m ipsum t , n ipsum u metiri, atque esse $mn = y$.

qui per repetitionem huius operationis prodeunt, ad exponentes continuo crescentes pertineant, manifestum est tandem numerum inventum iri, qui ad exponentem maximum pertineat, i.e. radicem primitivam, q.e.f.

§ 74.

Per exemplum praecepta haec clariora fient. Sit $p = 73$, pro quo radix primitiva quaeratur. Tentemus primo numerum 2, cuius periodus prodit haec:

1.	2.	4.	8.	16.	32.	64.	55.	37.	1	etc.
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9	etc.

Quum igitur jam potestas exponentis 9 unitati congrua fiat, 2 non est radix primitiva. Tentetur alius numerus in periodo ipsius 2 non occurrens ex. gr. 3, cuius periodus est haec:

1.	3.	9.	27.	8.	24.	72.	70.	64.	46.	65.	49.	1	etc.
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12	etc.

Quare neque 3 est radix primitiva. Exponentium autem ad quos 2, 3 pertinent, (i.e. numerorum 9, 12) dividuus communis minimus est 36, qui in factores 9 et 4 ad praecepta art. praec. resolvitur. Evehendus itaque 2 ad potestatem exponentis $\frac{36}{9}$, i.e. numerus 2 ipse retinendus; 3 autem ad potestatem exponentis 3; productum ex his est 54, quod itaque ad exponentem 36 pertinebit. Si denique ipsius 54 periodus computatur numerusque in hac non contentus ex. gr. 5 denuo tentatur, hunc esse radicem primitivam, reperietur.

Theoremata varia de periodis et radicibus primitivis

§ 75.

Antequam hoc argumentum deseramus, propositiones quasdam trademus, quae ob simplicitatem suam attentione haud indignae videntur.

PRODUCTUM EX OMNIBUS TERMINIS PERIODI NUMERI CUIUSVIS est $\equiv +1$, quando ipsorum multitudo, sive exponens ad quem numerus pertinet, est impar, et $\equiv -1$, quando hic exponens est par.

Ex. Pro modulo 13 periodus numeri 5 constat ex his terminis 1, 5, 12, 8 quorum productum $480 \equiv -1 \pmod{13}$.

Secundum eundem modulum periodus numeri 3 constat e terminis 1, 3, 9 quorum productum $27 \equiv 1 \pmod{13}$.

Demonstr. Sit exponens, ad quem numerus pertinet, t , atque index numeri, $= k$, id quod si basis rite determinatur, semper fieri potest (art. 71). Tum index producti ex omnibus periodi terminis erit

$$= (1 + 2 + 3 + \text{etc.} + t - 1)k = \frac{1}{2}t(t - 1)k$$

i.e. $\equiv 0 \pmod{p-1}$, quando t impar, et $\equiv \frac{p-1}{2}$, quando t par; hinc in priori casu productum illud $\equiv 1 \pmod{p}$; in posteriori vero $\equiv -1 \pmod{p}$, (art. 62). Q.E.D.

§ 76.

Si numerus iste in theor. praecedente est radix primitiva, ejus periodus omnes numeros 1, 2, 3, ... $p - 1$ comprehendet, quorum productum itaque semper $\equiv -1$ (namque $p - 1$ semper par, unico casu $p = 2$ excepto in quo -1 et $+1$ aequivalent). Theorema hoc elegans quod ita enunciari solet: *productum ex omnibus numeris numero primo dato minoribus, unitate auctum per hunc primum est divisibile*, primum a cel. WILSON est prolatum armigeroque WARING adscriptum, *Medit. algebr.* Ed. 3. p. 380. Sed neuter demonstrare potuit, et cel. WARING fatetur demonstrationem eo difficiliorem videri, quod nulla notatio fingi possit, quae numerum primum exprimat. — At nostro quidem judicio huiusmodi veritates ex notionibus potius quam ex notationibus hauriri debebant. Postea ill. LAGRANGE demonstrationem dedit, *Nouv. Mém. de l'Ac. de Berlin*, 1771. Innititur ea considerationi coefficientium ex evolutione producti

$$(x - 1)(x + 2)(x + 3) \dots (x + p - 1)$$

oriundorum. Scilicet posito hoc producto

$$= x^{p-1} + Ax^{p-2} + Bx^{p-3} + \text{etc.} + Mx + N$$

coefficientes A, B etc. M per p erunt divisibiles, N vero erit $= 1 \cdot 2 \cdot 3 \dots p - 1$. Jam pro $x = 1$, productum per p divisibile; tunc autem erit $1 + N \equiv 0 \pmod{p}$; quare necessario $1 + N$ per p dividi poterit.

Denique ill. EULER in Opusc. analyt. T. I. p. 329 demonstrationem dedit, cum ea quam nos hic exposuimus conspirantem. Quodsi tales viri theorema hoc meditationibus suis non indignum censuerunt, non improbatum iri speramus, si aliam adhuc demonstrationem apponimus.

§ 77.

Quando secundum modulum p , productum duorum numerorum a, b unitati est congruum, numeros a, b cum ill. EULER *socios* vocemus. Tum secundum sect. praec. quivis numerus positivus ipso p minor socium habebit positivum ipso p minorem et quidem unicum. Facile autem probari potest ex numeris 1, 2, 3, ... $p - 1$; 1 et $p - 1$ esse unicos qui sibi ipsis sint socii: numeri enim sibi ipsi socii, radices erunt congruentiae $xx \equiv 1$, quae quoniam est secundi gradus, plures quam duas radices, i.e. alias quam 1 et $p - 1$ habere nequit. Abiectis itaque bis numerorum reliquorum 2, 3, ... $p - 2$ binis semper erunt associati; quare productum ex ipsis erit $\equiv 1$ adeoque productum ex omnibus 1, 2, 3, ... $p - 1$, $\equiv p - 1$ sive $\equiv -1$. Q.E.D.

Ex. gr. pro $p = 13$ numeri 2, 3, 4, ... 11 ita associantur: 2 cum 7; 3 cum 9; 4 cum 10; 5 cum 8; 6 cum 11; scilicet $2 \cdot 7 \equiv 1$; $3 \cdot 9 \equiv 1$ etc. Hinc $2 \cdot 3 \cdot 4 \dots 11 \equiv 1$; adeoque $1 \cdot 2 \cdot 3 \dots 12 \equiv -1$.

§ 78.

Potest autem theorema WILSONIANUM generalius sie proponi. *Productum ex omnibus numeris, numero quocunque dato A minoribus simulque ad ipsum primis, congruum est secundum A unitati vel negative vel positive sumtae.* Negative sumenda est unitas, quando A est formae p^ν , aut huiusce $2p^\nu$, designante p numerum primum a 2 diversum, insuperque quando $A = 4$; positive autem in omnibus casibus reliquis. Theorema, quale a cel. WILSON est prolatum, sub casu priori continetur. — *Ex. gr.* pro $A = 15$ productum e numeris 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14 est $\equiv 1 \pmod{15}$. Demonstrationem brevitatis gratia non

adjungimus: observamus tantum, eam simili modo perfici posse ut in art. praec., excepto quod congruentia $xx \equiv 1$ plures quam duas radices habere potest, quae considerationes quasdam peculiare postulant. Posset etiam demonstratio ex consideratione indicum peti, similiter ut in art. 75, si ea quae mox de modulis non primis trademus, conferantur.

§ 79.

Revertimur ad enumerationem aliarum propositionum (art. 75).

SUMMA OMNIUM TERMINORUM PERIODI NUMERI CUIUSVIS est $\equiv 0$, uti in ex. art. 75, $1 + 5 + 12 + 8 = 26 \equiv 0 \pmod{13}$.

Dem. Numerus de cuius periodo agitur, sit $= a$, atque exponens ad quem pertinet, $= t$, eritque summa terminorum omnium periodi,

$$\equiv 1 + a + aa + a^3 + \text{etc.} + a^{t-1} \equiv \frac{a^t - 1}{a - 1} \pmod{p}$$

At $a^t - 1 \equiv 0$: quare summa haec semper erit $\equiv 0$ (art. 22), nisi forte $a - 1$ per p sit divisibilis, sive $a \equiv 1$; hunc igitur casum excipere oportet, sive unum terminum periodum vocare velimus.

§ 80.

PRODUCTUM EX OMNIBUS RADICIBUS PRIMITIVIS est $\equiv 1$, excepto unico casu, $p = 3$; tum enim una tantum datur radix primitiva, 2.

Demonstr. Si radix primitiva quaecunque pro basi assumitur, indices radicum omnium primitivarum erunt numeri ad $p - 1$ primi simulque ipso minores. At horum numerorum summa, i.e. index producti ex omnibus radicibus primitivis, est $\equiv 0 \pmod{p - 1}$ adeoque productum $\equiv 1 \pmod{p}$; facile enim perspicitur, si k fuerit numerus ad $p - 1$ primus, etiam $p - 1 - k$ ad $p - 1$ primum fore adeoque binos numeros ad $p - 1$ primos summam constituere per $p - 1$ divisibilem; (k autem ipsi $p - 1 - k$ numquam aequalis esse potest, praeter casum, $p - 1 = 2$, sive $p = 3$, quem excepiimus; manifesto enim $p - 1$ in omnibus reliquis casibus ad $p - 1$ non est primus).

§ 81.

SUMMA OMNIUM RADICUM PRIMITIVARUM est aut $\equiv 0$ (quando $p - 1$ per quadratum aliquod est divisibilis), aut $\equiv -1$ vel $+1 \pmod{p}$, (quando $p - 1$ est productum e numeris primis inaequalibus; quorum multitudo si est par signum positivum, si vero impar, negativum sumendum).

Ex. 1° pro $p = 13$, habentur radices primitivae 2, 6, 7, 11, quorum summa $26 \equiv 0 \pmod{13}$.

2° pro $p = 11$, radices primitivae sunt 2, 6, 7, 8 quorum summa $23 \equiv +1 \pmod{11}$.

3° pro $p = 31$, radices primitivae sunt 3, 11, 12, 13, 17, 21, 22, 24, quorum summa $123 \equiv -1 \pmod{31}$.

Demonstr. Supra demonstravimus (art. 55, II), si $p - 1$ fuerit $= a^\alpha b^\beta c^\gamma$ etc. (designantibus a, b, c etc. numeros primos inaequales) atque A, B, C etc. numeri quicunque ad exponentes $a^\alpha, b^\beta, c^\gamma$ etc. respective pertinentes, omnia producta ABC etc. exhibere

radices primitivas. Facile vero etiam demonstrari potest, quamvis radicem primitivam per huiusmodi productum exhiberi posse et quidem unico tantum modo⁵.

Unde sequitur haec producta loco ipsarum radicum primitivarum accipi posse. At quoniam in his productis omnes valores ipsius A cum omnibus ipsius B etc. combinari oportet, omnium horum productorum summa aequalis est producto ex summa omnium valorum ipsius A , in summam omnium valorum ipsius B , in summam omnium valorum ipsius C etc., uti ex doctrina combinationum notum est. Designentur omnes valores ipsorum A ; B etc., per A , A' , A'' etc.; B , B' , B'' etc. etc., eritque summa omnium radicum primitivarum

$$= (A + A' + A'' + \text{etc.})(B + B' + \text{etc.}) \text{ etc.}$$

Jam dico, si exponens α fuerit $= 1$, summam $A + A' + A'' + \text{etc.}$ fore $\equiv -1 \pmod{p}$, si vero α fuerit > 1 , summam hanc fore $\equiv 0$, similiterque de reliquis β , γ etc. Simulac haec erunt demonstrata, theorematis nostri veritas manifesta erit. Quando enim $p-1$ per quadratum aliquod divisibilis est, aliquis ex exponentium α , β , γ etc. unitatem superabit, adeoque aliquis factorum, quorum productum congrua est summa omnium radicum primitivarum, erit $\equiv 0$, et proin etiam productum ipsum: quando vero $p-1$ per nullum quadratum dividi potest, omnes exponentes α , β , γ etc. erunt $= 1$, unde summa omnium radicum primitivarum congrua erit producto e tot factoribus, quorum quisque $\equiv -1$, quot habentur numeri a , b , c etc., adeoque erit $\equiv +1$, prout horum numerorum multitudo par vel impar. Illa autem ita probantur.

1°. Quando $\alpha = 1$ atque A numerus ad exponentem a pertinens, reliqui numeri ad hunc exponentem pertinentes erunt A^2 , A^3 , ... A^{a-1} . At est summa periodi completae, adeoque $\equiv 0$ (art. 79), quare $A + A^2 + A^3 + \dots + A^{a-1} \equiv -1$.

2°. Quando autem $\alpha > 1$, atque A numerus ad exponentem a^α pertinens, reliqui numeri ad hunc exponentem pertinentes habebuntur, si ex his A , A^2 , A^3 , ... $A^{a^\alpha-1}$ rejiciuntur A^a , A^{2a} , A^{3a} etc., vid. art. 53; quare summa eorum erit

$$\equiv 1 + A + A^2 + \dots + A^{a^\alpha-1} - (1 + A^a + A^{2a} + \dots + A^{a^\alpha-a})$$

i.e. congrua differentiae duarum periodorum, adeoque $\equiv 0$. Q.E.D.

De modulis qui sunt numerorum primorum potestates

§ 82.

Omnia quae hactenus exposuimus innituntur suppositioni, modulum esse numerum primum. Superest ut eum quoque casum consideremus, ubi pro modulo assumitur numerus compositus. Attamen quum hic neque proprietates tam elegantes eniteant, quam in casu priori, neque adeo eas inveniendis artificiis subtilibus sit opus, sed potius omnia fere per solam principiorum praecedentium applicationem erui possint, omnes minutias hic exhaustire superfluum atque taediosum foret. Breviter itaque quae huic casui cum priori sint communia quaeque propria exponemus.

⁵Determinentur scilicet numeri α , β , γ etc. ita, ut sit $\alpha \equiv 1 \pmod{a^\alpha}$ et $\equiv 0 \pmod{b^\beta c^\gamma \text{ etc.}}$; $\beta \equiv 1 \pmod{b^\beta}$ et $\equiv 0 \pmod{a^\alpha c^\gamma \text{ etc.}}$ etc. (vid. art. 32), unde fiet $\alpha + \beta + \gamma + \text{etc.} \equiv 1 \pmod{p-1}$, (art. 19). Jam si radix primitiva quaecunque, r , per productum ABC etc. exhiberi debet, accipiat $A = r^\alpha$, $B = r^\beta$, $C = r^\gamma$ etc., atque pertinebunt A ad exponentem a^α , B ad exponentem b^β etc.; productum ex omnibus A , B , C etc. erit $\equiv r \pmod{p}$; denique facile perspicitur A , B , C etc. alio modo determinari non posse.

§ 83.

Propositiones artt. 45—48 generaliter jam sunt demonstratae. At prop. art. 49 ita immutari debet:

Si f designat, quot numeri dentur ad m primi simul ipso minores, i.e. si $f = \varphi m$ (art. 38): exponens t infimae potestatis numeri dati a ad m primi, quae secundum modulum m unitati est congrua, vel erit $= f$ vel pars aliquota huius numeri.

Demonstratio prop. art. 49 etiam pro hoc casu valere potest, si modo ubique loco ipsius p , m , loco ipsius $p - 1$, f , et loco numerorum $1, 2, 3, \dots, p - 1$, numeri ad m primi simulque ipso m minores substituantur. Huc itaque lectorem ablegamus. Ceterum demonstrationes reliquae de quibus illic locuti sumus (artt. 50, 51), non sine multis ambagibus ad hunc casum applicari possunt. — At respectu propositionum sequentium, art. 52 sqq. magna differentia incipit inter modulos, qui numerorum primorum sunt potestates, eosque, qui per plures numeros primos dividi possunt. Seorsim itaque modulos prioris generis contemplabimur.

§ 84.

Si modulus $m = p^n$, designante p numerum primum, erit $f = p^{n-1}(p - 1)$ (art. 38). Jam si disquisitiones in artt. 53, 54 contentae ad hunc casum applicantur, mutatis mutandis uti in art. praec. praescripsimus, invenietur, omnia quae ibi demonstrata sunt etiam pro hoc casu locum habere, si modo ante probatum esset, congruentiam formae $x^t - 1 \equiv 0 \pmod{p^n}$ plures quam t radices diversas habere non posse. Pro modulo primo hanc veritatem ex propositione generaliori art. 43 deduximus, quae autem in omni sua extensione de modulis primis tantummodo valet, neque adeo ad hunc casum applicanda. Attamen propositionem pro hoc casu particulari veram esse, per methodum singularem demonstrabimus. Infra (sect. VIII) idem facilius invenire docebimus.

Demonstrandum proponimus nobis hoc theorema:

Si numerorum t et $p^{n-1}(p - 1)$ divisor communis maximus est e , congruentia $x^t \equiv 1 \pmod{p^n}$ habebit e radices diversas.

§ 85.

Sit $e = kp^\nu$, ita ut k factorem p non involvat, adeoque numerum $p - 1$ metiatur. Tum congruentia $x^t \equiv 1$ secundum modulum p habebit k radices diversas, quibus per A, B, C etc. designatis, radix quaecunque ejusdem congruentiae secundum modulum p^n , congrua esse debet secundum modulum p alicui numerorum A, B, C etc. Jam demonstrabimus, congruentiam $x^t \equiv 1 \pmod{p^n}$ habere p^ν radices ipsi A , totidem ipsi B etc. congruas secundum modulum p . Quo facto omnium radicum numerus erit kp^ν sive e , uti diximus. Illam vero demonstrationem ita adornabimus, ut primo ostendamus, si a fuerit radix ipsi A secundum modulum p congrua, etiam

$$a + p^{n-1}, \quad a + 2p^{n-1}, \quad a + 3p^{n-1}, \quad \dots, \quad a + (p - 1)p^{n-1}$$

fore radices; secundo, numeros ipsi A secundum modulum p congruos alios quam qui in forma $a + hp^{n-1}$ sint comprehensi (denotante h integrum quemcunque), radices esse non posse: unde manifesto p^ν radices diversae habebuntur, et non plures: atque idem etiam de radicibus, quae singulis B, C etc. sunt congruae, locum habebit: tertio docebimus, quomodo semper radix, ipsi A secundum p congrua, inveniri possit.

§ 86.

THEOREMA. Sint in art. praec. t et h numeri tales, ut t sit numerus per p^μ , neque vero per $p^{\mu+1}$ divisibilis, erit

$$(a + hp^\mu)^t - a^t \equiv 0 \pmod{p^{\mu+1}}, \quad \text{at} \quad \not\equiv 0 \pmod{p^{\mu+2}}$$

Theorematis pars posterior locum non habet, quando $p = 2$ simulque $\mu = 1$.

Demonstratio huius theorematis ex evolutione potestatis binomii peti posset, si ostenderetur omnes terminos post secundum per $p^{2\mu+1}$ divisibiles esse. Sed quoniam consideratio denominatorum coefficientium in aliquot ambages deducit, methodum sequentem praeferimus.

Ponamus primo $t > 1$ atque $\mu = 1$, eritque propter

$$x^t - y^t = (x - y)(x^{t-1} + x^{t-2}y + x^{t-3}y^2 + \text{etc.} + y^{t-1})$$

$$(a + hp)^t - a^t = hp\{(a + hp)^{t-1} + (a + hp)^{t-2}a + \text{etc.} + a^{t-1}\}$$

At est $a + hp \equiv a \pmod{p}$, quare quisque terminus $(a + hp)^{t-1}$, $(a + hp)^{t-2}a$ etc. erit $\equiv a^{t-1} \pmod{p}$, adeoque omnium summa $\equiv ta^{t-1} \pmod{p}$ sive formae $ta^{t-1} + Vp$ denotante V numerum quemcunque. Hinc $(a + hp)^t - a^t$ erit formae $ta^{t-1}hp + Vhp^2$ i.e. $\equiv ta^{t-1}hp \pmod{p^2}$ et $\equiv 0 \pmod{p^2}$.

Pro hoc itaque casu theorema est demonstratum.

Jam si theorema pro aliis ipsius μ valoribus verum non esset, manente etiamnum $t > 1$, limes aliquis necessario daretur, usque ad quem theorema semper verum foret, ultra vero falsum. Sit minimus valor ipsius μ , pro quo falsum est $= \varrho$, unde facile perspicitur, si t per $p^{\varrho-1}$ non autem per p^ϱ fuerit divisibilis, theorema adhuc verum esse, at si loco ipsius t substituatur tp , falsum. Habemus itaque

$$(a + hp)^t \equiv a^t + a^{t-1}hp \cdot t \pmod{p^{\varrho+1}} \quad \text{sive} \quad = a^t + a^{t-1}hp \cdot t + up^{\varrho+1}$$

denotante u numerum integrum. Atqui a pro $\nu = 1$ theorema jam est demonstratum, erit

$$(a^t + a^{t-1}hp \cdot t + up^{\varrho+1})^p \equiv a^{tp} + a^{tp-1}hp \cdot tp + a^{tp-1}up^{\varrho+1+p} \pmod{p^{\varrho+p+1}}$$

adeoque etiam

$$(a + hp)^{tp} \equiv a^{tp} + a^{tp-1}hp \cdot tp \pmod{p^{\varrho+p+1}}$$

i.e. theorema etiam verum, si loco ipsius t substituitur tp , i.e. etiam pro $\mu = \varrho$, contra hypothesin. Unde manifestum pro omnibus ipsius μ valoribus theorema verum esse.

§ 87.

Superest casus ubi $\mu = 1$. Per methodum prorsus similem eiqua in art. praec. usi sumus, sine adiumento theorematis binomialis demonstrari potest, esse

$$\begin{aligned} (a + hp)^{t-1} &\equiv a^{t-1} + a^{t-2}(t-1)hp \pmod{p^2} \\ a(a + hp)^{t-2} &\equiv a^{t-1} + a^{t-2}(t-2)hp \\ aa(a + hp)^{t-3} &\equiv a^{t-1} + a^{t-2}(t-3)hp \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

unde aggregatum erit (quia partium multitudo = t)

$$\equiv ta^{t-1} + a^{t-2}hp \cdot \frac{t(t-1)}{2} \pmod{p^2}$$

At quoniam t per p divisibilis, etiam $\frac{t(t-1)}{2}$ per p divisibilis erit in omnibus casibus excepto eo ubi $p = 2$ de quo jam in art. praec. monuimus. In reliquis autem casibus erit $\equiv a^{t-1}hp \cdot \frac{t(t-1)}{2} \equiv 0 \pmod{p^2}$, adeoque etiam illud aggregatum $\equiv ta^{t-1} \pmod{p^2}$ ut in art. praec. In reliquis demonstratio hic eodem modo procedit ut istic.

Colligimus igitur generaliter, unico casu $p = 2$ excepto, esse

$$(a + hp^\mu)^t \equiv a^t \pmod{p^{\mu+1}}$$

et $(a + hp^\mu)^t \not\equiv a^t$ pro quovis modulo qui sit altior potestas ipsius p , quam haec $p^{\mu+1}$, quoties quidem h per p non est divisibilis, atque p^μ potestas suprema ipsius p quae numerum t dividit.

Hinc protinus derivantur propositiones 1. et 2. quas art. 85 demonstrandas nobis proposueramus: scilicet

primo, si $a^t \equiv 1$, erit etiam $(a + hp^{n-1})^t \equiv 1 \pmod{p^n}$;

secundo si numerus aliquis d ipsi A adeoque etiam ipsi a secundum modulum p congruus, neque vero huic secundum modulum p^{n-1} , congruentiae $x^t \equiv 1 \pmod{p^n}$ satisfaceret, ponamus d esse $= a + lp^\mu$, itaut l per p non sit divisibilis, eritque $\mu < n - 1$; tunc autem $(a + lp^\mu)^t$ secundum modulum $p^{\mu+1}$ ipsi a^t congruus erit, non autem secundum modulum p^n , quae est altior potestas, quare d radix congruentiae $x^t \equiv 1$ esse nequit.

§ 88.

Tertium vero fuit radicem aliquam congruentiae $x^t \equiv 1 \pmod{p^n}$, ipsi A congruam, invenire. Ostendemus hic tantummodo, quomodo hoc fieri possit, si jam radix ejusdem congruentiae secundum modulum p^{n-1} innotuerit; manifesto hoc sufficit, quum a modulo p pro quo A est radix, ad modulum p^2 , sicque deinceps ad omnes potestates consecutivas progredi possimus.

Esto itaque a radix congruentiae $x^t \equiv 1 \pmod{p^{n-1}}$, quaeriturque radix ejusdem congruentiae secundum modulum p^n ; ponatur haec $= a + kp^{n-1}$, quam formam eam habere debere ex art. praec. sequitur (casum ubi $\nu = n - 1$ postea seorsim considerabimus: major vero quam $n - 1$, esse nequit). Debet itaque esse

$$(a + kp^{n-1})^t \equiv 1 \pmod{p^n}$$

At $(a + kp^{n-1})^t \equiv a^t + a^{t-1}ktp^{n-1} \pmod{p^n}$. Si itaque k ita determinatur, ut fiat $1 \equiv a^t + a^{t-1}ktp^{n-1} \pmod{p^n}$; sive (quia per hyp. $1 \equiv a^t \pmod{p^{n-1}}$ atque t per p^ν divisibilis) ita ut fiat $\frac{1-a^t}{p^{n-1}} + a^{t-1}k \cdot \frac{t}{p^\nu}$ per p divisibilis, quaesito satisfactum erit. Hoc autem semper fieri posse ex Sect. praec. manifestum est, quum t per altiore ipsius p potestatem quam p^ν dividi non posse hic supponamus, adeoque $a^{t-1} \cdot \frac{t}{p^\nu}$ ad p sit primus.

Si vero $\nu = n - 1$ i.e. t per p sive etiam per altiore ipsius p potestatem divisibilis, quivis valor A congruentiae $x^t \equiv 1$ secundum modulum p satisfaciens eidem etiam secundum modulum p^n satisfaciet. Si enim $t = p^{n-1}x$, eritque $t \equiv x \pmod{p-1}$: quare quoniam $A^x \equiv 1 \pmod{p}$, erit etiam $A^t \equiv 1 \pmod{p^n}$. Ponatur itaque $A = 1 + hp$, eritque $A^t = (1 + hp)^t \equiv 1 \pmod{p^n}$ art. 87.

§ 89.

Omnia quae art. 57 sqq. adiumento theorematis, congruentiam $x^t \equiv 1$ plures quam t radices diversas non habere eruimus, etiam pro modulo qui est numeri primi potestas locum habent, etsi radices primitivae vocantur numeri, qui ad exponentem $p^{n-1}(p-1)$ pertinent, sive in quorum periodis omnes numeri per p non divisibiles inveniuntur, etiam hic radices primitivae exstabant. Omnia autem quae supra de indicibus eorumque usu tradidimus, necnon de solutione congruentiae $x^n \equiv 1$, ad hunc quoque casum applicari possunt. Quae quum nulli difficultati obnoxia sint, omnia ex integro repetere superfluum foret. Praeterea radices congruentiae $x^t \equiv 1$ secundum modulum p^n e radicibus ejusdem congruentiae secundum p deducere docuimus. Sed de eo casu ubi potestas aliqua numeri 2 est modulus, qui supra exceptus fuit, aliqua adhuc sunt adicienda.

Moduli qui sunt potestates binarii

§ 90.

Si potestas aliqua numeri 2, altior quam secunda, puta 2^n pro modulo accipitur, numeri cujusvis imparis potestas $2^{n-2^{\text{ta}}}$, unitati est congrua.

Ex. gr. $3^8 = 6561 \equiv 1 \pmod{32}$.

Quivis enim numerus impar vel sub forma $1+4h$, vel sub hac $-1+4h$ comprehenditur: unde propositio protinus sequitur (theor. art. 86).

Quoniam igitur exponens, ad quem quicumque numerus impar secundum modulum 2^n pertinet, divisor ipsius 2^{n-2} esse debet, quivis ad aliquem horum numerum pertinebit 1, 2, 4, 8, ... 2^{n-2} , ad quemnam vero pertineat, ita facile dijudicatur. Sit numerus propositus $= 4h+1$, atque exponens maximae potestatis numeri 2, quae ipsum h metitur, $= m$ (qui etiam $= 0$ esse potest, quando scilicet h est impar); tum exponens, ad quem numerus propositus pertinet, erit $= 2^{n-m-2}$, siquidem $n > m+1$; si autem $n =$ vel $< m+1$, numerus propositus est $\equiv 1$ adeoque vel ad exponentem 1 vel ad exponentem 2 pertinebit. Numerum enim formae $1+2^{m+2}k$ (quae huic aequivalet, $4h+1$) ad potestatem exponentis 2^{n-m-2} elevatum unitati secundum modulum 2^n congruum fieri, ad potestatem autem exponentis, qui est inferior numeri 2 potestas, incongruum, ex art. 86 nullo negotio deducitur. Numerus itaque quicumque formae $8k+3$ vel $8k+5$ ad exponentem 2^{n-2} pertinebit.

§ 91.

Hinc patet eo sensu, quo supra expressionem accepimus, radices primitivas hic non dari, nullos scilicet numeros, quorum periodus omnes numeros modulo minores ad ipsumque primos amplectatur. Attamen facile perspicitur, analogon hic haberi. Invenitur enim, numeri formae $8k+3$ potestatem exponentis imparis semper esse formae $8k+3$, potestatem autem exponentis paris, semper formae $8k+1$; nulla igitur potestas formae $8k+5$ aut $8k+7$ esse potest. Quare quum periodus numeri formae $8k+3$ ex 2^{n-2} terminis diversis constet, quorum quisque aut formae $8k+3$ aut huius $8k+1$, neque plures huiusmodi numeri modulo minores dentur quam 2^{n-2} , manifeste quivis numerus formae $8k+1$ vel $8k+3$ congruus est secundum modulum 2^n potestati alicui numeri cujuscunque formae $8k+3$. Simili modo ostendi potest periodum numeri formae $8k+5$ comprehendere omnes numeros formarum $8k+1$ et $8k+5$. Si igitur numerus formae $8k+5$ pro basi assumitur, omnes numeri formae $8k+1$ et $8k+5$, positive, omnesque formae $8k+3$ et $8k+7$, negative sumti, indices reales nanciscentur, et quidem hic indices secundum 2^{n-2} congrui pro

aequivalentibus sunt habendi. Hoc modo tabula nostra I intelligenda, ubi pro modulis 16, 32 et 64 (namque pro modulo 8 nulla tabula necessaria erit) semper numerum 5 pro basi accepimus. *Ex. gr.* numero 19, qui est formae $8n + 3$ adeoque negative sumendus, respondet pro modulo 64 index 7, id quod significat esse $5^7 \equiv -19 \pmod{64}$.

Numeris autem formarum $8n + 1$, $8n + 5$ negative, atque numeris formarum $8n + 3$, $8n + 7$ positive acceptis, indices quasi imaginarii tribuendi forent. Quos introducendo calculus indicum ad algorithmum perquam simplicem reduci potest. Sed quoniam, si haec ad omnem rigorem exponere vellemus, nimis longe evagari oporteret, hoc negotium ad aliam occasionem nobis reservamus, quando forsitan fusiores quantitatum imaginariarum theoriam, quae nostro quidem iudicio a nemine hactenus ad notiones claras est reducta, pertractare suscipiemus. Periti hunc algorithmum facile ipsi eruent: qui minus sunt exercitati, perinde tamen tabula hac uti poterunt, ut ii qui recentiorum commenta de logarithmis imaginariis ignorant, logarithmis utuntur, siquidem principia supra stabilita probe tenuerint.

Moduli e pluribus primis compositi

§ 92.

Secundum modulum e pluribus primis compositum tantum non omnia quae ad residua potestatum pertinent, ex theoria congruentiarum generali deduci possunt; quia vero infra congruentias quascunque secundum modulum e pluribus primis compositum ad congruentias, quarum modulus est primus aut primi potestas, reducere fusius docebimus, non est quod huic rei multum hic immoremur. Observamus tantum, bellissimam proprietatem, quae pro reliquis modulis locum habeat, quod scilicet semper exstant numeri quorum periodus omnes numeros ad modulum primos complectatur, hic deficere, excepto unico casu, quando scilicet modulus est duplum numeri primi, aut potestatis numeri primi. Si enim modulus m redigitur ad formam $A^a B^b C^c$ etc., designantibus A, B, C etc. numeros primos diversos, praeterea $A^{a-1}(A-1)$ designatur per α , $B^{b-1}(B-1)$ per β etc. denique z est numerus ad m primus; erit $z^\alpha \equiv 1 \pmod{A^a}$, $z^\beta \equiv 1 \pmod{B^b}$ etc. Quodsi igitur μ est minimus numerorum α, β, γ etc. dividiuus communis, erit $z^\mu \equiv 1$ secundum omnes modulus A^a, B^b etc. adeoque etiam secundum m , cui illorum productum est aequale. At excepto casu, ubi m est duplum numeri primi aut potestatis numeri primi, numerorum α, β, γ etc. dividiuus communis minimus, ipsorum producto est minor (quoniam numeri α, β, γ etc. inter se primi esse nequeunt sed certe divisorem 2 communem habent). Nullius itaque numeri periodus tot terminos comprehendere potest, quot dantur numeri ad modulum primi ipsoque minores, quia horum numerus producto ex α, β, γ etc. est aequalis.

Ita ex. gr. pro $m = 1001$ cujusvis numeri ad m primi potestas exponentis 60 unitati est congrua, quia 60 est dividiuus communis numerorum 6, 10, 12. — Casus autem ubi modulus est duplum numeri primi aut duplum potestatis numeri primi, illi ubi est primus aut primi potestas, prorsus est similis.

§ 93.

Scriptorum in quibus alii geometrae de argumento in hac sectione pertractato egerunt, jam passim mentio est facta. Eos tamen qui quaedam fusius, quam nobis brevitatis permisit, explicata desiderant, ablegamus imprimis ad sequentes ill. EULERI commentationes, ob perspicuitatem, qua vir summus prae omnibus semper excelluit, maxime commendables:

THEOREMATA CIRCA RESIDUA EX DIVISIONE POTESTATUM RELICTA Comm. nov. Petr. T. VII p. 49 sqq.

DEMONSTRATIONES CIRCA RESIDUA EX DIVISIONE POTESTATUM PER NUMEROS PRIMOS RESULTANTIA. Ibid. T. XVIII; p. 85 sqq.

Adiungi his possunt Opusculorum analyt. T. I, dissertt. 5 et 8.

Sectio Quarta

De congruentiis secundi gradus

Residua et non-residua quadratica

§ 94.

THEOREMA. Numero quocunque m pro modulo accepto, ex numeris $0, 1, 2, 3, \dots, m-1$, plures quam $\frac{1}{2}m+1$, quando m est par, sive plures quam $\frac{1}{2}(m+1)$, quando m est impar, quadrato congrui fieri non possunt.

Dem. Quoniam numerorum congruorum quadrata sunt congrua: quivis numerus, qui ulli quadrato congruus fieri potest, etiam quadrato alicui cujus radix $< m$ congruus erit. Sufficit itaque residua minima quadratorum $0, 1, 4, 9, \dots, (m-1)^2$ considerare. At facile perspicitur, esse $(m-1)^2 \equiv 1$, $(m-2)^2 \equiv 2^2$, $(m-3)^2 \equiv 3^2$ etc. Hinc etiam, quando m est par, quadratorum $(\frac{1}{2}m-1)^2$ et $(\frac{1}{2}m+1)^2$, $(\frac{1}{2}m-2)^2$ et $(\frac{1}{2}m+2)^2$ etc. residua minima eadem erunt: quando vero m est impar, quadrata $(\frac{m-1}{2})^2$ et $(\frac{m+1}{2})^2$, $(\frac{m-3}{2})^2$ et $(\frac{m+3}{2})^2$ etc. erunt congrua. Unde palam est, alios numeros, quam qui alicui ex quadratis $0, 1, 4, 9, \dots, (\frac{1}{2}m)^2$ congrui sint, quadrato congruos fieri non posse, quando m par; quando vero impar, quemvis numerum, qui ulli quadrato sit congruus, alicui ex his $0, 1, 4, 9, \dots, (\frac{m-1}{2})^2$ necessario congruum esse. Quare dabuntur ad summum in priori casu $\frac{1}{2}m+1$ residua minima diversa, in posteriori $\frac{1}{2}(m+1)$. Q.E.D.

Exemplum. Secundum modulum 13 quadratorum numerorum $0, 1, 2, 3, \dots, 6$ residua minima inveniuntur $0, 1, 4, 9, 3, 12, 10$, post haec vero eadem ordine inverso recurrunt $10, 12, 3$ etc. Quare numerus quisque, nulli ex his residuis congruus, sive qui alicui ex his est congruus, $2, 5, 6, 7, 8, 11$, nulli quadrato congruus esse potest.

Secundum modulum 15 haec inveniuntur residua $0, 1, 4, 9, 1, 10, 6, 4$, post quae eadem ordine inverso recurrunt. Hic igitur numerus residuorum, quae quadrato congrua fieri possunt, minor adhuc est quam $\frac{1}{2}m + \frac{1}{2}$, quum sint $0, 1, 4, 6, 9, 10$. Numeri autem $2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14$ et qui horum alicui sunt congrui, nulli quadrato secundum mod. 15 congrui fieri possunt.

§ 95.

Hinc colligitur, pro quovis modulo omnes numeros in duas classes distingui posse, quarum altera contineat numeros, qui quadrato alicui congrui fieri possint, altera eos, qui non possint. Illos appellabimus *residua quadratica* numeri istius quem pro modulo accepimus⁶, hos vero ipsius *non-residua quadratica*, sive etiam, quoties ambiguitas nulla

⁶Proprie quidem hic casu secundo alio sensu utimur, quam hucusque fecimus. Dicere scilicet oporteret, res esse residuum quadrati aa secundum modulum m quando $r \equiv aa \pmod{m}$; at brevitatis gratia in hac sectione semper r ipsius m residuum quadraticum vocamus neque hinc ulla ambiguitas metuenda. Expressionem enim, residuum, quando idem significat quod numerus congruus, abhinc non adhibebimus, nisi forte de residuis minimis sermo sit, ubi nullum dubium esse potest.

inde oriri potest, simpliciter *residua* et *non-residua*. Ceterum palam est sufficere, si omnes numeri $0, 1, 2, \dots, m-1$ in classes redacti sint: numeri enim congrui ad eandem classem erunt referendi.

Etiam in hac disquisitione a modulis primis initium faciemus, quod itaque subintelligendum erit, etiamsi expressis verbis non moneatur. Numerus primus 2 autem excludendus, sive numeri primi impares tantum considerandi.

Quoties modulus est numerus primus, multitudo residuorum ipso minor multitudini non-residuorum aequalis

§ 96.

Número primo p pro modulo accepto, numerorum $1, 2, 3, \dots, p-1$ semissis erunt residua quadratica, reliqui non-residua, i.e. dabuntur $\frac{1}{2}(p-1)$ residua totidemque non-residua.

Facile enim probatur, omnia quadrata $1, 4, 9, \dots, \frac{1}{2}(p-1)^2$ esse incongrua. Scilicet si fieri posset $rr \equiv r'r' \pmod{p}$ atque numeri r, r' inaequales et non maiores quam $\frac{1}{2}(p-1)$ posito $r > r'$ licet, fieret $(r-r')(r+r')$ positivus et per p divisibilis. At uterque factor $r-r'$, et $r+r'$ ipso p est minor, quare suppositio consistere nequit (art. 13). Habentur itaque $\frac{1}{2}(p-1)$ residua quadratica inter hos numeros $1, 2, 3, \dots, p-1$ contenta; plura vero inter ipsos esse nequeunt, quia accedente residuo prodeunt $\frac{1}{2}(p+1)$, quem numerum omnium residuorum multitudo superare nequit. Quare reliqui numeri erunt non-residua horumque multitudo $= \frac{1}{2}(p-1)$.

Quum cifra semper sit residuum, hanc numerosque per modulum divisibiles ab investigationibus bis excludimus, quia hic casus per se est clarus, theorematumque concinnitatem tantum turbaret. Ex eadem caussa etiam modulum 2 exclusimus.

§ 97.

Quum plura quae in hac Sect. exponemus, etiam ex principiis Sect. praec. derivari possint, neque inutile sit, eandem veritatem per methodos diversas perscrutari, hunc nexum ostendemus. Facile vero intelligitur, omnes numeros quadrato congruos, indices pares habere, eos contra, qui quadrato nullo modo congrui fieri possint, impares. Quia vero $p-1$ est numerus par, tot indices pares erunt quot impares, scilicet $\frac{1}{2}(p-1)$, totidemque tum residua tum non-residua dabuntur.

Exempla. Pro modulis sunt residua

3	1.
5	1, 4.
7	1, 2, 4.
11	1, 3, 4, 5, 9.
13	1, 3, 4, 9, 10, 12.
17	1, 2, 4, 8, 9, 13, 15, 16.

etc. reliqui vero numeri his modulis minores, non-residua.

Quaestio, utrum numerus compositus residuum numeri primi dati sit an non-residuum, ab indole factorum pendet

§ 98.

THEOREMA. Productum e duobus residuis quadraticis numeri primi p , est residuum; productum e residuo in non-residuum, est non-residuum; denique productum e duobus non-residuis, residuum.

Demonstr. I. Sint A, B residua e quadratis aa, bb oriunda sive $A \equiv aa, B \equiv bb$, eritque productum AB quadrato numeri ab congruum i.e. residuum.

II. Quando A est residuum, puta $\equiv aa$, B vero non-residuum, AB erit non-residuum. Ponatur enim, si fieri potest, $AB \equiv kk$, sitque valor expressionis $\frac{k}{a} \pmod{p} \equiv b$; erit itaque $aaB \equiv aabb$, unde $B \equiv bb$, i.e. B residuum contra hyp.

Aliter. Multiplicentur omnes numeri, qui inter hos $1, 2, 3, \dots, p-1$ sunt residua (quorum multitudo $= \frac{1}{2}(p-1)$), per A omniaque producta erunt residua quadratic, et quidem erunt omnia incongrua. Jam si non-residuum B per A multiplicatur, productum nulli productorum quae jam habentur congruum erit; quare si residuum esset, haberentur $\frac{1}{2}(p+1)$ residua incongrua, inter quae nondum est residuum 0, contra art. 96.

III. Sint A, B non-residua. Multiplicentur omnes numeri, qui inter hos $1, 2, 3, \dots, p-1$ sunt residua, per A , habebunturque $\frac{1}{2}(p-1)$ non-residua inter se incongrua (II); jam productum AB nulli illorum congruum esse potest; quodsi igitur esset non-residuum, haberentur $\frac{1}{2}(p+1)$ non-residua inter se incongrua, contra art. 96. Quare productum etc. Q.E.D.

Facilius adhuc haec theoremata e principiis sect. praec. derivantur. Quia enim residuorum indices semper sunt pares, non-residuorum vero impares, index producti e duobus residuis vel non-residuis erit par, adeoque productum ipsum, residuum. Contra index producti e residuo in non-residuum erit impar adeoque productum ipsum non-residuum.

Utraque demonstrandi methodus etiam pro his theorematibus adhiberi potest: Expressionis $\frac{a}{b} \pmod{p}$ valor erit residuum, quando numeri a, b simul sunt residua, vel simul non-residua; contra autem erit non-residuum, quando numerorum a, b alter est residuum, alter non-residuum. Possunt etiam e conversione theorm. praeced. obtineri.

§ 99.

Generaliter, productum ex quotcunque factoribus est residuum tum quando omnes sunt residua, tum quando non-residuorum, quae inter eos occurrunt, multitudo est par; quando vero multitudo non-residuorum quae inter factores reperiuntur, est impar, productum erit non-residuum. Facile itaque dijudicari potest, utrum numerus compositus sit residuum necne, si modo, quid sint singuli ipsius factors constet. Quamobrem in tabula II numeros primos tantummodo recepimus. Oeconomia huius tabulae haec est. In margine positi sunt moduli⁷, in facie vero numeri primi successivi; quando ex his aliquis fuit residuum moduli alicujus, in spatio utrique respondente lineola collocata est, quando vero numerus primus fuit non-residuum moduli, spatium respondens vacuum mansit.

De modulis, qui sunt numeri compositi

§ 100.

Antequam ad difficiliora progrediamur, quaedam de modulis non primis adicienda sunt.

Si numeri primi p , potestas aliqua p^n pro modulo assumitur (ubi p non esse 2 supponimus), omnium numerorum per p non divisibilium moduloque minorum altera semissis erunt residua, altera non-residua, i.e. utrorumque multitudo $= \frac{1}{2}(p-1)p^{n-1}$.

⁷Quomodo etiam modulis compositis carere possimus, mox docebimus.

Si enim r est residuum: quadrato alicui congruus erit, cuius radix moduli dimidium non superat, vid. art. 94. Jam facile perspicitur, dari $\frac{1}{2}(p-1)p^{n-1}$ numeros per p non divisibiles moduliue semisse minores; superest itaque ut demonstretur, omnium horum numerorum quadrata incongrua esse, sive residua quadratica diversa suppeditare. Quodsi duorum numerorum a, b per p non divisibilium moduliue semisse minorum quadrata essent congrua, foret $aa - bb$ sive $(a-b)(a+b)$ per p^n divisibilis (posito i.q. liceat $a > b$). Hoc vero fieri non potest, nisi vel alter numerorum $a - b, a + b$ per p^n fuerit divisibilis, quod fieri nequit, quoniam uterque $< p^n$; vel alter per p^{n-1} alter vero per p , i.e. uterque per p . Sed etiam hoc fieri nequit. Manifesto enim etiam summa et differentia $2a$ et $2b$ per p foret divisibilis adeoque etiam a et b contra hyp. —

Hinc tandem colligitur inter numeros per p non divisibiles moduloque minores $\frac{1}{2}(p-1)p^n$ residua dari, reliquos quorum multitudo aequae magna, esse non-residua, Q.E.D. — Potest etiam theorema hoc e consideratione indicum derivari similiter ut art. 97.

§ 101.

Quivis numerus per p non divisibilis, qui ipsius p est residuum, erit residuum etiam ipsius p^n ; qui vero ipsius p est non-residuum, etiam ipsius p^n non-residuum erit.

Pars posterior huius propositionis per se est manifesta. Si itaque prior falsa esset, inter numeros ipso p^n minores simulque per p non divisibiles plures forent residua ipsius p quam ipsius p^n , i.e. plures quam $\frac{1}{2}p^{n-1}(p-1)$. Nullo vero negotio perspicui poterit, multitudinem residuorum numeri p inter illos numeros esse praecise $= \frac{1}{2}p^{n-1}(p-1)$.

Aequae facile est, quadratum reipsa invenire, quod secundum modulum p^n residuo dato sit congruum, si quadratum huic residuo secundum modulum p congruum habetur.

Scilicet si quadratum habetur, aa , quod residuo dato A secundum modulum p^ν est congruum, deducitur inde quadratum ipsi A secundum modulum p^n congruum (ubi $\nu < n$ et $=$ vel $< 2\nu$ supponitur) sequenti modo. Ponatur radix quadrati quaesiti $= \pm a + xp^\nu$, quam formam eam habere debere facile perspicitur; debetque esse $\equiv (\pm a + 2axp^\nu + xxp^{2\nu}) \equiv A \pmod{p^n}$ sive propter $2\nu > \nu$, $A - aa \equiv \pm 2axp^\nu \pmod{p^n}$. Sit $A - aa = p^\nu d$, eritque x valor expressionis $\frac{\pm d}{2a} \pmod{p^{n-\nu}}$, quae huic $\pm \frac{d}{2a} \pmod{p^{n-\nu}}$ aequivalet.

Dato igitur quadrato ipsi A secundum p congruo, deducitur inde quadratum ipsi A secundum modulum p^2 congruum; hinc ad modulum p^4 , hinc ad p^8 etc. ascendi poterit.

Ex. Proposito residuo 6, quod secundum modulum 5 quadrato 1 congruum, invenitur quadratum 9, cui secundum 25 est congruum, 16, cui secundum 125 congruum etc.

§ 102.

Quod vero attinet ad numeros per p divisibiles, patet, eorum quadrata per pp fore divisibilia, adeoque omnes numeros per p quidem divisibiles, neque vero per pp , ipsius p^n fore non-residua. Generaliter vero, si proponitur numerus $p^k A$, ubi A per p non est divisibilis, hic casus erunt distinguendi:

- 1) Quando $k =$ vel $> n$, erit $p^k A \equiv 0 \pmod{p^n}$, i.e. residuum.
- 2) Quando $k < n$ atque impar, erit $p^k A$ non-residuum.

Si enim esset $p^k A \equiv p^{2x+2} AA' \equiv ss \pmod{p^n}$, ss per p^{k+1} divisibilis esset, id quod aliter fieri nequit, quam si fuerit s^2 per p^{k+1} divisibilis. Tunc vero ss etiam per p^{k+2} divisibilis, adeoque etiam (quia $2x+2$ certo non maior quam n) $p^k A$ i.e. $p^{2x+1} A$; sive A per p , contra hyp.

- 3) Quando $k < n$ atque par. Tum $p^k A$ erit residuum vel non-residuum ipsius p^n , prout A est residuum vel non-residuum ipsius p . Quando enim A est residuum ipsius

p , erit etiam residuum ipsius p^{n-k} . Posito autem $A \equiv aa \pmod{p^{n-k}}$ erit $Ap^k \equiv aap^k \pmod{p^n}$, aap^k vero est quadratum. Quando autem A est non-residuum ipsius p , $p^k A$ residuum ipsius p^n esse nequit. Ponatur enim $p^k A \equiv aa \pmod{p^n}$, eritque necessario aa per p^k divisibilis. Quotiens erit quadratum, cui A secundum modulum p^{n-k} adeoque etiam secundum modulum p congruus, i.e. A erit residuum ipsius p contra hyp.

§ 103.

Quoniam casum $p = 2$ exclusimus, de hoc adhuc quaedam dicenda. Quando numerus 2 est modulus, numerus quicunque erit residuum, non-residua nulla erunt. Quando vero 4 est modulus, omnes numeri impares formae $4k + 1$ erunt residua, omnes vero formae $4k + 3$ non-residua. Tandem quando 8 aut altior potestas numeri 2 est modulus, omnes numeri impares formae $8k + 1$ erunt residua, reliqui vero, seu ii qui sunt formarum $8k + 3$, $8k + 5$, $8k + 7$, erunt non-residua. Pars posterior huius propositionis inde clara, quod quadratum cujusvis numeri imparis, sive sit formae $4k + 1$, sive formae $4k - 1$, fit formae $8k + 1$. Priorem ita probamus.

1) Si duorum numerorum vel summa vel differentia per 2^{n-1} est divisibilis, numerorum quadrata erunt congrua secundum modulum 2^n . Si enim alter ponitur $= a$, erit alter formae $2^{n-1}h + a$, cujus quadratum invenitur $\equiv aa \pmod{2^n}$.

2) Quivis numerus impar, qui ipso 2^n est residuum quadraticum, congruus erit quadrato alicui, cujus radix est numerus impar et $< 2^{n-1}$. Si enim quadratum quodcunque, cui numerus ille congruus, aa atque numerus $a \equiv \pm \bar{a} \pmod{2^{n-1}}$, itaut $\bar{a}$ moduli semissem non superet (art. 4), eritque $aa \equiv \bar{a}\bar{a}$. Quare etiam numerus propositus erit $\equiv \bar{a}\bar{a}$. Manifesto vero tum a tum $\bar{a}$ erunt impares atque $\bar{a} < 2^{n-1}$.

3) Omnium numerorum imparium ipso 2^{n-1} minorum quadrata secundum 2^n incongrua erunt. Sint enim duo tales numeri r et s , quorum quadrata si secundum 2^n essent congrua, foret $(r - s)(r + s)$ per 2^n divisibilis (posito $r > s$). Facile vero perspicitur numeros $r - s$, $r + s$ simul per 4 divisibiles esse non posse, quare si alter tantummodo per 2 est divisibilis, alter, ut productum per 2^n divisibilis fieret, per 2^{n-1} divisibilis esse deberet, Q.E.A. quoniam uterque $< 2^{n-1}$.

4) Quodsi denique haec quadrata ad residua sua minima positiva reducuntur, habebuntur 2^{n-3} residua quadratica diversa modulo minora⁸, quorum quodvis erit formae $8k + 1$. Sed quum praecise 2^{n-3} numeri formae $8k + 1$ modulo minores exstent, necessario hi omnes inter illa residua reperientur. Q.E.D.

Ut quadratum numero dato formae $8k + 1$ secundum modulum 2^n congruum inveniatur, methodus similis adhiberi potest, ut in art. 101; vid. etiam art. 88. — Denique de numeris paribus eadem valent, quae art. 102 generaliter exposuimus.

§ 104.

Circa multitudinem valorum diversorum (i.e. secundum modulum incongruorum), quos expressio talis $V = \sqrt{A} \pmod{p^n}$ admittit, siquidem A est residuum ipsius p^n , facile e praeced. colliguntur haec. (Numerum p supponimus esse primum, ut ante, et brevitatis caussa casum $n = 1$ statim includimus). I. Si A per p non est divisibilis, V unum valorem habet pro $p = 2$, $n = 1$, puta $V \equiv 1$; duos, quando p est impar, nec non pro $p = 2$, $n = 2$, puta ponendo unum $= v$, alter erit $= -v$; quatuor pro $p = 2$, $n > 1$, scilicet ponendo unum $= v$, reliqui erunt $-v$, $2^{n-1} + v$, $2^{n-1} - v$. II. Si A per p divisibilis est, neque vero per p^2 , sit potestas altissima ipsius p ipsum A metiens $p^{2\lambda}$ (manifeste enim

⁸Putat quoniam multitudo numerorum imparium infra 2^{n-1} est 2^{n-2} .

ipsius exponens par esse debet) atque $A = ap^{2\lambda}$. Tunc patet, omnes valores ipsius V per p^λ divisibiles esse, et quotientes e divisione ortos fieri valores expr. $V' = \sqrt{a} \pmod{p^{n-2\lambda}}$; hinc omnes valores diversi ipsius V prodibunt, multiplicando omnes valores expr. V' inter 0 et $p^{n-2\lambda}$ sitos per p^λ ; quare illi exhibebuntur per

$$vp^\lambda, \quad vp^\lambda + p^{n-\lambda}, \quad vp^\lambda + 2p^{n-\lambda}, \quad \dots, \quad vp^\lambda + (p^\lambda - 1)p^{n-\lambda}$$

si V' indefinite omnes valores diversos expr. $\sqrt{a} \pmod{p^{n-2\lambda}}$ exprimit, itaut illorum multitudo fiat $p^\lambda, 2p^\lambda$ vel $4p^\lambda$, prout multitudo horum (per casum I) est 1, 2 vel 4.

III. Si A per p^{2n} divisibilis est, facile perspicietur, statuendo $n = 2m$ vel $= 2m - 1$, prout p est vel impar, omnes numeros per p^m divisibiles, neque ullos alios, esse valores ipsius V ; quare omnes valores diversi hic erunt 0, $p^m, 2p^m, \dots, (p^{n-m} - 1)p^m$, quorum multitudo p^{n-m} .

§ 105.

Superest casus, ubi modulus m e pluribus numeris primis compositus est. Sit $m = abc\dots$, designantibus a, b, c etc. numeros primos diversos aut primorum diversorum potestates, patetque statim, si n sit residuum ipsius m , fore etiam n residuum singulorum a, b, c etc., adeoque n certe non-residuum ipsius m esse, si fuerit non-residuum ullius e numeris a, b, c etc. Vice versa autem, si singulorum a, b, c etc. residuum est, etiam residuum producti m erit. Supponendo enim, $n \equiv AA, BB, CC$ etc. sec. mod. a, b, c etc. resp., patet, si numerus N ipsis A, B, C etc. sec. mod. a, b, c etc. resp. congruus erui possit (art. 32), fore $n \equiv NN$ secundum omnes hos modulus adeoque etiam secundum productum m . — Quum facile perspiciatur, hoc modo e combinatione cujusvis valoris ipsius A sive expr. $\sqrt{n} \pmod{a}$ cum quovis valore ipsius B cum quovis valore ipsius C etc. oriri valorem ipsius N sive expr. $\sqrt{n} \pmod{m}$, necnon e combinationibus diversis produci diversos N , et e cunctis cunctos: multitudo omnium valorum diversorum ipsius N aequalis erit producto e multitudinibus valorum ipsorum A, B, C etc., quas determinare in art. praec. docuimus. — Porro manifestum est, si unus valor expressionis $\sqrt{n} \pmod{m}$ sive ipsius N fuerit notus, hunc simul fore valorem omnium A, B, C etc.; et quum hinc per art. praec. omnes reliqui valores harum quantitatum deduci possint, facile sequitur, ex uno valore ipsius N omnes reliquos obtineri posse.

Ex. Sit modulus 315, cujus residuum an non-residuum sit 46, quaeritur. Divisores primi numeri 315 sunt 3, 5, 7, atque numerus 46 residuum cujusvis eorum, quare etiam ipsius 315 erit residuum. Porro, quia $46 \equiv 1$ et $\equiv 64 \pmod{9}$; $\equiv 1$ et $\equiv 16 \pmod{5}$; $\equiv 4$ et $\equiv 25 \pmod{7}$, inveniuntur radices quadratorum, quibus 46 secundum modulum 315 congruus, 19, 26, 44, 89, 226, 271, 289, 296.

Criterion generale, utrum numerus datus numeri primi dati residuum sit an non-residuum

§ 106.

Ex praecedentibus colligitur, si tantummodo semper dignosci possit, utrum numerus primus datus numeri primi dati residuum sit an non-residuum, omnes reliquos casus ad hunc reduci posse. Pro illo itaque casu criteria certa omni studio nobis erunt indaganda. Antequam autem hanc perquisitionem aggrediamur, criterium quoddam exhibemus ex Sect. praec. petitem, quod quamvis in praxi nullum fere usum habeat, tamen propter simplicitatem atque generalitatem memoratu dignum est.

Numerus quicumque A per numerum primum $2m + 1$ non divisibilis, hujus primi residuum est vel non-residuum, prout $A^m \equiv +1$ vel $\equiv -1 \pmod{2m + 1}$.

Si enim pro modulo $2m + 1$ in systemate quocunque numeri A index $= a$, eritque a par, quando A est residuum ipsius $2m + 1$, impar vero quando A non-residuum. At numeri A^m index erit ma , i.e. $\equiv 0$ vel $\equiv m \pmod{2m}$, prout a par vel impar. Hinc denique A^m in priori casu erit $\equiv +1$, in posteriori vero $\equiv -1 \pmod{2m + 1}$. V. artt. 57, 62.

Ex. 3 ipsius 13 est residuum, quia $3^6 \equiv 1 \pmod{13}$, 2 vero ipsius 13 non-residuum, quoniam $2^6 \equiv -1 \pmod{13}$.

At quoties numeri examinandi mediocriter sunt magni, hoc criterium ob calculi immensitatem prorsus inutile erit.

Disquisitiones de numeris primis quorum residua aut non-residua sint numeri dati

§ 107.

Facillimum quidem est, proposito modulo, omnes assignare numeros, qui ipsius residua sunt vel non-residua. Scilicet si ille numerus ponitur $= m$, determinari debent quadrata, quorum radices semissem ipsius m non superant, sive etiam numeri bisquadratis secundum m congrui (ad praxim methodi adhuc expeditiores dantur), tuncque omnes numeri horum alicui secundum m congrui, erunt residua ipsius m , omnes autem numeri nulli istorum congrui erunt non-residua. —

At quaestio inversa, proposito numero aliquo, assignare omnes numeros, quorum ille sit residuum vel non-residuum, multo altioris est indaginis. Hoc itaque problema, a cujus solutione illud quod in art. praec. nobis proposuimus pendet, in sequentibus perscrutabimur, a casibus simplicissimis inchoantes.

Residuum -1

§ 108.

THEOREMA. Omnium numerorum primorum formae $4n + 1$, -1 est residuum quadraticum, omnium vero numerorum primorum formae $4n + 3$ non-residuum.

Ex. -1 est residuum numerorum 5, 13, 17, 29, 37, 41, 53, 61, 73, 89, 97 etc., e quadratis numerorum 2, 5, 4, 12, 6, 9, 23, 11, 27, 34, 22 etc. respective oriundum; contra non-residuum est numerorum 3, 7, 11, 19, 23, 31, 43, 47, 59, 67, 71, 79, 83 etc.

Mentionem huius theor. jam in art. 64 fecimus. Demonstratio vero facile ex art. 16 petitur. Etenim pro numero primo formae $4n + 1$ est $(-1)^{2n} \equiv +1$, pro numero autem formae $4n + 3$ habetur $(-1)^{2n+1} \equiv -1$. Convenit haec demonstratio cum ea, quam l.c. tradidimus. Sed propter theorematis elegantiam atque utilitatem non superfluum erit, alio adhuc modo idem ostendisse.

§ 109.

Designemus complexum omnium residuorum numeri primi p , quae ipso p sunt minora, excluso residuo 0, per litteram C , et quoniam horum residuorum multitudo semper $= \frac{p-1}{2}$, manifestum est, eam fore parem, quoties p sit formae $4n + 1$, imparem vero, quoties p sit formae $4n + 3$. Dicantur, ad instar art. 77, ubi de numeris in genere agebatur, *residua socia* talia, quorum productum $\equiv 1 \pmod{p}$; manifesto enim si r est residuum, etiam $\frac{1}{r} \pmod{p}$

residuum erit. Et quoniam idem residuum plura socia inter residua C habere nequit, patet, omnia residua C in classes distribui posse, quarum quaevis bina residua socia contineat. Jam perspicuum est, si nullum residuum daretur, quod sibi ipsi esset socium, i.e. si quaevis classis bina residua inaequalia contineret, omnium residuorum numerum fore duplum numeri omnium classium; quodsi vero aliqua dantur residua sibi ipsis socia i.e. aliquae classes, quae unicum tantum residuum aut, si quis malit, idem residuum bis continent, posita harum classium multitudine $= a$, reliquarumque multitudine $= b$; erit omnium residuorum C numerus $= a + 2b$. Quare quando p est formae $4n + 1$, erit a numerus par; quando autem p est formae $4n + 3$, erit a impar. At numeri ipso p minores alii, quam 1 et $p - 1$, sibi ipsis socii esse nequeunt (vid. art. 77); priorque 1 certo inter residua occurrit; unde in priori casu $p - 1$ (seu quod hic idem valet, -1) debet esse residuum, in posteriori vero non-residuum; alia enim in illo casu foret $a = 1$, in hoc autem $= 2$, quod fieri nequit.

§ 110.

Etiam haec demonstratio ill. EULER debetur, qui et priorem primus invenit V. Opusc. Anal. T.I. p. 125. — Facile quisquis videbit eam similibus principiis innixam esse, ut demonstratio nostra secunda theor. WILSONIANI art. 77. Si vero hoc theorema supponere velimus, facilius adhuc demonstratio exhiberi poterit. Scilicet inter numeros 1, 2, 3, ... $p - 1$ erunt $\frac{p-1}{2}$ residua quadratica ipsius p totidemque non-residua; quare non-residuorum multitudo erit par, quando p est formae $4n + 1$; impar, quando p est formae $4n + 3$. Hinc productum ex omnibus numeris 1, 2, 3, ... $p - 1$ in priori casu erit residuum, in posteriori non-residuum (art. 99). At productum hoc semper $\equiv -1 \pmod{p}$; adeoque etiam -1 in priori casu residuum, in posteriori non-residuum erit.

§ 111.

Si itaque r est residuum numeri alicujus primi formae $4n + 1$, etiam $-r$ hujus primi residuum erit; omnia autem talis numeri non-residua, etiam signo contrario sumta non-residua manebunt⁹. Contrarium evenit pro numeris primis formae $4n + 3$, quorum residua quando signum mutatur, non-residua fiunt et vice versa, vid. art. 98.

Ceterum facile ex praecedentibus derivatur regula generalis: -1 est residuum omnium numerorum, qui neque per 4 neque per ullum numerum primum formae $4n + 3$ dividi possunt; omnium reliquorum non-residuum. V. artt. 103 et 105.

Residua $+2$ et -2

§ 112.

Progredimur ad residua $+2$ et -2 .

Si ex tabula II colligimus omnes numeros primos, quorum residuum est $+2$, hos habebimus: 7, 17, 23, 31, 41, 47, 71, 73, 79, 89, 97. Facile autem animadvertitur, inter hos numeros nullos inveniri formarum $8n + 3$ et $8n + 5$.

Videamus itaque, num haec inductio ad certitudinem evehi possit.

Primum observamus, quemvis numerum compositum formae $8n + 3$ vel $8n + 5$ necessario factorem primum alterutrius formae $8n + 3$ vel $8n + 5$, involvere; manifesto enim e solis numeris primis formarum $8n + 1$, $8n + 7$, alii numeri quam qui sunt formae $8n + 1$ vel

⁹Quando igitur de numero quocunque loquemur quatenus numeri formae $4n + 1$ residuum vel non-residuum est, ipsius signum omnino negligere sive etiam signum anceps $+$ ipsi tribuere poterimus.

$8n + 7$, componi nequeunt. Quodsi itaque inductio nostra generaliter est vera, nullus omnino numerus formae $8n + 3$, $8n + 5$ dabitur, cujus residuum $+2$; sicque nullus certe numerus hujus formae infra 100 exstat, cujus residuum sit $+2$. Si autem ultra hunc limitem tales numeri reperirentur, ponamus minimum omnium $= t$. Erit itaque t vel formae $8n + 3$ vel $8n + 5$; $+2$ ipsius residuum erit, omnium autem numerorum similium minorum non-residuum. Ponatur $2 \equiv aa \pmod{t}$ poteritque a ita semper accipi, ut sit impar simulque $< t$, (habebit enim a ad minimum duos valores positivos ipso t minores quorum summa $= t$, quorumque adeo alter par alter impar v. artt. 104, 105). Quo facto sit $aa = 2 + tu$, sive $tu = aa - 2$, eritque aa formae $8n + 1$, tu igitur formae $8n - 1$, adeoque u formae $8n + 3$ vel $8n + 5$, prout t est formae posterioris vel prioris. At ex aequatione $aa = 2 + tu$ sequitur, etiam $aa \equiv 2 \pmod{u}$ i.e. 2 etiam ipsius u residuum fore. Facile vero perspicitur, esse $u < t$, quare t non est minimus numerus inductioni nostrae contrarius contra hyp. Unde manifesto sequitur id quod per inductionem inveneramus, generaliter verum esse.

Combinando haec cum prop. art. 111 sequentia theoremata nanciscimur.

I. Numerorum omnium primorum formae $8n + 3$, $+2$ erit non-residuum, -2 vero residuum.

II. Numerorum omnium primorum formae $8n + 5$ tum $+2$ tum -2 erunt non-residua.

§ 113.

Persimilem inductionem ex tab. II inveniuntur numeri primi, quorum residuum est -2 hi: 3, 11, 17, 19, 41, 43, 59, 67, 73, 83, 89, 97^{10} . Inter quos quum nulli inveniantur formarum $8n + 5$, $8n + 7$, num etiam haec inductio theorematis generalis vim adipisci possit, investigemus. Ostenditur simili modo ut in art. praec., quemvis numerum compositum formae $8n + 5$ vel $8n + 7$, factorem primum involvere formae $8n + 5$ vel formae $8n + 7$, ita ut, si inductio nostra generaliter vera, -2 nullius omnino numeri formae $8n + 5$ vel $8n + 7$ residuum esse possit. Si autem tales numeri darentur, ponatur omnium minimus $= t$, fiatque $-2 \equiv aa - tu$. Ubi si ut supra a impar ipsoque t minor accipitur, u erit formae $8n + 6$ vel $8n + 4$, prout t formae $8n + 7$ vel $8n + 5$. At ex eo quod $aa + 2 = tu$ atque $a < t$, quisquis facile derivare poterit, etiam u ipso t minorem fore. Denique -2 etiam ipsius u residuum erit, i.e. t non erit minimus numerus, qui inductioni nostrae adversatur, contra hyp. Quare necessario -2 omnium numerorum formarum $8n + 5$, $8n + 7$ non-residuum.

Combinando haec cum prop. art. 111, prodeunt theoremata haec:

I. Omnium numerorum primorum $8n + 5$, tum -2 tum $+2$ sunt non-residua, uti jam in art. praec. invenimus.

II. Omnium numerorum primorum formae $8n + 7$, -2 est non-residuum, $+2$ vero residuum.

Ceterum in utraque demonstratione pro a etiam valorem parem accipere potuissemus; tunc autem casum ubi a fuisset formae $4n + 2$, ab eo distinguere oportuisset, ubi a formae $4n$. Evolutio autem perinde procedit uti supra, nullique difficultati est obnoxia.

§ 114.

Unus adhuc superest casus, scilicet ubi numerus primus est formae $8n + 1$. Hic vero methodum praecedentem eludit, artificiaque prorsus peculiaria postulat.

Sit pro modulo primo $8n + 1$, radix quaecunque primitiva a , eritque (art. 62) $a^{4n} \equiv -1 \pmod{8n + 1}$, quae congruentia ita etiam exhiberi potest, $(a^{2n} + 1)^2 \equiv 2a^{2n} \pmod{8n + 1}$,

¹⁰Considerando scilicet -2 tamquam productum ex $+2$ et -1 . V. art. 111.

sive etiam ita, $(a^{2n} - 1)^2 \equiv -2a^{2n}$. Unde sequitur, tum $2a^{2n}$ tum $-2a^{2n}$ ipsius $8n + 1$ esse residuum: at quia a^{2n} est quadratum per modulum non divisibile, manifeste etiam tum $+2$ tum -2 residua erunt (art. 98).

§ 115.

Haud inutile erit, adhuc aliam huius theorematis demonstrationem adiicere, quae similem relationem ad praecedentem habet, ut theorematis art. 108 demonstratio secunda (art. 109) ad primam (art. 108). Periti facilius tunc perspicient, binas demonstrationes tam illas quam has non adeo heterogeneous esse, quam primo forsitan aspectu videantur.

I. Pro modulo quocunque primo formae $4m + 1$, inter numeros ipso minores $1, 2, 3, \dots, 4m$, reperientur m , qui biquadrato congrui esse possunt, reliqui vero $3m$ non poterunt.

Facile quidem hoc ex principiis Sect. praec. derivatur, sed etiam absque his demonstratio haud difficilis. Demonstravimus enim, pro tali modulo -1 semper esse residuum quadraticum. Sit itaque $ff \equiv -1$ patetque, si z fuerit numerus quicunque per modulum non divisibilis, quaternorum numerorum $+z, -z, +fz, -fz$ (duos incongruos esse facile perspicitur) biquadrata inter se congrua fore; porro manifestum est, biquadratum numeri cujuscunque, qui nulli ex his quatuor congruus, illorum biquadratis congruum fieri non posse, (alia enim congruentia $x^4 \equiv z^4$ quae est quarti gradus, plures quam 4 radices haberet, contra art. 43). Hinc facile colligitur, omnes numeros $1, 2, 3, \dots, 4m$, tantummodo m biquadrata incongrua praebere, quibus inter eosdem numeros m congrui reperientur, reliqui autem nulli biquadrato congrui esse poterunt.

II. Secundum modulum primum formae $8n + 1$, -1 biquadrato congruus fieri poterit (-1 erit residuum hic quadraticum hujus numeri primi). Omnium enim residuorum biquadraticorum ipso $8n + 1$ minorum (cifra exclusa) multitudo erit $= 2n$ i.e. par. Porro facile probatur, si r fuerit residuum biquadraticum ipsius $8n + 1$, etiam valorem expr. $\frac{-1}{r} \pmod{8n + 1}$ fore tale residuum. Hinc omnia residua biquadratica in classes simili modo distribui poterunt, uti in art. 109 residua quadratica distribuimus: nec non reliqua demonstrationis pars prorsus eodem modo procedit ut illic.

III. Jam sit $g \equiv -1$, et h valor expr. $\frac{-1}{g} \pmod{8n + 1}$. Tunc erit

$$(g \pm h)^2 = g^2 + h^2 \pm 2gh \equiv g^2 + h^2 \pm 2$$

(propter $gh \equiv 1$). At $g^2 \equiv -1$, adeoque $-h^2 \equiv g^2 h^2 \equiv g^2$, unde tandem $g^2 + h^2 \equiv 0$, atque $(g + h)^2 \equiv \pm 2$ i.e. tum $+2$ tum -2 residuum quadraticum ipsius $8n + 1$. Q.E.D.

§ 116.

Ceterum ex praec. facile regula sequens generalis deducitur: $+2$ est residuum numeri cujusvis, qui neque per 4, neque per ullum primum formae $8n + 3$ vel $8n + 5$ dividi potest, reliquorum autem (ex. gr. omnium numerorum formarum $8n + 3, 8n + 5$, sive sint primi, sive compositi) non-residuum. -2 est residuum numeri cujusvis, qui neque per 4, neque per ullum primum formae $8n + 5$ vel $8n + 7$ dividi potest, omnium autem reliquorum non-residuum.

Theoremata haec elegantia jam sagaci FERMAT innotuerunt, *Op. Mathem.* p. 168. Demonstrationem vero quam se habere professus est, nusquam communicavit. Postea ab ill. EULER frustra semper est investigata: at ill. LAGRANGE primus demonstrationem rigorosam reperit, *Nouv. Mém. de l'Ac. de Berlin* 1775, p. 349, 351. Quod ill. EULERUM adhuc latuisse videtur, quando scripsit diss. in *Opusc. Analyt. conservatam*, T.I. p. 259.

Residua $+3$ et -3

§ 117.

Pergimus ad residua $+3$ et -3 . A posteriori initium faciamus.

Reperiuntur ex tab. II numeri primi, quorum residuum est -3 , hi: 3, 7, 13, 19, 31, 37, 43, 61, 67, 73, 79, 97, inter quos nullus invenitur formae $6n + 5$.

Quod vero etiam ultra tabulae limites nulli primi huius formae dantur, quorum residuum -3 , ita demonstramus: Primo patet, quemvis numerum compositum formae $6n + 5$ necessario factorem primum aliquem ejusdem formae involvere. Quousque igitur nulli numeri primi formae $6n + 5$ dantur, quorum residuum -3 , eousque tales etiam compositi non dabuntur¹¹. Quodsi vero ultra tabulae nostrae limites tales numeri darentur, sit omnium minimus $= t$, ponaturque $-3 = aa - tu$. Tunc erit, si acceperis a parem ipsoque t minorem, $u < t$ atque -3 residuum ipsius u . Sed quando a formae $6n + 2$, t erit formae $6n + 1$, adeoque u formae $6n + 5$, Q.E.A. quia t minimum esse numerum inductioni nostrae adversantem supposuimus. Quando vero a formae $6n$, erit tu formae $36n - 3$ adeoque $\frac{1}{3}tu$ formae $12n - 1$, quare $\frac{1}{3}u$ erit formae $6n + 5$; patet autem, -3 etiam ipsius $\frac{1}{3}u$ residuum fore, atque esse $\frac{1}{3}u < t$, Q.E.A. Manifestum itaque, -3 nullius numeri formae $6n + 5$ residuum esse posse.

Quoniam quisque numerus formae $6n + 5$ necessario vel sub forma $12n + 5$, vel sub hac $12n + 11$ continetur, prior autem forma sub hac $4n + 1$, posterior sub hac $4n + 3$, haec habentur theoremata:

- I. Cujusvis numeri primi formae $12n + 5$, tum -3 tum $+3$ non-residuum est.
- II. Cujusvis numeri primi formae $12n + 11$, -3 est non-residuum, $+3$ vero residuum.

§ 118.

Numeri quorum residuum est $+3$, ex tabula II. inveniuntur hi: 3, 11, 13, 23, 37, 47, 59, 61, 71, 73, 83, 97, inter quos nulli sunt formae $12n + 5$ vel $12n + 7$. Nullos autem omnino numeros formarum $12n + 5$, $12n + 7$ dari, quorum $+3$ sit residuum, eodem prorsus modo, ut in artt. 112, 113, 117, comprobari potest, quare hoc negotio supersedemus. Habemus itaque collato art. 111 theoremata:

I. Numeri cujusvis primi formae $12n + 5$ non-residua sunt tum $+3$ tum -3 (uti jam in art. praec. invenimus).

II. Numeri cujusvis primi formae $12n + 7$ non-residuum est $+3$, -3 vero residuum.

§ 119.

Nihil autem per hanc methodum pro numeris formae $12n + 1$ inveniri potest, qui proin artificia singularia requirunt. Ex inductione quidem facile colligitur, omnium numerorum primorum hujus formae residua esse $+3$ et -3 . Manifeste autem demonstrari tantummodo debet, numerorum talium residuum esse -3 , quia tunc necessario etiam $+3$ residuum esse debet (art. 111). Ostendemus autem generalius, -3 esse residuum numeri cujusvis primi formae $3n + 1$.

Sit p hujusmodi primus atque a numerus pro modulo p ad exponentem 3 pertinens (quales dari ex art. 54 manifestum, quia 3 submultipulum ipsius $p - 1$). Erit itaque $a^3 \equiv 1 \pmod{p}$ i.e. $a^3 - 1$ sive $(a^2 + a + 1)(a - 1)$ per p divisibilis. Sed patet a esse non posse $\equiv 1 \pmod{p}$, quia 1 ad exponentem 1 pertinet, quare $a - 1$ per p divisibilis non erit, sed

¹¹Scilicet -3 tamquam productum e $+3$ et -1 .

$a^2 + a + 1$ erit, hincque etiam $4a^2 + 4a + 4$, i.e. erit $(2a + 1)^2 \equiv -3 \pmod{p}$ sive -3 residuum ipsius p . Q.E.D.

Ceterum patet, hanc demonstrationem (quae a praecedentibus est independens) etiam numeros primos formae $12n + 7$ complecti, quos jam in art. praec. absolvimus.

Observare adhuc convenit, hanc analysin ad instar methodi in artt. 109, 115 usitatae exhiberi posse, at brevitatis gratia huic rei non immoramur.

§ 120.

Colliguntur facile ex praec. theoremata haec (vid. artt. 102, 103, 105):

I. -3 est residuum omnium numerorum, qui neque per 8, neque per 9, neque per ullum numerum primum formae $6n + 5$ dividi possunt, non-residuum autem omnium reliquorum.

II. $+3$ est residuum omnium numerorum, qui neque per 4, neque per 9, neque per ullum numerum primum formae $12n + 5$ vel $12n + 7$ dividi possunt, omnium reliquorum non-residuum.

Teneatur imprimis casus particularis hic:

-3 est *residuum* omnium numerorum primorum formae $3n + 1$, seu quod idem est omnium, qui ipsius 3 sunt residua, non-residuum vero omnium numerorum primorum formae $3n + 2$, seu, excluso numero 2, omnium formae $6n + 5$, i.e. omnium, qui ipsius 3 sunt non-residua. Facile vero perspicitur omnes reliquos casus ex hoc sponte sequi.

Propositiones ad residua $+3$ et -3 pertinentes jam FERMAT notae fuerunt, *Opera Wallisii* T. II. p. 857. At ill. EULER primus demonstrationes tradidit, *Comm. nov. Petr. T. VIII.* p. 105 sqq. Eo magis est mirandum, demonstrationes propositionum ad residua $+2$ et -2 pertinentium, prorsus similibus artificiis innixas, semper ipsius sagacitatem fugisse. Vid. etiam comment. ill. LAGRANGE, *Nouv. Mém. de l'Ac. de Berlin*, 1775, p. 352.

Residua $+5$ et -5

§ 121.

Per inductionem deprehenditur, $+5$ nullius numeri imparis formae $5n + 2$ vel $5n + 3$ residuum esse, i.e. nullius numeri imparis, qui ipsius 5 non-residuum sit. Hanc vero regulam nullam exceptionem pati, ita demonstratur.

Sit numerus minimus, siquis datur, ab hac regula excipiendus $= t$, qui itaque numeri 5 est non-residuum, 5 autem ipsius t residuum. Sit $aa = 5 + tu$, ita ut a sit par ipsoque t minor. Erit igitur u impar ipsoque t minor, $+5$ autem ipsius u residuum erit. Quodsi jam a per 5 non est divisibilis, etiam u non erit; manifesto autem tu ipsius 5 est residuum, quare quum t ipsius 5 sit non-residuum, etiam u non-residuum erit; i.e. datur non-residuum impar numeri 5, cujus residuum est $+5$, ipso t minus, contra hyp. Si vero a per 5 est divisibilis, ponatur $a = 5b$, eritque t ad 5 primus, adeoque $25bb = 5 + tu$, sive $5(5bb - 1) = tu$, i.e. u per 5 divisibilis. Sit $u = 5v$, erit $5bb - 1 = tv$, unde $tv \equiv -1 \pmod{5}$, quare t ipsius 5 residuum erit, contra hyp. Itaque theorema nostrum generaliter est demonstratum.

Hactenus de modulis qui sunt numeri primi; quae de modulis compositis monenda sint, ex iis quae de residuis potestatum dicta sunt, facile derivabuntur.

Carl Friedrich Gauß Werke — Einzelband, Teil 3

Carl Friedrich Gauß

Sectio Quarta. De Congruentiis Secundi Gradus.

Residua $+5$ et -5 .

122. Omnium igitur numerorum primorum, qui simul sunt ipsius 5 non-residua simulque formae $4n + 1$, i. e. omnium numerorum primorum formae $20n + 3$ vel $20n + 17$, tum $+5$ quam -5 non-residua erunt; omnium autem numerorum primorum formae $20n + 7$ vel $20n + 13$, non-residuum erit $+5$, residuum -5 .

Potest vero prorsus simili modo demonstrari, -5 esse non-residuum omnium numerorum primorum formarum $10n + 1$, $20n + 13$, $20n + 17$, $20n + 19$, facileque perspicitur hinc sequi $+5$ esse residuum omnium numerorum primorum formae $20n + 1$ vel $20n + 9$, non-residuum autem omnium formae $20n + 13$ vel $20n + 17$. Et quoniam quivis numerus primus, praeter 2 et 5 (quorum residuum $+5$), in aliqua harum formarum continetur $20n + 1$, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19, patet, de omnibus iam iudicium ferri posse, exceptis iis, qui sint formae $20n + 1$ vel formae $20n + 9$.

123. Ex inductione facileprehenditur $+5$ et -5 esse residua omnium numerorum primorum formae $20n + 1$ vel $20n + 9$. Quodsi hoc generaliter verum est, lex elegans habebitur, $+5$ esse residuum omnium numerorum primorum, qui ipsius 5 sint residua, (hi enim in alterutra formarum $5n + 1$ vel $5n + 4$ sive in aliqua harum $20n + 1$, 9, 11, 19, continentur, de quarum tertia et quarta illud iam ostensum est) non-residuum vero omnium numerorum imparium, qui ipsius 5 sint non-residua, ut iam supra demonstravimus. Clarum autem est, hoc theorema sufficere, ad diiudicandum, utrum $+5$ (eoque ipso -5 , si tamquam productum ex $+5$ et -1 consideretur) numeri cuiuscunque dati residuum sit an non-residuum. Denique observetur huius theorematism cum illo, quod art. 120 de residuo $+3$ exposuimus, analogia.

At verificatio illius inductionis non adeo facilis. Quando numerus primus formae $20n + 1$, sive generalius formae $5n + 1$ proponitur, res simili modo absolvi potest, ut in artt. 114, 119. Sit scilicet numerus quicunque pro modulo $5n + 1$ ad exponentem 5 pertinens a , quales dari ex Sect. praec. manifestum, eritque $a^5 \equiv 1$, sive $(a - 1)(a^4 + a^3 + a^2 + a + 1) \equiv 0 \pmod{5n + 1}$. At quia n nequit esse $= 1$, neque adeo $a - 1 = 0$; necessario erit $a^4 + a^3 + a^2 + a + 1 \equiv -1$ sive $4(a^4 + a^3 + a^2 + a + 1) = (2a^2 + a + 2)^2 - 5a^2$, erit i.e. $5a^2$ erit residuum ipsius $5n + 1$, adeoque etiam 5, quia a^2 est residuum per $5n + 1$ non divisibile [a enim per $5n + 1$ non divisibilis propter $n > 1$]. Q. E. D.

At casus, ubi numerus primus formae $5n + 4$ proponitur, subtiliora artificia postulat. Quoniam vero propositiones, quarum ope negotium absolvitur, insequentibus generalius tractabuntur hic breviter tantum eas attingimus.

I. Si p est numerus primus atque b non-residuum quadraticum datum ipsius p , valor expressionis

$$\frac{(x + \sqrt{b})^p - (x - \sqrt{b})^p}{\sqrt{b}}$$

(ex qua evoluta irrationalitatem abire facile perspicitur), semper per p divisibilis erit, quicumque numerus pro x assumatur. Patet enim ex inspectione coefficientium, qui ex evolutione ipsius obtinentur, omnes terminos a secundo usque ad penultimum (incl.) per p divisibiles fore, adeoque esse

$$2(x^p - x) \equiv \frac{(x + \sqrt{b})^p - (x - \sqrt{b})^p}{\sqrt{b}} \pmod{p}.$$

At quoniam b ipsius p non-residuum est, erit $x^p - x \equiv 0 \pmod{p}$ (art. 106); $x^p - x$ autem semper est $\equiv 0$ (Sect. praec.), unde fit $A \equiv 0$. Q. E. D.

II. In congruentia $x^p - x \equiv 0 \pmod{p}$, indeterminata x habet p dimensiones omnesque numeri $0, 1, 2, \dots, p-1$ illius radices erunt. Iam ponatur e esse divisorem ipsius $p+1$, eritque expressio

$$\frac{(x + \sqrt{b})^e - (x - \sqrt{b})^e}{\sqrt{b}}$$

(quam per B designamus) si evolvitur, ab irrationalitate libera, indeterminata x in ipsa $e-1$ dimensiones habebit, constatque ex analyseos primis elementis, $A - B \cdot C$ per p (indefinite) esse divisibilem. Iam dico $e-1$ valores ipsius x dari, quibus in substitutis, A per p divisibilis evadat. Ponatur enim $A = BC$, habebitque C in dimensiones $p-e+1$, adeoque congruentia $C \equiv 0 \pmod{p}$ non plures quam $p-e+1$ radices. Unde facile patet, omnes reliquos numeros ex his $0, 1, 2, 3, \dots, p-1$, quorum multitudo $= e-1$, congruentiae radices fore.

III. Iam ponatur p esse formae $5n+4$, $e = \frac{p+1}{2}$, $b = 5$ non-residuum ipsius p , atque numerum a ita determinatum ut sit $a^2 \equiv 5 \pmod{p}$.

per p divisibilis. At illa expressio fit $= 10a^3 + 20a^2b + 2ab^2 = 2((b+5a)^2 - 20a^2)$.

Erit igitur etiam $(b+5a)^2 - 20a^2$ per p divisibilis i. e. $20a^2$ residuum ipsius p , at quoniam $4a^2$ residuum est per p non divisibile (facile enim intelligitur, a per p dividi non posse) etiam 5 residuum ipsius p erit. Q. E. D.

Hinc patet theorema in initio huius articuli prolatum generaliter verum esse.

Observamus adhuc, demonstrationes pro utroque casu ill. La Grange deberi, *Mem. de l'Ac. de Berlin* 1775, p. 352 sqq.

De +7.

124. Per similem methodum demonstratur -7 esse non-residuum cuiusvis numeri qui ipsius 7 sit non-residuum.

Ex inductione vero concludi potest, $+7$ esse residuum cuiusvis numeri primi qui ipsius 7 sit residuum.

At hoc a nemine hactenus rigore demonstratum. Pro iis quidem residuis ipsius 7 , quae sunt formae $4n+1$, facilis est demonstratio; etenim per methodum ex praec. abunde notam ostendi potest, $+7$ semper esse talium numerorum primorum non-residuum, adeoque -7 residuum. Sed parum hinc lucramur: reliqui enim casus per hanc methodum tractari nequeunt. Unum quidem adhuc casum simili modo ut artt. 119, 123 absolvere possumus. Scilicet si p est numerus primus formae $7n+1$, atque a pro modulo p ad exponentem 7 pertinens, facile perspicitur

$$1 + a + a^2 + a^3 + a^4 + a^5 + a^6 \equiv 0 \pmod{p}$$

per p divisibilem, adeoque $\frac{1}{4}(a^3 + a^4)^2$ ipsius p residuum fore. At $(a^3 + a^4)^2$, tamquam quadratum ipsius p residuum est, insuperque per p non divisible, quum enim a ad exponentem 7 pertinere supponatur, neque $a \equiv 0$, neque $a \equiv -1 \pmod{p}$ esse potest, i. e. neque a neque $a + 1$ per p divisibilis erit, adeoque etiam quadratum $(a + 1)^2$. Unde manifesto etiam 7 ipsius p residuum erit. Q. E. D. At primi numeri formae $7n + 2$ vel $7n + 4$ omnes methodos hucusque traditas elidunt. Ceterum etiam haec demonstratio ab ill. La Grange primum est detecta l. c. Infra Sect. VII. docebimus generaliter, expressionem $\frac{(x+\sqrt{a})^p \pm (x-\sqrt{a})^p}{2}$ semper ad formam $X^2 \mp pY^2$ reduci posse, (ubi signum superius est accipiendum, quando p est numerus primus formae $4n + 1$, inferius quando est formae $4n + 3$), denotantibus X, Y functiones rationales ipsius x , a fractionibus liberas. Hanc discriptionem ill. La Grange ultra casum $p = 3$ non perfecit V. l. c. p. 352.

Praeparatio ad disquisitionem generalem.

125. Quoniam igitur methodi praecedentes ad demonstrationes generales stabilendas non sufficiunt, iam tempus est, aliam ab hoc defectu liberam exponere. Initium facimus a theoremate, cuius demonstratio satis diu operam nostram elusit, quamvis primo aspectu tam obvium videatur, ut quidam ne necessitatem quidem demonstrationis intellexerint. Est vero hoc: *Quemvis numerum, praeter quadrata positive sumta, aliquorum numerorum primorum non-residuum esse.* Quia vero hoc theoremate tantummodo tamquam auxiliari ad alia demonstranda usuri sumus, alios casus hic non explicamus quam quibus ad hunc finem indigemus. De reliquis casibus postea sponte idem constabit. Ostendemus itaque, quemvis numerum primum formae $4n + 1$, sive positive sive negative accipiat¹, non-residuum esse aliquorum numerorum primorum et quidem (si > 5) talium qui ipso sint minores.

Primo, quando numerus primus p , formae $4n + 1$, ($p > 17$, sed $13N\ 3, \sqrt{13N\ 5}$), negative sumendus proponitur, sit $2a$ numerus par proxime maior quam $\sqrt{-p}$, tum facile perspicitur, $4aa$ semper fore $< 2p$ sive $4aa - p < p$. At $4aa - p$ est formae $4n + 3$, $+p$ autem residuum quadraticum ipsius $4aa - p$ (quoniam $4aa \equiv p \pmod{4aa - p}$); quodsi igitur $4aa - p$ est numerus primus, p ipsius non-residuum erit; sin minus, necessario factor aliquis ipsius $4aa - p$ formae $4n + 1$ erit; et quum $+p$ etiam huius residuum sit, theorematis veritatem per ind. ex hyp. sequi facile intelligitur.

Secundo, quando p formae $4n + 1$, positive sumendus proponitur, atque a pariter par proxime maior quam $\sqrt{p}$, erit $4aa - p < p$. At $4aa - p$ est forma $4n + 3$, cuius $-p$ residuum est; adeoque sive $4aa - p$ primus sit, sive factorem habeat formae $4n + 1$, theorematis veritas perspicitur ut in casu priori.

Tertio, quando p formae $4n + 3$, negative sumendus proponitur, duo adhuc casus sunt distinguendi.

1) Si p est > 7 , sit a par proxime maior quam $\sqrt{\frac{1}{2}p}$, eritque $8a^2 - p$ semper $< p$ sive $8aa - p < p$, atque $8aa - p$ erit formae $8n + 5$, cuius $-p$ est residuum. Omnes igitur factores ipsius $8aa - p$ erunt formae $8n + 1$ vel $8n + 5$ (neque enim forma $8n + 3$ et $8n + 7$ impares; si quis horum factorum primorum formae $8n + 5$ adeoque factor aliquis primus formae $8n + 5$ necessario in $8aa - p$ ingrediatur, adeoque etiam $8aa - p$ erit, adeoque per inductionem theorematis veritas sequitur (neque enim p ipsius residuum esse potest, quum sit formae $4n + 3$; i. e. $-p$ ipsius non-residuum).

¹Art. 98. Patet enim a^2 esse residuum ipsius q per q non divisibile, nam alias etiam numerus primus p per q foret divisibilis. Q. E. A.

2) Si p est formae $8n + 7$, possumus a accipere impar, quoniam p sive par vel impar) adeoque necessario per numerum aliquem primum formae $8n + 3$ vel $8n + 5$ divisibilis, productum enim ex quocunque numeris formae $8n + 1$ et $8n + 7$ neque formam $8n + 3$ neque hanc $8n + 5$ habere potest. Sit hic $= q$, eritque $8aa - p \equiv 2a^2 \pmod{q}$. At 2 ipsius q non-residuum erit (art. 112), adeoque etiam $2a^2$ et $8aa - p$. Q. E. D.

126. Sed numerum quemvis primum formae $8n + 1$ positive acceptum semper alicuius numeri primi ipso minoris non-residuum esse, per artificia tam obvia demonstrari nequit. Quum autem haec veritas maximi sit momenti, demonstratio- nem rigorosam, quamvis aliquantum prolixa sit, praeterire non possumus. Prae- mittimus sequens

Lemma. Si habentur duae series numerorum,

$$A, B, C, \text{ etc.} \quad (\text{I}), \quad A', B', C', \text{ etc.} \quad (\text{II})$$

(utrum terminorum multitudo in utraque eadem sit necne, nihil interest) ita com- paratae ut, denotante p numerum quemcunque primum aut numeri primi potestatem, terminum aliquem secundae seriei (sive etiam plures) metientem totidem ad minimum, termini in serie prima sint per p divisibiles, quot sunt in secunda: tum dico productum ex omnibus numeris (I) divisibile fore per productum ex omnibus numeris (II).

Exempl. Constet (I) e numeris 12, 18, 45; (II) ex his 3, 4, 5, 6, 9. Tum divisibiles erunt per 2, 4, 3, 9, 5 in (I) 2, 1, 3, 2, 1 termini, in (II) 2, 1, 3, 1, 1 termini, respective; productum autem omnium terminorum (I) = 9720 divisibile est per productum omnium terminorum (II), = 3240.

Demonstr. Sit productum ex omnibus terminis (I), = Q , productum om- nium terminorum seriei (II), = Q' . Patet quemvis numerum primum, qui sit di- visor ipsius Q' , etiam ipsius Q divisorem fore. Iam ostendemus quemvis facto- rem primum ipsius Q' , in Q totidem ad minimum dimensiones habere, quot ha- beat in Q' . Esto talis divisor p , ponaturque, in serie (I) a terminos esse per p divisibiles, b terminos per p^2 divisibiles, c terminos per p^3 divisibiles etc., similia denotent literae a', b', c' etc. pro serie (II), perspi- cieturque facile, p in Q habere $a + b + c + \text{etc.}$ dimensiones, in Q' vero $a' + b' + c' + \text{etc.}$ At a' certe non maior quam a , b' non maior quam b etc. (hyp.); quare $a' + b' + c' + \text{etc.}$ certo non erit $> a + b + c + \text{etc.}$ Quum itaque nullus numerus primus in Q' plures di- mensiones habere possit, quam in Q , Q per Q' divisibilis erit (art. 17). Q. E. D.

127. *Lemma.* In progressionem $1, 2, 3, 4, \dots, n$, plures termini esse nequeunt per nu- merum quemcunque h divisibiles, quam in hac $a, a + 1, a + 2, \dots, a + n - 1$ eius toti- dem terminis constante.

Nullum enim negotio perspicitur, si n fuerit multiplum ipsius h , in utraque progressionem $\frac{n}{h}$ terminos fore per h divisibiles; sin minus, ponatur $n = eh + f$, ita ut f sit $< h$, eruntque in priori serie e termini per h divisibiles, in poste- riori autem vel totidem vel $e + 1$.

Hinc tamquam Coroll. sequitur propositio ex numerorum figuratorum theoria nota, sed a nomine, ni fallimur, hactenus directe demonstrata,

$$\frac{a \cdot (a + 1) \cdot (a + 2) \cdot (a + 3) \cdots (a + n - 1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n}$$

semper esse numerum integrum.

Denique Lemma hoc generalius ita proponi potuisset:

In progressionem $a, a + 1, a + 2, \dots, a + n - 1$ totidem ad minimum dan- tur termini secundum modulum h numero cuicunque dato, r , congrui, quot in hac $1, 2, 3, \dots, n$ termini per h divisibiles.

128. Theorema. Sit a numerus quicunque formae $8n + 1$, p numerus quicunque ad a primus, cuius residuum $+a$, tandem m numerus arbitrarius: tum dico in progressionem

$$a, \pm(a - 1), \pm(a - 4), \pm(a - 9), \pm(a - 16), \dots, \pm(a - m^2) \text{ vel } \pm(a - (m + 1)^2)$$

prout m par vel impar, totidem ad minimum dari terminos per p divisibiles, quot dentur in hac

$$1, 2, 3, \dots, 2m + 1.$$

Priorem progressionem designamus per (I), posteriorem per (II).

Demonstr. I. Quando $p = 2$, in (I) omnes termini praeter primum, i. e. m termini divisibiles erunt; totidem autem erunt in (II).

II. Sit p numerus impar vel numeri imparis duplex vel quadruplum, atque $a \equiv rr \pmod{p}$. Tum in progressionem $\pm m, \pm(m - 1), \pm(m - 2), \dots, +m$ (quae terminorum multitudine cum (II) convenit et per (III) designabitur) totidem ad minimum termini erunt secundum modulum p ipsi r congrui, quot in serie (II) per p divisibiles (art. praec.). Inter illos autem bini, qui signo tantum, non magnitudine, discrepent, occurrere nequeunt². Tandem quisque eorum correspondentem habebit in serie (I), qui per p erit divisibilis. Scilicet si fuerit $\pm b$ aliquis terminus seriei (III) ipsi r secundum p congruus, erit $a - bb$ per p divisibilis. Quodsi igitur h est par, terminus seriei (I), $\pm(a - bb)$, per p divisibilis erit. Si vero h impar, terminus $\pm(a - bb)$ per p divisibilis erit: namque manifeste $\frac{a-bb}{2}$ erit integer par, quoniam $a - bb$ per 8, p autem ad summum per 4 divisibilis [a enim per hyp. est formae $8n + 1$, bb autem ideo, quod est numeri imparis quadratum, eiusdem formae erit, quare differentia erit formae $8n$]. Hinc tandem concluditur, in serie (I) totidem terminos esse per p divisibiles, quot in (III) sint ipsi r secundum p congrui i. e. totidem aut plures quam in (II) sint per p divisibiles. Q. E. D.

III. Sit p formae $8n$, atque $a \equiv rr \pmod{\frac{1}{2}p}$. Facile enim perspicitur, a , quum ex hyp. ipsius p sit residuum, etiam ipsius $\frac{1}{2}p$ residuum fore. Tum in serie (III) totidem ad minimum termini erunt ipsi r secundum p congrui, quot in (II) sunt per p divisibiles, illique omnes magnitudine erunt inaequales. At cuiusque eorum respondebit aliquis in (I) per p divisibilis. Si enim $+h$ vel $-h \equiv r \pmod{p}$, erit $bb \equiv rr \pmod{2p}$, adeoque terminus $\frac{1}{2}(a - bb)$ per p divisibilis. Quare in (I) totidem ad minimum termini erunt per p divisibiles quam in (II). Q. E. D.

129. Theorema. Si a est numerus primus formae $8n + 1$, necessario infra $2\sqrt{a} + 1$ dabitur aliquis numerus primus cuius non-residuum sit a .

Demonstr. Esto, si fieri potest, a residuum omnium primorum ipso $2\sqrt{a} + 1$ minorum. Tum facile perspicietur a etiam omnium numerorum compositorum ipso $2\sqrt{a} + 1$ minorum residuum fore (conferantur praecepta per quae diiudicare docuimus utrum numerus propositus sit numeri compositi residuum necne art. 105). Sit numerus proxime minor quam $\sqrt{a}$, $= m$. Tum in serie

$$(I) \quad a, \pm(a - 1), \pm(a - 4), \pm(a - 9), \dots, \pm(a - mm) \text{ vel } \pm(a - (m + 1)^2)$$

totidem aut plures termini erunt per numerum quemcunque ipso $2\sqrt{a} + 1$ minorem divisibiles quam in hac

$$(II) \quad 1, 2, 3, 4, \dots, 2m + 1 \quad (\text{art. praec.})$$

²Erit scilicet $bb - rr = (b - r)(b + r)$ e duobus factoribus compositus quorum alter per p divisibilis (hyp.), alter per 2 (quia tum h tum r sunt impares); adeoque $bb - rr$ per $2p$ divisibilis.

Hinc vero sequitur, productum ex omnibus terminis (I) per productum omnium terminorum (II) divisibile esse (art. 126). At illud est aut $= a(a-1)(a-4) \cdots (a-mm)$ aut semissis huius producti (prout m aut par aut impar). Quare productum $a(a-1)(a-4) \cdots (a-mm)$ certo per productum omnium terminorum (II) dividi poterit, et, quia omnes hi termini ad a sunt primi, etiam productum illud omisso factore a . Sed productum ex omnibus terminis (II) ita etiam exhiberi potest

$$(m+1) \cdot ((m+1)^2 - 1) \cdot ((m+1)^2 - 4) \cdots ((m+1)^2 - m^2)$$

Fiet igitur

$$\frac{a}{m+1} \cdot \frac{a-1}{(m+1)^2 - 1} \cdot \frac{a-4}{(m+1)^2 - 4} \cdots \frac{a-m^2}{(m+1)^2 - m^2}$$

numerus integer quamquam sit productum ex fractionibus unitate minoribus; quia enim necessario $\sqrt{a}$ irrationalis esse debet, erit $m+1 > \sqrt{a}$, adeoque $(m+1)^2 > a$. Hinc tandem concluditur suppositionem nostram locum habere non posse. Q. E. D.

Iam quia a certo > 9 , erit $2\sqrt{a} + 1 < a$, dabiturque adeo aliquis primus $< a$, cuius non-residuum a .

Per inductionem theorema generale stabilitur, conclusionesque inde deducuntur.

130. Postquam rigore demonstravimus quemvis numerum primum formae $4n+1$, et positive et negative acceptum, alicuius numeri primi ipso minoris non-residuum esse, ad comparationem exactiorem et generaliore numerorum primorum, quatenus unus alterius residuum vel non-residuum est, statim transimus.

Omni rigore supra demonstravimus, -3 et $+5$ esse residua vel non-residua omnium numerorum primorum, qui ipsorum $3, 5$ respective sint residua vel non-residua.

Per inductionem autem circa numeros sequentes institutam invenitur:

$$-7, -11, +13, +17, -19, -23, +29, -31, +37, +41, -43, -47, +53, -59$$

etc. esse residua vel non-residua omnium numerorum primorum, qui, positive sumti, illorum primorum respective sint residua vel non-residua. Inductio haec perfacile adiumento tabulae II confici potest.

Quivis autem levi attentione adhibita observabit, ex his numeris primis signo positivo affectos esse eos, qui sint formae $4n+1$, negativo autem eos, qui sint formae $4n+3$.

131. Quod hic per inductionem deteximus, generaliter verum esse, i. e. si a denotet numerum primum positivum formae $4n+1$, fore $+a$ non-residuum omnium numerorum primorum, quorum non-residuum est a ; si vero denotet numerum primum positivum formae $4n+3$, fore $-a$ non-residuum omnium numerorum primorum, quorum non-residuum est a ; denique si a denotet numerum primum negativum, sive form. $4n+1$, sive $4n+3$, fore $-a$ non-residuum omnium numerorum primorum, quorum non-residuum est a : hoc, inquam, theorema fundamento congruentiarum secundi gradus inhaerere adeoque, antequam operae pretium sit sublimiora huius doctrinae attingere, rigore demonstrandum est.

Ceterum theorematism demonstrationem ex principiis iam allatis petere non licuit; quae vero infra ad hunc finem explicabuntur, quum haud mediocrem subtilitatem requirant, atque omnium gravissima in hac sectione occurrant, nonnullis lectoribus, nimiam

prolixitatem aversantibus, haud parum molesta esse poterunt. At nobiles viros in hoc genere occupationum haud aversaturos esse confidimus, quominus novas demonstrationes, si quae forte iis occurrant, ipsorum investigationi committamus.

132. Quum omnium harum propositionum demonstrationes ex iisdem principiis pendendae sint, quae modo per theoremata generalia iam stabilita continentur, hae propositiones adhuc in plures casus discernendae sunt, prout signa quantitatum et formas variare facile perspicitur. Huiusmodi autem casuum enumeratio, quae plerumque minus necessaria videtur, argumentum magis perspicuum reddet.

I. Si numerus primus p formae $4n + 1$ est non-residuum numeri primi alterius q formae $4n + 1$, erit q non-residuum ipsius p .

Neque enim potest esse $qR p$, nam tunc per theor. art. 131 foret $pR q$ contra hyp.

II. Si p formae $4n + 1$ est residuum ipsius q (qui sit item formae $4n + 1$), erit q residuum ipsius p .

Si enim q non-residuum esset ipsius p , adeoque per I etiam p non-residuum ipsius q , contra hyp.

III. Si p formae $4n + 1$ non-residuum ipsius q formae $4n + 3$; erit $-q$ non-residuum ipsius p .

Si enim esset $-qR p$, per theor. art. 131 foret $pR q$, contra hyp.

IV. Si p formae $4n + 1$ est residuum ipsius q formae $4n + 3$; erit $-q$ residuum ipsius p .

Si enim esset $-qN p$, per III etiam $pN q$, contra hyp.

V. Si p formae $4n + 3$ non-residuum ipsius q formae $4n + 1$; erit $-p$ non-residuum ipsius q .

Si enim esset $-pR q$, per theor. art. 131 foret $qR p$, contra hyp.

VI. Si p formae $4n + 3$ residuum ipsius q formae $4n + 1$; erit $-p$ residuum ipsius q .

Si enim esset $-pN q$, per V etiam $qN p$, contra hyp.

VII. Si p formae $4n + 3$ non-residuum ipsius q formae $4n + 3$; erit $+q$ non-residuum ipsius p (sive $-q$ residuum ipsius p).

Si enim esset $qR p$, etiam $-qN p$ (art. 108); si itaque poneremus $pN q$, per VI foret $-pR q$, adeoque $(-p \cdot -q)R q$, sive $+pqR q$, adeoque $+pR q$, contra hyp.

VIII. Si p formae $4n + 3$ residuum ipsius q formae $4n + 3$; erit $+q$ residuum ipsius p (sive $-q$ non-residuum ipsius p).

Si enim esset $qN p$, per VII etiam $pR q$, contra hyp.

133. Ex his propositionibus, quarum ope ex cognita relatione unius numeri primi p ad numerum primum alterum q , relationem inversam semper dignoscere licet, statim sequitur:

Si numerus quicumque Q per numerum primum p divisibilis non est, et ex p et Q formantur duo numeri P et Q , positus $P = \pm p$, prout p forma est $4n + 1$ vel $4n + 3$, positoque $Q = \pm q$, prout q sit formae $4n + 1$ vel $4n + 3$, et signis ambobus pro lubitum accipientibus: erit numerus Q ipsius p residuum vel non-residuum, prout P ipsius Q residuum vel non-residuum est.

134. Aggrediamur nunc deductionem harum propositionum.

I. Sint P , Q duo numeri primi positivi, omninoque P residuum ipsius Q ; erit Q residuum ipsius P . Nam ponatur p primus ipsum P metiens; quia $PR Q$, erit etiam $pR Q$ (art. 105); adeoque per prop. II, VI, erit etiam $\pm QR p$, accepto signo superiori vel inferiori, prout p formae $4n + 1$ vel $4n + 3$. Quare idem valebit de omnibus aliis factoribus ipsius P , si qui adsunt, adeoque etiam de ipso P .

II. Sint P , Q duo numeri primi positivi, quorum non-residuum est P ipsius Q ; erit Q non-residuum ipsius P . Nam si enim esset $QR P$, per I etiam $PR Q$, contra hyp.

III. Sint P numerus primus positivus, Q negativus; ponatur p primus ipsum P metiens. Quoniam P residuum vel non-residuum ipsius Q est, erit p residuum vel non-residuum ipsius Q ; adeoque per prop. III, IV, V, VI, erit $\pm QR p$ vel $N p$, signo superiori vel inferiori pro forma ipsius p accepto. At quum Q negativum involvat signum, id quod ante dictum est invertitur, eritque $\pm Q$ per p divisibilis vel non-divisibilis. Quare si P habet factores plures, idem ratiocinium pro singulis applicando, concludimus Q esse ipsius P residuum vel non-residuum, prout P ipsius Q est.

IV. Sint P , Q ambo negativi. Manifesto per III eadem valebunt.

V. Sint P , Q numeri compositi. Sit p factor primus ipsius P , atque P ipsius Q residuum vel non-residuum. Tum erit p ipsius Q residuum vel non-residuum, adeoque per prop. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, erit Q ipsius p residuum vel non-residuum. Eadem ratione omnes reliqui factors ipsius P respiciuntur. Quare si Q est ipsius P residuum, erit Q residuum omnium factorum ipsius P , adeoque per art. 105 etiam ipsius P ; si vero Q est ipsius P non-residuum, saltem unus factor ipsius P erit, cuius Q non-residuum est, adeoque per art. 105 etiam P ipsius Q non-residuum erit.

Hinc tandem sequitur:

Theorema fundamentale. Si p est numerus primus, q alius quicunque numerus ipso p non divisibilis, erit q ipsius p residuum vel non-residuum, prout p ipsius q residuum vel non-residuum est vel non-residuum, positis signis pro utroque numero ita, ut pro forma $4n + 1$ signum $+$ accipiat, pro forma $4n + 3$ vero signum $-$.

135. Hactenus signa et formas numerorum proposita propositarumque proprietates ratiocinando percurrimus; iam vero ad propositiones mathematicas ipsas transeamus, quae ex combinatione theorematis fundamentalis cum theorematibus art. 111, sequentes propositiones facile deducuntur.

Si numerus primus p , formae $4n + 1$, alicuius numeri A non-residuum est; erit ipse A ipsius p non-residuum. Si vero p formae $4n + 3$, erit $-A$ ipsius p non-residuum.

Nam si ponamus $A = a^\alpha b^\beta c^\gamma \dots$, ubi a , b , c sunt numeri primi positivi impares, positisque signis pro his numeris ut in art. 133, erit $-A$ ipsius p residuum vel non-residuum, prout p ipsius $a^\alpha b^\beta c^\gamma \dots$ est residuum vel non-residuum. At quum p sit ipsius A non-residuum, saltem unus factor ipsius A erit, cuius p non-residuum est, adeoque etiam $-A$ ipsius p non-residuum.

136. Theorema fundamentale pro numeris parvis verum esse, per inductionem facile confirmari, atque sielimes determinari potest usque ad quem certo locum teneat. Hanc inductionem institutamesse postulamus: prorsus autem indifferens est quousque eam persequuti simus; sufficeret adeo, si tantummodo usque ad numerum 5 eam confirmavissimus, hoc autem per unicum observationem absolvitur, quod est $+5N 3$, $+3N 5$.

Iam si theorema fundamentale generaliter verum non est, dabitur limes aliquis, T , usque ad quem valebit, ita tamen ut usque ad numerum proxime maiorem, $T + 1$, non amplius valeat. Hoc autem idem est ac si dicamus, dari duos numeros primos, quorum maior sit $T + 1$, et qui inter se comparati theoremati fundamentali repugnent, binos autem alios numeros primos quoscunque, si modo ambo ipso $T + 1$ sint minores, huic theoremati esse consentaneos. Unde sequitur, propositiones artt. 131, 132, 133 usque ad T etiam locum habituras. Hanc vero suppositionem consistere non posse nunc ostendemus. Erunt autem secundum formas diversas quas tum $T + 1$, tum numerus primus ipso $T + 1$ minor, quem cum $T + 1$ comparatum theoremati repugnare supposuimus, habere possunt, casus sequentes distinguendi. Numerum istum primum per p designamus.

Quando tum $T + 1$ tum p sunt formae $4n + 1$, theorema fundamentale duobus modis falsum esse posset, scilicet si simul esset, vel $\pm pR(T + 1)$ et $\pm(T + 1)Np$ vel simul

$\pm pN(T+1)$ et $\pm(T+1)Rp$

Quando tum $T+1$ tum p sunt formae $4n+3$, theor. fund. falsum erit, si simul fuerit vel $+pR(T+1)$ et $-(T+1)Np$ (sive quod eodem redit $-pN(T+1)$ et $+(T+1)Rp$) vel $+pN(T+1)$ et $-(T+1)Rp$ (sive $-pR(T+1)$ et $+(T+1)Np$)

Quando $T+1$ est formae $4n+1$, p vero formae $4n+3$, theor. fund. falsum erit, si fuerit vel $\pm pR(T+1)$ et $-(T+1)Np$ (sive $-(T+1)Rp$) vel $\pm pN(T+1)$ et $-(T+1)Np$ (sive $+(T+1)Rp$)

Quando $T+1$ est formae $4n+3$, p vero formae $4n+1$, theor. fund. falsum erit, si fuerit vel $\pm pR(T+1)$ et $\pm(T+1)Np$ (sive $-(T+1)Np$) vel $\pm pN(T+1)$ et $\pm(T+1)Rp$ (sive $+(T+1)Rp$)

137. Quando $T+1$ est formae $4n+1$, p formae $4n+1$, atque $+pN(T+1)$ sive $pR(T+1)$, non poterit esse $+(T+1)Rp$ (Causus primus supra).

Demonstratio. Sint omnia numerorum primorum ipso $T+1$ minorum multitudines ut in art. 131; sitque e par, per quem p est non-residuum, atque r, r', r'' etc., n, n', n'' etc. ut in art. 131. Quoniam p est ipsius $T+1$ non-residuum, necesse est ut sit ipsius factorum alicuius ipsius e non-residuum. Sit q factor primus ipsius e , cuius p non-residuum est; eritque q formae $4n+3$ vel $4n+1$, prout e est formae $4n+3$ vel $4n+1$. At per hyp. est pRq , adeoque per theor. fund. (quum $q < T+1$) erit $\pm qRp$, accepto signo prout q formae $4n+1$ vel $4n+3$. Quare fiet $\pm eRp$, signis perinde compositis. Sit $e \equiv f^2 \pmod{p}$, ita ut f sit impar et $< p$. Tum si esset $+(T+1)Rp$, foret etiam $+(T+1)f^2Rp$, adeoque $+e(T+1)Rp$. At $e(T+1) = R$ est numerus ipso $T+1$ minor, qui per hyp. theorema fundamentale confirmat. Quare etiam pRR , adeoque per art. 105, $pRe(T+1)$, contra hyp. Igitur $+(T+1)Np$.

138. Quando $T+1$ est formae $4n+1$, p formae $4n+1$, atque $+pR(T+1)$, non poterit esse $+(T+1)Np$ (Causus secundus).

Demonstratio prorsus similis praecedenti.

139. Quando $T+1$ est formae $4n+1$, p formae $4n+3$, atque $+pN(T+1)$ sive $-pR(T+1)$, non poterit esse $-(T+1)Np$, i. e. $-(T+1)Rp$ (Causus tertius).

Demonstratio. Sit e par, per quem p est residuum, atque q factor primus ipsius e , cuius p residuum est; eritque q formae $4n+1$ vel $4n+3$. At per hyp. est pRq , adeoque per theor. fund. erit $\pm qRp$. Hinc sicuti in casu praecedente concluditur, esse $\pm eRp$. Sit $e \equiv f^2 \pmod{p}$, f impar. Si esset $-(T+1)Rp$, foret $-e(T+1)Rp$, adeoque $-e(T+1)$ esset residuum ipsius p , cuius e est residuum; quare $-(T+1)$ esset residuum ipsius p , contra hyp.

140. Quando $T+1$ est formae $4n+1$, p formae $4n+3$, atque $+pR(T+1)$, non poterit esse $-(T+1)Rp$ (Causus quartus).

Demonstratio similis.

141. Quando $T+1$ est formae $4n+3$, p formae $4n+1$, atque $+pN(T+1)$, non poterit esse $+(T+1)Rp$ (Causus quintus).

Demonstratio. Sit e par, per quem p est non-residuum; eritque e formae $4n+3$ vel $4n+1$, adeoque $-e$ formae $4n+1$ vel $4n+3$. Sit q factor ipsius e , cuius p non-residuum; erit q formae $4n+3$ vel $4n+1$. At per hyp. pRq , adeoque $\pm qRp$. Hinc $\pm eRp$, signis composite. Si esset $+(T+1)Rp$, foret $-e(T+1)Rp$ (quoniam $-e$ formae $4n+1$); at $-e(T+1) < T+1$, adeoque per hyp. theorema fund. confirmat, eritque $pR -e(T+1)$, adeoque $pR(T+1)$, contra hyp.

142. Quando $T+1$ est formae $4n+3$, p formae $4n+1$, atque $+pR(T+1)$, non poterit esse $+(T+1)Np$ (Causus sextus).

Demonstratio similis.

143. Quando $T + 1$ est formae $4n + 3$ ($= b$), p formae $4n + 3$, atque $+pN b$ sive $-pR b$, non poterit esse $-bN p$ (sive $+bR p$) (Causus septimus).

Demonstratio. Sit e par, per quem p est residuum; eritque e formae $4n + 1$ (quia alioquin $-e$ esset formae $4n + 3$, adeoque $-epR b$, et per hyp. cum $e < T + 1$, theorema fund. confirmaret $-bR e$, adeoque $-bR p$, contra id quod supponitur). Ergo e formae $4n + 1$. Sit q factor ipsius e cuius p residuum; erit q formae $4n + 1$. At $pR q$, adeoque $+qR p$, adeoque $+eR p$. Si esset $+bR p$, foret $+beR p$, adeoque $be < T + 1$ esset talis, cuius p residuum, contra hyp.

144. Causus octavus. Quando $T + 1$ est formae $4n + 3$ ($= b$), p formae $4n + 1$, atque $+pN b$ sive $pR b$, non poterit esse $+bR p$. (Causus ultimus supra).

Demonstratio perinde procedit ut in casu praecedenti.

145. In demonstratt. praec. semper pro e valorem parem accepimus (artt. 137–144); observare convenit, etiam valorem imparem adhiberi potuisse, sed tum plures adhuc distinctiones introducendae fuissent. Qui bis disquisitionibus delectantur haud inutile facient si vires suas in evolutione horum casuum exercitent.

Praeterea theorematum ad residua $+2$ et -2 pertinentia tunc supponi debuissent; quum vero nostra demonstratio absque his theorematibus sit perfecta, novam hinc methodum nanciscimur, illa demonstrandi. Quae minime est contentenda, quum methodi, quibus supra pro demonstratione theorema $+2$ esse residuum cuiusvis numeri primi formae $8n + 1$, usi sumus, minus directae videri possint. Reliquos casus (qui ad numeros primos formarum $8n + 3$, $8n + 5$, $8n + 7$ spectant) per methodos supra traditas demonstratos, illudque theorema tantummodo per inductionem inventum esse supponemus; hanc autem inductionem per sequentes reflexiones ad certitudinis gradum evehemus.

Si $+2$ omnium numerorum primorum formae $8n + 1$ residuum non esset, ponatur minimus primus huius formae, cuius non-residuum $+2$, $= a$, ita ut pro omnibus primis ipso a minoribus theorema valeat. Tum accipiat numerus aliquis primus $< 2\sqrt{a}$, cuius non-residuum a (qualem dari ex art. 129 facile deducitur). Sit hic $= p$, eritque per theor. fund. pNa . Hinc fit $+2pRa$. Sit itaque $e^2 \equiv 2p \pmod{a}$, ita ut e sit impar atque $< a$. Tum duo casus erunt distinguendi.

I. Quando e per p non est divisibilis. Sit $e^2 = 2p + aq$; eritque q positivus, formae $8n + 7$ vel formae $8n + 3$ (prout p est formae $4n + 1$ vel $4n + 3$), $< a$, atque per p non divisibilis. Iam omnes factores primi ipsius q in quatuor classes distribuuntur, sint scilicet e formae $8n + 1$, f formae $8n + 3$, g formae $8n + 5$, h formae $8n + 7$; productum e factoribus primae classis sit E , producta e factoribus secundae, tertiae, quartae classis respective, F , G , H^3 . Iam patet, ex q fieri $E \cdot F \cdot G \cdot H$. Sit R numerus e factoribus ipsius q , quorum a sit non-residuum, eritque R residuum ipsius a , adeoque etiam qR residuum ipsius a , i. e. $2pR$ residuum ipsius a . At per art. 131 foret $+2RR$ (quia $R < a$), adeoque $pRR a$, et pRa , contra hyp.

II. Quando e per p est divisibilis. Sit $e = gp$, adeoque $g^2p = 2 + \frac{aq}{p}$. Manifesto q impar et formae $8n + 7$ vel $8n + 3$, ut supra. Demonstratio perinde procedit.

146. Iam demonstrato theoremate fundamentali, sequitur ut theorematum de residuis $+2$ et -2 etiam rigore demonstrata sint. Hinc facile deducitur, formam generalem divisorum et non-divisorum expressionis $x^2 - A$, de qua in sequentibus agemus.

³Si ex aliqua classe nulli factores adessent, loco producti ex his 1 scribere oporteret.

Formae divisorum ipsius $xx - A$.

147. Omnis numerus, qui non dividitur per numerum primum datum p , aut residuum aut non-residuum ipsius p erit; et si A est non-residuum ipsius p , nullus numerus formae $x^2 - A$ per p divisibilis erit, i. e. p erit in forma non-divisorum expressionis $x^2 - A$. Si vero A est residuum ipsius p , omnes numeri formae $x^2 - A$ per p divisibiles erunt, i. e. p erit in forma divisorum. Quare si A est productum e factoribus a, b, c etc., numerusque primus p ad A primus, atque r, r', r'' etc. designent omnes numeros, qui sunt non-residua nullius numerorum a, b, c etc.; n, n', n'' etc. omnes qui sunt non-residua unius e factoribus a, b, c etc.; denique numeri, qui sunt non-residua duorum, trium etc. eorundem factorum: tum omnes numeri primi in aliqua formarum $4Ak + r, 4Ak + r', 4Ak + r''$ etc. contenti erunt divisores expressionis $x^2 - A$, omnes vero in aliqua formarum $4Ak + n, 4Ak + n', 4Ak + n''$ etc. contenti erunt non-divisores eiusdem expressionis. Et vice versa, omnis divisor aut non-divisor positivus atque alicuius ex numeris a, b, c etc. residuum vel non-residuum, hic ipse numerus ipsius p residuum vel non-residuum erit (theor. fund.). Quare si inter numeros a, b, c etc. sunt m , quorum non-residuum est p , totidem erunt non-residua ipsius p , adeoque si p in aliqua formarum priorum continetur, erit m par et ARp , si vero in aliqua posteriorum, erit m impar atque ANp .

Ex. Sit $A = +105 = 3 \cdot 5 \cdot 7$. Tum numeri r, r', r'' etc. erunt hi: 1, 4, 16, 46, 64, 79 (qui sunt non-residua nullius numerorum 3, 5, 7); 2, 8, 23, 32, 53, 92 (qui sunt non-residua numerorum 3, 5); 26, 41, 59, 89, 101, 104 (qui sunt non-residua numerorum 3, 7); 13, 52, 73, 82, 97, 103 (qui sunt non-residua numerorum 5, 7). Numeri autem n, n', n'' etc. erunt hi: 11, 29, 44, 71, 74, 86; 22, 37, 43, 58, 67, 88; 19, 31, 34, 61, 76, 94; 17, 38, 47, 62, 68, 83. Seni primi sunt non-residua ipsius 3, seni posteriores non-residua ipsius 5, tum sequuntur non-residua ipsius 7, tandem ii qui sunt non-residua omnium trium simul.

Facile ex combinationum theoria atque artt. 32, 96 deducitur, numerorum r, r', r'' etc. multitudinem fore

$$\frac{1}{2}(1 + \alpha + \beta + \gamma + \alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma + \alpha\beta\gamma + \dots)$$

numerorum n, n', n'' etc. multitudinem

$$\frac{1}{2}(1 - \alpha + \beta - \gamma - \alpha\beta + \alpha\gamma - \beta\gamma + \alpha\beta\gamma - \dots)$$

ubi l designat multitudinem numerorum a, b, c etc. et utraque series continuanda donec abrumpatur. (Dabuntur scilicet t numeri qui sunt residua omnium a, b, c etc., qui sunt non-residua duorum, etc. sed demonstrationem hanc fusius explicare brevitatis non permittit). Utriusque autem seriei summa⁴ est 2^{l-1} . Scilicet prior prodit ex hac iungendo terminum secundum et tertium, quartum et quintum etc., posterior vero ex eadem iungendo terminum primum atque secundum, tertium et quartum etc.

Dabuntur itaque tot formae divisorum ipsius $xx - A$, quot dantur formae non-divisorum, scilicet $2^{l-1}(a-1)(b-1)(c-1)$ etc.

148. Si adhuc requiritur ut omnes formae divisorum inter se sint diversae, idem semper obtinebitur, si pro a, b, c etc. accipiantur omnia numeri A divisores primi positivi impares, quorum multitudo = l , et signa pro his numeris prout in art. 133 determinata adhibeantur. Tum enim facile perspicitur, formas divisorum productas e formis ipsorum a, b, c etc. necessario diversas esse debere. Sint enim P, Q producta e factoribus diversis e numeris $a,$

⁴Neglecto factore t .

b, c etc., atque ponatur P constare e factoribus $a^\alpha b^\beta c^\gamma \dots$, Q vero e factoribus $a^{\alpha'} b^{\beta'} c^{\gamma'} \dots$, ubi exponentes $\alpha, \beta, \gamma, \dots, \alpha', \beta', \gamma', \dots$ sunt vel 0 vel 1, sed non omnes inter se pares. Tum si formae divisorum pro P et Q essent eadem, foret $P \equiv Q \pmod{4A}$, adeoque $P - Q$ per $4A$ divisibilis. At facile perspicitur per continuationem huius operationis tandem ad numeros perventum iri, qui diversas formas habere debent.

149. Si A est numerus primus formae $4n + 1$, forma divisorum erit $4Ak + r, 4Ak + r', 4Ak + r''$ etc., ubi r, r', r'' etc. sunt residua ipsius A , et forma non-divisorum erit $4Ak + n, 4Ak + n', 4Ak + n''$ etc., ubi n, n', n'' etc. sunt non-residua ipsius A . At si A est formae $4n + 3$, forma divisorum ipsius $xx + A$ erit $4Ak + r$, ubi r est residuum ipsius A , forma non-divisorum erit $4Ak + n$, ubi n est non-residuum ipsius A . Denique si A est formae $4n$, facile perspicitur, formas divisorum et non-divisorum per $4A$ pendere a forma ipsius A et a divisoribus ipsius A .

150. Si habentur omnes formae divisorum et non-divisorum ipsius $xx - A$ pro modulo $4A$, et quaeritur num numerus datus N ad aliquam harum formarum referendus sit, id quod vocatur indicium per quod N ad aliquam formarum refertur, facillime obtinetur ope theorematis fundamentalis. Sit enim $N = pqr s \dots$, ubi p, q, r, s etc. sunt numeri primi (positivi) diversi, atque signum numeri N ita accipiat ut sit $+N$, si N formae $4n + 1$, et $-N$, si N formae $4n + 3$. Tum erit N ipsius A residuum, si omnes factores p, q, r, s etc. singuli per se respiciantur, secundum theor. fund. productum omnium residuorum praebeant; non-residuum vero, si numerus non-residuorum inter factors p, q, r, s etc. impar sit.

151. Sed haec de formis divisorum ipsius $xx - A$ hactenus. Iam ad alia transeamus. Si A est productum e factoribus primis a, b, c etc., omnes numeri primi, qui sunt formae $4Ak + r, 4Ak + r'$ etc., erunt divisores ipsius $xx - A$; omnes vero qui sunt formae $4Ak + n, 4Ak + n'$ etc., erunt non-divisores. Et vice versa, si p est divisor aliquis ipsius $xx - A$, necesse est ut p sit in aliqua formarum $4Ak + r, 4Ak + r'$ etc. contentus; si vero p est non-divisor, in aliqua formarum $4Ak + n, 4Ak + n'$ etc. contentus erit.

152. De congruentiis secundi gradus *non puris*, i. e. in quibus terminus secundus non evanescit, hic pauca adiicimus. Sit proposita congruentia

$$x^2 + 2bx + c \equiv 0 \pmod{m}.$$

Haec aequipollet duabus congruentiis

$$2x + 2b \equiv 0 \pmod{m} \quad \text{et} \quad x^2 + c - b^2 \equiv 0 \pmod{m},$$

quarum prior est pura et methodis huius sectionis tractabilis. Si priori satisfit per $x \equiv \alpha \pmod{m}$, substituendo in posteriori habetur $\alpha^2 + c - b^2 \equiv 0$, adeoque $c - b^2$ debet esse residuum ipsius m , et quidem si m est compositus, residuum omnium factorum ipsius m .

Si vero congruentia non pura ita proponitur

$$ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{m},$$

um per art. 106 reducitur ad formam puram, multiplicando per $4a$ et adiiciendo bb :

$$(2ax + b)^2 \equiv b^2 - 4ac \pmod{4am},$$

quae si ponendo $2ax + b = y$ transformatur in

$$y^2 \equiv b^2 - 4ac \pmod{4am},$$

methodis supra explicatis solvenda est.

Sectio Quinta.

De Formis Aequationibusque Indeterminatis Secundi Gradus.

Disquisitionis propositum: formarum definitio et signum.

153. In hac sectione imprimis de functionibus duarum indeterminatarum x, y , huius formae

$$axx + 2hxy + cyy$$

ubi a, h, c sunt integri dati, tractabimus, quas *formas secundi gradus* sive simpliciter *formas* dicemus. Huic disquisitioni superstruetur solutio problematis famosi, invenire omnes solutiones aequationis cuiuscunque indeterminatae secundi gradus duas incognitas implicantis sive hae incognitae valores integros sive rationales tantum nancisci debeant. Problema hoc quidem iam ab ill. La Grange in omni generalitate est solutum, multaque insuper ad naturam formarum pertinentia tum ab hoc ipso magno geometra tum ab ill. Euler partim primum inventa, partim, a Fermatio olim inventa, demonstrationibus munita. Sed nobis acriter formarum perquisitioni insistentibus tam multa nova se obtulerunt, ut totum argumentum ab integro resumere operae pretium duxerimus, eo magis, quod Virorum illorum inventa, multis locis sparsa, paucis innotuisse experti sumus; porro quod methodus, per quam haec tractabimus, nobis ad maximam partem est propria; tandem quod nostra sine nova illorum expositione ne intelligi quidem possent. Nullum tamen arbitramur alienum fore, si quae a viris illis iam inventa sunt, quam brevissime attigerimus, atque eo ordine, qui nobis in sequentibus maxime utilis videtur.

154. Si a, h, c sunt numeri integri, formam $axx + 2hxy + cyy$ per f designabimus. Formae datae f *determinans* vocabimus numerum $D = h^2 - ac$, quem etiam *determinantem* formarum $a, 2h, c$ dicemus. Duo numeri, e quibus determinans componitur, $a, 2h, c$, vocabuntur *coefficientes* formae; a et c etiam *termini extremi*, $2h$ *terminus medius* vocabitur.

Si D est negativus, omnes formae, quarum determinans est D , vocabimus *formas definitas*; forma autem f dicitur *positiva definita* si a et c sunt ambo positivi, *negativa definita* si a et c sunt ambo negativi. Si D est positivus, vocabimus *formas indefinitas*; forma autem f dicitur *indefinita* si a et c sunt diversorum signorum. Si $D = 0$, dicitur forma *forma anceps*.

Si forma f transformatur in formam f' per substitutionem

$$x = \alpha x' + \beta y', \quad y = \gamma x' + \delta y'$$

umbi $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ sunt integri, forma f' dicitur *contenta* sub forma f , et forma f dicitur *continere* formam f' . Si simul forma f' continet formam f , formae f et f' dicuntur *aequivalentes*. Si autem forma f continet formam f' sed f' non continet formam f , dicitur forma f *implicare* formam f' , et forma f' *implicari* a forma f .

155. Si forma f transit in formam f' ponendo

$$x = \alpha x' + \beta y', \quad y = \gamma x' + \delta y'$$

erit determinans formae f' aequalis determinanti formae f multiplicato per $(\alpha\delta - \beta\gamma)^2$, adeoque si forma f' sub forma f contenta est, determinans ipsius f' per determinans ipsius

f divisibile erit. Si formae f et f' sunt aequi- valentes, determinantes erunt aequales⁵ atque $(\alpha\delta - \beta\gamma)^2 = 1$. In hoc casu formas aequivalentes dicemus. Quare ad formarum aequivalentiam aequalitas de- terminantium est conditio necessaria, licet illa ex hac sola minime sequatur.

Substitutionem $x = \alpha x' + \beta y'$, $y = \gamma x' + \delta y'$ vocabimus *transformationem pro- priam*, si $\alpha\delta - \beta\gamma$ est numerus positivus, *impropriam*, si $\alpha\delta - \beta\gamma$ est negativus; formam f' *proprie* aut *improprie* sub forma f contentam esse dicemus, si per transformationem propriam aut impropriam in formam f' transmutari potest.

Si itaque formae f , f' sunt aequivalentes, erit $(\alpha\delta - \beta\gamma)^2 = 1$, adeoque si transformatio est propria, $\alpha\delta - \beta\gamma = +1$, si est impropria, $\alpha\delta - \beta\gamma = -1$. Si plures transformationes simul sunt propriae, aut simul impropriae, *similes* eas di- cemus; propriam contra et impropriam *dissimiles*.

Aequivalentia propria et impropria.

156. Si formarum F , F' determinantes sunt aequales atque F' sub F contenta: etiam F sub F' contenta erit et quidem proprie vel improprie, prout F' sub F proprie vel improprie continetur. Transeat F in F' ponendo

$$x = \alpha x' + \beta y', \quad y = \gamma x' + \delta y'$$

transibitque F' in F ponendo

$$x' = \delta x - \beta y, \quad y' = -\gamma x + \alpha y$$

Patet enim per hanc substitutionem ex F' fieri idem quod fiat ex F ponendo,

$$x = \alpha(\delta x - \beta y) + \beta(-\gamma x + \alpha y), \quad y = \gamma(\delta x - \beta y) + \delta(-\gamma x + \alpha y)$$

sive

$$x = (\alpha\delta - \beta\gamma)x, \quad y = (\alpha\delta - \beta\gamma)y$$

Hinc vero manifeste ex F fit $(\alpha\delta - \beta\gamma)^2 F$, i. e. rursus F (art. praec.). Perspi- cuum autem est, transformationem posteriorem esse propriam vel impropriam, prout prior sit propria vel impropria.

Si tum F' sub F , tum F sub F' proprie continetur, formas *proprie aequi- valentes* vocabimus; si tum F' sub F , tum F sub F' improprie continetur, *improprie aequivalentes*; si alterutra continentia propria, altera impropria est, *semi-aequivalentes*.

157. Si formae F , F' eundem determinantem habent, atque F' sub F conti- nentur, forma F' transibit in formam G , quae etiam sub F continebitur, si ponamus

$$x = mX + tY, \quad y = nX + uY$$

umbi m , n , t , u sunt integri quicunque. Tum si F transit in F' ponendo $x = \alpha x' + \beta y'$, $y = \gamma x' + \delta y'$, erit F' transmutata in G ponendo

$$x' = mX + tY, \quad y' = nX + uY.$$

Quare G sub F' contenta erit, adeoque etiam sub F . Manifesto si F et F' valentes, si illae sub invicem improprie, vocabimus improprie aequivalentes. Ce- terum formae proprie aequivalentes semper etiam improprie aequivalentes erunt, si modo forma anceps detur, cuius determinans sit aequalis determinanti formae propositae.

⁵Manifestum est ex analysi praecedente hanc propositionem etiam ad formas, quarum determinans = 0, patere. Sed aequatio $(\alpha\delta - \beta\gamma)^2 = 1$ ad hunc casum non est extendenda.

Formae contiguae.

158. Si forma $axx + 2hxy + cyy$ ita transformata est, ut coefficientem ipsius xx servet, coefficientem vero ipsius xy mutet, dicitur forma *contigua* priori. Sit forma $axx + 2hxy + cyy$ transformata in $a'x'^2 + 2h'x'y' + c'y'^2$; si $a' = a$, formae dicuntur *contiguae*. Si denique forma f transit in formam f' per substitutionem $x = x'$, $y = y' + mx'$, formae f et f' dicuntur *contiguae*, quoniam coefficientem ipsius xx servant. Hinc sequitur, maximum divisorem communem numerorum a , $2h$, c si per d , $2h'$, c' designamus, ex aequ. praec. sequentes novas deducemus⁶:

$$\begin{aligned} a' &= a, \\ h' &= h + am, \\ c' &= am^2 + 2hm + c. \end{aligned}$$

Hinc patet, a esse divisorem communem numerorum a , $2h'$, c' ; quare si a ad $2h$ primus est, erit etiam a' ad $2h'$ primus. Porro facile perspicitur, determinantem formae f' aequalem esse determinanti formae f , uti ex natura aequivalentiae sequitur.

159. Si forma f transit in formam f' per transformationem propriam, atque f' in formam f'' per transformationem propriam, tum etiam f transibit in f'' per transformationem propriam. Nam si f transit in f' ponendo $x = \alpha x' + \beta y'$, $y = \gamma x' + \delta y'$, atque f' in f'' ponendo $x' = \alpha' x'' + \beta' y''$, $y' = \gamma' x'' + \delta' y''$, tum f transit in f'' ponendo

$$\begin{aligned} x &= (\alpha\alpha' + \beta\gamma')x'' + (\alpha\beta' + \beta\delta')y'', \\ y &= (\gamma\alpha' + \delta\gamma')x'' + (\gamma\beta' + \delta\delta')y''. \end{aligned}$$

Manifesto huius transformationis determinans erit

$$(\alpha\alpha' + \beta\gamma')(\gamma\beta' + \delta\delta') - (\alpha\beta' + \beta\delta')(\gamma\alpha' + \delta\gamma') = (\alpha\delta - \beta\gamma)(\alpha'\delta' - \beta'\gamma'),$$

adeoque $= +1$, quoniam uterque factor per hyp. $= +1$. Q. E. D.

Simili modo, si forma f transit in f' per transformationem impropriam, et f' in f'' per transformationem impropriam, tum f transit in f'' per transformationem *propriam*; si vero alterutra est propria, altera impropria, tum f transit in f'' per transformationem impropriam.

160. Si forma f implicat formam f' , et haec implicat formam f'' , tum etiam f implicat f'' . Nam si f' sub f contenta est, et f'' sub f' contenta est, manifesto f'' etiam sub f contenta erit. Quodsi f' non sub f contenta est, i. e. f' non transit in f per substitutionem integram, manifesto f'' sub f' contenta erit.

Numerorum repraesentatio.

161. Dicitur numerus M *repraesentari* per formam f , si dentur numeri integri x , y , quibus substitutis forma f praebeat valorem M . Si M repraesentatur per formam f , et f transit in formam f' per substitutionem $x = \alpha x' + \beta y'$, $y = \gamma x' + \delta y'$, manifesto M etiam repraesentabitur per formam f' , si modo x' , y' valores integros habeant. Si M repraesentatur per formam f ponendo $x = m$, $y = n$, ubi m , n sunt integri ad se invicem primi, dicimus repraesentationem esse *primam*; si vero m , n divisorem communem habent, repraesentationem esse *secundariam*.

⁶In his formulis, si pro a , h , c valores ex 1, 3, 5 substituuntur, fit

Si forma $axx + 2hxy + cyy$ repraesentat numerum M ponendo $x = m$, $y = n$, facile perspicitur esse $Mm = am^2 + 2hmn + cn^2$, adeoque $D \cdot M = (hm + cn)^2 - a \cdot M$, si $D = h^2 - ac$.

162. Si forma f transit in formam f' per substitutionem propriam, omnis numeri M repraesentatio per formam f' eiusdem naturae est, ac repraesentatio per formam f . Nam si $M = am^2 + 2hmn + cn^2$, ubi m , n sunt integri, tum ponendo $x = m$, $y = n$ in forma f , et $x' = \delta m - \beta n$, $y' = -\gamma m + \alpha n$ in forma f' , habebitur eadem repraesentatio. Et vice versa, omnis repraesentatio per f' dat repraesentationem per f .

Si vero f transit in f' per substitutionem impropriam, omnis repraesentatio per f' dat repraesentationem per f , sed non vice versa; repraesentationes autem, quae per f dantur non vero per f' , dicuntur *exclusae*.

163. Formae *ancipites*. Si forma $axx + 2hxy + cyy$ transit in formam $a'x'^2 + 2h'x'y' + c'y'^2$ per substitutionem

$$x = \alpha x' + \beta y', \quad y = \gamma x' + \delta y',$$

umbi $\alpha\delta - \beta\gamma = 0$, forma dicitur *anceps*. In hoc casu forma anceps est, quando $\alpha\delta = \beta\gamma$, adeoque forma non amplius duas indeterminatas habet, sed ad formam simplicem reducitur.

Si formae F et G sunt ancipites, atque F transit in G per substitutionem $x = mX + nY$, $y = tX + uY$, facile perspicitur fore

$$\begin{aligned} M &= am^2 + 2hmn + cn^2, \\ N &= amt + h(mu + nt) + cnu, \\ P &= at^2 + 2htu + cu^2. \end{aligned}$$

Porro per evolutionem facile confirmatur, esse

$$\begin{aligned} 2e + 2a &= (\alpha - \alpha')(\delta + \delta') - (\beta - \beta')(\gamma + \gamma'), \\ 2b &= (\alpha + \alpha')(\delta - \delta') - (\beta + \beta')(\gamma - \gamma'). \end{aligned}$$

Hinc quoniam $m(\gamma + \gamma') = n(\alpha + \alpha')$, $m(\delta + \delta') = n(\beta + \beta')$ erit $m(2e + 2a) = 2nb$ sive

$$me + ma = nb \tag{7}$$

Eodem modo erit

$$ne = na + mc \tag{8}$$

Iam si ad $mm(b\mu\mu - 2a\mu\nu - c\nu\nu)$ additur

$$(1 - m\mu - n\nu)\{m\nu(e + a) + (m\mu + 1)b\}$$

quod manifeste propter

$$1 - m\mu - n\nu = 0, \quad me + ma = nb, \quad ne = na + mc$$

prodit productis rite evolutis partibusque se destruentibus deletis, $2m\nu e + b$. Quare erit

$$mm(b\mu\mu - 2a\mu\nu - c\nu\nu) = 2m\nu e + b \tag{9}$$

Eodem modo addendo ad $mn(b\mu\mu - 2a\mu\nu - c\nu\nu)$ haec:

$$(1 - m\mu - n\nu)\{(m\nu + n\mu)e + b\}$$

$+(me + ma + nh)m\mu\nu + (ne - na + mc)n\nu\nu$ invenitur

$$mn(b\mu\mu - 2a\mu\nu - c\nu\nu) = (m\nu + n\mu)e + a \quad (10)$$

Denique addendo ad $nn(b\mu\mu - 2a\mu\nu - c\nu\nu)$ haec:

$$\begin{aligned} & (m\mu + n\nu - 1)\{(n\mu - m\nu)e + (n\nu + 1)b\} \\ & +(me + ma + nh)n\mu\nu + (ne - na + mc)(n\nu\nu + \nu) \text{ fit} \\ & nn(b\mu\mu - 2a\mu\nu - c\nu\nu) = 2n\mu e + c \end{aligned} \quad (11)$$

Iam ex 9, 10, 11, deducitur

$$\begin{aligned} & (Amm + 2Bmn + Cnn)(b\mu\mu - 2a\mu\nu - c\nu\nu) \\ & = 2e(Am^2 + B(m\mu + n\nu) + Cn^2) + Ab + 2Ba + Cc \end{aligned}$$

sive propter

$$\begin{aligned} [6] \quad M &= Amm + 2Bmn + Cnn, \quad Nr = (Am\nu + B(m\mu + n\nu) + Cn\mu)e \\ M(b\mu\mu - 2a\mu\nu - c\nu\nu) &= 2Nr \end{aligned} \quad (\text{Q.E.D.})$$

164. Si forma G est anceps, et transit in formam F' per substitutionem propriam, tum F' etiam erit anceps. Quoniam G transit in F ponendo $\xi = \mu x + \nu y$, $\eta = \rho x + \sigma y$, forma G per substitutionem (S) transmutabitur in eandem formam, in quam F transformatur ponendo

$$\begin{aligned} x &= \mu\{(\alpha\alpha' + \nu\gamma')x' + (\alpha\beta' + \nu\delta')y'\} + \nu\{(n\alpha' - m\gamma')x' + (n\beta' - m\delta')y'\} \\ &= \alpha(m\mu + n\nu)x' + \beta(m\mu + n\nu)y' \text{ sive } \alpha x' + \beta y' \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} y &= \rho\{(\alpha\alpha' + \nu\gamma')x' + (\alpha\beta' + \nu\delta')y'\} + \sigma\{(n\alpha' - m\gamma')x' + (n\beta' - m\delta')y'\} \\ &= \gamma(m\mu + n\nu)x' + \delta(m\mu + n\nu)y' \text{ sive } \gamma x' + \delta y' \end{aligned}$$

Per hanc vero substitutionem F transit in F' ; quare per substitutionem (S) G etiam transibit in F' .

1. Ex valoribus ipsorum e , h , d invenitur $\alpha'e + \gamma\delta = 0$, sive propter $d = -a$, $\alpha e + \alpha\alpha' + \beta\gamma = 0$; hinc ex [7], $n\alpha e + n\alpha\alpha' = m\gamma e + m\gamma\alpha'$ sive

$$(n\alpha - m\gamma)a = (m\gamma - n\alpha)e \quad (12)$$

Porro fit $\alpha nb = \alpha m(e + a)$, $\gamma mb = m(\alpha e + \alpha\alpha')$ adeoque

$$-(n\alpha - m\gamma)b = (\alpha - \alpha')me \quad (13)$$

Denique fit $\gamma'e - \gamma a + \alpha c = 0$: hinc multiplicando per n , et pro $n\alpha$ substituendo valorem ex [8] fit

$$(n\alpha - m\gamma)c = (\gamma - \gamma')ne \quad (14)$$

Simili modo eruitur $\beta'e + \delta b - \beta d = 0$, sive $n\beta'e + n\beta b + n\beta a = 0$, adeoque per [7], $n\beta'e + n\beta a = m\delta e + m\delta a$ sive

$$(n\beta - m\delta)a = (m\delta - n\beta')e \quad (15)$$

Porro fit $\beta nb = \beta m(e + a)$, $\delta mb = m(\beta' e + \beta a)$ adeoque

$$(n\beta - m\delta)b = (\delta' - \delta)me \quad (16)$$

Tandem $\delta' e - \delta a + \beta c = 0$: hinc multiplicando per n et substituendo pro $n\alpha$ valorem ex [8] fit

$$(n\beta - m\delta)c = (\delta - \delta')ne \quad (17)$$

Iam quum divisor communis maximus numerorum a, b, c sit r , integri $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ ita accipi possunt, ut fiat

$$\mathfrak{A}a + \mathfrak{B}b + \mathfrak{C}c = r$$

Quo facto erit ex 12, 13, 14; 15, 16, 17

$$\begin{aligned} \mathfrak{A}(m\gamma - n\alpha) + \mathfrak{B}(\alpha - \alpha')m + \mathfrak{C}(\gamma - \gamma')n &= -(n\alpha - m\gamma), \\ \mathfrak{A}(n\alpha - m\gamma) + \mathfrak{B}(\delta' - \delta)m + \mathfrak{C}(\delta - \delta')n &= -(n\beta - m\delta) \end{aligned}$$

adeoque $-(n\alpha - m\gamma), -(n\beta - m\delta)$ integri. Q. E. D.

Einzelband, Teil 4

Carl Friedrich Gauß

Generalia de repraesentationibus numerorum, earumque nexu cum transformationibus.

165.

Ex. Forma $3xx + 14xy - 4yy$ in formam $-12x'x' - 18x'y' + 39y'y'$ transmutatur, tum proprie, ponendo

$$x = 4x' + 11y', \quad y = -x' - 2y'$$

tum improprie, ponendo

$$x = -74x' + 89y', \quad y = 15x' - 18y'.$$

Hic igitur $\alpha + \alpha', \delta + \delta', \gamma + \gamma', \delta + \delta'$ sunt $-70, 100, 14, -20$; est autem $-70 : 14 = 100 : -20 = 5 : -1$. Faciemus itaque $m = 5, n = -1, \mu = 0, \nu = -1$. Numeri autem a, b, c inveniuntur $-237, -1170, 48$, quorum divisor communis maximus $= 3 = r$; denique sit $e = 3$. Hinc transformatio (S) haec erit, $x = bt - u, y = -t$. Per quam forma $(3, 7, -4)$ transit in formam ancipitem $tt - 10tu + uu$.

Si formae F, F' sunt aequivalentes: forma G , sub F contenta, etiam sub F' contenta erit. Sed quoniam eandem formam etiam implicat, ipsi aequivalens erit, et proin etiam formae F . In hoc igitur casu theorema ita enunciabitur: Si F, F' tam proprie, quam improprie sunt aequivalentes: forma anceps utrique aequivalens inveniri poterit. Ceterum in hoc casu $e = +1$, adeoque etiam r , ipsum emetiens, $= 1$ erit.

Haec de formarum transformatione in genere sufficiant: transimus itaque ad considerationem repraesentationum.

Generalia de repraesentationibus numerorum per formas, earumque nexu cum transformationibus.

166.

Si forma F formam F' implicat: quicunque numerus per F' repraesentari potest, etiam per F poterit.

Sint indeterminatae formarum F, F' respective $x, y; x', y'$; ponamusque numerum M per F' repraesentari, faciendo $x' = m, y' = n$, formam F vero in F' transire per substitutionem

$$x = \alpha x' + \beta y', \quad y = \gamma x' + \delta y'.$$

Tum manifestum est, si ponatur

$$x = \alpha m + \beta n, \quad y = \gamma m + \delta n$$

F transire in M .

Si M pluribus modis per formam F' repræsentari potest, e.g. etiam faciendo $x' = m'$, $y' = n'$: plures repræsentationes ipsius M per F inde sequuntur. Si enim esset tum

$$\alpha m + \beta n = \alpha m' + \beta n' \quad \text{tum} \quad \gamma m + \delta n = \gamma m' + \delta n'$$

foret aut $\alpha\delta - \beta\gamma = 0$, adeoque etiam determinans formae $F = 0$ contra hyp., aut $m = m'$, $n = n'$. Hinc sequitur, M ad minimum totidem modis diversis per F repræsentari posse, quot per F' .

Si igitur tum F ipsam F' , tum F' ipsam F implicat i.e. si F, F' sunt æquivalentes, numerusque M per alterutram repræsentari potest: etiam per alteram repræsentari poterit, et quidem totidem modis diversis per alteram, quot per alteram.

Denique observamus, in hocce casu divisorem communem maximum numerorum m, n æqualem esse divisorii comm. max. numerorum $\alpha m + \beta n, \gamma m + \delta n$. Sit ille $= \Delta$, numerique μ, ν ita accepti, ut fiat $\mu m + \nu n = \Delta$. Tum erit

$$(\delta\mu - \gamma\nu)(\alpha m + \beta n) - (\beta\mu - \alpha\nu)(\gamma m + \delta n) = (\alpha\delta - \beta\gamma)(\mu m + \nu n) = \pm\Delta$$

Hinc div. comm. max. numerorum $\alpha m + \beta n, \gamma m + \delta n$ metietur ipsum Δ , Δ vero etiam illum metietur, quia manifeste ipsos $\alpha m + \beta n, \gamma m + \delta n$ metitur. Quare necessario ille erit $= \Delta$. Quando igitur m, n inter se primi sunt, etiam $\alpha m + \beta n, \gamma m + \delta n$ inter se primi erunt.

167.

Theorema. Si formae

$$axx + 2bxy + cyy \tag{F}$$

$$a'x'x' + 2b'x'y' + c'y'y' \tag{F'}$$

sunt æquivalentes, ipsarum determinans $= D$, posteriorque in priorem transit ponendo

$$x = \alpha x' + \beta y', \quad y = \gamma x' + \delta y'$$

et porro numerus M per F repræsentatur, faciendo $x = m, y = n$, adeoque per F' faciendo

$$x' = \alpha m + \beta n = m', \quad y' = \gamma m + \delta n = n'$$

et quidem ita, ut m ad n neque ipso etiam m' ad n' sit primus: ambae repræsentationes aut ad eundem valorem expressionis $\sqrt{D} \pmod{M}$ pertinebunt, aut ad oppositos, prout transformatio formae F' in F propria est vel impropria.

Dem. Determinentur numeri μ, ν ita, ut fiat $\mu m + \nu n = 1$, ponaturque

$$\frac{\mu(bm + cn) - \nu(am + bn)}{\alpha\delta - \beta\gamma} = \mathfrak{N}, \quad \frac{\mu(b'm' + c'n') - \nu'(am' + b'n')}{\alpha\delta - \beta\gamma} = \mathfrak{N}'$$

(quae sunt integri propter $\alpha\delta - \beta\gamma = \pm 1$). Tum erit $\mu m + \nu n = 1$. (Cf. art. praec. fin.)

Porro sit

$$\mu(bm + cn) - \nu(am + bn) = N, \quad \mu(b'm' + c'n') - \nu'(am' + b'n') = N'$$

eruntque N, N' valores expr. $\sqrt{D} \pmod{M}$, ad quos repræsentatio prima et secunda pertinent. Si in N' pro μ', ν', m', n' valores ipsorum substituuntur, in N vero pro $a, b, c...$ pro $\alpha\alpha' + 2b'\alpha\gamma + c'\gamma\gamma$ pro a , $a\alpha\beta + b'(\alpha\delta + \beta\gamma) + c'\gamma\delta$ pro b , $a\beta\beta + 2b'\beta\delta + c'\delta\delta$ pro c , invenietur evolutione facta $N = N'(\alpha\delta - \beta\gamma)$.

Quare erit aut $N = N'$, aut $N = -N'$, prout $\alpha\delta - \beta\gamma = +1$ aut $= -1$, i.e. repræsentationes pertinebunt ad eundem valorem expr. $\sqrt{D} \pmod{M}$ vel ad oppositos, prout transformatio formae F' in F est propria vel impropria. Q.E.D.

Si itaque plures repræsentationes numeri M per formam (a, b, c) , ope valorum inter se primorum indeterminatarum x, y , habentur ad valores diversos expr. $\sqrt{D} \pmod{M}$ pertinentes: repræsentationes respondentes per formam (a', b', c') ad eosdem resp. valores pertinebunt, et si nulla repræsentatio numeri M per formam aliquam ad valorem quendam determinatum pertinens datur, nulla quoque dabitur ad hunc valorem pertinens per formam illi aequivalentem.

168.

Theorema. Si numerus M per formam $axx + 2bxy + cyy$ repræsentatur, tribuendo ipsis x, y valores inter se primos m, n , valorque expressionis $\sqrt{D} \pmod{M}$, ad quem haec repræsentatio pertinet, est N : formae (a, b, c) , $(M, N, \frac{NN-D}{M})$ proprie aequivalentes erunt.

Demonstr. Ex art. 155 patet, numeros integros μ, ν inveniri posse ita ut sit $\mu m + \nu n = 1$, $\mu(bm + cn) - \nu(am + bn) = N$. Quo facto forma (a, b, c) per substitutionem $x = mx' + \nu y'$, $y = nx' + \mu y'$, quae manifesto est propria, transit in formam, cuius determinans $= D(m\mu + n\nu)^2$ i.e. $= D$, sive in formam aequivalentem: quae forma si ponitur $= (M', N', \frac{N'N'-D}{M'})$, erit

$$M' = am m + 2bm n + cn n = M, \quad N' = -\mu m a + (m\mu - n\nu)b + n\nu c = N$$

Quare forma, in quam (a, b, c) per transformationem illam mutatur, erit $(M, N, \frac{NN-D}{M})$. Q.E.D.

Ceterum ex aequationibus

$$m\mu + n\nu = 1, \quad \mu(mb + nc) - \nu(ma + nb) = N$$

deducitur

$$\mu = \frac{nN + ma + nb}{M}, \quad \nu = \frac{-mN + mb + nc}{M}$$

qui numeri itaque erunt integri.

Porro observandum, hanc propositionem locum non habere, si $M = 0$; tum enim terminus $-\frac{D}{M}$ fit indeterminatus¹.

169.

Si plures repræsentationes numeri M per (a, b, c) habentur, ad eundem valorem expr. $\sqrt{D} \pmod{M}$, N , pertinentes (ubi valores ipsorum x, y semper inter se primos supponimus): plures etiam transformationes propriae formae (F) in $(M, N, \frac{NN-D}{M})$ (G) inde deducuntur. Scilicet si etiam per hos valores $x = m$, $y = n$ talis repræsentatio provenit, (F) etiam per substitutionem² $x = mx' - \nu y'$, $y = nx' + \mu y'$ in (G) transit. Vice versa, ex quavis transformatione propria formae (F) in (G) sequetur repræsentatio numeri M per formam (F) , ad valorem N pertinens.

Scilicet si (F) transit in (G) positis $x = mx' - \nu y'$, $y = nx' + \mu y'$, M repræsentatur per (F) ponendo $x = m$, $y = n$, et quoniam hic $m\mu + n\nu = 1$, valor expr. $\sqrt{D} \pmod{M}$,

¹In hoc enim casu, si ad ipsum phrasin extendere volumus, haec: N esse valorem expr. $\sqrt{D} \pmod{M}$, sive $NN \equiv D \pmod{M}$ significabit, $NN - D$ esse multipulum ipsius M , adeoque $= 0$.

²Si ex duabus transformationibus propriis diversis eadem repræsentatio defluere supponitur, illae ita se habere debebunt: 1) $x = mx' - \nu y'$, $y = nx' + \mu y'$; 2) $x = mx' - \nu' y'$, $y = nx' + \mu' y'$. Sed ex duabus aequationibus $m\mu + n\nu = m\mu' + n\nu'$, $\mu(mb + nc) - \nu(ma + nb) = \mu'(mb + nc) - \nu'(ma + nb)$ facile deducitur, esse aut $M = 0$ aut $\mu = \mu'$, $\nu = \nu'$. At $M = 0$ iam exclusimus.

ad quem repræsentatio pertinet, erit $\mu(bm + cn) - \nu(am + bn)$ i.e. N . Ex pluribus vero transformationibus propriis diversis sequentur totidem repræsentationes diversae ad N pertinentes. Hinc facile colligitur, si omnes transformationes propriae formae (F) in (G) habeantur, ex his omnes repræsentationes ipsius M per (F) ad valorem N pertinentes sequi. Unde quaestio de repræsentationibus numeri dati per formam datam (in quibus indeterminatae valores inter se primos nanciscuntur) investigandis, redacta est ad quaestionem de inveniendis omnibus transformationibus propriis formae illius in datam aequivalentem.

Applicando iam ad haec ea, quae in art. 162 docuimus, facile concluditur: Si repræsentatio aliqua numeri M per formam (F) ad valorem N pertinens sit haec: $x = \mathfrak{a}, y = \mathfrak{b}$: formulam generalem omnes repræsentationes eiusdem numeri per formam (F) , ad valorem N pertinentes, comprehendentem fore hanc:

$$x = \mathfrak{a}t - (\mathfrak{a}h + \mathfrak{b}c)u, \quad y = \mathfrak{b}t + (\mathfrak{a}a + \mathfrak{b}h)u$$

ubi m divisor communis maximus numerorum $a, 2b, c$; et t, u omnes numeri indefinite, aequationi $tt - Duu = mm$ satisfaciētes.

Si forma (a, b, c) ancipiti alicui aequivalens, adeoque formae $(M, N, \frac{NN-D}{M})$ tam proprie, quam improprie, sive tam formae $(M, N, \frac{NN-D}{M})$, quam huic $(M, -N, \frac{NN-D}{M})$ proprie: repræsentationes numeri M habebuntur per formam (F) , tam ad valorem N , quam ad valorem $-N$ pertinentes. Et vice versa si plures repræsentationes numeri M per eandem formam (F) , ad valores oppositos expr. $\sqrt{D} \pmod{M}$, $N, -N$, pertinentes habentur: forma (F) formae (G) tam proprie quam improprie aequivalens erit, formaque anceps assignari poterit, cui (F) aequivaleat.

Haec generalia de repræsentationibus hic sufficiant: de repræsentationibus, in quibus indeterminatae valores inter se non primos habent, infra dicemus. Respectu aliarum proprietatum, formae, quarum determinans est negativus, prorsus alio modo sunt tractandae, quam formae determinantis positivi: quare iam utrasque seorsim considerabimus. Ab illis tamquam facilioribus initium facimus.

De formis determinantis negativi.

171.

Problema. Proposita forma quacunque, (a, b, a') , cuius determinans negativus, $= -D$, designante D numerum positivum, invenire formam huic proprie aequivalentem, (A, B, C) , in qua A neque maior quam $\sqrt{\frac{4}{3}D}$, C , neque minor quam $2B$.

Solutio. Supponimus in forma proposita non omnes tres conditiones simul locum habere; alioquin enim aliam formam quaerere opus non esset. Sit b' residuum abs. min. numeri $-b$ secundum modulum a^3 , atque $a'' = \frac{bb'+D}{a}$; erit integer, quia $b'b' \equiv bb$, $b'b' + D \equiv bb + D = aa' \pmod{a}$. Iam si $a'' < a'$, fiat denuo b'' resid. abs. min. ipsius $-b'$ secundum mod. a'' , atque $a''' = \frac{b'b''+D}{a''}$. Si hic iterum $a''' < a''$, sit rursus b''' res. abs. min. ipsius $-b''$ secundum mod. a''' atque $a^{IV} = \frac{b''b''' + D}{a'''}.$ Haec operatio continuetur, donec in progressionem a', a'', a''', a^{IV} etc. ad terminum $a^{(m+1)}$ perveniatur, qui praecedente suo $a^{(m)}$ non sit minor, quod tandem evenire debet, quia alioqui progressio infinita numerorum integrorum

³Observare convenit, si formae alicuius (a, b, a') terminus primus vel ultimus a vel a' sit $= 0$, ipsius determinantem esse quadratum positivum: quare illud in casu praesenti evenire nequit. — Ex simili ratione termini exteri a, a' formae determinantis negativi, signa opposita habere non possunt.

continuo decrecentium haberetur. Tum forma $(a^{(m)}, b^{(m)}, a^{(m+1)})$ omnibus conditionibus satisfaciet.

Dem. I. In progressionem formarum (a, b, a') , (a', b', a'') , (a'', b'', a''') etc. quaevis praecedenti est contigua, quare ultima primae proprie aequivalens erit (artt. 159, 160).

II. Quum $b^{(m)}$ sit residuum absolute minimum ipsius $-b^{(m-1)}$ secundum mod. $a^{(m)}$, maior quam $\frac{1}{2}a^{(m)}$ non erit (art. 4).

III. Quia $a^{(m)}a^{(m+1)} = D + b^{(m)}b^{(m)}$, atque $a^{(m+1)}$ non $< a^{(m)}$, $a^{(m)}a^{(m)}$ non erit $> D + b^{(m)}b^{(m)}$, et quum $b^{(m)}$ non $> \frac{1}{2}a^{(m)}$, $a^{(m)}a^{(m)}$ non erit $> D + \frac{1}{4}a^{(m)}a^{(m)}$ et $fa^{(m)}a^{(m)}$ non $> D$, tandemque $a^{(m)}$ non $> \sqrt{\frac{4}{3}D}$.

Exempl. Proposita sit forma (304, 217, 155), cuius determinans = -31. Hic invenitur progressio formarum:

$$(304, 217, 155), (155, -62, 25), (25, 12, 7), (7, 2, 5), (5, -2, 7)$$

Ultima est quaesita. Eodem modo formae (121, 49, 20), cuius determinans = -19, aequivalentes inveniuntur: (20, -9, 5), (5, -1, 4), (4, 1, 5): quare (4, 1, 5) erit forma quaesita.

Tales formas (A, B, C) , quarum determinans est negativus et in quibus A neque maior quam $\sqrt{\frac{4}{3}D}$, C , neque minor quam $2B$, **formas reductas** vocabimus. Quare cuivi formae determinantis negativus, forma reducta proprio aequivalens inveniri poterit.

172.

Problema. Invenire conditiones, sub quibus duae formae reductae non identicae, eiusdem determinantis $-D$, (a, b, c) , (a', b', c') proprie aequivalentes esse possint.

Solutio. Supponamus, id quod licet, a' non $> a$, formamque $axx + 2bxy + cyy$ transire in $a'x'x' + 2b'x'y' + c'y'y'$ per substitutionem propriam $x = \alpha x + \beta y$, $y = \gamma x + \delta y$. Tum habebuntur aequationes

$$a\alpha\alpha + 2b\alpha\gamma + c\gamma\gamma = a' \quad ([1])$$

$$a\alpha\beta + b(\alpha\delta + \beta\gamma) + c\gamma\delta = b' \quad ([2])$$

$$a\delta\delta - 2b\beta\delta + c\beta\beta = c' \quad ([3])$$

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1 \quad ([4])$$

Ex [1] sequitur $a'a = (a\alpha + b\gamma)^2 + D\gamma\gamma$; quare $a'a$ erit positivus; et quum $ac = D + bb$, $a'c' = D + b'b'$, etiam ac , $a'c'$ positivi erunt: quare a, a', c, c' omnes eadem signa habebunt. Sed tum aut a non $> \sqrt{\frac{1}{3}D}$, adeoque $a'a$ non $> \frac{4}{3}D$; quare multo minus $D\gamma\gamma (= a'a - (a\alpha + b\gamma)^2)$ maior quam $\frac{4}{3}D$ esse potest. Hinc γ erit aut = 0, aut = ± 1 .

I. Si $\gamma = 0$, ex [3] sequitur, esse aut $\alpha = 1$, $\delta = 1$, aut $\alpha = -1$, $\delta = -1$. In utroque casu fit ex [1] $a' = a$, et ex [2] $b' - b = \pm\beta a$. Sed b non $> \frac{1}{2}a$, et b' non $> \frac{1}{2}a$ proin etiam non $> \frac{1}{2}a$. Quare aequatio $b' - b = \pm\beta a$ consistere nequit, nisi fuerit

aut $\beta = 0$, unde sequeretur $c' = \frac{D+b'b'}{a'} = \frac{D+bb}{a} = c$, quare formae (a, b, c) , (a', b', c') identicae essent contra hyp.

aut $b = -b' = \pm\frac{1}{2}a$. In hoc etiam casu erit $c = c'$ formaque (a', b', c') erit $(a, -b, c)$ i.e. formae (a, b, c) opposita. Simul patet, formas has esse ancipites propter $2b = \pm a$.

II. Si $\gamma = \pm 1$, fit ex [1] $a\alpha\alpha + c - a' = \pm 2b\alpha$. Sed c non minor quam a , adeoque non minor quam a' ; hinc $a\alpha\alpha + c - a'$ sive $2b\alpha$ certo non minor quam $a\alpha\alpha$. Quare quum $2b$ non sit maior quam a , erit $\alpha\alpha$ non minor quam $a\alpha$; unde necessario aut $\alpha = 0$, aut = ± 1 .

1) Si $\alpha = 0$, fit ex [1] $a' = c$, et quoniam a neque maior quam c , neque minor quam a' , erit necessario $a = a' = c$. Porro ex [4] fit $\beta\gamma = -1$, unde ex [2] $b + b' = \pm\beta c = \pm\frac{1}{2}a$. Hinc

simili modo ut in (I) sequi turesset aut $b = b'$, in quo casu formae (a, b, c) , (a', b', c') forent identicae, contra hyp. aut $b = -b'$, in quo casu formae (a, b, c) , (a', b', c') erunt oppositae.

2) Si $\alpha = \pm 1$, ex [1] sequitur $\pm 2b = \alpha a' + c - a'$. Quare quum neque a neque $c < a'$, erit $2b$ non $< a$ et non $< c$. Sed $2b$ etiam non $> a$ neque $> c$, unde necessario $\pm 2b = a = c$, et hinc ex aequ. $\pm 2b = a + c - a'$, etiam $= a'$. Fit igitur ex [2]

$$b' = a(\alpha\beta + \gamma\delta) + b(\alpha\delta + \beta\gamma)$$

sive, propter $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$,

$$b' - b = a(\alpha\beta + \gamma\delta \pm \beta\gamma) = a(\alpha\beta + \gamma(\delta \pm \beta)).$$

quare necessario, ut ante

aut $b = b'$, unde formae (a, b, c) , (a', b', c') identicae, contra hyp.

aut $b = -b'$, adeoque formae illae oppositae. Simul in hoc casu propter $a = \pm 2b$, formae erunt ancipites.

Ex his omnibus colligitur, formas (a, b, c) , (a', b', c') proprie aequivalentes esse non posse, nisi fuerint oppositae, simulque aut ancipites, aut $a = c = a' = c'$.

173.

In hisce casibus formas (a, b, c) , (a', b', c') proprie aequivalere, vel a priori facile praevideri potuit; si enim formae sunt oppositae, improprie, et si insuper ancipites, etiam proprie aequivalentes esse debent; si vero $a = c$, forma $\frac{D+(a-b)^2}{a}$, formae (a, b, c) contigua et proin aequivalens erit; sed propter $D + bb = ac = aa$ fit $\frac{D+(a-b)^2}{a} = 2a - 2b$, forma vero $(2a - 2b, a - b, a)$ est anceps; quare (a, b, c) oppositae suae etiam proprie aequivalebit.

Aequae facile iam diiudicari potest, quando duae formae reductae (a, b, c) , (a', b', c') non oppositae improprie aequivalentes esse possunt. Erum enim impr. aequivalentes, si (a, b, c) , $(a', -b', c')$, quae non identicae erunt, proprie sunt aequivalentes, et contra. Hinc patet, conditionem, sub qua illae improprie sint aequivalentes, esse, ut sint identicae, insuperque aut ancipites aut $a = c$.

Formae vero reductae, quae neque identicae sunt neque oppositae, neque proprie neque improprie aequivalentes esse possunt.

173.

Problema. Propositis duabus formis eiusdem determinantis negativis, F et F' , investigare, utrum sint aequivalentes.

Solutio. Quaerantur duae formae reductae f, f' formis F, F' resp. proprie aequivalentes: si formae f, f' sunt proprie, vel improprie vel utroque modo aequivalentes, etiam F, F' erunt; si vero f, f' nullo modo aequivalentes sunt, etiam F, F' non erunt.

Ex art. praec. dari possunt quatuor casus:

- 1) Si f, f' neque identicae neque oppositae, F, F' nullo modo aequivalentes erunt.
- 2) Si f, f' sunt primo vel identicae vel oppositae, et secundo vel ancipites, vel terminos suos extremos aequales habent: F, F' tum proprie, tum improprie aequivalentes erunt.
- 3) Si f, f' sunt identicae, neque vero ancipites neque terminos extremos aequales habent: F, F' proprie tantum aequivalebunt.
- 4) Si f, f' sunt oppositae, neque vero ancipites, neque terminos extremos aequales habent: F, F' improprie tantum aequivalentes erunt.

Ex. Formis $(41, 35, 30)$, $(7, 18, 47)$, quarum determinans $= -5$, reductae $(1, 0, 5)$, $(2, 1, 3)$ non aequivalentes inveniuntur, quare illae nullo modo aequivalentes erunt. Formis vero $(23, 38, 63)$, $(15, 20, 27)$ aequivalet eadem reducta $(2, 1, 3)$, quae quum simul sit anceps, formae $(23, 38, 63)$, $(15, 20, 27)$ tum proprie tum improprie aequivalebunt. Formis

(37, 53, 78), (53, 73, 102), aequivalent reductae (9, 2, 9), (9, -2, 9), quae quum sint oppositae, ipsarumque termini extremi aequales: formae propositae tam proprie quam improprie erunt aequivalentes.

174.

Multitudo omnium formarum reductarum, determinantem datum $-D$ habentium, semper est finita, et, respectu numeri D , satis modica: formae hae ipsae vero duplici modo inveniri possunt. Designemus formas reductas determinantis $-D$ indefinite per (a, b, c) , ubi itaque omnes valores ipsorum a, b, c determinari debent.

Methodus prima. Accipiantur pro a omnes numeri, tum positivi tum negativi non maiores quam $\sqrt{\frac{4}{3}D}$, quorum residuum quadraticum $-D$, et pro singulis a , fiat b successively aequalis omnibus valoribus expr. $\sqrt{-D} \pmod{a}$, non maioribus quam $\frac{1}{2}a$, tum positive tum negative acceptis; c vero pro singulis valoribus determinatis ipsorum a, b , ponatur $= -\frac{D+bb}{a}$. Si quae formae hoc modo oriuntur, in quibus $c < a$, hae erunt reiiciendae, reliquae autem manifesto erunt reductae.

Methodus secunda. Accipiantur pro b omnes numeri, tum positivi tum negativi, non maiores quam $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{4}{3}D}$, sive $\sqrt{\frac{1}{3}D}$; pro singulis b resolvatur $bb + D$ omnibus quibus fieri potest modis in binos factores (etiam signorum diversitate ratione habita) ambos ipso $2b$ non minores ponaturque alter factor, et quidem, quando factores sunt inaequales, minor $= a$, alter $= c$. Quum a non erit $> \sqrt{\frac{4}{3}D}$, omnes formae, quae hoc modo prodeunt, manifesto erunt reductae.

Denique patet, nullam formam reductam dari posse, quae non per utramque methodum inveniatur.

Ex. Sit $D = 85$. Hic limes valorum ipsius a est $\sqrt{\frac{340}{3}}$, qui iacet inter 10 et 11. Numeri vero inter 1 et 10 (incl.), quorum residuum -85 , sunt 1, 2, 5, 10. Unde habentur formae duodecim:

$$(1, 0, 85), (2, 1, 43), (2, -1, 43), (5, 0, 17), (10, 5, 11), (10, -5, 11), \\ (-1, 0, -85), (-2, 1, -43), (-2, -1, -43), (-5, 0, -17), (-10, 5, -11), (-10, -5, -11).$$

Per methodum alteram limes valorum ipsius b habetur $\sqrt{\frac{85}{3}}$, qui situs est inter 5 et 6. Pro $b = 0$, prodeunt formae

$$(1, 0, 85), (-1, 0, -85), (5, 0, 17), (-5, 0, -17),$$

pro $b = \pm 1$ hae $(2, \pm 1, 43), (-2, \pm 1, -43)$.

Pro $b = \pm 2$ nullae habentur, quia 89 in duos factores, qui ambo non < 4 , resolvi nequit. Idem valet de $\pm 3, \pm 4$. Tandem pro $b = \pm 5$, proveniunt $(10, \pm 5, 11), (-10, \pm 5, -11)$.

175.

Si ex omnibus formis reductis determinantis dati, formarum binarum, quae, licet non identicae, tamen proprie sunt aequivalentes, alterutra reiicitur; formae remanentes hac insigni proprietate erunt praeditae, ut, quaevis forma eiusdem determinantis alicui ex ipsis proprie sit aequivalens, et quidem unicae tantum (alias enim inter ipsas aliquae proprie aequivalentes forent). Unde patet, omnes formas eiusdem determinantis in totidem classes distribui posse, quot formae remanserint, referendo scilicet formas eidem reductae proprie aequivalentes in eandem classem.

Ita pro $D = 85$, remanent formae

$$(1, 0, 85), (2, 1, 43), (5, 0, 17), (10, 5, 11), \\ (-1, 0, -85), (-2, 1, -43), (-5, 0, -17), (-10, 5, -11)$$

quare omnes formae determinantis -85 in octo classes distribui poterunt, prout formae primae, aut secundae etc. proprie aequivalent. Perspicuum vero est, formas in eadem classe locatas proprie aequivalentes fore, formas ex diversis classibus proprie aequivalentes esse non posse. Sed hoc argumentum de classificatione formarum infra multo fusius exsequemur. Hic unicam observationem adiicimus.

Iam supra ostendimus, si determinans formae (a, b, c) fuerit negativus $= -D$, a et c eadem signa habere (quia scilicet $ac = bb + D$ adeoque positivus); eadem ratione facile perspicitur, si formae (a, b, c) , (a', b', c') sint aequivalentes, omnes a, c, a', c' eadem signa habituros. Si enim prior in posteriorem per Substitut. $x = \alpha x' + \beta y'$, $y = \gamma x' + \delta y'$ transit: erit $a'\alpha + 2b\alpha\gamma + c\gamma\gamma = a$, hinc $aa' = (a\alpha + b\gamma)^2 + D\gamma\gamma$ adeoque certo non negativus; quoniam vero neque a neque $a' = 0$ esse potest, erit aa' positivus et proin signa ipsorum a, a' eadem.

Hinc manifestum est, formas, quarum termini exteri sint positivi, ab iis, quarum termini exteri sint negativi, prorsus esse separatas, sufficitque ex formis reductis eas tantum considerare, quae terminos suos externos positivos habent, nam reliquae totidem sunt multitudinem et ex illis oriuntur, tribuendo terminis exteris signa opposita; idemque valet de formis ex reductis reiiciendis et remanentibus.

176.

Ecce itaque pro determinantibus quibusdam negativis tabulam formarum, secundum quas omnes reliquae eiusdem determinantis in classes distingui possunt; apponimus autem, ad annotat. art. praec., semissem tantum, scilicet, eas quarum termini exteri positivi.

D	Formae
1	(1, 0, 1)
2	(1, 0, 2)
3	(1, 0, 3), (2, 1, 2)
4	(1, 0, 4), (2, 0, 2)
5	(1, 0, 5), (2, 1, 3)
6	(1, 0, 6), (2, 0, 3)
7	(1, 0, 7), (2, 1, 4)
8	(1, 0, 8), (2, 0, 4), (3, 1, 3)
9	(1, 0, 9), (2, 1, 5), (3, 0, 3)
10	(1, 0, 10), (2, 0, 5)
11	(1, 0, 11), (2, 1, 6), (3, 1, 4), (3, -1, 4)
12	(1, 0, 12), (2, 0, 6), (3, 0, 4), (4, 2, 4)

Superfluum foret hanc tabulam hic ulterius continuare, quippe quam infra multo aptius disponere docebimus.

Patet itaque, quamvis formam determinantis -1 , formae $xx + yy$ proprie aequivalere, si ipsius termini exteri sint positivi, vel huic $-xx - yy$, si sint negativi: quamvis formam determinantis -2 , cuius termini exteri positivi, formae $xx + 2yy$ etc.; quamvis formam determinantis -11 , cuius termini exteri positivi, alicui ex his $xx + 11yy$, $2xx + 2xy + 3yy$, $3xx + 2xy + 4yy$, $3xx - 1xy + 4yy$ etc.

177.

Problema. Habetur series formarum, quarum quaevis praecedenti a parte posteriori contigua: desideratur transformatio aliqua propria primae in formam quamcunque seriei.

Solutio. Sint formae $(a, b, a') = F$; $(a', b', a'') = F'$; $(a'', b'', a''') = F''$; $(a''', b''', a^{IV}) = F'''$ etc. Designentur K', K'', K''' etc. respective per $\frac{b+b'}{a'}$, $\frac{b'+b''}{a''}$, $\frac{b''+b'''}{a'''}$ etc. Sint indeterminatae formarum F, F', F'' etc. x, y ; x', y' ; x'', y'' etc.

Ponatur F transmutari

$$\begin{array}{ll} \text{in } F' \text{ positis} & x = x'\alpha + x'\beta, \quad y = x'\gamma + y'\delta \\ \text{in } F'' \text{ positis} & x = x''\alpha + x''\beta, \quad y = x''\gamma + y''\delta \\ \text{in } F''' \text{ positis} & x = x'''\alpha + x'''\beta, \quad y = x'''\gamma + y'''\delta \\ \text{etc.} & \end{array}$$

Tum quia F transit in F' positis $x = -y', y = x' + K'y'$

F' in F'' positis $x' = -y'', y' = x'' + K''y''$

F'' in F''' positis $x'' = -y''', y'' = x''' + K'''y'''$ etc. (art. 160)

facile eruatur sequens algorithmus (art. 159):

$$\begin{array}{l} \alpha' = 0, \quad \beta' = 1, \quad \gamma' = -1, \quad \delta' = K' \\ \alpha'' = \beta', \quad \beta'' = K''\beta' - \alpha', \quad \gamma'' = \alpha'', \quad \delta'' = K''\delta' - \gamma' \\ \text{etc.} \end{array}$$

sive

$$\alpha^{(m)} = \beta^{(m-1)}, \quad \beta^{(m)} = K^{(m)}\beta^{(m-1)} - \beta^{(m-2)}, \quad \gamma^{(m)} = \alpha^{(m)}, \quad \delta^{(m)} = K^{(m)}\delta^{(m-1)} - \delta^{(m-2)}$$

178.

Problema. Propositis duabus formis F, f , eiusdem determinantis negativi, proprie aequivalentibus: invenire transformationem aliquam propriam alterius in alteram.

Sol. Supponamus formam F esse (A, B, A') et per methodum art. 171 inventam esse progressionem formarum (A', B', A'') , (A'', B'', A''') etc. usque ad $(A^{(m)}, B^{(m)}, A^{(m+1)})$, quae sit reducta: similiterque f esse (a, b, a') et per eandem methodum inventam seriem (a', b', a'') , (a'', b'', a''') usque ad $(a^{(n)}, b^{(n)}, a^{(n+1)})$, quae sit reducta. Tum duo casus locum habere possunt.

I. Si formae $(A^{(m)}, B^{(m)}, A^{(m+1)})$, $(a^{(n)}, b^{(n)}, a^{(n+1)})$ sunt aut identicae, aut oppositae simulque ancipites. Tum formae $(A^{(m-1)}, B^{(m-1)}, A^{(m)})$, $(a^{(n-1)}, -b^{(n-1)}, a^{(n)})$ erunt contiguae (designante $A^{(m-1)}$ terminum progressionis $A, A', A'', \dots, A^{(m)}$ penultimum, similique $a^{(n-1)}, a^{(n)}$). Nam $A^{(m)} = B^{(m)} \equiv -B^{(m)} \pmod{A^{(m-1)}}$, $b^{(n-1)} \equiv -b^{(n)} \pmod{a^{(n-1)}}$ sive $A^{(m)}$, unde $B^{(m-1)} - b^{(n-1)} \equiv B^{(m)} - B^{(m)}$ adeoque $= 0$, si formae $(A^{(m)}, B^{(m)}, A^{(m+1)})$, $(a^{(n)}, b^{(n)}, a^{(n+1)})$ sunt identicae, et $= \pm A^{(m)}$ adeoque $= 0$, si sunt oppositae et ancipites. Quare in progressionem formarum

$$\begin{array}{l} (A, B, A'), (A', B', A''), \dots, (A^{(m-1)}, B^{(m-1)}, A^{(m)}), \\ (a^{(n-1)}, -b^{(n-1)}, a^{(n-2)}), (a^{(n-2)}, -b^{(n-2)}, a^{(n-3)}), \dots, (a, b, a') \end{array}$$

quaevis forma praecedenti contigua erit, adeoque per art. praec. transformatio propria primae F in ultimam f inveniri poterit.

II. Si formae $(A^{(m)}, B^{(m)}, A^{(m+1)})$, $(a^{(n)}, b^{(n)}, a^{(n+1)})$ non identicae, sed oppositae simulque $A^{(m)} = A^{(m+1)} = a^{(n)} = a^{(n+1)}$. Tum progressio formarum

$$(A, B, A'), (A', B', A''), \dots, (A^{(m)}, B^{(m)}, A^{(m+1)}), \\ (a^{(n-1)}, -b^{(n-1)}, a^{(n-2)}), \dots, (a, b, a')$$

eadem proprietate erit praedita. Nam $A^{(m+1)} = a^{(n)}$, et $B^{(m)} - b^{(n-1)} = -(B^{(m)} + b^{(n)})$ per $a^{(n)}$ divisibilis. Unde per art. praec. inveniatur transformatio propria formae primae F in ultimam f .

Ex. Ita pro formis $(23, 38, 63)$, $(15, 20, 27)$ habetur progressio

$$(23, 38, 63), (63, 25, 10), (10, 5, 3), (3, 1, 2), (2, -7, 27), (27, -20, 15), (15, 20, 27)$$

quare

$$K = 1, K' = 3, K'' = -3, K''' = -1, K^{IV} = 3$$

Hinc deducitur transformatio formae $23xx + 76xy + 63yy$ in $15tt + 40tu + 27uu$ haec: $x = -13t - 18u$, $y = 8t + 11u$.

Ex solutione hac nullo negotio sequitur solutio problematis: Si formae F, f improprie sunt aequivalentes, invenire transformationem impropriam formae F in f . Si enim $f = att + 2btu + cuu$ eritque forma opposita $app - 2bpq + cqq$ formae F proprio aequivalens. Quaeratur transformatio propria formae F in illam, $x = \alpha'p + \beta'q$, $y = \gamma'p + \delta'q$, patetque F transire in f positis $x = \alpha t - \beta u$, $y = \gamma t - \delta u$, hancque transformationem fore impropriam.

Quodsi igitur formae F, f tam proprie quam improprie sunt aequivalentes: inveniri poterit tam transformatio propria aliqua quam impropria.

179.

Problema. Si formae F, f sunt aequivalentes: invenire omnes transformationes formae F in f .

Sol. Si formae F, f unico tantum modo sunt aequivalentes i.e. proprio tantum vel improprie tantum: quaeratur per art. praec. transformatio una formae F in f , patetque alias quam quae huic sint similes, dari non posse. Si vero formae F, f tam proprie quam improprie aequivalent, quaerantur duae transformationes, altera propria, altera impropria. Iam sit forma $F = (A, B, C)$, $BB - AC = -D$, numerorumque $A, 2B, C$ divisor communis maximus $= m$. Tum ex art. 162 patet, in priori casu omnes transformationes formae F in f ex una transformatione, in posteriori omnes proprias ex propria omnesque improprias ex impropria deduci posse, si modo omnes solutiones aequationis $tt + Duu = mm$ habeantur. His igitur inventis problema erit solutum.

Habetur autem $D = AC - BB$, $4D = 4AC - 4BB$, quare $\frac{4D}{mm} = 4\frac{AC}{mm} - 4(\frac{B}{m})^2$ erit integer. Iam si

1) $\frac{4D}{mm} > 4$, erit $D > mm$: quare in $tt + Duu = mm$, u necessario debet esse $= 0$, adeoque t alios valores quam $\pm m$ et $-m$ habere nequit. Hinc si F, f unico tantummodo aequivalentes sunt et transformatio aliqua

$$x = \alpha x' + \beta y', \quad y = \gamma x' + \delta y'$$

praeter hanc ipsam, quae prodit ex $t = m$ (art. 162), et hanc

$$x = -\alpha x' - \beta y', \quad y = -\gamma x' - \delta y'$$

aliae locum habere non possunt. Si vero F, f tum proprie tum improprie aequivalent, atque propria aliqua transformatio habetur

$$x = \alpha x' + \beta y', \quad y = \gamma x' + \delta y'$$

impropriaque

$$x = \alpha'x' + \beta'y', \quad y = \gamma'x' + \delta'y'$$

praeter illam (ex $t = m$) et hancce

$$x = -\alpha'x' - \beta'y', \quad y = -\gamma'x' - \delta'y' \quad (\text{ex } t = -m)$$

alia propria non dabitur; similiterque nulla impropria praeter

$$x = \alpha'x' + \beta'y', \quad y = -\gamma'x' - \delta'y', \quad \text{et} \quad x = -\alpha'x' - \beta'y', \quad y = -\gamma'x' - \delta'y'$$

2) Si $\frac{4D}{mm} = 4$, sive $D = mm$, aequatio $tt + Duu = mm$ quatuor solutiones admittet t, u : $m, 0$; $-m, 0$; $0, 1$; $0, -1$. Hinc si F, f unico tantum modo sunt aequivalentes et transformatio aliqua

$$x = \alpha x' + \beta y', \quad y = \gamma x' + \delta y'$$

quatuor omnino transformationes dabuntur,

$$x = \pm \alpha x' \pm \beta y', \quad y = \pm \gamma x' \pm \delta y'$$

$$x = \pm \left(\alpha \frac{B}{m} + \gamma \frac{A}{m} \right) x' \pm \left(\beta \frac{B}{m} + \delta \frac{A}{m} \right) y', \quad y = \pm \left(\alpha \frac{C}{m} + \gamma \frac{B}{m} \right) x' \pm \left(\beta \frac{C}{m} + \delta \frac{B}{m} \right) y'$$

Si vero F, f duobus modis aequivalent, sive praeter transformationem illam datam alia ipsi dissimilis habetur: haec quoque suppeditabit quatuor illis dissimiles, ita ut octo transformationes habeantur. Ceterum facile demonstrari potest, in hoc casu F, f semper revera duobus modis aequivalere. Nam quum $D = mm = AC - BB$, m metiatur ipsum B metietur. Formae $(\frac{A}{m}, \frac{B}{m}, \frac{C}{m})$ determinans erit $= -1$, quare formae $(1, 0, 1)$ vel huic $(-1, 0, -1)$ erit aequivalens.

Facile vero perspicitur, per eandem transformationem, per quam $(\frac{A}{m}, \frac{B}{m}, \frac{C}{m})$ transeat in $(+1, 0, +1)$ formam (A, B, C) transire in $(+m, 0, +m)$, ancipitem. Quare forma (A, B, C) , ancipiti aequivalens, cuivis formae, cui aequivalet, tum proprio tum improprie aequivalerebit.

3) Si $\frac{4D}{mm} = 3$ sive $\frac{1}{3}D = mm$. Tum m erit par omnesque solutiones aequationis $tt + Duu = mm$ erunt sex,

$$t, u : m, 0; \quad -m, 0; \quad \frac{1}{2}m, 1; \quad -\frac{1}{2}m, -1; \quad \frac{1}{2}m, -1; \quad -\frac{1}{2}m, 1$$

Si itaque duae transformationes dissimiles formae F in f habentur,

$$x = \alpha x + \beta y, \quad y = \gamma x + \delta y$$

habebuntur duodecim transformationes, scilicet sex priori similes

$$x = \pm \alpha x' \pm \beta y', \quad y = \pm \gamma x' \pm \delta y'$$

et sex posteriori similes, quae ex bis nascuntur ponendo pro $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ hos $\alpha', \beta', \gamma', \delta'$.

Quod vero in hoc casu semper F, f utroque modo aequivalent, ita demonstramus. Formae $(\frac{A}{m}, \frac{B}{m}, \frac{C}{m})$ determinans erit $= -3$, adeoque haec forma (art. 176) aut formae $(+1, 0, +3)$ aut huic $(+2, +1, +2)$ aequivalens. Unde facile perspicitur, formam (A, B, C) aut formae $(+\frac{1}{2}m, 0, +\frac{1}{2}m)$ aut huic $(+m, +\frac{1}{2}m, +m)$ ⁴, quae ambae sunt ancipites, aequivalere adeoque, cuivis aequivalenti, utroque modo.

⁴Demonstrari potest, formam (A, B, C) necessario posteriori aequivalere: sed hoc hic non necessarium.

4) Si supponitur $\frac{4D}{mm} = 2$, fit $(\frac{2D}{mm})^2 = 4\frac{D}{mm} - 2$, adeoque $= 2 \pmod{4}$. Sed quum nullum quadratum esse possit $= 2 \pmod{4}$, hic casus locum habere nequit.

5) Supponendo $\frac{4D}{mm} = 1$, fit $(\frac{2D}{mm})^2 = 4\frac{D}{mm} - 1 \equiv -1 \pmod{4}$. Quod quum impossibile sit, etiam hic casus nequit locum habere.

Ceterum quum D neque $=$, neque negativus sit, alii casus praeter enumeratos dari non possunt.

180.

Problema. Invenire omnes repræsentationes numeri dati M per formam $axx + 2bxy + cyy \dots F$, determinantis negativum $-D$, in quibus x, y valores inter se primos nanciscuntur.

Sol. Ex art. 154 patet, M eo quod requiritur modo repræsentari non posse, nisi $-D$ sit resid. quadr. ipsius M . Investigentur itaque primo omnes valores diversi (i.e. incongrui) expr. $\sqrt{-D} \pmod{M}$, qui sint $N, -N, N', -N', N'', -N''$ etc.; quos simplicior evadat calculus, omnes N, N' etc. ita determinari possunt, ut non sint $> \frac{1}{2}M$. Iam quoniam quaevis repræsentatio ad aliquem horum valorum pertinere debet, singuli seorsim considerentur.

Si formae $F, (M, N, \frac{NN+D}{M})$ non sunt proprio aequivalentes, nulla repræsentatio ipsius M ad valorem N pertinens dari potest (art. 168). Si vero sunt, investigetur transformatio propria formae F in

$$axx + 2Nxy + \frac{NN + D}{M}yy$$

quae sit

$$x = \alpha x + \beta y, \quad y = \gamma x + \delta y$$

eritque $x = \alpha, y = \gamma$ repræsentatio numeri M per F ad N pertinens. Sit div. comm. max. numerorum $A, 2B, C, = m$; distinguanturque tres casus (art. praec.):

1) Si $\frac{4D}{mm} > 4$, aliae repræsentationes ad N pertinentes quam hae duae $x = \alpha, y = \gamma$; $x = -\alpha, y = -\gamma$ non dabuntur (artt. 169, 179).

2) Si $\frac{4D}{mm} = 4$, habebuntur quatuor repræsentationes.

3) Si $\frac{4D}{mm} = 3$, habebuntur sex repræsentationes.

Eodem modo quaerendae sunt repræsentationes ad valores $-N, N', -N'$ etc. pertinentes.

181.

Investigatio repræsentationum numeri M per formam F , in quibus x, y valores inter se non primos habent, ad casum iam consideratum facile reduci potest. Fiat talis repræsentatio ponendo $x = \mu e, y = \mu f$, ita ut μ sit div. comm. max. ipsorum (i.e. μ sive e, f inter se primi. Tum erit $M = \mu\mu(Aee + 2Bef + Cff)$ adeoque per $\mu\mu$ divisibilis; substitutio vero $x = e, y = f$ erit repræsentatio numeri $\frac{M}{\mu\mu}$ per formam F , in qua x, y valores inter se primos habent. Si itaque M per nullum quadratum (praeter 1) divisibilis est, e.g. si est numerus primus: tales repræsentationes ipsius M non dabuntur. Si vero M divisores quadraticos implicat, sint hi $\mu\mu, \nu\nu, \omega\omega$ etc. Quaerantur primo omnes repræsentationes numeri $\frac{M}{\mu\mu}$ per formam (A, B, C) , in quibus x, y valores inter se primos habent, qui valores si per μ multiplicantur, praebent omnes repræsentationes ipsius M , in quibus div. comm. max. numerorum x, y est μ . Simili modo omnes repræsentationes ipsius $\frac{M}{\nu\nu}$, in quibus valores ipsorum x, y inter se primi sunt, praebent omnes repræsentationes ipsius M , in quibus div. comm. max. valorum ipsorum x, y est ν etc.

Palam igitur est, per praecepta praecedentia omnes repræsentationes numeri dati per formam datam determinantis negativum inveniri posse.

Applicationes speciales ad discriptionem numerorum in quadrata duo, in quadratum simplex et duplex, in simplex et triplex.

182.

Descendimus ad quosdam casus particulares, tum propter insignem ipsorum elegantiam tum propter assiduam operam ab ill. Euler ipsis impensam, unde classicam quasi dignitatem sunt nacti.

I. Per formam $xx + yy$ ita repraesentari, ut x ad y sit primus (sive in duo quadrata inter se prima discerpi), nullus numerus potest nisi cuius residuum quadraticum est -1 , tales vero numeri, positive accepti, omnes poterunt. Sit M talis numerus, omnesque valores expr. $\sqrt{-1} \pmod{M}$ hi: $N, -N, N', -N', N'', -N''$ etc. Tum per art. 176 forma $(M, N, \frac{NN+1}{M})$ formae $(1, 0, 1)$ proprie aequivalens erit. Sit transformatio aliqua propria huius in illam, $x = \alpha x' + \beta y'$, $y = \gamma x' + \delta y'$, eruntque repraesentationes numeri M per formam $xx + yy$ ad N pertinentes hae quatuor⁵: $x = \pm\alpha$, $y = \pm\gamma$; $x = \pm\gamma$, $y = \pm\alpha$.

Quum forma $(1, 0, 1)$ sit anceps, patet, etiam formam $(M, -N, \frac{NN+1}{M})$ ipsi proprie aequivalentem fore, illamque proprie in hanc transmutari positis $x = \alpha x - \beta y$, $y = -\gamma x + \delta y$. Hinc derivantur quatuor repraesentationes ipsius M ad $-N$ pertinentes, $x = \pm\alpha$, $y = \pm\gamma$; $x = \pm\gamma$, $y = \pm\alpha$. Manifestum itaque est, octo repraesentationes ipsius M dari, quarum semisis altera ad N , altera ad $-N$ pertineat; sed hae omnes unicam tantummodo discriptionem numeri M in duo quadrata exhibent, $M = \alpha\alpha + \gamma\gamma$, siquidem ad quadrata ipsa tantum, neque vero ad ordinem radicumve signa spectamus.

Quodsi itaque alii valores expr. $\sqrt{-1} \pmod{M}$ praeter N et $-N$ non dantur, quod e.g. evenit, quando M est numerus primus, M unico tantum modo in duo quadrata inter se prima resolvi poterit. Iam quum -1 sit residuum quadraticum cuiusvis numeri primi formae $4n+1$ (art. 108), manifestoque numerus primus in duo quadrata inter se non prima discerpi nequeat, habemus **theoremata**:

Quivis numerus primus formae $4n+1$ in duo quadrata decomponi potest, et quidem unico tantum modo.

$2 = 1 + 1$, $5 = 1 + 4$, $13 = 4 + 9$, $17 = 1 + 16$, $29 = 4 + 25$, $37 = 1 + 36$, $41 = 16 + 25$, $53 = 4 + 49$, $61 = 25 + 36$, $73 = 9 + 64$, $89 = 25 + 64$, $97 = 16 + 81$ etc.

Theorema hoc elegantissimum iam Fermatio notum fuit, sed ab ill. Euler primo demonstratum est, Comm. nov. Petr. T. V, ad annos 1754, 1755, p. 3 sqq. In T. IV, diss. exstat ad idem argumentum pertinens, p. 3 sqq., sed tum rem penitus nondum absolverat, vid. imprimis art. 27.

Si igitur numerus aliquis formae $4n+1$ aut pluribus modis aut nullo modo in duo quadrata resolvi potest, certo non erit primus.

Vice versa autem, si expr. $\sqrt{-1} \pmod{M}$ praeter N et $-N$ alios adhuc valores habet, aliae adhuc repraesentationes ipsius M dabuntur, ad hos pertinentes. In hoc itaque casu M pluribus modis in duo quadrata resolvi poterit e.g. $65 = 1 + 64 = 16 + 49$, $221 = 25 + 196 = 100 + 121$.

Repraesentationes reliquae, in quibus x, y valores obtinent non primos inter se, per methodum nostram generalem facile inveniri possunt. Observamus tantummodo, si numerus aliquis factores formae $4n+3$ involvens, per nullam divisionem per quadratum ab his liberari possit (quod fiet, si aliquis aut plures talium factorum dimensionem imparem habet), hunc nullo modo in duo quadrata resolvi posse⁶.

⁵Patet enim, hunc casum sub (2) art. 180 contentum esse.

⁶Si numerus $M = 2^\alpha A^\alpha B^\beta C^\gamma \dots$ ita ut A, B, C etc. sint numeri primi inaequales formae $4n+1$, atque S productum ex omnibus factoribus primis ipsius M formae $4n+3$ (ad quam formam quivis

II. Per formam $xx + 2yy$ nullus numerus, cuius non-residuum -2 , ita repræsentari potest, ut x ad y sit primus, reliqui omnes poterunt. Sit -2 residuum numeri M , atque N valor aliquis expr. $\sqrt{-2} \pmod{M}$. Tum per art. 176 formae $(1, 0, 2)$, $(M, N, \frac{NN+2}{M})$ proprio aequivalentes erunt. Transeat illa proprie in hanc ponendo $x = \alpha x + \beta y'$, $y = \gamma x + \delta y'$; eritque $x = \alpha$, $y = \gamma$ repræsentatio numeri M ad N pertinens. Praeter quam et hanc $x = -\alpha$, $y = -\gamma$ aliae ad N non pertinebunt (art. 180).

Simili modo, ut supra, perspicitur, repræsentationes $x = \pm\alpha$, $y = \mp\gamma$ ad valorem $-N$ pertinere. Omnes vero hae quatuor repræsentationes unicam tantum discriptionem ipsius M in quadratum et quadratum duplex exhibent, etsi praeter N et $-N$ alii valores expr. $\sqrt{-2} \pmod{M}$ non dantur, aliae discriptiones non dabuntur. Hinc adiumento propp. art. 116 facile deducitur **theoremata**:

Quivis numerus primus formae $8n+1$, vel $8n+3$, in quadratum et quadratum duplex decomponi potest et quidem unico tantum modo.

$3 = 1 + 2$, $11 = 9 + 2$, $17 = 9 + 8$, $19 = 1 + 18$, $41 = 9 + 32$, $43 = 25 + 18$, $59 = 9 + 50$, $67 = 49 + 18$, $73 = 1 + 72$, $83 = 81 + 2$, $89 = 81 + 8$, $97 = 25 + 72$ etc.

Etiam hoc theoremata, ut plura similia, Fermatio innotuit: sed ill. La Grange primus demonstrationem dedit, *Suite des recherches d'Arithmétique*, Nouv. Mém. de l'Ac. de Berlin 1775, p. 323 sqq. Multa ad idem argumentum pertinentia iam ill. Euler absolverat, *Specimen de usu observationum in mathesi pura* Comm. nov. Petr. T. VI, p. 185 sqq. Sed demonstratio completa theorematis semper ipsius industriam elusit, p. 220. Conf. etiam diss. in T. VIII (ad annos 1760, 1761), *Supplementum quorundam theorematum arithmeticonum*, sub fin.

III. Per methodum similem demonstratur, quemvis numerum, cuius residuum quadr. sit -3 , repræsentari posse aut per formam $xx + 3yy$, aut per hanc $2xx + 2xy + 2yy$, ita ut valor ipsius x ad valorem ipsius y sit primus. Quare quum -3 sit residuum omnium numerorum primorum formae $3n+1$ (art. 119) manifestoque per formam $2xx + 2xy + 2yy$ numeri pares tantum repræsentari possint: eodem modo ut supra habetur **theoremata**:

Quivis numerus primus formae $3n+1$ in quadratum et quadratum triplex decomponi potest, et quidem unico tantum modo.

$1 = 1 + 0$, $7 = 4 + 3$, $13 = 1 + 12$, $19 = 16 + 3$, $31 = 4 + 27$, $37 = 25 + 12$, $43 = 16 + 27$, $61 = 49 + 12$, $67 = 64 + 3$, $73 = 25 + 48$ etc.

Demonstrationem huius theorematis ill. Euler primus tradidit in commentatione modo laudata, Comm. nov. Petr. T. VIII, p. 105 sqq.

Simili modo ulterius progredi et e.g. ostendere possemus, quemvis numerum primum formae $20n+1$, vel $20n+3$, vel $20n+7$, vel $20n+9$ (quippe quorum residuum -5) per alterutram formam $xx + 5yy$, $2xx + 2xy + 3yy$ repræsentari posse, et quidem numeros primos formae $20n+1$ et $20n+9$ per priorem, primos formae $20n+3$, $20n+7$ per posteriorem, nec non dupla primorum formae $20n+1$, $20n+9$ per formam $2xx + 2xy + 3yy$, dupla primorum formae $20n+3$, $20n+7$ per formam $xx + 5yy$: sed hanc propositionem infinitasque alias particulares quivis proprio Marte ex praecedentibus et infra tradendis derivare poterit.

numerus positivus reduci potest, faciendo $S = 0$, quando M est impar, et $S = 1$, quando M nullos factores formae $4n+3$ implicat): M nullo modo in duo quadrata resolvi poterit, si S est non-quadratus; si vero S est quadratus, dabuntur $\frac{1}{2}(\alpha+1)(\beta+1)(\gamma+1)$ etc. discriptiones ipsius M , quando aliquis numerorum α, β, γ etc. est impar, aut $\frac{1}{2}(\alpha+1)(\beta+1)(\gamma+1)$ etc. $+\frac{1}{2}$, quando omnes α, β, γ etc. sunt pares (siquidem ad quadrata ipsa tantum respicitur). Qui in calculo combinationum aliquantum sunt versati, demonstrationem huius theorematis (cui, perinde ut aliis particularibus, immorari nobis non licet) ex theoria nostra generali haud difficulter eruere poterunt. Cf. art. 105.

De formis determinantis positivi non-quadrati.

Transimus itaque ad formas determinantium positivorum, et quum harum indoles prorsus alia sit, quando determinans est quadratus, alia, quando non-quadratus: formas determinantis quadrati hic primo excludimus posteaque seorsim considerabimus.

183.

Problema. Proposita forma quacunqve (a, b, a') , cuius determinans positivus non-quadratus $= D$: invenire formam huic proprie aequivalentem, (A, B, C) , in qua B sit positivus et $< \sqrt{D}$; A vero si est positivus, vel $-A$, si A negativus, inter $\sqrt{D} + B$ et $\sqrt{D} - B$ situs.

Sol. Supponimus in forma proposita utramque conditionem nondum locum habere; alioquin enim aliam formam quaerere opus non esset. Porro observamus, in forma determinantis non-quadrati terminum primum vel ultimum $= 0$ esse non posse (art. 171 ann.). Sit $b' \equiv -b \pmod{a}$ atque intra limites $\sqrt{D}$ et $\sqrt{D} \mp a$ situs (accepto signo superiore, quando a positivus, inferiori, quando est negativus), quod fieri posse simili ratione ut art. 3, facile demonstratur, ponaturque $\frac{bb'+D}{a} = a''$, qui erit integer, quia $b'b' - D \equiv bb - D = aa' \pmod{a}$. Iam si $a'' < a'$, fiat denuo $b'' \equiv -b' \pmod{a''}$ et inter $\sqrt{D}$ et $\sqrt{D} \mp a''$ situs (prout a' positivus vel negativus) et $\frac{b'b''+D}{a''} = a'''$. Si hic iterum $a''' < a''$, sit rursus $b''' \equiv -b'' \pmod{a'''}$, et inter $\sqrt{D}$ et $\sqrt{D} \mp a'''$ situs atque $\frac{b''b''' + D}{a'''} = a^{IV}$. Haec operatio continuetur, donec in progressionem a', a'', a''', a^{IV} etc. ad terminum $a^{(m+1)}$ perveniatur, praecedente $a^{(m)}$ non minorem, quod tandem evenire debet, quia alioquin progressio infinita numerorum integrorum continuo decrescentium haberetur. Tum positis $a^{(m)} = A$, $b^{(m)} = B$, $a^{(m+1)} = C$, forma (A, B, C) omnibus conditionibus satisfaciet.

Dem. I. Quoniam in progressionem formarum (a, b, a') , (a', b', a'') , (a'', b'', a''') etc. quaevis praecedenti est contigua: ultima (A, B, C) primae (a, b, a') proprie aequivalens erit.

II. Quia B inter $\sqrt{D}$ et $\sqrt{D} \mp A$ situs est (accipiendo semper signum superius, quando A est positivus, inferius, quando A est negativus): patet, si ponatur $\sqrt{D} - B = p$, $B - (\sqrt{D} \mp A) = q$, hos p, q fore positivos. Iam facile confirmatur, fore $qq + 2pq + 2p\sqrt{D} = D + AA - BB$; quare $D + AA - BB$ erit numerus positivus, quem ponemus $= r$. Hinc propter $D = BB - AC$, fit $r = AA - AC$, adeoque $AA - AC$ numerus positivus: quia vero per hyp. A non est maior quam C , manifeste illud aliter fieri nequit, quam si AC est negativus, adeoque signa ipsorum A, C opposita. Hinc $BB = D + AC < D$ adeoque $B < \sqrt{D}$.

III. Porro quia $-AC = D - BB$, erit $AC < D$, et hinc (quia A non $> C$), $A < \sqrt{D}$. Quare $\sqrt{D} \mp A$ erit positivus, adeoque etiam B , qui inter limites $\sqrt{D}$ et $\sqrt{D} \mp A$ est situs.

IV. Hinc a potiori $\sqrt{D} + B \mp A$ positivus, et quia $\sqrt{D} - B \mp A = -q$, est negativus, $\pm A$ situs erit inter $\sqrt{D} + B$ et $\sqrt{D} - B$. Q.E.D.

Ex. Proposita sit forma $(67, 97, 140)$, cuius determinans $= 29$. Hic invenitur progressio formarum $(67, 97, 140)$, $(140, -97, 67)$, $(67, -37, 20)$, $(20, -3, -1)$, $(-1, 5, 4)$. Ultima erit quaesita.

Tales formas (A, B, C) determinantis positivi non-quadrati D , in quibus A positive acceptus iacet inter $\sqrt{D} + B$ et $\sqrt{D} - B$, B vero positivus est atque $< \sqrt{D}$, **formas reductas** vocabimus. Formae itaque reductae determinantis positivi non-quadrati aliquantum differunt a formis reductis determinantis negativi; sed propter magnam analogiam inter has et illas, denominationes diversas introducere noluimus.

184.

Si aequivalentia duarum formarum reductarum determinantis positivi aequae facile dignosci posset, uti formis determinantis negativi (art. 172), aequivalentiam duarum for-

marum quarumcunque eiusdem determinantis positivi nullo negotio diiudicare possemus. Sed hic res longo aliter se habet, fierique potest ut permultae formae reductae inter se aequivalentes sint. Antequam itaque problema hoc aggrediamur, profundius in naturam formarum reductarum (determinantis positivi non-quadrati, quod semper hic subintelligendum) inquirere necesse erit.

1) Si (a, b, c) est forma reducta, a et c signa opposita habebunt. Nam posito determinante formae $= D$, erit $ac = bb - D$, adeoque, propter $b < \sqrt{D}$, negativus.

2) Numerus c perinde ut a , positive acceptus, inter $\sqrt{D} + b$ et $\sqrt{D} - b$ situs erit. Nam $-c = \frac{D-bb}{-a}$; quare, abstractione facta a signo, c iacebit inter $\frac{D-bb}{\sqrt{D}+b} = \sqrt{D} - b$ et $\frac{D-bb}{\sqrt{D}-b} = \sqrt{D} + b$.

3) Hinc patet, etiam (c, b, a) fore formam reductam.

4) Tum a tum c erunt $< 2\sqrt{D}$. Uterque enim est $< \sqrt{D} + b$, adeoque a potiori $< 2\sqrt{D}$.

5) Numerus b situs erit inter $\sqrt{D}$ et $\sqrt{D} \mp a$ (accepto signo superiori, quando a positivus, inferiori, quando est negativus). Quia enim $+a$ iacet inter $\sqrt{D} + b$ et $\sqrt{D} - b$, erit $+a - (\sqrt{D} - b)$, sive $b - (\sqrt{D} \mp a)$ positivus; $b - \sqrt{D}$ autem est negativus; quamobrem b inter $\sqrt{D}$ et $\sqrt{D} \mp a$ erit situs. Prorsus eodem modo demonstratur, b inter $\sqrt{D}$ et $\sqrt{D} \mp c$ iacere (prout c pos. vel neg.).

6) Cuius formae reductae (a, b, c) ab utraque parte contigua est reducta una, et non plures.

Fiat $a' = c$, $b' \equiv -b \pmod{a'}$ et inter $\sqrt{D}$ et $\sqrt{D} \mp a'$ situs⁷, $c' = \frac{bb'-D}{a'}$, eritque forma (a', b', c') formae (a, b, c) ab ultima parte contigua, simulque manifestum est, si ulla forma reducta formae (a, b, c) ab ultima parte contigua detur, eam ab hac (a', b', c') diversam esse non posse. Hanc vero revera esse reductam, ita demonstramus.

A) Si ponitur

$$\frac{\sqrt{D} + b \mp a'}{a'} = p, \quad -a' - (\sqrt{D} - b) = q, \quad \sqrt{D} - b = r$$

hi p, q, r ex (2) supra et defin. formae reductae erunt positivi. Porro ponatur

$$b' - (\sqrt{D} \mp a') = q', \quad \sqrt{D} - b' = r'$$

eruntque q', r' positivi, quia b' iacet inter $\sqrt{D}$ et $\sqrt{D} \mp a'$. Denique sit $b + b' = \pm ma'$, eritque m integer. Iam patet esse $p + q = \frac{b+b'}{a'}$; adeoque $b + b'$ sive $\pm ma'$ positivum, et proin etiam m ; unde sequitur, $m - 1$ certe non esse negativum. Porro fit

$$r + q' - ma' = 2b' - a', \quad \text{sive} \quad 2b' = r + q' + (m - 1)a'$$

unde $2b'$ et b' necessario erunt positivi. Et quoniam $b' + r' = \sqrt{D}$, erit $b' < \sqrt{D}$.

B) Porro fit

$$r + ma' = \sqrt{D} + b', \quad \text{sive} \quad r + (m - 1)a' = \sqrt{D} - b' + a'$$

quare $\sqrt{D} + b' \mp a'$ erit positivus. Hinc et quoniam $+a' - (\sqrt{D} - b') = q'$, est positivus, $+a'$ iacebit inter $\sqrt{D} + b'$ et $\sqrt{D} - b'$. Quocirca (a', b', c) erit forma reducta.

Eodem modo demonstratur, si fiat $'c = a$, $'b \equiv -b \pmod{'c}$ et inter $\sqrt{D}$ et $\sqrt{D} \mp 'c$ situs, $'a = \frac{bb'-D}{'c}$, formam (a', b', c) fore reductam. Manifesto autem forma haec formae

⁷Ubi signa ambigua sunt, superiora semper valent, quando a' est positivus, inferiora, quando a' negativus.

(a, b, c) a parte prima est contigua, aliaque reducta praeter (a', b', c) hac proprietate praedita esse non poterit.

Ex. Formae reductae $(5, 11, -14)$, cuius determinans = 191, a parte ultima contigua reducta $(-14, 3, 13)$, a parte prima vero haec $(-22, 9, 5)$.

7) Si formae reductae (a, b, c) a parte ultima contigua est reducta (a, b', c) : reductae (c, b, a) contigua erit a prima parte forma (c, b', a) ; et si reductae (a, b, c) a prima parte contigua est forma (a', b', c) ; reductae (c, b, a) reducta (c', b', a) contigua erit ab ultima parte. Porro etiam formae $(-a', b, -c)$, $(-a, b, -c)$, $(-a, b', -c)$ reductae erunt, et secunda primae, tertia secundae ab ultima parte contiguae, sive prima secundae, secundaque tertiae a parte prima; similiterque tres formae $(-c, b', -a)$, $(-c, b, -a)$, $(c', b, -a)$. Haec tam obvia sunt, ut explicatione non egeant.

185.

Multitudo omnium formarum reductarum determinantis dati D semper est finita, ipsae vero duplici modo inveniri possunt. Designemus indefinite omnes formas reductas determinantis D per (a, b, c) , ita ut omnes valores ipsorum a, b, c determinare oporteat.

Methodus prima. Accipiantur pro a omnes numeri (tum positive, tum negative) minores quam $2\sqrt{D}$, quorum residuum quadraticum D , et pro singulis a , ponatur b aequalis omnibus valoribus positivis expr. $\sqrt{D} \pmod{a}$ inter $\sqrt{D}$ et $\sqrt{D} \mp a$ iacentibus, c vero pro singulis valoribus determinatis ipsorum a, b , ponatur $= -\frac{bb-D}{a}$. Si quae formae hoc modo oriuntur, in quibus $\pm a$ extra $\sqrt{D} + b$ et $\sqrt{D} - b$ situs est, reiiciendae sunt.

Methodus secunda. Accipiantur pro b omnes numeri positivi minores quam $\sqrt{D}$, pro singulis b resolvatur $bb-D$ omnibus quibus fieri potest modis in binos factores, qui neglecto signo inter $\sqrt{D} + b$ et $\sqrt{D} - b$ iaceant, ponaturque alter $= a$, alter $= c$. Manifestum est, singulas resolutiones in factores praebere binas formas, quia uterque factor tum $= a$, tum $= c$ poni debet.

Ex. Sit $D = 79$ eruntque valores ipsius a viginti duo $+1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15$. Unde inveniuntur formae undeviginti:

$$\begin{aligned} (1, 8, -15), (2, 7, -15), (3, 8, -5), (3, 7, -10), (5, 8, -3), (5, 7, -6), \\ (6, 7, -5), (6, 5, -9), (7, 4, -9), (7, 3, -10), (9, 5, -6), (9, 4, -7), \\ (10, 7, -3), (10, 3, -7), (13, 1, -6), (14, 3, -5), (15, 8, -1), \\ (15, 7, -2), (15, 2, -5) \end{aligned}$$

totidemque aliae quae fiunt ex his, si terminorum exterorum signa commutantur, puta $(-1, 8, 15)$, $(-2, 7, 15)$ etc., ita ut omnes triginta octo sint. Sed ex his reiiciendae sex $(+13, 1, +6)$, $(+14, 3, +5)$, $(+15, 2, +5)$, reliquae triginta duae omnes reductas amplectuntur. Per methodum secundam eadem formae prodeunt sequenti ordine⁸:

$$\begin{aligned} (+7, 3, +10), (+10, 3, +7), (+7, 4, +9), (+9, 4, +7), (+6, 5, +9), (+9, 5, +6), \\ (+2, 7, +15), (+3, 7, +10), (+5, 7, +6), (+6, 7, +5), (+10, 7, +3), (+15, 7, +2), \\ (+1, 8, +15), (+3, 8, +5), (+5, 8, +3), (+15, 8, +1) \end{aligned}$$

186.

Sit F forma reducta determinantis D , ipsique ab ultima parte contigua forma reducta F' ; huic iterum ab ultima parte contigua reducta F'' ; reducta F''' ipsi F'' contigua ab ultima parte etc. Tum patet, omnes formas F', F'', F''' etc. esse prorsus determinatas,

⁸Pro $b = 1$, -78 in duos factores, qui neglecto signo inter $\sqrt{79} + 1$ et $\sqrt{79} - 1$ iaceant, resolvi nequit; quare hic valor est praetereundus, ex eademque ratione valores 2 etc.

et tum inter se tum formae F proprie aequivalentes. Quoniam vero multitudo omnium formarum reductarum determinantis dati est finita, manifestum est, omnes formas in progressionem infinitam F, F', F'' etc. diversas esse non posse. Ponamus $F^{(m)}$ et $F^{(m+n)}$ esse identicas, eruntque $F^{(m-1)}$ et $F^{(m+n-1)}$ reductae, eidem formae reductae a parte prima contiguae, adeoque identicae; hinc eodem modo $F^{(m-2)}$ et $F^{(m+n-2)}$ etc. tandemque F et $F^{(n)}$ identicae erunt. Quare in progressionem F, F', F'' etc., si modo satis longe continuatur, necessario tandem forma prima F recurret; et si supponimus $F^{(n)}$ esse primam identicam cum F , sive omnes $F', F'' \dots F^{(n-1)}$ a forma F diversas: facile perspicitur, omnes formas $F, F', F'' \dots F^{(n-1)}$ diversas fore. Complexum harum formarum vocabimus **periodum** formae F . Si igitur progressio ultra ultimam periodi formam producit, eadem formae F, F' etc. iterum prodibunt, progressioque tota infinita F, F', F'' etc. constituta erit ex hac periodo formae F infinities repetita.

Progressio F, F', F'' etc. etiam retro continuari potest, praeponendo formae F reductam $'F$, quae ipsi a parte prima est contigua; huic iterum reductam $''F$, quae ipsi a prima parte contigua etc. Hoc modo habebitur progressio formarum utrimque infinita

$$\dots ''F, 'F, F, F', F'', F''' \dots$$

perspicieturque facile, $'F$ identicam fore cum $F^{(n-1)}$, $''F$ cum $F^{(n-2)}$ etc. adeoque progressionem etiam a laeva parte e periodo formae F , infinities repetita, esse constitutam.

Si formis F, F', F'' etc. F', F'', F etc. tribuuntur indices 0, 1, 2 etc. $-1, -2$ etc. generaliterque formae $F^{(m)}$ index m , formae $^{(m)}F$ index $-m$, patet, formas quascunque seriei identicas fore vel diversas, prout ipsarum indices congrui sint vel incongrui secundum modulum n .

Ex. Periodus formae $(3, 8, -5)$, cuius determinans $= 79$, invenitur haec:

$$(3, 8, -5), (-5, 7, 6), (6, 5, -9), (-9, 4, 7), (7, 3, -10), (-10, 7, 3).$$

Post ultimam iterum prodit $(3, 8, -5)$. Hic itaque $n = 6$.

187.

Ecce quasdam observationes generales circa has periodos.

1) Si formae F, F', F'' etc.; F', F'', F etc. ita exhibentur:

$$(a, b, -a'), (-a', b', a''), (a'', b'', -a''') \text{ etc.}; \quad (-a', b, a), ('a, ''b, -a), (-''a, ''''b, a) \text{ etc.}$$

omnes a, a', a'', a''' etc. $'a, ''a, ''''a$ etc. eadem signa habebunt (art. 184, 1), omnes vero b, b', b'' etc. $'b, ''b$ etc. erunt positivi.

2) Hinc manifestum est, numerum n (multitudinem formarum, ex quibus periodus formae F constat) semper esse parem. Etenim terminus primus formae cuiusvis $F^{(m)}$ ex hac periodo manifesto idem signum habebit uti terminus primus a formae F , si m est par, oppositum, si m est impar. Quare quum $F^{(n)}$ et F identicae sint, n necessario erit par.

3) Hoc modo invenitur, omnes quatuor progressionem infinitam a', a'', a''' etc.; $\gamma, \gamma', \gamma''$ etc.; $'a, ''a, ''''a$ etc.; $'\gamma, ''\gamma, ''''\gamma$ etc. continuo crescere, adeoque etiam sequentes cum illis identicas: $\delta, \delta', \delta''$ etc.; $'\delta, ''\delta, ''''\delta$ etc.; $\beta', \beta'', \beta'''$ etc.; $'\beta, ''\beta, ''''\beta$ etc.; et, prout $m \equiv 0, 1, 2, 3 \pmod{4}$, signum

ipsius $\alpha^{(m)}$:	+	+	-	-
ipsius $\gamma^{(m)}$:	+	-	-	+
ipsius $^{(m)}\alpha$:	+	-	+	-
ipsius $^{(m)}\gamma$ vel $^{(m)}\beta$:	+	-	+	+
ipsius $\beta^{(m)}$:	+	-	-	+
ipsius $^{(m)}\delta$:	+	+	-	-

valentibus superioribus, quando a est positivus, inferioribus, quando a negativus.

Teneatur imprimis haec proprietas: Designante m indicem quemcunque positivum, $\alpha^{(m)}$ et $\gamma^{(m)}$ habebunt eadem signa, quando a positivus, opposita, quando a negativus, similiterque $\beta^{(m)}$ et $\delta^{(m)}$; contra ${}^{(m)}\alpha$ et ${}^{(m)}\gamma$, vel ${}^{(m)}\beta$ et ${}^{(m)}\delta$ habebunt eadem signa, quando a negativus, opposita, quando a positivus.

4) Insignis art. 27 magnitudo ipsorum $\alpha^{(m)}$ etc. concinne ita exhiberi potest, ponendo

$$\pm h' = k', \quad \pm h'' = k'', \quad \pm h''' = k''' \text{ etc.} \quad \pm h = k, \quad \pm' h = 'k, \quad \pm'' h = ''k \text{ etc.}$$

ita ut omnes k', k'' etc. $'k, ''k$ etc. sint numeri positivi:

$$\alpha^{(m)} = \pm[k', k'', k''' \dots k^{(m-1)}]; \quad \beta^{(m)} = \pm[k', k'', k''' \dots k^{(m)}]$$

$$\gamma^{(m)} = \pm[k'', k''' \dots k^{(m)}]; \quad \delta^{(m)} = \pm[k', k'', k''' \dots k^{(m)}]$$

$${}^{(m)}\alpha = \pm[k, 'k, ''k \dots {}^{(m-1)}k]; \quad {}^{(m)}\beta = \pm[k, 'k, ''k \dots {}^{(m)}k]$$

$${}^{(m)}\gamma = \pm['k, ''k \dots {}^{(m)}k]; \quad {}^{(m)}\delta = \pm[k, 'k, ''k \dots {}^{(m)}k]$$

signa vero ad praecepta modo tradita determinari debent. Secundum has formulas, quarum demonstrationem propter facilitatem omittimus, calculus semper expeditissime absolvi poterit.

188.

Sit $f = (a, b, -a')$ forma reducta determinantis D . Formetur simili modo ut in art. 186 progressio formarum reductarum utrimque infinita,

$$\dots ''f, 'f, f, f', f'', f''' \dots$$

et quidem sit

$$f' = (a', b', -a''), \quad f'' = (a'', b'', a''') \text{ etc.}; \quad 'f = (-'a, 'b, a), \quad ''f = (-''a, ''b, -'a) \text{ etc.}$$

Ponatur

$$K = \frac{b + b'}{a'}, \quad K' = \frac{b' + b''}{a''}, \quad K'' = \frac{b'' + b'''}{a'''} \text{ etc.}; \quad 'K = \frac{'b + b}{a}, \quad ''K = \frac{''b + 'b}{'a} \text{ etc.}$$

Tum patet, si (ut in art. 177) numeri $\alpha', \alpha'', \alpha'''$ etc. $\beta', \beta'', \beta'''$ etc. etc. formentur secundum algorithmum sequentem

$$\begin{aligned} \alpha' &= 0, \quad \beta' = 1, \quad \gamma' = -1, \quad \delta' = K' \\ \alpha'' &= \beta', \quad \beta'' = K''\beta' - \alpha', \quad \gamma'' = \alpha'', \quad \delta'' = K''\delta' - \gamma' \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

f transformatum iri

in f' per substitutionem	$\alpha', \beta', \gamma', \delta'$
in f'' per substitutionem	$\alpha'', \beta'', \gamma'', \delta''$
in f''' per substitutionem	$\alpha''', \beta''', \gamma''', \delta'''$
etc.	

omnesque has transformationes fore proprias.

Quum $'f$ transeat in f per substitutionem propriam $0, -1, 1, h$ (art. 158): f transibit in $'f$ per subst. prop. $h, 1, -1, 0$. Ex simili ratione $'f$ transibit in $''f$ per subst. propr.

' $h, 1, -1, 0$; " f in " f per subst. pr. " $h, 1, -1, 0$ etc. Hinc per art. 159 eodem modo ut art. 177 colligitur, si numeri ' $\alpha, "$ $\alpha, "" \alpha$ etc. ' $\beta, "$ $\beta, "" \beta$ etc. etc. formentur secundum algorithmum sequentem

$$' \alpha = ' h, \quad ' \beta = 1, \quad ' \gamma = -1, \quad ' \delta = 0$$

et reliquae eadem lege ut supra, ' f transformatum iri

in ' f per substitutionem	$' \alpha, ' \beta, ' \gamma, ' \delta$
in " f per substitutionem	$" \alpha, " \beta, " \gamma, " \delta$
in "" f per substitutionem	$"" \alpha, "" \beta, "" \gamma, "" \delta$
etc.	

omnesque has transformationes fore proprias.

Si ponitur $\alpha = 1, \beta = 0, \gamma = 0, \delta = 1$: hi numeri eandem rationem habebunt ad formam f , quam habent $\alpha', \beta', \gamma', \delta'$ ad f' ; $\alpha'', \beta'', \gamma'', \delta''$ ad f'' etc.; ' $\alpha, ' \beta, ' \gamma, ' \delta$ ad ' f etc. Scilicet per substitutionem $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ forma f transibit in f' . Tum vero progressionibus infinitae $\alpha', \alpha'', \alpha'''$ etc. ' $\alpha, " \alpha, "" \alpha$ etc., per intercalationem termini α , concinne iunguntur, ita ut unam continuam utrimque infinitam constituere concipi possint secundum eandem legem ubique progredientem ... "" $\alpha, " \alpha, ' \alpha, \alpha, \alpha', \alpha'', \alpha'''$... Lex progressionis haec est:

$$"" \alpha + ' \alpha = " h \cdot " \alpha, \quad " \alpha + \alpha = ' h \cdot ' \alpha, \quad ' \alpha + \alpha = h \alpha, \quad \alpha + \alpha' = h' \alpha', \quad \alpha' + \alpha'' = h'' \alpha'' \text{ etc.}$$

sive generaliter (si indicem negativum ad extra scriptum idem designare supponimus, ac positivum a laeva)

$$^{(m-1)} \alpha + ^{(m+1)} \alpha = ^{(m)} h \cdot ^{(m)} \alpha$$

Simili modo progressio ... " $\beta, ' \beta, \beta, \beta', \beta''$... continua erit, cuius lex et proprio cum praecedente identica, omnibus terminis uno loco promotis, " $\beta = " \alpha, ' \beta = ' \alpha, \beta = \alpha$ etc. Lex progressionis continuae ... " $\gamma, ' \gamma, \gamma, \gamma', \gamma''$... erit haec

$$^{(m-1)} \gamma + ^{(m+1)} \gamma = ^{(m)} h \cdot ^{(m)} \gamma - ^{(m)} \alpha$$

et lex huius ... " $\delta, ' \delta, \delta, \delta', \delta''$... erit

$$^{(m-1)} \delta + ^{(m+1)} \delta = ^{(m)} h \cdot ^{(m)} \delta - ^{(m)} \beta$$

insuperque generaliter $^{(m)} h = ^{(m)} \delta - ^{(m-1)} \beta$.

Ex. Sit forma proposita f haec $(3, 8, -5)$, quae transformabitur informam $^VI f = (-10, 7, 3)$ per substitutionem $-805, -152, +143, +27$

$$^V f = (3, 8, -5)$$

$$^{IV} f(-5, 7, 6)$$

$$''' f(6, 5, -9)$$

$$'' f(-9, 4, 7)$$

$$' f(7, 3, -10)$$

$$f(-10, 7, 3)$$

$$f'(-5, 7, 6)$$

$$f''(6, 5, -9)$$

$$f'''(-9, 4, 7)$$

$$f^{IV}(7, 3, -10)$$

$$f^V(-10, 7, 3)$$

$$f^{VI}(3, 8, -5)$$

$f^{VII}(-5, 7, 6)$ etc.

189.

Hinc porro deducitur alia proprietas insignis, quae ad transformationes et algorithmum propositum illustrandum non parum confert.

1) Habemus $\alpha'\delta' - \beta'\gamma' = 1$, $\alpha''\delta'' - \beta''\gamma'' = 1$ etc.; $\alpha'\delta - \beta'\gamma = -1$, $\alpha''\delta - \beta''\gamma = -1$ etc.

2) Porro patet, quatuor quantitates $\alpha', \alpha'', \alpha'''$ etc., $\gamma', \gamma'', \gamma'''$ etc., $\alpha, \alpha'', \alpha'''$ etc., $\gamma, \gamma', \gamma''$ etc. ita esse comparatas, ut quaevis alterutrius signum idem habeat cum altera, vel signum oppositum. Quatuor itaque signorum combinationes tantum locum habere possunt, scilicet vel

	$\alpha^{(m)}$	$\gamma^{(m)}$	$^{(m)}\alpha$	$^{(m)}\gamma$
I	+	+	+	+
II	+	-	-	+
III	+	+	-	-
IV	+	-	+	-

signis semper valentibus pro valoribus paribus ipsius m , et pro imparibus in opposita abeuntibus. Combinationem I semper locum habere, quando a vel a' sit positivus, II quando negativus.

Similiter $^{(m)}\gamma$ et $^{(m)}\beta$ semper signa eadem habent, vel opposita: pro casu priori fit $^{(m)}h = ^{(m)}\delta - ^{(m-1)}\beta$, pro posteriori $^{(m)}h = ^{(m)}\delta + ^{(m-1)}\beta$.

3) Hoc modo invenitur, omnes quatuor progressiones infinitas $\alpha', \alpha'', \alpha'''$ etc.; $\gamma, \gamma', \gamma''$ etc.; $\alpha, \alpha'', \alpha'''$ etc.; $\gamma, \gamma', \gamma''$ etc. continuo crescere, adeoque etiam sequentes cum illis identicas: $\delta, \delta', \delta''$ etc.; $\delta, \delta'', \delta'''$ etc.; $\beta', \beta'', \beta'''$ etc.; β, β'', β''' etc.; et, prout $m \equiv 0, 1, 2, 3 \pmod{4}$, signum

ipsius $\alpha^{(m)}$:	+	+	-	-
ipsius $\gamma^{(m)}$:	+	-	-	+
ipsius $^{(m)}\alpha$:	+	-	+	-
ipsius $^{(m)}\gamma$ vel $^{(m)}\beta$:	+	-	+	+
ipsius $\beta^{(m)}$:	+	-	-	+
ipsius $^{(m)}\delta$:	+	+	-	-

valentibus superioribus, quando a est positivus, inferioribus, quando a negativus.

Teneatur imprimis haec proprietas: Designante m indicem quemcunque positivum, $\alpha^{(m)}$ et $\gamma^{(m)}$ habebunt eadem signa, quando a positivus, opposita, quando a negativus, similiterque $\beta^{(m)}$ et $\delta^{(m)}$; contra $^{(m)}\alpha$ et $^{(m)}\gamma$, vel $^{(m)}\beta$ et $^{(m)}\delta$ habebunt eadem signa, quando a negativus, opposita, quando a positivus.

4) Insignis art. 27 magnitudo ipsorum $\alpha^{(m)}$ etc. concinne ita exhiberi potest, ponendo

$$\pm h' = k', \quad \pm h'' = k'', \quad \pm h''' = k''' \text{ etc.} \quad \pm h = k, \quad \pm' h = 'k, \quad \pm'' h = ''k \text{ etc.}$$

ita ut omnes k', k'' etc. $'k, ''k$ etc. sint numeri positivi:

$$\alpha^{(m)} = \pm[k', k'', k''' \dots k^{(m-1)}]; \quad \beta^{(m)} = \pm[k', k'', k''' \dots k^{(m)}]$$

$$\gamma^{(m)} = \pm[k'', k''' \dots k^{(m)}]; \quad \delta^{(m)} = \pm[k', k'', k''' \dots k^{(m)}]$$

$$^{(m)}\alpha = \pm[k, 'k, ''k \dots ^{(m-1)}k]; \quad ^{(m)}\beta = \pm[k, 'k, ''k \dots ^{(m)}k]$$

$$^{(m)}\gamma = \pm['k, ''k \dots ^{(m)}k]; \quad ^{(m)}\delta = \pm[k, 'k, ''k \dots ^{(m)}k]$$

signa vero ad praecepta modo tradita determinari debent. Secundum has formulas, quarum demonstrationem propter facilitatem omittimus, calculus semper expeditissime absolvi poterit.

190.

Lemma. Designantibus m, μ, m', ν, n numeros integros quoscunque, ita tamen ut trium posteriorum nullus sit $= 0$: dico, si $\frac{\mu}{m}$ iaceat inter limites $\frac{\mu'}{m'}$ et $\frac{\nu}{n}$ exclusive, atque sit $mn' - nm' = \pm 1$, denominatorem ν fore maiorem quam m et m' .

Dem. Manifesto $\frac{\mu}{m}n$ iacebit inter $\frac{\nu}{n}n$ et $\frac{\mu'}{m'}n$; adeoque ab utroque limite minus differet quam limes alter ab altero, i.e. erit $\frac{\nu}{n}n - \frac{\mu}{m}n < \frac{\nu}{n}n - \frac{\mu'}{m'}n$ et $\frac{\mu}{m}n - \frac{\mu'}{m'}n < \frac{\nu}{n}n - \frac{\mu'}{m'}n$, sive $\nu > m'(\frac{\nu}{n}m - \frac{\mu}{m}m)$ et $\frac{\mu}{m}n > m'(\frac{\mu}{m}m - \frac{\nu}{n}m)$. Hinc sequitur, quoniam $\frac{\mu}{m}n - \frac{\nu}{n}m$ certe non $= 0$ (alioquin enim foret $\frac{\mu}{m} = \frac{\nu}{n}$ contra hyp.), neque $\frac{\mu}{m}m - \frac{\nu}{n}m = 0$ (ex simili ratione), sed uterque ad minimum $= 1$, fore $\nu > m'$ et $> m$. Q.E.D.

Perspicuum itaque est, ν non posse esse $= 1$, i.e. si fuerit $mn' - nm' = \pm 1$, inter fractiones $\frac{\mu}{m}, \frac{\mu'}{m'}$ nullum numerum integrum iacere posse. Quare etiam cifra inter ipsas iacere nequit, i.e. fractiones istae signa opposita habere nequeunt.

191.

Theorema. Si forma reducta $(a, b, -a')$ determinantis D per substitutionem $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ transit in reductam $(A, B, -A')$ eiusdem determinantis: iacebit, primo, $\frac{-B+\sqrt{D}}{\alpha}$ inter $\frac{\gamma}{\alpha}$ et $\frac{\delta}{\beta}$ (siquidem neque γ neque $\beta = 0$, i.e. si uterque limes est finitus), accepto signo superiore, quando neuter horum limitum habet signum signo ipsius a oppositum (sive clarius, quando aut uterque idem habet, aut alter idem, alter est $= 0$), inferiori, quando neuter habet idem ut a ; secundo, $\frac{B+\sqrt{D}}{A'}$ inter $\frac{\alpha}{\gamma}$ et $\frac{\beta}{\delta}$ (siquidem neque α neque $\delta = 0$), signo superiori accepto, quando limes neuter signum signo ipsius a' (vel a) oppositum habet, inferiori, quando neuter habet idem ut a' ⁹.

Dem. Habentur aequationes

$$a\alpha\alpha + 2b\alpha\gamma - a'\gamma\gamma = A \dots\dots [1]$$

$$a\beta\beta + 2b\beta\delta - a'\delta\delta = -A' [2]$$

$$a\alpha\beta + b(\alpha\delta + \beta\gamma) - a'\gamma\delta = B [3]$$

$$\alpha\delta - \beta\gamma = \pm 1 [4]$$

Unde deducitur

$$\frac{-B + \sqrt{D}}{\alpha} = \frac{-b + \sqrt{D} - \gamma \cdot \frac{a}{\alpha}}{\alpha} \dots\dots [3]$$

$$\frac{B + \sqrt{D}}{A'} = \frac{-b + \sqrt{D} - \delta \cdot \frac{a'}{A'}}{A'} [4]$$

$$\frac{-B + \sqrt{D}}{-A'} = \frac{+b + \sqrt{D} - \beta \cdot \frac{a}{-A'}}{-A'} \dots\dots [5]$$

$$\frac{B + \sqrt{D}}{A} = \frac{+b + \sqrt{D} - \alpha \cdot \frac{a'}{A}}{A} [6]$$

Aequatio 3,4,5,6 reiicienda erit, si $\gamma, \delta, \alpha, \beta$ resp. $= 0$. Sed dubium hic manet, quae signa quantitativis radicalibus tribui debeant; hoc sequenti modo decidemus.

Statim patet, in [3] et [4] necessario signa superiora accipi debere, quando neque $\frac{\gamma}{\alpha}$ neque $\frac{\delta}{\beta}$ signum habeat signo ipsius a oppositum; quoniam accepto signo inferiori $\frac{-B+\sqrt{D}}{\alpha}$

⁹Manifestum est, alios casus locum habere non posse, quum ex art. praec. propter $\alpha\delta - \beta\gamma = \pm 1$, limites bini neque signa opposita habere, neque simul $= 0$ esse possint.

et $\frac{B+\sqrt{D}}{A'}$ fierent quantitates negativae. Quia vero A et A' signa eadem habent, $\sqrt{D}$ cadet inter $\sqrt{D + \frac{AA'}{a'}}$ et $\sqrt{D - \frac{AA'}{a'}}$ adeoque in hocce casu $\frac{B}{a}$ inter $\frac{\gamma}{\alpha}$ et $\frac{\delta}{\beta}$. Quare pars prima theorematis pro casu priori est demonstrata.

Eodem modo perspicitur, in [5] et [6] necessario signa inferiora accipi debere, quando neque $\frac{\alpha}{\gamma}$ neque $\frac{\beta}{\delta}$ signum idem habeant ut a' sive a , quia accepto superiori $\frac{-B}{A'}$, $\frac{B}{A}$ necessario fierent quantitates positivae. Unde protinus sequitur, $\frac{B+\sqrt{D}}{A'}$ pro hocce casu iacere inter $\frac{\alpha}{\gamma}$ et $\frac{\beta}{\delta}$. Demonstrata est itaque etiam pars secunda theorematis pro casu posteriori. Quodsi aequae facile ostendi posset, in [3] et [4] signa inferiora accipi debere, quando neutra quantitatum $\frac{\gamma}{\alpha}$, $\frac{\delta}{\beta}$ signum idem habeat ut a , et in [5] et [6] superiora, quando neque $\frac{\alpha}{\gamma}$ neque $\frac{\beta}{\delta}$ signum oppositum habeat: hinc simili modo sequeretur, pro illo casu $\frac{-B+\sqrt{D}}{\alpha}$ iacere inter $\frac{\gamma}{\alpha}$ et $\frac{\delta}{\beta}$, pro hoc $\frac{B+\sqrt{D}}{A'}$ inter $\frac{\alpha}{\gamma}$ et $\frac{\beta}{\delta}$, sive pars prima theorematis etiam pro casu posteriori, et secunda pro casu priori demonstratae forent. Sed quum illud difficile quidem non sit, attamen sine quibusdam ambagibus fieri nequeat, methodum sequentem praeferimus.

Quando nullus numerorum $\alpha, \beta, \gamma, \delta = 0$, $\frac{\gamma}{\alpha}$ et $\frac{\delta}{\beta}$ eadem signa habebunt ut $\frac{-B+\sqrt{D}}{\alpha}$. Quando itaque neutra harum quantitatum signum idem habet ut a , adeoque $\frac{-B+\sqrt{D}}{\alpha}$ inter $\frac{\gamma}{\alpha}$ et $\frac{\delta}{\beta}$ cadit: neutra quantitatum $\frac{\gamma}{\alpha}$, $\frac{\delta}{\beta}$ signum idem ut a habebit, cadetque $\frac{\beta}{\alpha} = \frac{-B+\sqrt{D} \cdot (-B-\sqrt{D})}{a \cdot a'}$ (propter $aa' = bb - D$) inter $\frac{\gamma}{\alpha}$ et $\frac{\delta}{\beta}$. Quare pro eo casu, ubi neque α neque $\beta = 0$, pars prima theor. etiam pro casu secundo est demonstrata (nam conditio, ut neque γ neque $\delta = 0$, iam in theor. ipso est adiecta). Simili modo, quando nullus numerorum $\alpha, \beta, \gamma, \delta = 0$,

et neque $\frac{\alpha}{\gamma}$ neque $\frac{\beta}{\delta}$ signum signo ipsius a vel a' oppositum habet, adeoque $\frac{B+\sqrt{D}}{A'}$ inter $\frac{\alpha}{\gamma}$ et $\frac{\beta}{\delta}$ iacet: etiam $\frac{-B}{a'}$ et $\frac{-B}{A}$ signum oppositum signo ipsius a' non habebit, cadetque $\frac{B+\sqrt{D}}{A'} = \frac{aa'}{\gamma}$, inter $\frac{\alpha}{\gamma}$ et $\frac{\beta}{\delta}$. In eo igitur casu, ubi neque γ neque $\delta = 0$, pars secunda theor. etiam pro casu secundo est demonstrata.

Nihil itaque superesset quam ut demonstraretur, partem primam theor. etiam pro casu secundo locum habere, si alteruter numerorum α, β sit $= 0$, et partem secundam pro casu primo si aut γ aut $\delta = 0$. At omnes hi casus sunt impossibiles.

Supponamus enim, pro parte prima theor., esse neque γ neque $\delta = 0$; $\frac{\gamma}{\alpha}$, $\frac{\delta}{\beta}$ non habere signum idem ut a atque esse 1) $\alpha = 0$. Tum ex aequ. $\alpha\delta - \beta\gamma = \pm 1$ fit $\beta = \pm 1$, $\gamma = \pm 1$. Hinc ex [1] $A = -a'$, quare A et a' , adeoque etiam a et A signa opposita habent, unde fit $\sqrt{D - \frac{AA'}{a'}} > \sqrt{D} > b$. Hinc patet, in [4] necessario signum inferius accipi debere, quia accepto superiori $\frac{B}{A'}$ manifesto signum idem obtineret ut a . Fit itaque $\frac{B+\sqrt{D}}{A'} > \frac{-b+\sqrt{D}-\delta \cdot \frac{a'}{A'}}{A'}$ (propter $a < \sqrt{D} + b$ ex def. formae reductae), Q.E.A. quum $\beta = \pm 1$, et δ non $= 0$. 2) Sit $\beta = 0$. Tum ex aequ. $\alpha\delta - \beta\gamma = \pm 1$ fit $\alpha = \pm 1$, $\delta = \pm 1$. Hinc ex [2] $-A' = -a'$, quare a' et A' signa eadem habebunt, unde fit $\sqrt{D + \frac{AA'}{a'}} > \sqrt{D} > b$. Hinc patet, in [3] signum inferius accipi debere, quia accepto superiori $\frac{-B+\sqrt{D}}{\alpha}$ signum idem obtineret ut $\frac{\gamma}{\alpha}$. Fit itaque $\frac{-B+\sqrt{D}}{\alpha} > 1$, Q.E.A. eadem ratione ut ante.

Pro parte secunda si supponimus neque α neque $\delta = 0$; $\frac{\beta}{\delta}$ non habere signum signo ipsius a' oppositum atque 1) $\gamma = 0$: ex aequ. $\alpha\delta - \beta\gamma = \pm 1$ fit $\alpha = \pm 1$, $\delta = \pm 1$. Hinc ex [1] $A = a$, quare a et A signa eadem habebunt, unde fit $\sqrt{D + \frac{AA'}{a'}} > \sqrt{D} > b$. Quocirca in [6] signum superius erit accipiendum, quia accepto inferiori, $\frac{B}{A}$ obtineret signum oppositum

signo ipsius a . Fit igitur $\frac{B}{A} > \frac{b+\sqrt{D}-\alpha\frac{a'}{A}}{A}$, Q.E.A. quia $\delta = \pm 1$ et $\beta \neq 0$. Tandem 2) si, esset $\delta = 0$, ex $\alpha\delta - \beta\gamma = \pm 1$ fit $\beta = \pm 1$, $\gamma = \pm 1$, adeoque ex [2] $-A' = a$. Hinc $\sqrt{D - \frac{AA'}{a'}} > \sqrt{D} > b$, quare in [5] signum superius accipiendum. Hinc $\frac{-B}{-A'} > 1$, Q.E.A. Quare theorema in omni sua extensione est demonstratum.

Quum differentia inter $\frac{\gamma}{\alpha}$ et $\frac{\delta}{\beta}$ sit $= \frac{1}{\alpha\beta}$: differentia inter $\frac{-B+\sqrt{D}}{\alpha}$ et $\frac{\gamma}{\alpha}$ vel $\frac{\delta}{\beta}$ erit $< \frac{1}{\alpha\beta}$; inter $\frac{B+\sqrt{D}}{A'}$ autem et $\frac{\alpha}{\gamma}$, vel inter illam quantitatem et $\frac{\beta}{\delta}$ nulla fractio iacere poterit, cuius denominator non sit maior quam γ aut δ (lemma praec.). Eodem modo differentia quantitatis $\frac{B+\sqrt{D}}{A'}$ a fractione $\frac{\alpha}{\gamma}$ vel $\frac{\beta}{\delta}$.

192.

Ex applicatione theor. praec. ad algorithmum art. 188 sequitur, quantitatem quam per L designabimus, iacere inter $\frac{\gamma}{\alpha}$ et $\frac{\delta}{\beta}$; inter $\frac{\gamma'}{\alpha'}$ et $\frac{\delta'}{\beta'}$; inter $\frac{\gamma''}{\alpha''}$ et $\frac{\delta''}{\beta''}$, etc. (facile enim ex art. 189, 3 fin. deducitur, nullum horum limitum habere signum oppositum signo ipsius a ; quare quantitati radicali $\sqrt{D}$ signum positivum tribui debet) sive inter $\frac{\gamma}{\alpha}$ et $\frac{\gamma'}{\alpha'}$; inter $\frac{\gamma'}{\alpha'}$ et $\frac{\gamma''}{\alpha''}$; inter $\frac{\gamma''}{\alpha''}$ et $\frac{\gamma'''}{\alpha'''}$, etc. Omnes itaque fractiones $\frac{\gamma}{\alpha}, \frac{\gamma'}{\alpha'}, \frac{\gamma''}{\alpha''}$ etc. ipsi L ab eadem parte iacebunt, omnesque $\frac{\alpha}{\gamma}, \frac{\alpha'}{\gamma'}, \frac{\alpha''}{\gamma''}$ etc. a parte altera. Quoniam vero $\gamma' < \gamma''$, $\frac{\gamma'}{\alpha'}$ iacebit extra $\frac{\gamma}{\alpha}$ et L , similique ratione $\frac{\gamma''}{\alpha''}$ extra $\frac{\gamma'}{\alpha'}$ et L ; $\frac{\gamma'''}{\alpha'''}$ extra $\frac{\gamma''}{\alpha''}$ et L etc. Unde manifestum est, has quantitates iacere sequenti ordine:

$$\frac{\gamma}{\alpha}, \frac{\gamma'}{\alpha'}, \frac{\gamma''}{\alpha''}, \frac{\gamma'''}{\alpha'''} \dots L \dots \frac{\alpha'''}{\gamma'''}, \frac{\alpha''}{\gamma''}, \frac{\alpha'}{\gamma'}, \frac{\alpha}{\gamma}$$

Differentia autem inter $\frac{\gamma}{\alpha}$ et L erit minor quam differentia inter $\frac{\gamma}{\alpha}$ et $\frac{\gamma'}{\alpha'}$ i.e. $< \frac{1}{\alpha\alpha'}$, similique ratione differentia inter $\frac{\gamma'}{\alpha'}$ et L erit $< \frac{1}{\alpha'\alpha''}$ etc. Quamobrem fractiones $\frac{\gamma}{\alpha}, \frac{\gamma'}{\alpha'}, \frac{\gamma''}{\alpha''}$ etc. continuo propius ad limitem L accedunt, et quoniam $\alpha, \alpha', \alpha''$ etc. continuo in infinitum crescunt, differentia fractionum a limite quavis quantitate data minor fieri potest.

Ex art. 189 nulla quantitatum $\frac{\gamma}{\alpha}, \frac{\gamma'}{\alpha'}, \frac{\gamma''}{\alpha''}$ etc. signum idem habebit ut a : hinc per ratiocinia praecedentibus omnino similia sequitur, illas et hanc $\frac{\gamma'}{\alpha'}, \frac{\gamma''}{\alpha''}$ etc., quam per L' designabimus, iacere sequenti ordine:

$$\frac{\gamma'}{\alpha'}, \frac{\gamma''}{\alpha''}, \frac{\gamma'''}{\alpha'''} \dots L' \dots \frac{\alpha'''}{\gamma'''}, \frac{\alpha''}{\gamma''}, \frac{\alpha'}{\gamma'}, \frac{\alpha}{\gamma}$$

Differentia autem inter $\frac{\gamma'}{\alpha'}$ et L' minor erit quam $\frac{1}{\alpha'\alpha''}$, differentia inter $\frac{\gamma''}{\alpha''}$ et L' minor quam $\frac{1}{\alpha''\alpha'''}$ etc. Quare fractiones $\frac{\gamma'}{\alpha'}, \frac{\gamma''}{\alpha''}$ etc. continuo propius ad L' accedunt, et differentia quavis quantitate data minor fieri potest.

In ex. art. 188 fit $L = \frac{\gamma}{\alpha} = \frac{143}{-805} = 0,1776388$ et fractiones appropinquantes $\frac{1}{0}, \frac{0}{-1}, \frac{-1}{-6}, \frac{-3}{-17}, \frac{-7}{-40}, \frac{-10}{-57}, \frac{-17}{-97}, \frac{-143}{-805}$ etc. Est autem $\frac{-143}{-805} = 0,1776388$. Ibidem fit $L' = \frac{\gamma'}{\alpha'} = \frac{-143}{805} = -0,1776388$, fractionisque approximantes $\frac{1}{0}, -\frac{0}{1}, -\frac{1}{6}, -\frac{3}{17}, -\frac{7}{40}, -\frac{10}{57}, -\frac{17}{97}, -\frac{143}{805}$ etc. Est vero $\frac{-143}{805} = -0,1776388$.

193.

Theorema. Si formae reductae f, F proprie aequivalentes sunt: altera in alterius periodo contenta erit.

Sit $f = (a, b, -a')$, $F = (A, B, -A')$, determinans harum formarum D , transeatque illa in hanc per substitutionem propriam $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \mathfrak{D}$. Tum dico, si periodus formae f quaeratur progressioque utrimque infinita formarum reductarum atque transformationum formae f in ipsas eruatur, eodem modo ut art. 188: vel $+\mathfrak{A}$ fore aequalem termino alicui progressionis $\dots \alpha, \alpha', \alpha, \alpha', \alpha'' \dots$, hocque posito $+\mathfrak{B}$ fore $= \beta^{(m)}$, $+\mathfrak{C} = \gamma^{(m)}$, $+\mathfrak{D} = \delta^{(m)}$;

vel $-\mathfrak{A}$ fore aequalem termino alicui $\alpha^{(m)}$, et $-\mathfrak{B}, -\mathfrak{C}, -\mathfrak{D}$ resp. $= \beta^{(m)}, \gamma^{(m)}, \delta^{(m)}$ (ubi etiam indicem negativum designare potest). In utroque casu F manifesto identica erit cum $f^{(m)}$.

Dem. I. Habentur quatuor aequationes

$$a\mathfrak{A}\mathfrak{A} + 2b\mathfrak{A}\mathfrak{C} - a'\mathfrak{C}\mathfrak{C} = A \quad [1]$$

$$a\mathfrak{B}\mathfrak{B} + 2b\mathfrak{B}\mathfrak{D} - a'\mathfrak{D}\mathfrak{D} = -A' \quad [2]$$

$$a\mathfrak{A}\mathfrak{B} + b(\mathfrak{A}\mathfrak{D} + \mathfrak{B}\mathfrak{C}) - a'\mathfrak{C}\mathfrak{D} = B \quad [3]$$

$$\mathfrak{A}\mathfrak{D} - \mathfrak{B}\mathfrak{C} = 1 \quad [4]$$

Consideramus autem primo casum, ubi aliquis numerorum $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \mathfrak{D} = 0$.

1° Si $\mathfrak{A} = 0$, fit ex [4] $\mathfrak{B}\mathfrak{C} = -1$, adeoque $\mathfrak{B} = \pm 1$, $\mathfrak{C} = \pm 1$. Hinc ex [1], $-a' = A$; ex [2], $-b\mathfrak{A}\mathfrak{A} = B$ sive $B \equiv -b \pmod{a'}$ vel A ; unde sequitur formam $(A, B, -A')$ formae $(a, b, -a')$ ab ultima parte contiguam esse. Quoniam vero illa est reducta, necessario cum f' identica erit. Ergo $B = b'$, adeoque ex [2] $b + b' = -a'\mathfrak{B}\mathfrak{D} = +a'\mathfrak{D}$; hinc propter $'h = K$ fit $2\mathfrak{D} = Ka'$. Unde colligitur, $+\mathfrak{A}, +\mathfrak{B}, +\mathfrak{C}, +\mathfrak{D}$ esse resp. $= 0, -1, +1, h'$ sive $= \alpha', \beta', \gamma', \delta'$.

2° Si $\mathfrak{B} = 0$, fit ex [4] $\mathfrak{A} = \pm 1$, $\mathfrak{D} = \pm 1$; ex [3] $a' = A'$; ex [2] $\mp a'\mathfrak{A}\mathfrak{D} = B$, sive $b \equiv B \pmod{a'}$. Quoniam vero tum f tum F sunt formae reductae: tum b tum B iacebunt inter $\sqrt{D}$ et $\sqrt{D} \mp a'$ (prout a' pos. vel neg., art. 184, 5). Quare erit necessario $b = B$, et $\mathfrak{B} = 0$. Hinc formae f, F sunt identicae atque $+\mathfrak{A}, +\mathfrak{B}, +\mathfrak{C}, +\mathfrak{D} = 1, 0, 0, 1 = \alpha, \beta, \gamma, \delta$ (resp.).

3° Si $\mathfrak{C} = 0$, fit ex [4] $\mathfrak{A} = \pm 1$, $\mathfrak{D} = \pm 1$; ex [1] $a = A$; ex [2] $\mp a\mathfrak{B} + b = -B$ sive $b \equiv B \pmod{a}$. Quia vero tum b tum B iacent inter $\sqrt{D}$ et $\sqrt{D} \mp a$: erit necessario $B = b$ et $\mathfrak{B} = 0$. Quare casus hic a praecedente non differt.

4° Si $\mathfrak{D} = 0$, fit ex [4] $\mathfrak{B} = \pm 1$, $\mathfrak{C} = \pm 1$; ex [3] $a = -A''$; ex [2] $\pm \beta\mathfrak{A} - b = B$ sive $B \equiv -b \pmod{a}$. Hinc forma F formae f a parte prima contigua erit, et proin cum forma $'f$ identica. Quare propter $'h = h$, et $B = 'b$, erit $\pm\mathfrak{A} = h$. Unde colligitur $+\mathfrak{A}, +\mathfrak{B}, +\mathfrak{C}, +\mathfrak{D}$ resp. esse $= h, 1, -1, 0 = \alpha, \beta, \gamma, \delta$.

Superest itaque casus, ubi nullus numerorum $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \mathfrak{D} = 0$. Hic per Lemma art. 190 quantitates $\frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{C}}, \frac{\mathfrak{B}}{\mathfrak{D}}$ idem signum habebunt, oriunturque inde duo casus, quum signum hoc vel cum signo ipsorum a, a' convenire vel ipsi oppositum esse possit.

II. Si $\frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{C}}, \frac{\mathfrak{B}}{\mathfrak{D}}$ idem signum habent ut a : quantitas $\frac{\mathfrak{B}}{\mathfrak{D}} - \frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{C}}$ (quam designabimus per L) inter has fractiones sita erit (art. 191). Demonstrabimus iam, $\frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{C}}$ aequalem fore alicui fractionum $\frac{\alpha'}{\gamma'}, \frac{\alpha''}{\gamma''}, \frac{\alpha'''}{\gamma'''}$ etc., atque $\frac{\mathfrak{B}}{\mathfrak{D}}$ proxime sequenti, scilicet si $\frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{C}} = \frac{\alpha^{(m)}}{\gamma^{(m)}}$, $\frac{\mathfrak{B}}{\mathfrak{D}}$ fore $= \frac{\beta^{(m)}}{\delta^{(m)}}$. In art. praec. ostendimus, quantitates $\frac{\alpha'}{\gamma'}, \frac{\alpha''}{\gamma''}, \frac{\alpha'''}{\gamma'''}$ etc. (quas brevitatis gratia per (1), (2), (3) etc. denotabimus), atque L , hunc ordinem (I) observare: (1), (3), (5) ... L ... (6), (4), (2); prima harum quantitatum est $= 0$ (propter $\alpha' = 0$), reliquae omnes idem signum habent ut L sive a . Quoniam vero per hyp. $\frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{C}}, \frac{\mathfrak{B}}{\mathfrak{D}}$ (pro quibus scribemus $\mathfrak{M}, \mathfrak{N}$) idem signum habent: patet has quantitates ipsi (1) ad extra iacere (aut si mavis ab eadem parte qua L), et quidem, quum L iaceat inter ipsas, alteram ipsi L ad extra, alteram a laeva. Facile vero ostendi potest, $\mathfrak{M}$ ipsi (2) ad extra iacere non posse, alioquin enim $\mathfrak{N}$ iaceret inter (1) et $\mathfrak{M}$, unde sequeretur primo (2) iacere inter $\mathfrak{M}$ et $\mathfrak{N}$, adeoque denominatorem fractionis (2) maiorem esse denominatore fractionis $\mathfrak{N}$ (art. 190), secundo $\mathfrak{M}$ iacere inter (1) et (2), adeoque denom. fractionis $\mathfrak{M}$ esse maiorem quam denom. fractionis (2). Q.E.A.

Supponamus $\mathfrak{M}$ nulli fractionum (2), (3), (4) etc. aequalem esse, ut, quid inde sequatur, videamus. Tum manifestum est, si fractio $\mathfrak{M}$ ipsi L a laeva iaceat, necessario eam sitam esse aut inter (1) et (3), aut inter (3) et (5), aut inter (5) et (7) etc. (quoniam L est irrationalis, adeoque ipsi $\mathfrak{M}$ certo inaequalis, fractionesque (1), (3), (5) etc. quavis quantitate data, ipsi

L inaequali, propius ad L accedere possunt). Si vero $\mathfrak{M}$ ipsi L ad extra iacet: necessario iacebit aut inter (2) et (4), aut inter (4) et (6) aut inter (6) et (8) etc. Ponamus itaque $\mathfrak{M}$ iacere inter

(m) et $(m+2)$, patetque quantitates $\mathfrak{M}$, (m) , $(m+1)$, $(m+2)$, L iacere sequenti ordine

$$(II)^*: \quad \mathfrak{M}, (m), (m+2), L, (m+1)$$

Tum erit necessario $\mathfrak{M} = (m+1)$. Iacebit enim $\mathfrak{M}$ ipsi L ad extra; si vero etiam ipsi $(m+1)$ ad extra iaceret, $(m+1)$ iaceret inter $\mathfrak{M}$ et $\mathfrak{N}$, unde $\gamma^{(m+1)} > \mathfrak{C}$, $\mathfrak{M}$ vero inter (m) et $(m+1)$, unde $\mathfrak{C} > \gamma^{(m+1)}$ (art. 190), Q.E.A.; si vero $\mathfrak{M}$ ipsi $(m+1)$ a laeva iaceret, sive inter $(m+2)$ et $(m+1)$, foret $\mathfrak{D} > \gamma^{(m+1)}$ et quia $(m+2)$ inter $\mathfrak{M}$ et $\mathfrak{M}$, foret $\gamma^{(m+1)} > \mathfrak{D}$, Q.E.A. Erit itaque $\mathfrak{M} = (m+1)$ sive $\frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{C}} = \frac{\alpha^{(m+1)}}{\gamma^{(m+1)}}$.

Quia $\mathfrak{A}\mathfrak{D} - \mathfrak{B}\mathfrak{C} = 1$, $\frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{C}}$ erit primus ad $\mathfrak{C}$ et ex simili ratione $\frac{\mathfrak{B}}{\mathfrak{D}}$ primus ad $\mathfrak{D}$. Unde facile perspicitur aequationem $\frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{C}} = \frac{\mathfrak{B}}{\mathfrak{D}}$ consistere non posse, nisi fuerit aut $\mathfrak{C} = \gamma^{(m)}$, $\mathfrak{D} = \delta^{(m)}$, aut $\mathfrak{C} = -\gamma^{(m)}$, $\mathfrak{D} = -\delta^{(m)}$. Iam quum forma f per substitutionem propriam $\alpha^{(m)}, \beta^{(m)}, \gamma^{(m)}, \delta^{(m)}$ in formam $f^{(m)}$ transmutetur, quae est $(+\alpha^{(m)}, b^{(m)}, +\alpha^{(m+1)})$: habebuntur aequationes

$$\alpha^{(m)}\alpha^{(m)} + 2b\alpha^{(m)}\gamma^{(m)} - a'\gamma^{(m)}\gamma^{(m)} = +a^{(m)} \dots\dots [5]$$

$$a\alpha^{(m)}\beta^{(m)} + b(\alpha^{(m)}\delta^{(m)} + \beta^{(m)}\gamma^{(m)}) - a'\gamma^{(m)}\delta^{(m)} = b^{(m)} \dots\dots [6]$$

$$a\beta^{(m)}\beta^{(m)} + 2b\beta^{(m)}\delta^{(m)} - a'\delta^{(m)}\delta^{(m)} = +a^{(m+1)} \dots [7]$$

$$\alpha^{(m)}\delta^{(m)} - \beta^{(m)}\gamma^{(m)} = 1 \dots\dots\dots [8]$$

Hinc fit: (ex aequ. 7 et 3), $\frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{C}} = \frac{\alpha^{(m+1)}}{\gamma^{(m+1)}} = -\frac{a\beta^{(m)}\beta^{(m)} + 2b\beta^{(m)}\delta^{(m)}}{a'\delta^{(m)}\delta^{(m)}}$. A. Porro multiplicando aequationem [2] per $\alpha^{(m)}\delta^{(m)} - \beta^{(m)}\gamma^{(m)}$, aequationem [6] per $2(\mathfrak{A}\mathfrak{D} - \mathfrak{B}\mathfrak{C})$ et subtrahendo facile per evolutionem confirmatur esse

$$B - b^{(m)} = (\mathfrak{C}\alpha^{(m)} - \mathfrak{A}\gamma^{(m)})(\mathfrak{B}\mathfrak{D} \cdot a + (\mathfrak{A}\mathfrak{D} + \mathfrak{B}\mathfrak{C})b - \mathfrak{A}\mathfrak{B}a') \\ + (\mathfrak{B}\gamma^{(m)} - \mathfrak{D}\alpha^{(m)})(\mathfrak{A}\mathfrak{C} \cdot a + b(\mathfrak{C}\mathfrak{B} + \mathfrak{D}\mathfrak{A}) - a'\mathfrak{C}\mathfrak{D}) \dots [9]$$

sive quoniam vel $\beta^{(m)} = \mathfrak{B}$, $\delta^{(m)} = \mathfrak{D}$ vel $\beta^{(m)} = -\mathfrak{B}$, $\delta^{(m)} = -\mathfrak{D}$,

$$B - b^{(m)} = \pm((\mathfrak{C}\alpha^{(m)} - \mathfrak{A}\gamma^{(m)})(\mathfrak{B}\mathfrak{D} \cdot a + (\mathfrak{A}\mathfrak{D} + \mathfrak{B}\mathfrak{C})b - \mathfrak{A}\mathfrak{B}a')) = \pm((\mathfrak{C}\alpha^{(m)} - \mathfrak{A}\gamma^{(m)}) \cdot \mathfrak{N}'')$$

Hinc $B \equiv b^{(m)} \pmod{A'}$; quia vero tum B tum $b^{(m)}$, inter $\sqrt{D}$ et $\sqrt{D} \mp A$ iacent, necessario erit $B = b^{(m)}$; adeoque $(\mathfrak{C}\alpha^{(m)} - \mathfrak{A}\gamma^{(m)}) = 0$, sive $\frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{C}} = \frac{\alpha^{(m)}}{\gamma^{(m)}}$, i.e. $\mathfrak{M} = (m)$.

Hoc modo itaque ex suppositione, $\mathfrak{M}$ nulli quantitatum (2), (3), (4) etc. aequalem esse, deduximus, eam revera alicui aequalem esse. Quodsi vero ab initio supponimus, esse $\frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{C}} = (m)$, manifesto erit vel $\mathfrak{A} = \alpha^{(m)}$, $\mathfrak{C} = \gamma^{(m)}$, vel $-\mathfrak{A} = \alpha^{(m)}$, $-\mathfrak{C} = \gamma^{(m)}$. In utroque casu fit ex [1] et [5] $A = \pm a^{(m)}$, et ex [9] $B - b^{(m)} = \pm(\mathfrak{B}\gamma^{(m)} - \mathfrak{D}\alpha^{(m)}) \cdot \mathfrak{N}''$ sive $B \equiv b^{(m)} \pmod{A'}$. Hinc simili modo ut supra concluditur $B = b^{(m)}$, et hinc $\mathfrak{B}\gamma^{(m)} = \mathfrak{D}\alpha^{(m)}$; quare quum $\mathfrak{C}$ ad $\mathfrak{D}$ primus sit et $\gamma^{(m)}$ ad $\delta^{(m)}$: erit aut $\mathfrak{B} = \beta^{(m)}$, $\mathfrak{D} = \delta^{(m)}$ aut $-\mathfrak{B} = \beta^{(m)}$, $-\mathfrak{D} = \delta^{(m)}$, et proin ex [7] $-A' = \pm a^{(m+1)}$. Quamobrem formae $F, f^{(m)}$ identicae erunt. Adiumento aequationis $\mathfrak{A}\mathfrak{D} - \mathfrak{B}\mathfrak{C} = \alpha^{(m)}\delta^{(m)} - \beta^{(m)}\gamma^{(m)}$ autem nullo negotio probatur, poni debere $+\mathfrak{B} = \beta^{(m)}$, $+\mathfrak{D} = \delta^{(m)}$, quando $+\mathfrak{A} = \alpha^{(m)}$, $+\mathfrak{C} = \gamma^{(m)}$; contra $-\mathfrak{B} = \beta^{(m)}$, $-\mathfrak{D} = \delta^{(m)}$, quando $-\mathfrak{A} = \alpha^{(m)}$, $-\mathfrak{C} = \gamma^{(m)}$. Q.E.D.

III. Si signum quantitatum $\frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{C}}, \frac{\mathfrak{B}}{\mathfrak{D}}$ signo ipsius a oppositum: demonstratio praecedenti tam similis est, ut praecipua tantum momenta addigitavisse sufficiat. Iacebit $\frac{\mathfrak{B}}{\mathfrak{D}} - \frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{C}}$ inter

$\frac{\alpha'}{\gamma}$ et $\frac{\alpha''}{\gamma''}$. Fractio $\frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{C}}$ alicui fractionum $\frac{\alpha'}{\gamma}, \frac{\alpha''}{\gamma''}, \frac{\alpha'''}{\gamma'''}$ etc. aequalis erit (I), qua posita $\frac{\mathfrak{B}}{\mathfrak{D}}$ erit $= \frac{\beta'}{\delta}$ (II).

Demonstratur autem (I) ita: Si $\frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{C}}$ nulli illarum fractionum aequalis esse supponitur: inter duas tales $\frac{\alpha'}{\gamma}$ et $\frac{\alpha''}{\gamma''}$ iacere debet. Hinc vero eodem modo ut supra deducitur, necessario esse $\frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{C}} = {}^{(m+1)}$, atque vel $\mathfrak{A} = {}^{(m)}\alpha$, $\mathfrak{C} = {}^{(m)}\gamma$, vel $-\mathfrak{A} = {}^{(m)}\alpha$, $-\mathfrak{C} = {}^{(m)}\gamma$. Quoniam vero f per substitutionem propriam ${}^{(m)}\alpha, {}^{(m)}\beta, {}^{(m)}\gamma, {}^{(m)}\delta$ in formam ${}^{(m)}f$ transit: hinc emergunt tres aequationes, ex quibus coniunctis cum aequ. 1,2,3,4 atque hac, ${}^{(m)}\alpha \cdot {}^{(m)}\delta - {}^{(m)}\beta \cdot {}^{(m)}\gamma = 1$ deducitur eodem modo ut supra, terminum primum A formae F termino primo formae ${}^{(m)}f$ aequalem esse, illiusque terminum medium medio huius congruum secundum modulum A , unde sequitur, quia utraque forma est reducta, adeoque utriusque terminus medius inter $\sqrt{D}$ et $\sqrt{D} \mp A$ situs, hos terminos medios aequales esse: hinc vero deducitur $\frac{\mathfrak{B}}{\mathfrak{D}} = \frac{\beta'}{\gamma'}$. Veritas itaque assertionis (I) derivata hic est ex suppositione illam esse falsam.

Supponendo autem $\frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{C}} = \frac{\alpha'}{\gamma'}$, prorsus simili modo et per easdem aequationes demonstratur, esse etiam $\frac{\mathfrak{B}}{\mathfrak{D}} = \frac{\beta'}{\gamma'}$, quod erat secundum (II). Hinc vero adiumento aequationum $\mathfrak{A}\mathfrak{D} - \mathfrak{B}\mathfrak{C} = 1$, ${}^{(m)}\alpha \cdot {}^{(m)}\delta - {}^{(m)}\beta \cdot {}^{(m)}\gamma = 1$ deducitur esse vel

$$\mathfrak{A} = {}^{(m)}\alpha, \quad \mathfrak{B} = {}^{(m)}\beta, \quad \mathfrak{C} = {}^{(m)}\gamma, \quad \mathfrak{D} = {}^{(m)}\delta$$

vel

$$-\mathfrak{A} = {}^{(m)}\alpha, \quad -\mathfrak{B} = {}^{(m)}\beta, \quad -\mathfrak{C} = {}^{(m)}\gamma, \quad -\mathfrak{D} = {}^{(m)}\delta$$

formasque $F, {}^{(m)}f$ identicas. Q.E.D.

194.

Quum formae quas supra **socias** vocavimus (art. 187, 6), semper sint improprie aequivalentes (art. 159), perspicuum est, si formae reductae F, f improprie aequivalentes sint, formaeque F socia forma G , formas f, G proprie aequivalentes fore adeoque formam G in periodo formae f contentam. Quodsi itaque formae F, f tum proprie tum improprie aequivalentes sunt, patet, tum F tum G in periodo formae f reperiri debere. Quare periodus haec sibi ipsi socia erit, duasque formas ancipites continebit (art. 187, 7). Unde theorema art. 165 egregie confirmatur, ex quo iam poteramus esse certi, formam aliquam ancipitem dari formis F, f aequivalentem.

195.

Problema. Propositis duabus formis quibuscunque φ, ψ eiusdem determinantis: diiudicare utrum aequivalentes sint, an non.

Sol. Quaerantur duae formae reductae F, f propositis φ, ψ resp. proprie aequivalentes (art. 183). Quae prout aut proprie tantum aequivalent, aut improprie tantum, aut utroque modo, aut neutro; etiam propositae aut proprie tantum, aequivalentes erunt, aut improprie tantum, aut utroque aut neutro modo. Evolvatur periodus alterutrius formae reductae e.g. periodus formae f . Si forma F in hac periodo occurrit neque vero simul forma ipsi F socia, manifesto casus primus locum habebit; contra si socia haec adest neque vero F ipsa, secundus; si utraque, tertius; si neutra, quartus.

Ex. Propositae sint formae (129, 92, 65), (42, 59, 81) determinantis 79. His proprie aequivalentes inveniuntur reductae (10, 7, -3), (5, 8, -3). Periodus formae prioris haec est: (10, 7, -3), (-3, 8, 5), (5, 7, -6), (-6, 5, 9), (9, 4, -7), (-7, 3, 10). In qua quum forma (5, 8, -3) ipsa non reperiatur, sed tamen socia (-3, 8, 5): formas propositas improprie tantum aequivalere concludimus.

Si omnes formae reductae determinantis dati eodem modo ut supra (art. 187, 5) in periodos P, Q, R etc. distribuuntur, atque ex quavis periodo forma aliqua ad libitum eligitur,

ex P, F ; ex Q, G ; ex R, H etc.: inter has formas F, G, H etc. duae quae proprie aequivalent esse non poterunt. Quaevis autem alia forma eiusdem determinantis alicui ex istis proprie aequivalens erit et quidem unice tantum. Hinc manifestum est, omnes formas huius determinantis in totidem classes distribui posse, quot habeantur periodi, scilicet referendo eas, quae formae F proprie aequivalent in primam classem, eas quae formae G proprie aequivalent in secundam etc. Hoc modo omnes formas in eadem classe contentae proprie aequivalentes erunt, formae vero e classibus diversis non poterunt proprie aequivalere. Sed hic huic argumento infra fusius explicando non immoramur.

196.

Problema. Propositis duabus formis proprie aequivalentibus φ, ψ : invenire transformationem propriam alterius in alteram.

Sol. Per methodum art. 183 inveniri poterunt duae series formarum

$$\varphi, \varphi', \varphi'' \dots \varphi^{(\mu)} \quad \text{et} \quad \psi, \psi', \psi'' \dots \psi^{(\nu)}$$

tales ut quaevis forma sequens praecedenti proprie aequivalat, ultimaeque $\varphi^{(\mu)}, \psi^{(\nu)}$ sint formae reductae; et quum φ, ψ proprie aequivalentes esse supponantur, necessario $\varphi^{(\mu)}$ in periodo formae $\psi^{(\nu)}$ contenta erit. Sit $\psi^{(\nu)} = f$ ipsiusque periodus usque ad formam $\varphi^{(\mu)}$ haec

$$f, f', f'' \dots f^{(m)} = \varphi^{(\mu)}$$

ita ut in hac periodo index formae $\varphi^{(\mu)}$ sit m ; designenturque formae quae oppositae sunt sociis formarum

$$\varphi, \varphi', \varphi'' \dots \varphi^{(\mu)} \quad \text{per} \quad \mathfrak{W}, \mathfrak{W}', \mathfrak{W}'' \dots \mathfrak{W}^{(\mu)} \quad \text{resp.}^{10}$$

Tum in progressionem

$$\psi, \psi', \psi'' \dots \psi^{(\nu-1)}, \mathfrak{W}^{(\mu)}, \mathfrak{W}^{(\mu-1)} \dots \mathfrak{W}', \mathfrak{W}, \varphi^{(\mu-1)}, \varphi^{(\mu-2)} \dots \varphi', \varphi$$

quaevis forma praecedenti ab ultima parte contigua erit, unde per art. 177 inveniri poterit transformatio propria primae ψ in ultimam φ . Illud autem de formis reliquis progressionis nullo negotio perspicitur; de his $\psi^{(\nu-1)}, \mathfrak{W}^{(\mu-1)}$ sie probatur: Sit

$$f^{(m-1)} = (g, h, i), \quad f^{(m)} \text{ sive } \varphi^{(\mu)} = (f, k', g), \quad f^{(m+1)} = (f, k'', i'')$$

Forma (g', h', i') tum formae (g, h, i) tum formae (g'', h'', i'') ab ultima parte contigua erit; hinc $i = g' = i''$, et $-h \equiv h' \equiv -h'' \pmod{i \text{ vel } g \text{ vel } i''}$. Unde manifestum est, formam $(i'', -h'', g'')$, i.e. formam $\mathfrak{W}^{(\mu-1)}$ formae (g, h, i) , i.e. formae $f^{(m-1)}$ ab ultima parte contiguam esse.

Si formae φ, ψ improprie aequivalentes sunt: forma ψ proprio aequivalebit formae, cui opposita est φ . Inveniri poterit itaque transformatio propria formae ψ in formam, cui est opposita; quae si supponitur fieri per substitutionem $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, facile perspicitur, ψ improprie transformari in ipsam per substitutionem $\alpha, -\beta, \gamma, -\delta$.

Hinc etiam perspicuum est, si formae φ, ψ tum proprio tum improprie aequivalentes sint, inveniri posse duas transformationes, propriam et impropriam.

Ex. Quaeritur transformatio impropria formae $(129, 92, 65)$ in formam $(42, 59, 81)$, quam illi improprie aequivalere in art. praec. invenimus. Investiganda erit itaque primo

¹⁰ Ita ut $\mathfrak{W}$ oriatur ex commutando terminum primum et ultimum tribuendoque medio signum oppositum, similiterque de reliquis.

transformatio propria formae $(129, 92, 65)$ in formam $(42, -59, 81)$. Ad hunc finem evolvitur progressio formarum haec: $(129, 92, 65)$, $(65, -27, 10)$, $(10, 7, -3)$, $(-3, 8, 5)$, $(5, 22, 81)$, $(81, 59, 42)$, $(42, -59, 81)$. Hinc deducitur transformatio propria $-47, 56, 73, -87$, per quam $(129, 92, 65)$ transit in $(42, -59, 81)$; quare per impropriam $-47, -56, 73, 87$ transibit in $(42, 59, 81)$.

197.

Si transformatio una formae alicuius $(a, b, c) \dots \varphi$ in aequivalentem habetur: ex hac omnes transformationes similes formae φ in ψ deduci poterunt, si modo omnes solutiones aequationis indeterminatae $tt - Duu = mm$ assignari possunt, designante D determinantem formarum φ, ψ ; m divisorem communem maximum numerorum $a, 2b, c$ (art. 162). Hoc igitur problema, quod pro valore negativo ipsius D iam supra solvimus, nunc pro positivo aggrediemur. Quia vero manifesto quivis valor ipsius t aequationi satisfaciens etiam mutato signo satisfacit, similiterque quivis valor ipsius u : sufficit si omnes valores positivos ipsorum t, u assignare possimus, fungeturque quaelibet solutio per valores positivos, quatuor solutionum vice. Hoc negotium ita absolvemus, ut primo valores minimos ipsorum t, u (praeter hos per se obvios $t = m, u = 0$) invenire, tum ex his omnes reliquos derivare doceamus.

198.

Problema. Invenire numeros minimos t, u aequationi indeterminatae $tt - Duu = mm$ satisfaciens, siquidem forma aliqua (M, N, P) datur, cuius determinans est D , numerorumque $M, 2N, P$ divisor communis maximus m .

Sol. Accipiat ad lubitum forma reducta $(a, b, -a') \dots f$, determinantis D , ubi divisor communis maximus numerorum $a, 2b, a'$ sit m , qualem dari vel in de manifestum est, quod forma reducta formae (M, N, P) aequivalens inveniri potest, quae per art. 161 hac proprietate erit praedita: sed ad propositum praesens quaevis forma reducta, in qua conditio haec locum habet, poterit adhiberi.

Evolvatur periodus formae f , quam ex n formis constare supponemus. Retentis omnibus signis, quibus in art. 188 usi sumus, $f^{(n)}$ erit $(+a^{(n)}, b^{(n)}, -a^{(n+1)})$, quia n par, et in hanc formam transibit f per substitutionem propriam $\alpha^{(n)}, \beta^{(n)}, \gamma^{(n)}, \delta^{(n)}$. Quia vero f et $f^{(n)}$ sunt identicae: f transibit in $f^{(n)}$ etiam per substitutionem propriam $1, 0, 0, 1$. Ex his duabus transformationibus similibus formae f in $f^{(n)}$ per art. 162 deduci poterit solutio aequationis $tt - Duu = mm$ in integris, scilicet $t = \frac{1}{2}(\alpha^{(n)} + \delta^{(n)})m$ (aequ. 18 art. 162), $u = \frac{1}{2}\gamma^{(n)}$ (aequ. 19)¹¹. Designentur hi valores positive accepti si forte nondum sunt per T, U , eruntque hi T, U valores minimi ipsorum t, u , praeter hos $t = m, u = 0$ (a quibus necessario erunt diversi, quia manifesto $\gamma^{(n)}$ non poterit esse $= 0$).

Supponamus enim dari adhuc minores valores ipsorum t, u puta t, u qui sint positivi et $u \neq 0$. Tum per art. 162 forma f per substitutionem propriam $-(t - bu), -\frac{a'}{m}u, -\frac{a}{m}u, -(t + bu)$ transformabitur in formam cum ipsa identicam. Iam ex art. 193, II sequitur, aut $-(t - bu)$ aut $(t - bu)$ alicui numerorum a', a'', a''' etc. aequalem esse debere, puta $= a^{(\mu)}$ (quia enim $u < \frac{T}{m} < \frac{1}{2m}(\alpha^{(n)} + \delta^{(n)})$, erit $u < \frac{1}{2}\gamma^{(n)}$, adeoque $t - bu$ positivus; hinc fractio, quae respondet fractioni $\frac{a}{c}$ in art. 193, idem signum habebit ut a vel a'); atque in casu priori $-(t - bu), -\frac{a}{m}u, -(t + bu)$, in posteriori easdem quantitates mutatis signis, resp. $= \alpha^{(\mu)}, \gamma^{(\mu)}, \delta^{(\mu)}$. Sed quum sit $u < U$ i.e. $\frac{\gamma^{(\mu)}}{\alpha^{(\mu)}} < \frac{1}{2m}(\alpha^{(n)} + \delta^{(n)})$ et $t > 0$: erit $\frac{u}{t} < \frac{U}{T}$ et $t > 0$; quocirca quum progressio $\gamma, \gamma', \gamma''$ etc. continuo crescat, necessario $^{(\mu)}$ iacebit inter 0 et n excl. Forma vero respondens, $f^{(\mu)}$ identica erit cum forma

¹¹Quae in art. 162 erant $\alpha, \beta, \gamma, \delta; \alpha', \beta', \gamma', \delta'; A, B, C; a, b, c; e$, hic sunt $1, 0, 0, 1; \alpha^{(n)}, \beta^{(n)}, \gamma^{(n)}, \delta^{(n)}; a, b, -a'; a, b, -a'; 1$.

f , Q.E.A. quum omnes formae f, f', f'' etc. usque ad $f^{(n-1)}$ diversae esse supponantur. Ex his colligitur, minimos valores ipsorum t, u (exceptis valoribus $m, 0$) esse T, U .

Ex. Si $D = 79$, $m = 1$: adhiberi poterit forma $(3, 8, -5)$, pro qua $n = 6$, atque $\alpha^{(6)} = -8$, $\gamma^{(6)} = -27$, $\delta^{(6)} = -152$ (art. 188). Hinc $T = 80$, $U = 9$, qui sunt valores minimi numerorum t, u , aequationi $tt - 79uu = 1$ satisfacientes.

199.

Ad praxin formulae adhuc commodiores erui possunt. Erit nimirum $2b\gamma^{(n)} = -a(\alpha^{(n)} - \delta^{(n)})$, quod facile ex art. 162 deducitur, multiplicando aequ. [19] per $2b$, [20] per a et mutando characteres illic adhibitos in praesentes. Hinc fit $\alpha^{(n)} + \delta^{(n)} = 2\frac{t}{m} - \frac{2b}{m}\gamma^{(n)}$, adeoque

$$\pm T = \frac{m}{2}(\alpha^{(n)} + \delta^{(n)}), \quad \pm U = \frac{1}{2}\gamma^{(n)}$$

Per similem methodum hos valores obtinemus

$$\pm T = \frac{m}{2}(\alpha^{(n)} + \delta^{(n)}), \quad \pm U = \frac{1}{2}\gamma^{(n)}$$

Tum hae tum illae formulae perquam commode evadunt, propter $\gamma^{(n)} = \beta^{(n-1)}$, $\alpha^{(n)} = \beta^{(n)}$, ita ut si bis uteris, solam progressionem $\beta', \beta'', \beta''' \dots \beta^{(n)}$; si illis uti mavis, solam hanc $\delta, \delta', \delta'' \dots \delta^{(n)}$ etc. supputavisse sufficiat. Praeterea ex art. 189, 3 facile deducitur, quum n necessario sit par, $\alpha^{(n)}$ et $-\delta^{(n)}$ eadem signa habere; neque minus $\beta^{(n)}$ et $-\gamma^{(n)}$, ita ut in formula priori pro T differentia absoluta, in posteriori summa absoluta accipi debeat, neque adeo ad signa respicere omnino opus sit. Exceptis signis in art. 189, 4 adhibitis erit ex formula priori

$$T = \frac{m}{2}[k', k'', k''' \dots k^{(n)}] - \frac{m}{2}[k', k'', k''' \dots k^{(n-1)}], \quad U = \frac{1}{2}[k', k'', k''' \dots k^{(n)}]$$

200.

Ut ex valoribus minimis ipsorum t, u omnes obtineamus, aequationem $TT - DUU = mm$ ita exhibemus

$$\left(\frac{T + U\sqrt{D}}{m}\right)^e \cdot \left(\frac{T - U\sqrt{D}}{m}\right)^e = 1 \quad ([1])$$

denotante e numerum quemcunque. Iam designabimus brevitatis causa valores quantitatium

$$\frac{1}{2}m\left(\left(\frac{T + U\sqrt{D}}{m}\right)^e + \left(\frac{T - U\sqrt{D}}{m}\right)^e\right), \quad \frac{1}{2}m\sqrt{D}\left(\left(\frac{T + U\sqrt{D}}{m}\right)^e - \left(\frac{T - U\sqrt{D}}{m}\right)^e\right)$$

generaliter per $t^{(e)}, u^{(e)}$ resp. i.e. illarum valores pro $e = 0$, per $t^{(0)}, u^{(0)}$ (qui erunt $m, 0$); pro $e = 1$ per t', u' (qui fiunt T, U); pro $e = 2$ per t'', u'' ; pro $e = 3$ per t''', u''' etc. demonstrabimusque, si pro e accipiantur omnes numeri integri non negativi i.e. 0, omnesque positivi ab 1 usque ad ∞ , expressiones illas exhibere omnes valores positivos ipsorum t, u : scilicet I) omnes valores illos expressionum revera valores ipsorum t, u esse¹²; II) omnes valores illos esse numeros integros; III) nullos valores positivos ipsorum t, u dari, qui sub formulis illis non contineantur.

I. Substitutis pro $t^{(e)}, u^{(e)}$ valoribus suis nullo negotio adiumento aequ. [1] confirmatur, esse

$$(t^{(e)} + u^{(e)}\sqrt{D})(t^{(e)} - u^{(e)}\sqrt{D}) = mm, \quad \text{i.e.} \quad t^{(e)}t^{(e)} - Du^{(e)}u^{(e)} = mm$$

¹²In his solis quatuor expressionibus et in aequ. [1] e denotat exponentem potestatis; in reliquis literae apici adscriptae semper indicem designant.

II. Eodem modo facile confirmatur, esse generaliter

$$\frac{t^{(e+1)} + t^{(e-1)}}{m} = \frac{2T}{m} \cdot \frac{t^{(e)}}{m}, \quad \frac{u^{(e+1)} + u^{(e-1)}}{m} = \frac{2T}{m} \cdot \frac{u^{(e)}}{m}$$

Hinc manifestum est, duas progressionem $t^{(0)}, t', t'', t'''$ etc., $u^{(0)}, u', u'', u'''$ etc. esse recurrentes, et utriusque scalam relationis $\frac{2T}{m}, -1$, scilicet

$$t^{(e+1)} = \frac{2T}{m}t^{(e)} - t^{(e-1)}, \quad t'' = \frac{2T}{m}t' - t^{(0)} \text{ etc.}, \quad u^{(e+1)} = \frac{2T}{m}u^{(e)} - u^{(e-1)} \text{ etc.}$$

Iam quoniam per hyp. forma aliqua datur, (M, N, P) , determinantis D , in qua $M, 2N, P$ per m sunt divisibiles: habebitur

$$TT = (NN - MP)UU + mm$$

eritque adeo manifeste $\frac{2T}{m}$ per mm divisibilis. Hinc $\frac{2T}{m}$ erit numerus integer et quidem positivus. Quia vero $t^{(0)} = m, t' = T, u^{(0)} = 0, u' = U$, adeoque integri: omnes t'', t''' etc. u'', u''' etc. etiam integri erunt. Porro perspicuum est, quia $TT > mm$, omnes $t^{(0)}, t', t'', t'''$ etc. positivos et continuo in infinitum crescentes esse, nec non omnes $u^{(0)}, u', u'', u'''$ etc.

III. Supponamus, dari adhuc alios valores positivos ipsorum t, u , qui in progressionem $t^{(0)}, t', t''$ etc. $u^{(0)}, u', u''$ etc. non contenti sint, puta $\mathfrak{T}, \mathfrak{U}$. Manifestum est, quum progressio $u^{(0)}, u'$ etc. a in infinitum crescat, $\mathfrak{U}$ necessario inter duos terminos proximos, $u^{(e)}$ et $u^{(e+1)}$ situm fore, ita ut sit $u^{(e)} < \mathfrak{U} < u^{(e+1)}$. Ut absurditatem huius suppositionis demonstramus, observamus

1° Aequationi $tt - Duu = mm$ satisfactum iri etiam ponendo

$$\frac{t}{m} = \frac{t^{(e+1)}}{m} \cdot \frac{\mathfrak{T}}{m} - D \frac{u^{(e+1)}}{m} \cdot \frac{\mathfrak{U}}{m}, \quad \frac{u}{m} = \frac{u^{(e+1)}}{m} \cdot \frac{\mathfrak{T}}{m} - \frac{t^{(e+1)}}{m} \cdot \frac{\mathfrak{U}}{m}$$

2° Hinc facile perspicitur, hos valores ipsorum t, u integros fore. Nam substitutis valoribus ipsorum $t^{(e+1)}, u^{(e+1)}$, fit

$$\frac{t}{m} = \frac{\mathfrak{T}}{m} \cdot \frac{t^{(e+1)}}{m} - \frac{\mathfrak{U}}{m} \cdot \frac{Du^{(e+1)}}{m}, \quad \frac{u}{m} = \frac{\mathfrak{U}}{m} \cdot \frac{t^{(e+1)}}{m} - \frac{\mathfrak{T}}{m} \cdot \frac{u^{(e+1)}}{m}$$

et quoniam $\frac{t^{(e+1)}}{m}, \frac{u^{(e+1)}}{m}$ integri, et $\mathfrak{T}\mathfrak{T} - D\mathfrak{U}\mathfrak{U} = mm$: manifesto t, u integri erunt.

3° Porro facile confirmatur, esse $t^{(e+1)}t - Du^{(e+1)}u = mm$, et $tu^{(e+1)} - t^{(e+1)}u = 0$, adeoque $t^{(e+1)} : t = u^{(e+1)} : u$. Unde quum $t^{(e+1)} > 0, u^{(e+1)} > 0$: etiam $t > 0, u > 0$.

4° Denique facile perspicitur, esse $u < u^{(e+1)}$ et $t < t^{(e+1)}$. Nam quum $\mathfrak{U} < u^{(e+1)}$, et $u^{(e)} < \mathfrak{U}$, habetur

$$\frac{u}{m} = \frac{u^{(e+1)}\mathfrak{T} - t^{(e+1)}\mathfrak{U}}{m} < \frac{u^{(e+1)}\mathfrak{T} - t^{(e+1)}u^{(e)}}{m}$$

At quum $t^{(e+1)} = \frac{2T}{m}t^{(e)} - t^{(e-1)}$, et $u^{(e+1)} = \frac{2T}{m}u^{(e)} - u^{(e-1)}$, fit

$$\frac{u^{(e+1)}}{u^{(e)}} = \frac{2T}{m} - \frac{u^{(e-1)}}{u^{(e)}} > \frac{2T}{m} - \frac{m}{u^{(e)}}$$

unde facile deducitur $u < u^{(e+1)}$.

5° Ex $t^{(e)}t - Du^{(e)}u = mm$, et $t^{(e+1)}t - Du^{(e+1)}u = mm$, fit

$$\frac{t}{m} = \frac{t^{(e+1)}u^{(e)} - t^{(e)}u^{(e+1)}}{u^{(e+1)} - u^{(e)}}$$

At quum $t^{(e+1)} > t^{(e)}$, et $u^{(e+1)} > u^{(e)}$: erit $t > t^{(e)}$.

Itaque inventi sunt valores t, u , qui in progressionem nostram non contenti, inter terminos proximos $t^{(e)}, t^{(e+1)}$ et $u^{(e)}, u^{(e+1)}$ iacent. Quod quum sit impossibile: manifesto suppositio falsa erat, adeoque omnes valores positivos ipsorum t, u in progressionem continentur.

Einzelband, Teil 5

Disquisitiones Arithmeticae — Sectio Quinta

Carl Friedrich Gauß

Determinantes positivi non-quadrati.

201. Hoc quidem nullo negotio per substitutionem confirmatur: quod vero hi valores, quos ponemus brevitatis gratia $= t, u$, semper sunt numeri integri, ita ostendimus.

Si (M, N, P) est formae determinantis D , atque m divisor communis numerorum $M, 2N, P$: erit tum $\frac{S+\sqrt{D}}{m}$ tum $\frac{t^2+Nu^2}{m}$ per m divisibilis adeoque etiam $\frac{1}{m}(t^2 + Su^2) - u^2(\frac{D}{m} + Nu^2)$ sive $u^2\frac{D}{m} - St u^2$. Quare u erit integer et proin etiam T , quia $TT = Dou + mm$.

2° Patet u non posse esse $= 0$; hinc enim sequeretur sive $UU = u^2u^2$, sive $UU = u^2u^2$, contra hyp. ex qua $W^2 \neq u^2$. Quum igitur praeter valorem 0, minimus valor ipsius u sit U , erit o certe non minor quam U .

3° Facile ex valoribus ipsorum t, t^0, u^0, u''' confirmari potest, esse $Xt^0 - {}^0u^0$ certe non erit minor quam $u'''t^0 - t'''u^0$.

4° Iam ex aequatione $X^2 - DU^2 = mm$ habetur

$$1 = \sqrt{\left(\frac{D}{m} + \frac{1}{u}\right)}$$

et similiter

$$\frac{1}{u^{n+1}} = \sqrt{\frac{1}{u^{n+1}} \cdot \frac{1}{u^{n+1}}};$$

unde facile deducitur esse $\frac{1}{u^{n+1}} > \frac{1}{u^{n+1}}$. Hinc vero et ex conclusione in 3° sequitur

$$\frac{U}{u} > \frac{t^0}{u^0} \cdot \frac{u^0}{t^0},$$

sive, evolutione facta,

$$Ut^0 + Su^0 > u^0t^0$$

et loco ipsorum $X'X, t^0t^0, t'''t'''$ substitutis valoribus suis $DUU + mm, Du^0u^0 + mm, Du'''u''' + mm$, unde, quoniam utraque quantitas manifesto positiva, fit transponendo

$$U^0 - u'''t^0 > u^0t^0 - u^0t''.$$

Prioris pars prima minor est quam pars prima quantitatis secundae, nec non illius secunda minor quam secunda huius. Quamobrem suppositio consistere nequit et progressionem t^0, t', t'' etc. u^0, u, u'' etc. omnes valores positivos ipsorum t, u exhibebunt.

Ex. Pro $D = 61$, $m = 2$ valores minimos positivos ipsorum t , u invenimus 1523, 195: quare omnes valores positivi exhibebuntur per has formulas

$$t = \frac{1}{2}((1523+195\sqrt{61})^e + (1523-195\sqrt{61})^e), \quad u = \frac{1}{2\sqrt{61}}((1523+195\sqrt{61})^e - (1523-195\sqrt{61})^e).$$

Invenitur autem $t^0 = 2$, $t' = 1523$, $t'' = 1523t' - t^0 = 2319527$, $t''' = 1523t'' - t' = 3532618098$ etc. $u^0 = 0$, $u = 195$, $u'' = 1523u' - u^0 = 296985$, $u''' = 1523u'' - u' = 452307960$ etc.

201. Circa problema in artt. praec. tractatum sequentes observationes adhuc adiicimus.

$\gamma\gamma$ 1° Quum aequationem $tt - Duu = mm$ pro omnibus casibus solvere docuerimus, ubi m est divisor communis maximus trium numerorum M , $2N$, P , talium ut $NN - MP = D$: operae pretium est omnes numeros qui tales divisores esse possunt sive omnes valores ipsius m pro valore dato ipsius D assignare. Ponatur $D = nnD'$, ita ut D' a factoribus quadraticis omnino sit liber, quod obtinetur, si pro nn assumitur maximum quadratum ipsum D metiens: sin vero D iam per se nullum factorem quadraticum implicaret, fieri deberet $n = 1$. Tum dico

Primo, si D' fuerit formae $4k + 1$, quemvis divisorem ipsius $2n$ fore valorem ipsius m , et vice versa. Si enim g est divisor ipsius $2n$, habebitur forma $(g, n, \frac{-nn(D'-1)}{g})$, cuius determinans est D , et in qua manifesto divisor communis maximus numerorum g , $2n$, $\frac{-nn(D'-1)}{g}$ erit g (patet enim $\frac{nn(D'-1)}{gg}$ esse numerum integrum). Si vero, vice versa, g supponitur esse valor ipsius m , scilicet divisor communis maximus numerorum M , $2N$, P , atque $NN - MP = D$; manifeste $4D$ sive $4nnD'$ divisibilis erit per gg . Hinc vero sequitur, $2n$ necessario per g divisibilem esse. Si enim g ipsum $2n$ non metiretur, $\frac{2n}{g}$ et $2n$ haberent divisorem communem maximum minorem quam g , quo posito $= o$, atque $2n = hn$, $g = o \cdot g'$, foret nnD' per o divisibilis, n' ad l adeoque etiam $n'n$ ad o primus et proin etiam D' per o divisibilis, contra hyp. secundum quam D' ab omni factore quadratico est liberatus.

Secundo, si D' fuerit formae $4k + 2$ vel $4k + 3$, quemvis divisorem ipsius n fore valorem ipsius m , et vice versa quemvis valorem ipsius m metiri ipsum n . Si enim a est divisor ipsius n , habebitur forma $(a, 0, \frac{-nnD'}{a})$, cuius determinans $= D$, et ubi manifesto numerorum a , 0 , $\frac{-nnD'}{a}$ divisor communis maximus erit a . Si vero g supponitur esse valor ipsius m , puta divisor communis maximus numerorum M , $2N$, P , atque $NN - MP = D$: eodem modo ut supra gg metietur ipsum $2n$, sive $\frac{2n}{gg}$ erit integer. Si quotiens hic esset impar: quadratum $\frac{4nn}{gg}$ foret $\equiv 1 \pmod{4}$, adeoque $\frac{D'}{g} \equiv 2$ aut $\equiv 3 \pmod{4}$. At $\frac{DD'}{gg} = \frac{4nnD'}{gg} \equiv 0 \pmod{4}$, et proin aut $\equiv 2$ aut $\equiv 3 \pmod{4}$, Q. E. A., quia omne quadratum aut cifrae aut unitati secundum modulum 4 congruum esse debet. Quare quotiens $\frac{2n}{gg}$ necessario erit par, adeoque $\frac{n}{gg}$ integer, sive g divisor ipsius n .

Patet itaque, 1 semper esse valorem ipsius m , sive aequationem $tt - Duu = 1$ pro quovis valore positivo non quadrato ipsius D per praecedentia resolvibilem esse; 2 tunc tantummodo esse valorem ipsius m , si D fuerit aut formae $4k$, aut formae $4k + 1$.

2° Si m est maior quam 2, attamen numerus idoneus, solutio aequationis $tt - Duu = mm$ reduci potest ad solutionem similis aequationis, ubi m est aut 1 aut 2. Scilicet posito ut ante $D = nnD'$, si m ipsum n metitur, metietur mm ipsum D . Tum si valores minimi ipsorum p , q in aequatione $pp - D'qq = 1$ supponuntur esse $p = P$, $q = Q$, valores minimi ipsorum t , u in aequatione $tt - Duu = mm$ erunt $t = mP$, $u = \frac{n}{m}Q$. Si vero m ipsum n non metitur, metietur saltem ipsum $2n$ eritque certo par; $-\frac{m}{2n}$ autem integer. Et si tunc valores minimi ipsorum p , q in aequatione $pp - D'qq = 4$ inventi sunt $p = P$, $q = Q$:

valores minimi ipsorum t, u in aequatione $tt - Duu = mm$ erunt $t = \frac{m}{2}P, u = \frac{n}{m}Q$. In utroque autem casu non solum ex valoribus minimis ipsorum p, q valores minimi ipsorum t, u , sed ex omnibus valoribus illorum omnes valores herum per hanc methodum manifesto deduci poterunt.

3° Designantibus $t^0, u^0; t', u'; t'', u''$ etc. omnes valores positivos ipsorum t, u in aequatione $tt - Duu = mm$ (ut in art. praec.), si contingit ut valores quidam ex serie illa, valoribus primis in eadem secundum modulum quemcunque datum r , congrui sint, puta $t^P \equiv t^0$ (sive $\equiv m$), $u^P \equiv u^0 \pmod{r}$; simulque valores proxime sequentes valoribus secundis, puta $t^{P+1} \equiv t', u^{P+1} \equiv u' \pmod{r}$: erit etiam $t^{P+2} \equiv t'', u^{P+2} \equiv u''$; $t^{P+3} \equiv t''', u^{P+3} \equiv u'''$ etc. Hoc facile inde deducitur, quod utraque series t^0, t', t'' etc., u^0, u', u'' etc. est ex recurrentium genere, scilicet quoniam $\frac{2t'}{m}, \frac{2t''}{m}$ etc. erunt integri. Hinc autem sequitur, fore generaliter $t^{h+P} \equiv t^h, u^{h+P} \equiv u^h \pmod{r}$ denotante h numerum quemcunque, nec non adhuc generalius, si fuerit $\lambda \equiv \nu \pmod{P}$, fore $t^\lambda \equiv t^\nu, u^\lambda \equiv u^\nu \pmod{r}$.

4° Conditionibus autem in observ. praec. requisitis semper satisfieri potest, scilicet semper inveniri potest index p (pro modulo quocunque dato r), pro quo sit $t^P \equiv t^0, t^{P+1} \equiv t', u^P \equiv u^0, u^{P+1} \equiv u'$. Ad quod demonstrandum observamus, primo, conditioni tertiae semper satisfieri posse. Nullo enim negotio per criteria in (1) tradita perspicitur, etiam aequationem $pp - r \cdot Dqq = mm$ solubilem fore; et si valores minimi positivi ipsorum p, q (praeter hos $m, 0$) supponuntur esse P, Q : inter valores ipsorum t, u manifeste erunt etiam $t = P, u = rQ$. Quare P, rQ in progressionibus t^0, t' etc., u^0, u' etc. contenti erunt, et si $P = t^\lambda, rQ = u^\lambda$, erit $u^\lambda \equiv u^0 \pmod{r}$. Praeterea facile perspicitur, inter u^0 et u^λ nullum terminum fore ipsi u^0 secundum modulum r congruum.

Secundo patet, si hic insuper tres reliquae conditiones adimpletae sint, puta si etiam $u^{\lambda+1} \equiv u', t^\lambda \equiv t^0, t^{\lambda+1} \equiv t'$, poni tantummodo debere $p = \lambda$. Si vero una aut altera illarum conditionum locum non habet, dico certe statui posse $p = 2\lambda$. Nam ex aequat. [1] formulisque generalibus pro t^λ, u^λ in art. praec. deducitur

$$\frac{t^{2\lambda} - t^0}{m} = \frac{2t^\lambda}{m} \cdot \frac{t^\lambda - m}{r} + Du^\lambda \cdot \frac{u^\lambda}{r}$$

adeoque $\frac{t^{2\lambda} - t^0}{mr}$ integer, quae quantitas erit numerus integer, quia per hyp. r ipsum u^λ metitur, nec non mm ipsum $4D$, adeoque a potiori m ipsum $2D$. Porro erit $u^{2\lambda} = 2t^\lambda u^\lambda$, et quoniam $4t^\lambda t^\lambda = 4Du^\lambda u^\lambda + 4mm$ adeoque per mm divisibilis, $2t^\lambda$ erit divisibilis per m , et proin $u^{2\lambda}$ per r , sive $u^{2\lambda} \equiv u^0 \pmod{r}$. Tertio invenitur

$$\frac{t^{2\lambda+1} - t'}{m} = \frac{2t^\lambda}{m} \cdot \frac{t^{\lambda+1}}{r} + Du^\lambda \cdot \frac{u^{\lambda+1}}{r}$$

et quoniam ex simili ratione $\frac{2t^\lambda}{m}$ est integer, erit $t^{2\lambda+1} \equiv t' \pmod{r}$. Tandem reperitur

$$\frac{u^{2\lambda+1} - u'}{m} = \frac{2t^{\lambda+1}}{m} \cdot \frac{u^\lambda}{r} + \frac{t^\lambda}{m} \cdot \frac{u^{\lambda+1}}{r}$$

et quoniam $2t^{\lambda+1}$ per m divisibilis est, $u^{2\lambda+1}$ per r : erit $u^{2\lambda+1} \equiv u' \pmod{r}$. Q. E. D.

Ceterum usus posteriorum duarum observationum in sequentibus apparebit.

202. Casus particularis problematis, nempe solvere aequationem $tt - Duu = 1$, iam a geometris seculi praecedentis fuit agitatus. Sagacissimus Fermatius problema hoc analystis Anglis proposuit, Wallisiusque Brounkerum tamquam inventorem solutionis, quam in Alg. Cap. 98, Opp. T. II, p. 418 sqq. tradit, nominat; Ozanam Fermatium; denique

ill. Euler, qui de illo egit in Comm. Petr. VI, p. 175, Comm. nov. XI, p. 28¹, Algebra P. II, p. 226, Opusc. An. I, p. 310, Pellium, unde problema illud a quibusdam auctoribus Pellianum vocatum est. Omnes hae solutiones, si essentiam spectas, conveniunt cum ea quam obtinemus, si in art. 198 formam reductam eam adoptamus in qua $a = 1$; attamen operationem quam praescribunt tandem necessario finire, sive problema semper revera solubile esse, nemo ante ill. La Grange rigorose² demonstravit, Melanges de la Soc. de Turin T. IV, p. 19, et concinnius Hist. de l'Ac. de Berlin, 1767, p. 237. Exstat haec disquisitio etiam in supplementum ad Euleri Algebram iam saepius laudatis. Ceterum methodus nostra (ex principiis omnino diversis petita, neque ad casum $m = 1$ restricta) plerumque plures vias ad solutionem perveniendi suppeditat, quoniam in art. 198 a quavis alia forma reducta $(a, b, -a)$ proficisci possumus.

203. Problema. Si formae φ, ψ sunt aequivalentes, omnes transformationes alterius in alteram exhibere.

Sol. Quando formae hae unico tantum modo aequivalentes sunt (i. e. aut proprio tantum aut improprie tantum), quaeratur per art. 196 transformatio una formae φ in ψ , quae sit $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, patetque alias quam quae huic sint similes, dari non posse.

Quando vero φ, ψ tum proprio tum improprie aequivalent, quaerantur duae transformationes dissimiles, i. e. altera propria altera impropria, puta $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ et $\alpha', \beta', \gamma', \delta'$, eritque quaevis alia transformatio aut huic aut illi similis.

Si itaque forma ψ est (a, b, c) , ipsius determinans $= D$, divisor communis maximus numerorum $a, 2b, c$ (uti semper in praec.) m , atque t, u indefinite omnes numeri aequationi $tt - Duu = mm$ satisfacientes: in casu priori omnes transformationes formae φ in ψ contentae erunt sub prima formularum sequentium I, in posteriori vel sub prima I vel sub secunda II.

- I. $\frac{1}{e}(\alpha t - (\alpha b + \gamma c)u), \frac{1}{e}(\beta t - (\beta b + \delta c)u), \frac{1}{e}(\gamma t + (\alpha a + \gamma b)u), \frac{1}{e}(\delta t + (\beta a + \delta b)u)$
- II. $\frac{1}{e}(\alpha' t - (\alpha' b + \gamma' c)u), \frac{1}{e}(\beta' t - (\beta' b + \delta' c)u), \frac{1}{e}(\gamma' t + (\alpha' a + \gamma' b)u), \frac{1}{e}(\delta' t + (\beta' a + \delta' b)u)$

Ex. Desiderantur omnes transformationes formae $(129, 92, 65)$ in formam $(42, 59, 81)$. Has improprie tantum aequivalentes esse, in art. 195 invenimus et in art. seq. transformationem impropriam illius in hanc eruimus $-47, -56, 73, 87$. Quamobrem omnes transformationes formae $(129, 92, 65)$ in $(42, 59, 81)$ exhibebuntur per formulam

$$-(47t + 421u), -(56t + 503u), 73t + 653u, 87t + 780u$$

ubi t, u sunt indefinite omnes numeri aequationi $tt - 79uu = 1$ satisfacientes; hi vero exhibentur per formulas

$$\pm t = \frac{1}{2}((80 + 9\sqrt{79})^e + (80 - 9\sqrt{79})^e), \quad \pm u = \frac{1}{2\sqrt{79}}((80 + 9\sqrt{79})^e - (80 - 9\sqrt{79})^e)$$

ubi pro e omnes numeri integri non negativi sunt accipiendi.

204. Perspicuum est, formulam generalem omnes transformationes exhibentem eo simpliciore evadere, quo simplicior fuerit transformatio initialis, ex qua formula est deducta. Iam quum arbitrarium sit, a qua transformatione proficiscamur, saepenumero

¹In hac comm. algorithmus quem art. 27 exposuimus, per similia signa exhibetur, quod nos illic annotare negleximus.

²Quae Wallisius ad hunc finem protulit l.c. p. 427, 428 nihil ponderis habent. Paralogismus in eo consistit, quod p. 428 l. 4, supponit, proposita quantitate p inveniri posse numeros integros a, z tales ut $\frac{a}{z} - m$ minor sit quam p , defectus vero assignato minor. Hoc utique verum est, quando defectus assignatus est quantitas data, neque vero, quando ab a et z pendet adeoque variabilis est, uti in casu praesenti evenit.

formula generalis simplicior reddi potest, si ex formula primo inventa transformatio simplicior deducitur tribuendo ipsis t, u valores determinatos, et tunc ex hac alia formula componitur. Ita e. g. positis in formula in ex. art. praec. inventa, $t = 80, u = -9$, prodit transformatio simplicior quam ea, a qua profecti eramus, scilicet 29, 47, -37, -60, unde deducitur formula generalis

$$29t - 263u, 47t - 427u, -37t + 337u, -60t + 543u.$$

Quando itaque per praecepta praecedentia formula generalis eruta est, tentari poterit, annon, tribuendo ipsis t, u valores determinatos $\pm t', \pm u'; \pm t'', \pm u''$ etc. transformatio obtineatur simplicior quam ea, ex qua formula deducta fuit, in quo casu ex illa transformatione formula simplicior derivari poterit. Ceterum in diiudicanda simplicitate aliquid arbitrarii remanet, quod si operae pretium esset ad normam fixam revocare, nec non in progressionem $t', u'; t'', u''$ etc. limites assignare possemus, ultra quos transformationes continuo minus simplices prodeant, ita ut ultra progredi opus non sit, sed intra illos tentamen instituisse sufficiat: attamen quum plerumque per methodos a nobis praescriptas transformatio simplicissima vel statim vel adhibitis pro t, u valoribus $\pm t', \pm u'$ prodire soleat, hanc disquisitionem brevitatis gratia supprimimus.

205. Problema. Invenire omnes repraesentationes numeri dati M per formulam datam $axx + 2bxy + cyy$, cuius determinans positivus non-quadratus $= D$.

Sol. Primo observamus, investigationem repraesentationum per valores ipsorum x, y inter se non primos hie prorsus eodem modo, ut supra (art. 181) pro formis determinantis negativi, ad eum casum reduci posse, ubi repraesentationes per valores indeterminatarum inter se primos quaeruntur, quod igitur hie repetere superfluum foret. Ad possibilitatem repraesentationum per valores ipsorum x, y inter se primos autem requiritur, ut D sit residuum quadraticum ipsius M , et si omnes valores expressionis $\sqrt{D} \pmod{M}$ sunt $N, -N, N', -N', N'', -N''$ etc. (quos ita accipere licet ut nullus sit $> \frac{1}{2}M$), quaevis repraesentatio numeri M per formam propositam ad aliquem horum valorum pertinebit. Ante omnia itaque valores illi erui debebunt; tunc repraesentationes ad singulos pertinentes deinceps investigari.

Repraesentationes ad valorem N pertinentes non dabuntur, nisi formae (a, b, c) et $(M, N, \frac{NN-D}{M})$ proprio aequivalentes sunt; si vero sunt, quaeratur transformatio aliqua propria prioris in posteriorem, quae sit $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Tum habebitur repraesentatio numeri M per formam (a, b, c) ad valorem N pertinens haec: $x = \alpha, y = \gamma$, omnesque repraesentationes ad hunc valorem pertinentes exhibebuntur per formulam

$$x = \frac{1}{m}(\alpha t - (\alpha b + \gamma c)u), \quad y = \frac{1}{m}(\gamma t + (\alpha a + \gamma b)u)$$

designante m divisorem communem maximum numerorum $a, 2b, c$; et t, u indefinite omnes numeros aequationi $tt - Duu = mm$ satisfaciens. Ceterum manifestum est, formulam hanc generalem eo simpliciore evadere, quo simplicior sit transformatio $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, ex qua deducta est; quare haud inutile erit, transformationem simplicissimam formae (a, b, c) in $(M, N, \frac{NN-D}{M})$ secundum art. praec. antea eruere, et ex hac formulam deducere.

Prorsus eodem modo repraesentationes ad valores reliquos $-N, N', -N'$ etc. pertinentes (si quae dantur) per formulas generales exhiberi possunt.

Ex. Quaeruntur omnes repraesentationes numeri 585 per formulam $42xx + 62xy + 21yy$. Quod ad repraesentationes per valores ipsorum x, y inter se non primos pertinet, statim patet alias huius generis dari non posse, quam in quibus divisor communis maximus ipsorum x, y sit 3: quum 585 per unicum quadratum 9 divisibilis sit. Quando itaque

omnes repraesentationes numeri $\frac{585}{9}$ i. e. 65 per formam $7xx + 14xy + 7yy$ inventae sunt, in quibus x ad y primus; omnes repraesentationes numeri 585 per formam $42xx + 62xy + 21yy$, in quibus x ad y non primus, ex illis derivabuntur ponendo $x = 3x'$, $y = 3y'$.

Valores expressionis $\sqrt{79} \pmod{65}$ sunt $\pm 12, \pm 27$. Repraesentatio numeri 65 ad valorem -12 pertinens invenitur $x = 1, y = -1$; quocirca omnes repraesentationes ipsius 65 ad hunc valorem pertinentes exhibebuntur per formulam $x = 2t - 41u, y = -t + 53u$, adeoque omnes repraesentationes ipsius 585 hinc oriundae per formulam $x = 6t - 123u, y = -3t + 159u$. Simili modo invenitur formula generalis omnes repraesentationes numeri 65 ad valorem $+12$ pertinentes exhibens $x = 11t - 597u, y = -23t + 211u$; et formula omnes repraesentationes numeri 585 hinc oriundas complectens $x = 66t - 597u, y = -69t + 633u$. Ad valores $+27$ et -27 autem nulla repraesentatio numeri 65 pertinet.

Ut repraesentationes numeri 585 per valores ipsorum x, y inter se primos inveniantur, primo valores expressionis $\sqrt{79} \pmod{585}$ eruere oportet, qui sunt $\pm 77, \pm 103, \pm 157, \pm 248$. Ad valores $+77, +103, +248$ invenitur nullam repraesentationem pertinere; ad valorem -157 autem pertinet repraesentatio $x = 3, y = 1$, unde deducitur formula generalis omnes repraesentationes ad hunc valorem pertinentes exhibens $x = 3t - 114u, y = t + 41u$; similiterque invenitur repraesentatio ad $+157$ pertinens $x = 83, y = -87$, et formula in qua omnes similes sunt contentae $x = 83t - 746u, y = -87t + 789u$.

Habentur itaque quatuor formulae generales, sub quibus omnes repraesentationes numeri 585 per formam $42xx + 62xy + 21yy$ contentae sunt:

$$\begin{array}{ll} x = 6t - 123u & y = -3t + 159u \\ x = 66t - 597u & y = -69t + 633u \\ x = 3t - 114u & y = t + 41u \\ x = 83t - 746u & y = -87t + 789u \end{array}$$

ubi t, u indefinite omnes numeros integros denotant, qui aequationi $tt - 79uu = 1$ satisfaciunt.

Applicationibus specialibus disquisitionum praecedentium de formis determinantis positivi non-quadrati brevitatis gratia non immoramur, quippe quas simili modo ut artt. 176, 182 quisque, sine negotio, proprio Marte instituere poterit, statimque ad formas determinantis positivi quadrati, quae solae adhuc supersunt, properamus.

De formis determinantis quadrati.

206. Problema. Proposita forma (a, b, c) determinantis quadrati hh , designante h ipsius radicem positivam, invenire formam (A, B, C) illi proprie aequivalentem, in qua A iaceat inter limites 0 et $2h - 1$ incl., B sit $= h$, $C = 0$.

Sol.

I. Quoniam $hh = bb - ac$, erit $(h - b) : a = c : -(h + b)$. Sit huic rationi aequalis ratio $\epsilon : \zeta$, ita ut ϵ ad ζ sit primus, determinanturque α, γ ita, ut sit $\alpha\zeta - \epsilon\gamma = 1$, quae fieri poterunt. Per substitutionem $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ transeat forma (a, b, c) in (a', b', c') , quae igitur illi proprie aequivalens erit. Habebitur autem

$$b' = a\alpha\beta + b(\alpha\delta + \beta\gamma) + c\gamma\delta = h(\alpha\delta - \beta\gamma) = h.$$

$$c' = a\beta^2 + 2b\beta\delta + c\delta^2 = \zeta^2(h - b) + 2b\zeta\epsilon - (h + b)\epsilon^2 = 0.$$

Quodsi itaque insuper a' inter limites 0 et $2h - 1$ iam est situs, forma (a', b', c') omnibus conditionibus satisfaciet.

II. Si vero a' extra limites 0 et $2h - 1$ iacet, sit A residuum minimum positivum ipsius a' secundum modulum $2h$, quod manifesto inter hos limites situm erit, ponaturque $A - a' = 2hk$. Tum forma (a', b', c') i. e. $(a', h, 0)$ per substitutionem 1, 0, k , 1 transibit in formam $(A, h, 0)$, quae formis (a', b', c') , (a, b, c) proprie aequivalens erit omnibusque conditionibus satisfaciet.

Ceterum perspicuum est, formam (a, b, c) transire in formam $(A, h, 0)$ per substitutionem $\alpha + \beta k$, β , $\gamma + \delta k$, δ .

Ex. Proposita sit forma $(27, 15, 8)$, cuius determinans = 9. Hic $h = 3$; rationibus $-12 : 27 = 8 : -18$ in numeris minimis aequalis est ratio $4 : -9$. Positis itaque $\beta = 4$, $\delta = -9$, $\alpha = -1$, $\gamma = 2$, forma (a, b, c) fit $(-1, 3, 0)$, quae transit in formam $(5, 3, 0)$ per substitutionem 1, 0, 1, 1. Haec igitur est forma quaesita, transitque in eam proposita per substitutionem propriam 3, 4, 7, -9 .

Tales formas (A, B, C) , in quibus $C = 0$, $B = h$, A inter limites 0 et $2h - 1$ situs, *formas reductas* vocabimus, quae igitur a formis reductis determinantis negativis, vel positivis non-quadratis, probe sunt distinguendae.

207. Theorema. Duae formae reductae $(a, h, 0)$, $(a', h, 0)$, non identicae proprie aequivalentes esse non possunt.

Dem. Si enim proprie aequivalere supponuntur, transeat prior in posteriorem per substitutionem propriam α , β , γ , δ , habebunturque quatuor aequationes:

$$a\alpha^2 + 2h\alpha\gamma = a' \quad (1)$$

$$a\alpha\beta + h(\alpha\delta + \beta\gamma) = h \quad (2)$$

$$a\beta^2 + 2h\beta\delta = 0 \quad (3)$$

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1 \quad (4)$$

Multiplicando aequationem secundam per β , tertiam per α et subtrahendo fit $-h(\alpha\delta - \beta\gamma)\beta = \beta h$, sive, propter [4], $-\beta h = \beta h$, unde necessario $\beta = 0$. Quare ex [4], $\alpha\delta = 1$, et $\alpha^2 = +1$. Hinc ex [1], $a + 2\gamma h = a'$, quae aequatio consistere nequit, nisi $\gamma = 0$ (quoniam tum a tum a' per hyp. inter 0 et $2h - 1$ iacent) i. e. nisi $a = a'$, sive formae $(a, h, 0)$, $(a', h, 0)$ identicae, contra hyp.

Hinc sequentia problemata, quae pro determinantibus non-quadratis multo maiorem difficultatem facessibant, nullo negotio solvi poterunt.

I. Propositis duabus formis F , F' eiusdem determinantis quadrati, investigare an proprie aequivalent. Quaerantur duae formae reductae formis F , F' resp. proprie aequivalentes; quae si identicae sunt, propositae proprie aequivalentes erunt, sin minus, non erunt.

II. Iisdem positis investigare an improprie aequivalent. Sit forma alterutri propositarum e. g. formae F opposita, G ; quae si formae F' proprie aequivalet, F et F' improprie aequivalent, et contra.

208. Problema. Propositis duabus formis F , F' determinantis hh proprie aequivalentibus: invenire transformationem propriam alterius in alteram.

Sol.

I. Formae F proprie aequivaleat forma reducta Φ , quae itaque per hyp. etiam formae F' proprie aequivalens erit. Quaeratur per art. 206 transformatio propria formae F in Φ , quae sit α , β , γ , δ ; nec non transformatio propria formae F' in Φ , quae sit α' , β' , γ' , δ' . Tunc Φ transformabitur in F' per substitutionem propriam β' , $-\beta'$, $-\gamma'$, α' et hinc F in F' per substitutionem propriam $\alpha\beta' - \beta\gamma'$, $-\alpha\alpha' + \beta\gamma'$, $\gamma\beta' - \delta\gamma'$, $\gamma\alpha' + \delta\delta'$.

Operae pretium est, aliam formulam pro hac transformatione formae F in F' evolvere, ad quam formam reductam ipsam novisse ne opus quidem sit. Ponamus formam F esse (a, b, c) , $F' = (a', b', c')$, $\Phi = (A, h, 0)$. Quoniam rationibus $h - b : a$ vel $c : -(h + b)$ in numeris minimis aequalis est ratio $\epsilon : \zeta$, facile perspicitur $\frac{h-b}{\epsilon} = \frac{a}{\zeta}$ fore integrum, qui sit f ; nec non $\frac{c}{\epsilon} = \frac{-(h+b)}{\zeta}$ integrum fore qui ponatur $= g$. Habebitur autem $A = a\alpha^2 + 2b\alpha\gamma + c\gamma^2$ adeoque $\beta A = a\alpha^2\beta + 2b\alpha\beta\gamma + c\beta\gamma^2$ sive (substitutis pro $a\zeta$, $B(h - b)$, pro c , $g\epsilon$) $\beta A = a\alpha Bk + b(2\beta\gamma - \alpha\delta)\alpha - \beta\epsilon\gamma\gamma h$ sive (propter $b = -h - \beta$) $\beta A = 2\alpha(\alpha h - \beta\gamma)h + (\alpha h - \beta\gamma)\epsilon g = 2\alpha h + \epsilon g$.

Simili modo $\delta A = a\alpha\alpha\beta + 2b\alpha\beta + c\gamma\gamma\delta = a\alpha b\beta + b(2\alpha\beta - \beta\gamma)\gamma - \beta\gamma\gamma h = (\alpha\beta - \beta\gamma)\epsilon g + 2\gamma(\alpha\delta - \beta\gamma)h = 2\gamma h + \epsilon g$. Quare $\alpha = \frac{\beta'g' - \beta g}{2h}$, $\gamma = \frac{\delta'g' - \delta g}{2h}$.

Prorsus eodem modo positis $\frac{A-b'}{\epsilon'} = \frac{a'}{\zeta'} = f'$, $\frac{c'}{\epsilon'} = \frac{-(h+b')}{\zeta'} = g'$, fit $\alpha' = \frac{\beta'g' - \beta g'}{2h}$, $\gamma' = \frac{\delta'g' - \delta g'}{2h}$.

Quibus valoribus ipsorum α , γ , α' , γ' in formula modo tradita pro transformatione formae F in F' substitutis, transit in hanc:

$$\frac{\beta f' - \beta' g}{2h}, \frac{\beta' g - \beta g'}{2h}, \frac{\delta f' - \delta' f}{2h}, \frac{\delta' f - \delta f'}{2h}$$

ex qua A omnino abiit.

Si duae formae F , F' improprie aequivalentes proponuntur, et transformatio impropria alterius in alteram quaeritur, sit forma G opposita formae F , et transformatio propria formae G in F' haec α , β , γ , δ . Tunc manifestum est, α , β , $-\gamma$, δ fore transformationem impropriam formae F in F' . Denique patet, si formae propositae et proprio et improprie aequivalentes sint, hoc modo inveniri posse transformationes duas alteram propriam alteram impropriam.

209. Nihil itaque iam superest quam ut ex una transformatione omnes reliquas similes deducere doceamus. Hoc vero pendet a solutione aequationis indeterminatae $tt - hhuu = mm$, designante m divisorem communem maximum numerorum a , $2b$, c , si (a, b, c) est alterutra formarum aequivalentium. Sed haec aequatio semper duobus tantum modis solvi potest, nempe ponendo aut $t = m$, $u = 0$, aut $t = -m$, $u = 0$. Ponamus enim dari adhuc aliam solutionem $t = T$, $u = U$, ita ut $U \neq 0$. Quia mm ipsum $4hh$ certo metitur, erit $\frac{4TT}{mm} = 4 + \frac{4hhUU}{mm}$, atque tum $\frac{4TT}{mm}$ tum $\frac{4hhUU}{mm}$ quadrata integra. Ibed nullo negotio perspicitur, numerum 4 duorum quadratorum integrorum differentiam esse non posse, nisi quadratum minus sit $= 0$, i. e. $U = 0$, contra hyp. Si itaque forma F in formam F' per substitutionem α , β , γ , δ transit, alia transformatio huic similis non dabitur praeter transformationem $-\alpha$, $-\beta$, $-\gamma$, δ . Quare si duae formae aut proprie tantum, aut improprie tantum aequivalent, duae tantum transformationes dabuntur; si vero tum proprie tum improprie, quatuor, nempe duae propriae duaeque impropriae.

210. Theorema. Si duae formae reductae $(a, h, 0)$, $(a', h, 0)$ improprie sunt aequivalentes, erit $aa' \equiv mm \pmod{2mh}$, designante m divisorem communem maximum numerorum a , $2h$, vel a' , $2h$: et vice versa, si a , $2h$; a' , $2h$ eundem divisorem communem maximum m habent, atque est $aa' \equiv mm \pmod{2mh}$, formae $(a, h, 0)$, $(a', h, 0)$ improprie aequivalentes erunt.

Dem.

I. Transeat forma $(a, h, 0)$ in formam $(a', h, 0)$ per substitutionem impropriam α , β , γ ,

δ , ita ut habeantur quatuor aequationes:

$$a\alpha^2 + 2h\alpha\gamma = a' \quad (1)$$

$$a\alpha\beta + h(\alpha\delta + \beta\gamma) = h \quad (2)$$

$$a\beta^2 + 2h\beta\delta = 0 \quad (3)$$

$$\alpha\delta - \beta\gamma = -1 \quad (4)$$

Hinc sequitur, multiplicando [4] per h et subtrahendo a [2], quod ita exprimimus $[2] - h[4]$, $(a\alpha + 2h\gamma)\beta = 2h$ [5]; similiter ex $\gamma\delta[2] - \gamma\gamma[3] - (\alpha\delta + \alpha\delta\gamma\gamma + h\gamma\gamma\delta\delta)[4]$ deletis quae sese destruunt $-(a\alpha + 2h\gamma)\delta = a'$, sive $-(a\alpha + 2h\gamma)\delta = a'$ [6]; denique ex $\alpha[1] \dots aa(a\alpha + 2h\gamma) = a\alpha'$, sive $(a\alpha + 2h\gamma)^2 \equiv aa' \pmod{2h(a\alpha + 2h\gamma)}$ [7].

Iam ex [5] et [6] sequitur, $a\alpha + 2h\gamma$ metiri ipsos $2h$ et a , adeoque etiam ipsum m , qui est divisor communis maximus ipsorum a , $2h$; manifesto autem m metietur etiam ipsum $a\alpha + 2h\gamma$; quare necessario $a\alpha + 2h\gamma$ erit aut $= +m$ aut $= -m$. Hinc statim sequitur ex [7], $mm \equiv aa' \pmod{2mh}$. Q. E. P.

II. Si a , $2h$; a' , $2h$ eundem divisorem communem maximum m habent, insuperque est $aa' \equiv mm \pmod{2mh}$, $\frac{a'}{m}$, $\frac{2ha' - mm}{2mh}$, $\frac{a}{m}$, $\frac{aa' - mm}{2mh}$ erunt integri. Facile vero confirmatur, formam $(a, h, 0)$ transire in $(a', h, 0)$ per substitutionem $\frac{a'}{m}$, $\frac{aa' - mm}{2mh}$, $\frac{a}{m}$, $\frac{aa' - mm}{2mh}$; nec non hanc transformationem esse improprie. Quare formae illae erunt improprie aequivalentes. Q. E. S.

Hinc etiam statim diiudicari potest, an forma aliqua reducta data $(a, h, 0)$ sibi ipsi improprie aequivalens sit. Scilicet designato divisore communi maximo numerorum a , $2h$ per m , esse debeat $aa \equiv mm \pmod{2mh}$.

211. Omnes formae reductae determinantis dati hh obtinentur, si in forma indefinita $(A, h, 0)$ pro A omnes numeri 1 usque ad $2h - 1$ incl. substituuntur, quarum itaque multitudo erit $2h$. Perspicuum est, omnes formas determinantis hh in totidem classes distribui posse, hasque iisdem proprietatibus praeditas fore, quas supra (artt. 175, 195) pro classibus formarum determinantis negativae, et positivae non-quadratae attigimus. Ita omnes formae determinantis 25 in decem classes distribuentur, quae per formas reductas in singulis contentas distinguere poterunt. Hae formae reductae sunt: $(0, 5, 0)$, $(1, 5, 0)$, $(2, 5, 0)$, $(5, 5, 0)$, $(8, 5, 0)$, $(9, 5, 0)$, quae sibi ipsae simul improprie aequivalent; $(3, 5, 0)$ cui improprie aequivalet $(7, 5, 0)$; $(4, 5, 0)$ cui improprie aequivalet $(6, 5, 0)$.

212. Problema. Invenire omnes repraesentationes numeri dati M per formam datam $axx + bxy + cyy$ determinantis hh .

Solutio huius problematis ex principiis art. 168 prorsus eodem modo peti potest, ut supra (artt. 180, 181, 205) pro formis determinantis negativae et positivae non-quadratae ostendimus; quod, quum nulli difficultati sit obnoxium, hic repetere superfluum esset. Contra haud abs re erit, solutionem ex alio principio, quod casui praesenti proprium est, deducere.

Positis ut artt. 206, 208 $\frac{h-b}{a} = \frac{c}{-(h+b)} = \frac{\epsilon}{\zeta}$, $\frac{h-b'}{a'} = \frac{c'}{-(h+b')} = \frac{\epsilon'}{\zeta'}$ nullo negotio probatur, formam propositam esse productum ex factoribus $hx - \zeta y$ et $fx - gy$. Unde manifestum est, quamvis repraesentationem numeri M per formam propositam praebere resolutionem numeri M in binos factores. Si itaque omnes divisores numeri M sunt d , d' , d'' etc. (inclusis etiam 1, et M , et singulis bis sumtis puta tum positive tum negative), patet omnes repraesentationes numeri M obtineri, si successive ponatur $hx - \zeta y = d$, $fx - gy = \frac{M}{d}$; $hx - \zeta y = d'$, $fx - gy = \frac{M}{d'}$ etc. valores ipsorum x , y hinc evolvantur, eaeque repraesentationes eiiciantur, ubi x aut y valores fractos obtinent.

Manifesto vero ex duabus primis aequationibus sequitur

$$x = \frac{hM - g \cdot \frac{M}{d}}{(\zeta f - \epsilon g)d}, \quad y = \frac{fM - \epsilon \cdot \frac{M}{d}}{(\zeta f - \epsilon g)d}$$

quos valores semper determinatos fore inde manifestum, quod $\zeta f - \epsilon g = 2h$, adeoque numerator certo non $= 0$.

Ceterum ex eodem principio, puta resolubilitate cuiusvis formae determinantis quadrati in binos factores, etiam reliqua problemata solvi potuissent: sed methodo ei, quam supra pro formis determinantis non-quadrati tradidimus, analogam etiam hic uti maluimus.

Ex. Quaeruntur omnes repraesentationes numeri 12 per formam $3xx + 2xy - 7yy$. Haec resolvitur in factores $x - y$ et $3x + 7y$. Omnes divisores numeri 12 sunt $\pm 1, 2, 3, 4, 6, 12$. Positis $x - y = 1, 3x + 7y = 12$ fit $x = \frac{19}{10}, y = \frac{9}{10}$, qui valores tamquam fracti sunt reiiciendi. Eodem modo ex divisoribus $-1, +3, +4, +6, +12$ valores inutiles obtinentur; ex divisore $+2$ vero obtinentur valores $x = 2, y = 0$, et ex divisore -2 hi $x = -2, y = 0$; praeter has duas repraesentationes igitur aliae non dantur.

Methodus haec adhiberi nequit, si $M = 0$. In hoc casu manifestum est, omnes valores ipsorum x, y aut aequationi $hx - \zeta y = 0$, aut huic $fx - gy = 0$ satisfacere debere. Omnes autem solutiones aequationis prioris continentur in formula $x = \zeta z, y = \epsilon z$, designante z indefinite numerum integrum quemcunque (siquidem uti supponitur ζ, h inter se primi sunt); similiterque ponendo divisorem communem maximum numerorum $f, g, = m$, omnes solutiones aequationis posterioris exhibebuntur per formulam $x = \frac{g}{m}z, y = \frac{f}{m}z$. Quare hae duae formulae generales omnes repraesentationes numeri M in hoc casu complectentur.

In praecedentibus omnia quae ad cognoscendam aequivalentiam et ad inveniendas omnes transformationes formarum nec non ad repraesentationes omnes numerorum datorum per formas datas indagandas pertinent, ita sunt explicata, ut nihil amplius desiderari posse videatur. Superest itaque tantummodo, ut propositis duabus formis, quae propter determinantium inaequalitatem aequivalentes esse nequeunt, diiudicare doceamus, annon altera sub altera contenta sit, et in hoc casu omnes transformationes illius in hanc invenire.

Formae sub aliis contentae quibus tamen non aequivalent.

213. Supra artt. 157, 158 ostendimus, si forma f determinantis D formam F determinantis E implicet atque in ipsam transeat per Substitutionem $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, fore $E = (\alpha\delta - \beta\gamma)^2 D$; si fuerit $\alpha\delta - \beta\gamma = \pm 1$, formam f non modo implicare formam F sed ipsi aequivalentem esse et proin si f ipsam F implicet neque vero eidem aequivaleat, quotientem $\frac{E}{D}$ esse integrum maiorem quam 1. Problema itaque hic solvendum erit, diiudicare an forma data f determinantis D formam datam F determinantis Dee implicet, ubi e supponitur esse numerus positivus maior quam 1.

Hoc negotium ita absolvemus, ut multitudinem finitam formarum sub f contentarum assignare doceamus, quae ita sint comparatae, ut F , si sub f contenta est, necessario alicui ex illis aequivalere debeat.

I. Ponamus omnes divisores positivos numeri e (inclusis etiam 1 et e) esse m, m', m'' etc., atque $e = mn = m'n' = m''n''$ etc. Designemus brevitatis gratia formam in quam f transit per substitutionem propriam $m, 0, 0, n$ per $(m; 0)$, formam in quam f transit per substitutionem propriam $m, 1, 0, n$ per $(m; 1)$ etc., generaliterque formam in quam

f per subst. propriam $m, k, 0, n$ transmutatur per $(m; k)$. Simili modo transeat f per subst. propriam $m', 0, 0, n'$ in $(m'; 0)$; per hanc $m', 1, 0, n'$ in $(m'; 1)$ etc., per $m'', 0, 0, n''$ in $(m''; 0)$ etc. etc. Omnes hae formae sub f proprie contentae erunt, et cuiusvis determinans = Dee . Complexum omnium formarum $(m; 0), (m; 1), (m; 2) \dots (m; m-1); (m'; 0), (m'; 1) \dots (m'; m'-1); (m''; 0)$ etc. quarum multitudo erit $m + m' + m'' +$ etc. et quas omnes inter se diversas fore facile perspicitur, designemus per Ω .

Si e. g. forma f est haec $(2, 5, 7)$ atque $e = 5$, Ω comprehendet sequentes sex formas $(1; 0), (5; 0), (5; 1), (5; 2), (5; 3), (5; 4)$, quae si evolvuntur, sunt $(2, 25, 175), (50, 25, 7), (50, 35, 19), (50, 45, 35), (50, 55, 55), (50, 65, 79)$.

II. Iam dico, si forma F determinantis Dee sub f proprie contenta sit, necessario eandem alicui formarum Ω proprie aequivalentem fore. Ponamus formam f transformari in F per substitutionem propriam $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, eritque $\alpha\delta - \beta\gamma = e$. Sit numerorum γ, δ (qui ambo simul = 0 esse nequeunt) divisor communis maximus positive acceptus = n , atque $\frac{e}{n} = m$, qui manifeste erit integer. Accipiantur g, h ita ut sit $\gamma g + \delta h = n$, denique sit k residuum minimum positivum numeri $\alpha g + \beta h$ secundum modulum m . Tum forma $(m; k)$, quae manifeste erit inter formas Ω , formae F proprie aequivalebit, et quidem in ipsam transformabitur per substitutionem propriam $\frac{\gamma}{n}, \frac{\alpha g + \beta h - k}{m}, \frac{\delta}{n}, \frac{-\alpha g - \beta h + k}{m}$.

Nam primo perspicuum est hos quatuor numeros esse integros; secundo facile confirmatur substitutionem esse propriam; tertio patet, formam in quam $(m; k)$ per substitutionem illam transeat eandem esse in quam f transeat per substitutionem sive quoniam $mn = e = \alpha\delta - \beta\gamma$, adeoque $\beta\gamma + mn = \alpha\delta$, $\alpha\delta - mn = \beta\gamma$, per hanc $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ sive denique quoniam $-\gamma g + \delta h = n$, per hanc $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ i. e. per hyp., in F . Quare $(m; k)$ et F proprie aequivalentes erunt. Q. E. D.

Ex his igitur semper diiudicari potest, an forma aliqua data f determinantis D formam F determinantis Dee proprie implicet. Si vero quaeritur, an f ipsam F improprie implicet, investigari tantummodo debet, an forma ipsi F opposita sub f proprie contenta sit, art. 159.

214. Problema. Propositis duabus formis, f determinantis D , et F determinantis Dee , quarum prior posteriorem proprie implicat: exhibere omnes transformationes proprias formae f in F .

Sol. Designante Ω eundem formarum complexum ut in art. praec., excerptantur ex hoc complexu omnes formae quibus F proprie aequivalet, quae sint Φ, Φ', Φ'' etc. Quaevis harum formarum sequenti modo suppeditabit transformationes proprias formae f in F , et quidem aliae alias (i. e. singulae diversas), cunctae vero cunctas (i. e. nulla transformatio propria formae f in F erit, quam non una ex formis Φ, Φ' etc. praebat). Quoniam methodus pro omnibus formis Φ, Φ' etc. eadem est, de una tantum loquemur.³

Ponamus esse $\Phi = (M; K)$, atque $e = MN$, ita ut f in Φ per substitutionem propriam $M, K, 0, N$ transeat. Porro designentur omnes transformationes propriae formae Φ in F indefinite per a, b, c, d . Tum manifeste f transibit in F per substitutionem propriam $Ma + Kc, Mb + Kd, Nc, Nd$, et hoc modo ex quavis transformatione propria formae Φ in F sequetur transformatio propria formae f in F . Eodem modo tractandae sunt formae reliquae Φ', Φ'' etc., quarum singulae transformationes propriae in F transformationem propriam formae f in F praebebunt.

Ut appareat, hanc solutionem ex omni parte completam esse, ostendendum erit

I. Hoc modo omnes transformationes proprias possibles formae f in F obtineri. Sit transformatio quaecunque propria formae f in F haec $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ atque ut in art. praec. II, n divisor communis maximus numerorum γ, δ ; numeri m, g, h, k autem eodem modo

³Quippe quae per substitutionem $m, k, 0, n$ in $(m; k)$ transit. V. art. 159.

ut illic determinati. Tunc forma $(m; k)$ erit inter formas Φ, Φ' etc., et $\frac{\gamma}{n} = \frac{og+\delta h-k}{m}$, $\frac{\delta}{n} = \frac{-\alpha g-\beta h+k}{m}$ aliqua ex transformationibus propriis huius formae in F ; ex hac vero per regulam modo traditam obtinetur transformatio $\alpha, \beta, \gamma, \delta$; haec omnia in art. praec. sunt demonstrata.

II. Omnes transformationes hoc modo prodeuntes inter se diversas esse, seu nullam bis obtineri. Nullo quidem negotio perspicitur, plures transformationes diversas eiusdem formae Φ vel Φ' etc. in F eandem transformationem formae f in F producere non posse; quod vero etiam formae diversae e. g. Φ et Φ' eandem transformationem suppeditare nequeant, ita demonstratur. Supponamus, transformationem propriam $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ formae f in F obtineri tum ex transformatione propria a, b, c, d formae Φ in F , tum ex transformatione propria a', b', c', d' formae Φ' in F . Sit $\Phi = (M; K)$, $\Phi' = (M'; K')$, $e = MN = M'N'$. Habe-buntur itaque aequationes

$$\alpha = Ma + Kc = M'a' + K'c' \quad (1)$$

$$\beta = Mb + Kd = M'b' + K'd' \quad (2)$$

$$\gamma = Nc = N'c' \quad (3)$$

$$\delta = Nd = N'd' \quad (4)$$

$$ad - bc = a'd' - b'c' = 1 \quad (5)$$

Ex $a[4] - b[3]$ sequitur adiumento aequ. [5], $N = N'(ab' - bc')$, quare N' metietur ipsum N ; similiter ex $a'[4] - b'[3]$ fit $N(a'b - b'c) = N'$, quare N metietur ipsum N' ; unde, quia tum N tum N' supponuntur esse positivi, erit neces-sario $N = N'$, et $M = M'$, et hinc ex 3 et 4, $c = c', d = d'$. Porro fit ex $a[2] - b[1]$, $K \equiv K' \pmod{M}$, quod fieri nequit nisi $K = K'$, quia tum K tum K' iacent inter limites 0 et $M - 1$. Quamobrem formae Φ, Φ' non sunt diversae, contra hyp.

Ceterum patet, si D fuerit negativus vel positivus quadratus, per methodum hanc omnes transformationes proprias formae f in F revera inveniri posse; si vero D positivus non-quadratus, formulae certae generales assignari poterunt, in quibus omnes transformationes propriae (quarum multitudo infinita) contentae erunt.

Denique, si forma F improprie sub forma f contenta est, omnes transformationes impropriae illius in hanc per methodum traditam facile exhiberi poterunt. Scilicet si $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ indefinite omnes transformationes proprias formae f in formam, quae formae F opposita est, designare supponitur: omnes transf. impropriae formae f in F exhibebuntur per $\alpha, -\beta, \gamma, -\delta$.

Ex. Desiderantur omnes transformationes formae $(2, 5, 7)$ in $(275, 0, -1)$, quae sub illa tum proprie tum improprie contenta est. Complexum formarum Ω pro hoc casu iam in art. praec. tradidimus; examine instituto invenitur, tum $(5; 1)$ tum $(5; 4)$ formae $(275, 0, -1)$ proprie aequivalere. Omnes transformationes propriae formae $(5; 1)$ i. e. $(50, 35, 19)$ in $(275, 0, -1)$ per theoriam nostram supra explicatam inveniuntur contineri sub formula generali

$$16t - 275u, -t + 16u, -15t + 275u, t - 15u$$

ubi t, u designant indefinite omnes numeros integros aequationi $tt - 275uu = 1$ satisfacientes; quare omnes transformationes propriae formae $(2, 5, 7)$ in $(275, 0, -1)$ hinc oriundae contentae erunt sub formula generali

$$65t - 1100u, -4t + 65u, -15t + 275u, t - 15u$$

Simili modo omnes transformationes propriae formae $(5, 4)$ i. e. $(50, 65, 79)$ in $(275, 0, -1)$

continentur sub formula generali

$$14t + 275u, t + 14u, -15t - 275u, -t - 15u$$

adeoque omnes transformationes propriae formae $(2, 5, 7)$ in $(275, 0, -1)$ hinc oriundae sub hac⁴

$$10t + 275u, t + 10u, -15t - 275u, -t - 15u$$

Hae duae formulae igitur omnes transformationes proprias quaesitas amplectuntur. Eodem vero modo invenitur, omnes transformationes improprias formae $(2, 5, 7)$ in $(275, 0, -1)$ sub sequentibus duabus formulis contentas esse:

$$(I) \quad 65t - 1100u, 4t - 65u, -15t + 275u, -t + 15u$$

$$(II) \quad 10t + 275u, -t - 10u, -15t - 275u, t + 15u$$

Formae determinantis 0.

215. Hucusque formas determinantis 0 ab omnibus disquisitionibus exclusimus; de his itaque, ut theoria nostra ab omni parte completa evadat, quaedam adhuc sunt adiicienda. Quoniam generaliter demonstratum est, si forma aliqua determinantis D formam determinantis D' implicet, D' esse multipulum ipsius D , statim patet, formam cuius determinans = 0 aliam formam quam cuius determinans etiam sit = 0, implicare non posse. Quare duo tantummodo problemata solvenda restant, scilicet 1° propositis duabus formis f , F , quarum posterior habet determinantem 0, diiudicare utrum prior posteriorem implicet necne, et in illo casu omnes transformationes illius in hanc exhibere. 2° Invenire omnes repraesentationes numeri dati per formam datam determinantis 0. Problema primum aliam methodum requirit, quando determinans prioris formae f etiam est 0, aliam, quando non est 0. Haec omnia iam exponemus.

I. Ante omnia observamus, quamvis formam $axx + 2bxy + cyy$, cuius determinans $bb - ac = 0$, ita exhiberi posse $m(gx + hy)^2$, denotantibus g, h numeros inter se primos, m integrum. Sit enim m divisor communis maximus ipsorum a, c eodem signo acceptus, quo hi numeri ipsi sunt affecti (hos signa opposita habere non posse facile perspicitur), eruntque $\frac{a}{m}, \frac{c}{m}$ integri inter se primi non negativi, productum ex ipsis = $\frac{ac}{m^2}$ i. e. quadratum, adeoque illi ipsi quadrata (art. 21). Sit $\frac{a}{m} = gg, \frac{c}{m} = hh$, eruntque etiam g, h inter se primi, $gghh = \frac{ac}{m^2}$, et $\frac{b}{m} = \pm gh$. Hinc patet $m(gx + hy)^2$ fore = $axx + 2bxy + cyy$.

Iam propositae sint duae formae f, F , utraque determinantis 0, et quidem sit $f = m(gx + hy)^2$, $F = M(GX + HY)^2$ ita ut g ad h, G ad H sint primi. Tum dico, si forma f implicet formam F , m aut ipsi M aequalem esse aut saltem ipsum M metiri et quotientem esse quadratum; et vice versa si $\frac{m}{M}$ sit quadratum integrum, F contentam esse sub f . Si enim f per substitutionem $x = \alpha X + \beta Y, y = \gamma X + \delta Y$ in F transire supponitur, erit $M(GX + HY)^2 = ((\alpha g + \gamma h)X + (\beta g + \delta h)Y)^2$, unde facile sequitur $\frac{m}{M}$ esse quadratum. Ponatur = ee , eritque $\pm e(GX + HY) = (\alpha g + \gamma h)X + (\beta g + \delta h)Y$, i. e. $\pm eG = \alpha g + \gamma h, \pm eH = \beta g + \delta h$; si itaque $\mathfrak{G}, \mathfrak{H}$ ita determinantur, ut sit $\mathfrak{G}G + \mathfrak{H}H = 1$, erit $\pm e = \mathfrak{G}(\alpha g + \gamma h) + \mathfrak{H}(\beta g + \delta h)$, adeoque integer. Q. E. P.

Si vero, vice versa, supponitur, $\frac{m}{M}$ esse quadratum integrum = ee , forma f implicabit formam F . Scilicet integri $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ ita poterunt determinari, ut fiat

$$\pm eG = \alpha g + \gamma h, \quad \pm eH = \beta g + \delta h.$$

⁴Concinnius omnes transformationes propriae exhibentur per formulam $10t + 55u, t + 2u, -15t - 55u, -t - 3u$ denotantibus t, u indefinite omnes integros aequationi $tt - 11uu = 1$ satisfaciennes.

Accipiantur enim integri $\mathfrak{g}$, $\mathfrak{h}$, ita ut fiat $\mathfrak{g}g + \mathfrak{h}h = 1$, satisfietque aequationibus illis ponendo

$$\begin{aligned}\alpha &= \pm eG\mathfrak{g} + hz, & \gamma &= \pm eG\mathfrak{h} - gz \\ \beta &= \pm eH\mathfrak{g} + hz', & \delta &= \pm eH\mathfrak{h} - gz'\end{aligned}$$

quicunque valores integri ipsis z , z' tribuantur; quare F contenta erit sub f . Q. E. S.

Simul haud difficulter intelligitur, has formulas omnes valores, quos α , β , γ , δ nancisci possunt, i. e. omnes transformationes formae f in F exhibere, si modo z , z' indefinite omnes numeros integros exhibere supponantur.

II. Propositis duabus formis $f = axx + 2bxy + cyy$, cuius determinans non $= 0$, et $F = M(GX + HY)^2$, cuius determinans $= 0$ (designantibus ut ante G , H numeros inter se primos), dico primo, si f implicet ipsam F , numerum M per formam f repraesentari posse; secundo, si M per f repraesentari possit, F sub f contentam esse; tertio, si in hoc casu omnes repraesentationes numeri M per formam f indefinite exhibeantur ita $x = \mathfrak{x}$, $y = \mathfrak{y}$, omnes transformationes formae f in F exhiberi ita $G\mathfrak{x}$, $H\mathfrak{x}$, $G\mathfrak{y}$, $H\mathfrak{y}$. Quae omnia sequenti modo demonstramus.

1° Ponamus f transire in F per substitutionem α , β , γ , δ , accipianturque numeri $\mathfrak{G}$, $\mathfrak{H}$ ita ut sit $\mathfrak{G}G + \mathfrak{H}H = 1$. Tunc manifestum est, si ponatur $x = \alpha\mathfrak{G} + \beta\mathfrak{H}$, $y = \gamma\mathfrak{G} + \delta\mathfrak{H}$, valorem formae f fieri M , adeoque M repraesentabilem esse per formam f .

2° Si supponitur esse $a\mathfrak{x}\mathfrak{x} + 2b\mathfrak{x}\mathfrak{y} + c\mathfrak{y}\mathfrak{y} = M$, manifestum est, per substitutionem $G\mathfrak{x}$, $H\mathfrak{x}$, $G\mathfrak{y}$, $H\mathfrak{y}$, formam f transire in F .

3° Quod vero in hoc casu substitutio $G\mathfrak{x}$, $H\mathfrak{x}$, $G\mathfrak{y}$, $H\mathfrak{y}$ omnes transformationes formae f in F exhibeat, si $\mathfrak{x}$, $\mathfrak{y}$ supponantur exhibere omnes valores ipsorum x , y , qui faciunt $f = M$, ita perspicitur. Sit α , β , γ , δ transformatio quaecunque formae f in F , et ut ante $\mathfrak{G}G + \mathfrak{H}H = 1$. Tum inter valores ipsorum x , y erunt etiam hi $x = \alpha\mathfrak{G} + \beta\mathfrak{H}$, $y = \gamma\mathfrak{G} + \delta\mathfrak{H}$, ex quibus obtinetur substitutio $G(\alpha\mathfrak{G} + \beta\mathfrak{H})$, $H(\alpha\mathfrak{G} + \beta\mathfrak{H})$, $G(\gamma\mathfrak{G} + \delta\mathfrak{H})$, $H(\gamma\mathfrak{G} + \delta\mathfrak{H})$ sive $\alpha + \mathfrak{H}(\beta G - \alpha H)$, $\beta + \mathfrak{G}(\alpha H - \beta G)$, $\gamma + \mathfrak{H}(\delta G - \gamma H)$, $\delta + \mathfrak{G}(\gamma H - \delta G)$. Sed quoniam $a(\alpha X + \beta Y)^2 + 2b(\alpha X + \beta Y)(\gamma X + \delta Y) + c(\gamma X + \delta Y)^2 = M(GX + HY)^2$ erit $a(\alpha H - \beta G)^2 = M(hG - \beta H)^2$ adeoque (quum determinans formae f per $(\alpha\delta - \beta\gamma)^2$ multiplicatus aequalis sit determinanti formae F i. e. $= 0$, adeoque etiam $\alpha\delta - \beta\gamma = 0$) $hG - \beta H = 0$, $\beta G - \alpha H = 0$. Hinc substitutio illa transit in hanc α , β , γ , δ , unde patet, formulam traditam omnes transformationes formae f in F suppeditare.

III. Superest ut omnes repraesentationes numeri dati per formam datam determinantis 0 exhibere doceamus. Sit forma haec $m(gx + hy)^2$, patetque statim, numerum illum per m divisibilem, et quotientem quadratum esse debere. Si itaque numerus propositus statuatur $= mee$, perspicuum est, pro quibus valoribus ipsorum x , y fiat $m(gx + hy)^2 = mee$, pro iisdem fieri $gx + hy$ aut $= +e$, aut $= -e$. Quare omnes repraesentationes habebuntur, si omnes solutiones aequationum linearium $gx + hy = e$, $gx + hy = -e$ in integris, sunt inventae. Has vero solubiles esse constat (siquidem g , h sunt inter se primi ut supponitur). Scilicet si $\mathfrak{g}$, $\mathfrak{h}$ ita determinantur, ut sit $\mathfrak{g}g + \mathfrak{h}h = 1$, aequationi priori satisfiet ponendo $x = \mathfrak{g}e + hz$, $y = \mathfrak{h}e - gz$; posteriori vero faciendo $x = -\mathfrak{g}e + hz$, $y = -\mathfrak{h}e - gz$, denonante z integrum quemcunque. Simul vero formulae hae omnes valores integros ipsorum x , y exhibent, si z indefinite numerum quemvis integrum designare supponitur.

Solutio generalis omnium aequationum indeterminatarum secundi gradus duas incognitas implicantium per numeros integros.

216. Problema. Invenire omnes solutiones aequationis generalis⁵ indeterminatae secundi gradus duas incognitas implicantis

$$axx + 2bxy + cyy + 2dx + 2ey + f = 0$$

(ubi a, b, c etc. sunt integri quicunque dati) per numeros integros.

Sol. Introducamus loco incognitarum x, y alias

$$p = (bb - ac)x + be - cd \quad \text{et} \quad q = (bb - ac)y + bd - ae$$

qui manifesto semper erunt integri, quando x, y sunt integri. Quo facto habebitur aequatio

$$app + 2bpq + cqy + f(bb - ac)^2 + (bb - ac)(aee - 2bde + cdd) = 0$$

sive posito brevitatis gratia numero

$$f(bb - ac)^2 + (bb - ac)(aee - 2bde + cdd) = -M$$

haec

$$app + 2bpq + cqy = M.$$

Iam omnes solutiones huius aequationis, i. e. omnes repraesentationes numeri M per formam (a, b, c) in praecedentibus invenire docuimus. Si vero ex singulis valoribus ipsorum p, q , valores respondententes ipsorum x, y adiumento aequationum

$$x = \frac{p + cd - be}{bb - ac}, \quad y = \frac{q + ae - bd}{bb - ac}$$

determinantur, facile perspicitur, omnes hos valores aequationi propositae satisfacere, et nullos valores integros ipsorum x, y dari, qui hoc modo non obtineantur. Si itaque ex omnibus valoribus ipsorum x, y sic prodeuntibus valores fractos eiicimus, omnes solutiones quaesitae remanebunt.

Circa hanc solutionem sequentia sunt observanda.

1° Si aut M per formam (a, b, c) repraesentari non potest, aut ex nulla repraesentatione valores integri ipsorum x, y sequuntur: aequatio in integris nullo modo solvi poterit.

2° Quando determinans formae (a, b, c) , i. e. numerus $bb - ac$ est negativus, vel positivus quadratus simulque M non $= 0$: multitudo repraesentationum numeri M per formam (a, b, c) erit finita, et proin etiam multitudo omnium solutionum aequationis propositae (si quae omnino dantur) finita erit.

3° Quando $bb - ac$ est positivus non-quadratus, vel quadratus et simul $M = 0$: numerus M , si ullo modo, infinitis modis diversis per formam (a, b, c) repraesentari poterit; sed quoniam impossibile est, has repraesentationes omnes ipsas invenire et tentare utrum valores integros ipsorum x, y praebeant an fractos, necessarium est regulam tradere, per quam, quando forte nulla omnino repraesentatio valores integros ipsorum x, y praebere

⁵Si aequatio proponeretur, in qua coefficiens secundus, quartus vel quintus non esset par, multiplicata per 2 eam formam reciperet, quam hic supponimus.

potest, de hac re certi fieri possimus (nam quotcunque repraesentationes in hoc casu tentatae fuerint, absque tali regula ad certitudinem numquam perveniremus); quando vero aliae repraesentationes dant valores integros ipsorum x, y , aliae fractos: docendum erit quomodo hae ab illis a priori generaliter dignosci possint.

4° Quando $bb - ac = 0$: valores ipsorum x, y per formulas praecedentes omnino non possunt determinari; quare pro hoc casu methodus peculiaris investigari debet.

217. Pro eo casu, ubi $bb - ac$ est numerus positivus non-quadratus, supra docuimus, omnes repraesentationes numeri M per formam $app + 2bpq + cq$ (si quae omnino dentur) exhiberi posse, per unam vel per plures formulas tales

$$p = \mathfrak{A}(\mathfrak{B}t + \mathfrak{C}u), \quad q = \mathfrak{D}(\mathfrak{E}t + \mathfrak{F}u)$$

denotantibus $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \mathfrak{D}$ numeros integros datos; m divisorem communem maximum numerorum $a, 2b, c$; denique t, u indefinite omnes numeros integros aequationi $tt - (bb - ac)uu = mm$ satisfacentes. Quoniam omnes valores ipsorum t, u tum positive tum negative accipi possunt: pro singulis illarum formularum quaternas alias substituere poterimus, ita ut multitudo omnium formularum nunc quater maior sit quam antea, t et u vero non amplius omnes numeros aequationi $tt - (bb - ac)uu = mm$ satisfacentes exprimant, sed positivos tantum. Quaevis harum formularum itaque seorsim considerari, et qui valores ipsorum t, u praebeant valores integros ipsorum x, y , investigari debet.

Ex formula

$$p = \mathfrak{A}(\mathfrak{B}t + \mathfrak{C}u), \quad q = \mathfrak{D}(\mathfrak{E}t + \mathfrak{F}u) \quad (1)$$

sequuntur valores ipsorum x, y hi:

$$x = \frac{\mathfrak{A}(\mathfrak{B}t + \mathfrak{C}u) + mcd - mbe}{m(bb - ac)}, \quad y = \frac{\mathfrak{D}(\mathfrak{E}t + \mathfrak{F}u) + mae - mbd}{m(bb - ac)}.$$

Supra vero ostendimus, omnes valores (positivos) ipsorum t constituere progressionem recurrentem t^0, t', t'' etc., similiter valores respondentes ipsius u quoque seriem recurrentem formare u^0, u', u'' etc.; praeterea assignari posse numerum ρ talem, ut secundum modulum quemcunque datum fiat $t^\rho = t^0, t^{\rho+1} = t', t^{\rho+2} = t''$ etc., $u^\rho = u^0, u^{\rho+1} = u'$ etc. Pro hoc modulo accipiemus numerum $m(bb - ac)$, designabimusque brevitatis gratia valores ipsorum x, y qui prodeunt ponendo $t = t^0, u = u^0$, et quibus tribuimus indicem 0, per $[x^0, y^0]$; similiterque eos qui prodeunt faciendo $t = t', u = u'$, per $[x', y']$ quibus tribuimus indicem 1, etc. Tunc nullo negotio perspicietur, si x^0, y^0 fuerint numeri integri atque ρ rite determinatus, etiam $x^{\lambda+\rho}, y^{\lambda+\rho}; x^{\lambda+2\rho}, y^{\lambda+2\rho}$ generaliter $x^{\lambda+k\rho}, y^{\lambda+k\rho}$ integros fore; et contra si x^λ vel y^λ sit fractus, etiam $x^{\lambda+\rho}$, vel $y^{\lambda+\rho}$ fractum fore.

Hinc facile concluditur, si valores ipsorum x, y , quibus indices 0, 1, 2... $p - 1$ competunt, evolvantur, et pro nullo horum indicum tum x , tum y integer sit, nullum omnino indicem dari, pro quo tum x , tum y valores integros recipiant, in quo casu ex formula [1] nulli valores integri ipsorum x, y deduci poterunt. Si vero inter illos indices aliqui sunt, puta μ, μ', μ'' etc., quibus valores integri ipsorum x, y respondent, omnes valores integri ipsorum x, y , qui quidem ex formula [1] obtineri possunt, ii erunt, quorum indices sub aliqua formularum $\mu + \lambda\rho, \mu' + \lambda'\rho, \mu'' + \lambda''\rho$ etc. sunt contenti, denotante λ indefinite omnes numeros integros positivos, inclusa etiam cifra.

Formulae reliquae, sub quibus valores ipsorum p, q contenti sunt, prorsus eodem modo sunt tractandae. Si contingeret, ut ex nulla omnium harum formularum valores integri ipsorum x, y obtineantur, aequatio proposita in integris nullo prorsus modo solvi posset; quoties vero revera est solubilis, omnes solutiones in integris per praecepta in praec. tradita exhiberi poterunt.

218. Quando $bb - ac$ est numerus quadratus atque $M = 0$, omnes valores ipsorum p, q comprehensi erunt sub duabus huiusmodi formulis $p = \mathfrak{A}z, q = \mathfrak{B}z; p = \mathfrak{A}'z, q = \mathfrak{B}'z$, ubi z indefinite designat quemvis numerum integrum, $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{A}', \mathfrak{B}'$ vero sunt integri dati, quorum primus cum secundo, tertius cum quarto divisorem communem non habent (art. 212). Omnes itaque valores integri ipsorum x, y ex formula prima oriundi contenti erunt sub formula

$$x = \frac{\mathfrak{A}z + cd - be}{bb - ac}, \quad y = \frac{\mathfrak{B}z + ae - bd}{bb - ac} \quad (1)$$

omnesque reliqui ex formula secunda oriundi sub hac

$$x = \frac{\mathfrak{A}'z + cd - be}{bb - ac}, \quad y = \frac{\mathfrak{B}'z + ae - bd}{bb - ac} \quad (2)$$

Sed quoniam utraque formula etiam valores fractos praeberere potest (nisi $bb - ac = 1$), opus est ut eos valores ipsius z , qui tum ipsum x tum ipsum y integrum reddunt, a reliquis in utraque formula separemus; attamen sufficit primam solam considerare, quum pro altera prorsus eadem methodus adhibenda sit.

Quoniam $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ inter se primi sunt, duos numeros a, b ita determinare licebit, ut fiat $a\mathfrak{A} + b\mathfrak{B} = 1$. Quo facto habetur $(ax + by)(bb - ac) = z + a(cd - be) + b(ae - bd)$ unde statim patet, omnes valores ipsius z , qui valores integros ipsorum x, y producere possint, necessario numero $a(be - cd) + b(bd - ae)$ sec. mod. $bb - ac$ congruos, sive sub formula $(bb - ac)z' + a(be - cd) + b(bd - ae)$ contentos esse debere, designante z' indefinite numerum integrum. Hinc facile loco formulae [1] obtinemus sequentem

$$x = \frac{\mathfrak{A}z' + \mathfrak{C}(be - cd) + \mathfrak{D}(bd - ae)}{bb - ac}, \quad y = \frac{\mathfrak{B}z' + \mathfrak{E}(be - cd) + \mathfrak{F}(bd - ae)}{bb - ac}$$

quam aut pro omnibus valoribus ipsius z' aut pro nullo valores integros ipsorum x, y praeberere manifestum est, et quidem casus prior semper locum habebit, quando $\mathfrak{A}(bd - ae)$ et $\mathfrak{B}(be - cd)$ sec. mod. $bb - ac$ sunt congrui, posterior quando sunt incongrui.

Prorsus eodem modo tractanda erit formula [2], solutionesque in integris (si quas praeberere potest) a reliquis separandae.

219. Quando $bb - ac = 0$, forma $axx + 2bxy + cyy$ exhiberi poterit ita: $m(\alpha x + \beta y)^2$, ubi m, α, β sunt integri (art. 215). Ponatur $\alpha x + \beta y = z$, transitque aequatio proposita in hanc: $mzz + 2dx + 2ey + f = 0$, unde et ex $z = \alpha x + \beta y$, deducitur

$$x = \frac{\beta mzz + 2ez + \beta f}{2\beta d - 2\alpha e}, \quad y = \frac{-\alpha mzz - 2dz - \alpha f}{2\beta d - 2\alpha e}.$$

Iam patet, nisi fuerit $\alpha e = \beta d$ (quem casum statim seorsim considerabimus), valores ipsorum x, y , ex his formulis deductos tribuendo ipsi z valorem quemcunque, aequationi propositae satisfacere; quare nihil superest, nisi ut eos valores ipsius z determinemus doceamus, ex quibus valores integri ipsorum x, y sequantur.

Quoniam $\alpha x + \beta y = z$, necessario pro z numeri integri tantum accipi possunt; praeterea vero manifestum est, si aliquis valor ipsius z tum ipsum x tum ipsum y integrum reddat, omnes valores ipsius z illi secundum modulum $2\alpha e - 2\beta d$ congruos itidem valores integros producere. Quodsi itaque pro z omnes numeri integri 0 usque ad $2\alpha e - 2\beta d - 1$ (quando $\alpha e - \beta d$ est positivus) aut ad $2\beta d - 2\alpha e - 1$ (quando $\alpha e - \beta d$ est negativus) incl. substituuntur, et pro nullo horum valorum tum x tum y integri fiunt, nullus omnino valor ipsius z valores integros ipsorum x, y producet, aequatioque proposita in integris

nullo modo poterit resolvi; si vero quidam ex illis valoribus ipsius z ipsis x, y valores integros conciliant, puta hi $\mathfrak{C}, \mathfrak{C}', \mathfrak{C}''$ etc. (quos etiam per solutionem congruentiarum secundi gradus ex principiis sect. IV invenire licet); omnes solutiones prodibunt ponendo

$$z = (2\alpha e - 2\beta d)v + \mathfrak{C}, \quad z = (2\alpha e - 2\beta d)v + \mathfrak{C}' \quad \text{etc.},$$

designante v indefinite omnes numeros integros.

220. Pro eo quem exclusimus casu, ubi $\alpha e = \beta d$, methodum peculiarem indagare oportet. Supponamus, α, β inter se primos esse, quod licere ex art. 215. I constat, eritque $\frac{e}{\alpha} = \frac{d}{\beta}$ numerus integer (art. 19), quem statuemus $= h$. Tunc aequatio proposita hanc induit formam: $(m\alpha x + m\beta y + h)^2 - hh + mf = 0$, manifestoque adeo rationaliter solvi nequit, nisi $hh - mf$ fuerit numerus quadratus. Sit $hh - mf = kk$, patetque aequationi propositae sequentes duas aequivalere:

$$m\alpha x + m\beta y + h + k = 0, \quad \text{et} \quad m\alpha x + m\beta y + h - k = 0,$$

i. e. quamlibet solutionem aequationis propositae etiam alterutri harum aequationum satisfacere, et vice versa. Aequatio prior manifesto in integris solvi nequit, nisi $h + k$ per m fuerit divisibilis, similiterque posterior solutionem in integris non admittet, nisi $h - k$ per m fuerit divisibilis. Hae vero conditiones ad resolubilitatem utriusque aequationis sufficiunt (quia α, β inter se primi esse supponuntur), omnesque solutiones secundum regulas notas exhiberi poterunt.

221. Casum in art. 217 consideratum (quia omnium difficillimus est) exemplo illustramus. Proposita sit aequatio $x + 5xy + yy + 2x - 4y + 1 = 0$.⁶ Ex hac primo per introductionem aliarum incognitarum $p = 10x - 9, q = 15y + 6$ derivatur aequatio $pp + 2pq + 6qq = -540$. Huius autem solutiones omnes in integris, contineri inveniuntur sub quatuor formulis sequentibus:

$$\begin{array}{ll} p = 2t, & q = -2\frac{1}{2}t - 90u \\ p = 2t, & q = -2\frac{1}{2}t + 90u \\ p = -2t, & q = 2\frac{1}{2}t - 90u \\ p = -2t, & q = 2\frac{1}{2}t + 90u \end{array}$$

denotantibus t, u indefinite omnes numeros integros positivos aequationi

$$tt - 15 \cdot \frac{1}{4}uu = 1$$

satisfacientes, quos complectitur formula:

$$t = \frac{1}{2} \left(\left(4 + \sqrt{15} \right)^n + \left(4 - \sqrt{15} \right)^n \right), \quad u = \frac{1}{2\sqrt{15}} \left(\left(4 + \sqrt{15} \right)^n - \left(4 - \sqrt{15} \right)^n \right)$$

si n indefinite omnes numeros integros positivos (inclusa etiam cifra) designat.

Quamobrem omnes valores ipsorum x, y contenti erunt sub formulis his:

$$\begin{array}{ll} x = \frac{1}{5}(2t + 3), & y = -\frac{1}{15}(8t + 30u + 2) \\ x = \frac{1}{5}(2t + 3), & y = -\frac{1}{15}(8t - 30u + 2) \\ x = \frac{1}{5}(-2t + 3), & y = \frac{1}{15}(8t - 30u - 2) \\ x = \frac{1}{5}(-2t + 3), & y = \frac{1}{15}(8t + 30u - 2) \end{array}$$

⁶The original text has a specific notation here.

Praeceptis autem nostris rite applicatis, reperietur, ut valores integri prodeant, in formula prima et secunda eos valores ipsorum t , u accipi debere, qui proveniant ex indice n pari; in tertia quartaque vero eos, qui ex impari n obtineantur.

Solutiones simplicissimae habentur hae: $x = 1, -1, -1$; $y = -2, 0, 12$ resp.

Ceterum observare convenit, solutionem problematis in artt. praec. explicati plerumque per multifaria artificia abbreviari posse, praesertim quantum ad exclusionem solutionum inutilium i. e. fractiones implicantium pertinet; sed haec ne nimis longi fiamus hoc loco praeterire coacti sumus.

Annotationes historicae.

222. Quoniam complura ex iis quae hucusque pertractavimus, etiam ab aliis geometris considerata sunt, horum merita silentio praeterire non possumus. De formarum aequivalentia disquisitiones generales instituit ill. La Grange, Nouv. Mem. de l'Ac. de Berlin, 1773 p. 263 et 1775 p. 323 sqq., ubi imprimis docuit, pro quovis determinante dato multitudinem finitam formarum dari ita comparatarum, ut quaevis forma illius determinantis alicui ex ipsis aequivalens sit, adeoque omnes formas determinantis dati in classes distribui posse. Postea clar. Le Gendre plures proprietates elegantes huius classificationis ad maximam partem per inductionem detexit, quas infra trademus demonstrationibusque muniemus. Ceterum distinctionem aequivalentiae propriae et impropriae, cuius usus maxime in disquisitionibus subtilioribus conspicuus est, nemo hucusque attigerat.

Problema famosum in art. 216 sqq. explicatum ill. La Grange primus complete resolvit, Hist. de l'Ac. de Berlin, 1767 p. 165 et 1768 p. 181 sqq. Exstat solutio (sed minus completa) etiam in Suppl. ad Euleri Algebram iam saepius laudatis. Iam antea ill. Euler idem argumentum aggressus fuerat, Comm. Petr. T. VI p. 175; Comm. Nov. T. IX p. 3; Ibid. T. XVIII p. 185 sqq., sed investigationem suam eo semper restrinxit, ut ex aliqua solutione, quam iam cognitam esse supponit, aliae deriventur; praetereaque ipsius methodi in paucis tantummodo casibus omnes solutiones suppeditare valent (vid. La Grange Hist. de l'Ac. de Berlin 1767, p. 237). Quum ultima harum trium commentt. recentioris dati sit quam solutio La Grangiana, quae problema omni generalitate amplectitur nihilque hoc respectu desiderandum relinquit: Euler tunc temporis (Tomus XVIII Commentariorum pertinet ad annum 1773, et a. 1774 est publicatus) illam solutionem nondum novisse videtur. Ceterum solutio nostra (perinde ut omnia reliqua quae in hac sectione hactenus tradidimus), principiis omnino diversis est superstructa.

Quae ab aliis, Diophanto, Fermatio etc. huc pertinentia sunt tradita, casus maxime speciales spectant; quare quum eorum quae praesertim memoratu digna visa sunt, iam supra mentio facta sit, sigillatim omnia enarrare supersedemus.

Quae hactenus de formis secundi gradus exposuimus, pro primis tantum elementis huius doctrinae sunt habenda: innixius hanc disquisitionem persequentibus campus se aperuit nobis vastissimus, ex quo ea quae attentione imprimis digna videntur, in sequentibus excerpemus. Namque argumentum hoc tam fertile est, ut permulta alia, quae iam nunc invenire nobis contigit, brevitatis gratia silentio praeterire oporteat: multo vero plura sine dubio adhuc latent novosque conatus expectant. Ceterum in limine harum investigationum statim adnotare convenit, formas determinantibus 0 inde exclusas esse, nisi contrarium moneatur.

Disquisitiones ulteriores de formis.

Distributio formarum determinantis dati in classes.

223. Iam supra (artt. 175, 195, 211) ostendimus, proposito numero quocunque integro D (sive positivo sive negativo) assignari posse multitudinem finitam formarum F , F' , F'' etc. determinantis D , ita comparatarum, ut quaevis forma determinantis D proprie aequivalens sit alicui ex illis et quidem unicae tantum. Omnes igitur formae determinantis D (quarum multitudo est infinita) secundum illas formas classificari poterunt, formando scilicet e complexu omnium formarum formae F proprie aequivalentium classem primam; e formis quae formae F' proprie aequivalent, secundam etc.

Ex singulis classibus formarum determinantis dati D , forma aliqua eligi et tamquam *forma repraesentans* totius classis considerari poterit. Per se quidem prorsus arbitrarium est, quatenus forma ex quaque classe accipiat, attamen ea semper praeferenda erit, quae reliquas simplicitate superare videtur. Simplicitas formae alicuius (a, b, c) manifesto ex magnitudine numerorum a, b, c aestimanda est, meritoque forma (a', b', c') minus simplex dicetur quam (a, b, c) , si $a' \geq a$, $b' \geq b$, $c' \geq c$. Sed hinc res nondum determinatur penitus, arbitrioque nostro relinquitur e. g., utram ex formis $(17, 0, -45)$, $(5, 0, -153)$ pro simpliciori habere malimus. Plerumque tamen e re erit, sequentem normam observare:

I. Quando determinans D est negativus, adoptentur formae reductae in singulis classibus contentae tamquam formae repraesentantes; ubi vero in eadem classe duae formae reductae reperiuntur (quae erunt oppositae, art. 172), recipiatur ea, cuius terminus medius positivus.

II. Quando determinans D est positivus non-quadratus, evolvatur periodus formae alicuius reductae in classe proposita contentae, in qua aut duae formae ancipites invenientur aut nulla (art. 187).

1) In casu priori sint formae ancipites hae: (A, B, C) , (A', B', C') ; residua minima numerorum B, B' secundum modulus A, A' resp. M, M' (quae positive accipi poterunt nisi sunt $= 0$); denique $\frac{BB-AC}{A} = N$, $\frac{B'B'-A'C'}{A'} = N'$. His ita factis, ex formis $(A, M, -N)$, $(A', M', -N')$ ea quae simplicissima videtur, pro forma repraesentante accipiat. In hoc iudicio forma cuius terminus medius $= 0$, praeferatur; quando vero terminus medius aut in utraque aut in neutra est, ea quae terminum primum minorem habet, alteri praehabenda, et quando termini primi magnitudine sunt aequales signis diversi, signum negativum positivo postponendum.

2) Quando vero nulla forma anceps in tota periodo habetur, eligatur ex omnibus periodi formis ea, quae terminum primum sine respectu signi minimum habet, ita quidem, ut si duae formae in eadem periodo occurrant, in quarum altera idem terminus primus signo positive affectus sit, in altero negative, posterior priori postponatur. Sit haec forma (A, B, C) , deducaturque ex ipsa eodem modo ut in casu praec. forma alia $(A, M, -N)$ (puta, accipiendo pro M residuum absolute minimum ipsius B secundum mod. A , et faciendo $N = \frac{BB-AC}{A}$): haec demum pro repraesentante adoptetur.

Quodsi vero eveniret, ut idem terminus primus minimus A pluribus periodi formis communis sit, omnes hae formae eo quo praescriptis modo tractandae et ex formis prodeuntibus ea, cuius terminus medius quam minimus evadit, tamquam forma repraesentans assumenda erit.

Ita e. g. pro $D = 305$ habetur periodus inter alias haec: $(17, 4, -17)$, $(-17, 13, 8)$, $(8, 11, -23)$, $(-23, 12, 7)$, $(7, 16, -7)$, $(-7, 12, 23)$, $(23, 11, -8)$, $(-8, 13, 17)$, ex qua primo eligitur forma $(7, 16, -7)$, hincque secundo deducitur forma repraesentans $(7, 2, -43)$.

III. Quando determinans est positivus quadratus = kk , eruatur forma reducta $(A, k, 0)$ in classe proposita contenta et, si $A \leq k$ aut = k , pro forma repraesentante ipsa recipiatur; si vero $A > k$, assumatur illius loco forma $(A - 2k, k, 0)$, cuius terminus primus erit negativus, sed minor quam k .

Ex. Hoc modo omnes formae determinantis -235 distribuuntur in classes sedecim, quarum repraesentantes erunt: $(1, 0, 235)$, $(2, 1, 118)$, $(4, 1, 59)$, $(4, -1, 59)$, $(5, 0, 47)$, $(10, 5, 26)$, $(13, 5, 20)$, $(13, -5, 20)$, octoque aliae a praecedentibus in solis signis terminorum externorum diversae, $(-1, 0, -235)$, $(-2, 1, -118)$ etc. Omnes formae determinantis 79 in sex classes discedunt, quarum repraesentantes $(1, 0, -79)$, $(3, 1, -26)$, $(3, -1, -26)$, $(-1, 0, 79)$, $(-3, 1, 26)$, $(-3, -1, 26)$.

224. Per hanc itaque classificationem formae quae proprie aequivalentes sunt, a reliquis omnino segregabuntur. Duae formae eiusdem determinantis D , si ex eadem classe sunt, proprie aequivalentes erunt; quivis numerus per unam repraesentabilis etiam per alteram repraesentari poterit; et si numerus quicunque M per formam priorem ita repraesentari potest, ut indeterminatae valores inter se primos habeant, idem numerus per alteram formam eodem modo repraesentari poterit, et quidem ita, ut utraque repraesentatio ad eundem valorem expressionis $\sqrt{D} \pmod{M}$ pertineat. Si vero duae formae ad classes diversas pertinent, proprie aequivalentes non erunt; a repraesentabilitate numeri alicuius dati per unam ad repraesentabilitatem eiusdem numeri per alteram concludi nequit; contra, si numerus M per alteram repraesentari potest, ita ut valores indeterminatarum inter se primi sint, statim certi sumus, nullam similem repraesentationem eiusdem numeri per formam alteram dari, quae ad eundem valorem expr. $\sqrt{D} \pmod{M}$ pertineat (V. artt. 167, 168).

Contra utique fieri potest, ut formae duae F, F' , e classibus diversis K, K' improprie aequivalentes sint, in quo casu quaevis forma ex altera classe cuivis formae ex altera improprie aequivalebit; quaevis forma ex K formam sibi oppositam habebit in K' classesque ipsae K, K' *oppositae* dicentur. Ita in exemplo primo art. praec. classis tertia formarum det. -235 quartae, septima octavae opposita est; in ex. secundo classis secunda tertiae, quinta sextae. Propositis itaque duabus formis quibuscunque e classibus oppositis, quivis numerus M , qui per alteram repraesentari potest, etiam per alteram poterit; quod, si in altera fit per valores indeterminatarum inter se primos, in altera perinde fieri poterit, ita tamen, ut hae duae repraesentationes ad valores oppositos expr. $\sqrt{D} \pmod{M}$ pertineant.

Ceterum regulae supra traditae pro electione formarum repraesentantium ita sunt constitutae, ut classes oppositae formas repraesentantes oppositas semper nanciscantur.

Denique dantur etiam *classes sibi ipsis oppositae*. Scilicet si forma aliqua simul cum forma opposita in eadem classe continetur, facile perspicitur, omnes formas huius classis tum proprie tum improprie inter se aequivalentes esse, oppositasque suas secum habere. Hanc indolem quaevis classis habebit, in qua forma anceps continetur, et vice versa in quavis classe sibi ipsi opposita necessario forma anceps reperietur (art. 163, 165), quamobrem *classis anceps* nuncupabitur. Ita inter classes formarum determinantis -235 octo ancipites habentur, quarum repraesentantes sunt $(1, 0, 235)$, $(2, 1, 118)$, $(5, 0, 47)$, $(10, 5, 26)$, $(-1, 0, -235)$, $(-2, 1, -118)$, $(-5, 0, -47)$, $(-10, 5, -26)$; inter classes formarum determinantis 79 duae, quarum repraesentantes $(1, 0, -79)$, $(-1, 0, 79)$.

Ceterum si formae repraesentantes secundum regulas nostras determinatae sunt, classes ancipites nullo negotio inde cognosci poterunt. Scilicet pro determinante positivo non-quadrato classis anceps certo formam repraesentantem ancipitem nanciscitur (art. 194); pro determinante negativo forma repraesentans classis ancipitis aut ipsa anceps

erit, aut talis cuius termini externi sunt aequales (art. 172); denique pro determinante positivo quadrato per art. 210 facile diiudicatur, an forma repraesentans sibi ipsi improprie aequivalens sit adeoque classis, quam repraesentat, anceps.

225. Iam supra (art. 175) ostendimus, in forma (a, b, c) determinantis negativi terminos externos eadem signa habere tum inter se tum cum terminis externis cuiusvis alius formae illi aequivalentis. Si a, c sunt positivi, formam (a, b, c) *positivam* vocabimus, nec non totam classem, in qua (a, b, c) continetur et quae e solis formis positivis constabit, *classem positivam* dicemus. Contra (a, b, c) erit forma *negativa*, et in classe negativa contenta, si a, c sunt negativi. Per formam positivam numeri negativi, per negativam positivi repraesentari nequeunt. Si forma (a, b, c) est repraesentans alicuius classis positivae, forma $(-a, b, -c)$ repraesentans classis negativae erit, unde sequitur, multitudinem classium positivarum multitudini negativarum aequalem esse, et, simul ac illae fuerint assignatae, etiam has haberi. Quocirca in disquisitionibus super formis determinantis negativi plerumque sufficit classes positivas considerare, quippe quarum proprietates ad classes negativas facile transferuntur. Ceterum distinctio haec unice in formis determinantis negativi locum habet; per formas determinantis positivi sine discrimine numeri positivi et negativi repraesentari possunt, quin adeo haud raro duae formae tales (a, b, c) , $(a, b, -c)$ in hoc casu ad eandem classem sunt referendae.

Distributio classium in ordines.

226. Formam quamcunque (a, b, c) *primitivam* vocamus, si numeri a, b, c divisorem communem non habent; alioquin dicitur *derivata*, et quidem, posito numerorum a, b, c divisore communi maximo $= m$, forma (a, b, c) erit derivata e forma primitiva $(\frac{a}{m}, \frac{b}{m}, \frac{c}{m})$. Ex hac definitione statim liquet, omnes formas, quarum determinans per nullum quadratum (praeter 1) divisibilis sit, necessario primitivas esse. Porro ex art. 161 patet, si in aliqua classe data formarum determinantis D forma primitiva inveniatur, omnes formas huius classis primitivas fore, in quo casu classis ipsa *primitiva* dicitur. Porro manifestum est, si forma aliqua F determinantis D derivata sit ex forma primitiva f determinantis $\frac{D}{m^2}$, classesque in quibus formae F, f resp. contineantur, sint K, k , omnes formas e classe K derivatas fore e classe primitiva k ; quocirca classem K ipsam ex classe primitiva k *derivatam* in hoc casu vocabimus.

Si (a, b, c) est forma primitiva, neque vero a, c simul pares (i. e. si aut uterque impar aut saltem alteruter), facile intelligitur, non modo a, b, c , sed etiam $a, 2b, c$ divisorem communem habere non posse, in quo casu forma (a, b, c) dicitur *proprie primitiva* sive simpliciter *forma propria*. Si vero (a, b, c) est forma primitiva, numeri a, c autem ambo pares, patet, numeros $a, 2b, c$ divisorem communem 2 habere (qui simul erit maximus), vocabiturque (a, b, c) forma *improprie primitiva*, sive simpliciter *forma impropria*⁷. In hoc casu b necessario erit impar (alioquin enim (a, b, c) non esset forma primitiva); quare erit $bb \equiv 1 \pmod{4}$ adeoque, quoniam ac per 4 divisibilis, determinans $bb - ac \equiv 1 \pmod{4}$. Formae impropriae itaque tantummodo pro determinante formae $4n + 1$, si est positivus, vel formae $-(4n + 3)$, si est negativus, locum habent.

Ex art. 161 autem perspicuum est, si in classe aliqua data forma proprie primitiva inveniatur, omnes formas huius classis proprie primitivas esse; contra classem, quae formam improprie primitivam implicet, ex solis formis improprie primitivis constare. Quamo-

⁷Hos terminos proprie et improprie ideo hic elegimus, quia alii magis idonei non occurrebant, quod admonemus, ne quis inter hanc significationem eamque qua inde ab art. 157 usi sumus, nexum occultum quaerat, qui nullus adest. Ceterum ambiguitas certe hinc non est metuenda.

brems classis ipsa in casu priori *proprie primitiva* seu simpliciter *propria*; in posteriori *improprie primitiva* seu *impropria* appellabitur. Ita e. g. inter classes positivas formarum determinantis -235 sex sunt propriae, puta quarum repraesentantes $(1, 0, 235)$, $(4, 1, 59)$, $(4, -1, 59)$, $(5, 0, 47)$, $(13, 5, 20)$, $(13, -5, 20)$, totidemque inter negativas; binae vero inter utrasque impropriae. Classes formarum determinantis 79 (utpote numeri formae $4n + 3$) omnes sunt propriae.

Si forma (a, b, c) est derivata, et quidem e primitiva $(\frac{a}{m}, \frac{b}{m}, \frac{c}{m})$, haec aut proprie primitiva aut improprie esse poterit. In casu priori m erit divisor communis maximus etiam numerorum a , $2b$, c ; in posteriori horum numerorum div. comm. max. erit $2m$. Hinc intelligitur distinctio inter formam e forma proprie primitiva derivatam et formam ex improprie primitiva derivatam; nec non (quoniam propter art. 161 omnes formae eiusdem classis hoc respectu perinde se habent) inter classem derivatam e classe proprie primitiva et classem ex improprie primitiva derivatam.

Per has distinctiones fundamentum primum nacti sumus, cui distributionem omnium classium formarum determinantis dati in varios *ordines* superstruere possumus. Classes duas, quarum repraesentantes sunt formae (a, b, c) , (a', b', c') in eundem ordinem coniiciemus, si tum numeri a , b , c eundem divisorem communem maximum habent ut a' , b' , c' , tum a , $2b$, c eundem ut a' , $2b'$, c' ; si vero aut alterutra aut utraque harum conditionum locum non habet, classes ad ordines diversos referuntur. Hinc statim patet, omnes classes proprie primitivas unum ordinem constituere; omnes classes improprie primitivas, alium; si mm est quadratum determinantem D metiens, classes derivatae e classibus proprie primitivis determinantis $\frac{D}{m^2}$ formabunt ordinem peculiarem, aliumque classes derivatae e classibus improprie primitivis determinantis $\frac{D}{m^2}$ etc. Si forte D per nullum quadratum (praeter 1) divisibilis est, ordines classium derivatarum non aderunt adeoque aut unus tantum ordo dabitur (quando $D \equiv 2$ vel 3 secundum mod. 4), puta ordo classium proprie primitivarum, aut duo (quando $D \equiv 1 \pmod{4}$) scilicet O. classium proprie primitivarum et O. cl. impr. primitivarum.

Per principia calculi combinationum haud difficile conditur regula sequens generalis: Si supponitur $D = D' \cdot 2^{2\mu} \cdot a^{2\alpha} b^{2\beta} c^{2\gamma} \dots$ ita ut D' nullum factorem quadraticum implicet, et a , b , c etc. sint numeri primi impares diversi (ad quam formam quivis numerus redigi potest faciendo $\mu = 0$, quando D per 4 non est divisibilis; et α , β , γ etc. omnes $= 0$, sive quod eodem redit omitendo factores $a^{2\alpha}$, $b^{2\beta}$, $c^{2\gamma}$ etc., quando D per nullum quadratum impar dividi potest): habebuntur aut ordines $\frac{(\mu+1)(\alpha+1)(\beta+1)(\gamma+1)\dots}{1}$, nempe quando $D' \equiv 2$ vel $3 \pmod{4}$; aut ordines $\frac{(\mu+2)(\alpha+1)(\beta+1)(\gamma+1)\dots}{1}$, quando $D' \equiv 1 \pmod{4}$. Sed demonstrationem huius regulae suppressimus, quoniam neque difficilis neque hic adeo necessaria est.

Ex. 1. Pro $D = 45 = 5 \cdot 3^2$ habentur sex classes, quarum repraesentantes $(1, 0, -45)$, $(-1, 0, 45)$, $(2, 1, -22)$, $(-2, 1, 22)$, $(3, 0, -15)$, $(6, 3, -6)$. Hae distribuuntur in quatuor ordines, scilicet O. I comprehendet duas classes proprias, quarum repr. $(1, 0, -45)$, $(-1, 0, 45)$; O. II continebit duas classes improprias, quarum repr. $(2, 1, -22)$, $(-2, 1, 22)$; O. III continebit unam classem derivatam e propria determinantis 5, puta cuius repr. $(3, 0, -15)$; O. IV constabit ex una classe derivata ex impropria det. 5, puta cuius repr. $(6, 3, -6)$.

Ex. 2. Classes positivae determinantis $-99 = -11 \cdot 3^2$ inter quatuor ordines distribuuntur: O. I complectetur classes proprie primitivas sequentes⁸: $(1, 0, 99)$, $(4, 1, 25)$, $(4, -1, 25)$, $(5, 1, 20)$, $(5, -1, 20)$, $(9, 0, 11)$; O. II continebit classes improprias $(2, 1, 50)$, $(10, 1, 10)$; O. III classes derivatas e propriis determinantis -11 , $(3, 0, 33)$, $(9, 3, 12)$, $(9, -3, 12)$; O. IV classem unicam derivatam ex impropria det. -11 , $(6, 3, 18)$. Classes negativae huius determinantis prorsus eodem modo in ordines distribui poterunt.

⁸Adhibendo brevitatis caussa formas repraesentantes pro classibus ipsis quarum vice funguntur.

Observamus, classes oppositas semper ad eundem ordinem referri, cuius theorematis ratio nullo negotio perspicitur.

227. Ex his diversis ordinibus imprimis ordo classium proprie primitivarum maximam attentionem meretur. Nam singulae classes derivatae a certis classibus primitivis (determinantis minoris) originem trahunt, ex quarum consideratione ea quae ad illas spectant, plerumque sponte sequuntur. Infra autem docebimus, quamlibet classem improprie primitivam simili modo quasi associatam esse aut unicae classi proprie primitivae aut tribus (eiusdem determinantis). Porro pro determinantibus negativis classes negativas praeterire licebit, quippe quibus singulis certae classes positivae semper respondent. Ut itaque naturam classium proprie primitivarum profundius penetremus, ante omnia differentiam certam essentialem explicabimus, secundum quam totus ordo classium propriarum in plura *genera* subdividi potest. Quoniam hoc argumentum gravissimum hactenus nondum attigimus, res ab integro nobis erit repetenda.

Ordinum partitio in genera.

228. Theorema. Per formam quamcunque proprie primitivam F repraesentari possunt infinite multi numeri per numerum primum quemcunque datum p non divisibiles.

Dem. Si forma $F = axx + 2bxy + cyy$, manifestum est, p omnes tres numeros a , $2b$, c simul metiri non posse. Iam quando a per p non est divisibilis, patet, si pro x assumatur numerus quicunque per p non divisibilis, pro y vero numerus per p divisibilis, valorem formae F fieri non divisibilem per p ; quando c per p non est divisibilis, idem obtinetur tribuendo ipsi x valorem divisibilem ipsique y valorem non divisibilem; denique quando tum a tum c per p sunt divisibiles, adeoque $2b$ non divisibilis, forma F valorem per p non divisibilem induet tribuendo tum ipsi x tum ipsi y valores quoscunque per p non divisibiles. Q. E. D.

Manifestum est, theorema etiam pro formis improprie primitivis locum habere, si modo non fuerit $p = 2$.

Quoniam plures huiusmodi conditiones simul consistere possunt, ut idem numerus per quosdam numeros primos datos divisibilis sit, per alios non divisibilis (v. art. 32): facile perspicitur, numeros x , y infinite multis modis ita determinari posse, ut forma primitiva $axx + 2bxy + cyy$ valorem per quotcunque numeros primos datos non divisibilem adipiscatur, a quibus unice excludendus est 2, quoties forma est improprie primitiva. Hinc patet, theorema generalius ita proponi posse: Per formam quamcunque primitivam repraesentari possunt infinite multi numeri, qui ad numerum quemcunque datum (imparem, quando forma est improprie primitiva) sint primi.

229. Theorema. Sit F forma primitiva determinantis D , p numerus primus ipsum D metiens: tum numeri per p non divisibiles, qui per formam F repraesentari possunt, in eo convenient, ut vel omnes sint residua quadratica ipsius p , vel omnes non-residua.

Dem. Sit $F = (a, b, c)$; m , m' duo numeri quicunque per p non divisibiles, qui per formam F repraesentari possunt, scilicet

$$m = agg + 2bgh + chh, \quad m' = ag'g' + 2bg'h' + ch'h'.$$

Tum erit $mm' = (agg' + b(gh' + hg') + chh')^2 - D(gh' - hg')^2$, quare mm' quadrato congruus erit secundum modulum D , adeoque etiam secundum p , i. e. mm' erit residuum quadraticum ipsius p . Hinc sequitur, aut utrumque m , m' esse residuum quadraticum ipsius p , aut utrumque non-residuum. Q. E. D.

Simili modo probatur, quando determinans D per 4 sit divisibilis, omnes numeros impares per F repraesentabiles vel esse $\equiv 1$, vel omnes $\equiv 3 \pmod{4}$. Scilicet productum e duobus numeris talibus in hoc casu semper erit residuum quadr. ipsius 4, adeoque $\equiv 1 \pmod{4}$; quare vel uterque erit $\equiv 1$, vel uterque $\equiv 3$.

Denique quando D per 8 est divisibilis, productum e duobus numeris quibuscunque imparibus, qui per F repraesentari possunt, erit R. Q. ipsius 8 et proin $\equiv 1 \pmod{8}$. Quare in hoc casu omnes numeri impares per F repraesentabiles vel erunt $\equiv 1$, vel omnes $\equiv 3$, vel omnes $\equiv 5$, vel omnes $\equiv 7 \pmod{8}$. Ita e. g. quum per formam $(10, 3, 17)$ repraesentari possit numerus 10, qui est N. R. ipsius 7: omnes numeri per 7 non divisibiles, qui per formam illam repraesentari possunt, non-residua ipsius 7 erunt. Quum -3 per formam $(-3, 1, 49)$ repraesentabilis et sec. mod. 4 sit $\equiv 1$, omnes numeri impares per formam hanc repraesentabiles perinde se habebunt.

Ceterum, si ad propositum praesens necessarium esset, facile demonstrare possemus, numeros per formam F repraesentabiles ad nullum numerum primum, qui ipsum D non metiatur, talem relationem fixam habere, sed promiscue tum residua tum non-residua numeri cuiusvis primi ipsum D non metientis per formam F repraesentari posse. Contra respectu numerorum 4 et 8 analogon quoddam etiam in aliis casibus locum habet, quos praeterire non possumus.

I. Quando determinans D formae primitivae F est $\equiv 2$ vel $\equiv 3 \pmod{4}$: omnes numeri impares, per formam F repraesentabiles, erunt vel $\equiv 1$, vel omnes $\equiv 3 \pmod{4}$. Si enim m, m' sunt duo numeri per F repraesentabiles, productum mm' eodem modo ut supra sub formam $pp - Dqq$ redigi poterit. Quando itaque uterque m, m' est impar, necessario alter numerorum p, q par erit, alter impar adeoque alterum quadratorum pp, qq , $\equiv 0$, alterum $\equiv 1 \pmod{4}$. Unde facile deducitur, $pp - Dqq$ certo esse $\equiv 1 \pmod{4}$, adeoque aut utrumque m, m' , $\equiv 1$, aut utrumque $\equiv 3 \pmod{4}$. Ita e. g. per formam $(10, 3, 17)$ alii numeri impares quam qui sunt formae $4n + 1$, repraesentari nequeunt.

II. Quando determinans D formae primitivae F est $\equiv 1 \pmod{8}$: omnes numeri impares, per formam F repraesentabiles, erunt vel partim $\equiv 1$, partim $\equiv 7$, vel partim $\equiv 3$, partim $\equiv 5 \pmod{8}$. Ponamus enim, m, m' esse duos numeros impares per F repraesentabiles, quorum igitur productum mm' sub formam $pp - Dqq$ redigi poterit. Quando ergo uterque m, m' est impar, necessario p impar esse debet (quia D par), adeoque $pp \equiv 1 \pmod{8}$; qq vero erit vel $= 0$ vel $\equiv 1$ vel $\equiv 4$, et proin Dqq vel $\equiv 0$ vel $\equiv 1$ vel $\equiv 2$. Hinc $mm' = pp - Dqq$ fit vel $\equiv 1$ vel $\equiv 7 \pmod{8}$; si itaque m est vel $\equiv 1$ vel $\equiv 7$, etiam m' erit vel $\equiv 1$ vel $\equiv 7$; si vero m est vel $\equiv 3$ vel $\equiv 5$, etiam m' erit vel $\equiv 3$ vel $\equiv 5$. E. g. omnes numeri impares per formam $(3, 1, 5)$ repraesentabiles sunt aut $\equiv 3$ aut $\equiv 5 \pmod{8}$, nullique numeri formae $8n + 1$ aut $8n + 7$ per formam illam repraesentari possunt.

III. Quando determinans D formae primitivae F est $\equiv 5 \pmod{8}$: per formam hanc repraesentari possunt numeri impares vel tales tantum qui sunt $\equiv 1$ et $\equiv 3 \pmod{8}$, vel tales tantum qui sunt $\equiv 5$ et $\equiv 7 \pmod{8}$. Demonstrationem praecedenti (in II) omnino similem quisque nullo negotio evolvere poterit. Ita e. g. per formam $(5, 1, 7)$ unice tales numeri impares possunt repraesentari, qui sunt aut $\equiv 5$ aut $\equiv 7 \pmod{8}$.

230. Omnes igitur numeri, qui per formam primitivam datam F determinantis D repraesentari possunt, relationem fixam habebunt ad singulos divisores primos ipsius D (per quos quidem ipsi non sunt divisibiles), numeri impares vero qui per F possunt repraesentari, in quibusdam casibus etiam ad numeros 4 et 8 relationem fixam habebunt, scilicet ad 4, quoties D aut $\equiv 2$ aut $\equiv 3 \pmod{4}$, et ad 8, quoties D aut $\equiv 0$, aut $\equiv 2$ aut

$\equiv 6 \pmod{8}$ ⁹. Talem relationem ad singulos hos numeros *characterem* seu *characterem particularem* formae F vocabimus sequentique modo exprimemus: Quando sola residua quadratica numeri primi p per formam F repraesentari possunt, tribuimus ipsi characterem Rp , in casu opposito characterem Np ; similiter scribemus 1, 4, quando alii numeri impares per formam F repraesentari nequeunt nisi, qui sunt $\equiv 1 \pmod{4}$, unde statim liquet, quales characteres exprimantur per signa 3, 4; 1, 8; 3, 8; 5, 8; 7, 8. Denique formis per quas numeri impares tales soli repraesentari possunt qui sec. mod. 8 sunt vel $\equiv 1$ vel $\equiv 7$, tribuimus characterem 1 et 7, 8; ex quo significatio characterum 3 et 5, 8; 1 et 3, 8; 5 et 7, 8 sponte sequitur.

Characteres singuli formae primitivae datae (a, b, c) determinantis D semper ex uno saltem numerorum a, c (qui manifesto per formam illam ambo sunt repraesentabiles) cognosci possunt. Nam quoties p est divisor primus ipsius D , certe unus numerorum a, c per p non erit divisibilis; si enim uterque per p divisibilis esset, p etiam ipsum bb ($= D + ac$) metiretur, et proin etiam ipsum b , i. e. forma (a, b, c) non esset primitiva. Simili modo in iis casibus, ubi forma (a, b, c) ad numerum 4 vel 8 relationem fixam habet, certo ad minimum unus numerorum a, c impar erit, ex quo igitur relatio illa deprehendi poterit. Ita e. g. character formae $(7, 0, 23)$ respectu numeri 23 e numero 7 concluditur $N23$, eiusdem formae character respectu numeri 7 habetur ex numero 23 puta $R7$; denique character huius formae respectu numeri 4, puta 3, 4, vel e numero 7 vel e numero 23 colligi potest.

Quoniam omnes numeri, qui per formam aliquam F in classe K contentam repraesentari possunt, etiam per quamlibet aliam formam huius classis sunt repraesentabiles: manifesto singuli characteres formae F omnibus reliquis formis huius classis quoque competent, quapropter illos tamquam *characteres totius classis* considerare licebit. Singuli itaque characteres classis cuiuslibet primitivae datae ex ipsius forma repraesentante cognoscuntur. Classes oppositae semper characteres omnes eosdem habebunt.

231. Complexus omnium characterum particularium formae vel classis datae constituet *characterem integrum* huius formae vel classis. Ita e. g. character integer formae $(10, 3, 17)$, vel totius classis quam repraesentat erit 1, 4; $N7$; $N23$. Simili modo character integer formae $(7, 1, -17)$ erit 7, 8; $R3$; $N5$, nam character particularis 3, 4 in hoc casu omittitur, quia in characterem 7, 8 iam est contentus. Ex hoc fonte petimus subdivisionem totius ordinis classium proprie primitivarum (positivarum quando det. est negativus) determinantis dati in plura *genera* diversa, referendo omnes classes, quae eundem characterem integrum habent, ad genus idem; quarumque characteres integri diversi sunt, ad genera diversa. Singulis vero generibus eos characteres integros tribuimus, quos classes sub ipsis contentae habent. Ita e. g. pro determinante -161 habentur sedecim classes positivae proprie primitivae, quae sequenti modo in quatuor genera distribuuntur:

Character	Classes repraesentantes
1, 4; $R7$; $R23$	$(1, 0, 161), (2, 1, 81), (9, 1, 18), (9, -1, 18), (11, 3, 16), (11, -3, 16)$
1, 4; $N7$; $N23$	$(5, 2, 33), (5, -2, 33), (10, 3, 17), (10, -3, 17)$
3, 4; $R7$; $N23$	$(7, 0, 23), (7, 1, 23), (7, -1, 23), (14, 7, 15)$
3, 4; $N7$; $R23$	$(3, 1, 54), (3, -1, 54), (6, 1, 27), (6, -1, 27)$

232. Quamquam ea, quae de formarum characteribus explicata sunt, proxime eum in finem sunt allata, ut subdivisio ordinis positivi proprie primitivi inde petatur: tamen nihil impedit quominus eadem etiam ad formas classesque negativas aut ad improprie

⁹Pro determinantibus per 8 divisibilibus relatio ad numerum 4 neglegi potest, quoniam in hoc casu sub relatione ad 8 iam est contenta.

primitivas applicentur, atque tum ordo improprie primitivus positivus, tum ordo proprie primitivus negativus, tum ordo improprie primitivus negativus ex eodem principio in genera subdividantur. Ita postquam e. g. ordo proprie primitivus formarum determinantis 145 in duo genera sequentia subdivisus est

$$\begin{array}{c|c} R5, R29 & N5, N29 \\ \hline (1, 0, -145) & (3, 1, -48), (3, -1, -48) \end{array}$$

etiam ordo improprie primitivus perinde in duo genera subdividi potest:

$$\begin{array}{c|c} R5, R29 & N5, N29 \\ \hline (4, 1, -36), (4, -1, -36) & (2, 1, -72), (10, 5, -12) \end{array}$$

vel, sicuti classes positivae formarum determinantis -129 in quatuor genera distribuuntur:

$$\begin{array}{c|c} 1, 4; R3; R43 & 1, 4; N3; N43 \\ \hline (1, 0, 129) & (10, 1, 13), (10, -1, 13) \\ \\ 3, 4; R3; N43 & 3, 4; N3; R43 \\ \hline (2, 1, 65), (5, 1, 26), (5, -1, 26) & (3, 0, 43), (7, 2, 19), (7, -2, 19) \\ (6, 3, 23), (11, 5, 14), (11, -5, 14) & \end{array}$$

Multitudo generum pro determinante dato non potest maior esse, quam multitudo characterum integrorum, qui locum habere possint. Nimirum in artt. 230, 231 ostendimus, si det. est impar vel $\equiv 2 \pmod{4}$, semper dimidiam partem omnium characterum integrorum possibilium revera non adesse; si vero det. est $\equiv 0 \pmod{4}$, ad minimum tres quarta partis semissis exclusa erit. Quodsi iam, pro variis determinantibus, generum et multitudinem et multitudinem classium, quae in singulis contineantur, comparare vellemus: observationem gravissimam faceremus, quae infra fusius explicanda erit. Ad praesens neque multitudinem generum pro quovis determinante data a priori assignare, neque fontem qua, quo minus plures characteres possibiles locum habere queant, eruere possumus. Sufficiat, pauca exempla proposuisse. Pro $D = -1$ habentur quatuor classes in quatuor genera, adeoque in singulis una classis; pro $D = -3$ totidem; pro $D = -43$ quatuor classes in duo genera, pro $D = -115$ octo classes in quatuor genera, pro $D = -235$ sedecim classes in quatuor genera; pro $D = -427$ viginti classes in quatuor genera; pro $D = -1564$ triginta duae classes in octo genera; pro $D = -2803$ viginti classes in quatuor genera; pro $D = -6271$ viginti octo classes in quatuor genera.

233. Iam supra observavimus, pro determinante negativo dari totidem classes negativas quot positivas, ita ut sufficiat classes positivas tantum considerare. Idem evenit in omnibus classibus, quae ad eundem ordinem pertinent. Nam formae in eodem ordine contentae similes habent proprietates: vel omnes sunt derivatae e formis proprie primitivis, vel omnes e formis improprie primitivis; vel omnes sunt proprie primitivae, vel omnes improprie primitivae. Hinc sequitur, si forma aliqua (a, b, c) in ordine aliquo reperiatur, formam $(-a, b, -c)$ in eodem ordine quoque contentam esse, adeoque classes positivae et negativae inter se aequales numero semper in eodem ordine haberi. Si itaque e. g. classes positivae formarum determinantis -235 in sexdecim classes distribuuntur, quarum octo propriae, octo impropriae: totidem etiam classes negativae erunt, adeoque triginta duae classes in toto.

Porro, quum classes oppositas semper ad eundem ordinem pertinere demonstraverimus (art. 226), et classes ancipites sibi ipsis oppositae sint: patet, si in aliquo ordine n classes

ancipites habeantur, reliquarum $2m$ classes in m paria classium oppositarum distribui posse; ita ut totus ordo $n + 2m$ classes contineat.

Denique notandum est, genera, quae ex subdivisione classium proprie primitivarum (positivarum) oriuntur, *genera propria* (*positiva*) vocari; similiterque genera, quae ex subdivisione classium improprie primitivarum oriuntur, *genera impropria*, et genera ex classibus negativis, *genera negativa*. Porro quum omnia, quae de generibus propriis (positivis) dicta sunt, facile ad reliqua generum genera transferantur: in sequentibus ubique de his solis loquemur, ubi de reliquis tacebimus.

234. Theorema. Si $M(a, b, c)$ est R. Q. numeri m , hic determinantem formae (a, b, c) metietur.

Dem. Si enim (g, h) est valor expressionis $\sqrt{M(a, b, c)} \pmod{m}$, sive $gg \equiv aM$, $gh \equiv bM$, $hh \equiv cM \pmod{m}$: erit $bbMM - acMM \equiv 0$, sive $(bb - ac)MM$ per m divisibilis. Quoniam autem M ad m primus esse supponitur, etiam $bb - ac$ per m divisibilis erit.

II. Si $M(a, b, c)$ est R. Q. ipsius m , atque m aut numerus primus aut potestas numeri primi, puta $= p^\mu$: character particularis formae (a, b, c) respectu numeri p erit vel Rp vel Np , prout M est residuum vel non-residuum ipsius p . Hoc statim inde sequitur, quod tum aM tum cM est residuum ipsius m sive ipsius p , atque ad minimum unus numerorum a , c per p non divisibilis (art. 230). Simili modo, si (manentibus reliquis) $m = 4$, erit vel 1, 4 vel 3, 4 character part. formae (a, b, c) , prout $M \equiv 1$ vel $\equiv 3$; nec non si $m = 8$ vel altior potestas numeri 2, erit 1, 8; 3, 8; 5, 8; 7, 8 char. part. formae (a, b, c) , prout $M \equiv 1$; 3; 5; 7 (mod 8) resp.

III. Vice versa si m est numerus primus aut numeri primi imparis potestas $= p^\mu$, determinantem $bb - ac$ metiens, atque M vel residuum vel non-residuum ipsius p , prout character formae (a, b, c) respectu ipsius p est Rp vel Np resp., erit $M(a, b, c)$ resid. quadr. ipsius m . Quando enim a per p non est divisibilis, aM erit res. ipsius p adeoque etiam ipsius m ; si itaque g est valor expr. $\sqrt{aM} \pmod{m}$, h valor expr. $\frac{bg}{a} \pmod{m}$: erit $gg \equiv aM$, $ah \equiv bg$, adeoque $agh \equiv bgg \equiv abM$ et $ghh \equiv ibM$ denique $ahh \equiv bgh \equiv bbM \equiv bbM - (bb - ac)M \equiv acM$ adeoque $kh \equiv cM$, i. e. (g, h) valor expr. $\sqrt{M(a, b, c)}$. Quando vero a per m est divisibilis, certo c non erit; unde facile perspicitur, eadem resultare, si pro h assumatur valor expr. $\sqrt{cM} \pmod{m}$, pro g valor expr. $\frac{bh}{c} \pmod{m}$.

Simili modo demonstratur, si m fuerit $= 4$ ipsumque $bb - ac$ metiatur, numerusque M accipiatur vel $\equiv 1$ vel $\equiv 3$, prout 1, 4 vel 3, 4 fuerit char. part. formae (a, b, c) : fore $M(a, b, c)$ res. qu. ipsius m . Nec non, si m fuerit $= 8$ vel altior potestas ipsius 2, per quam $bb - ac$ divisibilis sit, atque M accipiatur $\equiv 1$; 3; 5; 7 (mod 8), prout character part. formae (a, b, c) respectu numeri 8 postulet: $M(a, b, c)$ fore res. qu. ipsius m .

IV. Si determinans formae (a, b, c) est $= D$, atque $M(a, b, c)$ res. qu. ipsius D , omnes characteres particulares formae (a, b, c) tum respectu singulorum divisorum primorum imparium ipsius D , tum respectu numeri 4 vel numeri 8 (si ipsum D metiuntur) ex numero M statim cognosci possunt. Ita e. g. quum $3(20, 10, 27)$ sit resid. qu. ipsius 440, scilicet $(150, 9)$ valor expr. $\sqrt{3(20, 10, 27)}$ sec. mod. 440, atque $3N5$, $3R11$: characteres formae $(20, 10, 27)$ sunt 3, 8; $N5$; $R11$. Soli characteres particulares respectu numerorum 4 et 8, quoties determinantem non metiuntur, nexum necessarium cum numero M non habent.

V. Vice versa, si numerus M ad D primus omnes characteres particulares formae (a, b, c) in se complectitur (exceptis characteribus respectu numerorum 4, 8, quando ipsum D non metiuntur): erit $M(a, b, c)$ res. qu. ipsius D . Nam ex III patet, si D sub formam $\pm A^\alpha B^\beta C^\gamma \dots$ redigatur, ita ut A , B , C etc. sint numeri primi diversi, fore $M(a, b, c)$

resid. qu. singulorum A^α , B^β , C^γ etc. Si igitur valor expr. $\sqrt{M(a, b, c)}$ secundum mod. A^α , est $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$; secundum mod. B^β $(\mathfrak{g}', \mathfrak{h}')$; sec. mod. C^γ , $(\mathfrak{g}'', \mathfrak{h}'')$ etc. numerique g, h ita determinantur, ut sit $g \equiv \mathfrak{g}, \mathfrak{g}', \mathfrak{g}''$ etc.; $h \equiv \mathfrak{h}, \mathfrak{h}', \mathfrak{h}''$ etc. secundum modulus A^α , B^β , C^γ etc. resp. (art. 32): facile perspicitur, fore $gg \equiv aM$, $gh \equiv bM$, $hh \equiv cM$ secundum omnes modulus A^α , B^β , C^γ etc. adeoque etiam secundum modulum D , qui illorum est productum.

VI. Propter has rationes numeri tales ut M vocabuntur *numeri characteristic* formae (a, b, c) , poteruntque per V. plures huiusmodi numeri nullo negotio inveniri, simulac omnes characteres particulares huius formae sunt eruti; simplicissimi autem tentando plerumque evolvuntur facillime. Manifestum est, si M sit numerus characteristicus formae primitivae datae determinantis D , omnes numeros, ipsi M secundum mod. D congruos, fore numeros characteristicos eiusdem formae; formas in eadem classe, sive etiam in classibus diversis ex eodem genere, contentas eosdem numeros characteristicos habere, quomobrem quivis numerus characteristicus formae datae etiam toti classi et generi tribui potest; denique 1 semper esse numerum characteristicum formae classis et generis principalis, sive quamlibet formam e genere principali esse residuum determinantis sui.

VII. Si (g, h) est valor expr. $\sqrt{M(a, b, c)} \pmod{m}$, atque $g' \equiv g$, $h' \equiv h \pmod{m}$: erit etiam (g', h') valor eiusdem expressionis. Tales valores pro *aequivalentibus* haberi possunt; contra si (g, h) , (g', h') sunt valores eiusdem expr. $\sqrt{M(a, b, c)}$, neque tamen simul $g' \equiv g$, $h' \equiv h \pmod{m}$, *diversi* sunt censendi. Manifeste quoties (g, h) est valor talis expressionis, etiam $(-g, -h)$ erit, facileque demonstratur, hos valores semper esse diversos nisi $m = 2$. Aequae facile demonstratur, expressionem $\sqrt{M(a, b, c)} \pmod{m}$ plures valores diversos quam duos tales (oppositos) habere non posse, quando m sit aut numerus primus impar aut numeri primi imparis potestas aut $= 4$; quando vero m sit $= 8$ aut altior potestas numeri 2, quatuor omnino dari. Hinc facile deducitur per VI, si determinans D formae (a, b, c) sit $= \pm 2^\mu A^\alpha B^\beta \dots$, designantibus A, B etc. numeros primos impares diversi, quorum multitudo $= n$, atque M numerus characteristicus illius formae: dari omnino vel 2^n vel 2^{n+1} vel 2^{n+2} valores diversos expr. $\sqrt{M(a, b, c)} \pmod{D}$, prout $\mu < 2$ vel $= 2$ vel > 2 . Ita e. g. habentur sedecim valores expr. $\sqrt{7(12, 6, -17)} \pmod{240}$, puta $(\pm 2, \mp 1)$, $(\pm 18, \pm 29)$, $(\pm 18, \pm 91)$, $(\pm 18, \pm 109)$, $(\pm 78, \pm 19)$, $(\pm 78, \pm 59)$, $(\pm 78, \pm 61)$, $(\pm 78, \pm 101)$. Demonstrationem ampliorem, quum ad sequentia non sit adeo necessaria, brevitatis gratia non apponimus.

VIII. Denique observamus, si duarum formarum aequivalentium (a, b, c) , (a', b', c') determinans sit D , numerus characteristicus M , priorque transeat in posteriorem per substitutionem $\alpha, \beta, \gamma, \delta$: ex quovis valore expr. $\sqrt{M(a, b, c)}$ ut (g, h) sequi valorem expr. $\sqrt{M(a', b', c')}$, puta $(\alpha g + \gamma h, \beta g + \delta h)$. Demonstrationem quisque nullo negotio erueret poterit.

De compositione formarum.

234. Postquam haec de formis in classes, genera et ordines distribuendis praemisimus, proprietatesque generales, quae ex his distinctionibus statim defluunt, explicavimus, ad aliud argumentum gravissimum transimus a nemine hucusque attactum, de formarum *compositione*. In cuius disquisitionis limine, ne posthac demonstrationum seriem continuam interrumpere oporteat, statim intercalamus

Lemma. Habentur quatuor series numerorum integrorum

$$\begin{aligned} a, a', a'' \dots a^{(n)} \\ b, b', b'' \dots b^{(n)} \\ c, c', c'' \dots c^{(n)} \\ d, d', d'' \dots d^{(n)} \end{aligned}$$

ex aequae multis (puta $n + 1$) terminis constantes, atque ita comparatae, ut

$$cd' - dc', \quad cd'' - dc'', \quad \text{etc.}, \quad c'd'' - d'c'', \quad \text{etc.} \quad \text{etc.}$$

respective sint $= k(ab' - ba')$, $k(ab'' - ba'')$ etc., $k(a'b'' - b'a'')$ etc. etc. sive generaliter $c^\lambda d^\mu - d^\lambda c^\mu = k(a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu)$ denotante k numerum integrum datum; λ, μ integros quoseunque inaequales inter 0 et n incl. quorum maior $> \mu^{10}$; praeterea omnes $a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu$ divisorem communem non habent. Tunc inveniri possunt quatuor numeri integri $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ tales, ut sit

$$\begin{aligned} \alpha a + \beta b &= c, & \gamma a + \delta b &= d \\ \alpha a' + \beta b' &= c', & \gamma a' + \delta b' &= d' \\ \alpha a'' + \beta b'' &= c'', & \gamma a'' + \delta b'' &= d'' \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

sive generaliter $\alpha a^\lambda + \beta b^\lambda = c^\lambda, \gamma a^\lambda + \delta b^\lambda = d^\lambda$: quo facto erit $\alpha\delta - \beta\gamma = k$.

Dem. Quum per hyp. numeri $ab' - ba', ab'' - ba''$ etc. $a'b'' - b'a''$ etc. (quorum multitudo erit $= \frac{1}{2}(n+1)n$) divisorem communem non habeant, inveniri poterunt totidem alii numeri integri, per quos illis resp. multiplicatis productorum summa fiat $= 1$ (art. 40). Designentur hi multiplicatores per $(0, 1), (0, 2)$ etc. $(1, 2)$ etc., sive generaliter multiplicator ipsius $a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu$ per (λ, μ) , ita ut sit $\sum (\lambda, \mu)(a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu) = 1$. (Per litteram Σ denotamus aggregatum omnium valorum expressionis, cui praefixa est.)

¹⁰Considerando a tamquam $a^{(0)}$, b tamquam $b^{(0)}$ etc. — Ceterum manifesto eadem aequatio valebit quoque, quando $\lambda = \mu$ aut $\lambda > \mu$.

Einzelband, Teil 6

Carl Friedrich Gauß

V. Von den Formen des zweiten Grades

§ 33. Compositio formarum. Fortsetzung

Hilfssatz 0.1 (Art. 234, *Forts.*). *Sint $a^\lambda, b^\lambda, c^\lambda, d^\lambda$ ita determinati, ut c^λ, d^λ sint valores minimi positivi expressionum $ba^\lambda - b'a$ resp. $ca^\lambda - c'a$, sive, si ii desint, $= 0$; erit $c^\lambda d^{\lambda-1} - d^\lambda c^{\lambda-1} = a^\lambda$.*

Dem. Per art. 134 inveniri poterunt numeri a^λ, b^λ iti ut fiat $a^\lambda b^{\lambda-1} - b^\lambda a^{\lambda-1} = c^\lambda d^{\lambda-1} - d^\lambda c^{\lambda-1}$. Statuendo $a^\lambda = a^\lambda$, patet $a^\lambda, b^\lambda, c^\lambda, d^\lambda$ determinationi satisfacere. Q. E. D.

II. Sint a, β, γ, δ numeri integri ita comparati, ut sit

$$\alpha a + 2\beta b + \gamma c = m, \quad \alpha a' + 2\beta' b' + \gamma' c' = m'$$

atque $aa + 2\beta b + \gamma c = 0$, $aa' + 2\beta' b' + \gamma' c' = 0$. Denique sit k divisor communis maximus numerorum $dm'm'$, $d'mm$, eodemque signo affectus ut d, d' .

Tunc erit $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ proprietatibus praescriptis erunt praediti.

Dem. I. Denotante ν numerum quemcunque integrum inter 0 et n , erit

$$c^\nu d^{\nu-1} - d^\nu c^{\nu-1} = \frac{1}{k}(1, \mu)(c^\nu d^{\nu-1} - d^{\nu-1} c^\nu) = \frac{1}{k}c^\nu(1, \mu)(c^\nu d^{\nu-1} - d^{\nu-1} c^\nu)$$

Et per calculum similem eruitur $c^\nu d^{\nu-1} - d^\nu c^{\nu-1} = d^\nu$. Q. E. P.

II. Quoniam igitur fit similique modo

$$a^\lambda c^\mu - c^\lambda a^\mu = \beta(a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu), \quad d^\lambda b^\mu - b^\lambda d^\mu = \gamma(a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu), \quad a^\lambda d^\mu - d^\lambda a^\mu = \delta(a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu)$$

ex quibus formulis valores ipsorum $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ multo facilius erui possunt, si modo λ, μ ita accipiuntur, ut $a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu$ non sit $= 0$, quod certo fieri poterit, quia omnes $a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu$ per hyp. divisorem communem non habent, adeoque omnes $= 0$ esse nequeunt. Ex iisdem aequationibus deducitur, multiplicando primam per quartam, secundam per tertiam et subtrahendo,

$$(\alpha\delta - \beta\gamma)(a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu)^2 = (a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu)(c^\lambda d^\mu - d^\lambda c^\mu) = k(a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu)^2$$

unde necessario $\alpha\delta - \beta\gamma = k$. Q. E. S.

235. Si forma $AXX + 2BXY + CYY \dots F$ transit in productum e duabus formis $axx' + 2bxy' + cyy \dots f$, et $a'x'x' + 2b'x'y' + c'y'y' \dots f'$, per Substitutionem talem

$$\begin{aligned} X &= pxx' + p'xy' + p''yx' + p'''yy' \\ Y &= qxx' + q'xy' + q''yx' + q'''yy' \end{aligned}$$

(quod brevitatis causa in sequentibus semper ita exprimemus: Si F transit in ff' per Substitutionem $p, p', p'', p'''; q, q', q'', q'''$), dicemus simpliciter, formam F *transformabilem esse in ff'* ; si insuper haec transformatio ita est comparata, ut sex numeri

$$pq' - qp', pq'' - qp'', pq''' - qp''', \\ p'q'' - q'p'', p'q''' - q'p''', p''q''' - q''p'''$$

divisorem communem non habeant: formam F e formis f, f' *compositam* vocabimus.

Inchoabimus hanc disquisitionem a suppositione generalissima, formam F in ff' transire per substitutionem $p, p', p'', p'''; q, q', q'', q'''$ et quae inde sequantur evolvemus. Manifesto huic suppositioni ex asse aequivalebunt sequentes novem aequationes (i.e. simulac hae aequationes locum habent, F per substitutionem dictam transibit in ff' , et vice versa):

$$App + 2Bpq + Cqq = aa' \quad (1)$$

$$Ap'p' + 2Bpq' + Cq'q' = ac' \quad (2)$$

$$Ap''p'' + 2Bp''q'' + Cq''q'' = ca' \quad (3)$$

$$Ap'''p''' + 2Bp'''q''' + Cq'''q''' = cc' \quad (4)$$

$$App' + B(pq' + qp') + Cqq' = ab' \quad (5)$$

$$App'' + B(pq'' + qp'') + Cqq'' = ba' \quad (6)$$

$$Ap'p''' + B(p'q''' + q'p''') + Cq'q''' = bc' \quad (7)$$

$$Ap''p''' + B(p''q''' + q''p''') + Cq''q''' = cb' \quad (8)$$

$$A(pp''' + p'p'') + B(pq''' + qp''' + p'q'' + q'p'') + C(qq''' + q'q'') = 2bb' \quad (9)$$

*) In hac igitur designatione ad ordinem tum coefficientium p, p' etc. tum formarum f, f' probe respicere oportet. Facile autem perspicietur, si ordo formarum f, f' convertatur, ut prior fiat posterior, coefficientes p', q' cum his p'', q'' commutandos esse, reliquos suo quemlibet loco manere.

Sint determinantes formarum F, f, f' resp. D, d, d' ; divisores communes maximi numerorum $A, 2B, C; a, 2b, c; a', 2b', c'$ resp. M, m, m' (quos omnes positive acceptos supponimus). Porro determinantur sex numeri integri $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \mathfrak{A}', \mathfrak{B}', \mathfrak{C}'$ ita ut sit

$$\mathfrak{A}a + 2\mathfrak{B}b + \mathfrak{C}c = m, \quad \mathfrak{A}'a' + 2\mathfrak{B}'b' + \mathfrak{C}'c' = m'$$

Denique designentur numeri

$$pq' - qp', pq'' - qp'', pq''' - qp''', p'q'' - q'p'', p'q''' - q'p''', p''q''' - q''p'''$$

resp. per P, Q, R, S, T, U , sitque ipsorum divisor communis maximus positive acceptus $= k$.

Iam ponendo

$$App''' + B(pq''' + qp''') + Cqq''' = bb' + k \quad (10)$$

fit ex aequ. 9

$$Ap'p'' + B(p'q'' + q'p'') + Cq'q'' = bb' - k \quad (11)$$

Ex his undecim aequationibus 1...11, sequentes novas evolvimus¹:

$$DPP = d'aa' \quad (12)$$

$$DP(R - S) = 2d'ab' \quad (13)$$

$$DPU = d'ac' - k(\mathfrak{M}\mathfrak{M}' - dd') \quad (14)$$

$$D(R - S)^2 = 4d'bb' + 2(\mathfrak{M}\mathfrak{M}' - dd') \quad (15)$$

$$D(R - S)U = 2d'bc' \quad (16)$$

$$DUU = d'cc' \quad (17)$$

$$DQQ = daa' \quad (18)$$

$$DQ(R + S) = 2dab' \quad (19)$$

$$DQT = dcc' - k(\mathfrak{M}\mathfrak{M}' - dd') \quad (20)$$

$$D(R + S)^2 = 4db'b' + 2(\mathfrak{M}\mathfrak{M}' - dd') \quad (21)$$

$$D(R + S)T = 2db'c' \quad (22)$$

$$DTT = dcc' \quad (23)$$

Hinc rursus deducuntur hae duae:

$$\frac{1}{4}d'aa'(\mathfrak{M}\mathfrak{M}' - dd') = (\mathfrak{M}\mathfrak{M}' - dd')^2 - 2d'ac'(\mathfrak{M}\mathfrak{M}' - dd')$$

scilicet prior ex $12 \cdot 15 - 13 \cdot 13$, posterior ex $14 \cdot 14 - 12 \cdot 17$; unde facile perspicitur, necessario esse $\mathfrak{M}\mathfrak{M}' - dd' = 0$, sive sit $a = 0$, sive non sit $= 0^2$.

Supponemus itaque, in aequatt. 14, 15, 20, 21 ad dextram deleri $\mathfrak{M}\mathfrak{M}' - dd'$.

Iam statuendo

$$n = \sqrt{\frac{d'}{D}}, \quad n' = \sqrt{\frac{d}{D}}$$

(ubi n, n' etiam fractiones evadere posse probe notandum, etsi $mn, m'n'$ necessario sint integri):

facile ex aequatt. 12...17 deducitur

$$Dmm'n'n = d'(\mathfrak{A}a + 2\mathfrak{B}b + \mathfrak{C}c)^2 = d'mm$$

similiterque ex aequ. 18...23

$$Dmm'n'n = d(\mathfrak{A}'a' + 2\mathfrak{B}'b' + \mathfrak{C}'c')^2 = d'm'm'$$

Erit igitur $d = Dnn$, $d' = Dn'n'$, unde nanciscimur **conclusionem primam**: Determinantes formarum F, f, f' necessario inter se habent rationem quadratorum; et secundam: D semper metitur numeros dmm' , $d'mm$. Patet itaque, D, d, d' eadem signa habere, nullamque formam in productum ff' transformabilem esse posse, cuius determinans maior sit quam divisor communis maximus numerorum dmm' , $d'mm$.

¹Origo harum aequationum haec est: 12 ex $5 \cdot 5 - 1 \cdot 2$; 13 ex $5 \cdot 9 - 1 \cdot 7 - 2 \cdot 6$; 14 ex $10 \cdot 11 - 6 \cdot 7$; 15 ex $5 \cdot 8 + 5 \cdot 8 - 10 \cdot 10 + 11 \cdot 11 - 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 - 6 \cdot 7 - 0 \cdot 7$; 16 ex $8 \cdot 9 - 3 \cdot 7 - 4 \cdot 6$; 17 ex $8 \cdot 8 - 3 \cdot 4$. Deductio sex reliquarum eodem modo adornatur, si modo aequationes 2, 5, 7 cum aequationibus 3, 6, 8 resp. commutantur, et reliquae 1, 4, 9, 10, 11 eodem loco deinceps retinentur, puta 18 ex $6 \cdot 6 - 1 \cdot 3$ etc.

²Haec derivatio aequationis $\mathfrak{M}\mathfrak{M}' = dd'$ ad institutum praesens sufficit; alioquin analysin elegantiores sed hic nimis prolixam tradere possemus, directe deducendo ex aequationibus 1...11 hanc $0 = (\mathfrak{M}\mathfrak{M}' - dd')^2$.

Multiplicentur aequationes 12, 13, 14 resp. per $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$; similiterque per eosdem numeros aequatt. 13, 15, 16, et 14, 16, 17; addantur terna producta, dividaturque summa per Dmn , scripto pro d', Dnn . Tunc prodit

$$P = an, \quad R - S = 2bn, \quad U = cn$$

Simili modo multiplicatis aequationibus 18, 19, 20 nec non 19, 21, 22 et 20, 22, 23 resp. per $\mathfrak{A}', \mathfrak{B}', \mathfrak{C}'$, obtinetur

$$Q = a'n', \quad R + S = 2b'n', \quad T = c'n'$$

Hinc habetur **conclusio tertia**: Numeri $a, 2b, c$ proportionales sunt numeris $P, R - S, U$, positaque illorum ratione ad hos ut 1 ad n , erit n radix quadrata ex $\frac{d'}{D}$; similiterque numeri $a', 2b', c'$ ad $Q, R + S, T$ eandem rationem habent, quae si ponitur esse ut 1 ad n' , erit n' radix quadrata ex $\frac{d'}{D}$.

Ceterum quantitates n, n' radices vel positivae vel negativae ex $\frac{d'}{D}, \frac{d}{D}$ esse possunt, unde distinctionem petimus, quae primo aspectu sterilis videbitur, sed cuius usus in sequentibus sufficienter apparebit. Scilicet dicemus, in transformatione formae F in ff' formam f accipi *directe*, quando n est positiva, *inverse*, quando n negativa; similiterque f' accipi *directe* vel *inverse*, prout n' positiva vel negativa. Accedente autem conditione ut k sit $= 1$, forma F vel ex utraque forma f, f' *directe* composita, vel ex utraque *inverse*, vel ex f *directe* et ex f' *inverse*, vel ex f *inverse* et ex f' *directe* dicetur, prout vel n, n' ambae sunt positivae, vel ambae negativae, vel prior positiva posterior negativa, vel prior negativa posterior positiva. Ceterum quisque facile intelliget, has relationes ab ordine quo formae f, f' collocantur (vid. annot. prim. ad art. praes.), non pendere.

Porro observamus, divisorem maximum communem numerorum P, Q, R, S, T, U puta k metiri numeros $mn, m'n'$ (uti ex valoribus supra stabilitis manifestum est) adeoque quadratum kk ipsos $mmnn, m'm'n'n'$, atque Dkk ipsos $d'mm, dmn'n'$. Sed et vice versa quivis divisor communis ipsorum $mn, m'n'$ metietur ipsum k . Sit enim e talis divisor, qui manifesto etiam numeros $an, 2bn, cn, a'n', 2b'n', c'n'$ metietur, i.e. numeros $P, R - S, U, Q, R + S, T$ et proin etiam ipsos $2R$ et $2S$. Iam si $\frac{R}{e}$ esset numerus impar, etiam $\frac{S}{e}$ impar esse deberet (quoniam summa et differentia sunt pares) adeoque etiam productum impar. Hoc autem productum fit $-(b'b'nn' - bb'n'n') = -(d'nn' + ac'nn' - dnn' - ac'n'n) = -(d'nn' - ac'n'n)$ adeoque par, quia e ipsos $an, cn, a'n', c'n'$ metitur. Quare $\frac{R}{e}$ necessario erit par, et proin R nec non S per e divisibilis. Quoniam igitur e omnes sex P, Q, R, S, T, U metitur, metietur etiam ipsorum divisorem communem maximum k . Q. E. D.

Hinc concluditur, k esse divisorem communem maximum numerorum $mn, m'n'$; unde facile perspicitur, Dkk fore divisorem communem maximum numerorum $dm'm', d'mm$. Quae est **conclusio quarta**. Patet itaque, quoties F ex f et f' composita sit, D fore divisorem communem maximum numerorum $dm'm', d'mm$, et vice versa; quae proprietas etiam tamquam *definitio* formae compositae adoptari potuisset. Forma igitur composita e formis f, f' determinantem maximum possibilem inter omnes formas in productum ff' transformabiles habet.

Antequam ulterius progredi possumus, ante omnia valorem ipsius k accuratius definire oportet, quem quidem ostendimus esse $= \sqrt{dd'} = \sqrt{DDnn'n'n'}$, sed cuius Signum hinc nondum determinatur. Ad hunc finem ex aequatt. fundamentalibus 1...11 eruimus $DPQ = aa'$ (quae aequ. obtinetur ex $5 \cdot 6 - 1 \cdot 11$), adeoque $Daann' = aa'$, unde, nisi aliquis numerorum a, a' est $= 0$, fit $k = Dnn'$. Sed prorsus simili modo ex aequatt. fundd. octo aliae deduci possunt, in quibus ad laevam Dnn' ad dextram k multiplicati habeantur

per $ab', ac', 2ba', Abb', 2bc', ca', 2cb', cc'$, unde facile concluditur, propterea quod neque omnes $a, 2b, c$, neque omnes $a', 2b', c'$ possunt esse $= 0$, in omnibus casibus fieri $k = Dnn'$, adeoque k idem signum habere ut D, d, d' vel oppositum, prout n, n' eadem signa habeant vel diversa.

Porro observamus, numeros $ad', 2ab', ac', 2bd', Abb', 2bc', cd', 2cb', cc', 2bb' + 2k, 2bb' - 2k$ omnes per mm' divisibiles esse. De novem prioribus hoc per se manifestum est, de duobus reliquis autem simili modo demonstrari potest, ut antea ostendimus, R et S per e divisibiles esse. Scilicet patet, $4bb' + 4k$ et $4bb' - 4k$ per mm' divisibiles esse (quoniam $kk = \frac{1}{16}dd'$ atque $4d$ per mm , $4d'$ per $m'm'$ divisibilis, adeoque $16dd'$ per $mm'm'm'$ et $4k$ per mm') et differentiam quotientium parem; productum ex quotientibus facile demonstratur esse par, unde uterque quotiens par, et $2bb' + 2k, 2bb' - 2k$ per mm' divisibiles.

Iam ex undecim aequationibus fundamentalibus facile deducuntur sex sequentes:

$$\begin{aligned} kPP &= ad'q'q' - 2ab'qq' + ac'qq \\ kQQ &= ad'q''q'' - 2bd'q'q'' + cd'q'q' \\ kRR &= ad'q'''q''' - 2(bb' + k)q''q''' + cc'q''q'' \\ kSS &= ac'q'q''' - 2(bb' - k)q'q''' + cd'q'q' \\ kTT &= ac'q''q''' - 2bc'q''q''' + cc'q''q'' \\ kUU &= ca'q'q''' - 2cb'q'q''' + cc'q'q' \end{aligned}$$

Hinc sequitur, omnes kPP, kQQ etc. divisibiles esse per mm' , unde facile derivatur, quoniam kk divisor communis maximus numerorum PP, QQ, RR etc., etiam $k \cdot kk$ per mm' divisibilem esse. Substitutis autem pro $a, 2b, c, a', 2b', c'$ valoribus suis $\frac{P}{n}$ etc., sive $= \frac{1}{n}(pq' - qp')$ etc., transibunt in sex alias aequationes, in quibus ad dextram habebuntur producta ex quantitate $-\frac{1}{nn'}(qq''' - q'q'')$ in PP, QQ, RR etc. Calculum facillimum lectoribus relinquimus. Hinc sequitur (quoniam omnes PP, QQ etc. esse $= 0$ nequeunt)

$$knn' = qq''' - q'q''$$

Simili modo ex aequationibus fundamentalibus derivantur sex aliae aequationes, a praecedentibus in eo tantummodo discrepantes, quod pro A ubique habetur C et pro q, q', q'', q''' resp. p, p', p'', p''' , quas ipsas brevitatis caussa non adscribimus. Hinc eodem modo sequitur, Ckk per mm' divisibilem esse atque

$$Cnn' = p'p'' - pp'''$$

Denique ex eodem fonte petuntur sex aequationes hae:

$$\begin{aligned} kPP &= -ad'pq' + ab'(pq' + qp') - ac'pq \\ kQQ &= -ad'pq'' + bd'(pq'' + qp'') - cd'pq \\ kRR &= -ad'p'''q''' + (bb' + k)(p''q''' + q''p''') - cc'p'''q''' \\ kSS &= -ac'p'q''' + (bb' - k)(p'q''' + q'p''') - cd'p'q''' \\ kTT &= -ac'p''q''' + bc'(p''q''' + q''p''') - cc'p''q''' \\ kUU &= -ca'p'q''' + cb'(p'q''' + q'p''') - cc'p'q''' \end{aligned}$$

unde perinde ut ante concluditur, $kBkk$ divisibilem esse per mm' atque

$$2Bnn' = pq''' + qp''' - p'q'' - q'p''$$

Quoniam itaque $k \cdot kk$, $2Bkk$, Ckk per mm' sunt divisibiles, facile perspicietur, etiam Mkk per mm' divisibilem esse debere. Ex aequationibus fundamentalibus autem colligitur, M metiri ipsos ad' , lab' , ac' , lbd' , Abb' , lbc' , ca' , lcb' , cc' adeoque etiam ipsos am , bm , cm (qui sunt divisores comm. max. trium primorum mediorum et ultimorum resp.); denique etiam ipsum mm , qui est horum div. comm. max. Hinc patet, in eo casu, ubi forma F ex formis f, f' composita est sive $k = 1$, necessario esse $M = mm'$.

Quae est **conclusio quinta**. Si div. comm. max. numerorum A, B, C est $\mathfrak{M}$, hic erit vel $= M$ (quando forma F est proprie primitiva vel ex proprio primitiva derivata) vel $= \frac{1}{2}M$ (quando F est forma improprie primitiva vel ex improprie prim. derivata); similiter designando divisores comm. max. numerorum a, b, c ; a', b', c' resp. per m, m' erit m vel $= m$ vel $= \frac{1}{2}m$, et m' vel $= m'$ vel $= \frac{1}{2}m'$. Iam patet, mm' metiri ipsum d' , $m'm'$ ipsum d' , adeoque $mm'm'm'$ ipsum dd' sive kk , et mm' ipsum k .

Hinc ex sex ultimis aequationibus pro kPP etc. sequitur, mm' metiri ipsum $kBkk$, adeoque (quum etiam ipsos $k \cdot kk$, Ckk metiatur) etiam ipsum $k \cdot kk$. Quoties igitur F ex f, f' composita est, metietur mm' ipsum k^3 . Quando itaque in hoc casu utraque f, f' est proprie primitiva vel ex proprie primitiva derivata sive $mvx = mm = M$, erit $k^3 = kM$, sive F similis forma. Quando vero, in eadem suppositione, aut utraque f, f' aut alterutra saltem est improprie primitiva vel ex improprie primitiva derivata, e.g. forma f' , ex aequationibus fundamentalibus sequitur, ad' , lab' , ac' , ba' , Abb' , bc' , cd' , lcb' , cc' per $\mathfrak{M}$ divisibiles esse adeoque etiam am, bm, cm et hinc quoque $mm = \frac{1}{2}mm = \frac{1}{2}M$; unde necessario in hoc casu erit $\mathfrak{M} = \frac{1}{2}M$, sive etiam forma F vel impr. prim, vel ex impr. prim. derivata. Quae efficiunt **conclusionem sextam**.

Tandem observamus, si novem aequationes

$$\begin{aligned} an &= P, & 2bn &= R - S, & cn &= U \\ a'n' &= Q, & 2b'n' &= R + S, & c'n' &= T \\ Ann' &= q'q'' - qq''', & 2Bnn' &= pq''' + qp''' - p'q'' - q'p''', & Cnn' &= p'p'' - pp''' \end{aligned}$$

(quas, quoniam in sequentibus saepius ad ipsas revire oportebit, per $\mathfrak{Q}$ designabimus) locum habere supponantur, spectatis adeo ipsis n, n' tamquam incognitis, quarum tamen neutra $= 0$: per substitutionem facile confirmari, etiam aequationes fundamentales 1...9 necessario veras esse sive formam (A, B, C) per substitutionem $p, p', p'', p'''; q, q', q'', q'''$ in productum e formis (a, b, c) , (a', b', c') transire; praetereaque esse

$$bb - ac = nn(BB - AC), \quad b'b' - a'c' = n'n'(BB - AC)$$

Calculus, quem hic apponere nimis prolixum foret, lectorum industriae committimus.

236.

Problem 0.1. Propositis duabus formis quarum determinantes aut aequales sunt aut saltem rationem quadratorum inter se habent: invenire formam ex illis compositam.

Sol. Sint formae componendae $(a, b, c) \dots f$, $(a', b', c') \dots f'$; harum determinantes d, d' ; divisores communes maximi numerorum $a, 2b, c$; $a', 2b', c'$ resp. m, m' ; divisor comm. maximus numerorum dmm' , $d'mm$ eodem signo ut d, d' affectus D . Tunc $\frac{dmm'}{D}$, $\frac{d'mm}{D}$ erunt numeri positivi inter se primi ipsorumque productum, quadratum; quare ipsi erunt quadrata (art. 21). Hinc $\sqrt{\frac{dmm'}{D}}$, $\sqrt{\frac{d'mm}{D}}$ erunt quantitates racionales quas ponemus $= n, n'$, et quidem accipiemus pro n valorem positivum vel negativum, prout forma f in compositionem vel directe vel inverse ingredi debet, similiterque signum ipsius n' ex ratione qua f'

in compositionem ingredi debet, determinabimus. Erunt itaque $mn, m'n'$ numeri integri inter se primi; n et n' autem etiam fractiones esse possunt.

His ita factis, observamus, $an, cn, a'n', c'n', bn + b'n', bn - b'n'$ esse integres, quod de quatuor prioribus per se manifestum est (quum $an = \frac{P}{mn}$ etc.); de duobus reliquis eodem modo probatur, ut in art. praec. demonstratum fuit R et S per e divisibiles esse.

Iam accipiantur quatuor numeri integri $\mathfrak{Q}, \mathfrak{Q}', \mathfrak{Q}'', \mathfrak{Q}'''$ ad libitum, ea sola conditione, ut quatuor quantitates in aequatione sequente (I) ad laevam positae non omnes simul $= 0$ fiant, ponaturque

$$\begin{aligned} \mathfrak{Q}'an + \mathfrak{Q}''a'n' + \mathfrak{Q}'''(bn + b'n') &= \mu q \\ -\mathfrak{Q}an' + \mathfrak{Q}'''cn - \mathfrak{Q}''(bn - b'n') &= \mu q' \\ \mathfrak{Q}'''cn' - \mathfrak{Q}an + \mathfrak{Q}'(bn - b'n') &= \mu q'' \\ -\mathfrak{Q}''cn - \mathfrak{Q}'cn' - \mathfrak{Q}(bn' + b'n) &= \mu q''' \end{aligned} \tag{I}$$

ita ut q, q', q'', q''' fiant integri divisorem communem non habentes, quod obtinebitur accipiendo pro μ divisorem communem maximum quatuor numerorum, qui in his aequationibus sunt ad laevam. Tunc igitur per art. 40 inveniri poterunt quatuor numeri integri $\mathfrak{P}, \mathfrak{P}', \mathfrak{P}'', \mathfrak{P}'''$ tales ut fiat

$$\mathfrak{P}q + \mathfrak{P}'q' + \mathfrak{P}''q'' + \mathfrak{P}'''q''' = \mu$$

Quo facto determinantur numeri p, p', p'', p''' per aequationes sequentes:

$$\begin{aligned} \mathfrak{P}'an + \mathfrak{P}''a'n' + \mathfrak{P}'''(bn + b'n') &= \mu p \\ -\mathfrak{P}an' + \mathfrak{P}'''cn - \mathfrak{P}''(bn - b'n') &= \mu p' \\ \mathfrak{P}'''cn' - \mathfrak{P}an + \mathfrak{P}'(bn - b'n') &= \mu p'' \\ -\mathfrak{P}''cn - \mathfrak{P}'cn' - \mathfrak{P}(bn' + b'n) &= \mu p''' \end{aligned} \tag{II}$$

Tandem ponatur

$$\begin{aligned} p'p'' - pp''' &= Ann' \\ pq''' + qp''' - p'q'' - q'p'' &= 2Bnn' \\ p'p'' - pp''' &= Cnn' \end{aligned}$$

Tunc A, B, C erunt numeri integri formaque $(A, B, C) \dots F$ ex formis f, f' composita.

Dem. I. Ex aequatt. I nullo negotio confirmantur sequentes quatuor aequationes:

$$\begin{aligned} 0 &= qcn - q'cn' - q'''(bn - b'n') \dots \\ 0 &= qcn + q'''an - q''(bn + b'n') \\ 0 &= q'''an' + qcn - q'(bn + b'n') \\ 0 &= q''an - q'a'n' - q(bn - b'n') \end{aligned} \tag{III}$$

II. Iam ponamus, numeros integros $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \mathfrak{A}', \mathfrak{B}', \mathfrak{C}', \mathfrak{M}, \mathfrak{M}'$ ita determinatos esse ut fiat

$$\begin{aligned} \mathfrak{A}a + 2\mathfrak{B}b + \mathfrak{C}c &= m \\ \mathfrak{A}'a' + 2\mathfrak{B}'b' + \mathfrak{C}'c' &= m' \\ \mathfrak{M}m'n + \mathfrak{M}'mn' &= 1 \end{aligned}$$

Tunc erit

$$\mathfrak{A}q\mathfrak{M}'m'n + 2\mathfrak{B}q\mathfrak{M}m'n + \mathfrak{C}q\mathfrak{M}m'n + \mathfrak{A}'q\mathfrak{M}mn' + 2\mathfrak{B}'q\mathfrak{M}'mn' + \mathfrak{C}'q\mathfrak{M}'mn' = 1$$

Hinc atque ex aequatt. (III) facile confirmatur, si statuatur

$$\begin{aligned} -q''\mathfrak{A}m' - q''\mathfrak{A}'m - q'''(\mathfrak{B}m' + \mathfrak{B}'m) &= q \\ q\mathfrak{A}m' - q\mathfrak{A}m + q(\mathfrak{B}m' - \mathfrak{B}'m) &= q' \\ -q'''\mathfrak{A}m' + q'\mathfrak{A}m - q'(\mathfrak{B}m' - \mathfrak{B}'m) &= q'' \\ q(\mathfrak{B}m' + \mathfrak{B}'m) + q(\mathfrak{A}m' + \mathfrak{A}'m) &= q''' \end{aligned}$$

fore

$$\begin{aligned} \mathfrak{Q}an + \mathfrak{Q}'a'n' + \mathfrak{Q}'''(bn' + b'n) &= q \\ -\mathfrak{Q}an' + \mathfrak{Q}'''cn - \mathfrak{Q}''(bn - b'n') &= q' \\ \mathfrak{Q}'''cn' - \mathfrak{Q}an + \mathfrak{Q}'(bn - b'n') &= q'' \\ -\mathfrak{Q}''cn - \mathfrak{Q}'cn' - \mathfrak{Q}(bn' + b'n) &= q''' \end{aligned} \tag{IV}$$

Quoties $\mu = 1$, hae aequationes non sunt necessariae, sed ipsarum loco aequationes (I), quibus omnino analogae sunt, retineri possunt.

Quodsi nunc ex aequatt. II, IV valores ipsorum $Ann', 2Bnn', Cnn'$ (i.e. numerorum $q'q'' - qq'''$ etc.) evolvuntur, et quae mutuo se destruunt, delentur: invenietur, singulorum partes esse vel producta ex integris in nn' , vel ex integris in dnn' vel ex integris in $d'nn'$, insuperque omnes partes constituentes ipsius $2Bnn'$ implicare factorem 2. Hinc concluditur (quoniam $dnn' = d'nn'$, et proin $\frac{dnn'}{k} = \frac{d'nn'}{k} = \frac{1}{k}dd'$ sunt integri), A, B, C esse numeros integres. Q. E. P.

III. Substituendo ex aequatt. (II) valores ipsorum p, p', p'', p''' , facile comprobatur adiumento aequatt. (III) et huius

$$\begin{aligned} pq' - qp' &= an, & pq'' - qp'' - p'q + q'p &= 2bn, & p'q'' - q'p'' &= cn \\ pq' - qp' &= a'n', & pq'' - qp'' + p'q - q'p &= 2b'n', & p''q''' - q''p''' &= c'n' \end{aligned}$$

quae aequationes identicae sunt cum sex prioribus ($\mathfrak{Q}$) art. praec.; tres reliquae autem iam per hyp. locum habent. Quare (ibid. sub fin.) forma F transibit in ff' per substitutionem $p, p', p'', p'''; q, q', q'', q'''$, ipsiusque determinans erit $= D$, sive aequalis divis. comm. max. numerorum $dm'm', d'mm$, quamobrem per concl. quartam art. praec. F ex f, f' composita erit. Q. E. S.

Denique facile perspicietur, F ex ff' ita compositam esse, ut praescriptum sit, quum signa quantitatum n, n' iam ab initio rite sint determinata.

Theorem 0.1 (Art. 237). *Si forma F in productum e duabus formis ff' est transformabilis, atque forma f formam f'' implicat; F etiam in productum e formis ff'' transformabilis erit.*

Dem. Retineantur pro formis F, f, f' omnia signa art. 235; forma f'' sit (a'', b'', c'') , transeatque f' in f'' per substitutionem $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Tunc nullo negotio perspicietur, F transire in ff'' per substitutionem

$$\begin{aligned} \alpha p + \gamma p', & \quad \beta p + \delta p', & \alpha p'' + \gamma p''', & \quad \beta p'' + \delta p''' \\ \alpha q + \gamma q', & \quad \beta q + \delta q', & \alpha q'' + \gamma q''', & \quad \beta q'' + \delta q''' \end{aligned}$$

Q. E. D.

Positis brevitatis caussa coefficientibus $\alpha p + \gamma p'$, $\beta p + \delta p'$ etc. = $\mathfrak{P}, \mathfrak{P}', \mathfrak{P}'', \mathfrak{P}'''$; $\Omega, \Omega', \Omega'', \Omega'''$ numeroque $\alpha\delta - \beta\gamma = e$: ex aequatt. Ω art. 235 facile confirmatur, esse

$$\begin{aligned}\mathfrak{P}'\mathfrak{P}'' - \mathfrak{P}\mathfrak{P}''' &= en \\ \Omega'\Omega'' - \Omega\Omega''' &= a\alpha n + 2a'\gamma b'n + \gamma\gamma c'n = a''n \\ \mathfrak{P}'\mathfrak{P}'' - \mathfrak{P}\mathfrak{P}''' &= c''n \\ \Omega\mathfrak{P}'' - \Omega''\mathfrak{P} &= Ann'e \text{ etc.}\end{aligned}$$

Iam designato determinante formae f'' per d'' , erit e radix quadrata ex $\frac{d''}{d'}$, et quidem positiva vel negativa, prout forma f' formam f'' vel proprie vel improprie implicat. Quare ne erit radix quadrata ex $\frac{d'''}{D}$; unde patet, novem aequationes praecedentes aequationibus Ω art. 235 prorsus analogas esse, formamque f in transformatione formae F in ff'' eodem modo accipi, ut in transformatione formae F in ff' ; formam f'' vero in illa vel eodem modo ut f' in hac, vel opposito, prout f' ipsam f'' proprie implicet vel improprie.

Theorem 0.2 (Art. 238). *Si forma F sub forma F' est contenta atque in productum e formis ff' transformabilis: etiam forma F' in idem productum transformabilis erit.*

Dem. Retentis pro formis F, f, f' iisdem signis ut supra et supponendo formam F' transire in F per substitutionem $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, facile perspicietur, F' per substitutionem

$$\begin{array}{cccc}\alpha p + \beta q, & \alpha p' + \beta q', & \alpha p'' + \beta q'', & \alpha p''' + \beta q''' \\ \gamma p + \delta q, & \gamma p' + \delta q', & \gamma p'' + \delta q'', & \gamma p''' + \delta q'''\end{array}$$

idem fieri quod F per substitutionem $p, p', p'', p'''; q, q', q'', q'''$, adeoque F' per substitutionem illam transire in ff' .

Q. E. D. Praeterea per similem calculum ut in art. praec. facile confirmatur, F' eodem modo in ff' transformabilem fore ut F , quando F' ipsam F proprie implicet; quando vero F improprie sub F' contenta sit, transformationes formae F in ff' et formae F' in ff' oppositas fore respectu utriusque formae f, f' , scilicet quae ex his formis in alteram transformationem directe ingrediatur, in altera accipi inverse.

Ex combinatione theorematis praesentis cum theor. art. praec. obtinemus sequens generalius: Si forma F in productum ff' est transformabilis, atque formae f, f' resp. implicant formas g, g' , forma F vero sub forma G contenta est: G in productum gg' transformabilis erit. Nam per theor. art. praes. G transformabilis erit in ff' , hinc per theor. art. praec. in fg' et per idem theor. etiam in gg' .

Porro patet, si omnes tres formae f, f', G formas g, g', F proprio implicent, G eodem modo in gg' transformabilem fore respectu formarum g, g' , ut F in ff' respectu formarum f, f' ; idem evenire, si illae tres implicationes omnes sint impropriae; denique aequae facile determinari poterit, quomodo G in gg' transformabilis sit, si ex illis implicationibus aliqua duabus reliquis sit dissimilis.

Si formae F, ff' formis G, g, g' resp. sunt aequivalentes, hae eosdem determinantes habebunt ut illae, et quod pro formis f, f' sunt numeri m, m' , idem erunt pro formis g, g' (art. 161). Hinc nullo negotio per conclus. quartam art. 235 deducitur, in hocce casu G ex g, g' compositam fore, si F ex ff' composita sit, et quidem formam g in compositionem illam eodem modo ingredi, ut f in hanc, quando F ipsi G eodem modo aequivaleat, ut f ipsi g , et contra; similiterque g' in compositione priori vel eodem modo vel opposito accipiendam ut f' in posteriori, prout aequivalentia formarum f', g' aequivalentiae formarum F, G similis sit vel dissimilis.

Theorem 0.3 (Art. 239). *Si e formis f, f' composita est forma F : quaevis alia forma in productum ff' eodem modo transformabilis ut F , ipsam F proprie implicabit.*

Dem. Retentis pro F, f, f' omnibus signis art. 235, aequationes Ω etiam hic locum habebunt. Ponamus formam $F' = (A', B', C')$, cuius determinans $= D'$, transire in productum ff' per substitutionem $p, p', p'', p'''; q, q', q'', q'''$; designemusque numeros

$$pq' - qp', \quad pq'' - qp'', \quad pq''' - qp''', \quad p'q'' - q'p'', \quad p'q''' - q'p''', \quad p''q''' - q''p'''$$

resp. per P', Q', R', S', T', U' .

Tunc habebuntur novem aequationes ipsis Ω omnino similes puta

$$\begin{aligned} P' &= an, & R' - S' &= 2bn, & U' &= cn \\ Q' &= a'n', & R' + S' &= 2b'n', & T' &= c'n' \\ q'q'' - qq''' &= A'nn', & p'q''' + q'p''' - p'q'' - q'p'' &= 2B'nn', & p'p'' - pp''' &= C'nn' \end{aligned}$$

quas per Ω' designabimus.

Quantitates n, n' hic erunt radices quadratae ex $\frac{d'}{D'}$, $\frac{d}{D}$ et quidem iisdem signis resp. affectae ut n, n' ; si igitur radix quadrata ex $\frac{D'}{D}$ positive accepta (quae erit numerus integer) statuitur $= k'$, erit $n = k'n$, $n' = k'n'$.

Hinc et ex aequatt. senis prioribus in Ω et Ω' manifestum est, fore

$$P' = k'P, \quad Q' = k'Q, \quad R' = k'R, \quad S' = k'S, \quad T' = k'T, \quad U' = k'U$$

Quare per lemma art. 234 determinari poterunt quatuor numeri integri $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ tales ut fiat

$$\begin{aligned} \alpha p + \beta q &= p, & \gamma p + \delta q &= q \\ \alpha p' + \beta q' &= p', & \gamma p' + \delta q' &= q' \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

atque $\alpha\delta - \beta\gamma = k'$

Substitutis bis valoribus ipsorum p, q, p', q' etc. in aequatt. tribus ultimis Ω' , facile confirmatur adiumento aequationum $n = k'n$, $n' = k'n'$ triumque ultimarum Ω , fore

$$\begin{aligned} A\alpha\alpha + 2B'\alpha\gamma + C'\gamma\gamma &= A \\ A\beta\beta + 2B'\beta\delta + C'\delta\delta &= C \end{aligned}$$

quapropter forma F' per substitutionem $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ (quae propria erit, quoniam $\alpha\delta - \beta\gamma = k'$ est positivus) transibit in F , i.e. formam F proprie implicabit. *Q. E. D.*

Si itaque F' e formis f, f' etiam composita est (eodem modo ut F ex iisdem), formae F, F' eundem determinantem habebunt, eruntque adeo proprie aequivalentes. Generalius, si forma G e formis g, g' eodem modo composita est ut F ex f, f' resp., formaeque g, g' ipsis f, f' proprie aequivalent: formae F, G proprie aequivalebunt.

Quum is casus ubi ambae formae componendae compositionem directe ingrediuntur, simplicissimus sit, ad ipsumque reliqui facile reducuntur, illum solum in sequentibus contemplabimur, ita ut si forma aliqua simpliciter dicatur e duabus aliis composita, semper subintelligere oporteat, ex utraque illam proprie esse composita³. Eadem restrictio valebit, quoties forma in productum e duabus aliis transformabilis dicetur.

240.

³Similiter ut in compositione rationum (quae cum compositione formarum magnam analogiam habet) subintelligi solet, rationes componendas directe accipiendas esse, nisi ubi contrarium monetur.

Theorem 0.4. *Si e formis f, f' composita est forma F ; ex F et f'' forma $\mathfrak{F}$; ex f, f'' forma F' ; ex F' et f' forma $\mathfrak{F}'$: formae $\mathfrak{F}, \mathfrak{F}'$ proprie aequivalentes erunt.*

Dem. I. Sit

$$\begin{aligned} f &= axx + 2bxy + cyy \\ f' &= a'x'x' + 2b'x'y' + c'y'y' \\ f'' &= a''x''x'' + 2b''x''y'' + c''y''y'' \\ F &= AXX + 2BXY + CYY \\ F' &= A'X'X' + 2B'X'Y' + C'Y'Y' \\ \mathfrak{F} &= \mathfrak{A}\mathfrak{X}\mathfrak{X} + 2\mathfrak{B}\mathfrak{X}\mathfrak{Y} + \mathfrak{C}\mathfrak{Y}\mathfrak{Y} \\ \mathfrak{F}' &= \mathfrak{A}'\mathfrak{X}'\mathfrak{X}' + 2\mathfrak{B}'\mathfrak{X}'\mathfrak{Y}' + \mathfrak{C}'\mathfrak{Y}'\mathfrak{Y}' \end{aligned}$$

determinantes harum septem formarum resp. $d, d', d'', D, D', \mathfrak{D}, \mathfrak{D}'$, qui omnes eadem signa et rationem quadratorum inter se habebunt.

Porro sit m divisor communis maximus numerorum $a, 2b, c$, similemque significationem habeant m', M relative ad formas f', F .

Tum ex concl. 4 art. 235, D erit div. comm. max. numerorum $dm'm', d'mm$ adeoque $D \cdot d''m'm''$ div. comm. max. num. $dm'm'd'', d'mm'd'', d''mm'm''m''$. Hinc concluditur, $\mathfrak{D}$ esse div. comm. max. trium numerorum $dm'm'd'', d'mm'd''d'', d''mm'm''m''$; ex simili autem ratione $\mathfrak{D}'$ eorundem trium numerorum divisor communis maximus erit; quare quum $\mathfrak{D}, \mathfrak{D}'$ eadem signa habeant, erit $\mathfrak{D} = \mathfrak{D}'$, sive formae $\mathfrak{F}, \mathfrak{F}'$ eundem determinantem habebunt.

II. Iam transeat F in ff' per substitutionem

$$\begin{aligned} X &= pxx' + p'xy' + p''yx' + p'''yy' \\ Y &= qxx' + q'xy' + q''yx' + q'''yy' \end{aligned}$$

atque $\mathfrak{F}$ in Ff'' per substitutionem

$$\begin{aligned} \mathfrak{X} &= \mathfrak{P}Xx'' + \mathfrak{P}'Xy'' + \mathfrak{P}''Yx'' + \mathfrak{P}'''Yy'' \\ \mathfrak{Y} &= \mathfrak{Q}Xx'' + \mathfrak{Q}'Xy'' + \mathfrak{Q}''Yx'' + \mathfrak{Q}'''Yy'' \end{aligned}$$

$\frac{d}{D}, \frac{d'}{D}, \frac{D}{\mathfrak{D}}, \frac{d''}{\mathfrak{D}}$ designenturque radices quadratae positivae ex $\frac{d}{D}, \frac{d'}{D}, \frac{D}{\mathfrak{D}}, \frac{d''}{\mathfrak{D}}$ per $n, n', \mathfrak{n}, n''$. Tunc per art. 235 habebuntur decem et octo aequationes, quarum semissis altera ad transformationem formae F in ff' pertinebit, altera ad transformationem formae $\mathfrak{F}$ in Ff'' . Prima erit $pq' - qp' = an$, ad cuius instar facile formari poterunt reliquae brevitatis gratia hic omittendae. Ceterum quantitates $n, n', \mathfrak{n}, n''$ rationales quidem erunt, sed non necessario numeri integri.

III. Si valores ipsorum X, Y in valoribus ipsorum $\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}$ substituuntur, prodit substitutio talis:

$$\begin{aligned} \mathfrak{X} &= (1)xx'x'' + (2)xyx'' + (3)xy'x'' + (4)xy'y'' \\ &\quad + (5)yx'x'' + (6)yx'y'' + (7)yy'x'' + (8)yy'y'' \\ \mathfrak{Y} &= (9)xx'x'' + (10)xx'y'' + (11)xy'x'' + (12)xy'y'' \\ &\quad + (13)yx'x'' + (14)yx'y'' + (15)yy'x'' + (16)yy'y'' \end{aligned}$$

per quam manifeste $\mathfrak{F}$ transibit in productum $ff'f''$.

Coefficiens (1) erit $= \mathfrak{P}p + \mathfrak{P}''q$; valores quindecim reliquorum non apponimus, quippe quos quisque nullo negotio evolvit. Designemus numerum (1)(10) $-$ (2)(9) per (1, 2), numerum (1)(11) $-$ (3)(9) per (1, 3), et generaliter $(g)(8 + h) - (h)(8 + g)$ per (g, h) , supponendo g, h esse integres inaequales inter 1 et 16, quorum maior h^4 ; hoc modo omnino viginti et octo signa habebuntur.

Iam denotatis radicibus quadratis positivis ex $\frac{d'}{\mathfrak{D}}, \frac{d''}{\mathfrak{D}}$ per n, n' (quae erunt $= n'n, n''n$), eruuntur sequentes 28 aequationes:

IV. Habetur

$$\begin{aligned}(1, 2) &= (1)(10) - (2)(9) \\ &= (\mathfrak{P}q' - \mathfrak{Q}p')^2 + (\mathfrak{P}'q'' - \mathfrak{Q}p'')^2 + (\mathfrak{P}''q''' - \mathfrak{Q}p''')^2 \\ &= n''(App + 2Bpq + Cqq) = c'a'n''\end{aligned}$$

quae est aequ. prima.

2) Fit

$$(1, 3) = (1)(11) - (3)(9) = (p'q'' - q'p'')(pq - qp') = a'a'n = aa''n'$$

aequ. secunda.

3) Erit

$$\begin{aligned}(1, 8) &= (1)(16) - (8)(9) \\ &= (\mathfrak{P}q' - \mathfrak{Q}p')p'' + (\mathfrak{P}'q'' - \mathfrak{Q}p'')q' + (\mathfrak{P}''q''' - \mathfrak{Q}p''')q'' \\ &= n''(App''' + B(pq''' + qp''') + Cqq''') + b''n(pq''' - qp''') \\ &= n''(bb' + \sqrt{dd'}) + b''n(b'n + bn')\end{aligned}$$

aequetio octava in $\mathfrak{Q}$. Aequationes reliquas lectoribus confirmandas linquimus.

V. Ex aequatt. sequitur, viginti octo numeros (1, 2), (1, 3) etc. nullum divisorem communem habere, sequenti modo. Primo observamus, viginti septem producta e ternis factoribus, quorum primus vel n' , secundus aliquis numerorum $a, 2b, c$, tertiusque aliquis numerorum $a', 2b', c''$; vel primus n , secundus aliquis e numeris $a, 2b, c$, tertiusque numerorum $a', 2b'', c''$; vel denique primus n'' , secundus aliquis numerorum $a, 2b, c$ tertiusque aliquis e numeris $a', 2b', c'$ $-$ singula haec viginti septem producta propter aequatt. aequalia esse vel alicui ex viginti octo numeris (1, 2), (1, 3) etc. vel plurium summae aut differentiae (e.g. $n'aa' = (1, 5)$, $2n'ab'' = (1, 6) + (2, 5)$, $4n'bc'' = (1, 8) + (2, 7) + (3, 6) + (4, 5)$, et sic de reliquis); quamobrem si hi numeri divisorem communem haberent, hic necessario etiam omnia illa producta metiri deberet. Hinc vero facile deducitur adiumento art. 40 et per methodum saepius in praecedentibus adhibitam, eundem divisorem etiam numeros $nm'm''$, nmm'' , $n''mm'$ metiri debere, adeoque horum⁵ quadrata quae sunt $\frac{dd'm'm''m''}{\mathfrak{D}}$, $\frac{d'mm'm''m''}{\mathfrak{D}}$, $\frac{d''mmm'm'}{\mathfrak{D}}$ per illius quadratum divisibilia esse, Q. E. A., quoniam per I trium numeratorum divisor communis maximus est $\mathfrak{D}$, adeoque quadrata ipsa divisorem communem habere nequeunt.

VI. Haec omnia pertinent ad transformationem formae $\mathfrak{F}$ in $ff'f''$; et ex transformationibus formae F in ff' formaeque $\mathfrak{F}$ in Ff'' deducta sunt. Sed prorsus simili modo

⁴Horum signorum significatio praesens non est confundenda cum ea, in qua in art. 234 accepta erant; nam numeri per haec signa hic expressi apprime respondent iis, qui in art. 234 per numeros similibus signis illic denotatos multiplicabantur.

⁵Hoc sequitur ex aequ. 14 art. 235 et sqq. Quantitas radicalis $\sqrt{dd'}$ fit $= Dnn' = \mathfrak{D}nn'n'' = \mathfrak{D}nn'$.

e transformationibus formae F' in ff'' formaeque $\mathfrak{F}'$ in $F'f$ derivabitur transformatio formae $\mathfrak{F}'$ in $ff'f''$ talis:

$$\begin{aligned}\mathfrak{X} &= (1)'xx'x'' + (2)'xx'y'' + (3)'xy'x'' + \text{etc.} \\ \mathfrak{Y} &= (9)'xx'x'' + (10)'xx'y'' + (11)'xy'x'' + \text{etc.}\end{aligned}$$

(designando omnes coefficientes similiter ut in transformatione formae $\mathfrak{F}$ in $ff'f''$, singulisque distinctionis causa lineolam affigendo), ex qua perinde ut ante 28 aequationes ipsis analogae deducuntur, quas per $\mathfrak{Q}'$ designabimus, novemque aliae ipsis $\mathfrak{P}$ analogae, quas exprimemus per $\mathfrak{P}'$. Scilicet denotando $(1)'(10)' - (2)'(9)'$ per $(1, 2)'$, $(1)'(11)' - (3)'(9)'$ per $(1, 3)'$, etc. aequationes $\mathfrak{Q}'$ erunt

$$(1, 2)' = aa''n'', \quad (1, 3)' = ac''n'', \quad \text{etc.}$$

aequationes $\mathfrak{P}'$ autem

$$(10)'(11)' - (9)'(12)' = an'n'', \quad \text{etc.}$$

(Evolutionem uberiores brevitate gratia lectoribus relinquimus; ceterum periti novum calculum ne necessarium quidem esse, sed analysin primam per analogiam facile huc transferri posse invenient).

Quibus ita factis, ex $\mathfrak{Q}$ et $\mathfrak{Q}'$ statim sequitur

$$(1, 2) = (1, 2)', \quad (1, 3) = (1, 3)', \quad (1, 4) = (1, 4)', \quad (2, 3) = (2, 3)', \quad \text{etc.}$$

hinc vero et inde quod omnes $(1, 2)$, $(1, 3)$, $(2, 3)$ etc. divisorem communem (per V) non habent, adiumento lemmatis art. 234 concluditur, quatuor numeros integros $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ ita determinari posse, ut fiat

$$\begin{aligned}\alpha(1)' + \beta(9)' &= (1), & \alpha(2)' + \beta(10)' &= (2), & \alpha(3)' + \beta(11)' &= (3), & \text{etc.} \\ \gamma(1)' + \delta(9)' &= (9), & \gamma(2)' + \delta(10)' &= (10), & \gamma(3)' + \delta(11)' &= (11), & \text{etc.}\end{aligned}$$

atque $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$.

VII. Hinc atque substituendo ex tribus aequatt. primis $\mathfrak{P}$ valores ipsorum $a'a, a'b, a'c$, et ex tribus aequ. primis $\mathfrak{P}'$ valores ipsorum $a'a', a'b', a'c'$ facile confirmatur fore

$$a'\mathfrak{X} = \mathfrak{A}'(\mathfrak{A}\mathfrak{X}\mathfrak{X} + 2\mathfrak{B}\mathfrak{X}\mathfrak{Y} + \mathfrak{C}\mathfrak{Y}\mathfrak{Y}) = a\mathfrak{H}'$$

unde, nisi $a = 0$, manifesto sequitur, formam $\mathfrak{F}$ transire in $\mathfrak{F}'$ per substitutionem propriam $\alpha, \beta, \gamma, \delta$.

Adhibendo autem loco trium aequationum primarum in $\mathfrak{P}$ et $\mathfrak{P}'$ tres sequentes, facile confirmabuntur tres aequationes modo traditis omnino similes, in quibus loco factoris a ubique invenitur b ; unde patet, eandem conclusionem etiamnum valere, si modo non sit $b = 0$. Denique adhibendo tres ultimas aequationes $\mathfrak{P}$, $\mathfrak{P}'$ invenietur eodem modo, conclusionem veram esse, nisi $c = 0$. Quocirca, quum certo omnes a, b, c simul $= 0$ esse nequeant, necessario forma $\mathfrak{F}$ per subst. $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ transibit in $\mathfrak{F}'$, adeoque huic formae proprie aequivalebit. *Q. E. D.*

241. Talem formam ut $\mathfrak{F}$ vel $\mathfrak{F}'$, quae oritur, si una trium formarum datarum componitur cum ea, quae ex compositione duarum reliquarum resultat, ex his tribus formis *compositam* vocabimus, patetque ex art. praec., nihil hic interesse, quonam ordine tres formae componantur.

Simili modo propositis quocunque formis f, f', f'', f''' etc. (quarum determinantes rationem quadratorum inter se habere debent), si forma f componitur cum f' , resultans cum f'' , quae hinc oritur cum f''' etc.: forma quae ad finem huius operationis prodit ex omnibus formis f, f', f'', f''' etc. composita dicitur. Facile vero demonstratur, etiam hic arbitrarium esse, quonam ordine formae componantur; i.e. quocunque ordine hae formae componantur, formas ex compositione oriundas semper proprie aequivalentes esse.

Porro manifestum est, si formis f, f', f'' etc. proprie aequivalent formae g, g', g'' etc. resp., formam compositam ex his proprie aequivalentem fore formae ex illis compositae.

242. Propositiones praecedentes formarum compositionem maxima universalitate complectuntur; progredimur iam ad applicationes magis particulares, per quas illarum ordinem interrumpere noluimus. Ac primo quidem resumemus problema art. 236, quod per conditiones sequentes limitabimus: primo ut formae componendae eundem determinantem habeant, sive sit $d = d'$; secundo ut m, m' sint inter se primi; tertio ut forma quaesita directe ex utraque f, f' composita sit. Hinc etiam $mm, m'm'$ inter se primi erunt; quare divisor communis maximus numerorum $dmm', d'mm$ i.e. D fiet $= d = d'$, atque $n = n' = 1$.

Quatuor quantitates $\Omega, \Omega', \Omega'', \Omega'''$, quae ad libitum assumi possunt, statuemus $= -1, 0, 0, 0$ resp., quod semper licebit unico casu excepto, ubi $a, a', b + b'$ simul sunt $= 0$, ad quem igitur hic non respiciemus; manifesto autem hic casus occurrere nequit nisi in formis determinantis positivi quadrati. Tunc patet, μ fieri divisorem communem maximum numerorum $a, a', b + b'$; numeros $\mathfrak{P}, \mathfrak{P}', \mathfrak{P}''$ ita accipi debere ut fiat $\mathfrak{P}\mu = 1$; ipsum $\mathfrak{P}$ vero omnino arbitrarium esse.

Hinc provenit, substituendo 1.e. pro p, q, p', q' etc. valores suos:

$$A = aa', \quad B = -(\mathfrak{P}aa' + \mathfrak{P}'ab' + \mathfrak{P}''a'b + \mathfrak{P}'''(bb' + D))$$

C autem per aequationem $AC = BB - D$ poterit determinari, si modo non simul a et $a' = 0$. In hac igitur solutione valor ipsius A non pendet a valoribus ipsorum $\mathfrak{P}, \mathfrak{P}', \mathfrak{P}'', \mathfrak{P}'''$ (qui infinitis modis diversis determinari possunt); B autem alios valores obtinebit tribuendo his numeris alios valores, operaeque pretium est investigare, quomodo omnes valores ipsius B inter se connexi sint.

Ad hunc finem observamus

I. Quomodocunque determinantur $\mathfrak{P}, \mathfrak{P}', \mathfrak{P}'', \mathfrak{P}'''$, valores ipsius B inde prodeuntes omnes congruos esse secundum modulum A . Ponamus, si statuatur $\mathfrak{P} = p, \mathfrak{P}' = p', \mathfrak{P}'' = p'', \mathfrak{P}''' = p'''$, fieri $B = \mathfrak{B}$; faciendo autem $\mathfrak{P} = p + b, \mathfrak{P}' = p' + b', \mathfrak{P}'' = p'' + b'', \mathfrak{P}''' = p''' + b'''$, prodire $B = \mathfrak{B} + \mathfrak{B}$.

Tunc igitur erit

$$\begin{aligned} a'b + a'b'' + (b + b')b''' &= 0, \\ aab + ab' + a'bb'' + (bb' + D)b''' &= \mathfrak{B} \end{aligned}$$

Multiplicando aequationis posterioris partem primam per $a)\mu' + a'p'' + (b + b')p'''$, secundam per μ , et subtrahendo a producto primo quantitatem

$$(ab' + ab'' + (bb' + D)b''')(ab' + a'b'' + (b + b')b''')$$

quae propter aequationem priorem manifeste erit $= 0$, habebitur evolutione facta et sublatis quae se destruunt

$$aa'\mu b + ((b' - b)p'' + cp')b' + ((b - b')p'' + c'p')b'' - (c'p'' + cp''')b''' = \mu\mathfrak{B}$$

unde manifeste $\mu\mathfrak{B}$ per aa' , sive $\mathfrak{B}$ per $\frac{aa'}{\mu}$ i.e. per A divisibilis erit, atque $B = \mathfrak{B} + \mathfrak{B}$ (mod A).

II. Si valores p, p', p'', p''' ipsorum $\mathfrak{P}, \mathfrak{P}', \mathfrak{P}'', \mathfrak{P}'''$ reddant $B = \mathfrak{B}$, inveniri posse alios valores horum numerorum, ex quibus B nanciscatur valorem quemcunque datum ipsi $\mathfrak{B}$ secundum mod. A congruum, puta $\mathfrak{B} + kA$.

Primo observamus, quatuor numeros $\mu, c, c', b - b'$ divisorem communem habere non posse; nam si quem haberent, hic metiretur sex numeros $a, a', b + b', c, c', b - b'$ adeoque tum ipsos $a, 2b, c$, tum ipsos $a', 2b', c'$ et proin etiam ipsos m, m' , qui per hyp. inter se sunt primi. Quamobrem quatuor numeri integri h, h', h'', h''' poterunt assignari tales ut fiat

$$h\mu + h'c + h''c' + h'''(b - b') = 1$$

Quo facto si statuitur

$$\begin{aligned} kh &= \mu b \\ k(h''(b + b') - a) &= \mu b' \\ k(h'(b + b') + a') &= \mu b'' \\ -h(\mu a + \mu' a') &= \mu b''' \end{aligned}$$

patet, ipsos b, b', b'', b''' esse integres; porro facile confirmatur, fieri

$$\begin{aligned} a'b + a'b'' + (b + b')b''' &= 0, \\ aab + ab' + a'bb'' + (bb' + D)b''' &= k(\mu A + ca' + c'h + (b - b')h''') = kkA \end{aligned}$$

Ex aequatione priori patet, etiam $p + b, p' + b', p'' + b'', p''' + b'''$ esse valores ipsorum $\mathfrak{P}, \mathfrak{P}', \mathfrak{P}'', \mathfrak{P}'''$; ex posteriori, hos valores producere $B = \mathfrak{B} + kA$. *Q. E. D.*

Hinc perspicuum est, B semper ita determinari posse, ut iaceat inter 0 et $A - 1$ incl., siquidem A est positivus; vel inter 0 et $-A - 1$, si A negativus.

243. Ex aequationibus

$$\begin{aligned} \mathfrak{P}'a + \mathfrak{P}''a' + \mathfrak{P}'''(b + b') &= \mu, \\ B &= -(\mathfrak{P}aa' + \mathfrak{P}'ab' + \mathfrak{P}''a'b + \mathfrak{P}'''(bb' + D)) \end{aligned}$$

deducitur

$$B = b + \frac{1}{\mu}(\mathfrak{P}'a' + \mathfrak{P}''(b' - b) - \mathfrak{P}'''c) = b' + \frac{1}{\mu}(\mathfrak{P}a + \mathfrak{P}'''(b - b') - \mathfrak{P}''c')$$

quare $B \equiv b \pmod{\frac{a}{\mu}}$ et $B \equiv b' \pmod{\frac{a'}{\mu}}$.

Quoties $\frac{a}{\mu}, \frac{a'}{\mu}$ inter se primi sunt, inter 0 et $A - 1$ (sive inter 0 et $-A - 1$, quando A est negativus) unicus tantum numerus iacebit, qui secundum mod. $\frac{a}{\mu}$ sit $\equiv b$, et $\equiv b'$ sec. mod. $\frac{a'}{\mu}$; qui si statuitur $= B$ atque $\frac{BB-D}{A} = C$, palam est, (A, B, C) e formis (a, b, c) , (a', b', c') compositam fore.

In hoc itaque casu ad inventionem formae compositae ad numeros $\mathfrak{P}, \mathfrak{P}', \mathfrak{P}'', \mathfrak{P}'''$ non amplius oportet respicere⁶. Ita e.g. si quaeritur forma e formis $(10, 3, 11)$, $(15, 2, 7)$ composita, erunt $a, a', b + b'$ resp. $= 10, 15, 5$; $\mu = 5$; hinc $A = 6$; $B \equiv 0 \pmod{2}$ et $\equiv 2 \pmod{3}$, unde $B = 6$ atque $(6, 5, 21)$ forma quaesita.

Ceterum conditio ut $\frac{a}{\mu}, \frac{a'}{\mu}$ inter se primi sint, omnino aequivalet huic, ut numeri duo a, a' divisorem communem maiorem non habeant quam tres $a, a', b + b'$, sive, quod eodem redit, ut divisor communis maximus numerorum a, a' etiam numerum $b + b'$ metiatur.

Notentur imprimis sequentes casus particulares:

⁶Quod semper efficitur adhibendo congruentias

1) Propositis duabus formis (a, b, c) , (a', b', c') eiusdem determinantis D ita comparatis, ut divisor comm. max. numerorum $a, 2b, c$ primus sit ad div. comm. max. num. $a', 2b', c'$, atque a primus ad a' : forma ex his composita (A, B, C) invenitur faciendo $A = aa'$, $B \equiv b \pmod{\frac{a}{\mu}}$ et $\equiv b' \pmod{\frac{a'}{\mu}}$, $C = \frac{BB-D}{A}$. Hic casus semper locum habet, quando altera formarum componendarum est forma principalis, puta $a = 1$, $b = 0$, $c = -D$. Tunc erit $A = a'$, B statui potest⁷

$= b'$, unde fiet $C = c'$; quare ex forma principali et quacunque alia forma eiusdem determinantis composita est haec forma ipsa.

2) Si duae formae oppositae proprie primitivae sunt componendae, puta (a, b, c) et $(a, -b, c)$, erit $\mu = a$. Hinc facile perspicitur, formam principalem $(1, 0, -D)$ ex illis esse compositam.

3) Propositis quotcunque formis proprie primitivis, (a, b, c) , (a', b', c') , (a'', b'', c'') etc. eiusdem determinantis D , quorum termini antecedentes a, a', a'' etc. sunt numeri inter se primi, forma (A, B, C) ex illis omnibus composita invenitur, statuendo A aequalem producto ex omnibus a, a', a'' etc.; B congruum ipsis b, b', b'' etc. secundum modulus a, a', a'' etc. resp.; $C = \frac{BB-D}{A}$.

Facile enim perspicitur, ex duabus formis (a, b, c) , (a', b', c') compositam fore formam $(aa', B, \frac{BB-D}{aa'})$; ex hac atque (a'', b'', c'') formam $(aa'a'', B, \frac{BB-D}{aa'a''})$ etc.

Vice versa.

4) Proposita forma proprie primitiva (A, B, C) determinantis D , si terminus A in factores quotcunque inter se primos a, a', a'' etc. resolvitur; numeri b, b', b'' etc. ipsi B vel aequales vel saltem sec. mod. a, a', a'' etc. resp. congrui accipiuntur, atque fit $ac = bb - D$, $a'c' = b'b' - D$, $a''c'' = b''b'' - D$ etc.: forma (A, B, C) composita erit e formis (a, b, c) , (a', b', c') , (a'', b'', c'') , sive in has formas resolubilis.

Nulla negotio probatur, eandem propositionem adhucdum valere, etiamsi forma (A, B, C) sit improprie primitiva vel derivata. Hoc itaque modo quaelibet forma in alias eiusdem determinantis resolvi potest, quarum termini antecedentes omnes sint vel numeri primi vel numerorum primorum potestates. Talis resolutio saepe numero commode applicari potest, si ex pluribus formis datis componenda est una. Ita e.g. si quaeritur forma composita e formis $(3, 1, 134)$, $(10, 3, 41)$, $(15, 2, 27)$, resolvatur secunda in has $(2, 1, 201)$, $(5, -2, 81)$, tertia in has $(3, -1, 134)$, $(5, 2, 81)$, patetque, formam ex quinque formis $(3, 1, 134)$, $(2, 1, 201)$, $(5, -2, 81)$, $(3, -1, 134)$, $(5, 2, 81)$ compositam, quocunque ordine accipiantur, etiam ex tribus datis compositam fore. At ex compositione primae cum quarta oritur forma principalis $(1, 0, 401)$; eadem provenit ex compositione tertiae cum quinta; quare ex compositione cunctorum conflatur forma $(2, 1, 201)$.

5) Propter rei utilitatem operae pretium est, hanc methodum adhuc amplius explicare. Ex observatione praecedente manifestum est, problema, quotcunque formas datas proprie primitivas eiusdem determinantis componere, reduci posse ad compositionem formarum, quarum termini initiales sint potestates numerorum primorum (nam numerus primus tamquam sui ipsius potestas prima considerari potest). Quamobrem eum imprimis casum contemplari convenit, ubi duae formae proprie primitivae

⁷Quod semper efficitur adhibendo congruentias

(a, b, c) , (a', b', c') sunt componendae, in quibus a et a' sunt potestates eiusdem numeri primi.

Sit itaque $a = h^{\varkappa}$, $a' = h^{\lambda}$, designante h numerum primum, supponamusque (quod licet), $\varkappa$ non esse minorem quam λ . Erit itaque h^{λ} div. comm. max. numerorum a, a' , qui si insuper ipsum $b + b'$ metitur, habebitur casus initio huius art. consideratus, eritque (A, B, C) ex propositis composita, si statuitur $A = h^{\varkappa+\lambda}$, $B \equiv b \pmod{h^{\lambda}}$ et $\equiv b' \pmod{h^{\lambda}}$, quae conditio posterior manifesto omitti potest; $C = \frac{BB-D}{A}$.

Si vero h^{λ} ipsum $b + b'$ non metitur, necessario div. comm. max. horum numerorum et ipse erit potestas ipsius h , sit igitur $= h^{\nu}$, eritque $\nu < \lambda$ (statui debet $\nu = 0$, si forte h^{λ} et $b + b'$ inter se primi sunt). Si itaque $\mathfrak{P}', \mathfrak{P}'', \mathfrak{P}'''$ ita determinantur, ut fiat $\mathfrak{P}'a + \mathfrak{P}''a' + \mathfrak{P}'''(b + b') = \mu$; $\mathfrak{P}$ vero ad libitum assumitur, forma (A, B, C) ex datis erit composita, si statuitur

$$\begin{aligned} A &= h^{\varkappa+\lambda-\nu}, \\ B &= b + h^{\lambda-\nu}(\mathfrak{P}'_{\mu} - \mathfrak{P}'(b - b') - \mathfrak{P}'''c), \\ C &= \frac{BB - D}{A}. \end{aligned}$$

Sed facile perspicitur, in hoc casu etiam $\mathfrak{P}'$ ad libitum assumi posse, quare statuendo $\mathfrak{P} = \mathfrak{P}' = 0$, fit

$$B = b - \mathfrak{P}'''ch^{\lambda-\nu}$$

sive generaliter $B = kA + b - \mathfrak{P}'''ch^{\lambda-\nu}$ designante k numerum arbitrium (art. praec.). In hanc formulam simplicissimam solus $\mathfrak{P}'''$ ingreditur, qui est valor expr. $\frac{b-b'}{c} \pmod{h^{\lambda}}$ ⁸.

Propositis itaque formis quotcunque, quorum termini initiales omnes sunt potestates numerorum primorum, circumspectendum erit, num aliquarum termini antecedentes sint potestates eiusdem numeri primi, atque hae inter se respective per regulam modo traditam componendae. Hac ratione prodibunt formae, quorum termini primi etiamnum erunt potestates numerorum primorum, sed omnino diversorum; forma itaque ex his composita per observ. tertiam definiri poterit.

E.g. propositis formis $(3, 1, 47)$, $(4, 0, 35)$, $(5, 0, 28)$, $(16, 2, 9)$, $(9, 7, 21)$, $(16, 6, 11)$, ex prima et quinta conflatur forma $(27, 7, 7)$; ex secunda et quarta confit $(16, -6, 11)$, ex hac et sexta $(1, 0, 140)$, quae neglegi potest. Supersunt itaque $(5, 0, 28)$, $(27, 7, 7)$, ex quibus producitur $(135, -20, 4)$, cuius loco assumi potest proprie aequivalens $(4, 0, 35)$. Haec itaque est resultans ex compositione sex propositarum.

Ceterum ex hoc fonte plura alia artificia in applicatione utilia hauriri possunt, sed ne nimis longi fiamus, uberiores huius rei tractationem suppressimus, ad alia difficiliora properantes.

244. Si per formam aliquam f repraesentari potest numerus a , per formam f' numerus a' , atque forma F in ff' est transformabilis: nullo negotio perspicitur, productum aa' per formam F repraesentabile fore. Hinc statim sequitur, quando determinantes harum formarum sint negativi, formam F positivam fore, si vel utraque f, f' sit positiva, vel utraque negativa; contra F fieri negativam, si altera formarum f, f' sit positiva altera negativa.

⁸Si e.g. quaeritur forma composita ex $(16, 3, 19)$ et $(8, 1, 37)$, est $h = 2$, $\varkappa = 4$, $\lambda = 3$, $\nu = 2$. Hinc $A = 8$, $\mathfrak{P}'''$ valor expr. $\frac{2}{19} \pmod{8}$, qualis est 1, unde $B = 8k - 73$, adeoque faciendo $k = 9$, $B = -1$ atque $C = 37$, sive $(8, -1, 37)$ forma quaesita.

Subsistamus in eo imprimis casu, quem in art. praec. consideravimus, ubi F ex f, f' composita est, atque f, f' et F eundem determinantem D habent. Supponamus insuper, repraesentationes numerorum a, a' per formas f, f' fieri per valores indeterminatarum inter se primos, atque priorem pertinere ad valorem b expressionis $\sqrt{D} \pmod{a}$, posteriorem ad valorem b' expr. $\sqrt{D} \pmod{a'}$, ponaturque $bb - D = ac$, $b'b' - D = a'c'$. Tunc per art. 168 formae (a, b, c) , (a', b', c') proprie aequivalent formis f, f' ; quare F etiam ex illis duabus formis composita erit. Sed ex iisdem formis composita erit forma (A, B, C) , si, posito numerorum $a, a', b + b'$ divisore communi maximo $= \mu$, statuitur $A = \frac{aa'}{\mu}$, $B \equiv b$ et b' sec. modulus $\frac{a}{\mu}$, $\frac{a'}{\mu}$ resp., $AC = BB - D$; quare haec forma proprie aequivalebit formae F . Iam per formam $Axx + 2Bxy + Cyy$ repraesentatur numerus $\frac{aa'}{\mu}$, faciendo $x = \frac{a}{\mu}$, $y = 0$, quorum valorum divisor comm. max. est μ ; quare $\frac{aa'}{\mu}$ etiam per formam F repraesentari poterit ita ut valores indeterminatarum habeant divisorem communem maximum μ (art. 166). Quoties igitur evadit $\mu = 1$, aa' per formam F repraesentari poterit,tribuendo indeterminatis valores inter se primos, repraesentatioque haec pertinebit ad valorem B expr. $\sqrt{D} \pmod{aa'}$, ipsis b, b' secundum modulus a, a' resp. congruum. Conditio $\mu = 1$ semper locum habet, quando a, a' inter se primi sunt; generaliter autem, quando div. comm. max. ipsorum a, a' ad $b + b'$ est primus.

§ 34. Compositio ordinum

Theorem 0.5 (Art. 245). *Si forma f ad eundem ordinem referenda est ut g , similiterque f' est ex eodem ordine ut g' : forma F ex f, f' composita eundem determinantem habebit ex eodemque ordine erit ut forma G ex g, g' composita.*

Dem. Sint formae $f, f', F = (a, b, c)$, (a', b', c') , (A, B, C) resp., ipsarumque determinantes $= d, d', D$. Porro sit numerorum $a, 2b, c$ div. comm. max. $= m$; numerorum a, b, c div. comm. max. $= \mathfrak{m}$; similesque significationes habeant $m', \mathfrak{m}'$ respectu formae f' , et $M, \mathfrak{M}$ respectu formae F . Tunc ordo formae f determinabitur per numeros $d, m, \mathfrak{m}$, unde iidem numeri etiam pro forma g valebunt; eadem ratione numeri $d', m', \mathfrak{m}'$ idem erunt pro forma g' quod sunt pro forma f' . Iam per art. 235, numeri $D, M, \mathfrak{M}$ determinati sunt per $d, d', m, \mathfrak{m}, m', \mathfrak{m}'$; scilicet erit D divisor communis maximus ipsorum $dm'm', d'mm$; $M = mm'$; atque $\mathfrak{M} = mm'$ (si simul $m = \mathfrak{m}$, $m' = \mathfrak{m}'$) vel $= 2mm'$ (si $m = 2\mathfrak{m}$, aut $m' = 2\mathfrak{m}'$). Quae proprietates ipsorum $D, M, \mathfrak{M}$, quum inde sequantur, quod F ex ff' composita est: facile perspicitur, D, M et $\mathfrak{M}$ etiam pro forma G valere, adeoque G esse ex eodem ordine ut F . *Q. E. D.*

Ex hac ratione ordinem, in quo est forma F , *compositum* dicemus ex ordinibus in quibus sunt formae f, f' . Ita e.g. ex duobus ordinibus proprie primitivis semper compositus est similis ordo; ex proprie primitivo et improprie primitivo, improprie primitivus. Simili modo intelligendum est, si ordo aliquis ex pluribus aliis ordinibus compositus vocabitur.

§ 35. Compositio generum

Problem 0.2 (Art. 246). *Propositis duabus formis primitivis quibuscunque f, f' , ex quarum compositione oritur F : ex generibus ad quae pertinent f, f' definire genus, ad quod referenda erit F .*

Sol. I. Consideremus primo eum casum, ubi ad minimum una formarum f, f' e.g. prior est proprie primitiva, designemusque determinantes formarum f, f', F per d, d', D . Tunc D erit div. comm. max. numerorum $dm'm', d'$, ubi m' est aut 1 aut 2, prout forma f'

est proprie aut improprie primitiva; F autem in casu illo pertinebit ad ordinem proprie primitivum, in hoc ad improprie primitivum.

Iam genus formae F definietur per ipsius characteres particulares, nempe tum respectu singulorum divisorum primorum imparium ipsius D , tum, pro quibusdam casibus, respectu numerorum 4 aut 8. Hos igitur singulos determinare oportebit.

- 1°. Si p est divisor quicunque primus impar ipsius D , necessario etiam ipsos d, d' metietur, adeoque etiam inter characteres formarum f, f' occurrent ipsarum relationes ad p . Iam si per f repraesentari potest numerus a , per f' numerus a' , productum aa' repraesentari poterit per F . Si itaque tum per f , tum per f' repraesentari possunt residua quadratica ipsius p (per p non divisibilia), etiam per F residua quadratica ipsius p repraesentari poterunt, i.e. si utraque f, f' habet characterem Rp , forma F eundem characterem habebit. Simili ratione F habebit characterem Rp , si utraque f, f' habet characterem Np ; contra F habebit char. Np , si altera formarum f, f' habet Rp , altera Np .
- 2°. Si in characterem integrum formae F ingreditur relatio ad numerum 4, talis relatio etiam in characteres formarum f, f' ingredi debet. Nam illud tunc tantummodo evenit, quando $D \equiv 0$ aut $\equiv 3 \pmod{4}$. Quando D per 4 est divisibilis, etiam $dm'm'$ et d' per 4 divisibiles erunt, unde statim patet, f' non posse esse improprie primitivam, adeoque esse $m' = 1$; hinc tum d tum d' per 4 divisibiles erunt, et in utriusque characterem ingreditur relatio ad 4. Quando $D \equiv 3 \pmod{4}$, metietur D ipsos d, d' ; quotientes erunt quadrata, adeoque etiam d, d' necessario vel $\equiv 1$ vel $\equiv 3 \pmod{4}$, et inter characteres ipsarum f, f' relatio ad 4. Hinc eodem modo ut in (1°) sequitur, characterem formae F fore 1, 4, si vel utraque f, f' habeat 1, 4 vel utraque 3, 4; contra characterem formae F fore 3, 4, si altera formarum f, f' habeat 1, 4, altera 3, 4.
- 3°. Quando D per 8 est divisibilis, etiam d' erit $= d$; hinc f' certo proprie primitiva, $m' = 1$, atque etiam d per 8 divisibilis, quare inter characteres formae F aliquis e characteribus 1, 8; 3, 8; 5, 8; 7, 8 tunc tantum locum habere potest, si etiam in caractere tum formae f , tum formae f' talis relatio ad 8 adest. Facile autem confirmatur eodem modo ut ante, characterem formae F fore 1, 8, si f et f' respectu ipsius 8 eundem habent; characterem formae F fore 3, 8, si altera formarum f, f' habeat 1, 8 altera 3, 8, vel altera 5, 8 altera 7, 8; F habere 5, 8, si f, f' habeant 1, 8 et 5, 8 vel 3, 8 et 7, 8; F habere 7, 8, si f et f' habeant vel 1, 8 et 7, 8, vel 3, 8 et 5, 8.
- 4°. Quando est $D \equiv 2 \pmod{8}$, erit d' vel $\equiv 0$ vel $\equiv 2 \pmod{8}$, hinc $m = 1$, adeoque etiam d vel $\equiv 1$ vel $\equiv 2 \pmod{8}$; attamen uterque d, d' per 8 divisibilis esse nequit, quoniam D est divisor communis maximus ipsorum. Quare in eo tantum casu alteruter characterum 1 et 7, 8; 3 et 5, 8, formae F tribui debet, ubi vel utraque forma f, f' aliquem ex illis habet, vel altera aliquem ex illis, altera aliquem horum 1, 8; 3, 8; 5, 8; 7, 8. Hinc facile deducitur, characterem formae F determinari per tabulam sequentem, si character in margine positus pertineat ad alteram formarum f, f' , ad alteram vero character in facie:

	1, 4	3, 4	1, 8	5, 8
1, 4	1, 4	3, 4	1, 8	5, 8
3, 4	3, 4	1, 4	3, 8	7, 8
1, 8	1, 8	3, 8	1, 8	5, 8
3, 8	3, 8	1, 8	3, 8	7, 8
5, 8	5, 8	7, 8	5, 8	1, 8
7, 8	7, 8	5, 8	7, 8	3, 8
	3, 8	7, 8	3, 8	7, 8

Et quidem character formae F determinabitur per hanc tabulam, in cuius margine et facie sunt characteres formarum f, f' .

Theorem 0.6 (Art. 247). *Si formae f, f' sunt proprie primitivae eiusdem determinantis: genus formae F ex illis compositae ex eodem semper genere erit ex duobus aliis generibus (sive etiam pluribus) compositi.*

Porro ibinde patet, si f, f' eundem determinantem habeant atque f sit forma e genere principali, F vero ex f et f' composita: F fore ex eodem genere ut f' ; quocirca genus principale in compositione cum aliis generibus eiusdem determinantis semper omitti poterit. Si vero reliquis manentibus f non est e genere principali, f' autem forma primitiva: F certo erit ex alio genere quam f' .

Denique si f, f' sunt formae proprie primitivae eiusdem generis, F erit e genere principali; si vero f, f' sunt ambae proprie primitivae eiusdem determinantis, sed e diversis generibus, F ad genus principale pertinere non poterit. Quodsi itaque forma quaecunque proprie primitiva cum se ipsa componitur, forma inde resultans, quae etiam proprie primitiva eiusdem determinantis erit, necessario ad genus principale pertinebit.

Problem 0.3 (Art. 248). *Propositis duobus formis quibuscunque f, f' , e quibus composita est F : e generibus formarum f, f' definire genus formae F .*

Sol. Sit $f = (a, b, c)$, $f' = (a', b', c')$, $F = (A, B, C)$, porro m div. comm. max. numerorum a, b, c , atque m' div. comm. max. numerorum a', b', c' , ita ut f, f' sint derivatae e primitivis $(\frac{a}{m}, \frac{b}{m}, \frac{c}{m})$, $(\frac{a'}{m'}, \frac{b'}{m'}, \frac{c'}{m'})$, quas denotabimus per $\mathfrak{f}, \mathfrak{f}'$ resp.

Iam si saltem una formarum $\mathfrak{f}, \mathfrak{f}'$ est proprie primitiva, divisor communis max. numerorum A, B, C erit mm' , adeoque F derivata e forma primitiva $(\frac{A}{mm'}, \frac{B}{mm'}, \frac{C}{mm'})$, quae patet, genus formae F pendere a genere formae $\mathfrak{F}$. Sed facile perspicietur, $\mathfrak{F}$ per eandem substitutionem transire in $\mathfrak{f}\mathfrak{f}'$, per quam F transeat in ff' , adeoque $\mathfrak{F}$ ex $\mathfrak{f}, \mathfrak{f}'$ esse compositam, ipsiusque genus per problema art. 246 determinari posse.

Si vero utraque $\mathfrak{f}, \mathfrak{f}'$ est improprie primitiva, divisor c. m. numerorum A, B, C erit $2mm'$, formaque $\mathfrak{F}$ etiamnum ex $\mathfrak{f}, \mathfrak{f}'$ composita et manifesto e proprie primitiva $(\frac{A}{2mm'}, \frac{B}{2mm'}, \frac{C}{2mm'})$ derivata. Huius itaque formae genus determinari poterit per art. 246; et quum F ex eadem forma derivata sit, ipsius genus hinc sponte innotescit.

Ex hac solutione manifestum est, theorema in art. praec. pro formis primitivis explicatum, scilicet si f, g sint ex iisdem generibus resp. ut f', g' , formam ex f', g' compositam ex eodem genere fore, ex quo sit forma ex f, g composita, generaliter pro formis quibuscunque valere.

§ 36. Compositio classium

Theorem 0.7 (Art. 249). *Si formae f, f' sunt ex iisdem ordinibus generibus et classibus ut g, g' resp.: forma ex f et f' composita ex eadem classe erit ut forma ex g et g' composita.*

Ex hoc theoremate (cuius veritas ex art. 239 protinus sequitur) sponte patebit significatio *classis* e duabus classibus datis sive etiam e pluribus compositae.

Si classis quaecunque K cum classe principali componitur, classis K ipsa prodibit sive classis principalis in compositione cum aliis classibus eiusdem determinantis negligi potest.

Ex compositione duarum classium oppositarum proprie primitivarum semper oritur classis principalis eiusdem determinantis (v. art. 243).

Quum itaque quaevis classis anceps sibi ipsa opposita sit: ex compositione cuiusvis classis ancipitis proprie primitivae cum se ipsa classis principalis eiusdem determinantis provenit.

Propositio ultima etiam conversa valet: scilicet si ex compositione classis proprie primitivae K cum se ipsa provenit classis principalis H eiusdem determinantis: K necessario erit classis anceps. Si enim K' est classis opposita ipsi K , e tribus classibus K, K, K' composita erit eadem classis quae oritur ex H et K' ; ex illis provenit K (quoniam K et K' producant H , haec cum K ipsam K), ex his K' ; quare K cum K' coincidit eritque adeo classis anceps.

Porro notetur propositio haec: Si classes K, L oppositae sunt classibus K', L' resp.: classis ex K et L composita classi ex K' et L' compositae erit opposita. Sint formae f, g, f', g' resp. e classibus K, L, K', L' ; forma F composita ex f, g , atque F' composita ex f', g' . Quum f' ipsi f , atque g ipsi g' improprie aequivaleant, F autem composita sit ex utraque f, g directe: F etiam ex f', g' composita erit, sed ex utraque inverse. Quare forma quaecunque, quae ipsi F improprie aequivalet, composita erit ex f', g' directe adeoque ipsi F' proprie aequivalebit (artt. 238, 239), unde F, F' improprie aequivalebunt, classesque ad quas pertinent, oppositae erunt.

Hinc sequitur, si classis anceps K cum classe ancipite L componatur, semper prodire classem ancipitem. Nam opposita erit classi, quae composita est e classibus ipsis K, L oppositis, adeoque sibi ipsi, quoniam hae classes sibi ipsae sunt oppositae.

Denique observamus, si propositae sint classes duae quaecunque K, L eiusdem determinantis, quarum prior sit proprie primitiva, semper inveniri posse classem M eiusdem determinantis, ex qua atque K composita sit L . Manifeste hoc obtinetur, accipiendo pro M classem quae composita est ex L atque classe ipsi K opposita; simul perspicietur facillime, hanc classem esse unicam quae hac proprietate sit praedita, sive classes diversas eiusdem det. cum eadem classe pr. prim. compositas producere classes diversas.

Classium compositio commode per signum additionis, $+$, denotari potest, sicuti classium identitas per signum aequalitatis. In his signis propositio modo tradita exhiberi potest ita: Si K' est classis opposita ipsi K , erit $K + K'$ classis principalis eiusdem determinantis, unde $K + K' + L = L$; posita itaque $K' + L = M$, erit $K + M = L$, uti desiderabatur; si vero praeter M alia M' daretur eadem proprietate praedita, sive $K + M' = L$, foret $K + K' + M' = L + K' = M$, unde $M' = M$.

Si plures classes identicae componuntur, hoc (ad instar multiplicationis) denotari potest praefigendo ipsarum numerum, ita ut $2K$ idem designet ut $K + K$, $3K$ idem ut $K + K + K$ etc. Eadem signa etiam ad formas transferri possent, ita ut $(a, b, c) + (a', b', c')$ designaret formam ex (a, b, c) , (a', b', c') compositam: sed ne vel species ambiguitatis oriri possit, hac abbreviatione abstinere malumus, praesertim quod tali signo $\sqrt{M}(a, b, c)$ significationem peculiarem iam tribuimus.

Classem $2K$ ex duplicatione classis K oriri dicemus, classem $3K$ ex triplicatione etc.

250. Si D est numerus per mm divisibilis (ubi ipsum m positivum supponimus): dabitur ordo formarum determinantis D ex ordine proprie primitivo determinantis $\frac{D}{mm}$

derivatus (sive duo, quando D est negativus, nempe positivus et negativus); manifesto forma $(m, 0, \frac{-D}{m})$ ad illum ordinem pertinebit (scilicet ad positivum) meritoque tamquam forma simplicissima in eo considerari potest (sicuti $(m, 0, \frac{D}{m})$ erit simplicissima in ordine negativo, quando D neg.). Si insuper $D \equiv -\frac{1}{4}mm \pmod{m}$ i.e. $D \equiv -1 \pmod{4}$, dabitur etiam ordo formarum det. D ex improprie primitivo det. $\frac{D}{mm}$ derivatus, ad quem manifesto forma $(2m, m, \frac{m-D}{2m})$ pertinebit et pro simplicissima in eodem habebitur. (Quando D est neg., rursus duo ordines dabuntur et in negativo forma $(2m, -m, \frac{m+D}{2m})$ pro simplicissima habebitur).

Ita e.g., si etiam eum casum, ubi $m = 1$, huc referre lubet, in quatuor ordinibus formarum det. 45 sequentes erunt simplicissimae: $(1, 0, -45)$, $(2, 1, -22)$, $(3, 0, -15)$, $(6, 3, -6)$.

Quibus ita intellectis, offert se

Problem 0.4 (Art. 251). Propositis duabus formis F, f eiusdem determinantis D et ad eundem ordinem O pertinentibus: invenire formam proprie primitivam determinantis D , quae cum f composita producat F .

Sol. Sit φ forma simplicissima ordinis O ; $\mathfrak{F}, \mathfrak{f}$ formae proprie primitivae det. D , quae cum φ compositae producant ipsas F, f resp.; denique f' forma proprie primitiva, quae cum $\mathfrak{f}$ composita producat $\mathfrak{F}$. Tunc forma F composita erit e tribus formis $\varphi, \mathfrak{f}, f'$, sive e duabus f, f' . *Q. E. I.*

Quaevis itaque classis ordinis dati considerari potest tamquam composita ex quacunque classe data eiusdem ordinis et aliqua classe proprie primitiva eiusdem determinantis.

Theorem 0.8 (Art. 252). *Pro determinante dato in singulis generibus eiusdem ordinis contentae sunt classes aequae multae.*

Dem. Pertineant genera G et H ad eundem ordinem, constet G ex n classibus $K, K', K'' \dots K^{n-1}$, sitque L classis aliqua e genere H . Investigetur per art. praec. classis proprie primitiva M eiusdem determinantis, ex cuius compositione cum K prodeat L , designenturque classes quae oriuntur ex compositione classis M cum $K', K'' \dots K^{n-1}$ resp. per $L', L'' \dots L^{n-1}$. Tunc ex obs. ultima art. 249 sequitur, omnes classes $L, L', L'' \dots L^{n-1}$ esse diversas, et per art. 248 omnes pertinebunt ad genus idem, i.e. ad genus H . Denique perspicietur facile, H alias classes praeter has continere non posse, quum quaevis classis generis H tamquam composita considerari possit ex M et alia classe eiusdem determinantis, quae necessario semper erit e genere G . Quocirca H perinde ut G continet n classes diversas. *Q. E. D.*

§ 37. Comparantur multitudines classium in singulis generibus ordinum diversorum contentarum

253. Theorema praecedens supponit ordinis identitatem neque ad ordines diversos est extendendum. Ita e.g. pro determinante -171 dantur 20 classes positivae, quae reducuntur ad quatuor ordines: in ordine proprie primitivo duo continentur genera, utrumque sex classes complectitur; in ordine impr. primitivo duo genera quatuor classes possident, singula binas; in ordine derivato ex O. proprie prim. det. -19 unicum est genus tres classes complectens; denique O. derivatus ex impr. prim. det. -19 unicum genus habet ex una classe constans; perinde se habent classes negativae.

Operae itaque pretium est, in principium generale inquirere, a quo nexus inter multitudines classium in diversis ordinibus pendeat.

Supponamus, K, L esse duas classes ex eodem ordine (positive) O determinantis D , atque M classem proprie primitivam eiusdem det., ex cuius compositione cum K oriatur L , qualis per art. 251 semper potest assignari. Iam in quibusdam casibus fieri potest, ut M sit unica classis pr. primitiva, quae cum K composita producat L ; in aliis plures classes diversae pr. primitivae exstare possunt hac proprietate praeditae.

Supponamus generaliter, dari r huiusmodi classes pr. primitivas $M, M', M'' \dots M^{r-1}$, quae singulae cum K compositae producant eandem classem L , designemusque illarum complexum per W .

Porro sit L' alia classis ordinis O (a classe L diversa), atque N' classis pr. prim. det. D , quae cum L composita efficiat L' ; designeturque complexus classium $N' + M, N' + M', N' + M'' \dots N' + M^{r-1}$ (quae omnes erunt proprie primitivae et inter se diversae) per W' . Tunc perspicitur facile, K cum classe quacunque ex W' compositam producere L' ; unde concluditur, W et W' nullam classem communem habere; praeterea nullo negotio comprobatur, nullam classem pr. primitivam in complexu W' non contentam dari, quae cum K composita producat ipsam L' . Eodem modo patet, si L'' sit alia classis ordinis O a classibus L, L' diversa, dari r formas pr. primitivas tum inter se tum a formis W, W' diversas, quae singulae cum K compositae ipsam L'' producant, et perinde res se habebit pro omnibus reliquis classibus ordinis O .

Quoniam vero quaevis classis pr. prim. (positiva) determinantis D cum K composita classem ordinis O producit, facile hinc colligitur, si multitudo omnium classium ordinis O sit w , multitudinem omnium classium proprie primitivarum (positivarum) eiusdem determinantis fore rw .

Habemus itaque **regulam generalem**: Denotantibus K, L classes quascunque ordinis O , atque r multitudinem classium proprie primitivarum diversarum eiusdem determinantis, quae singulae cum K compositae ipsam L producant, multitudo omnium classium in ordine proprie primitivo (positivo) r vicibus maior erit quam multitudo classium ordinis O .

Quum classes K, L in ordine O omnino ad libitum assumi possint, etiam classes identicas accipere licebit, et quidem e re erit ea classe uti, in qua continetur forma huius ordinis simplicissima. Quam itaque pro K et L assumendo, res eo reducta est, ut omnes classes proprie primitivae assignentur, quae cum K compositae ipsam K reproducant.

Huc via sternitur per sequens

Theorem 0.9 (Art. 254). *Si $F = (A, B, C)$ est forma simplicissima ordinis O determinantis D , atque $f = (a, b, c)$ forma proprie primitiva eiusdem determinantis: per hanc formam f repraesentari poterit numerus AA , si F oritur per compositionem formarum f, F ; et vice versa F ex se ipsa atque f composita erit, si AA per f repraesentari potest.*

Dem. I. Si F in productum fF transit per substitutionem p, p', p'', p''' ; q, q', q'', q''' ; ex art. 235 habemus

$$A(aq'q'' - 2bqq''' + cqq) = AA,$$

unde $AA = aq'q'' - 2bqq''' + cqq$. *Q. E. P.*

II. Si supponitur, AA per f repraesentari posse, designentur valores indeterminatarum per quos hoc efficitur per $q'', -q$, sive sit $AA = aq'q'' - 2bqq''' + cqq$, ponaturque

$$\begin{aligned} q''a - q(b + B) &= Ap, & -qC &= Ap', \\ q''(b - B) - qc &= Ap'', & -q''C &= Ap''', \\ qa - q'(b - B) &= Aq, & q''(b + B) - qc &= Aq'. \end{aligned}$$

Quo facto, facile confirmatur, F transire in productum fF per substitutionem p, p', p'', p''' ; q, q', q'', q''' , atque adeo ex f et F compositam esse, si modo omnes numeri p, p' etc. sint integri. Iam per descriptionem formae simplicissimae, B est vel 0 vel $\frac{1}{2}A$, adeoque $\frac{2B}{A}$ integer; indidem patet, $\frac{C}{m}$ semper esse integrum. Hinc $q' - p, p, q'' - p', p'''$ erunt integri, superestque adeo tantummodo, ut probetur p et p'' esse integros. Fit autem

$$pp = a - \frac{q'q''C}{A}, \quad p''p'' = c - \frac{qq'''C}{A}$$

quamobrem si $B = 0$, fit

$$pp = a - \frac{q'q''C}{A}, \quad p''p'' = c - \frac{qq'''C}{A}$$

et proin p, p'' integri; si vero $B = \frac{1}{2}A$, fit

$$pp + pq = a - \frac{q'q''C}{A}, \quad p''p'' + p''q'' = c - \frac{qq'''C}{A}$$

unde aequae facile concluditur, p et p'' in hoc quoque casu esse integros. Ex his colligitur, F ex f et F esse compositam. *Q. E. S.*

255. Problema itaque eo reductum est, ut omnes classes proprie primitivas determinantis D assignare oporteat, per quarum formas repraesentari potest AA . Manifeste AA repraesentari potest per quamvis formam, cuius terminus primus est vel AA vel quadratum partis aliquotae ipsius A ; vice versa autem, si AA repraesentari potest per formam f , tribuendo ipsius indeterminatis valores $\alpha e, \gamma e$, quorum divisor communis maximus $= e$, forma f per substitutionem $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, transibit in formam, cuius terminus primus $= \frac{AA}{e}$, formaque haec proprie aequivalebit formae f , si δ, β ita accipiuntur ut fiat $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$, unde patet, in quavis classe, per cuius formas repraesentari possit AA , inveniri formas, quarum terminus primus sit AA vel quadratum partis aliquotae ipsius A .

Res itaque in eo versatur, ut omnes classes proprie primitivae det. D eruantur, in quibus huiusmodi formae occurrant, quod obtinetur sequenti modo:

Sint a, a', a'' etc. omnes divisores (positivi) ipsius A ; investigentur omnes valores expr. $\sqrt{D} \pmod{aa}$ inter 0 et $aa - 1$ incl. siti, qui sint b, b', b'' etc.; statuaturque

$$bb - D = aac, \quad b'b' - D = aac', \quad b''b'' - D = aac'' \text{ etc.}$$

complexus formarum $(aa, b, c), (aa, b', c')$ etc. designetur per V . Tunc facile perspicitur, in quavis classe det. D , in qua occurrat forma, cuius terminus primus $= aa$, etiam aliquam formam ex V contentam esse debere. Simili modo eruantur omnes formae det. D , quarum terminus primus $= a'a'$, medius inter 0 et $a'a' - 1$ incl. situs, designeturque ipsarum complexus per V' ; eademque ratione sit V'' complexus similium formarum quorum terminus primus $= a''a''$ etc.

Eiiciantur ex V, V', V'' etc. omnes formae, quae non sunt proprie primitivae, reducantur reliquae in classes, et, si forte plures adsint ad eandem classem pertinentes, in singulis classibus una tantum retineatur. Hoc modo omnes classes quaesitae habebuntur, eritque harum multitudo ad unitatem, ut multitudo omnium classium proprie primitivarum (positivarum) ad multitudinem classium in ordine O .

Ex. Sit $D = -531$, atque O ordo positivus derivatus ex ordine improprie primitivo det. -59 , in quo forma simplicissima $(6, 3, 90)$ sive $A = 6$. Hic a, a', a'', a''' erunt $1, 2, 3, 6$; V continebit formam $(1, 0, 531)$; V' has $(4, 1, 133), (4, 3, 135)$; V'' has $(9, 0, 59), (9, 3, 60)$,

(9, 6, 63); denique V''' has (36, 3, 15), (36, 9, 17), (36, 15, 21), (36, 21, 27), (36, 27, 35), (36, 33, 45): sed ex his duodecim formis sex sunt reiciendae, puta ex V'' secunda et tertia, ex V''' prima, tertia, quarta et sexta, quae omnes sunt formae derivatae; sex reliquae omnes ad classes diversas pertinere inveniuntur. Revera multitudo classium proprie primitivarum (positivarum) det. -531 est 18, multitudoque classium impr. primitivarum (pos.) det. -59 (sive multitudo classium det. -531 ex his derivatarum) 3, adeoque illa ad hanc ut 6 ad 1.

256. Solutio haec per observationes sequentes generales adhuc magis illustrabitur.

I. Si ordo O est derivatus ex ordine proprie primitivo, metietur AA ipsum D ; si vero O est impr. primitivus vel ex impr. prim. derivatus, erit A par, D per $\frac{1}{4}AA$ divisibilis et quotiens $\equiv 1 \pmod{4}$. Hinc quadratum cuiusvis divisoris ipsius A metietur vel ipsum D , vel saltem ipsum $4D$, et in casu posteriori quotiens semper erit $\equiv 1 \pmod{4}$.

II. Si aa ipsum D metitur, omnes valores expr. $\sqrt{D} \pmod{aa}$, qui quidem inter 0 et $aa - 1$ iacent, erunt $0, a, 2a \dots aa - a$, adeoque a multitudo formarum in V ; sed inter has tot tantummodo erunt proprie primitivae, quot numerorum

$$\frac{0}{aa}, \frac{1}{aa}, \frac{2}{aa} \dots \frac{(a-1)}{aa}$$

ad a divisorem communem non habent. Quando $a = 1$, V ex unica forma constabit, $(1, 0, -D)$, quae semper erit proprie primitiva. Quando a est 2 vel potestas quaecunque ipsius 2, semissis illorum a numerorum par erunt, semissis impar; quare in V aderunt $\frac{1}{2}a$ formae proprie primitivae. Quando a est alius numerus primus p vel potestas numeri primi p , tres casus sunt distinguendi: scilicet, omnes illi a numeri ad a primi erunt, adeoque omnes formae in V pr. primitivae, si $-\frac{D}{aa}$ per p non est divisibilis simulque non residuum quadraticum ipsius p ; si vero p ipsum $-\frac{D}{aa}$ metitur, in V erunt $\frac{a(p-1)}{p}$ formae pr. primitivae; denique si $-\frac{D}{aa}$ est res. quadr. ipsius p per p non divisibile, in V erunt $\frac{a(p-2)}{p}$ formae pr. primitivae. Haec omnia nullo negotio demonstrantur.

Generaliter autem posito $a = 2^\nu p^\pi q^e r^e \dots$, designantibus p, q, r etc. numeros primos impares diversos, multitudo formarum pr. primitivarum in V erit $NPQR \dots$, ubi statui debet $N = 1$ (si $\nu = 0$) vel $N = 2^{\nu-1}$ (si $\nu > 0$), $P = p^\pi$ (si $-\frac{D}{aa}$ est non-residuum quadr. ipsius p) vel $P = (p-1)p^{\pi-1}$ (si $-\frac{D}{aa}$ per p est divisibilis) vel $P = (p-2)p^{\pi-1}$ (si $-\frac{D}{aa}$ est res. qu. ipsius p per p non divisibile); Q, R etc. autem eodem modo ex q, r etc. sunt definiendi ut P ex p .

III. Si aa ipsum D non metitur, erit $-\frac{4D}{aa}$ integer et $\equiv 1 \pmod{4}$, valoresque expr. $\sqrt{D} \pmod{aa}$ hi $\frac{1}{2}a, \frac{3}{2}a, \frac{5}{2}a \dots aa - \frac{1}{2}a$, unde multitudo formarum in V erit a , tot autem inter ipsas erunt proprie primitivae quot ex numeris

$$\frac{\frac{1}{2}}{aa}, \frac{\frac{3}{2}}{aa}, \frac{\frac{5}{2}}{aa} \dots \frac{a - \frac{1}{2}}{aa}$$

ad a sunt primi. Quoties $-\frac{4D}{aa} \equiv 1 \pmod{8}$, omnes hi numeri erunt pares, adeoque in V nulla forma pr. primitiva; quando autem $-\frac{4D}{aa} \equiv 5 \pmod{8}$, omnes illi numeri erunt impares, adeoque omnes formae in V pr. primitivae, si a est 2 vel potestas ipsius 2, generaliter autem in hoc casu tot formae pr. primitivae in V erunt, quot illorum numerorum per nullum divisorem primum imparem ipsius a sunt divisibiles. Multitudo haec erit $NPQR \dots$, si $a = 2^\nu p^\pi q^e r^e \dots$, ubi statuere oportet $N = 2^\nu$, ipsos P, Q, R etc. autem eodem modo ex p, q, r etc. derivare ut in casu praecedente.

IV. Hoc itaque modo multitudines formarum pr. primitivarum in V, V', V'' etc. definiri possunt; pro aggregato omnium harum multitudinum haud difficulter eruitur sequens regula generalis:

Si $\frac{-D}{AA} = 2^\mu \mathfrak{P}^\pi \mathfrak{Q}^e \mathfrak{R}^e \dots$, designantibus $\mathfrak{P}, \mathfrak{Q}, \mathfrak{R}$ etc. numeros primos impares diversos, multitudo totalis omnium formarum pr. primitivarum in V, V', V'' etc. erit $= 2^{\mu+n} \mathfrak{P}^\pi \mathfrak{Q}^e \dots$, ubi statui debet $n = 1$ (si $\frac{-4D}{AA} \equiv 1 \pmod{8}$), vel $n = 2$ (si $\frac{-4D}{AA}$ integer), vel $n = 3$ (si $\frac{-4D}{AA} \equiv 5 \pmod{8}$); porro $a = \mathfrak{P}^\pi$ (si $\mathfrak{P}$ ipsum $\frac{-D}{AA}$ metitur), vel $a = \mathfrak{P}^{\pi+1}$ (si $\mathfrak{P}$ ipsum $\frac{-D}{AA}$ non metitur, accipiendo signum superius vel inferius prout $\frac{-D}{AA}$ est non-residuum vel res. qu. ipsius $\mathfrak{P}$); denique b, c etc. eodem modo ex $\mathfrak{Q}, \mathfrak{R}$ derivari ut a ex $\mathfrak{P}$.

Demonstrationem fusius hic explicare, brevitatis non permittit.

V. Iam quod attinet ad multitudinem classium, quas suppeditant formae pr. primitivae in V, V', V'' etc., tres casus sequentes sunt distinguendi.

Primo, quando D est numerus negativus, singulae formae pr. primitivae in V, V' etc. constituent classem peculiarem, sive multitudo ipsa classium quaesitarum exprimitur per formulam in observ. praec. traditam, duobus casibus exceptis, scilicet ubi $\frac{D}{AA}$ vel $= -4$ vel $= -3$, sive ubi D vel $= -AA$ vel $= -\frac{1}{4}AA$. Ad demonstrationem huius theorematis manifesto ostendi tantummodo debet, fieri non posse, ut duae formae diversae ex V, V', V'' etc. sint proprio aequivalentes.

Supponamus itaque, (hh, i, k) , $(h'h', i', k')$ esse duas formas diversas pr. primitivas ex V, V', V'' etc. ad eandem classem pertinentes, transeatque prior in posteriorem per substitutionem propriam $\alpha, \beta, \gamma, \delta$; unde habebuntur aequationes

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1, \quad hhaa + 2i\alpha\gamma + k\gamma\gamma = h'h', \quad hh\alpha\beta + i(\alpha\delta + \beta\gamma) + k\gamma\delta = i'$$

Hinc facile concluditur, primo γ certo non esse $= 0$ (unde sequeretur, esse $\alpha = \pm 1$, $hh = h'h'$, $i' \equiv i \pmod{hh}$ adeoque formas propositas identicas, contra hyp.); secundo, γ divisibilem esse per divisorem maximum communem numerorum h, h' (ponendo enim hunc divisorem $= r$, hic manifesto etiam metietur ipsos $2i, 2i'$; ad k vero erit primus; praeterea rr metietur ipsum $hkh - h'h'k' = ii - i'i'$; unde facile deducitur, r etiam metiri ipsum $i - i'$; habetur autem $\alpha i' - \beta h'h' = \alpha i + \beta k$, unde $\gamma h'$ et proin etiam γ divisibilis erit per r); tertio, esse $(\alpha hh + \gamma i)^2 - D\gamma\gamma = hhh'h'$. Ponendo itaque $\alpha hh + \gamma i = rp$, $\gamma = rq$, p et q erunt integri, quorum posterior non $= 0$, atque $pp - Dqq = \frac{hhh'h'}{rr}$. Sed $\frac{hhh'h'}{rr}$ erit numerus minimus per hh et $h'h'$ simul divisibilis adeoque ipsum AA et proin etiam ipsum $4D$ metietur, quare $-\frac{D}{rr}$ erit integer (negativus), quem statuendo $= -e$, erit $pp - Dqq = \frac{AA}{rr}$ sive $4 = (\frac{p}{AA})^2 + eqq$, in qua aequatione pars $(\frac{p}{AA})^2$ tamquam quadratum ipso 4 minus necessario erit vel 0 vel 1.

In casu priori erit $eqq = 4$, et $D = -(\frac{p}{AA})^2$, unde sequitur, $\frac{D}{AA}$ esse quadratum signo negative affectum adeoque certo non $\equiv 1 \pmod{4}$, neque adeo ordinem improprie primitivum neque ex improprio primitivo derivatum. Hinc $\frac{p}{AA}$ erit integer, unde facile deducitur, e per 4 esse divisibilem, $qq = 1$, $D = -(\frac{p}{AA})^2$ atque etiam $\frac{D}{AA}$ integrum. Hinc necessario erit $D = -AA$ sive $\frac{D}{AA} = -1$, quae est exceptio prima.

In casu posteriori erit $eqq = 3$, unde $e = 3$ et $4D = -3(\frac{AA}{rr})^2$; hinc $3(\frac{AA}{rr})^2$ erit integer, qui, quoniam per quadratum integrum $(\frac{AA}{rr})^2$ multiplicatus producit 3, non poterit esse alius quam 3; hinc $4D = -3AA$ sive $D = -\frac{3}{4}AA$, quae est exceptio secunda.

In Omnibus igitur reliquis casibus omnes formae pr. primitivae in V, V', V'' etc. ad classes diversas pertinebunt.

Pro casibus exceptis ea, quae ex disquisitione haud difficili sed hic brevitatis caussa supprimenda resultaverunt, apposisse sufficiat. Scilicet in priori, ex formis pr. primitivis in V, V', V'' etc. binae semper ad eandem classem pertinebunt, in posteriori ternae, ita ut multitudo omnium classium quaesitarum in illo casu fiat semissis, in hoc triens valoris expressionis in obs. praec. traditae.

Secundo, quando D est numerus positivus quadratus: singulae formae pr. primitivae in V, V', V'' etc. sine exceptione classem peculiarem constituunt. Supponamus enim, $(hh, i, k), (h'h', i', k')$ esse duas tales formas diversas proprie aequivalentes, transeatque prior in posteriorem per substitutionem propriam $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Tum patet, omnia ratiocinia pro casu praec. adhibita, in quibus non supponatur D esse negativum, etiam hic valere. Designantibus itaque p, q, r idem ut illic, etiam hic erit $\frac{hhh'h'}{rr}$ integer, at non amplius negativus sed positivus insuperque quadratus, quo posito $= gg$, erit $(\frac{p}{AA})^2 \cdot g^2 \cdot q^2 = \frac{AA}{rr} - g^2$. Q. E. A., quia differentia duorum quadratorum nequit esse 4, nisi quadratum minus fuerit 1; quamobrem suppositio consistere nequit.

Pro casu tertio autem, ubi D est positivus non-quadratus, regulam generalem pro comparanda multitudine formarum pr. primitivarum in V, V', V'' etc. cum multitudine classium diversarum inde resultantium hucusque non habemus. Id quidem asserere possumus, hanc vel illi aequalem vel ipsius partem aliquotam esse; quin etiam nexum singularem inter quotientem horum numerorum et valores minimos ipsorum t, u aequationi $tt - Duu = AA$ satisfaciens deteximus, quem hic explicare nimis prolixum foret; an vero possibile sit, illum quotientem in omnibus casibus ex sola inspectione numerorum D, A cognoscere (ut in casibus praec.) de hac re nihil certi pronunciare possumus.

Ecce quaedam exempla, quorum numerum quisque facile augere poterit. Pro $D = 13, A = -1$, multitudo formarum pr. prim. in V etc. est 3, quae omnes sunt aequivalentes sive unicum classem efficiunt; pro $D = 37, A = 1$, etiam tres formae pr. prim. in V etc. habentur, quae ad tres classes diversas pertinent; pro $D = 588, A = 1$, habentur octo formae pr. prim. in V etc., quae efficiunt quatuor classes, pro $D = 801, A = 11$ in V etc. sunt 18 formae pr. primitivae, totidem pro $D = 1445, A = 11$, sed quae pro illo determinante in duas classes discedunt, pro hoc in sex.

VI. Ex applicatione huius theoriae generalis ad eum casum, ubi O est ordo improprie primitivus, colligitur, multitudinem classium in hoc ordine contentarum fore ad multitudinem omnium classium in ordine proprie primitivo, ut 1 ad multitudinem classium proprie primitivarum diversarum, quas hae tres formae $(1, 0, -D), (4, 1, \frac{1-D}{4}), (4, 3, \frac{9-D}{4})$ efficiunt.

Et quidem hinc resultabit unica classis, quando $D \equiv 1 \pmod{8}$, quia in hoc casu forma secunda et tertia sunt improprie primitivae; quando vero $D \equiv 5 \pmod{8}$, illae tres formae omnes erunt proprie primitivae totidemque classes diversas producent, si D est negativus, unico casu excepto, ubi $D = -3$, in quo unicam classem constituunt; denique casus, ubi D est positivus (formae $8n + 5$) ad eos pertinet, pro quibus regula generalis hactenus desideratur.

Id tamen asserere possumus, illas tres formas in hoc casu vel ad tres classes diversas pertinere vel ad unicam, numquam ad duas; facile enim perspicitur, si formae $(1, 0, -D), (4, 1, \frac{1-D}{4}), (4, 3, \frac{9-D}{4})$ resp. pertineant ad classes K, K', K'' , fore $K + K' = K'', K' + K' = K''$, adeoque, si K et K' identicae esse supponantur, etiam K' et K'' identicas fore; simili ratione si K et K'' supponuntur esse identicae, etiam K' et K'' erunt; denique quum sit $K' + K'' = K$, ex suppositione, K' et K'' identicas esse, sequitur, etiam K et K'' coincidere; unde colligitur, vel omnes tres classes K, K', K'' esse diversas, vel omnes tres identicas.

E.g. infra 600 dantur 75 numeri formae $8n + 5$, inter quos sunt 16 determinantes, pro quibus casus prior locum habet, sive multitudo classium in ordine pr. primitivo ter maior est quam in impr. primitivo, puta 37, 101, 141, 189, 197, 269, 325, 333, 349, 373, 381, 389, 405, 485, 557, 573; pro 59 reliquis casus posterior valet, sive multitudo classium in utroque ordine est aequalis.

VII. Vix opus erit, observare, per disquisitionem praecedentem non solum multitudines

classium in ordinibus diversis eiusdem determinantis comparari posse, sed illam etiam ad quosvis determinantes diversos qui rationem quadratorum inter se teneant esse applicabilem. Scilicet designante O ordinem quemcunque det. dmm , O' ordinem det. $d'mm'$, O comparari poterit cum ordine proprio primitivo det. dmm , atque hic cum ordine derivato ex ordine pr. prim. det. d , sive, quod respectu multitudinis classium eodem redit, cum hoc ordine ipso; et cum eodem prorsus simili ratione comparari poterit ordo O' .

§ 38. De multitudine classium ancipitum

257. Inter omnes classes in ordine dato determinantis dati imprimis classes ancipites disquisitionem uberiores postulant, determinatioque multitudinis harum classium ad multa alia viam nobis aperiet. Sufficit autem, hanc multitudinem in solo ordine pr. primitivo assignare, quum casus reliqui ad hunc facile reduci possint. Hoc negotium ita absolvemus, ut primo omnes formas ancipites pr. primitivas (A, B, C) determinantis propositi D , in quibus vel $B = 0$ vel $B = \frac{1}{2}A$, eruere, tunc ex harum multitudine multitudinem omnium classium ancipitum pr. primitivarum det. D invenire doceamus.

I. Omnes formae pr. primitivae $(A, 0, C)$ determinantis D manifesto inveniuntur, accipiendo pro A singulos divisores ipsius D (tum positive tum negative), pro quibus $C = -\frac{D}{A}$ fit primus ad $2A$. Quando itaque $D = \pm 1$, duae huiusmodi formae dantur $(1, 0, -1)$, $(-1, 0, 1)$; totidem quando $D = -1$, puta $(1, 0, 1)$, $(-1, 0, 1)$; quando D est numerus primus aut numeri primi potestas (sive signo positivo sive negativo), quatuor dabuntur $(1, 0, -D)$, $(-1, 0, D)$, $(D, 0, -1)$, $(-D, 0, 1)$. Generaliter autem, quando D per n numeros primos diversos est divisibilis (inter quos hoc loco etiam 2 in computum ingredi debet): dabuntur omnino 2^{n+1} huiusmodi formae; scilicet posito $D = \pm PQR \dots$, designantibus P, Q, R etc. numeros primos diversos aut numerorum primorum diversorum potestates, quorum multitudo $= n$, valores ipsius A erunt $1, P, Q, R$ etc. atque producta ex quocunque horum numerorum; horum valorum multitudo fit per theoriam combinationum 2^n , sed duplicanda est, quoniam singulis valoribus tum signum positivum tum negativum tribuere oportet.

II. Simili modo patet, omnes formas pr. primitivas $(2B, B, C)$ determinantis D obtineri, si pro B accipiantur omnes divisores ipsius D (positive et negative), pro quibus $C = -\frac{1}{2}(B - \frac{D}{B})$ fit integer et ad $2B$ primus. Quum itaque C necessario debeat esse impar, adeoque $CC \equiv 1 \pmod{8}$, ex $D = BB - 2BC = (B - C)^2 - CC$ sequitur, D esse vel $\equiv 3 \pmod{4}$, quando B impar, vel $\equiv 0 \pmod{8}$, quando B par; quoties itaque D alicui numerorum $1, 2, 4, 5, 6$ sec. mod. 8 est congruus, nullae huiusmodi formae dabuntur. Quando $D \equiv 3 \pmod{4}$, C fit integer et impar, quicunque divisor ipsius D pro B accipiat; ne vero C divisorem comm. cum $2B$ habeat, B ita accipi debebit, ut $\frac{D}{B}$ ad B fiat primus; hinc pro $D = -1$ duae formae habentur $(2, 1, 1)$, $(-2, -1, 1)$, generaliterque facile perspicitur, si multitudo omnium numerorum primorum ipsum D metientium sit n , omnino emergere 2^{n+1} formas. Quando D per 8 est divisibilis, C fit integer, accipiendo pro B divisorem quemcunque parem ipsius $\frac{1}{2}D$; conditioni alteri autem, ut $C = \frac{1}{2}B - \frac{D}{2B}$ ad $2B$ sit primus, satisfit primo, accipiendo pro B omnes divisores impariter pares ipsius $\frac{1}{2}D$, pro quibus $\frac{D}{2B}$ cum B divisorem communem non habet, quorum multitudo (habita ratione diversitatis signorum) erit 2^{n+1} , si D per n numeros primos impares diversos divisibilis esse supponitur; secundo, accipiendo pro B omnes divisores pariter pares ipsius $\frac{1}{2}D$, pro quibus $\frac{D}{2B}$ fit primus ad B , quorum multitudo quoque erit 2^{n+1} , ita ut in hoc casu omnino habeantur 2^{n+2} huiusmodi formae.

Scilicet ponendo $D = \pm 2^\mu PQR \dots$, designante μ exponentem maiorem quam 2;

P, Q, R numeros primos impares diversos aut talium numerorum primorum potestates quorum multitudo n : tum pro $\frac{1}{2}B$, tum pro $\frac{D}{2B}$ accipi possunt valores $1, P, Q, R$ etc. productaque ex quocunque horum numerorum, signo et positivo et negativo.

Ex his Omnibus colligitur, si D per n numeros primos impares diversos divisibilis supponatur (statuendo $n = 0$, quando $D = \pm 1$ aut ± 2 aut potestas binarii), multitudinem omnium formarum pr. primitivarum (A, B, C) , in quibus B vel $= 0$ vel $= \frac{1}{2}A$, fore 2^{n+1} , quando D aut $\equiv 1$ aut $\equiv 5 \pmod{8}$; 2^{n+2} quando $D \equiv 2, 3, 4, 6$ aut $7 \pmod{8}$; denique 2^{n+3} quando $D \equiv 0 \pmod{8}$. Quam comparando cum iis quae in art. 231 pro multitudine omnium characterum possibilium formarum primitivarum det. D tradidimus, observamus, illam in omnibus casibus praecise esse duplo hac maiorem.

Ceterum manifestum est, quando D sit negativus, inter illas formas totidem positivas affore quot negativas.

258. Omnes formae in art. praec. erutae manifesto pertinent ad classes ancipites, et vice versa in quavis classe ancipite pr. primitiva det. D saltem una illarum formarum contenta esse debet; in tali enim classe certo adsunt formae ancipites et cuivis formae ancipiti pr. primitivae (a, b, c) det. D aliqua formarum art. praec. aequivalet, scilicet vel $(a, 0, -\frac{D}{a})$ vel $(a, \frac{1}{2}a, \frac{1}{4}a - \frac{D}{a})$ prout b vel $\equiv 0$ vel $\equiv \frac{1}{2}a \pmod{a}$.

Problema itaque eo reductum est, ut quot classes diversas illae formae constituent, investigemus.

Si forma $(a, 0, c)$ est inter formas art. praec., forma $(c, 0, a)$ inter easdem occurret et ab illa semper erit diversa, unico casu excepto, ubi $a = c = \pm 1$ adeoque $D = -1$, quem aliquantisper seponemus. Quoniam vero hae formae manifesto ad eandem classem pertinent, sufficit unam retinere, et quidem reiciemus eam, cuius terminus primus est maior quam tertius; eum casum, ubi $a = -c = +1$ sive $D = 1$ quoque seponemus. Hoc modo omnes formas $(A, 0, C)$ ad semissem reducere possumus, retinendo e binis semper unam; et in Omnibus remanentibus erit $A < \sqrt{+D}$.

Simili modo si inter formas art. praec. occurrit forma $(2b, b, c)$, inter easdem reperietur $(4c - 2b, 2c - b, c) = (-2b, -b, c)$ quae illi proprio aequivalens et ab ipsa diversa erit, unico quem seponimus casu excepto, ubi $c = b = +1$ sive $D = -1$. Ex his duabus formis eam retinere sufficit, cuius terminus primus est minor quam terminus primus alterius (magnitudine aequales, signis diversi in hoc casu esse nequeunt); unde patet, etiam omnes formas $(2B, B, C)$ ad semissem reduci posse, e binis unam semper eiiciendo; et in remanentibus esse $-B < C$ sive $B < \frac{1}{3}\sqrt{D}$. Hoc modo ex Omnibus formis art. praec. semissis tantum remanet, quarum complexum per W designabimus, nihilque superest, nisi ut ostendamus, quot classes diversae ex his formis oriantur.

Ceterum manifestum est, in eo casu, ubi D sit negativus, totidem formas positivas in W affore quot negativas.

I. Quando D est negativus, singulae formae in W pertinebunt ad classes diversas. Nam omnes formae $(A, 0, C)$ erunt reductae; similiter omnes formae $(2B, B, C)$ reductae erunt, praeter eas in quibus $C < \frac{1}{2}B$; in tali vero forma erit $2C < 2B + C$; unde (quoniam $B < \frac{1}{3}\sqrt{D}$ i.e. $B < 2C - B$, adeoque $2B < 2C$, sive $B < C$, $C < \frac{1}{2}\sqrt{D}$), $2C - 2B < C$ et $C - B < \frac{1}{2}C$ et proin $(C, C - B, C)$, quae manifesto illi aequivalet, forma reducta. Hoc modo totidem formae reductae habentur, quot formae habentur in W , et quum facile perspiciatur, inter illas neque identicas neque oppositas occurrere posse, (unico casu excepto, ubi $C - B = 0$, in quo erit $B = C = +1$, adeoque $D = -1$, quem iam seposuimus): omnes ad classes diversas pertinebunt.

Hinc colligitur, multitudinem omnium classium ancipitum pr. primitivarum det. D multitudini formarum in W seu semissi multitudinis formarum art. praec. aequalem esse;

in casu excepto autem $D = -1$ per compensationem idem evenit, scilicet duae classes habentur, ad quarum alteram pertinent formae $(1, 0, 1)$, $(2, 1, 1)$, ad alteram hae $(-1, 0, 1)$, $(-2, -1, -1)$.

Generaliter itaque pro determinante negativo multitudo omnium classium ancipitum pr. prim. aequalis est multitudini omnium characterum assignabilium formarum primitivarum huius determinantis; multitudo classium ancipitum pr. prim. positivarum autem semissis erit.

II. Quando D est positivus quadratus $= hh$, haud difficile demonstratur, singulas formas in W ad classes diversas pertinere; sed pro hoc casu ad problematis solutionem adhuc brevius sequenti modo pervenire possumus. Quum per art. 210 in quavis classe ancipite pr. prim. det. hh , neque in ulla alia, contineatur forma reducta una $(a, h, 0)$, in qua a est valor expr. $\sqrt{1} \pmod{2h}$ inter 0 et $2h - 1$ incl. situs: perspicuum est, totidem classes ancipites pr. prim. det. hh dari, quot valores expressio illa habeat. Ex art. 105 autem nullo negotio deducitur, multitudinem horum valorum esse 2^n vel 2^{n+1} vel 2^{n+2} prout h sit impar vel impariter par vel pariter par, sive prout $D \equiv 1$ vel $\equiv 4$ vel $\equiv 0 \pmod{8}$, designante n multitudinem divisorum primorum imparium ipsius h sive ipsius D . Hinc colligitur, multitudinem classium ancipitum pr. prim. semper esse semissem multitudinis omnium formarum in art. praec. erutarum, sive multitudini formarum in W vel omnium characterum possibilium aequalem.

III. Quando D est positivus non-quadratus, ex singulis formis (A, B, C) in W contentis alias deducamus (A, B', C) , accipiendo $B' \equiv B \pmod{A}$ et inter limites $\sqrt{D} - A$ et $\sqrt{D}$ (ubi signum superius vel inferius adhibendum, prout A est pos. vel neg.) atque $C = \frac{B'B - D}{A}$; designemusque harum complexum per W' . Manifesto hae formae erunt proprie primitivae ancipites det. D , atque omnes inter se diversae: praeterea vero omnes erunt formae reductae. Quando enim $A < \sqrt{D}$, B' manifesto erit $< C \equiv \sqrt{D}$ atque positivus; praeterea $B' < \sqrt{D} \equiv A$ adeoque $A < \sqrt{D} - B'$ et proin A , positive acceptus, certo inter $\sqrt{D} + B'$ et $\sqrt{D} - B'$ situs. Quando vero $A > \sqrt{D}$, non poterit esse $B = 0$ (quippe quas formas eiecimus), sed erit necessario $B = \frac{1}{2}A$; hinc B' magnitudine ipsi $\frac{1}{2}A$ aequalis, signo positivus (quoniam enim $A < C < 2\sqrt{D}$, $\frac{1}{2}A$ iacebit inter limites ipsi B' assignatos, ipsique B sec. mod. A erit congruus; quare $B' = +\frac{1}{2}A$), proin $B' < C < \sqrt{D}$, unde $2B' < \sqrt{D} + B'$ sive $A < \sqrt{D} + B'$, quamobrem $\pm A$ necessario inter limites $\sqrt{D} + B'$ et $\sqrt{D} - B'$ iacebit. Denique W' omnes formas reductas pr. prim. ancipites det. D continebit; si enim (a, b, c) est huiusmodi forma, erit vel $b = 0$, vel $b \equiv \frac{1}{2}a \pmod{a}$. In casu priori manifesto non poterit esse $b < c$ neque adeo $a > \sqrt{D}$, quapropter forma $(a, 0, \frac{-D}{a})$ certo contenta erit in W , et respondens (a, b, c) in W' ; in posteriori certo erit $a < 2\sqrt{D}$, adeoque $(a, \frac{1}{2}a, \frac{1}{4}a - \frac{D}{a})$ in W contenta, atque respondens (a, b, c) in W' .

Ex his colligitur, multitudinem formarum in W' aequalem esse multitudini omnium formarum reductarum ancipitum pr. prim. det. D ; quoniam vero in singulis classibus ancipitibus binae formae reductae ancipites continentur (artt. 187, 194), multitudo omnium classium ancipitum pr. prim. det. D erit semissis multitudinis formarum in W' sive semissis multitudinis omnium characterum assignabilium.

Theorem 0.10 (Art. 259). *Multitudo classium ancipitum improprie primitivarum determinantis dati D multitudini proprie primitivarum eiusdem det. semper est aequalis.*

Sit K classis principalis, atque K', K'' etc. reliquae classes ancipites pr. primitivae huius determinantis; L aliqua classis anceps improprie primitiva eiusdem det., e.g. ea in qua est forma $(2, 1, \frac{1-D}{4})$. Prodibit itaque ex compositione classis L cum K classis L ipsa; ex compositione classis L cum K', K'' etc. provenire supponamus classes L', L'' etc.

resp., quae manifesto omnes ad eundem determinantem D pertinebunt, atque improprie primitivae et ancipites erunt. Patet itaque, theorema demonstratum fore, simulac probatum fuerit, omnes classes L, L', L'' etc. esse diversas, aliasque ancipites impr. prim. det. D praeter illas non dari.

Ad hunc finem sequentes casus distinguimus:

I. Quando multitudo classium impr. primitivarum multitudini pr. primitivarum aequalis est, quaevis illarum oritur ex compositione classis L cum classe determinata proprie primitiva, unde necessario omnes L, L', L'' etc. erunt diversae. Designante autem $\mathfrak{L}$ classis quamcunque ancipitem impr. prim. det. D , dabitur classis proprie primitiva $\mathfrak{K}$ talis, ut sit $\mathfrak{K} + L = \mathfrak{L}$; si classi $\mathfrak{K}$ opposita est classis $\mathfrak{K}'$, erit etiam (quoniam classes $L, \mathfrak{L}$ sibi ipsae oppositae sunt) $\mathfrak{K}' + L = \mathfrak{L}$, unde necessario $\mathfrak{K}$ cum $\mathfrak{K}'$ identica erit, adeoque classis anceps: hinc $\mathfrak{K}$ reperietur inter classes K, K', K'' etc. atque $\mathfrak{L}$ inter has L, L', L'' etc.

II. Quando multitudo classium improprie primitivarum ter minor est quam multitudo classium pr. primitivarum, sit H classis in qua est forma $(4, 1, \frac{1-D}{4})$, H' ea in qua est forma $(4, 3, \frac{9-D}{4})$, eruntque H, H' proprie primitivae et tum inter se tum a classe principali K diversae, atque $H + H' = K$; $2H = H'$, $2H' = H$; et si $\mathfrak{L}$ est classis quaecunque improprie primitiva det. D , quae oritur ex compositione classis L cum proprie primitiva $\mathfrak{K}$, erit etiam $\mathfrak{L} = L + \mathfrak{K} + H$ et $\mathfrak{L} = L + \mathfrak{K} + H'$; praeter tres classes (pr. prim. atque diversas) $\mathfrak{K}$, $\mathfrak{K} + H$, $\mathfrak{K} + H'$ aliae non dabuntur, quae cum L compositae ipsam $\mathfrak{L}$ producant. Quoniam igitur, si $\mathfrak{K}$ est anceps atque $\mathfrak{K}'$ ipsi $\mathfrak{K}$ opposita, etiam $\mathfrak{K} + \mathfrak{K}' = \mathfrak{L}$, necessario $\mathfrak{K}'$ cum aliqua illarum trium classium identica erit.

Si $\mathfrak{K}' = \mathfrak{K}$, erit $\mathfrak{K}$ anceps; si $\mathfrak{K}' = \mathfrak{K} + H$, erit $K = \mathfrak{K} + \mathfrak{K}' = 2\mathfrak{K} + H = 2(\mathfrak{K} + H')$ adeoque $\mathfrak{K} + H'$ anceps; similiterque si $\mathfrak{K}' = \mathfrak{K} + H'$, erit $\mathfrak{K} + H$ anceps, unde concluditur, 2 inter classes L, L', L'' etc. necessario reperiri.

Facile autem perspicitur, inter tres classes $\mathfrak{K}$, $\mathfrak{K} + H$, $\mathfrak{K} + H'$ plures ancipites esse non posse; si enim tum $\mathfrak{K}$ tum $\mathfrak{K} + H$ ancipites essent sive $\mathfrak{K} = \mathfrak{K}'$, $\mathfrak{K} + H = \mathfrak{K} + H'$, foret $H = H'$, i.e. $K = H + H' = 2H$, adeoque H anceps, quod fieri nequit, quoniam H et H' sunt classes proprie primitivae diversae.

Quodsi itaque inter tres illas classes unica tantum est anceps, omnino habebimus $3n$ classes ancipites impr. prim. (designante n multitudinem classium ancipitum pr. prim.), puta quaevis classis ancipitum pr. prim. tres ancipites impr. prim. suppeditabit; si vero in singulis complexibus binae sunt ancipites, quae manifesto ita se habere poterunt, ut una sit $\mathfrak{K}$, $\mathfrak{K} + H$ vel $\mathfrak{K} + H'$: habebimus $2n$ classes ancipites impr. prim., nec plures. Iam quum per art. 256 (VI) casus prior locum habeat, quando $D \equiv 5 \pmod{8}$, posterior vero, quando $D \equiv 1 \pmod{8}$: theorema per omnes casus demonstratum est.

Einzelband, Teil 7

Carl Friedrich Gauß

Von den Formen des zweiten Grades

Multitudo classium ancipitum

260.

Sit $K = 2k$, unde $2\mathfrak{K}$ coincidere cum classe principali, $\mathfrak{K}$ esse ancipitem sive inter H , H' , H'' etc. contentam, atque $\mathfrak{K}'$ inter k , k' , k'' etc.; facile concluditur, quamobrem hae classes completam problematis solutionem exhibent.

Ceterum manifestum est, in eo casu, ubi D sit negativus, e classibus k , k' , k'' etc. semissem fore classes positivas, semissem negativas.

Quum igitur quaevis classis pr. prim. det. D , quae ex ullius classis similis duplicatione oriri potest, omnino ex totidem classium similium duplicatione proveniat, quot classes ancipites pr. prim. det. D dantur: perspicuum est, si multitudo cunctarum classium pr. prim. det. D sit r , multitudo omnium classium ancipitum pr. prim. huius det. n , multitudinem omnium classium pr. prim. eiusdem det., quae ex duplicatione similis classis produci possint, fore $\frac{r}{n}$. Eadem formula resultat, si, pro det. negativo, characteres multitudinem classium positivarum designant, ille omnium pr. prim., hic solarum ancipitum.

Ita e. g. pro $D = -161$ multitudo omnium classium pr. prim. positivarum est 16, multitudo ancipitum 4, unde multitudo omnium classium, quae per duplicationem alicuius classis oriri possunt, debet esse 4.

Et revera invenitur, omnes classes in genere principali contentas hac proprietate esse praeditas; scilicet

$$\begin{aligned} (1, 0, 161) \text{ oritur ex duplicatione classium } (2, 1, 81), (3, 1, 54), (6, 1, 27), (9, 1, 18), \\ (9, -1, 18) \text{ ex duplicatione classium } (3, -1, 54), (6, -1, 27), (9, -1, 18), (11, 2, 15), \\ (11, -2, 15); \quad (2, 1, 81) \text{ ex dupl. classium } (5, -2, 33), (10, 3, 17); \\ (5, 2, 33), (10, -3, 17). \end{aligned}$$

Certe semissi omnium characterum pro determinante dato assignabilium genera proprie primitiva (positiva pro det. neg.) respondere nequeunt.

261. Theorema.

Semissi omnium characterum assignabilium pro determinante positivo non-quadrato nulla genera proprie primitiva respondere possunt; pro determinante negativo autem nulla genera proprie primitiva positiva.

Dem. Sit m multitudo omnium generum proprie primitivorum (positivorum) determinantis D ; k multitudo classium in singulis generibus contentarum, ita ut km sit multitudo omnium classium proprie primitivarum (positivarum); n multitudo omnium characterum diversorum pro hoc det. assignabilium.

Tunc per art. 258 multitudo omnium classium ancipitum (positivarum) pr. primitivarum erit $\frac{1}{2}n$; hinc per art. praec. multitudo omnium classium pr. prim. quae ex duplicatione similis classis oriri possunt, erit $\frac{km}{\frac{1}{2}n} = \frac{2km}{n}$.

Sed per art. 247 hae classes omnes pertinent ad genus principale, in quo continentur k classes; si itaque omnes classes generis principalis ex duplicatione alicuius classis provenire possunt (quod revera semper locum habere in sequentibus demonstrabitur), erit $\frac{2km}{n} = k$, sive $m = \frac{1}{2}n$; certo autem nequit esse $m > \frac{1}{2}n$ neque adeo $m \geq n$.

Quoniam itaque multitudo omnium generum pr. prim. (positivorum) certo non est maior quam semissis omnium characterum assignabilium: ad minimum horum semissi talia genera respondere nequeunt. Ceterum probe notandum est, hinc nondum sequi, semissi omnium characterum assignabilium revera respondere genera pr. prim. (positiva), sed huius propositionis gravissimae veritas infra demum e reconditissimis numerorum mysteriis enodari poterit. Q. E. D.

Quum pro determinante negativo totidem genera negativa semper exstent quot positiva, manifeste ex omnibus characteribus assignabilibus non plures quam semissis generibus pr. prim. negativis competere possunt, de qua re ut et de generibus impr. prim. infra loquemur.

Denique observamus, theorema ad determinantes positivos quadratos non extendi, pro quibus nullo negotio perspicitur singulis characteribus assignabilibus genera revera respondere.

Theorematis fundamentalis et reliquorum theorematum ad residua -1 , $+2$, -2 pertinentium demonstratio secunda

262.

In eo itaque casu, ubi pro determinante non-quadrato dato D duo tantummodo characteres diversi assignari possunt, unico tantum genus pr. primitivum (positivum) respondet, alter nulli formae pr. prim. (pos.) illius determinantis competet.

Hoc evenit pro determinantibus -1 , 2 , -2 , -4 , numeris primis formae $4n+1$ positive, iisque formae $4n+3$ negative acceptis, denique pro omnibus numerorum primorum formae $4n+1$ potestatibus exponentis imparis positive sumtis, et pro potestatibus numerorum primorum formae $4n+3$ positive vel negative sumtis, prout exponentes sunt pares vel impares.

Ex hoc principio methodum novam haurire possumus, non modo theorema fundamentale, sed etiam reliqua theoremata Sect. praec. ad residua -1 , $+2$, -2 pertinentia demonstrandi quae a methodis in Sect. praec. adhibitis omnino est diversa, elegantiaque haud neutiquam inferior aestimanda videtur.

Determinantem -4 autem, et qui sunt numerorum primorum potestates, quum nihil novi doceant, praeteribimus.

Pro determinante -1 itaque nulla forma positiva datur, cuius character sit 1 , 4 ; pro determinante $+2$ nulla omnino forma, cuius character sit 3 et 7 , 8 ; pro determinante -2 nulli formae positivae competet character 5 et 7 , 8 ; pro determinante $+p$, si p est numerus primus formae $4n+1$, vel pro determinante $-p$, si p est numerus primus formae $4n+3$, nulli formae pr. pr. (positivae in casu post.) competet character Np . Hinc theoremata Sect. praec. sequenti modo demonstramus:

I. Est -1 non-residuum cuiusvis numeri (positivi) formae $4n+3$.

Si enim -1 esset talis numeri A residuum, faciendo $-1 = BB - AC$, foret (A, B, C) forma positiva det. -1 , cuius character 3, 4. Q. E. D.

II. Est -1 residuum cuiusvis numeri primi p formae $4n + 1$.

Nam character formae $(-1, 0, p)$, sicuti omnium proprie primitivarum det. p , erit Rp adeoque $-1 Rp$. Q. E. D.

III. Tum $+2$ tum -2 est residuum cuiusvis numeri primi p formae $8n + 1$.

Nam vel formae $(8, 1, \frac{1-p}{8})$, $(-8, 1, \frac{-1+p}{8})$, vel hae $(8, 3, \frac{9-p}{8})$, $(-8, 3, \frac{-9+p}{8})$ erunt proprie primitivae (prout n impar vel par), adeoque ipsarum character hinc $+8Rp$ et $-8Rp$, unde etiam $2Rp$, $-2Rp$. Q. E. D.

IV. Est $+2$ non-residuum cuiusvis numeri formae $8n + 3$ aut $8n + 5$.

Si enim esset residuum talis numeri A , daretur forma (A, B, C) determinantis -2 , cuius character 3 et 5, 8 vel 5 et 7, 8. Q. E. D.

V. Est -2 non-residuum cuiusvis numeri formae $8n + 5$ aut $8n + 7$; alioquin enim daretur forma (A, B, C) determinantis -2 , cuius character 3 et 5, 8 vel 5 et 7, 8.

VI. Est -2 residuum cuiusvis numeri primi p formae $8n + 3$.

Hanc propositionem per methodum duplicem demonstrare licet.

Primo, quum per IV sit $+2Np$, atque per I, $-1Np$, necessario erit $-2Rp$.

Demonstratio secunda petitur ex consideratione determinantis $+2p$, pro quo quatuor characteres sunt assignabiles, puta

$$Rp, 1 \text{ et } 3, 8; \quad Rp, 5 \text{ et } 7, 8; \quad Np, 1 \text{ et } 3, 8; \quad Np, 5 \text{ et } 7, 8,$$

ex quibus igitur saltem duobus nulla genera respondebunt.

Iam formae $(1, 0, -2p)$, $(p, 0, -2)$ reiici debent, quarum priori character quartus; quare qui reliquis competit character primus; formae $(-1, 1, \frac{1+p}{2})$ relative ad numerum 8 sit Rp , unde itaque character formae -2 erit Rp . Q. E. D.

VII. Est $+2$ residuum cuiusvis numeri primi p formae $8n + 7$, quod per methodum duplicem demonstrare licet.

Primo, quum ex I et V sit $-1Np$, atque ex I, $-1Np$ (sic), erit $+2Rp$.

Secundo quum vel $(8, 1, \frac{1-p}{8})$ vel $(8, 3, \frac{9-p}{8})$ pro n impar vel par) proprie primitiva determinantis $-p$, erit ipsius character relative ad p non poterit esse alius quam $-2Np$, unde $2Rp$. Q. E. D.

VIII. Quilibet numerus primus p formae $4n + 1$ est non-residuum cuiusvis numeri imparis q , qui ipsius p non-residuum est.

Patet enim, si p esset residuum ipsius q , dari formam proprie primitivam determinantis p , cuius character Np . Q. E. D.

IX. Simili modo si numerus quicumque impar q est non-residuum numeri primi p formae $4n + 3$, erit $-p$ non-residuum ipsius q .

X. Quivis numerus primus p formae $4n + 1$ est residuum cuiusvis alius numeri primi q , qui ipsius p residuum est.

Si etiam q est formae $4n + 1$, statim sequitur ex VIII; si vero q est formae $4n + 3$, erit etiam $-q$ residuum ipsius p (propter II), alioquin enim daretur forma proprie primitiva determinantis $-p$ cuius character Np , adeoque pRq (ex IX). Q. E. D.

XI. Si numerus quicumque primus q est residuum alius numeri primi p formae $4n + 3$, erit $-p$ residuum ipsius q .

Si enim q est formae $4n + 1$, ex VIII sequitur pRq , adeoque (per II) $-pRq$; casus autem ubi etiam q est formae $4n + 3$, huic methodo se subducit, attamen facile ex consideratione determinantis $+pq$ absolvi potest.

Scilicet quum ex quatuor characteribus pro hoc determinante assignabilibus Rp , Rq ; Rp , Nq ; Np , Rq ; Np , Nq duobus nulla genera respondere possint, atque formarum $(1, 0, -pq)$, $(-1, 0, pq)$ characteres respectivi sint primus et quartus, character secundus et tertius nulli formae $-pq$ competere possunt. Quum itaque character formae $(q, 0, p)$ resp. numeri p per hyp. sit Rp , eiusdem formae character respectu numeri q debet esse Rq , adeoque pRq . Q. E. D.

Si in propp. VIII et IX, q supponitur designare numerum primum, hae cum X et XI iunctae theorema fundamentale Sect. praec. exhibent.

Characteres quibus genera respondere nequeunt propius determinantur

263.

Postquam theorema fundamentale demonstratione nova comprobavimus, eam characterum semissem, quibus nullae formae pr. primitivae (positivae) respondere possunt, pro determinante quocunque non-quadrato dato discernere ostendemus, quod negotium eo brevius absolvere licebit, quum ipsius fundamentum iam in disquisitione artt. 147—150 sit contentum.

Sit ee quadratum maximum, determinans propositum D metiens, ita ut $D = D'ee$, atque D' nullum factorem quadratum implicet; porro sint a , b , c etc. omnes divisores primi impares ipsius D' , adeoque D' sine respectu signi sui vel productum ex his numeris vel duplum huius producti.

Designetur per Q complexus characterum particularium Na , Nb , Nc etc. solus, quando $D' \equiv 1 \pmod{4}$; adiuncto characterem 3, 4, quando $D' \equiv 3 \pmod{4}$, atque e impar aut impariter par; adiunctis his 3, 8 atque 5, 8, quando $D' \equiv 3 \pmod{4}$ atque e pariter par; adiuncto vel characterem 3 et 5, 8, vel duobus 5, 8 atque 7, 8, quando $D' \equiv 1 \pmod{8}$ atque e vel impar vel par; denique adiuncto vel characterem 5 et 7, 8, vel duobus 5, 8 atque 7, 8, quando $D' \equiv 6 \pmod{8}$ atque e vel impar vel par.

His ita factis, omnibus characteribus integris, in quibus Q continetur, nulla genera proprie primitiva (positiva) determinantis D respondere poterunt. In omnibus casibus characteres particulares, qui exprimunt relationem ad tales divisores primos ipsius D , qui ipsum D' non metiuntur, ad generum possibilitatem vel impossibilitatem nihil conferunt.

Ex theoria combinationum autem facillime perspicitur, hoc modo revera semissem omnium characterum integrorum assignabilium excludi.

Demonstratio horum praeceptorum adornatur sequenti modo. E principiis Sect. praec. denuo demonstratis nullo negotio deducitur, si p sit numerus primus (impar positivus) ipsum D non metiens, cui aliquis e characteribus reiectis competat, D' implicare multitudinem imparem factorum, qui sint non-residua ipsius p ; atque adeo D' , et hinc etiam D , esse non-residuum ipsius p ; porro facile perspicitur, productum e numeris quocunque, quorum nulli aliquis characterum reiectorum competat, etiam cum tali characterem consentire non posse; hinc vice versa perspicuum est, quemvis numerum imparem positivum ad D primum, cui aliquis characterum reiectorum conveniat, certe aliquem factorem primum eiusdem qualitatis implicare, adeoque D ipsius non-residuum esse.

Si itaque forma proprie primitiva (positiva) determinantis D daretur, alicui characterum reiectorum respondens, D foret non-residuum cuiusvis numeri positivi imparis ad ipsum primi per talem formam repraesentabilis, quod manifesto cum theoremate art. 154 consistere nequit.

264.

Hoc itaque modo pro quovis determinante non-quadrato dato omnes characteres assignabiles in duas species P , Q aequaliter distribuuntur, ita ut nulli characterum Q forma proprie primitiva (positiva) respondere possit, reliquis autem P , quantum quidem hucusque novimus, nihil obstat, quominus ad tales formas pertineant.

Circa has characterum species notetur imprimis propositio sequens, quae ex ipsarum criterio facile deducitur: Si character ex P cum character ex Q componitur (ad normam art. 246 perinde ac si etiam huic genus responderet) prodibit character ex Q ; si vero duo characteres ex P , vel duo ex Q componuntur, character resultans ad P pertinebit.

Adiumento huius theorematis etiam pro generibus negativis atque improprie primitivis semissis omnium characterum assignabilium excludi potest sequenti modo.

I. Pro determinante negativo D genera negativa positivis hoc respectu prorsus contraria erunt, scilicet nullus characterum P pertinebit ad genus pro prie primitivum negativum, sed haec genera omnia habebunt characteres ex Q .

Quando enim $D' \equiv 1 \pmod{4}$, erit $-D$ numerus positivus formae $4n + 3$, adeoque inter a , b , c etc. multitudo impar numerorum formae $4n + 3$, quorum singulorum non-residuum erit -1 ; unde patet, in characterem integrum formae $(-1, 0, D)$ in hoc casu ingredi multitudinem imparem characterum particularium ex Q , sive illum pertinere ad Q ; quando $D' \equiv 3 \pmod{4}$, nullus numerus formae $4n + 3$ inter a , b , c etc., sed quum vel 3, 4 vel 3, 8 vel 7, 8 in hoc casu occurrat inter characteres particulares formae $(-1, 0, D)$, patet, characterem integrum huius formae etiam hic pertinere ad Q . Eadem conclusio aequae facile in casibus reliquis obtinetur, ita ut forma negativa $(-1, 0, D)$ semper habeat characterem ex Q .

Sed quoniam haec forma cum quacunque alia pr. primitiva negativa eiusdem det. composita similem formam positivam producit, facile perspicitur, nullam formam pr. prim. negativam characterem ex P habere posse.

II. Pro generibus improprie primitivis (positivis) simili modo probatur, rem vel eodem modo se habere ut in proprio primitivis, vel contrario, prout $D' \equiv 1$ vel $D' \equiv 5 \pmod{8}$.

Nam in casu priori erit etiam $D' \equiv 1 \pmod{8}$, unde facile concluditur, inter numeros a , b , c etc. vel nullum numerum formae $8n + 5$ reperiri vel duos vel quatuor etc. (scilicet productum ex vel vel duplum producti), atque quotcunque numeris imparibus, inter quos numeri formae $8n + 3$ et $8n + 7$ coniunctim multitudinem imparem efficiunt, semper evadit vel $D' \equiv 3$ vel $D' \equiv 5 \pmod{8}$; autem ex omnibus patet, a , b , c etc. aequale esse debet vel ipsi D' vel ipsi $2D'$; hinc characterem integrum formae $(2, 1, \frac{1-D'}{2})$ involvere vel nullum characterem particularem ex Q , vel duos vel quatuor etc., adeoque pertinere ad P .

Iam quum quaevis forma improprie primitiva (positiva) determinantis D spectari possit tamquam composita ex $(2, 1, \frac{1-D'}{2})$ atque proprio primitiva (positiva) eiusdem determinantis, perspicuum est, nullam formam improprie primitivam (positivam) characterem ex Q in hoc casu habere posse.

In casu altero, ubi $D' \equiv 5 \pmod{8}$, omnia contraria sunt, scilicet forma improprie primitiva (positivam) det. D' qui etiam erit $8n + 5$, atque hinc etiam characterem cuiusvis formae improprie primitivae (pos.) det. D pertinere ad Q , adeoque nulli characterum P genus impr. prim. pos. respondere posse.

III. Denique pro determinante negativo genera improprie primitiva negativa rursus contraria sunt generibus improprie primitivis positivis, scilicet illa non poterunt habere characterem ex P vel ex Q , prout $D' \equiv 1$ vel $D' \equiv 5 \pmod{8}$, sive prout $-D$ est formae $8n + 7$ vel $8n + 3$. Hoc nullo negotio deducitur inde, quod ex compositione formae $(-1, 0, D)$, cuius character est ex Q , cum formis improprie primitivis negativis eiusdem determinantis formae improprie primitivae positivae proveniunt, adeoque, quando ab his

exclusi sunt characteres Q , necessario ab illis exclusi esse debent characteres P , et contra.

Methodus peculiaris, numeros primos in duo quadrata decomponendi

265.

Ex disquisitionibus artt. 257, 258 supra multitudine classium ancipitum, quibus omnia praecedentia sunt superstructa, multae aliae conclusiones attentione perdignae deduci possunt, quas brevitatis causa suppressere oportet; sequentem tamen, elegantia sua insignem, praeterire non possumus.

Pro determinante positivo p , qui est numerus primus formae $4n + 1$, unicam tantummodo classem ancipitem proprie primitivam dari ostendimus; quapropter omnes formae ancipites proprie primitivae talis determinantis proprie aequivalentes erunt. Si itaque h est numerus integer positivus proxime minor quam $\sqrt{p}$, formae $(1, h, h^2 - p)$, $(-1, h, p - h^2)$ proprie aequivalebunt, adeoque, quum utraque manifesto sit forma reducta, altera in alterius periodo erit contenta.

Tribuendo formae priori in periodo sua indicem 0, index posterioris necessario erit impar (quoniam termini primi harum duarum formarum signa opposita habent), atque $= 2m + 1$.

Porro facile perspicitur, si formae indicum 0, $2m + 1$ resp. sint $(a, 0, -a')$, $(-a, 0, a')$, formis indicum $m - 1$, $m + 1$, $m - 2$, $m + 2$ etc. resp. responsuras esse formas (a', b'', a) , $(a', -b'', a)$, (a'', b''', a') , $(a'', -b''', a')$ etc., denique formam indicis m fore $(A, B, -A)$, adeoque $C = -A$ et $p = BB + AA$. Hinc colligitur, si forma indicis m sit (A, B, C) , eandem fore $(C, B, -A)$.

Quare quivis numerus primus formae $4n + 1$ in duo quadrata decomponi potest (quam propositionem supra, art. 182, e principiis prorsus diversis deduximus), et ad talem decompositionem pervenire possumus per methodum simplicissimam et omnino uniformem, scilicet per evolutionem periodi formae reductae, cuius determinans est ille numerus primus et cuius terminus primus $= -p$, usque ad formam, cuius termini externi magnitudine sunt aequales, signis oppositis.

Ceterum patet, A necessario fieri imparem (quoniam p est forma proprie primitiva), et proin $(A, B, -A)$ debet esse B parem.

Ita e. g. pro $p = 233$ habetur $(1, 15, -8)$, $(-8, 9, 19)$, $(19, 10, -7)$, $(-7, 11, 16)$, $(16, 5, -13)$, $(-13, 8, 13)$, atque $233 = 64 + 169$.

Quum pro determinante positivo p , qui est numerus primus formae $4n + 1$, etiam in ordine improprie primitivo unica tantum classis anceps contineatur, perspicuum est, si g sit numerus impar proxime minor quam $\sqrt{2p}$, formas reductas improprie primitivas $(2, g, \frac{2-g^2}{2})$, $(2, g, \frac{g^2-2p}{2})$ (ubi $p - \frac{g^2}{2} = 2h$) proprie aequivalere, adeoque alteram in alterius periodo contentam esse.

Hinc per ratiocinia praecedentibus omnino similia concluditur, in periodo formae $(2, g, \frac{g^2-2p}{2})$ reperiri formam cuius termini externi magnitudine aequales sint, signa habeant opposita, ita ut discerptio numeri p in duo quadrata etiam hinc peti possit.

Patet autem, nos huius formae terminos externos fore pares, adeoque medium imparrem; et quum constet, numerum primum unico tantum modo in duo quadrata decomponi posse, forma per hanc posteriorem methodum inventa erit vel $(B, +A, -B)$ vel $(B, +A, B)$.

Ita in exemplo nostro pro $2p = 233$ habetur $(2, 15, -4)$, $(-4, 13, 16)$, $(16, 3, -14)$, $(-14, 11, 8)$, $(8, 13, -8)$, et $233 = 169 + 64$ ut supra.

Digressio continens tractatum de formis ternariis

266.

Hactenus disquisitionem nostram ad tales functiones secundi gradus restrinximus, quae duas indeterminatas implicant, neque opus fuit, denominationem specialem ipsis tribuere. Sed manifeste hoc argumentum tamquam sectionem maxime particularem disquisitionis generalissimae de functionibus algebraicis homogeneis rationalibus integris plurium indeterminatarum et plurium dimensionum considerare, talesque functiones secundum multitudinem dimensionum in formas secundi, tertii, quarti gradus etc., secundum multitudinem indeterminatarum autem in formas binarias, ternarias, quaternarias etc. commode distinguere possumus.

Formae itaque hactenus simpliciter sic dictae vocabuntur *formae binariae secundi gradus*; tales autem functiones ut

$$Axx + A'x'x' + A''x''x'' + 2Bx'x'' + 2B'xx'' + 2B''xx'$$

(denotantibus A, B, C, D, E, F integros datos) dicentur *formae ternariae secundi gradus* et sic porro.

Proxime quidem Sectio praesens solis formis binariis secundi gradus est dicata; sed quoniam complures veritates ad has spectantes, eaeque pulcherrimae, adhuc supersunt, quarum fons proprius in theoria formarum ternariarum secundi gradus est quaerendus, brevem ad hanc theoriam digressionem hic intercalamus, in qua ex primis eius elementis ea trademus, quae ad perfectionem theoriae formarum binariarum sunt necessaria, quod geometris acceptius fore speramus, quam si illas vel supprimeremus vel per methodos minus genuinas erueremus.

Exactionem autem de hoc argumento gravissimo disquisitionem ad aliam occasionem nobis reservare debemus, tum quod ipsius ubertas limites huius operis iam nunc longe egrederetur, tum quod spes est, luculentis adhuc incrementis eam in posterum locupletatum iri. Formae vero tum quaternariae, quinariae etc. secundi gradus, tum omnes superiorum graduum hoc quidem loco ab instituto nostro penitus excluduntur, sufficiatque hunc campum vastissimum geometrarum attentioni commendavisse, in quo materiem ingentem vires suas exercendi, Arithmeticamque sublimiorem egregiis incrementis augendi invenient. ¹

267.

Ad perspicuitatem multum proderit, inter tres indeterminatas formam ternariam ingredients, simili modo ut in formis binariis, ordinem fixum stabilire, ita ut indeterminata prima, secunda et tertia ab invicem distinguantur; in disponendis autem singulis formae partibus hunc ordinem semper observabimus, ut primum locum obtineat ea pars, quae quadratum indeterminatae primae implicat, in sequentibus eae, quae implicant quadratum indeterminatae secundae, quadratum tertiae, productum duplum secundae in tertiam, productum duplum primae in tertiam, productum duplum primae in secundam deinceps sequantur; denique numeros integros determinatos, per quos haec quadrata et producta dupla multiplicata sunt, eodem ordine coefficientem primum, secundum, tertium, quartum, quintum sextum vocabimus.

Ita

$$axx + a'x'x' + a''x''x'' + 2bx'x'' + 2b'xx'' + 2b''xx'$$

¹Propter hanc rationem formae binariae vel ternariae secundi gradus in sequentibus semper sunt intelligendae, quoties de talibus formis simpliciter loquemur.

erit forma ternaria rite ordinata, cuius indeterminata prima x , secunda x' , tertia x'' ; coefficientis primus a etc., quartus b etc.

Sed quoniam ad brevitatem multum conferet, si non semper necesse est, indeterminatas formae ternariae per litteras peculiares denotare, perspicimus, etiam hoc modo eandem formam, quatenus ad indeterminatas non refertur, designabimus:

$$\begin{pmatrix} a, & a', & a'' \\ b, & b', & b'' \end{pmatrix}$$

Ponendo $ab'' - bb'' = A$, $a'b'' - bb' = A'$, $a''b' - b'b'' = A''$, $ab' - bb'' = B$, $a'b - b'b'' = B'$, $a''b - bb' = B''$, oritur alia forma

$$\begin{pmatrix} A, & A', & A'' \\ B, & B', & B'' \end{pmatrix}$$

quam formae $\begin{pmatrix} a, & a', & a'' \\ b, & b', & b'' \end{pmatrix}$ adiunctam dicemus.

Hinc rursus invenitur, denotando brevitatis causa numerum $abb + a'b'b' + a''b''b'' - aa'a'' - 2bb'b''$ per D :

$$\begin{aligned} B'B' - AA'' &= aD, & B''B'' - A'A &= a'D, & BB - A''A' &= a''D, \\ AB - B'B'' &= bD, & A'B' - BB'' &= b'D, & A''B'' - B'B &= b''D \end{aligned}$$

umde patet, formae F adiunctam esse formam

$$\begin{pmatrix} aD, & a'D, & a''D \\ bD, & b'D, & b''D \end{pmatrix}$$

Numerum D , a cuius indole proprietates formae ternariae f imprimis pendent, *determinantem* huius formae vocabimus; hoc modo determinans formae F fit $= DD$, sive aequalis quadrato determinantis formae f , cui adiuncta est.

Ita e. g. formae ternariae $\begin{pmatrix} 1, & 0, & 0 \\ 0, & 0, & 0 \end{pmatrix}$ adiuncta est $\begin{pmatrix} 0, & 0, & 0 \\ 0, & 0, & 0 \end{pmatrix}$; utriusque determinans $= 0$.

Formae ternariae determinantis 0 ab investigatione sequente omnino excludentur, quippe quae, ut in formarum ternariarum theoria, alia occasione uberius tradenda, ostendetur, specie tantum sunt ternariae, reveraque binariis aequipollentes.

268.

Si forma aliqua ternaria f determinantis D , cuius indeterminatae sunt x, x', x'' (puta prima $= x$ etc.), in formam ternariam g determinantis E , cuius indeterminatae sunt y, y', y'' , transmutatur per substitutionem talem, cuius $x = \alpha y + \beta y' + \gamma y''$, $x' = \alpha' y + \beta' y' + \gamma' y''$, $x'' = \alpha'' y + \beta'' y' + \gamma'' y''$, ubi novem coefficientes α, β etc. omnes supponuntur esse numeri integri, brevitatis causa neglectis indeterminatis simpliciter dicemus, f transire in g per substitutionem (S)

$$\begin{pmatrix} \alpha, & \beta, & \gamma \\ \alpha', & \beta', & \gamma' \\ \alpha'', & \beta'', & \gamma'' \end{pmatrix}$$

atque f implicare ipsam g , sive g per f contentam esse.

Ex tali itaque suppositione sponte sequuntur sex aequationes pro sex coefficientibus in g , quas apponere non erit necessarium; hinc autem per calculum facilem sequentes conclusiones evolvuntur:

I. Designato brevitatis causa numero $\alpha\beta'\gamma'' + \beta\gamma'\alpha'' + \gamma\alpha'\beta'' - \gamma\beta'\alpha'' - \alpha\gamma'\beta'' - \beta\alpha'\gamma''$ per k , invenitur post debitas reductiones $E = kkD$, unde patet, D metiri ipsum E et quotientem esse quadratum.

Patet itaque, numerum k pro transformationibus formarum ternariarum simile quid esse, ac numerum $\alpha\delta - \beta\gamma$ in art. 157 pro transformationibus formarum binariarum; unde coniectare possemus, diversitatem signi ipsius k etiam hic stabilire differentiam essentialem inter transformationes atque implicationes proprias et improprias. Sed rem propius contemplando perspicuum est, f transire in g etiam per hanc substitutionem

$$\begin{pmatrix} -\alpha, & -\beta, & -\gamma \\ -\alpha', & -\beta', & -\gamma' \\ -\alpha'', & -\beta'', & -\gamma'' \end{pmatrix}$$

quoniam in formis ternariis distinctio, quae in binariis tantum usum habet, hic omnino proscribetur.

II. Denotando per F, G formas ipsis f, g resp. adiunctas, determinantes coefficientes in F per coefficientes in f , coefficientesque in G per valores coefficientium formae g ex aequationibus quas suppeditat substitutio (S) notos. Exprimendo coefficientes formae f per literas a, b etc., ex comparatione valorum coefficientium formarum F, G nullo negotio confirmatur, F implicare formam G atque in eam transmutari per substitutionem (S')

$$\begin{pmatrix} \beta'\gamma'' - \beta''\gamma', & \beta''\gamma - \beta\gamma'', & \beta\gamma' - \beta'\gamma \\ \gamma'\alpha'' - \gamma''\alpha', & \gamma''\alpha - \gamma\alpha'', & \gamma\alpha' - \gamma'\alpha \\ \alpha'\beta'' - \alpha''\beta', & \alpha''\beta - \alpha\beta'', & \alpha\beta' - \alpha'\beta \end{pmatrix}$$

Calculus ipsum nullis difficultatibus obnoxium non adscribimus.

III. Forma g per substitutionem (S'')

$$\begin{pmatrix} \beta'\gamma'' - \beta''\gamma', & \gamma'\alpha'' - \gamma''\alpha', & \alpha'\beta'' - \alpha''\beta' \\ \beta''\gamma - \beta\gamma'', & \gamma''\alpha - \gamma\alpha'', & \alpha''\beta - \alpha\beta'' \\ \beta\gamma' - \beta'\gamma, & \gamma\alpha' - \gamma'\alpha, & \alpha\beta' - \alpha'\beta \end{pmatrix}$$

manifesto in eandem formam transmutatur, in quam f transit per hanc sive in eam, quae oritur multiplicando singulos coefficientes formae f per kk . Hanc formam designabimus per f' .

IV. Prorsus simili modo probatur, formam G per substitutionem (S''')

$$\begin{pmatrix} a, & a', & a'' \\ b, & b', & b'' \\ \alpha, & \alpha', & \alpha'' \\ \beta, & \beta', & \beta'' \\ \gamma, & \gamma', & \gamma'' \end{pmatrix}$$

transire in formam, quae oritur ex F , multiplicando singulos coefficientes per kk . Hanc formam exprimemus per F' .

Substitutionem (S'') dicemus per transpositionem substitutionis (S) oriri; (S''') rursus prodit ex transpositione substitutionis (S') , atque (S') ex transpositione substitutionis (S'') ; tunc manifesto $(S), (S'), (S''), (S''')$ altera ex alterius transpositione. Substitutio (S') commode appellari potest (S) adiuncta, unde substitutioni (S''') adiuncta erit (S'') .

Si non modo forma f implicat ipsam g , sed etiam haec illam, formae f, g *aequivalentes* vocabuntur. In hoc itaque casu non modo E ipsum D metietur, sed etiam D ipsum E , unde facile concluditur, esse debere $D = E$, et $k = \pm 1$.

Vice versa autem, si forma f implicat formam g eiusdem determinantis hae duae formae erunt aequivalentes. Erit enim (adhibendo eadem signa ut in art. praec., excipiendoque casum ubi $D = 0$) $k = \pm 1$, et forma f' , in quam transit f per substitutionem (S') , cum f identica erit, in hoc casu etiam formas F, G , ipsius f, g adiunctas, inter se aequivalentes fore, posterioremque in priorem transire per substitutionem (S''') .

Porro patet, si formae F, G aequivalentes esse supponantur atque prior transit in posteriorem per substitutionem T , etiam formae f, g aequivalentes erunt, transibitque f in g per substitutionem ipsi T adiunctam, atque g in f per eam, quae oritur ex transpositione substitutionis T . Nam per has duas substitutiones forma ipsi F adiuncta in formam ipsi G adiunctam atque haec in illam resp. transit; hae duae formae autem oriuntur ex f, g multiplicando singulos coefficientes per D ; unde nullo negotio concluditur, per easdem substitutiones transire f in g atque g in f resp.

270.

Si forma ternaria f formam ternariam f' implicat, atque haec formam f'' : f implicabit etiam f ipsam f'' .

Facillime enim perspicietur, f in f' per substitutionem

$$\begin{pmatrix} \alpha, & \beta, & \gamma \\ \alpha', & \beta', & \gamma' \\ \alpha'', & \beta'', & \gamma'' \end{pmatrix}$$

transeat, f' in f'' per substitutionem

$$\begin{pmatrix} \delta, & \epsilon, & \zeta \\ \delta', & \epsilon', & \zeta' \\ \delta'', & \epsilon'', & \zeta'' \end{pmatrix}$$

f transmutatum iri per substitutionem

$$\begin{aligned} &\alpha\delta + \beta\delta' + \gamma\delta'', & \alpha\epsilon + \beta\epsilon' + \gamma\epsilon'', & \alpha\zeta + \beta\zeta' + \gamma\zeta'' \\ &\alpha'\delta + \beta'\delta' + \gamma'\delta'', & \alpha'\epsilon + \beta'\epsilon' + \gamma'\epsilon'', & \alpha'\zeta + \beta'\zeta' + \gamma'\zeta'' \\ &\alpha''\delta + \beta''\delta' + \gamma''\delta'', & \alpha''\epsilon + \beta''\epsilon' + \gamma''\epsilon'', & \alpha''\zeta + \beta''\zeta' + \gamma''\zeta'' \end{aligned}$$

In eo itaque casu, ubi f aequivalet ipsi f' , atque f' ipsi f'' , forma f etiam formae f'' aequivalebit. Ceterum sponte manifestum est, quomodo haec theoremata ad plures formas sint applicanda.

271.

Hinc iam patet, omnes formas ternarias, perinde ac binarias, in classes distribui posse, referendo ad classem eandem formas aequivalentes, non-aequivalentes ad diversas.

Formae itaque determinantium diversorum certo ad classes diversas pertinebunt, et proin classes infinite multae formarum ternariarum dabuntur; formae autem ternariae eiusdem determinantis modo minorem modo maiorem classium numerum efficiunt; quod vero tamquam proprietas palmaris harum formarum est considerandum, omnes formae eiusdem determinantis dati semper constituunt classium multitudinem finitam.

Evolutioni uberiori huius gravissimi theorematis praemittenda est explicatio sequentis differentiae essentialis, quae inter formas ternarias obtinet.

Quaedam formae ternariae ita sunt comparatae, ut per ipsas sine discrimine repraesentari possint numeri positivi et negativi, e. g. forma $xx + yy - zz$, quamobrem *formae indefinitae* vocabuntur.

Contra per alias numeri negativi repraesentari nequeunt, sed (praeter cifram quae prodit, ponendo singulas indeterminatas = 0) positivi tantum, ut $xx + yy + zz$, quae *formae positivae* dicuntur; denique per alias numeri positivi repraesentari nequeunt, ut $-xx - yy - zz$, unde *formae negativae* appellabuntur; formae positivae et negativae nomine communi *formae definitae* dicuntur.

Ecce jam criteria generalia, per quae haec formarum indoles discerni poterit.

I. Multiplicando formam ternariam

$$f = axx + a'x'x' + a''x''x'' + 2bx'x'' + 2b'xx'' + 2b''xx'$$

determinantis D per a , denotandoque coefficientes formae ipsi f adiunctae perinde ut in art. 267 per A, A', A'', B, B', B'' , prodit

$$(ax + b''x' + b'x'')^2 - A'x'x' + 2Bx'x'' - Ax''x'' = g$$

multiplicando denuo per A' , provenit

$$A'(ax + b''x' + b'x'')^2 - (A'x' - Bx'')^2 + aDx''x'' = h$$

Hinc statim concluditur, si tum aD tum A' sint numeri negativi, omnes valores ipsius h esse negativos, unde manifeste per formam f tales tantummodo numeri repraesentari poterunt, quorum signum oppositum est signo ipsius aA' , i. e. idem cum signo ipsius D (sive oppositum signo ipsius aA' , sive prout $aA' = 0$).

In hoc itaque casu f erit *forma definita* negativa vel positiva, prout a est positivus vel negativus et D est negativus vel positivus.

Si vero vel uterque aA', A' (neuter = 0) est positivus, vel alter positivus alter negativus: facile perspicitur, h per debitam quantitatum x, x', x'' determinationem valores tum positivos tum negativos nancisci posse. Quare in hoc casu f valores tum eodem signo affectos ut aA' tum opposito obtinere poterit, eritque adeo *forma indefinita*.

Pro 2do casu, ubi $A' = 0$, neque vero $aD = 0$, fit

$$g = (ax + b''x' + b'x'')^2 - x'(A'x' - 2Bx'')$$

Tribuendo ipsi x', x'' valores quicunque (qui tamen non = 0), accipiendoque x ita ut $-x'(A'x' - 2Bx'')$ signum idem obtineat ut ax (quod fieri posse facile perspicitur, quum B nequeat esse = 0, hinc enim foret $BB - AA'' = aD = 0$, adeoque etiam $D = 0$, quem casum excludimus), erit $x(A'x' - 2Bx'')$ quantitas positiva, unde facile patet, x ita determinari posse, ut g obtineat valorem negativum. Manifesto hi valores etiam ita accipi poterunt, ut, si desideretur, omnes sint integri.

Denique patet, tam magnum accipi posse x , ut, si ipsis x', x'' valores quicunque tribuantur, ipsum g fiat positivus. Hinc concluditur, in hoc casu formam f esse indefinitam.

Accipiendo itaque $x = x''$, manifesto fieri poterit, ut f obtineat valores tum positivos tum negativos, nisi simul b' et b'' sint = 0, adeoque etiam $B = 0$; nihilominus nullo negotio perspicitur, x ita determinari posse, ut, ipsis x', x'' valores quicunque tribuantur, f obtineat valores tum positivos tum negativos, nisi simul sit $b'x' + b''x'' = 0$, tunc autem foret (quod $D = 0$).

Quare etiam in hoc casu f erit forma indefinita.

Eodem modo, ut hic ex numeris aD , A' indolem formae f diiudicavimus, etiam aD et A'' adhiberi possunt, ita ut f sit forma definita, si tum aD tum A'' sit negativus; indefinita in omnibus reliquis casibus.

Nec non prorsus simili modo eidem fini inservire potest consideratio numerorum $a'D$ et A , vel horum $a'D$ et A'' , vel horum $a''D$ et A' vel denique ipsorum $a''D$ et A .

Ex his omnibus colligitur, in forma definita sex numeros A , A' , A'' , aD , $a'D$, $a''D$ esse negativos, et quidem in forma positiva a , a' , a'' erunt positivi, D negativus; in negativa autem a , a' , a'' erunt negativi, D positivus. Hinc patet, omnes formas ternarias determinantis dati positivi distribui in negativas et indefinitas; omnes autem determinantis negativi in positivas et indefinitas; denique formas positivas determinantis positivi, seu negativas determinantis negativi omnino non dari.

Indidem facile perspicitur, formae definitae semper adiunctam esse definitam et quidem negativam, indefinitae indefinitam.

Quum omnes numeri per formam ternariam datam repraesentabiles manifesto etiam per omnes formas huic aequivalentes repraesentari possint: formae ternariae in eadem classe contentae vel omnes erunt indefinitae, vel omnes positivae, vel omnes negativae. Quamobrem has formarum denominationes etiam ad classes integras transferre licebit.

272.

Theorema in art. praec. propositum, quod omnes formae ternariae determinantis dati in multitudinem finitam classium distribuuntur, per methodum ei qua in formis binariis usi sumus analogam tractabimus, scilicet ostendendo, primo, quo pacto quaevis forma ternaria ad formam simpliciore reduci possit, dein, formarum simplicissimarum (ad quas per tales reductiones perveniatur) multitudinem pro quovis determinante dato esse finitam.

Supponamus generaliter, propositam esse formam ternariam $f = \begin{pmatrix} a & a' & a'' \\ b & b' & b'' \end{pmatrix}$, determinantis D (a cifra diversi), quae per substitutionem (S)

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha' & \beta' & \gamma' \\ \alpha'' & \beta'' & \gamma'' \end{pmatrix}$$

transeat in aequivalentem $g = \begin{pmatrix} m & m' & m'' \\ n & n' & n'' \end{pmatrix}$, ita ut α , β , γ etc. ita definiantur, ut forma g simplicior evadat quam f .

Sint formae ipsis f , g adiunctae resp. $F = \begin{pmatrix} A & A' & A'' \\ B & B' & B'' \end{pmatrix}$, $G = \begin{pmatrix} M & M' & M'' \\ N & N' & N'' \end{pmatrix}$, quae designentur per F , G .

Tunc per art. 269 F transibit in G per substitutionem ipsi (S) adiunctam, G autem in F per substitutionem ex transpositione ipsius (S) oriundam. Numerum k , qui esse debeat vel $= +1$ vel $= -1$, denotabimus per 1.

Quibus ita factis, observamus:

I. Si fiat $\alpha' = 0$, $\alpha'' = 0$, $\beta = 0$, $\gamma = 0$, $\beta' = \pm 1$, $\beta'' = 0$, $\gamma' = 0$, $\gamma'' = \pm 1$,

Manifesto $k = \alpha(\beta'\gamma'' - \beta''\gamma')$, ita ut $\beta'\gamma'' - \beta''\gamma' = \pm 1$, eritque $m = a\alpha\alpha + 2b''\alpha\alpha' + a'\alpha'\alpha'$, $m' = a\beta\beta + 2b''\beta\beta' + a'\beta'\beta'$, $m'' = a\gamma\gamma + 2b''\gamma\gamma' + a'\gamma'\gamma'$, $n = b\beta\gamma + b'\beta\gamma'' + b''(\beta\gamma' + \beta'\gamma)$, $n' = b\alpha\gamma + b'\alpha\gamma'' + b''(\alpha\gamma' + \alpha'\gamma)$, $n'' = b\alpha\beta + b'\alpha\beta'' + b''(\alpha\beta' + \alpha'\beta)$.

Hinc manifestum est, formam binariam (a, b', a') , cuius determinans est A' , transmutari per substitutionem α , β , α' , β' in formam binariam (m, n'', m') , cuius determinans $M' = A'$, et proin ipsi aequivalere propter $\alpha\beta' - \beta\alpha' = \pm 1$; unde etiam recte facile confirmatur.

Nisi itaque (a, b'', a') iam est forma simplicissima in classe sua, determinantis A' , et proin (m, n'', m') erit forma simplicior; et quidem e theoria aequivalentiae formarum binariarum facile concluditur, hoc ita fieri posse, ut m non sit maior quam $\sqrt{\frac{4}{3}|A'|}$ sine respectu signi, vel non maior quam $2\sqrt{|A'|}$, si A' fuerit negativus, vel $m = 0$, si $A' = 0$, ita ut in omnibus casibus valor (absolutus) ipsius m certe vel infra vel saltem usque ad $2\sqrt{|A'|}$ deprimi possit.

Hoc itaque modo forma f ad aliam reducitur coefficientem primum minorem habentem, et cuius coefficientem tertium eundem habet ut forma F ipsi f adiuncta. In hoc consistit *reductio prima*.

II. Si vero $k = \beta'\gamma'' - \beta''\gamma' = 1$, fit $\alpha = 1$, $\alpha' = 0$, $\alpha'' = 0$, $\beta = 0$, eritque S adiuncta erit

$$\begin{pmatrix} 1, & 0, & 0 \\ 0, & \gamma'', & -\gamma' \\ 0, & -\beta'', & \beta' \end{pmatrix}$$

Habebitur itaque $m = a$, $m' = a'\gamma'\gamma' + 2b\gamma'\gamma'' + a''\gamma''\gamma''$, $m'' = a'\beta'\beta' + 2b\beta'\beta'' + a''\beta''\beta''$, $n = b\beta'\gamma' + b'\beta'\gamma'' + b''(\beta'\gamma'' + \beta''\gamma')$, $n' = b\alpha\gamma + b'\alpha\gamma'' + b''(\alpha\gamma' + \alpha'\gamma)$, $n'' = b\alpha\beta + b'\alpha\beta'' + b''(\alpha\beta' + \alpha'\beta)$.

Praeterea $N = B - A''\gamma$, $N' = B' - N\alpha - A'\gamma'$, $M'' = A'$.

Per talem itaque substitutionem coefficientes a , A' , qui per reductiones praecedentes diminuti sunt, non mutantur; quamobrem negotium in eo versatur, ut per idoneam determinationem ipsorum β , γ , γ' depressiones in coefficientibus reliquis obtineantur.

Ad hunc finem observamus primo: si fuerit $A'' = 0$, supponi posse, esse etiam $a = 0$; si enim a non esset $= 0$, reductio prima adhuc semper applicabilis foret, quum cuivis formae binariae determinantis 0 forma talis $(0, 0, a)$, sive cuius terminus primus $= 0$, aequivaleat (V. art. 215).

Prorsus simili ratione supponere licet, si fuerit $A' = 0$, esse etiam $a = 0$, vel neuter numerorum a , A' sit $= 0$.

In casu priori manifestum est, ipsos β , γ , γ' ita determinari posse, ut n , n' , N resp. non sint maiores quam $\frac{1}{2}a$ respectu signi.

In casu posteriori ubi $a \neq 0$, $A'' \neq 0$, fit $m = a$, $m' = a'$, $n = b + a\beta\gamma + b'\beta\gamma'' + b''(\beta\gamma' + \beta'\gamma) + a'\gamma'\gamma'$, $n' = b' + a\beta\gamma'' + b'\beta\gamma' + b''(\beta\gamma + \beta'\gamma'') + a'\gamma'\gamma''$, $n'' = b'' + a\beta\beta'' + b'\beta\beta' + b''(\beta\beta' + \beta'\beta'') + a'\gamma'\beta''$.

Hinc patet, formam binariam (A'', B, A') , cuius determinans est Da , transire per substitutionem γ' , γ'' , β' , β'' in formam (M'', N, M') determinantis Dm , adeoque (propter $\gamma'\beta'' - \gamma''\beta' = \pm 1$, vel propter $Da = Dm$) ipsi aequivalere.

Nisi itaque (A'', B, A') iam est forma simplicissima classis suae, coefficientes γ' , γ'' , β' , β'' ita determinari poterunt, ut (M'', N, M') sit simplicior, et quidem M'' sine respectu signi non sit maior quam $\sqrt{\frac{4}{3}|Da|}$.

Hoc itaque modo forma f reducitur ad aliam coefficientem primum eundem habentem, sed cuius forma adiuncta coefficientem tertium, si fieri potest, minorem habeat quam forma F ipsi f adiuncta. In hoc consistit *reductio secunda*.

III. Si itaque f est forma ternaria, ad quam neque reductio prima neque secunda est applicabilis, i. e. quae per neutram in formam simplicioram transmutari potest: necessario erit tum $aa \leq |A'|$, tum $A'A'' \leq |aD|$ sine respectu signi.

Hinc a^4 erit $<$ vel $= |A'A''|$, adeoque $<$ vel $= |aD|$, i. e. $a^3 <$ vel $= |D|$, et $a <$ vel $= \sqrt[3]{|D|}$; hinc rursus $A'A'' <$ vel $= \sqrt[3]{|D|^2}$, atque $A'' <$ vel $= \sqrt[3]{|D|^2}$. Quamobrem

quamdiu a vel A' hos limites adhuc superant, una aut altera reductionum praecedentium ad formam f applicari poterit.

Ceterum haec conclusio non est convertenda, quum utique saepius accadat, ut forma ternaria, cuius coefficiens primus, atque coefficiens tertius formae adiunctae iam sunt infra illos limites, nihilominus per unam alteramve reductionem adhuc simplicior reddi possit.

IV. Quodsi vero ad formam ternariam quamcunque datam determinantis D alternis vicibus reductio prima et secunda applicantur, i. e. ad ipsam prima vel secunda, ad eam quae hinc resultat secunda vel prima, ad eam quae hinc provenit iterum prima vel secunda etc., manifestum est, tandem necessario ad formam perventum iri, ad quam neutra amplius applicari possit. Quum enim magnitudo absoluta tum coefficientium primorum formarum hoc modo prodeuntium tum coefficientium tertiorum formarum illis adiunctarum continuo alternis vicibus eadem maneat atque decrescat, hic progressus necessario tandem finietur, quia alioquin duae series infinitae numerorum continuo decrescentium alicubi haberentur.

Hinc iam nacti sumus egregium **theoremata**: Quaevis forma ternaria determinantis D reduci potest ad aliam aequivalentem cuius coefficiens primus non sit maior quam $\sqrt[3]{|D|}$ atque coefficiens tertius formae ipsi adiunctae non maior quam $\sqrt[3]{|D|^2}$ sine respectu signi, siquidem forma proposita his proprietatibus ipsa nondum est praedita.

Ceterum loco coefficientis primi formae f atque tertii formae adiunctae F prorsus simili modo tractare potuissemus vel coefficientem primum formae ipsius et secundum adiunctae; vel secundum formae ipsius et primum vel tertium adiunctae; vel tertium formae ipsius et primum vel secundum ipsi adiunctae, quibus viis perinde ad finem nobis propositum perveniremus; sed e re est, methodo uni constanter adhaerere, quo facilius operationes huc pertinentes ad algorithmum fixum reduci possint.

Denique observamus, duobus coefficientibus, quos infra limites fixos deprimere docuimus, limites adhuc minores constitui posse, si formae definitae ab indefinitis separentur; hoc vero ad institutum praesens non est necessarium.

273.

Ecce iam quaedam exempla, per quae praecepta praecedentia magis illustrabuntur.

Ex. 1. Sit $f = \begin{pmatrix} 19, & 21, & 50 \\ 28, & 8, & 2 \end{pmatrix}$, cui adiuncta est $F = \begin{pmatrix} -825, & -166, & -398 \\ 257, & 573, & -370 \end{pmatrix}$, et cuius determinans $D = -1$.

Quum $(19, 1, 21)$ sit forma binaria reducta, cui alia, termini primi minoris quam 19, non aequivalet, reductio prima hic non est applicabilis; forma binaria $(A'', B, A') = (-398, 257, -166)$ autem per theoriam aequivalentiae formarum binariarum in simpliciorum aequivalentem $(-2, 1, 1)$ transmutabilis invenitur, in quam transit per substitutionem 2, 1, 11, 7. Faciendo itaque $\beta = 2$, $\beta' = 1$, $\gamma = 11$, $\gamma'' = 7$, $\epsilon = -\gamma' = -11$, applicanda ad formam f substitutio (S) erit

$$\begin{pmatrix} 1, & 2, & 11 \\ 0, & 1, & 7 \\ 0, & 0, & 1 \end{pmatrix}$$

per quam f transmutetur in $f' = \begin{pmatrix} 19, & -82, & 354 \\ -10, & 16, & -2 \end{pmatrix}$.

Cui adiuncta est $F' = \begin{pmatrix} -4769, & -95, & -4513 \\ 152, & 573, & -82 \end{pmatrix}$. Coefficiens tertius -2 , quo respectu f' simplicior est censenda quam f .

Ad formam f' applicari potest reductio prima. Scilicet quum forma binaria $(19, -2, 1)$ per substitutionem $(1, 0, 2)$ in $(-1, 1, 1)$ transmutabilis sit: faciendo $\alpha = -1$, $\alpha' = 1$,

$\beta = 0, \beta' = 1$, applicanda erit ad formam f' substitutio (S') .

$$\begin{pmatrix} -1, & 0, & 2 \\ 1, & 1, & 0 \\ 0, & 0, & 1 \end{pmatrix}$$

per quam f' transit in $f'' = \begin{pmatrix} -1, & 1, & 1 \\ 0, & 0, & 0 \end{pmatrix}$.

Ad formam f'' , cui adiuncta est $F'' = \begin{pmatrix} -1, & -1, & 1 \\ 0, & 0, & 0 \end{pmatrix}$, denuo applicari potest reductio prima. Scilicet quum forma binaria $(-1, 0, 1)$ per substitutionem $(-1, 1, 2)$ in $(1, 0, -2)$ transmutabilis sit: faciendo $\alpha = -1, \alpha' = 1, \beta = 0, \beta' = 2$, ad f'' applicanda erit substitutio

$$\begin{pmatrix} -1, & 0, & 0 \\ 1, & 2, & 0 \\ 0, & 0, & 1 \end{pmatrix}$$

per quam f'' transit in $f''' = \begin{pmatrix} 1, & 0, & -2 \\ 0, & 0, & 0 \end{pmatrix}$.

Huius coefficiens primus per reductionem primam amplius diminui non potest, neque formae, ipsi adiunctae, tertius per secundam.

Ex. 2. Proposita sit forma $f = \begin{pmatrix} 1, & 0, & -2 \\ 0, & 0, & 0 \end{pmatrix}$, cui adiuncta est $F = \begin{pmatrix} 0, & 2, & 0 \\ 0, & 0, & 0 \end{pmatrix}$, et cuius determinans $D = 2$.

Hic successive reperiuntur, applicando alternatim reductionem secundam et primam, formae et substitutiones sequentes:

274.

Adhibendo signa eadem ut in art. 272, i. e. ponendo $\alpha'' = 0, \beta'' = 0, \gamma'' = 1$, et ponendo $a = 1, \alpha' = 0, b' = 1$, adhibendo substitutionem

$$\begin{pmatrix} 1, & 0, & \gamma \\ 0, & 1, & \gamma' \\ 0, & 0, & 1 \end{pmatrix}$$

erit $m = a, m' = a' + 2b\gamma' + a''\gamma'\gamma', m'' = a'', n = b + a\gamma + b'\gamma' + b''(\gamma + \gamma') + a'\gamma\gamma', n' = b' + a\gamma' + b\gamma'' + b''(\gamma' + \gamma'') + a'\gamma'\gamma'', n'' = b'' + a\gamma\gamma' + b'\gamma\gamma'' + b''(\gamma\gamma' + \gamma'\gamma'') + a'\gamma\gamma'$.

Praeterea $N = B - A''\gamma, N' = B' - N\alpha - A'\gamma'$.

Per talem itaque substitutionem coefficientes a, A' , qui per reductiones praecedentes diminuti sunt, non mutantur; quamobrem negotium in eo versatur, ut per idoneam determinationem ipsorum β, γ, γ' depressiones in coefficientibus reliquis obtineantur.

Ad hunc finem observamus primo: si fuerit $A'' = 0$, supponi posse, esse etiam $a = 0$; si enim a non esset $= 0$, reductio prima adhuc semper applicabilis foret, quum cuivis formae binariae determinantis 0 forma talis $(0, 0, a)$, sive cuius terminus primus $= 0$, aequivaleat (V. art. 215).

Prorsus simili ratione supponere licet, si fuerit $A' = 0$, esse etiam $a = 0$, vel neuter numerorum a, A' sit $= 0$.

In casu priori manifestum est, ipsos β, γ, γ' ita determinari posse, ut n, n', N resp. non sint maiores quam $\frac{1}{2}a$ respectu signi.

In casu posteriori ubi $a \neq 0, A'' \neq 0$, fit $m = a, m' = a', n = b + a\beta\gamma + b'\beta\gamma'' + b''(\beta\gamma' + \beta'\gamma) + a'\gamma'\gamma', n' = b' + a\beta\gamma'' + b'\beta\gamma' + b''(\beta\gamma + \beta'\gamma'') + a'\gamma'\gamma'', n'' = b'' + a\beta\beta'' + b'\beta\beta' + b''(\beta\beta' + \beta'\beta'') + a'\gamma'\beta''$.

Hinc patet, formam binariam (A'', B, A') , cuius determinans est Da , transire per substitutionem $\gamma', \gamma'', \beta', \beta''$ in formam (M'', N, M') determinantis Dm , adeoque (propter $\gamma'\beta'' - \gamma''\beta' = \pm 1$, vel propter $Da = Dm$) ipsi aequivalere.

Nisi itaque (A'', B, A') iam est forma simplicissima classis suae, coefficientes $\gamma', \gamma'', \beta', \beta''$ ita determinari poterunt, ut (M'', N, M') sit simplicior, et quidem M'' sine respectu signi non sit maior quam $2\sqrt{|Da|}$.

Hoc itaque modo forma f reducitur ad aliam coefficientem primum eundem habentem, sed cuius forma adiuncta coefficientem tertium, si fieri potest, minorem habeat quam forma F ipsi f adiuncta. In hoc consistit *reductio secunda*.

275.

Si habetur series formarum ternariarum aequivalentium f, f', f'', f''' etc., atque transformationes cuiusvis harum formarum in sequentem: ex transformationibus formae f in f' , formaeque f' in f'' per art. 270 deducitur transformatio formae f in f'' ; ex hac atque transf. formae f'' in f''' sequitur transf. formae f in f''' etc., manifestoque hoc pacto transformatio formae f in quamcunque aliam seriei inveniri poterit.

Et quum ex transformatione formae f in quamcunque aliam aequivalentem g deduci possit transformatio formae g in f (ex artt. 268, 269), hoc modo erui poterit transformatio cuiuslibet formae seriei f', f'' etc. in primam f .

276.

I. Multitudo omnium formarum

$$\begin{pmatrix} a, & a', & a'' \\ b, & b', & b'' \end{pmatrix}$$

determinantis dati D , in quibus $a = 0, b'' = D, b' = 0, a'$ non maior quam semissis divisoris comm. max. numerorum a, b'', a'' non maior quam D , manifeste est finita.

Quoniam enim esse debet $aa' = b''b' - D = 0$, alii praeter 0 valores ipsius a accipi nequeunt, atque a'' manifesto limitatur ad multitudinem finitam (si D fuerit positivo et negativo affectae, alia praeter +1, -1 dantur) signo quorum valorum multitudo finita est. Pro singulis autem valoribus ipsius b'' valor ipsius a' est determinatus, ipsorumque b, b' valores manifesto limitantur ad multitudinem finitam.

II. Simili modo finita est multitudo omnium formarum

$$\begin{pmatrix} a, & a', & a'' \\ b, & b', & b'' \end{pmatrix}$$

determinantis $= D$, in quibus $a \neq 0$, neque maior quam $\sqrt[3]{|D|}$, b'' ad B et b' non maior quam $\frac{1}{2}a, ab' - bb'' = B'$ non maiores quam $B, bb'' - a'b = B''$ non maiores quam B' . Nam multitudo omnium combinationum valorum ipsorum a, b'', A'', B, B' finita erit; his vero singulis determinatis, etiam formae coefficientes reliqui a', b, b' , coefficientesque formae adiunctae determinati erunt per aequationes hasce:

$$\begin{aligned} bb' - aa'' &= B, & bb'' - a'b &= B', & ab' - b'b'' &= B'', \\ A &= bb' - aa'' = B, & A' &= b'b' - aa' = B', & A'' &= b''b'' - a'a = B''. \end{aligned}$$

277.

Regulae, per quas omnes formae in I et II praec. erui possunt, ex ipsarum explicatione sponte defluunt; quare sufficet quaedam exempla apposuisse.

Pro $D = 1$, formae I hae sex (per ambiguitatem signorum) prodeunt:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

et combinationum hinc oriundarum b'' , A'' alios valores quam 0, +1, -1 habere nequeunt; pro singulis quatuor formis II a et B et B' poni debent = 0, $a' = 1$, unde emergunt quatuor formae.

Simili modo pro $D = -1$ sex formae I quatuorque II habentur:

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Pro $D = 1$ sex formae I proveniunt:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

octoque formae II:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ceterum multitudo classium ex his formis in his tribus casibus prodeuntium multo minor est formarum multitudine.

I. Formam $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ resp. per substitutiones transire in $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ facile confirmatur.

Scilicet facile confirmatur, formam $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ transire in $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ resp. per substitutiones:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Quum forma prior indefinita sit, posterior definita, manifestum est, quamvis formam ternariam indefinitam det. 1 aequivalere formae $xx + 2yz$, quamvis definitam huic $-xx - yy - zz$.

II. Prorsus simili modo invenitur, quamlibet formam ternariam indefinitam determinantis -1 aequivalere formae $-xx + 2yz$, quamlibet definitam huic $xx + yy + zz$.

III. Pro determinante 2 ex octo formis (II) statim reici possunt secunda, sexta et septima, quippe quae ex prima per solam indeterminatarum permutationem oriuntur, similique ratione etiam quinta quae e tertia, et octava quae e quarta perinde proveniunt; tres reliquae cum sex formis I tres classes constituunt; scilicet

$$\begin{pmatrix} 0, & 2, & 0 \\ 0, & 0, & 0 \end{pmatrix}$$

transit in $\begin{pmatrix} 1, & 0, & 0 \\ 0, & 0, & 0 \end{pmatrix}$ per substitutionem $\begin{pmatrix} 0, & 1, & 0 \\ 1, & 0, & 0 \\ 0, & 0, & 1 \end{pmatrix}$; formaque $\begin{pmatrix} 0, & 2, & 0 \\ 0, & 0, & 1 \end{pmatrix}$ in $\begin{pmatrix} 1, & -1, & 2 \\ 0, & 0, & 0 \end{pmatrix}$

per substitutionem $\begin{pmatrix} 0, & 1, & 0 \\ 1, & 1, & 0 \\ 0, & 0, & 1 \end{pmatrix}$.

Formae $\begin{pmatrix} 0, & 2, & 0 \\ 0, & 0, & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0, & 2, & 0 \\ 0, & 0, & 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1, & 0, & 0 \\ 0, & 0, & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1, & -1, & 2 \\ 0, & 0, & 0 \end{pmatrix}$ resp. per substitutiones:

$$\begin{pmatrix} 1, & 0, & 0 \\ 0, & 1, & 0 \\ 0, & 0, & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1, & 1, & 0 \\ 0, & 1, & 0 \\ 0, & 0, & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1, & 0, & 0 \\ 0, & 1, & 0 \\ 0, & 0, & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1, & 0, & 0 \\ 0, & 1, & 0 \\ 0, & 0, & 1 \end{pmatrix}$$

Quaevs itaque forma ternaria determinantis 2 ad aliquam ex his tribus est reducibilis; loco primae, si magis placet, etiam $\begin{pmatrix} 1, & -1, & -2 \\ 0, & 0, & 0 \end{pmatrix}$ accipi potest.

Manifesto autem quaevs forma ternaria definita necessario aequivalebit tertiae $-xx - yy - 2zz$, quum duae priores sint indefinitae; quaevs indefinita primae vel secundae, et quidem primae $xx + 2yz$, si ipsius coefficientis primus, secundus et tertius simul sunt pares (quoniam facile perspicitur, talem formam per substitutionem quamcunque in similem formam transire, adeoque formae secundae aequivalere non posse), secundae $xx + yy - 2zz$ autem, si ipsius coefficientis primus, secundus et tertius non simul pares sunt, sed unus, duo omnesve impares (in talem enim formam ex simili ratione forma prima $2xx + 2yz$ per nullam substitutionem transformabilis esse poterit).

278.

Per formam ternariam f , cuius indeterminatae sunt x, x', x'' , repraesentantur tum numeri (tribuendo ipsis x, x', x'' valores determinatos), tum formae binariae per huiusmodi substitutiones

$$x = mt + nu, \quad x' = m't + n'tu, \quad x'' = m''t + n''u$$

designantibus m, n, m' etc. numeros determinatos; t, u indeterminatas formae repraesentatae.

Ad theoriam itaque completam formarum ternariarum requireretur solutio sequentium problematum:

I. Invenire omnes repraesentationes numeri dati per formam ternariam datam.

II. Invenire omnes repraesentationes formae binariae datae per ternariam datam.

III. Diiudicare, utrum duae formae ternariae datae eiusdem determinantis aequivalentes sint, necne, et in casu priori omnes transformationes alterius in alteram invenire.

IV. Diiudicare, utrum forma ternaria data aliam datam determinantis maioris implicet, necne, et in casu priori omnes transformationes illius in hanc assignare.

De quibus problematibus longe difficilioribus quam analogia in formis binariis alio loco pluribus agemus: hic disquisitionem nostram restringimus ad ostendendum, quomodo

primum ad secundum, secundumque ad tertium reduci possit; tertium vero pro casibus quibusdam simplicissimis formarumque binariarum theoriam imprimis illustrantibus solve-
vere docebimus; quartum hic omnino excludemus.

279.

Lemma. Propositis tribus numeris integris quibuscunque a, a', a'' (qui tamen non omnes simul $= 0$): invenire sex alios B, B', B'', C, C', C'' ita comparatos ut fiat

$$\begin{aligned} B'C'' - B''C' &= a, & B''C - BC'' &= a', & BC' - B'C &= a'', \\ AB + A'B' + A''B'' &= \alpha \end{aligned}$$

Sit α div. comm. max. ipsorum a, a', a'' , ita ut fiat $Aa + A'a' + A''a'' = \alpha$; accipianturque integri B, B', B'' ad lubitum ea sola conditione, ut tres numeri $B'A'' - B''A', B''A - BA'', BA' - B'A$ (quos resp. per b, b', b'' ipsorumque divisorem communem maximum per ϵ designabimus) non fiant simul $= 0$.

Ponatur

$$a''b' - ab'' = \alpha C, \quad ab'' - a''b = \alpha C', \quad a'b - a''b' = \alpha C''$$

patetque, ipsos C, C', C'' fore integros. Tunc

$$B''C - BC'' = a\beta/\alpha, \quad B'C'' - B''C' = a'$$

similique modo invenitur $BC' - B'C = a''$.

Q. E. F.

Ceterum analysis per quam haec solutio inventa est, nec non methodus ex una solutione omnes inveniendi, hic sunt supprimendae.

280.

Supponamus, formam binariam $\varphi = at^2 + 2btu + cuu$, cuius determinans $= D$, repraesentari per formam ternariam f , cuius indeterminatae x, x', x'' , ponendo $x = mt + nu$, $x' = m't + n'tu$, $x'' = m''t + n''u$, ipsique f adiunctam esse formam F , cuius indeterminatae X, X', X'' .

Tunc per calculum facile confirmatur (designando coefficientes formarum f, F per literas peculiares) sive etiam ex art. 268. II. protinus deducitur, numerum D repraesentari per F ponendo

$$X = mn't - mn'', \quad X' = mn'' - m''n, \quad X'' = m'n - mn'$$

quae repraesentatio numeri D formae f adiuncta commode dici potest.

Si valores ipsarum X, X', X'' divisorem communem non habent, brevitatis causa hanc repraesentationem ipsius D per F *propriam* vocabimus, sin secus, *impropriam*; easdem denominationes etiam repraesentationi formae φ per f , cui illa repraesentatio ipsius D per F adiuncta est, tribuimus.

Iam inventio omnium repraesentationum propriarum numeri D per formam F sequentibus momentis innititur:

I. Nulla repraesentatio ipsius D per F datur, quae non ex aliqua repraesentatione alicuius formae determinantis D per formam f deduci possit, i. e. tali repraesentationi adiuncta sit.

Sit enim repraesentatio quaecunque ipsius D per F haec: $X = L, X' = L', X'' = L''$; accipiantur per lemma art. praec. m, m', m'', n, n', n'' ita ut fiat $mn' - m'n = L, m''n -$

$mn'' = L'$, $m'n - m''n = L''$ transeatque f per substitutionem $x = mt + nu$, $x' = m't + n't$, $x'' = m''t + n''u$ in formam binariam $\varphi = at^2 + 2btu + cuu$. Tunc facile perspicietur D fore determinantem formae φ ipsiusque repraesentationi per f repraesentationem propositam ipsius D per F adiunctam.

Ex. Sit $f = xx + x'x' + x''x''$, adeoque $F = -XX - X'X' - X''X''$; $D = -209$; ipsiusque repraesentatio per F haec $X = 1$, $X' = 8$, $X'' = 12$; hinc inveniuntur valores ipsorum m , m' , m'' , n , n' , n'' resp., atque $\varphi = -20tt + 2tu + 11uu$. Hi sunt formae binariae proprie aequivalentes.

II. Si quaevis repraesentatio formae φ per f adiuncta, etiam formae ψ per f adiuncta erit.

III. Denique si duae formae binariae φ , ψ determinantis D per f repraesentari possunt, alicuique repraesentationi unius eadem repraesentatio propria ipsius D atque alicui repraesentationi alterius determinata sunt: illae formae necessario erunt proprie aequivalentes.

281.

Investigatio repraesentationum impropriarum numeri dati D per formam F ad casum praecedentem facile reducitur.

Scilicet manifestum est, si D per nullum quadratum (praeter 1) divisibilis sit, tales repraesentationes omnino non dari; sin secus, metientibus ipsum D quadratis $\lambda\lambda$, $\mu\mu$, $\nu\nu$ etc., omnes repraesentationes impropriarum ipsius D per F inveniri, si valores per λ , μ , ν etc. per eandem formam evolvantur, indeterminatarumque X , X' , X'' resp. multiplicentur.

Hoc itaque modo inventio omnium repraesentationum numeri dati per formam ternariam datam f , cui adiuncta est F , a problemate secundo pendet; ad hunc vero casum, qui primo aspectu minus late patere videri posset, reliqui ita reducuntur.

Sit D numerus repraesentandus per formam $\begin{pmatrix} A & A' & A'' \\ B & B' & B'' \end{pmatrix}$, cuius determinans A , et cui adiuncta est forma $\begin{pmatrix} a & a' & a'' \\ b & b' & b'' \end{pmatrix} = f$. Tunc huic rursus adiuncta erit $= F$, patetque, repraesentationes numeri AD per F (quarum investigatio a praec. pendet) omnino identicas esse cum repraesentationibus numeri D per formam propositam f .

Ceterum quando omnes coefficientes formae f divisorem communem habent, perspicuum est, omnes coefficientes formae F divisibiles esse per $\mu\mu$, quocirca etiam D divisibilis esse debet (alioquin nullae repraesentationes darentur); tunc vero repraesentationesque numeri D per formam propositam coincident cum repraesentationibus numeri $\frac{D}{\mu\mu}$ per formam quae oritur ex F , dividendo singulos coefficientes per $\mu\mu$, quae forma adiuncta erit ei, quae oritur ex f , dividendo singulos coefficientes per $\mu\mu$.

Denique observamus, hanc problematis primi solutionem in unico casu, ubi $D = 0$, non esse applicabilem; hic enim omnes formae binariae determinantis D in multitudinem finitam classium non distribuuntur; infra autem hunc casum ex aliis principiis solveremus.

282.

Investigatio repraesentationum formae binariae datae, cuius determinans $= 0$, per ternariam datam pendet ab observationibus sequentibus:

I. Ex quavis repraesentatione propria formae binariae (p, q, r) determinantis $= D$ per ternariam f determinantis A deduci possunt integri B , B' tales ut sit $BB \equiv Ap$, $BB' \equiv -Aq$, $B'B' \equiv Ar$ (mod D), i. e. valor expressionis $\sqrt{A(p, -q, r)}$ (mod D).

Habeatur repraesentatio propria formae φ per f haec $x = \alpha t + \beta u$, $x' = \alpha't + \beta'u$, $x'' = \alpha''t + \beta''u$ (designantibus x , x' , x'' , t , u indeterminatas formarum f , φ); accipiantur

integri $\gamma, \gamma', \gamma''$ ita ut fiat $(\alpha'\beta'' - \alpha''\beta')\gamma + (\alpha''\beta - \alpha\beta'')\gamma' + (\alpha\beta' - \alpha'\beta)\gamma'' = k$ fiat vel $= +1$ vel $= -1$, transeatque f per substitutionem

$$\begin{pmatrix} \alpha, & \beta, & \gamma \\ \alpha', & \beta', & \gamma' \\ \alpha'', & \beta'', & \gamma'' \end{pmatrix}$$

in formam $g = \begin{pmatrix} p, & q, & r \\ b'', & b', & b \end{pmatrix}$, cui adiuncta $G = \begin{pmatrix} A'', & B, & A \\ B'', & A', & B' \end{pmatrix}$.

Tunc manifestum est, fore $a = p, b'' = q, A'' = D$, atque $A = a$ determinantem formae g ; unde $BB \equiv Ap + AD, BB' \equiv -Aq + B''D, B'B' \equiv Ar + B''D$.

II. Quum etiam alii atque alii valores ipsorum $\gamma, \gamma', \gamma''$ modis diversis determinari possint, inde prodibunt, qui alii valores ipsorum B, B' , quem nexum inter se habeant videamus.

Ponamus, etiam h, h', h'' ita comparatos esse, ut fiat $(\alpha'h'' - \alpha''h')\gamma + (\alpha''h - \alpha h'')\gamma' + (\alpha h' - \alpha'h)\gamma'' = \pm 1$, formamque f transire per substitutionem

$$\begin{pmatrix} \alpha, & \beta, & h \\ \alpha', & \beta', & h' \\ \alpha'', & \beta'', & h'' \end{pmatrix}$$

in $g' = \begin{pmatrix} p, & q, & r \\ b'', & b', & b \end{pmatrix}$, cui adiuncta $G' = \begin{pmatrix} A'', & \mathfrak{B}, & A \\ B'', & A', & \mathfrak{B}' \end{pmatrix}$.

Tunc g, g' erunt aequivalentes, et per applicationem praeceptorum in artt. 269, 270, si statuatur $(\gamma h' - \gamma' h)\alpha + (\gamma' h'' - \gamma'' h')\alpha' + (\gamma'' h - \gamma h'')\alpha'' = \zeta, (\gamma h' - \gamma' h)\beta + (\gamma' h'' - \gamma'' h')\beta' + (\gamma'' h - \gamma h'')\beta'' = \eta$, formam g transire in G' per substitutionem $A'', =, \zeta, B'', A', \eta$.

Hinc omnes valores, ad quos eadem repraesentatio pertinet, vel aequivalentes erunt vel oppositi.

III. Vice versa autem, si ut ante in I repraesentatio formae φ per f haec $x = \alpha t + \beta u$ etc. ad valorem (B, B') pertinet, qui inde deducitur adiumento transformationis α, β, γ etc., eadem quoque ad quemvis alium valorem $(\mathfrak{B}, \mathfrak{B}')$ pertinebit, qui illi vel aequivalens est vel oppositus; i. e. loco ipsorum $\gamma, \gamma', \gamma''$ alios integros $\delta, \delta', \delta''$ accipere licebit, pro quibus aequatio (Q) locum habeat, et qui ita comparati sint, ut coefficientes 4 et 5 in forma ei adiuncta, in quam f per substitutionem (S) transit, resp. fiant $\mathfrak{B}, \mathfrak{B}'$.

Statuatur enim $\pm B = \mathfrak{B} + \zeta D, \pm B' = \mathfrak{B}' + \eta D$ (accipiendo hic et postea signa superiora vel inferiora, prout valores $(\mathfrak{B}, \mathfrak{B}'), (B, B')$ aequivalentes sunt vel oppositi), unde ζ, η erunt integri, transeatque g per substitutionem

$$\begin{pmatrix} 1, & 0, & \zeta \\ 0, & 1, & \eta \\ 0, & 0, & +1 \end{pmatrix}$$

in formam g , cuius determinantem esse A , in forma adiuncta vero coefficientes 4 et 5 resp. $\mathfrak{B}, \mathfrak{B}'$ fieri facile perspicitur.

Faciendo autem $\alpha'\zeta + \beta'\eta + \gamma' = \delta', \alpha''\zeta + \beta''\eta + \gamma'' = \delta''$, nullo negotio patebit, f per substitutionem (S) transire in g , atque aequationi (Q) satisfactum esse. Q. E. D.

Ex his principiis deducitur methodus sequens, omnes repraesentationes proprias formae binariae $\varphi = pt^2 + 2qtu + ruu$ determinantis D per ternariam f determinantis A inveniendi.

I. Eruantur omnes valores diversi (non-aequivalentes) expressionis $\sqrt{A(p, -q, r)} \pmod{D}$.

Hoc problema pro eo casu, ubi D primus, supra (art. 233) solutum est, atque A ad D primus est; casusque reliqui ad hunc facillime reducuntur, quam tamen rem fusius hic explicare brevitatis non permittit.

Observamus tantummodo, quoties A ad D primus sit, expressionem $\sqrt{A(p, -q, r)}$ residuum quadraticum ipsius D esse non posse, nisi φ fuerit forma primitiva. Supponendo enim $Aq = BB' - BA$, $-Ap = BB' - DB''$, $Ar = B'B' - DB'''$, fit $(DB'' - Aq)^2 = D(AA' + Ap)(DA' + Ar)$, hinc, per evolutionem et substituendo $qq - pr$ pro D , fit $(qq - pr)(B''B'' - AA') - A(Ap + 2B''q + Ar)$, unde facile concluditur ipsum AA' , si p, q, r divisorem communem haberent hunc etiam A ad D metiri; tunc vero p, q, r divisorem communem habere nequeunt, si A ad D primus esse non posset.

II. Quare φ erit forma primitiva. Designemus multitudinem horum valorum per m , supponamusque, inter eos reperiri n valores, qui sibi ipsis oppositi sint (statuendo $n = 0$, quando tales non adsunt).

Tunc manifestum est, ex reliquis $m - n$ valoribus binos semper oppositos fore (quoniam cuncti valores complete haberi supponuntur); reiiciatur e binis quibusque valoribus oppositis unus ad libitum, remanebuntque omnino valores $\frac{1}{2}(m + n)$.

Ita e. g. ex octo valoribus expr. $\sqrt{-1(19, -3, 41)} \pmod{770}$ his $(39, 237)$, $(171, -27)$, $(269, -83)$, $(291, -127)$, $(-171, 27)$, $(-269, 83)$, $(-291, 127)$, $(-39, -237)$, quatuor posteriores sunt reiiciendi, tamquam quatuor prioribus oppositi.

Ceterum perspicuum est, si (B, B') sit sibi ipsi oppositus, fore; quodsi itaque B, B' ad D inter se primi sunt, etiam $2B, 2B'$ et proin etiam $2Ap, 2Aq, 2Ar$ per D divisibiles esse nequeunt, etiam 2 per D divisibilis esse debet, quod fieri nequit nisi D vel $= \pm 1$, vel $= \pm 2$. Quamobrem pro omnibus valoribus ipsius D maioribus quam 2 semper erit $n = 0$, si A ad D est primus.

III. His ita factis manifestum est, quamvis repraesentationem propriam formae φ per f necessario ad aliquem e valoribus remanentibus pertinere debere, et quidem ad unicum tantum.

Quare hi valores successive sunt percurrendi, repraesentationesque ad singulos pertinentes investigandae. Ut inveniantur repraesentationes ad valorem datum (B, B') pertinentes, primo determinanda est forma ternaria $g = \begin{pmatrix} p & q & r \\ b'' & b' & b \end{pmatrix}$, cuius determinans $= A$, $ab - b'b'' = B$, $ab' - bb'' = B'$; valores ipsorum b, b', b'', a, a', a'' hinc inveniuntur adiumento aequationum in art. 276, ex quibus facile perspicitur, in eo casu, ubi A, D inter se primi sint, a'', b, b' necessario fieri integros.

Iam si vel formae f, g non sunt aequivalentes, vel formae f, g aequivalentes, quaevis transformatio f in g talem repraesentationem suppeditat, puta $x = \alpha t + \beta u$, $x' = \alpha' t + \beta' u$, $x'' = \alpha'' t + \beta'' u$, manifestoque nulla huiusmodi repraesentatio exstare poterit, quae non ex aliqua transformatione deduci posset.

Hoc itaque modo ea problematis secundi pars, quae investigat repraesentationes proprias, ad problema tertium iam est reducta.

IV. Ceterum transformationes diversae formae f in g semper producunt repraesentationes diversas, eo solo casu excepto, ubi valor (B, B') sibi ipsi oppositus est, in quo binae transformationes unicam semper repraesentationem suppeditant.

V. Supponendo, f transire in g etiam per substitutionem

$$\begin{pmatrix} \alpha, & \beta, & h \\ \alpha', & \beta', & h' \\ \alpha'', & \beta'', & h'' \end{pmatrix}$$

(quae eandem repr. praebet ut transf. praec.), denotandoque per k, i numeros eosdem ut in II art. praec., erit vel uterque $D = 0, k = i$ vel uterque $= \pm 1$, vel alter $= 0$, sive valor $(-B, -B')$ sibi ipsi oppositus.

284.

Quum repraesentationes impropriae formae binariae φ determinantis D per ternariam f , cui adiuncta est F , eae sint, ex quibus repraesentationes impropriae numeri D per formam F sequuntur: per f manifesto nequit improprie repraesentari, nisi D factores quadratos implicet.

Ponamus, omnia quadrata ipsum D metientia (praeter 1) esse $ee, e'e', e''e''$ etc. (quorum multitudo finita erit, quia supponimus, non esse $D = 0$), praebebitque quaelibet repr. impr. formae φ per f repraesentationem numeri D per F , in qua valores indeterminatarum aliquem e numeris e, e', e'' etc. pro divisore communi maximo habebunt; hoc respectu brevitatis causa quamvis repr. impr. formae φ ad divisorem quadratum datum ee (cuius radicem e positive acceptam supponimus) pertinentem dicemus.

Omnes repr. formae φ ad eundem divisorem quadratum datum ee vel $e'e'$ vel $e''e''$ etc. pertinentes per regulas sequentes inveniuntur, synthetica propter brevitatem hic praefereunda, ex quarum demonstratione (analysis per quam evolutae sunt, facile restitui poterit):

Primo eruuntur omnes formae binariae determinantis $\frac{-D}{ee}$, in quas φ transeat per substitutionem propriam talem $t = \lambda T + \mathfrak{L}U, u = \mu U$, designantibus T, U indeterminatas talis formae; t, u indet. formae φ ; λ integrum positivum minorem quam e (sive etiam cifram); μ integros.

Hae formae, cum transformationibus respondentibus, ita inveniuntur: Aequetur λ successive singulis divisoribus ipsius e positive acceptis (inclusis 1 et e), fiatque $\mu = \frac{e}{\lambda}$; pro singulis valoribus determinatis ipsorum λ, μ omnes valores integri $\mathfrak{L}$ a 0 usque ad $\mu - 1$ tribuantur ipsi $T = \lambda t + \mathfrak{L}u, U = \mu u$; quo pacto omnes transformationes certo habebuntur.

Iam forma, quae per quamvis substitutionem $t = \mathfrak{L}T + \lambda U, u = \mu U$ in φ transit, invenitur investigando formam, in quam φ transit per $t = -\mathfrak{L}T - \lambda U, u = -\mu U$; sic formae singulis transformationibus respondentes obtinebuntur; sed ex omnibus his formis eae tantum retinendae sunt, in quibus omnes tres coefficients evadunt integri.²

Secundo ponamus ψ esse aliquam ex hisce formis in quas φ transeat per substitutionem $t = \lambda T + \mathfrak{L}u, U = \mu u$; investigentur omnes repraesentationes propriae formae ψ per f (si quae dantur), sintque $x = \mathfrak{A}T + \mathfrak{B}U, x' = \mathfrak{A}'T + \mathfrak{B}'U, x'' = \mathfrak{A}''T + \mathfrak{B}''U$; denique ex singulis exhibeantur indefinite per $x = \mathfrak{A}t + \mathfrak{B}u, x' = \mathfrak{A}'t + \mathfrak{B}'u, x'' = \mathfrak{A}''t + \mathfrak{B}''u$.

Eodem prorsus modo ut forma ψ inventae (si plures adsunt) tractentur formae reliquae per regulam priorem, ita ut ex singulis, cuiusque repraesentationibus propriis aliae repraesentationes deriventur, dicoque, repraesentationes formae φ hoc modo prodire cunctas ad divisorem ee pertinentes, et quidem quamlibet semel tantum.

²Si de hoc problemate fusius agere hic liceret, solutionem admodum contrahere possemus. Id statim obvium est, pro λ alios divisores ipsius e accipere non esse necessarium, nisi quorum quadratum metiatur coefficienti primum formae φ . Ceterum hoc problema, ex quo etiam solutiones simpliciores probl. artt. 213, 214 deduci possunt, alia occasione idonea resumere nobis reservamus.

Dem. I. Formam ternariam f per quamvis substitutionem in φ transire tam obvium est, ut explicatione ampliori non opus sit; quamlibet autem repr. (R) esse impropriam et ad divisorem ee pertinere, inde patet, quod numeri $\alpha\beta'' - \alpha'\beta$, $\alpha'\beta - \alpha\beta''$, $\alpha\beta - \alpha'\beta$ resp. fiunt $= e(\mathfrak{A}\mathfrak{B}'' - \mathfrak{A}''\mathfrak{B})$, $e(\mathfrak{A}'\mathfrak{B} - \mathfrak{A}\mathfrak{B}')$, $e(\mathfrak{A}''\mathfrak{B}' - \mathfrak{A}'\mathfrak{B}'')$ (quoniam est repraesentatio propria).

II. Ostendemus, ex quavis repraesentatione data (R) formae φ per f , ad divisorem ee pertinentem, posse repraesentationem propriam formae determinantis $\frac{-D}{ee}$, inter formas per regulam primam inventas contentae, sive ex valoribus datis ipsorum α , α' , α'' , β , β' , β'' deduci posse valores integros ipsorum $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{A}'$, $\mathfrak{A}''$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{B}'$, $\mathfrak{B}''$ aequationibus (R) satisfaciens atque conditionibus praescriptis et qui unico tantum modo.

Primo statim patet ex tribus aequ. primis in (R), pro $\mathfrak{A}$ accipi debere divisorem communem maximum ipsorum α , α' , α'' signo positivo; hinc etiam $\mathfrak{A}'$, $\mathfrak{A}''$ determinati erunt.

Ponamus, tres integros a , a' , a'' ita acceptos esse, ut $a\mathfrak{A} + a'\mathfrak{A}' + a''\mathfrak{A}'' = 1$ (quem necessario integrum fieri facile perspicitur); scribamusque brevitatis causa k pro $a\mathfrak{B} + a'\mathfrak{B}' + a''\mathfrak{B}''$.

Tunc ex tribus ultimis aeq. (R) sequitur, esse debere $\alpha\mathfrak{B} + \alpha'\mathfrak{B}' + \alpha''\mathfrak{B}'' = k \cdot \lambda\mu$, et $\frac{1}{\mu}$ pro $\mathfrak{A}$ unicum tantummodo valorem inter limites 0 et $\mu - 1$ dari.

Quo facto quum etiam $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{B}'$, $\mathfrak{B}''$ valores determinatos nanciscantur, nihil superest, nisi ut demonstremus, hos semper hinc integros evadere.

Ex his ratiociniis colligitur, nullam repraesentationem impropriam formae φ per f , ad divisorem ee pertinentem exstare posse, quae per methodum traditam vel non vel pluries obtineatur.

Quodsi iam eodem modo reliqui divisores quadrati ipsius D tractantur, repraesentationesque ad singulos pertinentes eruuntur, cunctae repraesentationes impropriae formae φ per f habebuntur.

Ceterum ex hac solutione facile deducitur, theorema ad finem art. praec. pro repraesentationibus propriis traditum etiam ad improprias patere, scilicet generaliter nullam formam binariam positivam det. negativi per ternariam negativam repraesentari posse etc.; patet enim, si φ forma talis binaria sit, per f proprie repraesentari nequeat, etiam omnes formas determinantes $\frac{-D}{\lambda\lambda}$, $\frac{-D}{\mu\mu}$ etc., quae propter illud theorema per f proprie repraesentari non posse, quum hae formae omnes determinantem eodem signo affectum habeant ut φ (quoties hi determinantes negativi sunt, vel omnes evadant formae positivae vel negativae, prout φ ad illas vel ad has pertinet).

285.

De quaestionibus problema tertium nobis propositum constituentibus (ad quod duo priora in praec. sunt reducta), scilicet propositis duabus formis ternariis eiusdem determinantis, diiudicare, utrum aequivalentes sint necne, et in casu priori omnes transformationes alterius in alteram invenire, pauca tantum hoc loco inserere possumus, quum solutio completa, qualem pro problematibus analogis in formis binariis tradidimus, hic adhuc maioribus difficultatibus sit obnoxia.

Quamobrem ad quosdam casus particulares, propter quos praecipue haecce digressio instituta est, disquisitionem nostram limitabimus.

I. Pro determinante $+1$ supra ostensum est, omnes formas ternarias in duas classes distribui, quarum altera omnes formas indefinitas, altera omnes definitas (negativas) contineat.

Hinc statim concluditur, duas formas ternarias quascunque det. 1 aequivalentes esse, si vel utraque sit definita vel utraque indefinita; si vero altera definita, altera indefinita, sit

aequivalentiam locum non habere (propositionis pars posterior manifesto valet generaliter pro formis determinantis cuiuscunque).

Simili modo duae formae quaecunque determinantis -1 certo aequivalebunt, si vel utraque definita est vel utraque indefinita.

Duae formae definitae determinantis 2 semper aequivalebunt; duae indefinitae non aequivalebunt si in altera tres coefficientes primi omnes pares sunt, in altera vero non omnes sunt pares; in casibus reliquis (si vel utraque tres coefficientes primos simul pares habet vel neutra) aequivalebunt.

Hoc modo adhuc multo plures propositiones speciales exhibere possemus, si supra (art. 277) plura exempla evoluta fuissent.

II. Pro omnibus hisce casus poterit etiam ternarias aequivalentes, designantibus f, f' formas ternarias aequivalentes, transformatio una alterius in alteram inveniri.

Nam pro omnibus casibus in quavis classe formarum ternariarum multitudo satis parva formarum supra assignata est, ad quarum aliquam per methodos uniformes quaevis forma eiusdem classis reduci possit; has omnes ad unicam reducere ibidem docuimus.

Sit F haec forma in ea classe, in qua sunt f, f' ; poteruntque per praecepta supra tradita inveniri transformationes formarum f in F , nec non formae F in f, f' . Hinc per art. 270 deduci poterunt transformationes formae f in f' formaeque f' in f .

III. Superesset itaque tantummodo, ostendere, quo pacto ex una transformatione formae ternariae f in aliam f' omnes transformationes possibiles derivari possint.

Hoc problema pendet ab alio simpliciori, scilicet invenire omnes transformationes formae ternariae f in se ipsam. Nimirum si f per plures substitutiones $(t), (t'), (t'')$ etc. in se ipsam transeat, et per substitutionem (τ) in f' transeat: si combinatur transformatio (τ) cum $(t), (t'), (t'')$ etc., prodire transformationes, per quas omnes f in f' transeat; praeterea per calculum facile probatur, quamvis transformationem formae f in f' hoc modo deduci posse e combinatione transformationis datae (τ) formae f in f' cum aliqua (et quidem unica) transformatione formae f in se ipsam: adeoque ex combinatione transformationis datae formae f in f' cum omnibus transformationibus formae f in se ipsam oriri omnes transformationes formae f in f' , et quidem singulas semel tantum.

Investigationem omnium transformationum formae f in se ipsam ad eum casum hic restringimus, ubi f est forma definita, cuius coefficientes $4, 5, 6$ omnes $= 0$.³

Sit itaque $f = \begin{pmatrix} a & a' & a'' \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, exhibeanturque omnes substitutiones per quas f in se ipsam transit, indefinite per

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha' & \beta' & \gamma' \\ \alpha'' & \beta'' & \gamma'' \end{pmatrix}$$

ita ut satisfieri debeat aequationibus:

$$\begin{aligned} \alpha\alpha + \alpha'\alpha' + \alpha''\alpha'' &= 1 \\ \beta\beta + \beta'\beta' + \beta''\beta'' &= 1 \\ \gamma\gamma + \gamma'\gamma' + \gamma''\gamma'' &= 1 \\ a\alpha\beta + a'\alpha'\beta' + a''\alpha''\beta'' &= 0 \\ a\alpha\gamma + a'\alpha'\gamma' + a''\alpha''\gamma'' &= 0 \\ a\beta\gamma + a'\beta'\gamma' + a''\beta''\gamma'' &= 0 \end{aligned} \tag{Q}$$

³Casus reliqui, ubi f est forma definita, ad hunc reduci possunt; si vero f est forma indefinita, methodus omnino diversa adhibenda, transformationumque multitudo infinita erit.

Tres casus sunt distinguendi.

I. Quando a, a', a'' (qui idem signum habebunt) omnes sunt inaequales, supponamus $a < a', a' < a''$ (si alius magnitudinis ordo adest, eadem conclusiones prorsus simili modo eruentur). Tunc eodem modo ut in casu praec. erit $\alpha' = 0, \alpha'' = 0$, adeoque $\alpha = \pm 1$; similiter ex aequ. 2 erit $\beta = 0, \beta'' = 0$, adeoque $\beta' = \pm 1$; et per aequ. 3, $\gamma = 0, \gamma' = 0$, adeoque $\gamma'' = \pm 1$. Tunc aequ. prima in (Q) manifesto requirit, $a\alpha\beta = 0$; hinc per aequ. 4, 5 erit $\alpha = 0, \beta = 0$; et proin $\alpha = \pm 1, \beta' = \pm 1, \gamma'' = \pm 1$ ita ut (ob signorum ambiguitatem independentem) omnino habeantur 8 transformationes diversae.

II. Quando e numeris a, a', a'' duo sunt aequales, e. g. $a' = a''$, tertius inaequalis, supponamus primo $a < a'$. Tunc eodem modo ut in casu praec. erit $\alpha' = 0, \alpha'' = 0, a = \pm 1, \beta = 0, \gamma = 0$; ex aequ. 2, 3, 6 autem facile deducitur, esse debere vel $\beta' = \pm 1, \gamma' = 0, \beta'' = 0, \gamma'' = \pm 1$, vel $\beta' = 0, \gamma' = \pm 1, \beta'' = \pm 1, \gamma'' = 0$. Si vero, secundo, $a'' < a$, eadem conclusiones sic obtinentur: ex aequ. 2, 3 erit $\beta = 0, \gamma = 0, \beta' = \pm 1, \gamma' = \beta'' = \gamma'' = 0$, vel $\beta' = \gamma' = 0, \beta'' = \gamma'' = \pm 1$; pro utraque ex aequ. 4, 5 erit $\alpha' = 0, \alpha'' = 0$, atque ex aequ. 1, 6 erit $\alpha = \pm 1$. Habentur itaque, pro utroque casu, 16 transformationes diversae.

Duo casus reliqui, ubi vel $a = a'$, vel $a = a''$, prorsus simili modo absolvuntur, modo characteres a, a', a'' in priori cum $\beta', \gamma', \gamma''$ resp., in posteriori cum $\epsilon', \epsilon'', \gamma$ commutentur.

III. Quando omnes a, a', a'' aequales sunt, aequationes 1, 2, 3 requirunt, ut e tribus numeris $\alpha, \alpha', \alpha''$ unus tantummodo sit $= \pm 1$, nee non ex β, β', β'' , similiterque ex $\gamma, \gamma', \gamma''$. Per aequ. 4, 5, 6 autem facile intelligitur, e tribus numeris α, β, γ unum tantummodo esse posse $= \pm 1$, similique ex α', β', γ' , nec non ex $\alpha'', \beta'', \gamma''$. Quamobrem sex tantummodo combinationes dantur:

	α	β	γ	α'	β'	γ'	α''	β''	γ''
1	± 1	0	0	0	± 1	0	0	0	± 1
2	± 1	0	0	0	0	± 1	0	± 1	0
3	0	± 1	0	± 1	0	0	0	0	± 1
4	0	± 1	0	0	0	± 1	± 1	0	0
5	0	0	± 1	± 1	0	0	0	± 1	0
6	0	0	± 1	0	± 1	0	± 1	0	0

Coefficients seni reliqui $= \pm 1$ ita ut ob signorum ambiguitatem omnino 48 transformationes habeantur.

Idem typus etiam casus praecedentes complectitur, sed e sex columnis primis prima sola accipi debet quando a, a', a'' omnes sunt inaequales; columna prima et secunda quando $a = a'', a'$ inaequalis; columna 1 et 3 quando $a = a', a''$ inaequales; columna 1 et 6 quando $a' = a'', a$ inaequalis; denique columna prima sola quando a, a', a'' omnes aequales.

In casu primo transformationum multitudo erit 48, in secundo, tertio et quarto 16, in quinto 8.

Quaedam applicationes ad theoriam formarum binariarum

De invenienda forma, e cuius duplicatione forma binaria data generis principalis oriatur

286.

Problema. Proposita forma binaria $F = (A, B, C)$ determinantis D ad genus principale pertinente: invenire formam binariam f , e cuius duplicatione illa oriatur.

Sol. I. Quaeratur repraesentatio propria formae ipsi F oppositae $F' = (A, -B, C)$ per formam ternariam $xx - 2yz$, quae sit $x = \alpha T + \beta U$, $y = \alpha' T + \beta' U$, $z = \alpha'' T + \beta'' U$.

Quum enim F per hyp. sit e genere principali, dabitur valor expr. $\sqrt{(A, B, C)} \pmod{D}$, unde inveniri poterit forma ternaria φ determinantis 1, in quam $(A, -B, C)$ tamquam pars ingrediatur, cuius formae coefficientes omnes fore integros nullo negotio perspicietur.

Aequae facile intelligitur, φ fore formam indefinitam (quoniam F certo non est forma negativa); unde necessario formae $xx - 2yz$ aequivalens erit.

Assignari poterit itaque transformatio huius in illam, quae repraesentationem propriam formae F' per $xx - 2yz$ suppeditabit.

Tunc igitur erit $A = \alpha\alpha - 2\alpha'\alpha''$, $-B = \alpha\beta - \alpha'\beta'' - \alpha''\beta'$, $C = \beta\beta - 2\beta'\beta''$.

II. Porro designatis numeris $\alpha\beta' - \alpha'\beta$, $\alpha\beta'' - \alpha''\beta$, $\alpha'\beta - \alpha\beta'$, $\alpha'\beta'' - \alpha''\beta'$, $\alpha''\beta - \alpha\beta''$, $\alpha''\beta' - \alpha'\beta''$ per a, b, c, a', b', c' resp., hi numeros $2a, 2b, 2c$ divisorem communem non habebunt erique $D = bb - 2ac$.

Hinc adiumento observationis ultimae art. 235 facile concluditur, formam $(2a, -b, c)$ transire per substitutionem $2a, -b, c$ in se ipsam, nee non per substitutionem $\beta', a', \beta, 2\beta'', b, a, a', 2a''$ in productum formae (a, b, c) in se ipsam.

Iam divisor communis maximus numerorum $2a, 2b, 2c$ est 2; si igitur a est impar, forma $(2a, -b, c)$ proprie primitiva erit; in casu priori F oritur ex duplicatione formae (a, b, c) ; posteriori ex duplicatione formae $(2a, -b, 2c)$, sive $(2a, -b, 2c)$ forma proprie primitiva erit.

Si enim uterque a, c esset par, necessario foret impar b , quo casu divisor communis maximus numerorum $2a, 2b, c$ non haberent; si enim uterque a, c par, etiam α, A et C forent pares, quod esset contra hypothesin, secundum quam F est forma e genere principali, adeoque ex ordine proprie primitivo.

Ceterum fieri etiam potest, ut tum a , tum c impares sint, quo itaque casu duae statim formae habebuntur, e quarum duplicatione F oritur.

Ex. Proposita sit forma $F = (5, 2, 31)$. Valor expressionis $\sqrt{(5, 2, 31)}$ hic invenitur $(55, 22)$; hinc forma ternaria $\varphi = \begin{pmatrix} 221, & -6, & -2 \\ -151, & 95, & 31 \end{pmatrix}$ det. 1, cui aequivalens invenitur forma $\begin{pmatrix} 1, & 0, & 0 \\ 0, & 0, & 0 \end{pmatrix}$ per substitutionem 7, 7, 2, 3, 3, 2. Hinc adiumento transformationum invenitur, $a = 11, b = -17, c = 20$; quare quum a sit impar, F oritur ex duplicatione formae $(11, 17, 40)$ transitque in productum huius formae in se ipsam per substitutionem 1, -1, -18.

287.

Circa problema in art. praec. solutum sequentes adhuc annotationes adiicimus.

I. Si forma F per substitutionem

$$\begin{pmatrix} p, & p', & p'', & p''' \\ q, & q', & q'', & q''' \end{pmatrix}$$

transformatur in productum e duabus formis $(h, i, k), (h', i', k')$ (utraque uti semper supponimus proprie accepta): habebuntur aequationes, ex concl. 3 art. 235 facile deducendae:

$$\begin{aligned} p''(in' - i'n) - p'''(in - in) &= p(kn' - k'n) - p'(kn - kn') \\ -p(kn - kn) + p''(in - in) &= p'''(hn - hn) - p(hn'' - h''n) \\ p'(kn' - k'n) - p(kn - kn) &= p'''(hn - hn) - p''(hn' - h'n) \end{aligned}$$

tresque aliae ex his per commutationem numerorum p, p', p'', p''' cum q, q', q'', q''' oriundae; n, n' sunt radices quadratae positivae e quotientibus prodeuntibus, determinantes formarum $(h, i, k), (h', i', k')$ per det. formae F dividuntur.

Si itaque hae formae sunt identicae, sive $n = n', h = h', i = i', k = k'$: illae aequationes transeunt in has:

$$(p'' - p')hn = 0, \quad (p''' - p)in = 0, \quad (p''' - p)kn = 0$$

umde erit necessario $p = p'$, prorsusque simili modo $q = q'$.

Tribuendo formis $(h, i, k), (h', i', k')$ easdem indeterminatas t, u , designandoque in F per T, U , transibit F per substitutionem $T = pt + 2p'tu + p''uu, U = qt + 2q'tu + q''uu$ in $(ht + 2itu + kuu)^2$.

II. Si forma F oritur e duplicatione formae f , orietur etiam e duplicatione cuiusvis alius formae cum f in eadem classe contentae sive classis formae F e duplicatione classis formae f (V. art. 238).

Ex una classe (si plures dantur) inveniuntur adiumento probl. 260 formae, per cuius dupl. classis formae F oritur, omnes (si plures in exemplo nostro alia huiusmodi classis una tantummodo classis anceps proprie primitiva det. -151 exstat (puta $(-1, 0, 151)$), cum classe $(11, -5, 16), (11, 5, 16)$ composita oriatur haec unica negativa, e cuius duplicatione classis $(5, 2, 31)$ oritur).

III. Quum per solutionem ipsum probl. art. praec. evictum sit, quamvis classem formarum binariarum proprie primitivam (positivam) ad genus principale pertinentem ex alicuius classis pr. prim. eiusdem det. duplicatione oriri posse: theorema art. 261, per quod certi eramus, ad minimum semissi omnium characterum pro determinante non-quadrato dato D assignabilium genera proprie primitiva (positiva) respondere non posse, eo iam ampliatur, ut praecise semissi omnium horum characterum talia genera revera respondeant, alterique ideo semissi nulla respondere possint (V. demonstr. illius theor.).

Quare quum in art. 264 omnes illi characteres assignabiles in duas species P, Q aequaliter distributi sint, e quibus posteriores Q formis pr. prim. (positivis) respondere non posse probatum erat, de reliquis autem P incertum maneret, an singulis genera semper revera responderent: nunc hoc dubium penitus est sublatum certique sumus, in toto characterum complexu P nullum adesse, cui genus non respondeat.

Hinc facile quoque deducitur, pro determinante negativo in ordine pr. prim. negativa, in quo omnes P impossibiles solosque Q possibiles esse in art. 264 ostensum est, omnes Q revera possibiles esse.

Designante enim K characterem quemcunque ex Q, f formam arbitrariam ex ordine pr. prim. neg. formarum det. D , atque K' ipsius characterem, hic erit ex Q ; unde facile perspicitur, characterem ex K, K' compositum (ad normam art. 246) ad P pertinere, adeoque formas pr. primitivas positivas det. D exstare, quae ei respondeant; ex compositione talis formae cum f manifesto orietur forma pr. prim. neg. det. D , cuius character erit K .

Prorsus simili ratione probatur, in ordine improprie primitivo eos characteres, qui per praecepta art. 264 II, III possibiles inveniuntur, omnes possibiles esse, sive P sive Q .

Haecce theorematum, ni vehementer fallimur, ad pulcherrima in theoria formarum binariarum sunt referenda, eo magis quod licet summa simplicitate gaudeant, tamen tam recondita sint, ut ipsarum demonstrationem rigorosam absque tot aliarum disquisitionum subsidio condere non liceat.

Theoria decompositionis tum numerorum tum formarum binariarum in tria quadrata

288.

Problema. Designante M numerum positivum, invenire conditiones sub quibus formae binariae primitivae negativae determinantism— M dari possint, quae sint residua quadratica ipsius M sive pro quibus 1 sit numerus characteristicus.

Sol. Designemus per Q complexum omnium characterum particularium, quos praebent relationes numeri 1 tum ad numerum -1 quando M per 4 vel 8 divisibilis est, tum ad singulos divisores primos (impares) ipsius M quando ipsum M metitur; manifesto hi characteres erunt Rp , Rp' , Rp'' etc., denotantibus p , p' , p'' etc. illos divisores; denique adsignabuntur characteres 1, 8 vel 4, 8 quando 8 ipsum M metitur. Praeterea utamur literis P , Q in eadem significatione ut in art. praec. sive ut in 264.

Iam distinguamus casus sequentes.

I. Quando M per 4 divisibilis est, Q erit character integer, patetque ex art. 233 V, 1 talium tantummodo formarum numerum characteristicum esse posse, quarum character sit Q . Sed manifestum est, Q fore characterem formae principalis $(1, 0, M)$, adeoque ad P pertinere et proin formae proprie primitivae negativae competere non posse; quare quum formae improprie primitivae pro tali det. non dentur, nullae omnino formae prim. neg. in hoc casu dantur, quae sint residua ipsius M .

II. Quando $M \equiv 3 \pmod{4}$, prorsus eadem ratiocinia valent, ea sola exceptione, ut in hoc casu ordo improprie primitivus negativus exstet, in quo characteres P vel possibiles erunt, vel impossibiles, prout $M \equiv 3$ vel $M \equiv 7 \pmod{8}$ (V. art. 264, III).

In casu igitur priori in hoc ordine genus dabitur, cuius character sit Q , unde erit 1 numerus characteristicus omnium formarum in ipso contentarum; in casu posteriori nullae omnino formae negativae hac proprietate praeditae dari poterunt.

III. Quando $M \equiv 1 \pmod{4}$, Q nondum est character completus, sed insuper accedere debet relatio ad numerum 4; patet autem Q necessario in characterem formae, cuius num. char. sit 1 ingredi debere, et vice versa, formam quamvis, cuius character sit vel Q ; 1, 4, vel Q ; 3, 4, habere numerum char. 1.

Iam Q ; 1, 4 manifesto est character generis principalis qui ad P pertinet, adeoque in ordine pr. prim. negative impossibilis est; ex eadem ratione Q ; 3, 4 ad Q pertinebit, unde ipsi in ordine pr. prim. negativo genus respondebit (art. 263), cuius formae omnes habebunt num. char. 1. Ordo improprie primitivus in hoc casu non datur.

IV. Quando $M \equiv 2 \pmod{4}$, ad Q accedere debet relatio ad 8, quo fiat character completus, puta vel 1 et 3, 8, vel 5 et 7, 8, quando $M \equiv 2 \pmod{8}$; vel 1 et 5, 8, vel 3 et 7, 8, quando $M \equiv 6 \pmod{8}$.

Pro casu priori character Q ; 1 et 3, 8 vel Q ; 5 et 7, 8 manifesto pertinet ad P , adeoque Q ; 5 et 7, 8 ad Q , unde ipsi respondebit genus pr. prim. neg.; similique ratione pro posteriori unum genus in ordine pr. prim. negative dabitur, cuius formae proprietate praescripta praeditae sint, puta cuius character Q ; 3 et 5, 8.

— Ex his colligitur, formas primitivas negativas det. $-M$, quarum numerus characteristicus sit 1, dari, quando M alicui numerorum 1, 2, 3, 5, 6 secundum modulum 8 congruus sit et quidem in unico semper genere, quod improprium erit, quando $M \equiv 3$; tales formas omnino non dari, quando $M \equiv 0, 4, 7 \pmod{8}$.

Ceterum manifestum est, si (a, b, c) sit forma primitiva negativa, cuius num. char. $+1$, (a, b, c) esse formam primitivam positivam, cuius num. char. 1; hinc perspicuum est, in quinque casibus prioribus (quando $M \equiv 1, 2, 3, 5, 6$) dari genus unum primitivum

positivum, cuius formae habeant num. char. 1, dem pro $M \equiv 3$ improprium, in tribus reliquis vero (quando $M \equiv 0, 4, 7$) tales formas positivas omnino dari non posse.

289.

Circa repraesentationes proprias formarum binariarum per ternariam $f = xx + yy + zz$ e theoria generali in art. 282 tradita colliguntur haec:

I. Forma binaria φ per f proprie repraesentari nequit, nisi fuerit forma positiva primitiva, atque M , quando M est vel -1 vel -2 vel per 4 divisibilis vel formae $8n + 7$, nullae formae binariae per f proprie repraesentabiles dantur.

II. Si vero $\varphi = (p, q, r)$ est forma positiva primitiva determinantis $-M$, et M numerus characteristicus formae φ , adeoque etiam oppositae $(p, -q, r)$: dabuntur repraesentationes propriae formae φ per f ad quemlibet valorem datum expr. $\sqrt{-(p, -q, r)} \pmod{M}$ pertinentes.

Scilicet ψ forma definita, adeoque ipsi f certo aequivalens (art. 285, I); omnes coefficientes formae ternariae g necessario fient integri (art. 283).

III. Multitudo omnium repraesentationum ad eundem valorem expr. $\sqrt{-(p, -q, r)}$ pertinentium, per art. 283, III, in omnibus casibus, praeter $M = 1$ et $M = 2$, aequae magna est ac multitudo transformationum formae f in y , adeoque, per art. 285, = 48; si una repraesentatio ad valorem datum pertinens habeatur, 47 reliquas inde derivari, valores ipsorum x, y, z .

Einzelband, Teil 8

Carl Friedrich Gauß

DECOMPOSITIO FORMARUM BINARIARUM IN TRIA QUADRATA.

289. (Fortsetzung)

Omnibus quibus fieri potest modis tum inter se permutando tum signis oppositis afficiendo; quare omnes 48 repraesentationes unicam decompositionem formae φ in tria quadrata producant, si, ad quadrata ipsa tantum, neque ad ipsorum ordinem radicumve signa respicitur.

IV.

Posita multitudine omnium numerorum primorum imparium diversorum ipsum M metientium $= \mu$, haud difficile ex art. 233 concluditur, multitudinem omnium valorum diversorum expressionis $\sqrt{-}(p, q, r) \pmod{M}$ fore $= 2^\mu$, e quibus per art. 283

$$K = 2^{\mu-1} \cdot k = 2^{\mu-1} \cdot 3 \cdot 2^{\mu+1}.$$

Quare multitudo omnium repraesentationum propriarum formae φ per $xx + yy + zz$ erit $= 48 \cdot 2^{\mu-1} \cdot k$; semissem tantum considerare oportet (quando $M > 2$), multitudo autem discerptionum diversarum in terna quadrata $= 3 \cdot 2^\mu \cdot k$.

EX. Sit $\varphi = 19tt + 6tu + 41uu$, adeoque $M = 770$; hic quatuor valores sequentes expr. $\sqrt{-}(19, 3, 41) \pmod{770}$ considerare oportet (art. 283): $(39, 237)$, $(171, -27)$, $(269, -83)$, $(291, -127)$.

Ut repraesentationes ad valorem $(39, 237)$ pertinentes, primo eruitur forma ternaria $(39, 237, \dots) = g$, in quam per praecepta artt. 272, 275 forma f transire invenitur per substitutionem

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -6 & -3 & -2 \\ -3 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

unde habetur repraesentatio formae φ per f haec:

$$x = t - 6m, \quad y = -3t - 2m, \quad z = -3t - m.$$

Repraesentationes 47 reliquas ad eundem valorem pertinentes, quae ex horum valorum permutatione signorumque conversione oriuntur, brevitatis causa non adscribimus.

Omnes vero 48 repraesentationes eandem discerptionem formae φ in tria quadrata producant:

$$t^2 - 12tm + 36m^2, \quad 9t^2 + 6tm + m^2, \quad 9t^2 + 12tm + 4m^2.$$

Prorsus simili modo valor $(171, -27)$ suppeditat discriptionem in quadrata $(3t+5m)^2$, $(3t-4m)^2$, $(6t+m)^2$; valor $(269, -83)$ hanc $(t+6m)^2 + (6t+m)^2 + (3t-2m)^2$; denique valor $(291, -127)$ hanc $(t+3m)^2 + (3t+4m)^2 + (3-4m)^2$; singulae hae decompositiones 48 repraesentationibus aequipollent.

Praeter has 192 repraesentationes autem, sive quatuor discriptiones, aliae non dabuntur, quum 77 per nullum quadratum divisibilis sit, adeoque repraesentationes impropriae exstare non possint.

290.

— De formis determinantis -1 et -2 , quae quibusdam exceptionibus obnoxiae erant — paucis seorsim agemus.

Praemittimus *Observationem generalem*:

Si φ , φ' sint formae binariae aequivalentes quaecunque, hanc, ex combinatione repraesentationis cuiusvis formae φ per aliquam ternariam f cum substitutione (σ) prodire repraesentationem formae φ' per f ; porro ex repraesentationibus propriis ipsius φ hoc modo oriri repraesentationes proprias formae φ' , e diversis diversas, denique e cunctis cunctas, per calculum facillime comprobantur.

Haec omnia Quare una formarum φ , φ' totidem modis per f repraesentari poterit ac altera.

I. Sit primo -1 , sit $\varphi = tt + uu$, cui itaque $f = xx + yy + zz$ ponendo $x = t$, $y = u$, $z = 0$; atque φ' forma quaecunque binaria positiva det. -1 , cui φ aequivalebit; transeat φ in φ' per substitutionem $t = \alpha t' + \beta u$, $u = \gamma t' + \delta u'$.

Forma φ repraesentatur per ternariam f per substitutionem $x = t$, $y = u$, $z = 0$; permutando x, y, z hinc emergunt sex repraesentationes, et e singulis rursus quatuor mutando signa ipsorum t, u , ita ut omnino 24 repraesentationes diversae habeantur, quibus unica discriptio in tria quadrata aequipollet et praeter quas alias dari non posse facile perspicitur.

Hinc concluditur, etiam formam φ' unico tantum modo in tria quadrata decomponi posse, puta in $(\alpha t' + \beta u')^2$, $(\gamma t' + \delta u')^2$ et 0 , quae discriptio 24 repraesentationibus aequivalet.

II. Sit $\varphi = tt + 2uu$, det. -2 , atque φ' quaecunque alia forma binaria positiva det. -2 , $= \gamma t'^2 + 2\delta u'$. Tunc simili modo ut in casu praec. concluditur, φ , et proin etiam φ' , unico tantum modo in tria quadrata discerpi posse, puta φ in $tt + uu + uu$, atque φ' in $(\alpha t' + \beta u')^2 + (\gamma t' + \delta u')^2 + (\gamma t' + \delta u')^2$; talem decompositionem 24 repraesentationibus aequipollere facile perspicitur potest.

Hinc colligitur, formas binarias determinantium -1 et -2 respectu multitudinis repraesentationum per ternariam $xx + yy + zz$ omnino convenire; quum enim in utroque casu fiat $\gamma\delta - \beta\gamma = 0$, formula in art. praec. IV, tradita utique producit 24 repraesentationes.

Ratio huius rei est, quod duae exceptiones, quibus tales formae obnoxiae erant, se mutuo compensant.

Theoriam generalem repraesentationum impropriarum in art. 284 explicatam ad formam $xx + yy + zz$ applicare, brevitatis gratia supersedemus.

291.

Quaestio de inveniendis omnibus repraesentationibus propriis numeri positivi dati M per formam $xx + yy + zz$ primo per art. 281 reducitur ad investigationem repraesentationum

proprium numeri $-M$ per formam $-xx - yy - zz = f$; hae vero per praecepta art. 280 ita eruuntur:

I. Evolvantur omnes classes formarum binariarum determinantis $-M$, quarum formae per $XX + YY + ZZ = F$ (cui formae ternariae adiuncta est f) proprie repraesentari possunt.

Quando $M \equiv 0, 4$ vel $7 \pmod{8}$, per art. 288 non dantur, adeoque M positivum proprie primitivum in tria quadrata, quae divisorem communem non habeant, discerpi nequit¹).

Quando vero classes dabitur omnes illas classes complectetur: designemus multitudinem harum classium per k .

II. Eligantur iam ex hisce classibus k formae ad lubitum, e singulis una, quae sint $\varphi, \varphi', \varphi''$ etc.; investigentur omnes omnium repraesentationes propriae per F , quarum itaque multitudo erit $3 \cdot 2^{\mu+1} \cdot k = K$ designante μ multitudinem factorum primorum (imparium) ipsius M ; denique e quavis huiusmodi repraesentatione ut

$$X = mt + nu, \quad Y = m't + n't, \quad Z = m''t + n''u$$

derivetur repraesentatio ipsius M per $xx + yy + zz$ haec:

$$x = mn' - m'n, \quad y = m'n'' - mn'', \quad z = mn'' - m''n.$$

In complexu harum K repraesentationum, quem per Ω designemus, omnes repraesentationes ipsius M necessario contentae erunt.

Superest itaque tantummodo, ut inquiramus:

III. — num in Ω repraesentationes identicae occurrere possint; et quum ex art. 280, III iam constet, repraesentationes in Ω , quae e formis diversis e.g. ex φ et φ' derivatae sint, eas necessario diversas esse — sola disquisitio restat, an repraesentationes diversae eiusdem formae, e.g. ipsius φ , per F repraesentationes identicas numeri M per $xx + yy + zz$ producere possint.

Iam statim manifestum est, si inter repraesentationes ipsius φ reperiatur haec:

$$X = mt + nu, \quad Y = m't + n't, \quad Z = m''t + n''u \tag{R}$$

inter easdem fore hanc:

$$X = -mt - nu, \quad Y = -m't - n't, \quad Z = -m''t - n''u$$

atque ex utraque derivari eandem repraesentationem ipsius M , quae designetur per (R) ; examinemus itaque num eadem (R) ex aliis adhuc repraesentationibus formae φ sequi possit.

Ex art. 280, III facile deducitur, statuendo ibi transformationes proprias formae φ in se ipsam, si omnes exhibeantur per

$$t = \alpha t + \beta u, \quad u = \gamma t + \delta u,$$

omnes eas repraesentationes formae φ e quibus R sequatur, expressum iri per:

$$\begin{aligned} X &= (\alpha m + \beta n)t + (\gamma m + \delta n)u \\ Y &= (\alpha m' + \beta n')t + (\gamma m' + \delta n')u \\ Z &= (\alpha m'' + \beta n'')t + (\gamma m'' + \delta n'')u \end{aligned}$$

¹Quando vero M improprie primitivum, quod fit quando $M \equiv 1, 2, 3, 5$ vel $6 \pmod{8}$, genus quodvis alio genere proprio primitivo per art. 252 cui multitudo classium in quo vis alio genere proprio primitivo aequalis est, fore $k = \frac{1}{3}h$ pro numero M formae $8n + 3$ excepto, ubi $k = h$.

At e theoria transformationum formarum binariarum det. negativi in art. 179 explicata sequitur, formam φ duas tantummodo transformationes proprias in se ipsam dari, puta $t = \alpha t + \beta u$, $u = \gamma t + \delta u$ et $t = -\alpha t - \beta u$, $u = -\gamma t - \delta u$ (quum enim M sit forma primitiva, id quod in art. 179 designabatur per m , erit vel 1 vel 2, et proin, praeter casus exceptos, certo (1) locum ibi habebit).

Quare (R) e solis r , $-r$ provenire poterit, bis et non pluries in Ω reperietur, adeoque quaevis repraesentatio propria numeri M bis in Ω occurret, et multitudo omnium repraesentationum propriarum diversarum ipsius M erit $= \frac{1}{2}K = 3 \cdot 2^\mu \cdot k$.

Quod attinet ad casus exceptos, multitudo transformationum propriarum formae φ in se ipsam per art. 179 erit 4 pro $M = 1$, et 6 pro $M = 3$; reveraque facile confirmatur, multitudinem repraesentationum propriarum numerorum 1, 3 esse $3 \cdot 2^\mu \cdot k$ resp.; scilicet uterque numerus unico tantum modo in tria quadrata discerpi potest, 1 in $1 + 0 + 0$, 3 in $1 + 1 + 1$; discerptio ipsius 1^2 peditat sex, discerptio ipsius 3 octo repraesentationes diversas; K vero fit $= 24$ pro $M = 1$ (ubi $\mu = 0$, $k = 1$) et $= 48$ pro $M = 3$ (ubi $\mu = 1$, $k = 1$).

Ceterum observamus, si h designet multitudinem classium in genere principali, pro numero M formae $8n + 3$, multitudinem repraesentationum generaliter est $= 2^{\mu+2} \cdot h$, quum in unico casu $M = 3$ duae exceptiones sese compensent.

292.

Discerptiones numerorum (ut formarum binariarum supra) in tria quadrata a repraesentationibus per formam $xx + yy + zz$ ita distinguimus, ut in discerptiones solam quadratorum magnitudinem, in repraesentationibus autem insuper ad ipsorum ordinem radicumque signa respiciamus: itaque repraesentationes

$$x = a, \quad y = b, \quad z = c \quad \text{et} \quad x = a', \quad y = b', \quad z = c'$$

pro diversis habeamus, nisi simul $a = a'$, $b = b'$, $c = c'$.

Discerptionem numeri M unaquaeque repraesentatio praebet, et in repraesentationibus, quarum numerus —

SOLUTIO AEQUATIONIS $ax^2 + by^2 + cz^2 = 0$.

293.

Demonstrationem propositionis inversae, quae theorematis partem secundam constituit, ita adornabimus, ut primo formam ternariam ipsi equationi

$$aXX + bYY + cZZ = 0 \tag{\Omega}$$

aequivalentem invenire doceamus, cuius coefficientes A, B, C a divisore communi liberi, atque abc divisibiles sint, unde secundo solutionem aequationis Ω deducemus.

I. Investigentur tres integri A, B, C ita comparati, ut $aAA + bBB + cCC$ divisibilis sit per abc , numerique Aa, Bb, Cc divisorem communem non habeant.

Sint $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ resp. valores expressionum $\sqrt{-bc} \pmod{a}$, $\sqrt{-ac} \pmod{b}$, $\sqrt{-ab} \pmod{c}$, qui necessario ad a, b, c resp. primi erunt.

Determinenturque A, B, C ita ut sit:

$$\begin{aligned} A &\equiv \mathfrak{A} \pmod{b} & \text{et} & & A &\equiv \mathfrak{A} \pmod{c} \\ B &\equiv \mathfrak{B} \pmod{c} & \text{et} & & B &\equiv \mathfrak{B} \pmod{a} \\ C &\equiv \mathfrak{C} \pmod{a} & \text{et} & & C &\equiv \mathfrak{C} \pmod{b} \end{aligned}$$

Accipiantur tres integri α, β, γ modo ita ut ad a, b, c resp. primi sint (e. g. omnes = 1). Tunc fiet

$$aAA + bBB + cCC \equiv \mathfrak{A}\mathfrak{A}(b\beta\beta + c\gamma\gamma) = aa(b\beta\beta - \beta\beta a) \equiv 0 \pmod{a}$$

sive per a divisibilis, et perinde per b, c , adeoque etiam per abc divisibilis erit.

Praeterea patet, si hi valores ipsorum A, B, C per divisorem communem (maximum) implicatum dividendo novos obtinebimus, qui divisorem communem non habebunt, etiamnum valorem ipsius $aAA + bBB + cCC$ per abc divisibilem producent, adeoque omnibus conditionibus satisficient.

II. Numeris A, B, C hoc modo determinatis, etiam Aa, Bb, Cc divisorem communem non habebunt. Si enim haberent div. comm. μ , hic necessario primus esset ad a (quippe qui tum ad Bb tum ad Cc primus est) et similiter ad b et c ; quare μ etiam ipsos A, B, C metiri deberet, contra hyp.

Quaerantur sex integri $\alpha, \alpha', \alpha'', \beta, \beta', \beta''$ tales, ut sit:

$$\alpha\beta' - \beta\alpha' = Aa, \quad \alpha'\beta'' - \beta'\alpha'' = Bb, \quad \alpha''\beta - \beta''\alpha = Cc$$

inveniri possunt.

Quaerantur insuper sex integri $\gamma, \gamma', \gamma'', \delta, \delta', \delta''$ tales, ut sit:

$$\alpha\delta' + \beta\gamma' - \gamma\alpha' - \delta\beta' = 0, \quad \text{etc.}$$

Iam transeat f per substitutionem:

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha' & \beta' & \gamma' \\ \alpha'' & \beta'' & \gamma'' \end{pmatrix}$$

III. Ponamus, concinnitatis causa, determinatorem formarum $f, g, -abc = d$, atque:

$$md = M, \quad m = M'd, \quad m' = M''d, \quad n = Nd, \quad n' = N'd, \quad n'' = N''d.$$

patetque f transire per substitutionem $[\mathcal{S}]$ in formam ternariam $\begin{pmatrix} M'd, N'd, N''d \\ \cdot, \cdot, \cdot \end{pmatrix}$ determinantis d^2 , quae itaque sub f contenta erit.

Iam dico, huic formae g necessario aequivalere hanc $\begin{pmatrix} d, d, d \\ \cdot, \cdot, \cdot \end{pmatrix} = g'$. Patet enim, $\begin{pmatrix} d, d, d \\ \cdot, \cdot, \cdot \end{pmatrix}$ esse formam ternariam determinantis 1; porro quum per hyp. a, b, c eadem signa non habeant f erit forma indefinita unde facile concluditur, etiam g' et g'' indefinitas esse debere (art. 277).

EXEMPLUM. Sit aequatio proposita $7xx - 15yy + 2czz = 0$, quae resolubilis est, quia $345 \div 7, 161 \div 15, 105 \div 2$. Habentur hic valores ipsorum $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C} = 21, 53, 61$;

faciendoque $\alpha = \beta = \gamma = 1$, invenitur $A = 98$, $B = -1520$, $C = -8$. Hinc eruitur $(-14490, -7245, 4735) = g$.

Per substitutionem:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 39 & -28 & -6 \\ -3 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

transit f in g .

Forma g''' transire invenitur in g'' per substitutionem:

$$\begin{pmatrix} 433 & 722 & -2440 \\ -4066 & 813 & -144 \\ -1 & -9 & 121 \end{pmatrix}$$

per quam f transit in $g = g''$.

Habemus itaque duplicem aequationis propositae solutionem $x = 11$, $y = 9$, $z = 1$; et $x = 12$, $y = 9$, $z = 3$; posterior simplicior redditur dividendo valores per divisorem communem 3, unde $x = 4$, $y = 3$, $z = 1$.

295.

Pars posterior theorematis art. praec. etiam sequenti modo absolvi potest.

Quaeratur integer h talis, ut sit $akk \equiv \mathfrak{C} \pmod{c}$ (characteres $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ eadem significatione accipimus ut in art. praec.), fiatque $ahh + b = \mathfrak{i}$. Tunc facile perspicitur, $-ah$ esse determinantem formae binariae $(ac, ah, \mathfrak{i}) = \varphi$.

Haec forma certo non erit positiva (quum enim per hyp. a, b, c eadem signa non habeant, ab et ac simul positivi esse nequeunt); porro habebit numerum characteristicum -1 , quod synthetice ita demonstramus:

Determinentur integri $\mathfrak{e}, \mathfrak{e}'$ ita ut sit $\mathfrak{e}\mathfrak{e} \equiv \mathfrak{A} \pmod{a}$ et $\mathfrak{e}\mathfrak{e} \equiv \mathfrak{B} \pmod{b}$; $\mathfrak{c}\mathfrak{e} \equiv \mathfrak{B} \pmod{a}$ et $\mathfrak{c}\mathfrak{e} \equiv \mathfrak{A} \pmod{b}$.

eritque $(\mathfrak{e}, \mathfrak{e}')$ valor expr. $\sqrt{(ac, \mathfrak{i}) \pmod{-ab}}$.

Nam secundum modulum a erit $\mathfrak{e}\mathfrak{e}'\mathfrak{e}\mathfrak{e}' \equiv \mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{A}\mathfrak{B} \equiv -bc \cdot -ac \equiv accc \equiv -ab \cdot \mathfrak{c}\mathfrak{c}$, adeoque $\mathfrak{e}\mathfrak{e}' \equiv -\mathfrak{i} \pmod{a}$; secundum modulum b autem erit $\mathfrak{e}\mathfrak{e}'\mathfrak{e}\mathfrak{e}' \equiv \mathfrak{B}\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{A} \equiv -ac \cdot -bc \equiv bccc \equiv -ab \cdot \mathfrak{c}\mathfrak{c}$, adeoque $\mathfrak{e}\mathfrak{e}' \equiv -\mathfrak{i} \pmod{b}$.

Hinc per theoriā formarum ternariarum facile concluditur, φ repraesentabilem esse per formam

$$actt + 2ahtu + iuu = -(\alpha t + \beta u)^2 + 2(\gamma t + \delta u)(\mathfrak{e}t + \mathfrak{e}'u)$$

eritque, multiplicando per c :

$$a[ct + hu]^2 + buu = -c(\alpha t + \beta u)^2 + 2c(\gamma t + \delta u)(\mathfrak{e}t + \mathfrak{e}'u).$$

Hinc patet, si ipsis t, u tales valores determinati tribuantur, ut vel $\gamma t + \delta u$ fiat $= 0$, vel $\mathfrak{e}t + \mathfrak{e}'u$ fiat $= 0$, haberi solutionem aequationis $\mathfrak{Q}$, cui igitur satisfiet tum per

$$x = \alpha\mathfrak{e}' - \gamma\mathfrak{e}, \quad y = \mathfrak{e}\delta - \beta\mathfrak{e}, \quad z = \alpha\delta - \beta\gamma$$

tum per

$$x = C\mathfrak{e}' - \mathfrak{c}\mathfrak{e}, \quad y = \alpha\mathfrak{e} - \mathfrak{e}\gamma, \quad z = \alpha\delta - \beta\gamma.$$

Simul manifestum est, neque hos simul = 0, neque illos simul = 0 fieri posse; et si alteri = 0 fierent, etiam fieret $\mathfrak{c}\mathfrak{c}' = 0$ atque $y = 0$, contra hyp.

In exemplo nostro invenimus per expr. $\sqrt{-7 \cdot 2} \pmod{105} = -8$, formam $\varphi = (161, 63, 24)$, valorem $(7, 51)$, hancque repraesentationem formae φ :

$$\varphi = -[(5t - 4u)^2 + 2(11t - 4u)(4t - 5u)] = -\dots$$

hinc prodeunt solutiones $x = 20, y = 11, z = -8$; sive $x = 15, y = 5, z = -1$, et neglecto signo ipsius z : $x = 4, y = 5, z = 1$.

296.

DE METHODO PER QUAM ILL. LE GENDRE THEOREMATATA FUNDAMENTALIA TRACTAVIT.

Elegans theorema in artt. praec. explicatum primo inventum est ab ill. Le Gendre. *Hist. de l'Ac. de Paris 1785 p. 507*, atque demonstratione pulchra (a duabus nostris omnino diversa) munitum.

Simul vero hic egregius geometra hoc loco operam dedit, demonstrationem propositionum, quae cum theoremate fundamentali Sect. praec. conveniunt, inde derivare, quam ad hunc scopum non idoneam nobis videri iam supra declaravimus art. 151.

Hic itaque locus erit, hanc demonstrationem (per se valde elegantem) breviter exponendi iudicii nostri rationes adiungendi.

Praemittitur sequens observatio:

Si numeri a, b, c omnes sunt $\equiv 1 \pmod{4}$, aequatio $axx + byy + czz = 0$ ($\mathfrak{Q}$) solubilis esse nequit.

Facillime enim perspicitur, valorem ipsius $axx + byy + czz$ necessario in hoc casu fieri vel $\equiv 1$ vel $\equiv 2$ vel $\equiv 3 \pmod{4}$, nisi omnes x, y, z simul pares accipiantur; si itaque aequatio $\mathfrak{Q}$ solubilis esset, hoc aliter fieri non posset quam per valores pares ipsorum x, y, z ; quoniam valores quicunque aequationi $\mathfrak{Q}$ satisfaciunt etiamnum satisfaciunt, si per divisorem communem maximum dividuntur, unde necessario ad minimum unus impar prodire debet. Iam casus diversi theorematis demonstrandi ad sequentia momenta referuntur:

I. Designantibus p, q numeros primos formae $4n + 1$ (positivos in aequales), nequit simul esse $-p \mathbf{R} q, -q \mathbf{R} p$. Si enim possibile esset, statuendo $= a, = b, = c$, omnes conditiones ad resolubilitatem aequationis $axx + byy + czz = 0$ (art. 294) adimpletas esse; eadem vero per observationem praec. resolutionem non admittit; quare suppositio consistere nequit.

Hinc protinus sequitur propositio 7 art. 131.

II. Si p est numerus primus formae $4n + 1$, q numerus primus formae $4n + 3$, nequit simul esse $q \mathbf{R} p, p \mathbf{N} q$. Alioquin enim foret $-p \mathbf{R} q$, atque aequatio $xx + pyy - qzz = 0$ resolubilis, quae per obs. praec. respuit.

Hinc derivantur casus 4 et 5 art. 131.

III. Si p, q sunt numeri primi formae $4n + 1$, nequit simul esse $p \mathbf{R} q, q \mathbf{R} p$. Accipiat alius numerus primus r formae $4n + 3$, qui sit residuum ipsius q et cuius non-residuum sit p . Tunc erit per casus modo (II) demonstratos $q \mathbf{R} r, r \mathbf{N} p$. Si itaque esset $p \mathbf{R} q, q \mathbf{N} p$, foret $qr \mathbf{R} p, pr \mathbf{R} q, pq \mathbf{N} r$ et proin $-pq \mathbf{R} r$. Hinc aequatio $rxx + qyy - rzz = 0$ resolubilis esset contra obs. praec.; quare suppositio consistere nequit.

Hinc sequuntur casus 1 et 2 art. 131.

IV. Sit r numerum primum formae $4n + 3$, cuius non-residuum sit p . Tunc erit etiam $r \mathbf{N} p$, adeoque $-p \mathbf{R} r$ et proin etiam $-p \mathbf{R} qr$, porro $-p \mathbf{R} qr$, quare aequatio $xx + pyy - qrzz = 0$ resolubilis esset contra obs. praec.

REPRAESENTATIO CIFRAE PER FORMAS TERNARIAS QUASCUNQUE.

297.

Theorema in art. praec. ad solutionem generalissimam problematis sequentis adornabimus: dato formae ternariae indefinitae determinantis D quaecunque, quae repraesentet 0, omnes eius repraesentationes exhibere.

Haec solutio innititur theorematis sequentibus:

I. Si forma ternaria f determinantis D repraesentat 0 ita ut pro aliqua repraesentatione valores indeterminatarum divisorem communem non habeant, erit D quadratus oppositus quadrato.

Sit enim $f = \begin{pmatrix} a, a', a'' \\ b, b', b'' \end{pmatrix}$, atque per hypothesin habeatur

$$a\alpha\alpha + a'\alpha'\alpha' + a''\alpha''\alpha'' + 2b\alpha'\alpha'' + 2b'\alpha\alpha'' + 2b''\alpha\alpha' = 0$$

ubi $\alpha, \alpha', \alpha''$ divisorem communem non habent.

Ponamus, determinante $aa' - bb = A$ etc., esse:

$$g = A\xi\xi + A'\xi'\xi' + A''\xi''\xi'' + 2B\xi'\xi'' + 2B'\xi\xi'' + 2B''\xi\xi'$$

formam ipsi f adiunctam. Tum habebuntur sex aequationes $ab = \dots$ etc.; et multiplicando aequationem $f = 0$ per $aa' - bb$, facile derivabitur forma generalis solutionis aequationis $f = 0$.

298.

Solutio generalis aequationis $f = 0$, ubi f est forma ternaria indefinita determinantis D quadrato opposito, ita instituitur:

Ponatur $D = -ee$, atque forma f reducatur ad aliquam formam sibi aequivalentem $g = \begin{pmatrix} a, b, c \\ d, e, f \end{pmatrix}$, in qua a non sit $= 0$, quod semper fieri potest, nisi forma primum coefficientem $= 0$ habeat.

Tum omnes solutiones aequationis $g = 0$ continentur sub formulis:

$$\begin{aligned} x &= -z(cpp + 2dpq + c'qq) \\ y &= 2z(d''pp + d'pq + d''qq) \\ y' &= 2z(d''pq + d'qq) \end{aligned}$$

designantibus p, q integros indefinitos, numerum indefinitum z autem ita ut y, y', y'' integri maneant.

His valoribus in substitutione $[S]$ substitutis, omnes solutiones aequationis $f = 0$ in integris habebuntur.

Ita e.g. pro $f = xx + x'x' + x''x'' - 4xx' - 2xx''$ habetur $x = \dots$, atque una solutio aequationis $f = 0$ est $\alpha = 0, \alpha' = 1, \alpha'' = 0$.

Hinc omnes solutiones aequ. $g = 0$ in integris contentae erunt sub formula:

$$y = -z(pp - 4pq + qq), \quad y' = 12zpq, \quad y'' = 12zqq$$

proin omnes solutiones aequ. $f = 0$ sub hac:

$$\begin{aligned}x &= -z(pp - 4pq + qq) \\x' &= z(pp + 2pq - 11qq) \\x'' &= -z(pp - 4pq - \dots)\end{aligned}$$

300.

SOLUTIO GENERALIS AEQUATIONUM INDETERMINATARUM SECUNDI GRADUS DUAS INCOGNITAS IMPLICANTIUM PER QUANTITATES RATIONALES.

E problemate art. praec. sponte defluit solutio aequationis indeterminatae

$$axx + 2bxy + cyy + 2dx + 2ey + f = 0$$

si valores rationales ipsorum x, y desiderantur, tum tantummodo solutionem illius aequationis per t, u, v (art. 216 sqq.) iam absolvimus.

Nam omnes valores rationales ipsorum x, y exhiberi possunt per $x = \frac{t}{v}$, $y = \frac{u}{v}$ ita ut numeri t, u, v sint integri, unde patet solutionem rationalem identicam esse cum solutione aequationis

$$att + 2btu + cuu + 2dtv + 2euv + fvv = 0$$

per numeros integros; haec vero convenit cum aequ. in art. praec. tractata.

Excludi debent eae solae solutiones, ubi $v = 0$; quando $bb - ac$ est numerus non-quadratus, tales autem provenire nequeunt.

Ita e.g. omnes solutiones aequationis (in art. 221 per integros generaliter solutae) $xx + 2xy + yy + 7x - 5y + 1 = 0$ per numeros rationales contentae erunt sub formula:

$$x = \frac{pp - 4pq - 11qq}{pp - 2pq - 11q}, \quad y = \frac{pp + 3pq}{pp - 2pq - 11q}$$

designantibus p, q integros quoscunque.

Ceterum de bis duobus problematibus arctissimo nexu coniunctis breviter tantummodo hic egimus, multasque observationes huc pertinentes suppressimus, tum ne nimis prolixi fieremus, tum quod solutionem aliam probl. art. praec. nixam habemus, principiis generalibus innixam, cuius expositionem, quia penitiorem formarum ternariarum disquisitionem postulat, ad aliam occasionem nobis reservare debemus.

MÜLLTITUDO MEDIOCRIS GENERUM.

301.

Revertimur ad formas binarias, de quibus adhuc plures proprietates singulares recensere oportet. Et primo quasdam observationes circa multitudinem generum et classium in ordine proprio primitivo (positivo pro det. neg.) adiciemus, ad quem brevitatis causa disquisitionem restringimus.

Multitudo generum, in quae omnes formae (pr. prim. pos.) determinantis dati positivi vel negativi $\pm D$ distribuuntur semper est 1, 2, 4 vel altior potestas numeri 2, cuius exponens pendet a factoribus ipsius D , et per disquisitiones praec. omnino a priori inveniri potest.

Iam quum in serie numerorum naturali numeri primi cum magis minusve compositis permixti sint, evenit, ut pro pluribus determinantibus successivis $\pm D$, $\pm(D+1)$, $\pm(D+2)$ etc. multitudo generum nunc crescat nunc decrescat, nullusque in hac serie perturbata ordo adesse videatur.

Nihilominus si multitudines generum multis dett. successivis $\pm D$, $\pm(D+1)$, ..., $\pm(D+m)$ respondentes adduntur, summaque per determinantium multitudinem dividitur, **multitudo generum mediocris** provenit, quae circa medium determinantium $\pm(D + \frac{1}{2}m)$ locum habere censi potest, progressionemque valde regularem constituit.

Supponimus autem, non modo m esse satis magnum, sed etiam D multo maiorem, ut ratio determinantium extremorum D , $D+m$ non nimis a ratione aequalitatis discrepet.

Regularitas illius progressionis ita intelligenda est: si D' est numerus multo maior quam D , multitudo generum mediocris circa determinantem $\pm D'$ sensibilibiter maior erit quam circa D ; si vero D, D' non nimis differunt, etiam generum multitudines mediocres circa D et D' fere aequales erunt. Ceterum multitudo mediocris generum circa determinantem positivum $+D$ semper fere aequalis invenitur multitudini mediocri circa negativum $-D$, eo exactius quo maior est D , quum pro valore parvo prior paullulo maior evadat quam posterior.

Hae observationes magis illustrabuntur per exempla sequentia, e tabula classificationis formarum binariarum plures quam 4000 determinantes complectente excerpta.

Inter centum determinantes a 801 usque ad 900 reperiuntur 7 quibus unicum genus respondet, 32, 52, 8, 1 quibus resp. 2, 4, 8, 16 genera respondent; hinc omnino emergunt genera 359, unde multitudo mediocris = 3,59.

Centum determinantes negativi a -801 usque ad -900 producunt genera 360.

Exempla sequentia omnia desumuntur a determinantibus negativis. In centade 1501 usque ad 1600 mult. med. generum invenitur 3,89; in centade 2401–2500 est 4,03; in centade 5101–5200 prodit 4,24; e sexcentis dett. -9401 usque ad -10000 computatur 4,59.

Ex his exemplis patet, multitudinem generum mediocrem multo lentius crescere, quam determinantes ipsos; sed quaeritur, quatenus sit lex huius progressionis?

Per disquisitionem theoreticam satis difficilem, quam hic explicare nimis prolixum foret, inventum est, multitudinem generum mediocrem circa determinantem $+D$ vel $-D$ quam proxime exhiberi per formulam

$$\alpha \log D + \beta$$

ubi α, β sunt quantitates constantes, et quidem

$$\alpha = \frac{2}{\pi} = 0,4052847346$$

(designante π semiperipheriam circuli cuius radius = 1),

$$\beta = 2\alpha\xi + 3\alpha\lambda - \frac{1}{6}\alpha \log 2 = 0,8830460462$$

ubi ξ est summa seriei

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \log(n+1)$$

etc. = 0,5772156649 (V. EULER Inst. Calc. Diff. p. 444); λ vero summa seriei

$$\frac{1}{2} \log 2 + \frac{1}{3} \log 3 + \frac{1}{4} \log 4 + \dots$$

est = 0,9375482543. Ex hac formula, quae per approximationem inventa est, patet, multitudinem mediocrem generum crescere in progressionem arithmetica, si determinates augeantur in geometrica.

Valores huius formulae pro $D = 850\frac{1}{2}$, $1550\frac{1}{2}$, $2450\frac{1}{2}$, $5050\frac{1}{2}$, $9700\frac{1}{2}$ inveniuntur 3,617; 3,86; 4,046; 4,339; 4,604, qui a multitudinibus mediocribus supra datis parum discrepant.

Quo maior fuerit determinans medius, et e quo pluribus multitudo mediocris computetur, eo minus a valore formulae differt.

Adiumento huius formulae etiam aggregatum multitudinum generum determinantibus successivis $\pm D$, $\pm(D+1)$, $\dots$, $\pm(D+m)$ respondentium quam proxime erui potest, si multitudines mediocres singulis respondentes computantur et in summam colliguntur, quantumvis diversi sint extremi D , $D+m$.

Haec summa erit

$$= \alpha(\log D + \log(D+1) + \dots + \log(D+m)) + \beta(m+1)$$

sive satis exacte

$$= \alpha((D+m) \log(D+m) - (D-1) \log(D-1)) + (\beta - \alpha)(m+1).$$

Hoc modo summa mult. gen. pro dett. a -1 usque ad -100 invenitur = 234,4, quum revera sit 233; similiter, a -1 usque ad -2000 , = 7116,6, quum sit 7112; a -9001 usque ad -10000 ubi mult. med. est 4595 formula praebet 4594,9, qualis consensus vix exspectari potuisset.

MÜLLTITUDO MEDIOCRIS CLASSIUM.

302.

Respectu multitudinis classium (pr. primit. posit. quod semper subintelligendum) determinantes positivi prorsus aliter se habent quam negativi; quamobrem utrosque seorsim considerabimus.

In eo hi cum illis conveniunt, quod pro determinante dato in singulis generibus classes aequae multae continentur, adeoque multitudo omnium classium aequalis est producto e multitudine generum in multitudinem classium in singulis generibus contentarum.

DE DETERMINANTIBUS NEGATIVIS.

Quod primo attinet ad determinantes negativos, multitudo classium pluribus successivis dett. $-D$, $-(D+1)$, $-(D+2)$ etc. respondentium progressionem aequae perturbatam constituit ac multitudo generum.

Multitudo classium mediocris autem (cui definitione opus non erit) valde regulariter crescit, ut ex exemplis sequentibus apparebit.

Centum determinantes a -500 usque ad -600 suppeditant classes 1729, unde multitudo mediocris = 17,29.

Similiter in centade 1501–1600 multitudo classium mediocris invenitur 28,26; e centadibus 24 et 25 computatur 36,28; e tribus 61, 62 et 63 prodit 58,50; e quinque centadibus 961–1000, 1501–1600, 2401–2500, 5101–5200, 9601–9700 computatur 90,24.

Ex his exemplis patet, multitudinem classium mediocrem circa dett. $-D$ proportionaliter crescere cum $\sqrt{D}$, quippe quae inventa est quam proxime

$$\frac{4}{\pi}\sqrt{D} - \text{const.}$$

sive $1,273239 \dots \sqrt{D} - \text{const.}$

DE DETERMINANTIBUS POSITIVIS.

Pro determinantibus positivis non-quadratis ratio paullo magis complicata est. Hic enim classium multitudo tam a multitudine generum quam a multitudine classium in singulis generibus pendet.

Ista vero (multitudo classium in singulis generibus) cum multitudine formarum reductarum tam proprie primitivarum quam improprie primitivarum (quae eandem esse debet) arctissime cohaeret, atque valde irregulariter procedit, attamen circa multitudinem mediocrem valde regularem progressum constituit.

Si classium in singulis generibus mediocrem multitudinem denotamus per m , et generum multitudinem per g , erit omnium classium mediocris multitudo = mg . Quum vero m proportionaliter crescat cum $\sqrt{D}$, atque g proportionaliter cum $\log D$, patet omnium classium mediocrem multitudinem crescere debere in ratione composita ex $\sqrt{D}$ et $\log D$.

Numeris exactius computatis, pro dett. positivis non-quadratis multitudinem mediocrem classium invenitur quam proxime:

$$\frac{8}{\pi^2}\sqrt{D} \cdot \log D + \text{const.} \cdot \sqrt{D}$$

quae formula pro maioribus determinantibus valde exacte respondet.

ALGORITHMUS SINGULARIS CLASSIUM.

303.

Disquisitiones artt. praec. solas classes generis principalis complectuntur, adeoque sufficiunt tum pro dett. poss., ubi unicum omnino genus datur, tum pro negativis, ubi unicum genus positivum adest, si ad genus primitivum respicere nolumus.

Superest, ut de reliquis quoque generibus (pr. negativis) quaedam adiiciamus.

I. Quando in genere G' a principali G (eiusdem det.) diverso ulla classis anceps datur, totidem in ipso aderunt ac in G . Sint in G classes ancipites L, M, N etc. (inter quas etiam erit classis principalis K), in G' vero hae L', M', N' etc.; designeturque illarum complexus per $\mathfrak{A}$, complexus harum per $\mathfrak{A}'$. Quum manifesto omnes classes $L+L', M+L', N+L'$ etc. et ad G classes ancipites diversaeque sint et ad G' pertineant, adeoque sub $\mathfrak{A}'$ contentae esse debeant: multitudo classium in $\mathfrak{A}$ certo nequit esse minor quam in $\mathfrak{A}$; similiter quum classes $L'+L', M'+L', N'+L'$ etc. diversae ancipitesque sint et ad G pertineant, adeoque sub $\mathfrak{A}$ contineantur, multitudo classium in $\mathfrak{A}$ nequit esse minor quam in $\mathfrak{A}'$; quare multitudines classium in $\mathfrak{A}$ et $\mathfrak{A}'$ necessario aequales erunt.

II. Quum multitudo omnium classium ancipitum multitudini generum aequalis sit (artt. 261, 287 III): manifestum est, si in G una tantum classis anceps (scilicet K) adsit, in singulis reliquis generibus unam quoque classem ancipitem dari.

304.

Proprietates generum principalium etiam ad reliqua genera extendi possunt.

Si genus quodvis G' componitur cum classe ancipite A , prodibunt eadem classes, quae ex compositione classis principalis cum classibus ipsius G' oriuntur. Hinc facile patet, compositionem classium ancipitum genus idem producere, quod ex classibus principali et ancipite compositis prodiret.

305.

Omnes classes, e quibus genus quodlibet componi potest, eodem modo compositae genus idem producent ac classis principalis. Hinc sequitur, si ex genere G' et classe C oriatur genus G'' , et ex G'' et C genus G''' , semper fore $G''' = G'$.

306.

Eadem methodus, qua in genere principali classes per periodos disposuimus, etiam ad reliqua genera extendi potest. Quum enim in quovis genere classes aequae multae sint, atque in genere principali, patet, periodos classium in quolibet genere eundem numerum terminorum habere posse, qui in genere principali obtinet.

DE NATURA FRACTIONUM DECIMALIUM.

308.

Iam supra (art. 37 sqq.) doctrinam de fractionibus vulgaribus ita absolvimus, ut nihil amplius desiderari posse videatur; tamen quaedam eius applicationes peculiares hic adiicere visum est.

309.

Methodus generalissima fractionem in decimalem convertendi consistit in divisione numeratori per denominatorem secundum praecepta vulgari; qua in operatione, si divisor est ad 10 primus, nullus terminus divisionis prorsus ad 0 reduci potest, adeoque labor in infinitum continuandus esset.

Verum fractiones periodicae hac methodo directa computari nequeunt, nisi ante periodum decursis plurimis figuris; quamobrem peculiares regulae pro hoc casu tradendae sunt.

310.

Si fractionis $\frac{m}{n}$ (ubi supponimus $m < n$) mantissa invenienda est, decimaliumque figurarum multitudo quaeritur k , ita ut figura k^{ta} sit ultima ad quam computatio opus sit: patet, hoc idem esse ac si quaeratur integer minimus N , qui fractioni $\frac{m}{n}$ per integrum proxime aequalis fiat, multiplicando per 10^k , adeoque N erit integer proxime maior quam $\frac{m \cdot 10^k}{n}$.

Mantissa fractionis $\frac{m}{n}$ obtinetur, rescindendo a mantissa fractionis $\frac{10^k \cdot m}{n}$ figuram primam; et generaliter mantissa fractionis $\frac{m}{n \cdot 10^h}$ invenitur rescindendo h figuras primas mantissae ipsius $\frac{m}{n}$.

Mantissa fractionis $\frac{m}{n}$ statim a figura significativa (i.e. a cifra diversa a 0) incipit, si n nulli potestati ipsius 2 vel 5 aequalis est; sin vero $n = 2^\mu \cdot 5^\nu$, primae $k = \max(\mu, \nu)$ figurae erunt cifrae, atque demum sequens figura significativa erit.

312.

Hinc facile deducitur, si $\frac{l}{m}$ et $\frac{l'}{m'}$ mantissas diversas habeant (i.e. l, l' sec. m incongrui), has certo in primis k figuris convenire non posse, sed saltem in k^{ta} discrepare debere, ubi k est figura, ad quam utraque mantissa pertingit.

313.

PROBLEMA. Dato denominatore fractionis $\frac{m}{n}$ atque primis k figuris ex ipsius mantissa, invenire numeratorem m , quem ipso n minorem supponimus.

SOL. Considerentur illae k figurae tamquam numerus integer, qui per n multiplicetur, productumque per 10^k dividatur (sive k ultimae figurae resecantur). Si quotiens est integer (sive figurae resectae cifrae), ipse manifesto erit numerator quaesitus atque mantissa data completa; sin minus, numerator quaesitus erit integer proxime maior, sive ille quotiens unitate auctus.

Ratio huius regulae tam facile ex art. 312, postquam figurae decimales sequentes reiectae sunt, cognoscitur, ut explicatione uberiori opus non sit.

EX. Si constat, duas figuras primas mantissae fractionis, cuius denominator 23, esse 69, habemus productum $23 \cdot 69 = 1587$, a quo duas ultimas figuras abiiciendo, unitatemque addendo numerator quaesitus prodit $= 16$.

314.

Inchoamus a consideratione talium fractionum, quarum denominatores sunt numeri primi vel numerorum primorum potestates, posteaque reliquas ad has reducere ostendemus.

Et primo statim observamus, mantissam fractionis $\frac{a}{p^\lambda}$ (cuius numeratorum a per numerum primum p non divisibilem esse semper supponimus) finitam esse, atque ex λ figuris constare, si $p^\lambda = 2^\mu$ aut $= 5^\mu$; in casu priori haec mantissa, tamquam numerus integer considerata, erit $= 5^\mu a$, in posteriori $= 2^\mu a$.

Haec tam obvia sunt, ut expositione non egeant.

Si vero p est alius numerus primus, quum 10^r per p^λ numquam divisibilis erit, quantumvis magnus accipiat r , unde sponte sequitur, mantissam fractionis $F = \frac{a}{p^\lambda}$ necessario in infinitum progredi.

Supponamus, 10^e esse potestatem infimam numeri 10, quae unitati secundum modulum p^λ congrua fit (Conf. Sectio III, ubi ostendimus, e vel numero $(p-1)p^{\lambda-1}$ aequalem vel ipsius partem aliquotam esse), perspicieturque facile, etiam $10^e a$ fore numerum, in serie $10a, 100a, 1000a$ etc. primum, qui ipsi a secundum eundem modulum sit congruus.

Iam quum per art. 312 mantissae fractionum $\frac{10a}{p^\lambda}, \frac{100a}{p^\lambda}$ etc. oriantur, demendo mantissae fractionis F figuram primam, duas primas etc., manifestum est, in hac mantissa post primas e figuras, neque prius, easdem iterum repeti.

Has primas e figuras, e quibus infinities repetitis mantissa formata est, *periodum* huius mantissae sive fractionis F vocare possumus, patetque, magnitudinem periodi, i.e. multitudinem figurarum, e quibus constat, quae est $= e$, et numeratore a omnino independentem esse, et per solum denominatorem determinari.

Ita e.g. periodus fractionis $\frac{1}{11}$ est 09, fractionis $\frac{1}{7}$ periodus 428571².

315.

Simulac igitur fractionis alicuius periodus habetur, mantissa ad figuras quam cunque produci potest. Porro patet, si fuerit $b \equiv 10^\lambda a \pmod{p^\lambda}$, periodum fractionis $\frac{b}{p^\lambda}$ (supponendo $\lambda < e$ quod licet) oriri, si primae λ figurae periodi fractionis F postscribantur, adeoque cum periodo fractionis $\frac{a}{p^\lambda}$ simul periodos omnium fractionum haberi, quarum numeratores ipsis $10a, 100a, 1000a$ etc. secundum denominatorem p^λ sint congrui.

Ita e.g. quum $6 \equiv 3 \cdot 10^1 \pmod{7}$, periodus fractionis $\frac{6}{7}$ statim e periodo fractionis $\frac{3}{7}$ fit 857142.

Quoties itaque pro modulo p^λ numerus 10 est radix primitiva (artt. 57, 89), e periodo fractionis $\frac{1}{p^\lambda}$ protinus deduci poterit periodus cuiusvis alius fractionis $\frac{m}{p^\lambda}$ (cuius numerator m per p non divisibilis), tot figuras ab illa a laeva resecando, quot unitates habet index ipsius m , numero 10 pro basi accepto.

Hinc perspicuum est, quamobrem in hocce casu numerus 1 in tabula I semper pro basi acceptus sit (v. art. 72).

²Cel. Robertson periodi initium et finem duobus punctis figurae primae et ultimae superscriptis indicat (Theory of circulating fractions, Philos. Trans. 1769 p. 207), quod hic non necessarium putamus.

Quando vero 10 non est radix primitiva, e periodo fractionis $\frac{1}{p^\lambda}$ earum tantummodo fractionum periodi exscindi possunt, quarum numeratores alicui potestati ipsius 10 secundum p^λ sunt congrui.

Sit $10^{ef} \equiv 1 \pmod{p^\lambda}$ potestas infima ipsius 10 unitati secundum p^λ congrua, atque talis radix primitiva r pro basi accepta, ut index numeri 10 fiat $= f$ (art. 71). In hoc itaque systemate numeratores fractionum, quarum periodi e periodo fractionis $\frac{1}{p^\lambda}$ exscindi possunt, habebunt indices $f, 2f, 3f \dots ef$; simili modo e periodo fractionis $\frac{r}{p^\lambda}$ deduci possunt periodi fractionum, quarum numeratores $10r, 100r, 1000r$ etc. respondent indicibus $f + 1, 2f + 1, 3f + 1$ etc.; e periodo fractionis cum numeratore rr (cuius index 2) deducuntur periodi fractionum cum numeratoribus quorum indices $f + 2, 2f + 2, 3f + 2$ etc.; generaliterque e periodo fractionis cum numeratore $r^{e'}$ derivari poterunt periodi fractionum cum numeratoribus quorum indices $f + e', 2f + e', 3f + e'$ etc.

Hinc facile colligitur, si tantummodo periodi fractionum cum numeratoribus 1, r , rr , $\dots r^{e-1}$ habeantur, omnes reliquas inde per solam transpositionem deduci posse adiumento regulae sequentis:

Sit index numeratoris m fractionis propositae (quem supponimus minorem quam $(p - 1)p^{\lambda-1} = af + b$, ita ut a, b sint integri positivi (sive etiam 0) atque $b < f$; fiat (dividendo per p) quo facto orietur periodus fractionis $\frac{m}{p^\lambda}$, e periodo fractionis, cuius numerator r^b , a primas figuras post reliquas collocando huius (adeoque hanc ipsam periodum retinendo, quando $a = 0$ et $b = 0$).

Haec sufficienter declarabunt, cur in condenda tabula I normam in art. 72 explicatam sequuti simus.

316.

Secundum haec principia pro omnibus denominatoribus formae p^λ infra 1000 tabulam periodorum necessariarum construximus, quam integram sive etiam ulterius continuatam occasione data publici iuris faciemus. Hoc loco tabula III usque ad 100 tantum producta tamquam specimen sufficiat, cui explicatione vix opus erit.

Pro iis denominatoribus, ubi 10 est radix primitiva, periodos fractionum cum numeratore 1 exhibet (puta pro 7, 17, 19, 23, 29, 47, 59, 61, 97); pro reliquis, f periodos numeratoribus 1, r , rr , $\dots r^{e-1}$ respondentes, quae per numeros adscriptos (0), (1), (2) etc. sunt distinctae; pro basi r semper eadem radix primitiva adoptata est ut in tabula I.

Hinc igitur periodus fractionis cuiusvis, cuius denominator in hac tabula continetur, adiumento praeceptorum art. praec. erui poterit, postquam numeratoris index per tabulam I est computatus.

Ceterum pro denominatoribus tam parvis negotium aequale facile absque tabula I absolvere poterimus, si per divisionem vulgarem tot figuras initiales mantissae quaesitae computamus, quot per art. 313 necessariae sunt, ut ab omnibus aliis eiusdem denominatoris distingui possit (pro tabula III non plures quam 2), omnesque periodos denominatori dato respondentes perlustramus, usquedum ad illas figuras initiales perveniamus, quae periodi initium haud dubio indicabunt; monere tamen oportet, illas figuras etiam separatas esse posse, ita ut prima (vel plures) finem alicuius periodi constituent, reliqua vel reliquae eiusdem initium.

EX. I. Quaeritur periodus fractionis $\frac{49}{19}$. Hic pro modulo 19 per tab. I habetur $49 \equiv 3^2 \cdot 7$; ind. $12 = 2 \text{ ind. } 2 + \text{ ind. } 3 = 39 \equiv 3 \pmod{18}$ (art. 57); quare pro hoc casu unica tantum periodus numeratori 1 respondens habetur, huius tres primas figuras ad finem translocare oportet, unde fit periodus quaesita 631578947368421052. Aequale facile periodi

initium e duabus primis figuris 63 inventum fuisset.

Si periodus fractionis $\frac{45}{53}$ desideratur, fit pro modulo 53, ind. $45 = 2 \cdot \text{ind. } 3 + \text{ind. } 5 = 49 \equiv 4 \pmod{4}$, atque $49 = 12 \cdot 4 + 1$, multitudo periodorum hie est $= 4 = f$; quare a periodo cum nota (1) signata 12 primae figurae postponendae erunt ultimae, periodusque quaesita fit 8490566037735.

Figurae initiales 84 in hoc casu separatae sunt in tabula.

Observabimus adhuc, adiumento tabulae III etiam numerum inveniri posse, qui pro modulo dato (in ipsa sub denominatoris titulo contento) indici dato respondeat, ut in art. 59 polliciti sumus. Patet enim per praec., inveniri posse periodum fractionis, cuius numeratori (licet incognitus sit) index datus respondeat; sufficit autem, tot figuras initiales huius periodi excerptae, quot figuras habet denominator, ex illis per art. 313 eruatur numerator sive numerus quaesitus indici dato respondens.

317.

Per praecedentia mantissa fractionis cuiuscunque, cuius denominator est numerus primus aut numeri primi potestas intra limites tabulae, ad figuras quotcunque sine computo erui potest; sed adiumento disquisitionum in initio huius Sectionis tabulae ambitus multo latius patet, omnesque fractiones, quarum denominatores sunt producta e numeris primis aut primorum potestatibus resp., complectitur.

318.

(DE FRACTIONIBUS COMPOSITIS.)

Sit fractio proposita F , cuius denominator $n = abc$ etc., ubi a, b, c etc. sunt numeri inter se primi. Manifesto F resolvi potest in fractiones partialis $\frac{\alpha}{a} + \frac{\beta}{b} + \frac{\gamma}{c} + \dots$ quarum singulae per art. praec. computari possunt, et quarum aggregatum erit fractio proposita.

Verum hac methodo labor non raro nimis molestus evadit; quare sequens observatio usum praestabit. Si fractionis F mantissa iam ad plures figuras computata est, residuum postremum divisionis in notam redactum indicabit, quousque computatio vero respondet; si vero periodus habetur, haec ipsa discrimen inter computationem veram et erroneam statim detegit.

Ceterum de hoc argumento multas alias observationes adicere possemus, praecipue circa artificia, talem tabulam ut III quam citissime construendi, quas brevitatis causa eo lubentius hoc loco supprimimus, quum plura huc pertinentia tum a cel. Robertson l. c. tum a cel. Bernoulli (Nouv. Mem. de l'Ac. de Berlin 1771 p. 273) iam sint tradita.

SOLUTIO CONGRUENTIAE $xx \equiv A$ PER METHODUM EXCLUSIONIS.

319.

Congruentiae $xx \equiv A \pmod{m}$, quae convenit cum aequatione indeterminata $xx = A + my$, possibilitatem in Sect. IV (art. 146) ita tractavimus, ut nihil amplius desiderari posse videatur; respectu investigationis incognitae ipsius autem, iam supra (art. 152) observavimus, methodos indirectas directis longe esse praeferendas.

Si m est numerus primus (ad quem casum reliqui facile reducuntur), tabulam indicum I (cum III secundum obs. art. 316 combinatam) ad hunc finem adhibere possemus, ut in art. 60 generalius ostendimus: haec vero methodus intra tabulae limites restricta foret.

Propter has rationes methodum sequentem generalem ac expeditam arithmeticae amatoribus haud ingratam fore speramus.

Ante omnia observamus, sufficere, si ii tantummodo valores ipsius x habeantur, qui sint positivi atque non maiores quam $\frac{1}{2}m$, quum quivis alius horum alicui vel ipsi vel negative sumto secundum modulum m congruus sit; pro tali vero valore ipsius x valor ipsius y necessario inter limites $-\frac{1}{4}m$ et $\frac{1}{4}m$ contentus erit.

Methodus itaque, quae statim se offert, in eo consisteret, ut pro singulis valoribus ipsius y intra hos limites contentis, quorum complexum exprimeremus per $\mathfrak{Q}$, valor ipsius $V = A + my$ computetur, iique soli retineantur, pro quibus V fit quadratum.

Quando m est numerus parvus (e.g. infra 40), hoc tentamen tam breve est, ut contractione vix opus sit; quando autem m est magnus, labor per *methodum exclusionis* sequentem, quantum lubet, abbreviari poterit.

320.

Sit E numerus arbitrarius integer ad m primus ac maior quam 2; omnia eius non-residua quadratica diversa secundum E incongrua haec a, b, c etc. (i.e. a, b, c etc. sint omnes numeri ad E primi, qui sunt non-residua quadratica ipsius E).

Sint denique radices congruentiarum $A + my \equiv a$, $A + my \equiv b$, $A + my \equiv c$ etc. mod. E hae α, β, γ etc., quas omnes positivas ac minores quam E accipere licebit.

Si itaque ipsi y valor alicui ex his numeris α, β, γ etc. congruus tribuitur, valor ipsius $V = A + my$ inde oriundus alicui ex his a, b, c etc. secundum E erit congruus et proin non-residuum ipsius E , neque adeo quadratum esse poterit.

Hinc patet, ex $\mathfrak{Q}$ omnes statim numeros tamquam inutiles excludi posse, qui sub formis $Et + \alpha$, $Et + \beta$, $Et + \gamma$ etc. contenti sint, quorum complexus fit $\mathfrak{Q}'$, instituendisque, sufficietque, In illa operatione numero E nomen *excludentis* tribui potest.

Accipiendo autem pro excludente numerum idoneum alium E' , prorsus simili modo invenientur tot numeri α', β', γ' etc. quot non-residua diversa quadratica habet, quibus y secundum modulum E' congruus esse nequit. Quare denuo ex $\mathfrak{Q}'$ eiicere licebit omnes numeros sub formis $E't + \alpha'$, $E't + \beta'$, $E't + \gamma'$ etc. contentos.

Hoc modo continuari poterit, alios aliosque semper excludentes adhibendo, donec multitudo numerorum ex $\mathfrak{Q}$ tantum diminuta fuerit, ut non difficilius videatur, omnes superstites tentamini revera subiicere, quam exclusiones novas instituere.

EX. Proposita aequatione $xx = 22 + 97y$, limites valorum ipsius y erunt $-\frac{22}{97}$ et $24\frac{22}{97}$, unde (quoniam inutilitas valoris $y = 0$ per se est obvia) $\mathfrak{Q}$ comprehendet numeros 1, 2, 3, ..., 24.

Pro $E = 3$ habetur unicum non-residuum $a = 2$; unde fit $\alpha = 1$; excludendi sunt itaque ex Ω omnes numeri formae $3t + 1$; multitudo remanentium Ω' erit 16.

Simili modo pro $E = 4$ habetur $a = 2, b = 3$; unde $\alpha = 1, \beta = 2$; reiici debent numeri formae $4t + 1, 4t + 2$; restantque hi 8: 0, 2, 3, 6, 11, 14, 15, 18, 23.

Perinde pro $E = 5$ reiiciendi inveniuntur numeri formarum $5t + 2, 5t + 3$; remanentque hi 2, 6, 11, 14.

Excludens 6 removeret numeros formarum $6t + 1$ et $6t + 4$, hi vero (qui cum numeris formae $3t + 1$ conveniunt) iam absunt.

Excludens 7 eiicit numeros formarum $7t + 2, 7t + 3, 7t + 5$, ac relinquit hos 6, 11, 14. Hi pro y substituti producant resp. $V = 604, 1089, 1380$, quorum valor secundus solus est quadratus, unde $y = 11$ et $x = \pm 33$.

321.

Quum operatio cum excludente E instituta e valoribus ipsius V , valoribus ipsius y in Ω respondentibus, omnes eos releget, qui sunt non-residua quadratica ipsius E , residua vero eiusdem numeri non attingat; facile intelligitur, usum excludentium E et $2E$ nihil differre, si E sit impar, quum in hoc casu E et $2E$ eadem residua et non-residua habeant.

Hinc patet, si successive numeri 3, 4, 5 etc. tamquam excludentes adhibeantur, omnes numeros impariter pares 6, 10, 14 etc. superfluos praetereundos esse.

Porro perspicuum est, operationem duplicem, cum excludentibus E, E' institutam, omnes eos valores ipsius V remove, qui vel utriusque E, E' vel unius non-residua sint, eosque, qui sint utriusque residua, relinquere.

Iam quum in eo casu, ubi E et E' divisorem communem non habent, illi numeri eiecti omnes sint non-residua, atque hi superstites residua producti EE' , manifestum est, usum excludentis EE' in hoc casu omnino tantundem efficere, ac usum duorum E, E' , adeoque illum, post hunc, superfluum fieri. Quare eos quoque excludentes omnes praeterire licebit, qui in duos factores inter se primos resolvi possunt, sufficietque iis uti, qui sunt vel numeri primi (ipsum 2 semper metientes) vel primorum potestates.

Denique manifestum est, post usum excludentis p^μ , qui sit potestas numeri primi p , excludentem p seu p^ν , quando $\nu < \mu$, superfluum fieri; quum enim p^μ inter valores ipsius V sola sui residua reliquerit, a potiori non-residua ipsius p aut potestatis cuiusvis inferioris p^ν non amplius aderunt. Si vero p aut p^ν iam ante p^μ adhibitus est, hic manifeste tales tantum valores ipsius V eiicere potest, qui simul sunt residua ipsius p (aut p^ν) atque non-residua ipsius p^μ ; quare huiusmodi tantum non-residua ipsius p^μ pro a, b, c etc. accipere sufficiet.

322.

Computus numerorum α, β, γ etc. cuivis excludenti dato E respondentium multum contrahitur per observationes sequentes.

Sint $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ etc. radices congruentiarum $my \equiv a - A, my \equiv b - A, my \equiv c - A$ etc. (mod. E) atque h radix huius $my \equiv h$. fieri $\alpha \equiv \mathfrak{A} + h, \beta \equiv \mathfrak{B} + h, \gamma \equiv \mathfrak{C} + h$ etc.

Si enim, primo, E est numerus primus, atque m residuum qu. ipsius E , patet per art. 98, ipsos $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ etc. revera per solutionem illarum congruentiarum eruere oporteret, haec via ipsos α, β, γ etc. inveniendi nihilo utique brevior foret, quam ea quam supra ostendimus: sed illud neutiquam est necessarium.

Si enim, primo, E est numerus primus, atque m residuum quadraticum ipsius E , patet per art. 98, ipsos $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$ etc. —

Finis Partis Octavae.

Einzelband, Teil 9

Carl Friedrich Gauß

Variae disquisitionum praecedentium applicationes

Solutio aequationis indeterminatae $mx + ny = A$ per exclusiones.

323.

Omnes repraesentationes numeri dati A per formam binariam $mx + ny$, sive solutiones aequationis indeterminatae $mx + ny = A$, in Sectione V methodo generali invenire docuimus, cuius brevitatis quoque nihil desiderandum relinquere videtur, si omnes valores expr. $\sqrt{-mn}$ secundum modulum A ipsum, et per suos factores quadratos divisum, iam habentur; hic autem pro eo casu, ubi mn est positivus atque n et A esse positivos atque inter se primos supponemus, ad hanc solutionem explicabimus directa multo expeditiorem, si valores antea computare oportet. Supponemus autem, numeros m , n et A esse positivos atque inter se primos, quum casus reliqui ad hunc facile possint reduci.

Manifesto quoque sufficit, valores positivos ipsorum x , y eruere, quum reliqui inde per solam signorum mutationem deducantur.

Perspicuum est, x ita comparatum esse debere, ut $\frac{A-nyy}{m} = \frac{A}{m} - \frac{n}{m}yy$ fiat integer positivus, et quadratus evadat.

Conditio prima requirit, ut x non sit maior quam $\sqrt{\frac{A}{m}}$; secunda iam per se locum habet, quando $n = 1$; quin requirit, ut valor expr. $\frac{A-nyy}{m}$ sit residuum quadraticum ipsius m . Denotandoque omnes valores diversos expr. $\sqrt{-n}(\text{mod. } m)$ per $+r$, $-r$, $+r'$, $-r'$ etc., x sub aliqua formarum $nt + r$, $nt - r$, $nt + r'$ etc. contentus esse debebit.

Simplissimum itaque foret, omnes numeros harum formarum infra limitem $\sqrt{\frac{A}{m}}$, quorum complexum per Q exprimemus, pro x substituere, eosque solos retinere, pro quibus $\frac{A-nxx}{m}$ fit quadratum. Hoc tentamen, quantum lubeat, contrahere, in art. sq. docebimus.

324.

Methodus exclusionum, per quam hoc efficiemus, perinde ac in disqu. praec. in eo consistit, ut plures numeros, etiam hic *excludentes* vocandos, accipiamus, pro quibusnam valoribus ipsius x valor ipsius $\frac{A-nxx}{m}$ fiat non-residuum, talesque ad lubitum ex Q eiiciamus.

Per rationem art. 321, 322 iis quae in art. 321 sqq. exposuimus, omnino analoga apparet, tales tantum excludentes adhibendos esse, qui sint numeri primi aut numerorum primorum potestates, et pro excludente posterioris generis ea tantum ipsius non-residua a valoribus ipsius x arcenda, quae sint residua omnium potestatum inferiorum eiusdem numeri primi, siquidem exclusio cum his iam est instituta.

Si itaque excludens $E = p^\lambda$, ubi p est numerus primus ipsum m non metiens, supponamusque brevitatis causa duos casus, in quibus n per p est divisibilis ac non divisibilis,

simul complectimur (includendo etiam casum $\lambda = 1$), esse summam potestatem eiusdem numeri primi per quam n sit divisibilis. Sint a, b, c etc. non-residua quadratica ipsius E (omnia, quando n per p non est divisibilis; ea tantum, quae simul sunt residua potestatum inferiorum, quando n per p est divisibilis). Computentur radices congruentiarum $mz \equiv A - na, mz \equiv A - nb, mz \equiv A - nc$ etc. (mod. E), sive ea quae necessaria sive ea quae sufficiunt; quae sint α, β, γ etc. patetque facile, si quis valor ipsius x producat $xx \equiv \alpha$ (mod. E) sive non-residuum ipsius E , similiterque de numeris reliquis β, γ etc. aequae facile vice versa perspicitur, si quis valor ipsius x producat $xx \equiv \alpha$ (mod. E), pro eodem fieri $\frac{A-nxx}{m} \equiv a$ (mod. E), adeoque omnes valores ipsius x , pro quibus xx nulli numerorum a, b, c etc. sec. mod. E congruus sit, tales valores ipsius x producere, qui nulli numerorum a, β, γ etc. sec. mod. E sint congrui.

Eligantur iam e numeris a, β, γ etc. omnia residua quadratica ipsius E , quae sint h, h', h'' etc., computentur valores expressionum $\sqrt{h}, \sqrt{h'}, \sqrt{h''}$ etc. (mod. E), ponamusque hinc prodire $+a, +a', +a''$ etc. His ita factis manifestum est, omnes numeros formarum $Et + a, Et + b, Et + c$ etc., $Et + h, Et + h', Et + h''$ etc. ex Q tuto eiici posse, nullique valori ipsius x post hanc exclusionem remanenti valorem ipsius $\frac{A-nxx}{m}$ sub formis $Et + a, Et + b, Et + c$ etc. contentum respondere posse.

Ceterum manifestum est, tales valores ipsius x iam per se e nullo valore ipsius x prodire posse, quando inter numeros a, β, γ etc. nulla residua qu. ipsius E inveniantur, adeoque in hoc casu numerum E tamquam excludentem applicari non posse.

Huiusmodi excludentes, quot placet, adhiberi, atque sie numeri in Q ad lubitum diminui possunt.

Videamus iam, annon etiam numeros primos ipsum m metientes, taliumve numerorum potestates tamquam excludentes adhibere liceat. Sit B valor expr. $-\frac{A}{m}$ (mod. m), patetque, $\frac{A-nxx}{m}$ semper ipsi B secundum mod. m congruum fieri, quicumque valor pro x accipiat, adeoque ad possibilitatem aequ. prop. necessario requiri, ut B sit residuum quadraticum ipsius m .

Designante itaque p quemcunque primum imparem ipsius m qui per hyp. ipsos n et A , adeoque etiam ipsum B non metietur, pro valore quocunque ipsius x erit $\frac{A-nxx}{m}$ residuum ipsius p adeoque etiam cuiuscunque potestatis ipsius p ; quamobrem p ipsiusque potestates nequeunt excludentium loco haberi, quando m per p est divisibilis.

Prorsus simili ratione, si m per 4 est divisibilis, ad aequ. prop. possibilitatem necessario requiritur, ut sit $B \equiv 1$ (mod. 4), unde etiam $\frac{A-nxx}{m}$ pro valore quocunque ipsius x fiet $\equiv B \equiv 1$ (mod. 4), et proin binarii potestates ad exclusionem non idoneae, quando m per 4 est divisibilis.

Quando autem m per 8 est divisibilis, ad aequ. prop. possibilitatem necessario requiritur, ut sit $B \equiv 1$ (mod. 8), unde etiam $\frac{A-nxx}{m}$ pro valore quocunque ipsius x fiet $\equiv B \equiv 1$ (mod. 8), et proin binarii potestates ad exclusionem non idoneae.

Quando autem m per 4 neque vero per 8 est divisibilis, ex simili ratione esse debet $B \equiv 1$ (mod. 4), adeoque valor expr. $-\frac{A}{m}$ (mod. 8) vel $= 1$ vel $= 5$, designetur per C ; pro x impari, n pari, $\frac{A-nxx}{m}$ fit $\equiv C$; pro x pari, $\frac{A-nxx}{m}$ fit $\equiv C + 4$ (mod. 8). Nullo negotio perspicitur, valores impares reiiciendos esse, quando $C = 5$; omnes pares, quando $C = 1$; omnes pares, quando $C = 5$.

Denique quando m per 2 neque vero per 4 est divisibilis, sit ut ante C valor expr. $-\frac{A}{m}$ (mod. 8), qui erit 1, 3, 5 vel 7; atque D valor huius $-\frac{n}{m}$ (mod. 4), qui erit 1 vel 3. Facile hinc colligitur, omnes valores impares ipsius x , quando $C = 1$ et $D = 3$, aut $C = 7$ et $D = 3$, omnes valores pares, quando $C = 3$ et $D = 1$, aut $C = 5$, aut $C = 3$ et $D = 3$, aut $C = 7$ et $D = 1$, fieri $\frac{A-nxx}{m} \equiv 3, 5$ vel 7 (mod. 8), adeoque reiiciendos esse; in casibus

reliquis autem, puta quando $C = 1$ et $D = 1$, aut $C = 7$ et $D = 1$, fiet $\frac{A-nxx}{m} \equiv 1 \pmod{8}$ pro omnibus valoribus ipsius x , adeoque pro x pari $\equiv C$, pro impari $\equiv C \pmod{8}$; quum itaque valor ipsius $\frac{A-nxx}{m}$ semper fiat $\equiv 1 \pmod{8}$, sive x accipiat par sive impar, unde liquet, in his casibus aequationem prop. solutionem omnino non admittere.

Ceterum quum prorsus simili modo, ut hic valorem ipsius x per exclusiones invenire docuimus, etiam, mutatis mutandis, valorem ipsius y elicere possimus, methodum exclusionis ad problematis propositi solutionem duobus semper modis applicare licebit (nisi $m = n = 1$, ubi coincidunt), e quibus is plerumque est praeferendus, pro quo Q terminorum multitudinem minorem continet, quod facile a priori aestimari poterit.

Denique vix necesse erit observare, si post aliquot exclusiones omnes numeri ex Q abierint, hoc ut certum indicium impossibilitatis aequationis propositae esse considerandum.

325.

Ex. Proposita sit aequatio $455xx + 3yy = 10857362$, quam duplici modo solvemus, primo investigando valores ipsius x , dein valores ipsius y . Limes illorum in hoc casu est $\sqrt{\frac{10857362}{455}}$, qui cadit inter 1902 et 1903; valor expr. $\sqrt{-3} \pmod{455}$ est $\pm 82, \pm 152, \pm 173, \pm 212$; atque valores expr. $\sqrt{36191201 - 455y} \pmod{354}$ sunt $\pm 173, \pm 212$.

Hinc Q constat e 33 numeris sequentibus:

82, 152, 173, 212, 243, 282, 303, 373, 537, 607, 628, 667, 698, 737, 758, 828, 992, 1062, 1083, 1122, 1153, 1192, 1213, 1283, 1447, 1517, 1538, 1577, 1608, 1647, 1668, 1738, 1902.

Numerus 3 in hoc casu ad exclusionem adhiberi nequit, quia ipsum m metitur.

Pro excludente 4 habemus $a = 2, b = 3$, unde $\alpha = 2, \beta = 3; y'y \pmod{4}$ fit 0, 1; atque valores expr. $\sqrt{0}, \sqrt{1} \pmod{4}$ hos 0, 1; hinc sequitur, omnes numeros formarum $4t$ et $4t + 2$, i. e. omnes pares ex Q eiiciendos esse; designentur Q' numeri formarum $4t + 1$ et $4t + 3$ (sedecim) reliqui per hos:

Q' : 173, 373, 537, 607, 628, 667, 698, 737, 758, 828, 992, 1062, 1083, 1122, 1153, 1192, 1213, 1283, 1447, 1517, 1538, 1577, 1608, 1647, 1668, 1738, 1902.

Pro $E = 5$, qui etiam ipsum n metitur, habemus $a = 2, b = 3$, unde $\alpha = 8, \beta = 9$; radices congruentiarum $mz \equiv A - 2n$ et $mz \equiv A - 3n \pmod{25}$ has 9 et 24, quae ambae sunt residua ipsius 25, valoresque expressionum $\sqrt{9}$ et $\sqrt{24} \pmod{25}$ hos $\pm 3, \pm 7$; eiectis ex Q' omnibus numeris formarum $25t + 7, 25t + 3, 25t + 17, 25t + 23$ remanent hi decem (Q''):

173, 373, 537, 667, 737, 1083, 1213, 1283, 1517, 1577.

Pro $E = 7$, habemus congruentiarum $mz \equiv A - an, mz \equiv A - bn, mz \equiv A - \beta n \pmod{49}$ radices 32, 39, 18, quae omnes sunt residua ipsius 49, atque valores expr. $\sqrt{32}, \sqrt{39}, \sqrt{18} \pmod{49}$ hos $\pm 9, \pm 23, \pm 19$; eiectis ex Q'' numeris formarum $49t + 9, 49t + 19, 49t + 23$ remanent hi quinque (Q'''): 537, 737, 1083, 1213, 1517.

Pro $E = 8$, habemus $a = 5$, qui est non-residuum ipsius 8; unde $a = 5, b = 10$; residua ipsius 8 puta 1, 4; unde $\alpha = 5, \beta = 0$; hinc deducitur, ex Q''' reiiciendos esse numeros formarum $11t, 11t + 1, 11t + 5$, quo facto remanent 537, 1083, 1213. Quos tentando pro V resp. valores 21961, 16129, 14161, e quibus secundus ac tertius soli sunt quadrata. Quare aequ. prop. duas solutiones per valores positivos ipsorum x, y admittit: $x = 1083, y = 127$, et $x = 1213, y = 119$.

Secundo. Si alteram eiusdem aequationis incognitam per exclusiones indagare placet, ponatur haec sub formam $455yy + 3xx = 10857362$, commutando x cum y , ut omnia signa artt. 323, 324 retinere liceat. Limes valorum ipsius x hic cadit inter 154 et 155; valor expr. $-\frac{A}{m} \pmod{m}$ est 1; valores huius $\sqrt{-1} \pmod{3}$ sunt $+1$ et -1 , i. e. $3t - 1, 3t + 1$. Quare

Q omnes numeros formarum $3t + 1$ et $3t + 2$, i. e. omnes per 3 non divisibiles usque ad 154 incl. continet; quorum multitudo est 103; applicando autem praecepta supra data invenitur reiiciendos esse numeros formarum $4t + 2$ sive omnes pares; pro excl. 3; 4; 9; 11; 17; 19; 23; $9t + 7$; $11t$, $11t + 3$; $17t + 3$, $17t + 4$, $17t + 5$, $17t + 7$; $19t + 2$, $19t + 3$, $19t + 8$, $19t + 9$; $23t$, $23t + 1$, $23t + 5$, $23t + 7$, $23t + 9$, $23t + 10$.

His deletis superstites inveniuntur 119, 127, qui duo soli ipsi V valorem quadratum conciliant, easdemque solutiones suggerunt, ad quas supra pervenimus.

326.

Methodus praecedens iam per se tam expedita est ut vix quidquam optandum relinquat; attamen per multifaria artificia magnopere adhuc contrahi potest, e quibus hic pauca tantum attingere licet.

Restrungemus itaque disquisitionem ad eum casum, ubi excludens est numerus primus impar ipsum A non metiens, sive talis primi potestas, praesertim quoniam casus reliqui vel ad hunc reduci vel methodo analogia tractari possunt.

Supponendo $E = p$ esse numerum primum ipsos m , n non metientem, atque valores expr. $-\frac{A}{m}$, $-\frac{A}{m} + \frac{n}{m}$, $-\frac{A}{m} + \frac{2n}{m}$ etc. (mod. p) resp. numeri k , $\mathcal{E}$, $\mathfrak{E}$ etc., numeri a , b , γ etc. inveniuntur per congruentias $\alpha \equiv k + \mathfrak{A}$, $\beta \equiv k + \mathfrak{B}$, $\gamma \equiv k + \mathfrak{C}$ etc. (mod. p). Numeri $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$ etc. autem per artificium ei prorsus simile, quo in art. 322 usi sumus, sine congruentiarum computatione erui possunt, et vel cum omnibus non-residuis, vel cum omnibus residuis ipsius p (praeter 0) convenient, prout valor expr. $-\frac{n}{m}$, sive (quod hic eodem redit) numerus $-4mn$ est residuum vel non-residuum ipsius p .

Ita in ex. II art. praec. pro $E = 11$ hinc numeri $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ etc. erunt 1, 2, 4, 8, 9, 13, 15, 16 adeoque numeri a , b etc. 8, 9, 11, 15, 16, 3, 5, 6; ex his residua sunt 8, 9, 11, 15, 16, unde $+a$, $+a'$, $+a''$ etc. fiunt ± 4 , ± 5 .

Ceterum observamus adhuc, multitudinem numerorum a , a' , a'' etc. semper esse $\frac{1}{2}(p - 1)$, quando uterque numerus k et $-mn$ est vel uterque residuum vel uterque non-residuum ipsius p ; $\frac{1}{2}(p + 1)$, quando prior NR., posterior R.; $\frac{1}{2}(p - 3)$, quando prior R., posterior NR. Demonstrationem huius theorematis, ne nimis prolixi fiamus, suppressere debemus.

Quod autem secundo eos casus attinet, ubi E est numerus primus ipsum n metiens, aut potestas numeri primi (imparis) ipsum n metientis seu non metientis, hi adhuc expeditius tractari possunt.

Omnes hos casus simul complectemur, omnibusque art. 324 signis retentis ponemus $n = \mu p^\lambda$, ita ut n' per p non sit divisibilis. Numeri a , b , c etc. erunt producta numeri $p^{\lambda-1}$ vel in omnes numeros ipso p minores (praeter 0), vel in omnia non-residua ipsius p infra p , prout μ est par vel impar; vel in omnia residua, quando $-\frac{n'}{m}$ est par vel impar; vel in omnes numeros infra p (praeter 0), quando μ impar atque $-\frac{n'}{m}m \text{ Rp}$; vel in omnia non-residua ipsius p infra hunc limitem, quando μ impar atque $-\frac{n'}{m}m \text{ Np}$.

Sit k valor expr. $-\frac{A}{m}$ (mod. $p^{\lambda+\mu}$), eritque per p non divisibilis, quia eadem proprietas in A supponitur; porro patet, omnes α , β , γ etc. ipsi k sec. mod. p congruos fieri, adeoque p^λ nihil ex Q excludere, si $k \text{ Np}$; si vero $k \text{ Rp}$ adeoque etiam $k \text{ Rp}^{\lambda+\mu}$, sit r valor expr. $\sqrt{k}$ (mod. $p^{\lambda+\mu}$), qui per p non erit divisibilis, atque e valor huius $\frac{n'}{2mr}$ (mod. p), eritque $\alpha \equiv rr + 2erp^\lambda$ (mod. $p^{\lambda+\mu}$), unde facile colligitur, α esse residuum ipsius $p^{\lambda+\mu}$, atque valores expr. $\sqrt{\alpha}$ (mod. $p^{\lambda+\mu}$) fieri $\pm(r + ep^\lambda + up^{\lambda+\mu})$; hinc omnes a , a' , a'' etc. exprimentur per $r + up^{\lambda+\mu}$. Denique nullo negotio hinc concluditur, numeros h , h' , h'' etc. oriri ex additione numeri r cum productis numeri p^λ vel in omnes numeros infra p (praeter 0) puta quando μ impar, $k \text{ Rp}$; vel in omnia non-residua ipsius p infra hunc limitem, quando

μ impar atque $-n'm$ Np ; vel in omnia residua (praeter 0), quando μ impar atque $-n'm$ Rp , sive, quod hic eodem redit, quando $-n'm$ Rp sive μ par.

Ceterum simulac pro singulis excludentibus, quos applicare placent, numeri a , h' , h'' etc. sunt eruti, quos ex Q excludere oportet, exclusionem ipsam etiam per operationes mechanicas perficere licebit, quales quisque harum rerum peritus facile proprio Marte excogitare poterit, si operae pretium esse videbitur.

Tandem observare debemus, quamvis aequationem $axx + 2bxy + cyy = M$, in qua $bb - ac$ negativus sit, facile ad eam formam, quam in praec. consideravimus, reduci posse. Designando enim divisorem communem maximum numerorum a , b per m , et ponendo $a = md$, $b = mb'$, $ac - bb' = de - mb'b' = n$, manifesto aequ. illa aequivalet huic $da'x + b'y^2 + nyy = dM$, quae per praecepta supra tradita solvi poterit. Ex huius autem solutionibus eae tantum erunt retinendae, in quibus $x' - b'y$ per d fit divisibilis, sive unde x valores integres nanciscitur.

Alia methodus congruentiam $xx \equiv A$ solvendi pro eo casu, ubi A est negativus.

327.

Quemadmodum solutio directa aequationis $axx + 2bxy + cyy = M$ in Sect. V contenta valores expr. $\sqrt{bb - ac} \pmod{M}$ notos supponit: ita vice versa pro eo casu, ubi $bb - ac$ est negativus, solutio indirecta in praec. exposita methodum expeditissimam subministrat, illos valores eruendi, quae, praesertim pro valore permagno ipsius M , methodo art. 322 sqq. longo est praeferenda.

Supponemus autem, M esse numerum primum, aut saltem ipsius factores, si compositus esset, adhuc incognitos esse; enim si constaret $M = pM'$, numerum primum p ipsum M metiri, atque esse M' factorem qui p non amplius implicet, ita ut M longe commodius foret, valores expr. $\sqrt{-D}$ pro modulis p^λ et M' sigillatim explorare (priores ex valoribus secundum modulum p , art. 101), valoresque sec. mod. M ex horum combinatione deducere (art. 105).

Quaerendi sint itaque omnes valores expr. $\sqrt{-D} \pmod{M}$, ubi D et M positivi supponuntur (art. 147 sqq.), alioquin enim a priori constaret, nullos numeros expressioni propositae satisfacere posse. Sint valores quaesiti, e quibus bini semper oppositi erunt, $\pm r$, $\pm r'$, $\pm r''$ etc., atque $D + rr = Mh$, $D + r'r' = Mh'$, $D + r''r'' = Mh''$ etc.; porro designentur classes, ad quas formae $(M, -r, h)$, (M, r, h) , $(M, -r', h')$, (M, r', h') , $(M, -r'', h'')$ etc. pertinent, resp. per $\mathfrak{C}$, $\mathfrak{C}'$, $\mathfrak{C}''$ etc., ipsarumque complexus per $\mathfrak{G}$.

Hae classes quidem, generaliter loquendo, tamquam incognitae sunt spectandae; at tamen perspicuum est, primo, omnes esse positivas atque proprie primitivas, secundo, omnes ad idem genus pertinere, cuius character ex indole numeri M , i. e. ex ipsius relationibus ad singulos divisores primos ipsius D (insuperque ad 4 aut 8, quando hae sunt necessariae) facile cognosci possit (art. 230).

Quum suppositum sit, M contineri sub forma divisorum ipsius $xx + D$, a priori certi esse possumus, huic characteri necessario satisfieri, nequeat; quum itaque hoc genus sit notum, omnes classes in ipso contentae erui poterunt, quae sint C , C' , C'' etc., atque ipsarum complexus G . Patet igitur, singulas classes $\mathfrak{C}$, $\mathfrak{C}'$, $\mathfrak{C}''$ etc. cum aliqua classe in G identicas esse debere; fieri potest quoque, ut plures classes in $\mathfrak{G}$ inter se, adeoque cum eadem in G identicae sint, et quando G unicam classem continet, certo omnes in $\mathfrak{G}$ cum hac convenient. Quare si e classibus C , C' , C'' etc. formae (simplicissimae) f , f' , f'' etc. in $\mathfrak{G}$ una forma inter has reperietur.

Iam si $axx+2bxy+cyy$ est forma in classe $\mathfrak{C}$ contenta, dabuntur duae repraesentationes numeri M per ipsam ad valorem r pertinentes, et si una est $x = m$, $y = n$, altera erit $x = -m$, $y = -n$; unicus casus excipi debet ubi $D = 1$, in quo quatuor repraesentationes dabuntur (v. art. 180).

Ex his colligitur, si omnes repraesentationes numeri M per singulas formas f, f', f'' etc. investigentur (per methodum indirectam in praec. traditam), atque hinc valores expr. $\sqrt{-D} \pmod{M}$ ad quos singulae pertinent deducantur (art. 154 sqq.), omnes valores huius expressionis inde obtineri, et quidem singulos bis, aut, si $D = 1$, quater. Q. E. F. Si quae formae inter f, f', f'' etc. reperiuntur, per quas M repraesentari nequit, hoc est indicium, ipsas ad nullam classem in $\mathfrak{G}$ pertinere, adeoque neglegendas esse: si vero M per nullam illarum formarum repraesentari potest, necessario $-D$ debebit esse non-residuum quadraticum ipsius M .

Circa has operationes teneantur adhuc observationes sequentes.

I. Repraesentationes numeri M per formas f, f' etc., quas hic adhibemus, subintelliguntur esse tales, in quibus indeterminatarum valores inter se primi sunt; si quae aliae se offerunt, in quibus hi valores divisorem communem μ habent (quod tunc tantummodo accidere potest, ubi μ^2 metitur ipsum M , certoque accidet, quando $-D \text{ RM}$): hae ad institutum praesens omnino negligi debent, etsi alio respectu utiles esse possint.

Ceteris paribus labor manifesto eo facilius erit, quo minor est multitudo classium f, f', f'' etc., adeoque brevissimus, quando D est unus e 65 numeris in art. 303 traditis, pro quibus in singulis generibus unica tantum classis datur.

II. Quum binae semper huiusmodi repraesentationes $x = m, y = n$; $x = -m, y = -n$ ad eundem valorem pertineant, perspicuum est, sufficere, si eae tantummodo repraesentationes considerentur, in quibus y positivus. Tales itaque repraesentationes diversae semper valoribus diversis expr. $\sqrt{-D} \pmod{M}$ respondent, unde multitudo omnium valorum diversorum multitudini omnium talium repraesentationum prodeuntium aequalis erit (excepto casu $D = 1$).

III. Manifesto etiam vicissim, si de duabus classis eiusdem formis, puta f et f' , altera e reliquis omnibus signis excepto eo, quod ad x pertinet, maneat, repraesentationes per f' oriri e repraesentationibus per f , si in his valor ipsius x signo mutetur; ex his vero easdem valores expressionis $\sqrt{-D} \pmod{M}$ prodire, quales ex illis manant, facile perspicitur. Quamobrem inter formas f, f', f'' etc. nonnisi semissem earum considerare opus est.

IV. Quum pro valore dato ipsius x valor ipsius y per congruentiam $2bxy \equiv M - axx - D \pmod{m}$ vel omnino non detur, vel duos valores inter se oppositos habeat, perspicuum est, in repraesentationibus numeri M per formam $(M, -r, h)$, in quibus y est positivus, ipsum y necessario infra M contentum esse; hunc vero $2b$ terminorum limitem adhuc multo magis restringere licebit, si pro y accipiatur residuum minimum positivum congruentiae $y \equiv \frac{M - axx - D}{2bx} \pmod{m}$, ita ut x infra terminum $\sqrt{\frac{M}{a}}$ atque y infra terminum $2b$ sit contentus. In hac suppositione autem valores ipsius x, y unius repraesentationis necessario a valore ipsius x alterius diversi erunt, ita ut, excepto casu $D = 1$, repraesentationes, e quibus valores diversi $\sqrt{-D} \pmod{M}$ oriuntur, etiam inter se diversae esse debeant.

V. Denique observamus, quum ad solutionem propositam sufficiat, si pro unaquaque forma f etc. unica tantum repraesentatio habeatur, quam ex qua data elici possit, manifesto valorem ipsius x aliquantisper infra $\sqrt{\frac{M}{a}}$ descendere oportere, si pro valore ipsius y valorem minimum proprium adoptare velimus. Itaque si sub forma f haec est $(a, b, -a')$, faciendum erit, ut fiat $axx + 2bxy - a'yy = M$, seu $(ax + by)^2 + Dyy = aM$, adeoque manifesto necesse est, ut yy ipsum aM non excedat, unde elicitur $y \leq \sqrt{\frac{aM}{D}}$, atque pro x

valorem minimum proprium, si quidem fieri potest, eligere oportet. His limitibus observatis, si valor ipsius x infra 0 descendit, repraesentatio ipsi f omnino competit non potest, adeoque eiusmodi forma ad solutionem nostram omnino non pertinet.

328.

Ex. Sint quaerendi omnes valores expr. $\sqrt{-1365} \pmod{5428681 = M}$. Valor expr. $-\frac{D}{m}$ hic est 5428681. Valor characteris generis, ad quem classes quaesitae pertinent, e relationibus numeri M ad 3, 5, 7, 13 invenitur = 1, 4; 1, 4; 1, 4; 1, 4, ita ut hic genus per 3, 5, 7, 13 RM ; $M R3$, $M R5$, $M R7$, $M R13$ determinari possit.

Huius generis classes sunt quatuor, e quibus eligendae formae simplissimae $f = (1, 1, 341)$, $f' = (9, 5, 151)$, $f'' = (15, 5, 91)$, $f''' = (15, -5, 91)$.

Ex repraesentationibus per f oriuntur valores expr. $\sqrt{-D} \pmod{M}$, qui sunt ± 310439 , ± 2340424 , ± 3224413 .

Ex repraesentationibus per f' prodierunt valores ± 1176000 , ± 2327472 , ± 3192457 , ± 467334 .

Ex repraesentationibus per f'' et f''' (quarum altera tantummodo opus est) prodeunt valores ± 1748204 , ± 1702845 , ± 2955548 , ± 500759 .

Omnes duodecim valores diversi sunt, demtis signis. Combinando eos cum valoribus eodem modo erutis pro modulis 4 et 8 (quum hic $D \equiv 3 \pmod{4}$ et $M \equiv 1 \pmod{8}$), obtinentur omnes sedecim valores quaesiti $\pm r$, $\pm r'$ etc.

329.

Quum methodus art. praec. nitatur resolutione formae (a, b, c) in $(a, b, -a')$, eadem fere laborat difficultate, qua methodus directa in Sectione V tradita premitur. Adeoque haud iniuria desiderari posset alia methodus directa, quae a solutione aequationis $axx + 2bxy + cyy = M$ omnino independens esset. Hanc iam ipsi sequenti articulo reservamus.

330.

Quamquam haec methodus indirecta, proposita in art. 327, variis modis perfici atque contrahi possit, tamen in casibus quibusdam difficilior manere potest, quam ut usui practico commode inserviat. Notandum autem est, hanc methodum potissimum eo spectare, ut valores expr. $\sqrt{-D} \pmod{M}$ inveniantur pro modulis M maximis, methodoque directa art. 322 vix adhiberi possint; pro modulis minoribus methodus directa semper est praeferenda.

Duae methodi numerorum factors investigandi.

331.

Iam ad aliam gravissimam quaestionem progredimur, scilicet ad factoring numerorum. Quamquam vero in arithmetica elementarii plures methodi traduntur, quibus numeri compositi in factores suos primos resolveri possint, attamen hae omnes tam lentae sunt, ut vix ad numeros aliquot notarum aptae esse videantur. Methodi autem, quae in disquisitionibus praec. expositae sunt, variis modis ad hoc problema applicari possunt, quorum primum hic exponemus, alterumque in articulo sequente.

Methodus prior eo nititur, quod si numerus propositus M ex pluribus numeris primis (incl. eorundem potestatibus) compositus est, maiorem quam $\sqrt{M}$ factorem habere nequit,

nisi unus tantum aliorum factorum primorum esset. Quodsi itaque omnes numeri primi infra M (exclusis iis, per quos divisio frustra iam tentata est) per Q designentur, manifesto omnes divisores primi ipsius M , si quos habet, in Q contenti erunt. Iam si aliquis numerus r (non-quadratum) esse residuum quadraticum ipsius M , omnes numeri primi, quorum r est non-residuum, certo numerum M metiri non poterunt; quare ex Q omnes huiusmodi numeros primos (qui plerumque semissem fere efficient) eiicere licebit.

Si insuper de alio numero non-quadrato r' constat, ipsum esse residuum ipsius M , e numeris primis in Q post primam exclusionem relictis iterum eos excludere poterimus, quorum NR. est r' , qui rursus illorum semissem fere conficient, siquidem residua r et r' sunt independentia, i. e. nisi alterum necessario per se est residuum omnium numerorum, quorum residuum est alterum, quod eveniret, quando rr' esset quadratum.

Si adhuc alia residua ipsius M noti sunt, r'' , r''' etc., quae omnia a reliquis sunt independentia, cum singulis exclusiones similes institui possunt, per quas multitudo numerorum in Q rapidissime diminuetur, ita ut mox vel omnes deleti sint, in quo casu M certo erit numerus primus; vel tam pauci restant (inter quos omnes divisores primi ipsius M , si quos habet, manifesto reperientur), ut divisio per ipsos nullo negotio tentari possit.

Pro numero millionem non multum superante plerumque sex aut septem exclusiones abunde sufficient; pro numero ex octo aut novem figuris constante novem aut decem exclusiones abunde sufficient. Duo iam sunt, de quibus agere oportebit, primo quomodo residua ipsius M idonea et satis multa inveniri possint, deinde quo pacto exclusionem ipsam commodissime perficere liceat.

332.

Numeros primos, quorum residuum est numerus datus r (quem per nullum quadratum divisibilem supponere liceat), ab iis, quorum non-residuum est, sive divisores expr. $xx - r$ a non-divisoribus distinguere, in Sectione IV copiose docuimus, scilicet omnes priores sub certis huiusmodi formulis $4rz + a$, $4rz + b$ etc. aut talibus $rz + a$, $rz + b$ etc. contentos esse, posterioresque sub aliis similibus.

Quoties r est numerus valde parvus, exclusiones adiumento harum formularum percommode perfici possunt; e. g. excludendi erunt omnes numeri formae $4z + 1$, $4z + 2$, $4z + 3$, quando $r = -1$; omnes numeri formarum $8z + 3$ et $8z + 5$, quando $r = 2$; omnes numeri formarum $8z + 5$ et $8z + 7$, quando $r = -2$ etc.

Sed quum non semper in potestate sit, huiusmodi residua numeri propositi invenire, neque formularum applicatio pro valore magno ipsius r satis commoda sit, ingens lucrum est, laboremque exclusionis mirifice sublevat, si pro multitudine satis magna numerorum per quadratum non divisibilium tum positivorum tum negativorum tabula iam constructa habetur, in qua numeri primi, quorum residua sunt illi singuli, ab iis, quorum non-residua sunt, distinguuntur. Talis tabula perinde adornari poterit ac specimen ad calcem huius operis adiectum supraque iam descriptum; sed ut ad institutum praesens utilitatem satis amplam praestet, numeri primi in margine positi (moduli) longe ulterius puta saltem usque ad 1000 aut ad 10000 continuati esse debent, praetereaque commoditas multum augetur, si in facie etiam numeri compositi et negativi recipiuntur, etsi hoc non sit absolute necessarium, ut e Sectione IV perspicuum est. Ad summum autem commoditatis fastigium usus talis tabulae evehetur, si singulae columellae verticales, e quibus constat, exsecantur lamellisque aut baculis (Neperianis similibus) agglutinantur, ita ut eae, quae in quovis casu sunt necessariae i. e. quae numeris r , r' , r'' etc., residuis, respondent, separate examinari possint.

Quibus iuxta tabulae columnam primam (quae modulus exhibet) rite positus i. e. ita ut loca singulorum baculorum eidem numero primo columnae primae respondentium cum hoc in directum iaceant, sive in eadem linea horizontali siti sint: manifesto ei numeri primi, qui post exclusiones cum residuis r, r', r'' etc. ex Q remanent, per solam inspectionem immediate cognosci poterunt, nimirum hi convenient cum iis in columna prima quibus in omnibus baculis adiacentibus lineolae respondent, reiiicique debent omnes, quibus in ullo bacillo spatium vacuum adiacet.

Si alicunde constat, numeros $-6, +13, -14, +17, +37, -53$ esse residua ipsius 997331, consociandae erunt columna prima (quae in hoc casu usque ad 997 continuata esse debet, i. e. usque ad numerum primum proxime minorem quam $\sqrt{997331}$) atque lamellae, in quarum facie numeri $-6, +13$ etc. sunt suprascripti.

333.

Modus residua ipsius M eruendi duplici potissimum via institui potest.

I. Methodus simplicissima, iisque, qui per frequentem exercitationem iam aliquam dexteritatem sibi conciliaverunt, commodissima, consistit in eo, ut M quomodocunque in duas partes decomponatur $kM = a + b$ (sive utraque sit positiva sive altera positiva altera negativa), quarum productum signo mutato erit residuum ipsius M ; erit enim $-ab \equiv aa \equiv bb \pmod{M}$ adeoque $-ab \text{ RM}$. Numeri a, b ita accipiendi sunt, ut productum per quadratum magnum divisibile quotiensque vel parvus vel saltem in factores non nimis magnos resolubilis evadat, quod semper non difficile effici poterit. Imprimis commendandum est, ut pro a accipiat vel quadratum, vel quadratum duplex, vel triplex etc. a numero M numero vel parvo vel in factores commodos resolubili discrepans. Ita e. g. invenitur

$$\begin{aligned} 997331 &= 999^2 - 2 \cdot 5 \cdot 67 = 994^2 + 5 \cdot 11 \cdot 13^2 \\ &= 2 \cdot 706^2 + 3 \cdot 17 \cdot 3^2 = 3 \cdot 575^2 + 11 \cdot 31 \cdot 4^2 \\ &= 3 \cdot 577^2 - 7 \cdot 13 \cdot 4^2 = 3 \cdot 578^2 - 7 \cdot 19 \cdot 37 \\ &= 11 \cdot 299^2 + 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 29 \cdot 4^2 = 11 \cdot 301^2 + 5 \cdot 12^2. \end{aligned}$$

Hinc habentur residua sequentia $2 \cdot 5 \cdot 67, -5 \cdot 11, -2 \cdot 3 \cdot 17, -3 \cdot 11 \cdot 31, 3 \cdot 7 \cdot 13, 3 \cdot 7 \cdot 19 \cdot 37, -2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 29$; discerptio ultima suppeditat residuum $-5 \cdot 11$ quod iam habemus. Pro residuis $-3 \cdot 11 \cdot 31, -2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 29$ haec adoptare possumus $3 \cdot 5 \cdot 31, 2 \cdot 3 \cdot 29$, ex illorum combinatione cum $-5 \cdot 11$ oriunda.

II. Methodus secunda et tertia inde petuntur, quod, si duae formae binariae $(A, B, C), (A', B', C')$ eiusdem determinantis D , aut $-D$, aut generalius $\pm kM$, ad idem genus pertinent, numeri $AA', AC, A'C, A'C'$ sunt residua ipsius kM ; hoc nullo negotio inde perspicitur, quod numerus quivis characteristicus unius formae, puta m , etiam est numerus char. alterius, adeoque mA, mC, mA', mC' omnes residua ipsius kM . Si itaque (a, b, a') est forma reducta determinantis M aut generalius kM , atque $(a', b', a''), (a'', b'', a''')$ etc. formae ex ipsius periodo tentae: quae, adeoque ipsi aequivalentes et a potiori sub eodem genere continentur, numeri aa', aa'', aa''' etc. omnes erunt residua ipsius M .

Computus multitudinis magnae formarum talis periodi facillime adiumento algorithmi art. 187 instituitur; quae factores nimis magnos implicant, erunt reiiicienda. Ea quae factores simplicissima plerumque prodeunt statuendo $a = 1$. Ecce initia periodorum formarum $(1, 998, 1327)$ et $(1, 1412, -918)$, quarum determinantes sunt 997331, 1994662:

(1, 998, 1327)	(1, 1412, -918)
2 $\mathfrak{C}$ (3, 997, -1326)	2 $\mathfrak{C}$ (2, 1412, -1377)
3 $\mathfrak{C}$ (27, 976, -7)	3 $\mathfrak{C}$ (9, 1386, -484)
4 $\mathfrak{C}$ (81, 947, -14)	4 $\mathfrak{C}$ (27, 1342, -163)
5 $\mathfrak{C}$ (243, 892, -21)	5 $\mathfrak{C}$ (81, 1236, -121)
6 $\mathfrak{C}$ (729, 781, -28)	6 $\mathfrak{C}$ (243, 1027, -142)
7 $\mathfrak{C}$ (2187, 476, -63)	7 $\mathfrak{C}$ (729, 342, 1085)
8 $\mathfrak{C}$ (1027, 209, 2187)	8 $\mathfrak{C}$ (1027, 342, 1085)
9 $\mathfrak{C}$ (932, -437, 1275)	9 $\mathfrak{C}$ (1085, ...)

Hinc proraanant residua (inutilibus reiectis) $3 \cdot 476$, 1027 , 1085 , 425 sive (tolendo factores quadratos) $3 \cdot 7 \cdot 17$, $13 \cdot 79$, $5 \cdot 7 \cdot 31$, 17 , e quorum combinatione apta cum octo residuis in II inventis facile eruuntur duodecim sequentia:

$2 \cdot 3$, 13 , $-2 \cdot 7$, $-5 \cdot 11$, 79 , -83 , -29 , $-2 \cdot 59$, $-2 \cdot 5 \cdot 31$, $2 \cdot 5 \cdot 67$, 17 , 37 , -53 ;
sex priora sunt eadem, quibus in art. 331 usi sumus.

Adiici potuissent residua 19 et 53 , quae in I reperta sunt; reliqua eruta ab iis quae hie evolvimus iam sunt dependentia.

De aequationibus circuli sectiones definientibus.

Aequationes pro functionibus trigonometricis arcuum, qui sunt pars aut partes totius peripheriae; reductio functionum trigonometricarum ad radices aequationis $x^n - 1 = 0$.

337.

Satis constat, functiones trigonometricas omnium angulorum $\frac{kP}{n}$, denotando per k indefinite omnes numeros $0, 1, 2 \dots n-1$, per radices aequationum n^{ti} gradus exprimi, puta sinus per radices huius (I)

$$x^n - \frac{n}{1}x^{n-1} + \frac{n(n-3)}{1 \cdot 2}x^{n-2} - \frac{n(n-4)(n-5)}{1 \cdot 2 \cdot 3}x^{n-3} + \text{etc.} \pm \frac{n}{1}x = 0$$

Cosinus per radices huius (II)

$$x^n - nx^{n-2} + \frac{n(n-3)}{1 \cdot 2}x^{n-4} - \frac{n(n-4)(n-5)}{1 \cdot 2 \cdot 3}x^{n-6} + \text{etc.} \pm 2x - 2 \cos \frac{2kP}{n} = 0$$

Hae aequationes (quae generaliter pro quovis valore impari ipsius n valent; scilicet I et III, dividendo partem a laeva per x ; II vero pro pari quoque), ponendo $n = 2m + 1$, facile ad gradum m^{ti} deprimi possunt. Aequatio II autem manifesto radicem $x = 2$ ($= 2 \cos 0$) implicat, et e reliquis aequationis $x^n - 1 = 0$ partibus, dividendo per $x - 1$ et substituendo y pro xx , quadratam extrahendo, aequatio II reducitur ad hanc

$$y^m - \frac{n}{2}y^{m-1} + \frac{n(n-2)}{16}y^{m-2} - \frac{n(n-3)(n-4)}{16 \cdot 32}y^{m-3} + \text{etc.}$$

cuius radices erunt cosinus angulorum $\frac{P}{n}, \frac{2P}{n}, \frac{3P}{n} \dots \frac{mP}{n}$.

Ulteriores reductiones harum aequationum, pro eo quidem casu, ubi n est numerus primus, hactenus non habebantur.

Attamen nulla harum aequationum tam tractabilis et ad institutum nostrum tam idonea est, quam haec $x^n - 1 = 0$, cuius radices cum radicibus illarum arctissime connexas esse constat. Scilicet, scribendo brevitatis caussa i pro quantitate imaginaria $\sqrt{-1}$, radices aequationis $x^n - 1 = 0$ exhibentur per

$$\cos \frac{kP}{n} + i \sin \frac{kP}{n}$$

ubi pro k accipiendi sunt omni numeri $0, 1, 2 \dots n - 1$. Quocirca quum sit

$$\cos \frac{kP}{n} + i \sin \frac{kP}{n} = \left(\cos \frac{P}{n} + i \sin \frac{P}{n} \right)^k$$

radices aequationis I exhibebuntur per

$$\frac{1}{2i} \left(\left(\cos \frac{P}{n} + i \sin \frac{P}{n} \right)^k - \left(\cos \frac{P}{n} - i \sin \frac{P}{n} \right)^k \right)$$

sive per

$$\frac{x^k - x^{-k}}{2i}$$

radices aequationis II per

$$\frac{x^k + x^{-k}}{2}$$

denique radices aequationis III per $\frac{x^k - x^{-k}}{x^k + x^{-k}}$, sive per

$$\frac{x^{2k} - 1}{x^{2k} + 1}$$

Hanc ob causam disquisitionem considerationi aequationis $x^n - 1 = 0$ superstruemus, ipsum n esse numerum primum imparem supponendo. Ne vero investigationum ordinem interrumpere oporteat, sequens lemma hie praemittimus.

338.

Problema. Data aequatione

$$x^m + Ax^{m-1} + \text{etc.} = 0 \quad (W)$$

invenire aequationem (W'), cuius radices sint potestates m^{tae} radicum aequationis (W), designante λ exponentem integrum positivum datum.

Solutio. Designatis radicibus aequationis W per a, b, c etc., radices aequ. W' invenire licet per $a^\lambda, b^\lambda, c^\lambda$ etc. Per theorema notum NEWTONIANUM e coefficientibus aequ. W aggregata quarumlibet potestatum radicum a, b, c etc. deduci possunt. Quaerantur itaque summae $a^\lambda + b^\lambda + c^\lambda + \text{etc.}$, $a^{2\lambda} + b^{2\lambda} + c^{2\lambda} + \text{etc.}$ etc. umdem theorema coefficientes aequ. W' via inversa per $a^\lambda + b^\lambda + c^\lambda + \text{etc.}$, $a^{2\lambda} + b^{2\lambda} + c^{2\lambda} + \text{etc.}$ deduci poterunt. Q. E. F.

Simul hinc liquet, si omnes coefficientes in W sunt rationales, omnes quoque in W' rationales evadere. Alia quidem via probari potest, si illi omnes integri sint, etiam hos omnes integros fieri; huic autem theoremati, ad institutum nostrum non adeo necessario, hie non immoramur.

339.

Aequatio $x^n - 1 = 0$ (in suppositione, quae semper abhinc subintelligenda est, n esse numerum primum imparem) unicam radicem realem implicat $x = 1$ sive $x - 1 = 0$; reliquae, quas aequatio $x^{n-1} + x^{n-2} + \text{etc.} + x + 1 = 0$ complectitur, omnes sunt imaginariae; harum complexum per Q , functionemque $x^{n-1} + x^{n-2} + \text{etc.} + x + 1$ per X denotabimus.

Si itaque r est radix quaecunque ex Q , erit $r^n = 1$, et generaliter $r^{\lambda n} = 1$ pro quovis valore integro ipsius λ , hinc perspicuum est, si λ, μ sint integri secundum mod. n incongrui, fore r^λ, r^μ inaequales; vero si λ, μ secundum mod. n congrui, ita accipi potest, ut $\lambda - \mu = vn$, adeoque $r^{\lambda-\mu} = r^{vn} = 1$, casu integer v positive seu negativo; unde $r^\lambda = r^\mu$, i. e. r^λ, r^μ convenire. Cum $r^{n-1} = \frac{1}{r}, 1, r, rr, r^3 \dots r^{n-1}$ convenire cum $1, r, rr, r^3 \dots r^{n-1}$.

Si omnes $1, r, rr, r^3 \dots r^{n-1}$ sunt diversae, hae exhibebunt omnes radices aequ. $x^n - 1 = 0$. Si vero $r^e = 1$, i. e. r est radix aequ. $x^e - 1 = 0$, ubi e integer quicunque per n non divisibilis, Erit itaque $r^e = 1$, et proin $1 + r^e + r^{2e} + r^{3e} \dots + r^{(n-1)e} = n$, unde $1 + r^e + r^{2e} + r^{3e} \dots + r^{(n-1)e} = n$ vel $= 0$, prout λ per n divisibilis est vel divisibilis.

Duas radices tales ut r et $\frac{1}{r}$ ($= r^{n-1}$), aut generaliter r^λ et $r^{-\lambda}$ *reciprocas* vocabimus; manifestum est, productum ex duobus factoribus simplicibus $x - r$ et $x - \frac{1}{r}$ fieri $xx - 2x \cos \omega + 1$, ita ut angulus ω vel angulo $\frac{\lambda P}{n}$ vel alicui multiplo eius sit aequalis.

340.

Quoniam itaque, una radice ex Q per r expressa, omnes radices aequ. $x^n - 1 = 0$ per potestates ipsius r exprimuntur, productum, e pluribus radicibus huius aequ. quomodocunque conflatum, per r^λ exhiberi poterit, ita ut λ sit vel 0, vel positivus et $< n$. Designando itaque per $\varphi(t, u, v \dots)$ functionem algebraicam rationalem integram indeterminatarum t, u, v etc. talem, ut si pro t, u, v etc. quaedam e radicibus aequ. $x^n - 1 = 0$ substituantur, puta $t = a, u = b, v = c$ etc., haec sub formam $A + A'r + A''rr + A'''r^3 \dots + A^{(n-1)}r^{n-1}$ reduci posse, ita ut coefficientes A, A' etc. (e quibus etiam aliqui deesse adeoque $= 0$ fieri possunt) sint quantitates determinatae, insuperque omnes hos coefficientes integros fieri, si omnes coefficientes determinati in $\varphi(t, u, v \dots)$, i. e. omnes hi h sint integri.

Quodsi vero postea pro t, u, v etc. substituuntur aa, bb, cc etc., quae antea reducebantur ad r^λ , nunc fiet $r^{2\lambda}$, unde facile concluditur, fieri

$$\varphi(aa, bb, cc \dots) = A + A'rr + A''r^4 \dots + A^{(n-1)}r^{2(n-1)}.$$

Perinde erit generaliter, pro valore quocunque integro ipsius λ ,

$$\varphi(a^\lambda, b^\lambda, c^\lambda \dots) = A + A'r^\lambda + A''r^{2\lambda} \dots + A^{(n-1)}r^{(n-1)\lambda}$$

quae propositio maximi est momenti fundamentumque disquisitionum sequentium constituit.

Hinc sequitur etiam

$$\varphi(1, 1, 1 \dots) = nA = A + A' + A'' \dots + A^{(n-1)}$$

nee non

$$\begin{aligned} \varphi(a, b, c \dots) + \varphi(aa, bb, cc \dots) + \varphi(a^3, b^3, c^3 \dots) + \dots \\ + \varphi(a^{n-1}, b^{n-1}, c^{n-1} \dots) = nA \end{aligned}$$

quae itaque summa semper fit integra per n divisibilis, quando omnes coefficientes determinati in $\varphi(t, u, v \dots)$ sunt integri.

Theoria radicum aequationis $x^n - 1 = 0$ (ubi supponitur n esse numerum primum).

341.

Theorema. Si functio X per functionem inferioris gradus

$$P = x^\lambda + Ax^{\lambda-1} + Bx^{\lambda-2} \dots + Kx + L$$

est divisibilis, coefficientes $A, B \dots L$ omnes integri esse nequeunt.

Dem. Sit $X = PQ$, atque $\mathfrak{P}$ complexus radicum aequationis $P = 0$, $\mathfrak{Q}$ complexus radicum aequationis $Q = 0$, ita ut Q constet ex $\mathfrak{P}$ et $\mathfrak{Q}$ simul sumtis. Porro sit $\mathfrak{R}$ complexus radicum ipsis $\mathfrak{P}$ reciprocum, $\mathfrak{S}$ complexus radicum ipsis $\mathfrak{Q}$ reciprocum, sintque radices, quae continentur in $\mathfrak{R}$, eaeque quae continentur in $\mathfrak{S}$, radices aequationis $R = 0$, $S = 0$, facile perspicitur, si $\mathfrak{R}$ et $\mathfrak{S}$ radices aequationis $R = 0$, $S = 0$, facile perspicitur, si $\mathfrak{R}$ et $\mathfrak{S}$ iunctae complexum Q efficient, ac erit $RS = X$.

Iam quatuor casus distinguimus.

I. Quando $\mathfrak{P}$ convenit cum $\mathfrak{R}$ adeoque $P = R$. In hoc casu manifesto binae semper radices in $\mathfrak{P}$ reciprocae erunt, adeoque P productum ex $\frac{1}{2}\lambda$ factoribus talibus duplicibus $xx - 2x \cos \omega + 1$; quum talis factor sit $= (x - \cos \omega)^2 + \sin^2 \omega$, P pro valore quocunque reali ipsius x necessario valorem realem positivum obtinere.

Sint aequationes, quarum radices sunt quadrata, cubi, biquadrata $\dots$ n^{tae} potestates radicum in $\mathfrak{P}$ resp. hae $P' = 0$, $P'' = 0$, $P''' = 0$ etc., sintque valores functionum P , P' , P'' etc., quos obtinent statuendo t , u , v etc. radices in $\mathfrak{P}$, resp. p , p' , p'' etc., itaque p sit valor functionis P ; erit per art. 340 $p + p' + p'' \dots + p^{(n-1)} = nA$, adeoque summa $p + p' + p'' \dots + p^{(n-1)}$ integer per n divisibilis. Praeterea facile perspicietur, si $P = (1-t)(1-u)(1-v)$ etc., valor eiusdem, statuendo pro t , u , v etc. quadrata illarum radicum etc. manifesto $P' = (1-tt)(1-uu)(1-vv)$ etc., insuperque valor pro $t = u = v = 1$, $P = 0$, tunc per ante dicta p erit quantitas positiva et prorsus simili ratione etiam p' , p'' etc. positivae erunt.

II. Quando $\mathfrak{P}$ et $\mathfrak{Q}$ nullam radicem communem habent, omnes radices $\mathfrak{R}$ in $\mathfrak{P}$, omnesque $\mathfrak{S}$ in $\mathfrak{Q}$ necessario reperientur, unde erit $P = R$ et $Q = S$. Quamobrem in $X = PQ$ erit productum ex P et Q , sive $x^n - 1$ divisibilis per $xx - (A - L^{-1})x + 1$, unde statuendo $x = 1$, fit n divisibilis per $2 - A - L^{-1}$, adeoque L^{-1} qui coefficientem ultimum in X metiri deberet, necessario foret $= \pm 1$, unde $\pm n$ esset numerus quadratus. Quod quum hypothesei repugnet, suppositio consistere nequit.

III. Quando $\mathfrak{P}$ et $\mathfrak{Q}$ vel coincidunt, vel saltem radices communes implicant, prorsus eodem modo omnes coefficientes in Q rationales esse nequeunt; fierent vero rationales, si omnes in P adeoque etiam omnes in P rationales essent; hoc itaque est impossibile.

IV. Si vero neque $\mathfrak{P}$ cum $\mathfrak{R}$, neque $\mathfrak{Q}$ cum $\mathfrak{S}$ ullam radicem communem habet, omnes radices $\mathfrak{P}$ in $\mathfrak{S}$, omnesque $\mathfrak{Q}$ in $\mathfrak{R}$ necessario reperientur, unde erit $P = S$ et $Q = R$.

Quamobrem in $X = PQ$ erit productum ex $x^\lambda + Ax^{\lambda-1} + \dots + L$ et $x^\mu + A'x^{\mu-1} + \dots + L'$, unde statuendo $x = 1$, fit $n = LL'$. Iam si omnes coefficientes in P rationales, adeoque per art. 42 etiam integri essent, L qui coefficientem ultimum in X metiri deberet, necessario foret $= \pm 1$, unde L' esset $= \pm n$, et proin Q radicem $x = \pm n$ haberet, quod fieri nequit. Quod quum hypothesei repugnet, suppositio consistere nequit.

Ex hoc itaque theoremate liquet, quomodocunque X in factores resolvatur, horum coefficientes partim saltem irrationales fieri, adeoque aliter, quam per aequationem elevatam, determinari non posse.

342.

Propositum disquisitionum sequentium, quod paucis declaravisse haud inutile erit, eo tendit, ut X in factores continuo plures gradatim resolvatur, et quidem ita, ut horum coefficientes per aequationes ordinis quam infimi determinentur, usque dum hoc modo ad factores simplices sive ad radices Q ipsas perveniatur.

Scilicet ostendemus, si numerus $n - 1$ quomodocunque in factores integros α, β, γ etc. resolvatur (pro quibus singulis numeros primos accipere licet), X in α factores $\beta\gamma$ dimensionum resolvi posse, quorum coefficientes per aequationem α^{ti} gradus determinentur; singulos hos factores iterum in β alios γ dimensionum adiumento aequationis β^{ti} gradus etc., ita ut designante ν multitudinem factorum α, β, γ etc., inventio radicum Q ad resolutionem ν aequationum $\alpha^{ti}, \beta^{ti}, \gamma^{ti}$ etc. gradus reducatur.

E. g. pro $n = 17$, ubi $n - 1 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$, quatuor aequationes quadraticas solvere oportebit; pro $n = 73$, ubi $n - 1 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$, tres quadraticas duasque cubicas.

Quum in sequentibus persaepe tales potestates radices r considerandae sint, quarum exponentes rursus sunt dignitates, huiusmodi expressiones autem non sine molestia typis describantur: ad facilitandam impressionem sequenti in posterum abbreviatione utemur.

Pro r, rr, r^3 etc. scribemus $[1], [2], [3]$ etc., generaliterque pro r^λ , denotante λ integrum quemcunque, $[\lambda]$. Tales itaque expressiones penitus determinatae nondum sunt, sed fiunt, simulac pro r sive $[1]$ radix determinata ex Q accipitur. Erunt itaque generaliter $[\lambda], [\mu]$ aequales vel inaequales, prout λ, μ secundum modulum n congrui sunt vel incongrui; porro $[0] = 1; [\lambda] \cdot [\mu] = [\lambda + \mu]; [\lambda^\nu] = [\lambda\nu];$ summa $[0] + [\lambda] + [2\lambda] \cdots + [(n - 1)\lambda] = n$ vel $= 0$, prout λ per n divisibilis est vel divisibilis.

Omnes radices Q in certas classes (periodos) distribuuntur.

343.

Si, pro modulo n , g est numerus talis, qualem in Sectione III radicem primitivam diximus, $n - 1$ numeri $1, g, gg \dots g^{n-2}$ secundum mod. n congrui erunt, ordine tantum excepto, numeris $1, 2, 3 \dots n - 1$. Hinc sponte sequitur, radices $[1], [g], [gg] \dots [g^{n-2}]$ cum Q coincidere et prorsus simili modo generalius $[\lambda], [\lambda g], [\lambda gg] \dots [\lambda g^{n-2}]$ cum Q coincidere, designante λ integrum quemcunque per n non divisibilem.

Si itaque G est alia radix primitiva, radices $[1], [G], [GG] \dots [G^{n-2}]$ etiam cum Q convenient, facile probatur, si $G = g^\mu$, ubi μ est divisor ipsius $n - 1$, atque ponatur $n - 1 = ef$, $g^e = H$, etiam f numeros $H, H^2, H^3 \dots H^{f-1}$ secundum mod. n congruos esse (sine respectu ordinis). Supponamus enim $G^{\mu\nu} \equiv H^\nu \pmod{n}$, sitque μ numerus arbitrarius positivus et $< f$ atque ν residuum minimum ipsius $\mu\omega \pmod{f}$. Tunc erit $G^{\mu\nu} = g^{\mu\nu\omega} = g^{\mu\omega ef} = g^{\nu ef} \equiv H^\nu \pmod{n}$, i. e. $g^{\mu\nu} \equiv H^\nu$, hinc quivis numerus posterioris seriei alicui in serie $1, H, HH \dots H^{f-1}$ congruum habebit, et perinde vice versa. Hinc manifestum est, radices $[\lambda], [\lambda H], [\lambda HH] \dots [\lambda H^{f-1}]$ identicas esse cum his $[\lambda], [\lambda g^e], [\lambda g^{2e}] \dots [\lambda g^{(f-1)e}]$, generaliusque eodem modo facile perspicitur,

$$[\lambda], [\lambda h], [\lambda hh] \dots [\lambda h^{f-1}]$$

cum

$$[\lambda], [\lambda g^e], [\lambda g^{2e}] \dots [\lambda g^{(f-1)e}]$$

convenire. Aggregatum talium f radicum

$$[\lambda] + [\lambda h] + [\lambda hh] + \text{etc.} + [\lambda h^{f-1}]$$

quod, quum non mutetur accipiendo pro g aliam radicem primitivam quam g considerandum est, per (f, λ) vocabimus, tamquam independens earundem radicum complexum designabimus; ubi ad radicum ordinem non respicitur. *)

In exhibenda tali periodo e re erit, singulas radices, e quibus constat, ad expressionem simplicissimam reducere, puta pro numeris λ , λh , $\lambda h h$ etc. residua minima sec. mod. n substituere, secundum quorum magnitudinem, si placet, etiam partes periodi ordinari poterunt.

E. g. Pro $n = 19$, ubi 2 est radix primitiva, periodus $(6, 1)$ constat e radicibus $[1]$, $[8]$, $[64]$, $[512]$, $[4096]$, $[32768]$, sive $[1]$, $[7]$, $[8]$, $[11]$, $[12]$, $[18]$. Similiter periodus $(6, 3)$ constat ex $[3]$, $[14]$, $[2]$, $[5]$, $[16]$, $[17]$. Periodus $(6, 2)$ cum praec. identica invenitur. Periodus $(6, 4)$ continet $[4]$, $[6]$, $[9]$, $[10]$, $[13]$, $[15]$.

Varia theoremata de periodis radicum Q.

344.

Circa huiusmodi periodos statim se offerunt observationes sequentes:

I. Quum sit $\lambda h^f \equiv \lambda$, $\lambda h^{f+1} \equiv \lambda h$ etc. (mod. n), manifestum est, ex iisdem radicibus, e quibus constet (f, λ) , etiam constare (f, λ') , generaliter itaque designante $[\lambda']$ radicem quamcunque ex (f, λ) , haec periodus (f, λ') cum (f, λ) omnino identica erit. Si itaque duae periodi ex aequae multis radicibus constantes (quales *similes* dicemus) ullam radicem communem habent, manifesto identicae erunt.

Quare fieri nequit, ut duae radices in aliqua periodo simul contineantur, in alia simili vero una earum tantum reperiatur; porro patet, si duae radices $[\lambda]$, $[\lambda']$ in eadem periodum f terminorum pertineant, valorem expr. $\frac{\lambda'}{\lambda}$ (mod. n) ipsius potestati h^e congruum esse, sive supponi posse $\lambda' \equiv \lambda h^e$ (mod. n), $e = 0, 1, 2 \dots f - 1$.

II. Si $n - 1$ est productum e tribus integris positivis a, b, c , manifestum est, quamvis periodum abc terminorum compositam esse, e periodis c terminorum contentarum in (bc, λ) , $(bc, \lambda g^a)$, $(bc, \lambda g^{2a}) \dots (bc, \lambda g^{(b-1)a})$, unde hae sub (ac, λ) , $(ac, \lambda g^b)$, $(ac, \lambda g^{2b}) \dots (ac, \lambda g^{(a-1)b})$ contentae dicuntur.

Ita e. g. pro $n = 19$, $a = 3$, $b = 3$, $c = 2$, Q constat e tribus periodis $(6, 1)$, $(6, 2)$, $(6, 4)$, ad quarum aliquam quaevis alia similis reducitur. Ita $(6, 0)$ manifesto ex unitatibus est composita.

Aequae facile perspicitur, si $n - 1$ est productum e quatuor integris a, b, c, d , periodus $abcd$ terminorum composita erit e b periodis ac terminorum ex c periodis d terminorum etc. In universum si $n - 1 = \alpha\beta\gamma \dots$, periodus $n - 1$ terminorum, i. e. Q ipsa, composita erit e α periodis $\beta\gamma \dots$ terminorum, quaeque harum iterum ex β periodis $\gamma \dots$ terminorum etc.

III. Quum quaevis periodus, cuius terminorum multitudo est par $= 2a$, in a periodos binorum terminorum discerpi possit, patet generalius, valorem cuiusvis aggregati, in quo terminorum multitudo par est, esse quantitatem realem. Hinc facile deducitur, valorem producti e duabus periodis, in quibus terminorum multitudo est par, semper quoque realem esse.

345.

Theorema. Sint (f, λ) , (f, μ) duae periodi similes, identicae aut diversae, constetque (f, λ) e radicibus $[\lambda]$, $[\lambda']$, $[\lambda'']$ etc., erit aggregatum $(f, \lambda) \cdot (f, \mu)$ productum ex f periodorum similium, puta

$$W = (f, \lambda + \mu) + (f, \lambda' + \mu) + (f, \lambda'' + \mu) + \text{etc.}$$

Dem. Sit ut supra $n - 1 = cf$; g radix primitiva pro modulo n , atque $g^e = h$, unde per praecedentia erit

$$(f, \lambda) = (f, \lambda h) = (f, \lambda h h) \text{ etc.}$$

Hinc productum quaesitum erit

$$[\lambda] + [\lambda'] + [\lambda''] \text{ etc.} \cdot [\mu] + [\mu h] + [\mu h h] \text{ etc.}$$

adeoque

$$\begin{aligned} & [\lambda + \mu] + [\lambda' + \mu] + [\lambda'' + \mu] + \text{etc.} \\ & + [\lambda h + \mu h] + [\lambda' h + \mu h] + [\lambda'' h + \mu h] + \text{etc.} \\ & + [\lambda h h + \mu h h] + \text{etc. etc.} \end{aligned}$$

quae expressio omnino ff radices continet. Quodsi hie singulae columnae verticales seorsim in summam colliguntur, manifeste prodit

$$(f, \lambda + \mu) + (f, \lambda' + \mu) + (f, \lambda'' + \mu) + \text{etc.}$$

quam expressionem cum W convenire nullo negotio perspicitur, quum numeri $\lambda, \lambda', \lambda''$ etc. per hyp. ipsis $\lambda, \lambda h, \lambda h h \dots \lambda h^{f-1}$ secundum modulum n congrui esse debeant (quonam ordine hie nihil interest) adeoque etiam $\lambda + \mu, \lambda' + \mu, \lambda'' + \mu$ etc. ipsis $\lambda + \mu, \lambda h + \mu, \lambda h h + \mu \dots \lambda h^{f-1} + \mu$. Q. E. D.

Huic theoremati adiungimus corollaria sequentia:

I. Designante k integrum quemcunque, productum ex $(f, k\lambda) \cdot (f, k\mu)$ erit

$$= (f, k(\lambda + \mu)) + (f, k(\lambda' + \mu)) + (f, k(\lambda'' + \mu)) + \text{etc.}$$

II. Quum singulae partes, e quibus W constat, vel cum aggregato $(f, 0)$, quod est $= f$, vel cum aliquo ex his $(f, 1), (f, g), (f, gg) \dots (f, g^{n-2})$ convenient, W ad formam sequentem reduci poterit:

$$W = af + b(f, g) + b'(f, gg) + b''(f, g^3) + \dots + b^e(f, g^{n-2})$$

ubi coefficientes a, b, b' etc. sunt integri affirmativi (quorum aliqui etiam $= 0$ esse possunt). E. g. pro $n = 19, f = 6, \lambda = 1, \mu = 2$, fit productum ex $(6, 1) \cdot (6, 2) = (6, 3) + (6, 1) + 2(6, 4) = (6, 1) + 2(6, 2) + 2(6, 4)$.

III. Hinc patet, si productum ex $(f, k\lambda) \cdot (f, k\mu)$ in formam similem redigatur atque in $(f, \lambda) \cdot (f, \mu)$, coefficientes omnino eosdem prodire debere, i. e. productum illud fieri

$$af + b(f, k) + b'(f, kg) + b''(f, kgg) \dots$$

IV. Denique perspicuum est, functionem W , respectu omnium radicum in Q contentarum, invariabilem esse, quum hae omnes in periodis $(f, \lambda + \mu), (f, \lambda' + \mu)$ etc. contentae sint, quae ad summam W conspirant, et quae omnes, quum f periodos similes componentes, vel inter se diversae sint, vel saltem partes similes prodeant, quarum unaquaeque factorem $t^2 - ut \cdot v + v^2$ implicat.

346.

Theorema. Si perinde ut in art. 345 multiplicetur (f, λ) in (f, μ) , sed ita ut alter factor multiplicandus ex singulis radicibus alterius periodi similis (f, ν) constet, puta sit

$$(f, \mu) = (f, \nu) + (f, \nu g^f) + (f, \nu g^{2f}) \cdots + (f, \nu g^{(e-1)f})$$

productum erit aggregatum e talium aggregationum qualium W est in art. 345, puta

$$W' = W + (\nu g^f) + (W + (\nu g^{2f})) + \text{etc.}$$

u bi $(W + (\nu g^f))$ etc. exprimit aggregationem, quae oritur ex W , si pro singulis radicibus $[\lambda]$, $[\lambda']$ etc. substituitur $[\lambda g^f]$, $[\lambda' g^f]$ etc. adeoque pro singulis periodis $(f, \lambda + \mu)$ substituitur $(f, \lambda g^f + \mu)$ etc.

Huius theorema demonstratio, quae ex art. 345 nullo negotio derivatur, supersedere possumus.

347.

Sit F functio invariabilis indeterminatarum t, u, v etc., puta ea, quae non mutatur, quomodocunque indeterminatae inter se permutentur; cuiusmodi sunt e. g. summa omnium, summa productorum e binis, summa productorum e ternis etc. *) Sit porro W aggregatum f periodorum similium, puta

$$W = (f, \lambda) + (f, \lambda') + (f, \lambda'') + \text{etc.}$$

et substituantur aggregata (f, λ) , (f, λ') , (f, λ'') etc. pro indeterminatis t, u, v etc. resp., eius valorem per praecepta art. 345 reduci ad

$$W = A + a(f, 1) + a'(f, g) + a''(f, gg) + \cdots + a^e(f, g^{n-2})$$

tum dico, si F sit functio invariabilis, eas, quae sub eadem periodo ef terminorum contentae sunt, e. g. generatim tales $(f, \lambda g^{\mu e})$ et $(f, \lambda g^{\nu e + \sigma})$, designante σ integrum quemcunque, eosdem habituras esse coefficientes.

Dem. Quum periodus $(ef, \lambda g^{\mu e})$ cum hac (ef, λ) sit identica, hae pro f, u, V etc. resp. substitutis, idem prorsus producent quam illis, e quibus posterior constat, etsi alio ordine. Hinc manifestum est, F in W transire supponitur, coefficientes periodorum $(f, \lambda g^{\mu e})$, $(f, \lambda' g^{\mu e})$ etc. cum iis $(f, \lambda g^{\nu e})$, $(f, \lambda' g^{\nu e})$ etc. quae in W coincidunt. At per art. 345 erit

$$\begin{aligned} W &= A + a(f, g^\mu) + a'(f, g^{\mu+1}) + a''(f, g^{\mu+2}) \cdots + a^e(f, g^{\mu+e-1}) \\ &= A + a(f, g^\nu) + a'(f, g^{\nu+1}) + a''(f, g^{\nu+2}) \cdots + a^e(f, g^{\nu+e-1}) \end{aligned}$$

quare quum haec expressio cum W convenire debeat, coefficientes periodorum (f, g^μ) , $(f, g^{\mu+1})$ etc. (incipiendo ab a) cum (f, g^ν) , $(f, g^{\nu+1})$ etc. necessario conveniet, unde nullo negotio concluditur, generaliter coefficientes periodorum $(f, \lambda g^{\mu e})$, $(f, \lambda' g^{\mu e})$ etc., quae sunt $(\mu + \lambda e)$, $(\mu + \lambda' e)$ etc. cum $(f, \lambda g^{\nu e})$, $(f, \lambda' g^{\nu e})$ etc., quae sunt $(\nu + \lambda e)$, $(\nu + \lambda' e)$ etc. inter se convenire debere. Q. E. D.

Hinc manifestum est, W reduci posse ad formam

$$W = A + a(ef, 1) + a'(ef, g) + a''(ef, gg) \cdots + a^e(ef, g^{e-1})$$

um bi omnes coefficientes A, a etc. integri erunt, si omnes coefficientes determinati in F sunt integri.

Porro facile perspicietur, si postea pro indeterminatis in F substituantur e periodi f terminorum in alia periodo ef terminorum, puta in (ef, λ) contentae, quae manifesto erunt $(f, \lambda), (f, \lambda g^e), (f, \lambda g^{2e}) \dots (f, \lambda g^{(e-1)e})$, inde prodeuntem fore

$$A + a(ef, \lambda) + a'(ef, \lambda g) + a''(ef, \lambda gg) \dots + a^e(ef, \lambda g^{e-1})$$

348.

Quum in aequatione quacunque

$$x^f - \alpha x^{f-1} + \beta x^{f-2} - \gamma x^{f-3} + \text{etc.} = 0$$

coefficientes α, β, γ etc. sint functiones invariabiles radicum, puta α summa omnium, β summa productorum e binis, γ summa productorum e ternis etc., in aequatione, cuius radices sunt radices in periodo (f, λ) contentae, coefficientis primus erit $= (f, \lambda)$, singuli reliqui vero sub formam talem reduci poterunt, ubi omnes A, a, a' etc. erunt integri; praeterea patet, aequationem, cuius radices sint radices in quacunque alia periodo $(f, k\lambda)$ contentae, ex illa derivari, si in singulis coefficientibus pro $(f, 1), (f, g), (f, gg)$ etc. substituantur $(f, k), (f, kg), (f, kgg)$ etc.

Hoc itaque modo assignari poterunt aequationes, quarum radices sint radices contentae in $(f, 1), (f, g), (f, gg)$ etc., quamprimum e aggregata $(f, 1), (f, g), (f, gg)$ etc. innotuerunt, aut potius quamprimum unum quodcunque eorum inventum est, quoniam per art. 346 ex uno omnia reliqua rationaliter deducere licet. Quo pacto simul functio X in factores f dimensionum resoluta habetur, productum enim e functionibus z, z', z'' etc. manifesto erit $= X$.

Ex. Pro $n = 19$ summa omnium radicum in periodo $(6, 1)$ est $= (6, 1) = \alpha$; summa productorum e binis fit $= (6, 1) + (6, 4) = \beta$; similiter summa productorum e ternis $= 2 + (6, 2) = \gamma$; summa productorum e quaternis $= 3 + (6, 1) + (6, 4) = \delta$; summa productorum e quinis $= (6, 1) + (6, 2) = \varepsilon$; productum ex omnibus $= 1$; quare aequatio $z^6 - \alpha z^5 + \beta z^4 - \gamma z^3 + \delta z z - \varepsilon z + 1 = 0$ omnes radices in $(6, 1)$ contentas complectitur.

Quodsi in coefficientibus pro $(6, 1), (6, 2), (6, 4)$ resp. substituantur $(6, 2), (6, 4), (6, 1)$, prodibit aequatio $z' = 0$, quae radices in $(6, 2)$ complectetur; et si eadem commutatio hic denuo applicatur, habebitur aequatio $z'' = 0$, radices in $(6, 4)$ complectens, productumque $z z' z''$ erit $= X$.

349.

Plerumque commodius est, praesertim quoties f est numerus magnus, coefficientes β, γ etc. secundum theorema NEWTONIANUM e summis potestatum radicum in (f, λ) cura deducere. Scilicet sponte patet, summam quadratorum radicum in (f, λ) contentarum esse $(f, 2\lambda)$, summam cuborum $(f, 3\lambda)$, summam biquadratorum $(f, 4\lambda)$ etc. Scribendo itaque brevitatis caussa pro $(f, \lambda), (f, 2\lambda), (f, 3\lambda)$ etc. q, q', q'' etc. erit

$$\alpha = q, \quad 2\beta = \alpha q - q', \quad 3\gamma = \beta q - \alpha q' + q'', \quad \text{etc.}$$

um bi producta e duabus periodis per art. 345 statim in summas convertenda. Ita in exemplo nostro, scribendo pro $(6, 1)$, $(6, 2)$, $(6, 4)$ resp. p , p' , p'' , fit

$$\begin{aligned} q &= p, & q' &= p', & q'' &= p'', & q''' &= p, & q^{iv} &= p', & q^v &= p'' \\ 2\beta &= pp' - p'' = 6 + 2p + p' \\ 4\gamma &= (2 + 2p + p')p - (2 + p + p')p' + pp'' = 12 + 4p + 4p'' \\ 48 &= (2 + 2p + p')p - (2 + p + p')p' + pp'' = \text{etc.} \end{aligned}$$

Ceterum sufficit semissem coefficientium tantum hoc modo computare; etenim non difficile probatur, ultimos ordine inverso primis vel aequales esse, puta ultimum $= 1$, penultimum $= \alpha$, antepenultimum $= \beta$ etc., vel ex iisdem resp. deduci, si pro $(f, 1)$, (f, g) etc. substituantur $(f, -1)$, $(f, -g)$ etc., sive $(f, n - 1)$, $(f, n - g)$ etc.

Casus prior locum habet, quando f est par; posterior, quando f impar; coefficientis ultimus autem semper fit $= 1$.

Fundamentum huius rei innititur theoremati art. 79; sed brevitatis causa huic argumento non immoramur.

350.

Theorema. Retentis omnibus signis art. praec. $n - 1$ productum e tribus integris positivis a , b , c , quae est periodus (abc, λ) , constet e $\beta\gamma$ periodis γ terminorum, puta in (bc, λ) , $(bc, \lambda g^a)$, $(bc, \lambda g^{2a}) \dots$; sit porro $F = \varphi(t, u, v \dots)$ functio indeterminatarum t , u , v etc., similiter affecta ut in art. 347, puta in substituantur aggregata (bc, λ) , $(bc, \lambda g^a)$, $(bc, \lambda g^{2a}) \dots$ pro indeterminatis t , u , v etc. resp., eius valorem per praecepta art. 345 et IV reduci ad

$$W = A + a(bc, 1) + a'(bc, g) + a''(bc, gg) \dots + a^e(bc, g^{ab-1})$$

Tum dico, si F sit functio invariabilis, eas periodos in W , quae sub eadem periodo abc terminorum contentae sunt, e. g. generatim tales $(bc, \lambda g^{\mu a})$ et $(bc, \lambda g^{\nu a + \sigma})$, designante σ integrum quemcunque, eosdem habituras esse coefficientes.

Dem. Quum periodus $(abc, \lambda g^{\mu a})$ cum hac (abc, λ) sit identica, hae pro f , u , V etc. resp. substitutis, idem prorsus producent quam illis, e quibus posterior constat, etsi alio ordine. Unde manifestum est, W in F transire supponitur, coefficientes periodorum $(bc, \lambda g^{\mu a})$, $(bc, \lambda' g^{\mu a})$ etc. cum iis $(bc, \lambda g^{\nu a})$, $(bc, \lambda' g^{\nu a})$ etc. quae in W coincidunt. At per art. 347 erit

$$\begin{aligned} W &= A + a(bc, g^\mu) + a'(bc, g^{\mu+1}) + a''(bc, g^{\mu+2}) \dots + a^e(bc, g^{\mu+ab-1}) \\ &= A + a(bc, g^\nu) + a'(bc, g^{\nu+1}) + a''(bc, g^{\nu+2}) \dots + a^e(bc, g^{\nu+ab-1}) \end{aligned}$$

quare quum haec expressio cum W convenire debeat, coefficientes primus, secundus, tertius etc. (incipiendo ab a) cum $a + 1^{ta}$, $a + 2^{ta}$, $a + 3^{ta}$ etc. necessario conveniet, unde nullo negotio concluditur, generaliter coefficientes periodorum $(bc, \lambda g^{\mu a + \sigma})$, $(bc, \lambda' g^{\mu a + \sigma})$, $(bc, \lambda'' g^{\mu a + \sigma})$ etc., quae sunt $(\mu + \lambda a + \sigma)$, $(\mu + \lambda' a + \sigma)$ etc. inter se convenire debere. Q. E. D.

Hinc manifestum est, W reduci posse ad formam

$$W = A + a(abc, 1) + a'(abc, g) + a''(abc, gg) \dots + a^e(abc, g^{c-1})$$

um bi omnes coefficientes A , a etc. integri erunt, si omnes coefficientes determinati in F sunt integri.

Porro facile perspicietur, si postea pro indeterminatis in F substituantur b periodi c terminorum in alia periodo abc terminorum, puta in $(abc, \lambda k)$ contentae, quae manifesto erunt $(c, \lambda k)$, $(c, \lambda k g^a)$, $(c, \lambda k g g^a) \dots (c, \lambda k g^{(b-1)a})$, inde prodeuntem fore

$$A + a(abc, k) + a'(abc, kg) + a''(abc, kgg) \dots + a^e(abc, kg^{c-1})$$

351.

Retentis itaque omnibus signis art. praec., manifestum est, singulos coefficientes aequationis, cuius radices sunt aggregata (bc, λ) , $(bc, \lambda g^a)$, $(bc, \lambda g^{2a}) \dots$, sub formam $A + a(abc, 1) + a'(abc, g) \dots$ reduci posse, atque numeros A , a etc. omnes fieri integros; aequationem autem, cuius radices sint b periodi c terminorum in aliqua periodo data abc terminorum contentae, ex illa derivari, si ubique in coefficientibus pro qualibet periodo (abc, μ) substituatur $(abc, \lambda \mu)$.

Si igitur $a > 1$, omnes b periodi c terminorum determinabuntur per aequationem b^{ti} gradus, cuius singuli coefficientes sub formam $A + a(abc, 1) \dots$ rediguntur, adeoque sunt quantitates cognitae, quoniam $(abc, 1) = -(abc, g) = -1$.

Si vero $a > 1$, $b > 1$, coefficientes aequationis, cuius radices sunt omnes periodi c terminorum in aliqua periodo data abc terminorum contentae, quantitates cognitae erunt, simulac valores numerici omnium a periodorum bc terminorum innotuerunt.

Ceterum calculus coefficientium harum aequationum saepe commodius instituitur, praesertim quando c non est valde parvus, si primo summae potestatum radicum eruuntur, ac dein ex his per theorema NEWTONIANUM coefficientes deducuntur, simili modo ut supra art. 349.

Ex. I. Quaeritur pro $n = 19$ aequatio, cuius radices sint aggregata $(6, 1)$, $(6, 2)$, $(6, 4)$. Designando has radices per p , p' , p'' resp., et aequationem quaesitam per $x^3 - Axx + Bx - C = 0$, fit $A = p + p' + p''$, $B = pp' + pp'' + p'p''$, $C = pp'p''$. Hinc $A = (18, 1) = -1$; porro habetur

$$\begin{aligned} pp &= p + 2p' + 3p'' & pp' &= 2 + p' + 2p & pp'' &= 2 + p + 2p' \\ pp'p'' &= (2 + p + 2p')p'' = 3(6, 0) + (6, 1) + (6, 2) + (6, 4) = 18 - 11 = 7 \end{aligned}$$

um de $B = pp' + pp'' + p'p'' = 6(p + p' + p'') = 6(18, 1) = -6$; denique fit $C = 7$. Quare aequatio quaesita $x^3 + xx - 6x - 7 = 0$.

Utendo methodo altera habemus

$$p + p' + p'' = -1, \quad pp = p + 2p' + 3p'', \quad pp' = 2 + p' + 2p, \quad pp'' = 2 + p + 2p'$$

um de

$$\frac{1}{2}(p^2 + p'^2 + p''^2) = -1 + p + p' + p'' = -1 + (6, 1) = -1 + p$$

similiterque $p^3 + p'^3 + p''^3 = 36 + 34(p + p' + p'') - 2(pp' + pp'' + p'p'')$ etc. hinc per theorema NEWTONIANUM eadem aequatio derivatur ut ante.

Ex. II. Quaeritur pro $n = 19$ aequatio, cuius radices sint aggregata $(2, 1)$, $(2, 7)$, $(2, 8)$. Quibus resp. per q , q' , q'' designatis, invenitur

$$q + q' + q'' = (6, 1), \quad qq' + qq'' + q'q'' = (6, 1) + (6, 4), \quad qq'q'' = 2 + (6, 2)$$

um de, retentis signis ex. praec., aequatio quaesita erit $x^3 - pxx + (p + p'')x - 2 - p' = 0$.

Aequatio, cuius radices sunt aggregata $(2, 2)$, $(2, 3)$, $(2, 5)$, sub $(6, 2)$ contenta, e praecedente deducitur, substituendo pro p , p' , p'' resp. p' , p'' , p , eademque substitutione iterum facta, prodit aequatio, cuius radices sunt aggregata $(2, 4)$, $(2, 6)$, $(2, 9)$ sub $(6, 4)$ contenta.

Disquisitionibus praec. superstruitur solutio aequationis $X = 0$.

352.

Theoremata praecedentia cum consecrariis annexis praecipua totius theoriae momenta continent, modusque valores radicum Q inveniendi paucis complectemur.

Quum in aequatione $X = 0$ radices Q in periodos f terminorum distribuere liceat, ubi f est divisor ipsius $n - 1$, prodeunt primo aequationes, quarum radices sunt hae periodi ipsae; quarum inventio ad aequationes gradus inferioris reducitur. E. g. pro $n = 19$, ubi $n - 1 = 3 \cdot 2$, primo prodit aequatio cubica, cuius radices sunt tres periodi $(6, 1)$, $(6, 2)$, $(6, 4)$; deinde pro singulis his periodis aequatio quadratica, cuius radices sunt aggregata binorum terminorum.

Hinc valor cuiusvis aggregati (f, λ) eruere licebit; quem inventum singulae radices $[\lambda]$, $[\lambda']$ etc. per aequationem quadraticam $xx - (f, \lambda)x + [\lambda][\lambda'] = 0$ obtinentur, ubi $[\lambda][\lambda']$ est productum ex duabus radicibus reciprocis, adeoque $= 1$. Quum autem in his aequationibus coefficientes signis radicalibus impliciti sint, ambiguitas de signis tollenda erit per artificia infra explicanda.

353.

Exemplum primum pro $n = 19$.

Quum hic sit $n - 1 = 3 \cdot 2$, Q in tres periodos senarum radicum distribui debet. Sit radix primitiva $g = 2$, cuius potestates secundum modulum 19 hos residua minima praebent:

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2^k	1	2	4	8	16	13	7	14	9	18	17	15	11	3	6	12	5	10

Periodi sex terminorum hae sunt:

$$\begin{aligned}
 (6, 1) &= [1] + [8] + [64] + [512] + [4096] + [32768] \\
 &= [1] + [7] + [8] + [11] + [12] + [18] \\
 (6, 2) &= [2] + [3] + [5] + [14] + [16] + [17] \\
 (6, 4) &= [4] + [6] + [9] + [10] + [13] + [15]
 \end{aligned}$$

Per art. 351 invenitur aequatio cubica $x^3 + xx - 6x - 7 = 0$, cuius radices p , p' , p'' aequales sunt his $(6, 1)$, $(6, 2)$, $(6, 4)$.

Iam ad valores numericos eruendos, unus radix realis huius aequationis per methodos notas invenitur $= 2,507018644\dots$. Haec erit $= (6, 1)$. Reliquae radices ex divisione aequationis per $x - (6, 1)$ obtinentur, $-(6, 2) = 1,285142\dots$, $-(6, 4) = -3,792160\dots$

His inventis, ad periodos binorum terminorum descendimus. Aequatio, cuius radices sunt $(2, 1)$ et $(2, 8)$, fit per art. 346:

$$xx - (6, 1)x + (6, 2) = 0$$

um de

$$(2, 1) = \frac{1}{2}(6, 1) + \sqrt{\frac{1}{4}(6, 1)^2 - (6, 2)} = 1,25\dots$$

$$(2, 8) = \frac{1}{2}(6, 1) - \sqrt{\frac{1}{4}(6, 1)^2 - (6, 2)}$$

Simili modo invenitur

$$(2, 2) = \frac{1}{2}(6, 2) + \sqrt{\frac{1}{4}(6, 2)^2 - (6, 4)}$$

$$(2, 3) = \frac{1}{2}(6, 2) - \sqrt{\frac{1}{4}(6, 2)^2 - (6, 4)}$$

Restat ut ambiguitatem de signis tollamus. Pro $(2, 1)$ et $(2, 8)$, si $(2, 1)$ radix realis maior statuitur, productum $(2, 1) \cdot (2, 4) = (4, 5)$ quantitatem realem positivam esse oportet, unde signum radicale pro $(2, 1)$ positive, pro $(2, 8)$ negative accipiendum est.

Denique ad radices ipsas descendimus. Aequatio $xx - (2, 1)x + 1 = 0$ dat

$$[1] = \frac{1}{2}(2, 1) + i\sqrt{1 - \frac{1}{4}(2, 1)^2}, \quad [18] = \frac{1}{2}(2, 1) - i\sqrt{1 - \frac{1}{4}(2, 1)^2}$$

Reliquae radices per potestates ipsius $[1]$ habebuntur, vel per resolutionem aliarum aequationum quadraticarum.

354.

Exemplum secundum pro $n = 17$.

Hic habetur $n - 1 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$, quamobrem calculus radicum Q ad quatuor aequationes quadraticas reducendus erit.

Pro radice primitiva hic accipiemus numerum 3, cuius potestates residua minima sequentia secundum modulum 17 suppeditant:

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3^k	1	3	9	10	13	5	15	11	16	14	8	7	4	12	2	6

Hinc emergunt distributiones sequentes complexus Q in periodos duas octonorum, quatuor quaternorum, octo binorum terminorum:

Periodi octo terminorum: $(8, 1)$ et $(8, 3)$.

Periodi quatuor terminorum, sub $(8, 1)$ contentae: $(4, 1)$, $(4, 9)$, $(4, 13)$, $(4, 15)$; sub $(8, 3)$ contentae: $(4, 3)$, $(4, 10)$, $(4, 5)$, $(4, 11)$.

Periodi duorum terminorum: $(2, 1)$, $(2, 9)$, $(2, 13)$, $(2, 15)$, sub $(8, 1)$; $(2, 3)$, $(2, 10)$, $(2, 5)$, $(2, 11)$, sub $(8, 3)$.

Iam primum quaeritur aequatio, cuius radices sint $(8, 1)$, $(8, 3)$. Per art. 351 fit haec $xx + (8, 1)x - 4 = 0$, quum sit $(8, 1) + (8, 3) = -1$, productumque $= -4$.

Hinc $(8, 1) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{17}$, $(8, 3) = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{17}$.

Determinandum restat, utram radicem per $(8, 1)$, utram per $(8, 3)$ exprimere oporteat. Computando productum $(8, 1) \cdot (2, 1)$, invenitur $= (2, 1) + (2, 8) + (2, 9) + (2, 13) + (2, 15) + (2, 16)$, quod cum sub $(8, 1)$ contineatur, quantitatem realem affirmativam esse oportet. Porro $(2, 1) = 2 \cos \frac{2\pi}{17}$, etc., unde computando invenitur $(8, 1)$ affirmativum esse debere, quum sit maior quam $(8, 3)$; ergo

$$(8, 1) = \frac{-1 + \sqrt{17}}{2}, \quad (8, 3) = \frac{-1 - \sqrt{17}}{2}.$$

Secundo, aggregata $(4, 1)$, $(4, 9)$, $(4, 13)$, $(4, 15)$ determinantur per aequationem quarti gradus, cuius radices sunt illa aggregata, quae per art. 351 fit

$$x^4 - (8, 1)x^3 + \frac{1}{2}(5 + (8, 1) + 4(8, 3))xx - \frac{1}{2}(1 + 3(8, 1))x - 1 = 0$$

Facilius tamen haec aggregata per resolutionem duarum aequationum quadraticarum obtinentur. Per art. 346 fit productum $(4, 1) \cdot (4, 9) = (4, 10) + (4, 3) + (4, 11) + (4, 5) = (8, 3)$.

Porro $(4, 1) + (4, 9) = (8, 1)$. Quare $(4, 1)$ et $(4, 9)$ sunt radices aequationis $xx - (8, 1)x + (8, 3) = 0$, unde

$$(4, 1) = \frac{1}{2}(8, 1) + \frac{1}{2}\sqrt{(4 + (8, 1) - 2(8, 3))}$$

$$(4, 9) = \frac{1}{2}(8, 1) - \frac{1}{2}\sqrt{(4 + (8, 1) - 2(8, 3))}$$

Eadem methodus etiam hanc formulam largitur $(4, 10) = -\frac{1}{2}(8, 3) + \frac{1}{2}\sqrt{(4 + (8, 3) - 2(8, 1))}$, etc.

Dubium vero, utram radicem per $(4, 1)$, utram per $(4, 9)$ exprimere oporteat, per artificium sequens, cuius mentionem in art. 352 inieciimus, tolletur.

Evolvatur productum ex $(4, 1) - (4, 9)$ in $(4, 3) - (4, 10)$, unde emergere invenietur $= (4, 1) - (4, 9) \cdot (4, 3) - (4, 10) = -1 + 2\sqrt{17}$, praetereaue etiam producti factor primus $(4, 1) - (4, 9)$ positivus est, puta $= +2\sqrt{(4 + (8, 1) - 2(8, 3))}$; etiam alter factor $(4, 3) - (4, 10)$ positivus esse debet, puta $= +\sqrt{(4 + 3(8, 1) + 4(8, 3))}$, quare necessario $(4, 1)$ radici priori, in qua signum positivum radicali praefigitur, et $(4, 9)$ posteriori aequale statui.

Ceterum hinc iidem valores numerici derivantur ut supra.

Cunctis aggregatis quatuor terminorum inventis, progredimur ad aggregata duorum terminorum.

Aequatio (C), cuius radices sunt hae $(2, 1)$, $(2, 13)$ sub $(4, 1)$ contentae, eruitur haec $xx - (4, 1)x + (4, 9) = 0$, sive

$$\frac{1}{2}(4, 1) \pm \frac{1}{2}\sqrt{(-4(4, 9) + (4, 1)^2)}$$

cuius radices sunt $(2, 1)$, $(2, 13)$; sub $(2, 1)$, $(2, 9)$ etc.

Statuimus eam, ubi quantitas radicalis positive sumitur et cuius valor reperitur $= 1,8649444588$, cuius valor $= 0,1845367189$.

$= (2, 1)$, unde $(2, 13)$ aequale fiet alteri.

Si aggregata reliqua duorum terminorum $(2, 2)$, $(2, 3)$, $(2, 4)$, $(2, 5)$, $(2, 6)$, $(2, 7)$, $(2, 8)$ placet per methodum art. 346 investigare, eadem formulae adhiberi poterunt, quae in ex. praec. pro quantitatibus similiter designatis tradidimus, puta $(2, 2)$, (sive $(2, 15)$), $= (2, 1)^2 - 2$ etc.

Si vero magis arridet, binas per resolutionem aequationis quadraticae computare, pro his $(2, 9)$, $(2, 15)$ producitur aequatio $xx - (4, 9)x + (4, 10) = 0$, cuius radices evolvuntur $= \frac{1}{2}(4, 9) \pm \frac{1}{2}\sqrt{(4 + (4, 1) - 2(4, 10))}$; quo pacto vero signum ambiguum hie definire oporteat, simili modo decidetur ut supra. Scilicet per evolutionem producti $(2, 1) - (2, 13)$ in $(2, 9) - (2, 15)$ prodit $(4, 1) + (4, 9) - (4, 10) - (4, 3)$, quod quum manifesto sit negativum, factor $(2, 1) - (2, 13)$ vero positivus, necessario $(2, 9) - (2, 15)$ negativus esse debet, quocirca in expressione ante data signum superius positivum pro $(2, 15)$, pro $(2, 9)$ inferius negativum adoptandum erit.

Hinc computatur $(2, 9) = 1,4780178344$, $(2, 15) = -1,9659461994$, quum ex Perinde $(2, 1) - (2, 13)$ in $(2, 3) - (2, 5)$ prodeat $(4, 9) - (4, 10)$, adeoque quantitas positiva, factorem $(2, 3) - (2, 5)$ positivum esse concludimus; hinc simili calculo ut ante instituto invenitur

$$(2, 3) = \frac{1}{2}(4, 3) + \frac{1}{2}\sqrt{(4 + (4, 10) - 2(4, 9))} = 0,8914767116$$

$$(2, 5) = \frac{1}{2}(4, 3) - \frac{1}{2}\sqrt{(4 + (4, 10) - 2(4, 9))} = -0,5473259801$$

Denique per operationes omnino analogas eruitur

$$(2, 10) = \frac{1}{2}(4, 10) + \frac{1}{2}\sqrt{(4 + (4, 3) - 2(4, 1))} = -1, 7004342715$$

$$(2, 11) = \frac{1}{2}(4, 10) - \frac{1}{2}\sqrt{(4 + (4, 3) - 2(4, 1))} = -1, 2052692728$$

Superest ut ad radices Q ipsas descendamus.

Aequatio (D), cuius radices sunt [1] et [16], prodit $xx - (2, 1)x + 1 = 0$, unde radices $\frac{1}{2}(2, 1) \pm \frac{1}{2}i\sqrt{(4 - (2, 1)^2)}$ sive $\frac{1}{2}(2, 1) \pm \frac{1}{2}i\sqrt{((2, 1) - (2, 15))}$; signum superius pro [1], inferius pro [16] adoptamus. Quatuordecim reliquae radices vel per potestates ipsius [1] habebuntur; vel per resolutionem septem aequationum quadraticarum, quae singulae binas exhibent, ubi incertitudo de signis quantitatum radicalium per idem artificium tolli poterit ut in praecedentibus.

Radices [4] et [13] sunt radices aequationis $xx - (2, 12)x + 1 = 0$, adeoque quantitas realis negativa, quare quum [1] - [16] in [4] - [13] autem prodit productum ex imaginaria i in realem positivam, etiam [1] - [16] in [4] - [13] productum ex i in realem positivam propter $ii = -1$; hinc colligitur, pro [4] signum superius, pro [13] inferius accipiendum esse.

Simili modo pro radicibus [8] et [9] invenitur perius, pro [8] signum superius, pro [9] inferius accipere oportet.

Computando perinde radices reliquas, sequentes valores numericos obtinemus, ubi radicibus prioribus signa superiora, posterioribus inferiora respondere subintelligendum est:

$$\begin{aligned} [1], [16] &= 0, 9324722294 \pm 0, 3612416662i \\ [2], [15] &= 0, 7390089172 \pm 0, 6736956436i \\ [3], [14] &= 0, 4457383558 \pm 0, 8951632914i \\ [4], [13] &= 0, 0922683595 \pm 0, 9957341763i \\ [5], [12] &= -0, 273662990 \pm 0, 9618256432i \\ [6], [11] &= -0, 6026346364 \pm 0, 7980172273i \\ [7], [10] &= -0, 8502171357 \pm 0, 5264321629i \\ [8], [9] &= -0, 9829730997 \pm 0, 1837495178i \end{aligned}$$

355.

Aggregata, in quibus terminorum multitudo par est, sunt quantitates reales.

Quum n semper supponatur impar, erit 2 inter factores ipsius $n - 1$; complexusque Q ex $\frac{1}{2}(n - 1)$ periodis duorum terminorum formatus. Talis periodus ut $(2, \lambda)$, constabit e radicibus $[\lambda]$ et $[\lambda g^{\frac{1}{2}(n-1)}]$, denotante g ut supra radicem primitivam quamcunque pro modulo n . Sed fit $g^{\frac{1}{2}(n-1)} \equiv -1 \pmod{n}$ (V. art. 62), um de $[\lambda g^{\frac{1}{2}(n-1)}] = [-\lambda]$.

Quare supponendo $[\lambda] = \cos \frac{\lambda P}{n} + i \sin \frac{\lambda P}{n}$, fit $[-\lambda] = \cos \frac{\lambda P}{n} - i \sin \frac{\lambda P}{n}$, et proin $(2, \lambda) = 2 \cos \frac{\lambda P}{n}$. Unde hoc loco hanc tantummodo conclusionem deducimus, valorem cuiusvis aggregati duorum terminorum esse quantitatem realem.

Quum quaevis periodus, cuius terminorum multitudo par $= 2a$, in a periodos binorum terminorum discerpi possit, patet generalius, valorem cuiusvis aggregati, in quo terminorum multitudo par est, esse quantitatem realem.